北加 KPI 动力厂
CFPP KPI Kalimantan Utara

2*380MW 机组锅炉运行规程
Prosedur Operasi Boiler Unit 2x380MW

(试行 A 版)
(Versi Uji Coba A)

编写： 樊琪 赵伟

Disusun oleh: Fan Qi, Zhao Wei

审定： 李宜海 陈杰杰

Ditinjau oleh**:** Li Yihai, Chen Jiejie

批准： 单玉刚

Disetujui oleh: Shan Yugang

二零二五年十二月三十日

30 Desember 2025

前 言 KATA PENGANTAR

1 适用范围 Ruang Lingkup

本规程规定了 KPI 动力厂锅炉运行技术标准，适用于锅炉运行人员，是锅炉运行人员操作的指导规范，锅炉运行各岗位人员应严格执行。凡是从事锅炉运行工作的人员，如不熟悉本规程，一律不准参加本规程所属的各项工作，本规程一经颁布实施，运行人员、检修人员及生产管理人员应熟知和贯彻本规程以保障设备的安全经济稳定运行。

Prosedur ini menetapkan standar teknis operasi boiler Pembangkit Listrik (CFPP) KPI, berlaku untuk personel operasi boiler, dan merupakan pedoman instruksi untuk operasi boiler. Personel di setiap pos operasi boiler harus melaksanakannya dengan ketat. Siapapun yang terlibat dalam pekerjaan operasi boiler, jika tidak menguasai prosedur ini, dilarang berpartisipasi dalam pekerjaan yang tercakup dalam prosedur ini. Setelah prosedur ini diterbitkan dan dilaksanakan, personel operasi, personel pemeliharaan (*maintenance*), dan manajemen produksi harus memahami dan menerapkan prosedur ini untuk menjamin operasi peralatan yang aman, ekonomis, dan stabil.

2 引用依据 Dasar Referensi

本规程依据部颁行业标准、技术法规、设备制造厂家使用说明书、设计院图纸资料，结合本机组运行特点编写而成。主要引用依据：

Prosedur ini disusun berdasarkan standar industri kementerian, peraturan teknis, buku manual instruksi pabrikan peralatan, dan dokumen gambar dari institut desain, yang digabungkan dengan karakteristik operasi unit ini. Referensi utama meliputi:

《国家电网公司电力安全工作规程（火电厂动力部分）》国电安监[2008]23 号

《电力设备典型消防规程》 DL5027-93

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 国电发[2000]589 号
《电力锅炉压力容器安全监督管理工作规定》 国电总/[2000]465 号
《汽轮发电机运行规程》 国电发[1999]579 号
《火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程》 DL/435-1991
《压力容器安全技术监察规程》 质技监局（1999）154 号
《特种设备安全监察条例》 国务院第 549 号/2009
中国电建集团江西省电力设计院有限公司设计图纸
设备说明书

"State Grid Corporation of China Code of Electric Power Safety Work (Thermal Power Plant Motive Power Portion)" (State Power Safety Supervision [2008] No. 23);
"Code of Typical Fire Protection for Electric Power Equipment" (DL 5027-93);
"Twenty-five Key Requirements to Prevent Major Accidents in Electric Power Production" (State Power Generation [2000] No. 589);
"Regulations on Safety Supervision and Management of Boilers and Pressure Vessels in Electric Power Industry" (State Power General [2000] No. 465);
"Code for Operation of Steam Turbine Generators" (State Power Generation [1999] No. 579);
"Code for Explosion Protection of Combustion Chamber for Pulverized Coal Fired Boiler in Thermal Power Plant" (DL/435-1991);
"Supervision Regulation on Safety Technology for Pressure Vessel" (Quality and Technical Supervision Bureau [1999] No. 154);
"Regulations on Safety Supervision of Special Equipment" (State Council Order No. 549/2009);
Gambar desain dari **PowerChina Jiangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd.**; dan Buku instruksi peralatan (Manual Manufaktur).

本规程内容如遇国家及上级部门规定相抵触，按国家及上级部门规定执行。
由于编写时间仓促，编制水平有限，有不妥之处使之日趋完善。
本规程自批准之日实施，规程解释权归北加 KPI 动力厂。

Jika isi prosedur ini bertentangan dengan peraturan nasional atau departemen atasan, maka peraturan nasional dan departemen atasan yang berlaku. Karena waktu penyusunan yang singkat dan tingkat penyusunan yang terbatas, ketidaktepatan yang ada akan disempurnakan secara bertahap. Prosedur ini berlaku sejak tanggal persetujuan, dan hak penafsiran prosedur ini adalah milik CFPP KPI Kalimantan Utara.

目 录 DAFTAR ISI

第一章 锅炉设备概况 BAB I GAMBARAN UMUM PERALATAN BOILER.....7
1 锅炉系统概述 Ikhtisar Sistem Boiler.....7
2 机组自动控制原理及说明 Prinsip dan Penjelasan Kontrol Otomatis Unit.....19
3.FSSS 系统 Sistem FSSS.....22
第二章 锅炉设备主要参数 BAB II PARAMETER UTAMA PERALATAN BOILER.....24
1.锅炉主要参数表 abel Parameter Utama Boiler:.....24
2 汽水质量指标 Indikator Kualitas Air dan Uap.....25
3.锅炉安全阀性能表 Tabel Kinerja *Safety Valve* Boiler.....26
4.油与煤质参数 Parameter Kualitas Minyak dan Batubara.....27
5.锅炉性能计算参数 Parameter Perhitungan Kinerja Boiler……Error: Reference source not found
第三章 机组联锁与保护 BAB III INTERLOCK DAN PROTEKSI UNIT.....Error: Reference source not found
1.锅炉保护 Proteksi Boiler.....34
2.RB 保护 Proteksi RB (*Runback*).....38
第四章 锅炉试验 BAB IV PENGUJIAN BOILER.....38
1 锅炉传动试验 Uji Transmisi Boiler (*Drive Test*).....38
2 锅炉启动前试验 Pengujian Sebelum *Start-up* Boiler.....40
3 联锁、保护试验 Pengujian *Interlock* dan Proteksi.....40
4.锅炉水压试验 Uji Tekanan Air (*Hydrotest*) Boiler.....43
5 安全阀校验 Kalibrasi *Safety Valve*.....52
第五章 锅炉启动 BAB V START-UP BOILER.....56
1 几个典型的启动方式 Beberapa Metode *Start-up* Tipikal：.....56
2 锅炉状态划分 Klasifikasi Status Boiler：.....56
3 锅炉启动前的检查 Pemeriksaan Sebelum *Start-up* Boiler.....56
4 机组冷态启动 *Cold Start-up* (Start Dingin) Unit.....58
5 锅炉冷态清洗 Pencucian Dingin (*Cold Clean-up*) Boiler.....62
6 风烟系统启动 *Start-up* Sistem Udara dan Gas Buang (*Air & Flue Gas System*).....64
7 炉膛吹扫 *Purging* (Pembilasan) *Furnace*.....64
8 锅炉点火应具备的条件 Syarat-syarat untuk Penyalaan (*Ignition*) Boiler.....67
9.热态清洗和锅炉升温升压 Pencucian Panas (*Hot Clean-up*) dan Kenaikan Suhu & Tekanan Boiler.....70
10 启动过程中的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Selama Proses *Start-up*.....74
11 机组温、热态启动 *Warm & Hot Start-up* (Start Hangat & Panas) Unit.....78
第六章 机组运行 BAB VI PENGOPERASIAN UNIT.....82
1 锅炉运行的主要参数及限额 Parameter Utama dan Batasan Operasi Boiler.....82
2 锅炉运行调整 Penyesuaian (*Adjustment*) Operasi Boiler.....84
第七章 机组滑参数停运 BAB VII PENGHENTIAN UNIT DENGAN SLIDING PARAMETER.....97
1.机组停运前的准备工作 Persiapan Sebelum Penghentian Unit.....97

2.机组正常停运 Penghentian Normal Unit.....97
3 锅炉停运后的冷却 Pendinginan Setelah Boiler Berhenti.....105
4 机组停运后的保养 Perawatan (*Preservation*) Setelah Unit Berhenti.....107
第八章 事故处理 BAB VIII PENANGANAN KECELAKAAN.....Error: Reference source not found
1 事故处理原则 Prinsip Penanganan Kecelakaan.....110
2 事故处理 Penanganan Kecelakaan.....113
第九章 辅机通则 BAB IX KETENTUAN UMUM ALAT BANTU (AUXILIARIES).....163
1 辅机设备运行通则 Ketentuan Umum Pengoperasian Peralatan Bantu.....163
2 辅机的运行及维护 Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Bantu.....166
3 辅机转动设备的事故处理 Penanganan Kecelakaan pada Peralatan Berputar (*Rotating Equipment*) Alat Bantu.....172
第十章 锅炉辅助系统 BAB X SISTEM PENDUKUNG BOILER......178
1 空预器设备规范 Spesifikasi Peralatan *Air Preheater*.....178
2 引风机 *Induced Draft Fan* (IDF).....208
3 引风机的启停 *Start/Stop Induced Draft Fan* (IDF).....215
4 引风机事故处理 Penanganan Kecelakaan *Induced Draft Fan* (IDF).....225
3 送风机 *Forced Draft Fan* (FDF).....240
4 一次风机 *Primary Air Fan* (PAF).....259
5 制粉系统 Sistem *Pulverizer* (Sistem Penggilingan).....271
6 炉前油系统 Sistem Minyak Depan Boiler (*Boiler Front Oil System*).....337
7 锅炉本体吹灰器 *Sootblower* Bodi Boiler.....352
8 干式除渣系统 Sistem Pembuangan Abu Kering (*Dry Ash Removal System*).....360
9 油库油系统 Sistem Gudang Minyak (*Oil Farm*).....378
第十一章 电动机运行维护 BAB XI OPERASI DAN PEMELIHARAAN MOTOR LISTRIK.....396
1 电动机运行管理的一般规定 Ketentuan Umum Manajemen Operasi Motor Listrik.....396
2 电动机的运行 Pengoperasian Motor Listrik.....396
3 电动机的操作、检查和维护 Pengoperasian, Pemeriksaan, dan Pemeliharaan Motor Listrik.....399
第十二章 锅炉事故预案 BAB XII RENCANA KONTINJENSI KECELAKAAN BOILER.....405
1 防止锅炉超温超压 Mencegah *Overtemperature* dan *Overpressure* pada Boiler.....406
2 防止受热面大面积腐蚀 Mencegah Korosi Area Luas pada *Heating Surface* (Bidang Pemanas).....407
3 防止炉本体和管道膨胀受阻 Mencegah Hambatan Pemuaian pada Bodi Boiler dan Pipa.....407
4 防止蒸汽吹灰吹损受热面 Mencegah Kerusakan *Heating Surface* akibat *Steam Sootblowing*.....Error: Reference source not found
5 防止锅炉灭火及结焦 Mencegah *Flame Failure* (Padam Api) dan *Slagging* (Kerak) pada Boiler.....408
6 防止制粉系统爆炸措施 Langkah Mencegah Ledakan pada Sistem *Pulverizer*.....411
7 防止锅炉尾部二次燃烧事故 Mencegah Kecelakaan Pembakaran Sekunder di Bagian Ekor Boiler (*Backpass*).....412

8 防止超(超超)临界锅炉高温受热面管内氧化皮大面积脱落 Mencegah Pengelupasan Area Luas Skala Oksida (*Oxide Scale*) di Dalam Pipa *Heating Surface* Suhu Tinggi pada Boiler Ultra-Supercritical.....412
第十三章 启动曲线 BAB XIII KURVA START-UP.....417
1.锅炉冷态启动曲线 Kurva *Cold Start-up* (Start Dingin) Boiler.....418
2.锅炉温态启动曲线 Kurva *Warm Start-up* (Start Hangat) Boiler.....418
3.锅炉热态启动曲线 Kurva *Hot Start-up* (Start Panas) Boiler.....Error: Reference source not found
4.锅炉极热态启动曲线 Kurva *Very Hot Start-up* (Start Sangat Panas) Boiler.....Error: Reference source not found
5 蒸汽饱和温度对照表 Tabel Referensi Suhu Jenuh Uap (*Steam Saturation Temperature*).....424

第一章 锅炉设备概况 BAB I GAMBARAN UMUM PERALATAN BOILER

北加电解铝项目配套动力厂工程 2×380MW 超临界燃煤锅炉设备，采用东方电气集团东方锅炉股份有限公司设计、制造的 380MW 超临界锅炉。锅炉型号 DG1250/25.4-Ⅱ7 型，为一次中间再热、超临界参数变压运行直流锅炉，单炉膛、前后墙对冲燃烧、燃用煤质为印尼褐煤、平衡通风、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、采用露天、π 型布置，采用不带再循环泵的大气扩容式启动系统，预留脱硝。

Proyek Pembangkit Listrik (CFPP) pendukung Proyek Peleburan Aluminium (Smelter) di Kalimantan Utara dilengkapi dengan peralatan boiler batubara superkritis 2×380MW, yang dirancang dan diproduksi oleh Dongfang Boiler Co., Ltd. dari Dongfang Electric Group. Model boiler adalah DG1250/25.4-Ⅱ7, yang merupakan boiler *once-through* (satu kali lewat/DC boiler) parameter superkritis dengan satu kali pemanasan ulang (*reheat*) dan operasi *sliding pressure*. Boiler ini memiliki tungku tunggal, pembakaran berlawanan dinding depan dan belakang (*opposed firing*), menggunakan batubara muda (*lignite*) Indonesia, *balanced draft*, pembuangan kerak padat (*solid slag*), rangka baja penuh, struktur gantung penuh, tata letak tipe-π terbuka (*outdoor*), menggunakan sistem start ekspansi atmosferik tanpa pompa resirkulasi, dan memiliki cadangan untuk denitrifikasi (De-NOx).

1 锅炉系统概述 Ringkasan Sistem Boiler

1.1 锅炉本体 Bodi Boiler

本锅炉采用 π 型布置，单炉膛，尾部双烟道，全钢构架，悬吊结构，燃烧器前后墙布置、对冲燃烧。炉膛断面尺寸为 16.3204 m 宽、14.6948m 深，水平烟道深度为 4.572m，尾部前烟道深度为 4.9149m，尾部后烟道深度为 7.7724m，水冷壁下集箱标高为 7.5m，顶棚管标高为 63.5m。

Boiler ini menggunakan tata letak tipe-π, tungku tunggal, saluran asap ganda di bagian ekor (*tail*), rangka baja penuh, struktur gantung, dan *burner* (pembakar) disusun di dinding depan dan belakang dengan pembakaran berlawanan. Dimensi penampang tungku adalah lebar 16.3204 m dan kedalaman 14.6948 m. Kedalaman saluran asap (*flue gas*) horizontal adalah 4.572 m, kedalaman saluran asap depan bagian ekor adalah 4.9149 m, dan kedalaman saluran asap belakang bagian ekor adalah 7.7724 m. Elevasi header bawah dinding air (*water wall*) adalah 7.5 m, dan elevasi pipa atap (*roof tube*) adalah 63.5 m.

1.2 锅炉给水系统 Sistem Air Umpan Boiler (*Feedwater System*)

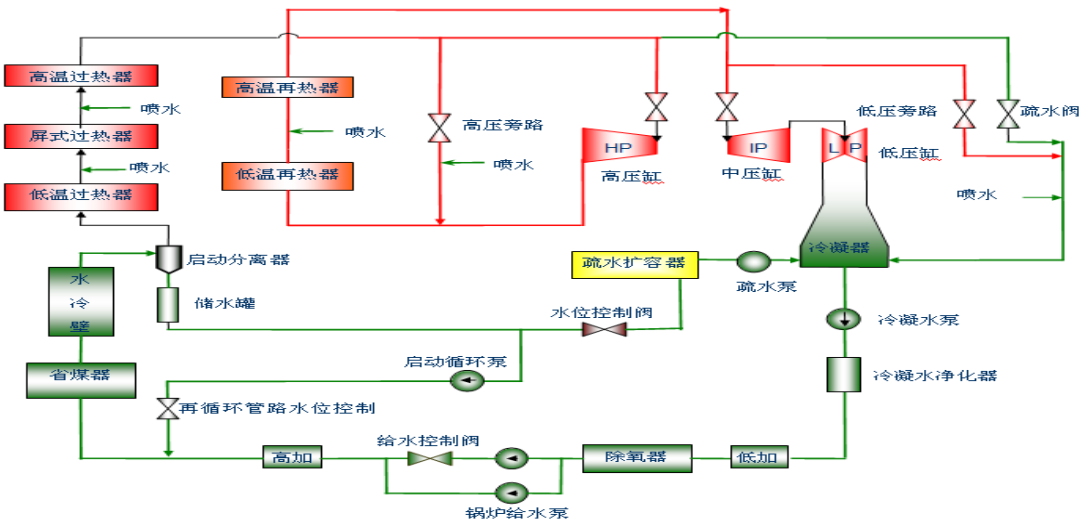
在给水操纵台上的主给水管道上布置有一只电动闸阀和一只止回阀，电动闸阀并联有一只的旁路调节阀，调节阀的通流能力为 30%BMCR，满足锅炉启动和最低直流负荷的需要，此调节阀主要用于锅炉启动阶段的给水调节，当主给水闸阀全开后，旁路调节阀关闭，配置 2 台 50%B-MCR 容量的汽动给水泵。

Pada pipa air umpan utama di *flatform* air umpan, terdapat satu katup gerbang elektrik (*motorized gate valve*) dan satu katup satu arah (*check valve*). Katup gerbang elektrik diparalelkan dengan satu katup pengatur *bypass* (*bypass control valve*). Kapasitas aliran katup pengatur adalah 30% BMCR, yang memenuhi kebutuhan *start-up* boiler dan beban minimum *once-through* (DC). Katup pengatur ini terutama digunakan untuk pengaturan air umpan pada tahap *start-up* boiler. Ketika katup gerbang (*gate valve*) air umpan utama terbuka penuh, katup pengatur *bypass* ditutup. Dilengkapi dengan 2 unit Pompa Air Umpan Tenaga Uap (*Steam Driven Feed Water Pump*) berkapasitas 50% B-MCR.

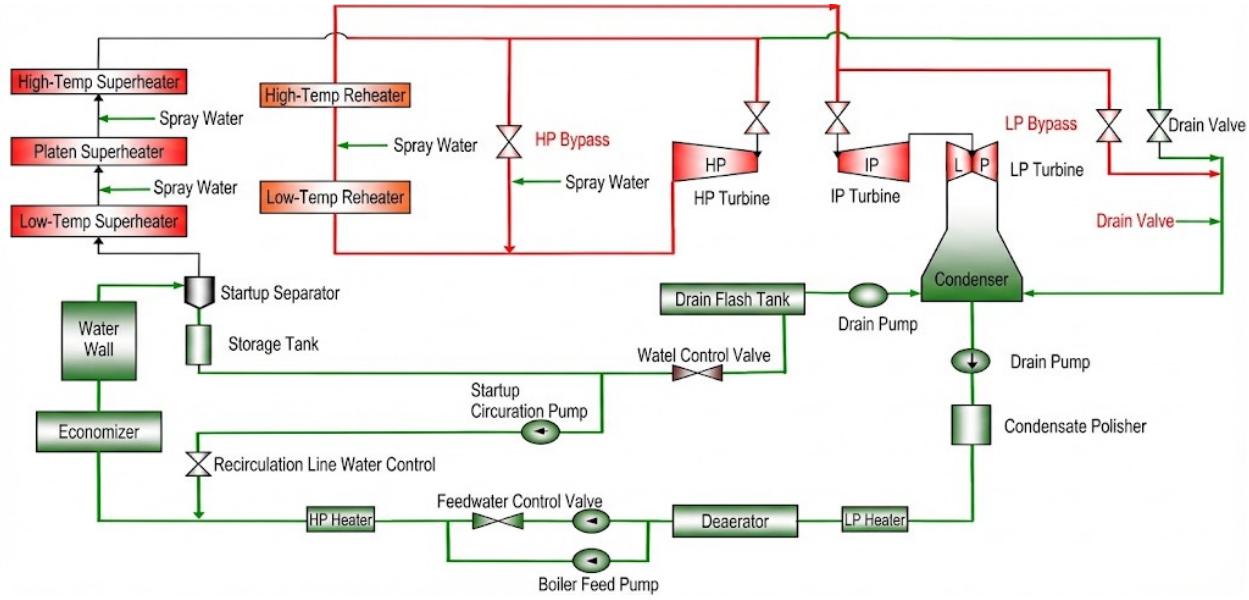
1.3 锅炉启动系统 Sistem Start Boiler

锅炉的启动系统为不带再循环泵的扩容式启动系统，内置式启动分离器布置在锅炉的前部上方，由汽水分离器（含储水罐）、储水罐水位控制阀、一体化疏水扩容器、疏水泵等组成。在锅炉启动处于循环运行方式时，工质经汽水分离器进行汽水分离，分离出的蒸汽进入顶棚过热器，流经过热器系统；分离出的水进入分离器下部储水罐，通过储水罐水位调节阀在锅炉清洗及点火初始阶段被排出系统外或循环到冷凝器中。系统示意图如图：

Sistem *start* boiler adalah sistem ekspansi tanpa pompa resirkulasi. Separator *start* integral (*built-in startup separator*) diletakkan di bagian atas depan boiler, terdiri dari separator uap-air (termasuk tangki penyimpanan air), katup kontrol level tangki penyimpanan air, *flash tank* drainase terintegrasi, pompa drainase, dll. Ketika *start* boiler berada dalam mode operasi sirkulasi, fluida kerja melewati separator uap-air untuk pemisahan.



Uap yang terpisahkan masuk ke *superheater* atap dan mengalir melalui sistem *superheater*; air yang terpisahkan masuk ke tangki penyimpanan air di bagian bawah separator, dan melalui katup pengatur level tangki penyimpanan, air tersebut dibuang keluar sistem atau disirkulasikan ke kondensor pada tahap pembersihan boiler dan awal penyalaan (*ignition*). Diagram sistem seperti gambar berikut:



1.4 锅炉主蒸汽系统 Sistem Uap Utama Boiler (*Main Steam System*)

1.4.1 水冷壁为全膜式焊接水冷壁，下部水冷壁（包括冷灰斗水冷壁、中部螺旋水冷壁）采用螺旋管屏（旋水冷壁管采用光管），上部水冷壁为垂直管屏，螺旋管屏与垂直管屏水冷壁通过过渡段水冷壁集箱连接，过渡段水冷壁的结构：螺旋水冷壁前、后墙、两侧墙出口管全部抽出炉外，抽出炉外的所有管子均进入过渡段水冷壁集箱，各墙的过渡段水冷壁集箱由平衡管连通；水平烟道底部水冷壁出口集箱通过连接管将工质引出至后墙凝渣管进口集箱，同时在水平烟道底部水冷壁出口集箱上再引出 2 根连接管接入水平烟道侧墙水冷壁进口集箱，最后通过水冷壁出口混合集箱引入汽水分离器。从汽水分离器出来的蒸汽引

至顶棚和包墙系统，再进入低温过热器中，然后再流经屏式过热器和末级过热器。

Water wall adalah tipe *all-welded membrane water wall*. *Water wall* bagian bawah (termasuk *water wall cold hopper* dan *spiral water wall* bagian tengah) menggunakan *spiral tube panels* (pipa *spiral water wall* menggunakan *smooth tubes*), sedangkan *water wall* bagian atas adalah *vertical tube panels*. *Spiral tube panels* dan *water wall vertical tube panels* dihubungkan melalui *water wall transition headers*. Struktur *water wall* bagian transisi adalah sebagai berikut: Pipa outlet dari dinding depan, dinding belakang, dan kedua dinding samping *spiral water wall* semuanya ditarik ke luar *furnace*. Semua pipa yang ditarik ke luar *furnace* tersebut masuk ke dalam *water wall transition headers*. *Transition headers* pada setiap dinding dihubungkan satu sama lain oleh *balance pipes*. *Outlet header water wall* pada bagian dasar *horizontal flue gas duct* mengalirkan *working fluid* (fluida kerja) melalui pipa penghubung menuju *inlet header pipa slag screen* dinding belakang. Pada saat yang sama, dari *outlet header water wall* bagian dasar *horizontal flue gas duct* ditarik lagi 2 pipa penghubung yang disambungkan ke *inlet header water wall* dinding samping *horizontal flue gas duct*, dan akhirnya melalui *water wall outlet mixing header* dialirkan masuk ke *steam-water separator*. Uap yang keluar dari *steam-water separator* dialirkan ke sistem *roof* (atap) dan *enclosure wall superheater*, kemudian masuk ke *Low Temperature Superheater*, dan selanjutnya mengalir melewati *Platen Superheater* dan *Final Superheater*.

1.4.2 过热器主要采用煤水比调温，并设两级喷水减温器，一级减温器布置在低温过热器和屏式过热器之间，二级减温器布置在屏式过热器和末级过热器之间，每级喷水分两侧喷入，每侧喷水均可单独地控制，通过喷水减温可有效减小左右两侧蒸汽温度偏差。

Superheater utamanya menggunakan rasio batu bara-air (*coal-water ratio*) untuk pengaturan temperatur, dan dilengkapi dengan dua tahap *spray desuperheater*. *Desuperheater* tahap pertama ditempatkan di antara *Low Temperature Superheater* dan *Platen Superheater*, sedangkan *desuperheater* tahap kedua ditempatkan di antara *Platen Superheater* dan *Final Superheater*. Setiap tahap penyemprotan air dilakukan dari dua sisi, dan penyemprotan di setiap sisi dapat dikontrol secara independen. Melalui *spray desuperheating*, deviasi temperatur uap antara sisi kiri dan kanan dapat dikurangi secara efektif.

1.5 锅炉再热蒸汽系统 Sistem Uap Reheat Boiler

再热器系统分为低温再热器和高温再热器两段布置，低温再热器布置在后竖井前烟道内，高温再热器布置在水平烟道内。再热蒸汽温度的调节通过位于省煤器和低温再热器后方的烟气调节挡板进行控制,通过控制烟气挡板的开度大小来控制流经后竖井低温再热器

管束及低温过热器管束的烟气量的多少，从而达到控制再热器出口蒸汽温度。在满负荷时过热器侧烟气挡板开度大，再热器侧烟气挡板开度小。当负荷逐渐降低，过热器侧挡板逐渐关小，再热器侧挡板开大。再热器事故喷水减温器布置在低温再热器至高温再热器间连接管道上，分左右两侧喷入。再热器喷水仅用于紧急事故工况、扰动工况或其它非稳定工况。正常情况下通过烟气调节挡板来调节再热器汽温，另外在低负荷时还可以适当增大炉膛的进风量，作为再热蒸汽温度调节的辅助手段。

Sistem *Reheater* dibagi menjadi dua tahap pengaturan: *Low Temperature Reheater* dan *High Temperature Reheater*. *Low Temperature Reheater* ditempatkan di saluran gas (*flue*) depan pada *rear shaft* (cerobong vertikal belakang), sedangkan *High Temperature Reheater* ditempatkan di *horizontal flue gas duct*. Pengaturan temperatur uap *reheat* dikontrol melalui *flue gas regulating damper* yang terletak di belakang *Economizer* dan *Low Temperature Reheater*. Dengan mengontrol besarnya bukaan *flue gas damper*, jumlah gas buang yang mengalir melewati *tube bundle Low Temperature Reheater* dan *tube bundle Low Temperature Superheater* di *rear shaft* dapat dikontrol, sehingga mencapai target temperatur uap *outlet Reheater*. Pada saat *full load* (beban penuh), bukaan *damper* sisi *Superheater* besar, sedangkan bukaan *damper* sisi *Reheater* kecil. Ketika beban menurun secara bertahap, *damper* sisi *Superheater* ditutup secara bertahap, dan *damper* sisi *Reheater* dibuka lebih besar. *Emergency spray desuperheater* untuk *Reheater* ditempatkan pada pipa penghubung antara *Low Temperature Reheater* dan *High Temperature Reheater*, dengan injeksi terbagi pada sisi kiri dan kanan. *Reheater spray water* hanya digunakan untuk kondisi darurat (*emergency condition*), kondisi gangguan (*disturbance*), atau kondisi tidak stabil lainnya. Dalam keadaan normal, temperatur uap *Reheater* diatur melalui *flue gas regulating damper*. Selain itu, pada saat beban rendah (*low load*), jumlah udara masuk ke *furnace* dapat ditingkatkan secukupnya sebagai sarana bantu pengaturan temperatur uap *reheat*.

1.6 高压旁路系统 Sistem *High Pressure Bypass*

旁路系统采用了汽轮机两级串联旁路系统，容量为 40%B-MCR。在锅炉启动、停炉过程中起到疏水暖管、协助控制主汽压、主汽温和协调机炉汽量平衡的作用。

Sistem *bypass* menggunakan sistem *bypass* seri dua tahap turbin uap (*turbine two-stage series bypass system*), dengan kapasitas sebesar 40% B-MCR. Sistem ini berfungsi untuk *draining* (pembuangan air) dan *warming* (pemanasan) pipa selama proses *start-up* dan *shutdown* boiler, membantu

mengontrol tekanan uap utama (*main steam pressure*) dan temperatur uap utama, serta mengkoordinasikan keseimbangan volume uap antara turbin dan boiler.

1.7 锅炉汽水系统的过压保护 Perlindungan *Overpressure* Sistem Uap-Air Boiler

在两根主蒸汽管道上对称布置有 2 只弹簧安全阀和 2 只动力排放阀（PCV），屏式过热器进口混合集箱进口管道布置 2 只弹簧安全阀，起到防止过热器超压的作用。再热器进、出口管道分别布置 2 只弹簧式安全阀，起到防止再热器超压的作用。

Pada dua pipa uap utama (*main steam pipes*), dipasang secara simetris 2 *spring safety valves* dan 2 *Power Control Valves* (PCV). Pada pipa *inlet header Platen Superheater* dipasang 2 *spring safety valves* untuk mencegah tekanan berlebih (*overpressure*) pada *Superheater*. Pada pipa *inlet* dan *outlet Reheater* masing-masing dipasang 2 *spring safety valves* untuk mencegah tekanan berlebih pada *Reheater*.

1.8 锅炉汽水流程 Aliran Uap-Air Boiler:

1.8.1 自给水管路出来的水由炉侧引入位于尾部竖井后烟道下部的省煤器入口集箱，流经省煤器受热面吸热后，由省煤器出口集箱端部引出经集中下降管、下水连接管进入螺旋水冷壁入口集箱，经螺旋水冷壁管、过渡段水冷壁集箱、垂直水冷壁管、垂直水冷壁出口集箱进入水冷壁出口混合集箱汇集后，经引入管引入汽水分离器进行汽水分离；循环运行时从汽水分离器分离出来的水进入储水罐后排往冷凝器，进入直流运行时全部工质均通过汽水分离器进入顶棚管；蒸汽则依次流经顶棚管、后竖井/水平烟道包墙、低温过热器、屏式过热器和高温过热器。过热蒸汽流程图见图。

Air dari pipa *feedwater* masuk dari sisi boiler menuju *inlet header Economizer* yang terletak di bagian bawah saluran gas belakang pada *rear shaft* (cerobong vertikal belakang). Setelah mengalir melewati permukaan pemanas *Economizer* dan menyerap panas, air keluar dari ujung *outlet header Economizer*, melewati *downcomer* terpusat dan pipa penghubung bawah menuju *inlet header spiral water wall*. Air kemudian mengalir melalui pipa *spiral water wall*, *transition section water wall header*, pipa *vertical water wall*, dan *vertical water wall outlet header*, lalu berkumpul di *water wall outlet mixing header*. Setelah itu, fluida dialirkan melalui pipa pengantar masuk ke *Steam-Water Separator* untuk proses pemisahan uap-air. Saat beroperasi dalam mode sirkulasi (*circulation mode*), air yang dipisahkan dari *Steam-Water Separator* masuk ke tangki penyimpan air (*water storage tank*) lalu dibuang ke kondensor. Saat beroperasi dalam mode *once-through* (arus searah), seluruh fluida kerja melewati *Steam-Water Separator* dan masuk ke

pipa atap (*roof tubes*). Uap kemudian mengalir secara berurutan melewati pipa atap, dinding pembungkus (*enclosure wall*) *rear shaft* / saluran gas horizontal, *Low Temperature Superheater*, *Platen Superheater*, dan *High Temperature Superheater*. Diagram aliran uap panas lanjut (*superheated steam*) dapat dilihat pada gambar.

1.8.2 过热蒸汽温度的调节是通过水、煤比和喷水减温。过热器的喷水减温器为两级，分别装于低温过热器与屏式过热器之间和屏式过热器与高温过热器之间。

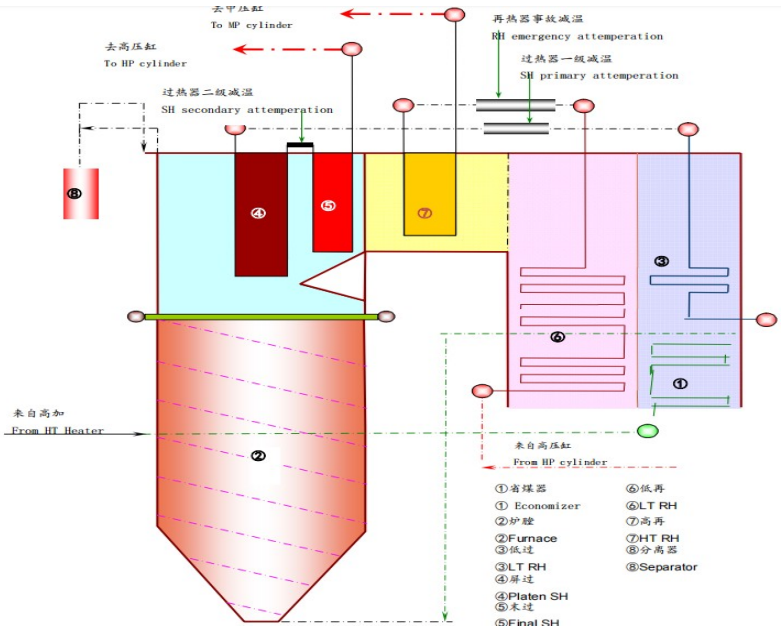
Pengaturan temperatur uap *superheat* dilakukan melalui rasio air-batu bara dan *spray desuperheating*. *Spray desuperheater* untuk *Superheater* terdiri dari dua tahap, yang masing-masing dipasang di antara *Low Temperature Superheater* dan *Platen Superheater*, serta di antara *Platen Superheater* dan *High Temperature Superheater*.

1.8.3 汽机高压缸的排汽进入锅炉，依次经过低温再热器和高温再热器后，从再热器出口集箱引出至汽机中压缸。

Uap buangan (*exhaust steam*) dari silinder tekanan tinggi (*High Pressure Cylinder*) turbin uap masuk ke boiler, mengalir secara berurutan melewati *Low Temperature Reheater* dan *High Temperature Reheater*, kemudian dari *outlet header Reheater* dialirkan menuju silinder tekanan menengah (*Intermediate Pressure Cylinder*) turbin uap.

1.8.4 再热蒸汽温度的调节主要是通过烟气调节挡板进行控制，同时在低温再热器出口管道上布置再热器事故喷水减温器作为事故状态下的调节手段。

Pengaturan temperatur uap *reheat* utamanya dikontrol melalui *flue gas regulating damper*. Pada saat yang sama, *Reheater emergency spray desuperheater* dipasang pada pipa *outlet Low Temperature Reheater* sebagai sarana pengaturan dalam kondisi gangguan/kecelakaan (*accident state*).



1.9 锅炉制粉系统 Sistem Pembuatan Serbuk Batu Bara (*Pulverizing System*)

锅炉采用中速磨正压直吹式制粉系统，燃用煤质为印尼褐煤。锅炉采用前后墙对冲燃烧方式，共布置 5 层燃烧器（前 3 后 2，前墙从下至上分别是 B、C、D，后墙从下至上分别是 E、A），每层布置 4 只，共 20 只低 NOx 轴向旋流燃烧器。每台炉配 5 台中国电建集团长春发电设备有限公司的 MPS212HP-II 型中速辊盘式磨煤机，对于设计煤种,4 台磨煤机可满足锅炉 BMCR 工况运行的要求，其中 1 台备用;对于校核煤种，5 台磨煤机全部投运可满足锅炉 BMCR 工况运行的要求，煤粉细度 R90=30%。

Boiler ini menggunakan sistem pembuatan serbuk batu bara tipe *positive pressure direct firing* dengan *medium speed mill*. Kualitas batu bara yang dibakar adalah Lignit Indonesia (*Indonesian Brown Coal*). Boiler menggunakan metode pembakaran berhadapan pada dinding depan dan belakang (*front and rear wall opposed firing*). Terdapat total 5 lapis *burner* (3 lapis di depan, 2 lapis di belakang; dinding depan dari bawah ke atas adalah B, C, D; dinding belakang dari bawah ke atas adalah E, A). Setiap lapisan memiliki 4 *burner*, sehingga total terdapat 20 *Low NOx Axial Swirl Burners*. Setiap unit boiler dilengkapi dengan 5 unit *medium speed roller-table coal mill* tipe MPS212HP-II buatan China Power Construction Group Changchun Power Generation Equipment Co., Ltd. Untuk *design coal* (batu bara desain), 4 unit *mill* dapat memenuhi persyaratan operasi boiler kondisi BMCR, dengan 1 unit sebagai cadangan (*standby*). Untuk *check coal* (batu bara kalibrasi), 5 unit *mill* beroperasi penuh untuk memenuhi persyaratan operasi boiler kondisi BMCR. Kehalusan serbuk batu bara (*coal fineness*) R90=30%.

1.10 锅炉燃烧方式 Metode Pembakaran Boiler

1.10.1 锅炉采用前后墙对冲燃烧方式，20 只低 NOx 轴向旋流燃烧器分前三层、后两层布置在炉膛前后墙上，在煤粉燃烧器的上方前后墙各布置 1 层燃尽风，每层有 4 只风口，使沿炉膛宽度方向热负荷及烟气温度分布更均匀，NOx 的保证值为 180mg/Nm^3（O_2=6%）。

Boiler menggunakan metode pembakaran berhadapan dinding depan dan belakang (*front and rear wall opposed firing*). 20 unit *Low NOx Axial Swirl Burners* disusun terpisah, tiga lapisan di depan dan dua lapisan di belakang pada dinding *furnace*. Di bagian atas *burner* serbuk batu bara pada dinding depan dan belakang, masing-masing dipasang 1 lapis udara *Over Fire Air* (OFA) / udara pembakaran lanjut. Setiap lapisan memiliki 4 *port* udara, yang membuat distribusi beban panas dan temperatur gas buang di sepanjang arah lebar *furnace* menjadi lebih merata. Nilai jaminan NOx adalah 180mg/Nm^3

(O2=6%).

1.10.2 锅炉采用 0 号轻柴油点火系统，点火燃烧器采用微油点火燃烧器，同时考虑稳燃。主油枪作为备用，主油枪的总输入热量按 30%B-MCR 计算，在 A、C、E 层每层布置四只油枪，共 12 只油枪，每支油枪的出力 1900kg/h。锅炉最低不投油稳燃负荷为 30%B-MCR（设计煤种情况下）；锅炉采用两级点火，即：点火方式为高能电火花点燃轻油，再点燃煤粉，轻油枪采用简单机械雾化。

Boiler menggunakan sistem penyalaan minyak diesel ringan No. 0. *Ignition burner* (pembakar penyalaan) menggunakan *micro-oil ignition burner,* yang juga mempertimbangkan kestabilan pembakaran. *Main oil gun* berfungsi sebagai cadangan. Total input panas *main oil gun* dihitung sebesar 30% B-MCR. Pada lapisan A, C, dan E masing-masing dipasang empat *oil gun,* sehingga total ada 12 *oil gun*. Output setiap *oil gun* adalah 1900kg/jam. Beban stabilisasi pembakaran minimum boiler tanpa injeksi minyak adalah 30% B-MCR (dalam kondisi *design coal*). Boiler menggunakan penyalaan dua tahap: metode penyalaan menggunakan bunga api listrik energi tinggi untuk menyalakan minyak ringan, kemudian menyalakan serbuk batu bara. *Light oil gun* menggunakan atomisasi mekanis sederhana.

油路参数：系统最大供油量为 25t/h，系统进油压力（过滤器后）为 2.8MPa.g；最大回油量为 25t/h，回油压力为 0.6MPa.g；最小回油量为 2.3t/h，回油压力为 0.3MPa.g。蒸汽作为本系统吹扫用，要求系统进口蒸汽压力为 0.8~1.2MPa.g，蒸汽温度为 200~240℃。

Parameter jalur minyak: Suplai minyak maksimum sistem adalah 25t/jam, tekanan masuk minyak sistem (setelah *filter*) adalah 2.8MPa.g; jumlah oli balik (*return oil*) maksimum adalah 25t/jam, tekanan oli balik 0.6MPa.g; jumlah oli balik minimum adalah 2.3t/jam, tekanan oli balik 0.3MPa.g. Uap digunakan untuk *purging* (pembersihan) sistem ini, dengan persyaratan tekanan uap masuk sistem 0.8~1.2MPa.g, dan temperatur uap 200~240℃.

1.10.3 在水平烟道的高温再热器入口两侧各装设一只红外线烟温测量装置，在下炉膛设置了炉膛监视闭路电视系统的摄像头用于监视炉膛燃烧状况。

Di kedua sisi *inlet High Temperature Reheater* pada saluran gas horizontal, masing-masing dipasang satu perangkat pengukur temperatur gas inframerah. Di *furnace* bagian bawah, dipasang kamera sistem CCTV pemantau *furnace* untuk memantau kondisi pembakaran.

1.11 锅炉风烟系统 Sistem Udara dan Gas Buang Boiler

送风机将空气送往回转式空预器，锅炉的热烟气通过预热器将其热量传送给进入的

冷一次风和二次风，经回转式空预器加热的一次风与部分冷一次风混合进入磨煤机参与煤粉制备，磨煤机出口的风、粉混合物送入布置在前后墙的煤粉燃烧器；受热的二次风进入燃烧器风箱，并通过各调节挡板而进入每个燃烧器二次风、外二次风通道，同时部分二次风进入燃烧器上部的燃尽风喷口。

Forced Draft Fan (FD Fan) mengirimkan udara ke *Rotary Air Preheater*. Gas buang panas dari boiler mentransfer panasnya melalui *preheater* ke udara primer dingin (*cold primary air*) dan udara sekunder (*secondary air*) yang masuk. Udara primer yang telah dipanaskan oleh *Rotary Air Preheater* dicampur dengan sebagian udara primer dingin, kemudian masuk ke *coal mill* untuk berpartisipasi dalam pembuatan serbuk batu bara. Campuran udara dan serbuk dari *outlet mill* dikirim ke *burner* serbuk batu bara yang terletak di dinding depan dan belakang. Udara sekunder yang telah dipanaskan masuk ke *windbox burner*, dan melalui berbagai *damper* pengatur, masuk ke saluran udara sekunder dan udara sekunder luar setiap *burner*. Pada saat yang sama, sebagian udara sekunder masuk ke *nozzle Over Fire Air* (OFA) di bagian atas *burner*.

由燃料燃烧产生的热烟气依次将热传递给炉膛水冷壁和屏式过热器，继而穿过高温过热器高温再热器，随后进入后竖井包墙；后竖井包墙内的中隔墙将后竖井分成前、后两个平行烟道，前烟道内布置低温再热器，后烟道内布置低温过热器和省煤器，后烟道下部还设有内置式旁路烟道，其取烟点位于第二级省煤器与第三级省煤器之间。烟气调节挡板布置在前后烟道的低再和省煤器后，烟气流经调节挡板（含旁路烟气）后，先混合再分成两个烟道流进回转式空预器；旁路烟道出口设有调节关断挡板，通过前面再热器、过热器下方调节挡板的挡板开度可调节进入旁路的烟气量，旁路烟道的内置护板通过桁架将荷载传递给后墙烟道护板，最终传至后墙受热面至顶部吊挂，并通过控制内置护板的型钢间距及桁架间距，防止内置护板的振动；在空预器进口烟道上设有烟气关断挡板，可实现单台空预器运行。烟气最后进入除尘器，流向烟囱，排向大气。

Gas buang panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar secara berurutan mentransfer panas ke *water wall furnace* dan *Platen Superheater,* kemudian melewati *High Temperature Superheater* dan *High Temperature Reheater,* lalu masuk ke *enclosure wall* di *rear shaft* (cerobong belakang).

Dinding pemisah tengah (*middle partition wall*) di dalam *rear shaft* membagi *rear shaft* menjadi dua saluran gas paralel: depan dan belakang. Saluran gas depan berisi *Low Temperature Reheater*, sedangkan saluran gas belakang berisi *Low Temperature Superheater* dan *Economizer*. Di bagian bawah saluran gas belakang juga terdapat saluran gas *bypass* internal (*internal bypass flue*), di mana titik pengambilan gasnya terletak di antara *Economizer* tahap kedua dan *Economizer* tahap ketiga. *Flue gas regulating damper* ditempatkan setelah *Low Temperature Reheater* dan *Economizer* di saluran gas depan dan belakang. Setelah gas buang mengalir melewati *regulating damper* (termasuk gas buang *bypass*), gas tersebut bercampur terlebih dahulu sebelum terbagi menjadi dua saluran untuk masuk ke *Rotary Air Preheater*. Pada *outlet* saluran gas *bypass* terdapat *shut-off damper* pengatur. Volume gas buang yang masuk ke *bypass* dapat diatur melalui bukaan *damper* pengatur di bawah *Reheater* dan *Superheater* depan. Pelat pelindung internal (*internal liner plate*) saluran gas *bypass* mentransfer beban ke pelat pelindung saluran gas dinding belakang melalui rangka (*truss*), dan akhirnya ditransmisikan ke permukaan pemanas dinding belakang hingga ke gantungan atap. Getaran pelat pelindung internal dicegah dengan mengontrol jarak baja profil pelat pelindung internal dan jarak rangka. Pada saluran gas masuk *Air Preheater* terdapat *flue gas shut-off damper*, yang memungkinkan operasi satu *Air Preheater* (operasi tunggal). Gas buang akhirnya masuk ke *Precipitator* (penangkap debu), mengalir ke cerobong asap (*chimney/stack*), dan dibuang ke atmosfer.

1.12 锅炉热膨胀系统 Sistem Ekspansi Termal Boiler

锅炉设置膨胀中心点。通过水平和垂直方向的导向与约束，实现以锅炉某一高度为中心的三维膨胀，并防止炉顶、炉墙开裂和受热面变形。

Boiler menetapkan titik pusat ekspansi. Melalui panduan (*guide*) dan penahan (*constraint*) arah horizontal dan vertikal, boiler mewujudkan ekspansi tiga dimensi yang berpusat pada ketinggian tertentu dari boiler, serta mencegah keretakan pada atap boiler, dinding boiler, dan deformasi pada permukaan pemanas (*heating surface*).

1.13 锅炉吹灰系统 Sistem *Sootblowing* Boiler

锅炉布置 62 只炉膛蒸汽吹灰器、54 只长伸缩式蒸汽吹灰器、10 只半伸缩式蒸汽吹灰器、单侧空气预热器热、冷端各 2 个蒸汽吹灰器。吹灰器正常工作由程序控制进行。吹灰系统的汽源取自低再至高再连接管，预留汽源布置在高过进口连接管上。锅炉启动时，空气预热器用的吹灰汽源取自辅助蒸汽。

Boiler dilengkapi dengan 62 *furnace steam sootblowers* (tipe *wall blower*), 54 *long retractable steam sootblowers*, 10 *semi-retractable steam sootblowers*,

dan masing-masing 2 *steam sootblowers* pada sisi panas dan dingin *Air Preheater* di satu sisi. Operasi normal *sootblower* dikendalikan oleh program. Sumber uap untuk sistem *sootblowing* diambil dari pipa penghubung antara *Low Temp Reheater* ke *High Temp Reheater*. Sumber uap cadangan disiapkan pada pipa koneksi *inlet High Temp Superheater*. Saat boiler *start-up,* sumber uap untuk *sootblowing Air Preheater* diambil dari uap bantu (*auxiliary steam*).

1.14 锅炉除渣系统 Sistem Pembuangan Kerak/Bottom Ash (*Slag Removal System*)

除渣方式：锅炉除渣装置采用风冷式钢带排渣机机械除渣装置。当干渣机漏风率

<1.5%锅炉总燃烧风量时，锅炉效率保持不变。

Metode pembuangan kerak/*bottom ash*: Perangkat pembuangan kerak boiler menggunakan perangkat mekanis *Dry Slag Extractor* tipe sabuk baja berpendingin udara (*air-cooled steel belt*). Ketika tingkat kebocoran udara mesin *dry slag* <1.5% dari total volume udara pembakaran boiler, efisiensi boiler tetap tidak berubah.

2 机组自动控制原理及说明 Prinsip dan Penjelasan Kontrol Otomatis Unit

2.1 超临界机组控制特点 Karakteristik Kontrol Unit *Supercritical*

1)超临界直流炉机组与亚临界汽包炉机组的主要区别在锅炉本体部分。根据直流与汽包自然循环运行方式的差异性，超临界直流机组在热控设计原理方面与亚临界机组存在较大的差别。具体如下：

Perbedaan utama antara unit boiler *once-through supercritical* dan unit boiler *steam drum subcritical* terletak pada bagian badan boiler. Berdasarkan perbedaan mode operasi sirkulasi alami *steam drum* dan sirkulasi *once-through*, unit *once-through supercritical* memiliki perbedaan yang signifikan dalam prinsip desain kontrol termal dibandingkan dengan unit *subcritical*. Rinciannya adalah sebagai berikut:

2)超临界机组是一个多输入、多输出的被控对象，输入量为给水量、燃料量和主调门开度，输出量为主汽压力实发功率、烟气含氧量；

Unit *supercritical* adalah objek terkontrol dengan banyak input dan banyak output (*Multi-Input Multi-Output*). Inputnya adalah jumlah air umpan (*feedwater flow*), jumlah bahan bakar (*fuel flow*), dan bukaan katup kontrol utama (*Main Control Valve opening*). Outputnya adalah tekanan uap utama (*Main Steam Pressure*), daya aktual (*actual power*), dan kadar oksigen dalam gas buang.

3)负荷扰动时，主汽压力反应快，可作为被调量；

Saat terjadi gangguan beban (*load disturbance*), tekanan uap utama bereaksi dengan cepat dan dapat digunakan sebagai variabel yang dikontrol.

4)超临界机组工作时，其加热区、蒸发区和过热区之间无固定的界限，汽温、燃烧、给水相互关联，尤其是燃水比不相适应时，汽温将会有显著的变化，为使汽温变化较小，要保持燃烧率和给水量的适当比例；

Saat unit *supercritical* beroperasi, tidak ada batas tetap antara zona pemanasan (*heating zone*), zona evaporasi (*evaporation zone*), dan zona pemanasan lanjut (*superheating zone*). Temperatur uap, pembakaran, dan air umpan saling terkait satu sama lain. Khususnya jika rasio bahan bakar-air (*fuel-water ratio*) tidak sesuai, temperatur uap akan mengalami perubahan yang signifikan. Untuk menjaga agar perubahan temperatur uap tetap kecil, proporsi yang tepat antara laju pembakaran (*firing rate*) dan jumlah air umpan harus dipertahankan.

5)从动态特性来看，微过热汽温能迅速反应过热汽温的变化，因此可以用该信号来判断给水和燃烧率是否失调；

Dilihat dari karakteristik dinamis, temperatur uap *micro-superheat* dapat merespons perubahan temperatur uap *superheat* dengan cepat. Oleh karena itu, sinyal ini dapat digunakan untuk menilai apakah air umpan dan laju pembakaran mengalami ketidakseimbangan (*imbalance*).

6)超临界机组的蓄热系数小对压力控制不利，但有利于迅速改变锅炉负荷，适应电网尖峰负荷的能力强。

Koefisien penyimpanan panas (*heat storage coefficient*) unit *supercritical* yang kecil tidak menguntungkan untuk kontrol tekanan, tetapi menguntungkan untuk mengubah beban boiler dengan cepat, sehingga memiliki kemampuan yang kuat untuk beradaptasi dengan beban puncak jaringan listrik (*grid peak load*).

2.2 主要参数自动控制说明 Penjelasan Kontrol Otomatis Parameter Utama

1)机组发电量控制：独立控制回路（含 MW、第一级压力和频率参量）；

2)锅炉主控指令：经过蓄能和滑压动态补偿后的压比信号，加上主汽压力偏差的调节修正由燃料偏差、风量偏差和给水量偏差进行保护性限制；

3)蒸汽负荷和主汽压：燃烧率和给水量并行控制；

4)燃烧率：由锅炉指令形成燃水比指令控制；

5)燃料量测量：经过磨煤机模型的给煤机转速；

6)风量控制：燃烧率指令乘风燃比；

7)过热汽温控制：燃水比协调减温喷水；

8)给水量控制：锅炉指令形成燃水比指令，加上对燃水比的修正。

9)机组投入自动后设置偏置作用

① 机组设备在自动调整状态下，为满足机组各工况状态下更安全经济运行，保证各参数在规定合理范围内，根据运行具体情况，可通过调整各自动偏置量来进行辅助调整，具体有引风机、送风机、一次风机、氧量、磨入口风量、给煤机煤量、中间点过热度修正、减温水等偏置，主要作用如下:

② 所谓的偏置就是用来调整给定值的，机组相应的设备投自动时对应的参数系统会计算出一个值，通过偏置设定就能增加或减小这个值。

③ 偏置分两种，一种是对内部自动给定值的修正，另一种是对两台并列运行的设备带负荷能力的给定。

1) Kontrol Pembangkitan Daya Unit: Sirkuit kontrol independen (termasuk parameter MW, tekanan tingkat pertama/*first stage pressure*, dan frekuensi).
2) Perintah Utama Boiler (*Boiler Master Command*): Sinyal rasio tekanan yang telah melalui kompensasi dinamis penyimpanan energi dan *sliding pressure*, ditambah dengan koreksi regulasi deviasi tekanan uap utama, yang dibatasi secara protektif oleh deviasi bahan bakar, deviasi volume udara, dan deviasi jumlah air umpan.
3) Beban Uap dan Tekanan Uap Utama: Dikontrol secara paralel oleh laju pembakaran dan jumlah air umpan.
4) Laju Pembakaran (*Firing Rate*): Dikontrol oleh perintah rasio bahan bakar-air (*fuel-water ratio command*) yang dibentuk dari perintah boiler (*Boiler Master*).
5) Pengukuran Jumlah Bahan Bakar: Kecepatan *coal feeder* yang telah melalui model *coal mill*.
6) Kontrol Volume Udara: Perintah laju pembakaran dikalikan dengan rasio udara-bahan bakar (*air-fuel ratio*).
7) Kontrol Temperatur Uap Superheat: Rasio bahan bakar-air mengoordinasikan *spray desuperheating* (air semprotan penurun temperatur).
8) Kontrol Jumlah Air Umpan: Perintah boiler membentuk perintah rasio bahan bakar-air, ditambah dengan koreksi terhadap rasio bahan bakar-air tersebut.
9) Pengaturan Deviasi Setelah Unit Masuk Mode Otomatis (*Auto*)

① Saat peralatan unit berada dalam status penyesuaian otomatis, untuk memenuhi operasi yang lebih aman dan ekonomis di berbagai kondisi kerja unit serta memastikan parameter berada dalam rentang wajar yang ditentukan, penyesuaian bantu dapat dilakukan dengan mengatur nilai deviasi otomatis (*automatic deviation*) berdasarkan situasi operasi yang konkret. Secara spesifik ini meliputi deviasi untuk *Induced Draft Fan* (ID Fan), *Forced Draft Fan* (FD Fan), *Primary Air Fan* (PA Fan), kadar oksigen, volume udara masuk *mill*, jumlah batu bara *coal feeder*, koreksi *superheat* titik tengah (*intermediate point*), air *desuperheater*, dan lain-lain. Fungsi utamanya adalah sebagai berikut:
② Yang dimaksud dengan deviasi adalah nilai yang digunakan untuk menyesuaikan nilai set (*setpoint*). Ketika peralatan unit terkait masuk ke mode otomatis, sistem parameter yang sesuai akan menghitung suatu nilai. Melalui pengaturan deviasi, nilai ini dapat ditambah atau dikurangi.
③ Deviasi dibagi menjadi dua jenis: satu adalah koreksi terhadap nilai set otomatis internal, dan yang lainnya adalah nilai set kemampuan beban untuk dua peralatan yang beroperasi secara paralel.

3.FSSS 系统 Sistem FSSS

锅炉炉膛安全系统采用设计的主要功能可分为以下三个部分：锅炉保护系统、燃油控制系统、燃煤控制系统。

Fungsi utama yang dirancang untuk Sistem Keamanan Tungku Boiler (FSSS) dapat dibagi menjadi tiga bagian berikut. Sistem Perlindungan Boiler, Sistem Kontrol Bahan Bakar Minyak, dan Sistem Kontrol Bahan Bakar Batubara.

3.1 锅炉保护系统设计的主要功能包括锅炉吹扫、锅炉主保护（MFT）、燃油泄漏试验、油燃料跳闸（OFT）、锅炉点火允许条件、RB 跳磨、投油逻辑、燃油快关阀及燃油回油阀控制、两台火检冷却风机的控制及联锁、两台密封风机的控制及联锁、风烟系统跳闸逻辑、二次风挡板控制等。

Fungsi Utama Desain Sistem Perlindungan Boiler meliputi: Proses pembersihan tungku (*boiler purge*). Perlindungan utama boiler (MFT). Uji kebocoran bahan bakar minyak. Pemutusan aliran bahan bakar minyak (OFT). Syarat izin penyalaan boiler (*ignition permit*). Logika *Runback* (RB) untuk mematikan *pulverizer*. Logika injeksi minyak. Kontrol katup penutup cepat bahan bakar minyak (*oil fuel quick-close valve*) dan katup pengembalian minyak (*oil return valve*). Kontrol dan interlok untuk dua unit

kipas pendingin detektor api (*flame scanner cooling fan*). Kontrol dan interlok untuk dua unit kipas udara penyekat (*sealing fan*). Logika pemutusan sistem udara dan gas buang (*air and flue gas system*). Serta kontrol *damper* udara sekunder.

3.2 燃油控制系统设计的主要功能包括单油枪的投、退，层组油枪顺控，油燃烧器的保护跳闸及首出记忆。

Fungsi Utama Desain Sistem Kontrol Bahan Bakar Minyak meliputi: Proses aktivasi dan penghentian *burner* minyak tunggal. Kontrol urutan (*sequential control*) kelompok *burner* minyak pada setiap tingkatan. Perlindungan pemutusan (*trip*) untuk pembakar minyak serta memori penyebab kegagalan utama (*first-out memory*).

3.3 燃煤控制系统设计的主要功能包括磨煤机的顺控启、停、保护跳闸逻辑，给煤机的启、停、联锁保护逻辑，煤燃烧器的投入、退出逻辑。

Fungsi Utama Desain Sistem Kontrol Bahan Bakar Batubara meliputi: Logika kontrol urutan untuk menyalakan, menghentikan, serta perlindungan pemutusan (*trip*) pada mesin penggiling batubara (*pulverizer/coal mill*). Logika aktivasi, penghentian, dan perlindungan interlok untuk pengumpan batubara (*coal feeder*). Serta logika untuk memasukkan atau mengeluarkan pembakar batubara (*coal burner*) dari sistem.

第二章 锅炉设备主要参数 Bab 2: Parameter Utama Peralatan Boiler

1.锅炉主要参数表 Tabel Parameter Utama Boiler:

名　称 Nama Parameter	单位 Satuan	BMCR	BRL	THA
过热蒸汽流量 Laju Aliran Uap Superheat	t/h	1250.16	1190.63	1153.31
过热器出口蒸汽压力 Tekanan Uap Keluar Superheater	MPa(g)	25.4	25.28	25.21
过热器出口蒸汽温度 Suhu Uap Keluar Superheater	℃	571	571	571
再热蒸汽流量 Laju Aliran Uap Reheat	t/h	994.57	944.55	922.83
再热器进口蒸汽压力 Tekanan Uap Masuk Reheater	MPa(g)	5.2	4.93	4.82
再热器出口蒸汽压力 Tekanan Uap Keluar Reheater	MPa(g)	4.95	4.70	4.59
再热器进口蒸汽温度 Suhu Uap Masuk Reheater	℃	337	331	329
再热器出口蒸汽温度 Suhu Uap Keluar Reheater	℃	569	569	569
省煤器进口给水温度 Suhu Air Pengisi Masuk	℃	296	293	291

Economizer				

2 汽水质量指标 Indikator Kualitas Uap dan Air

2.1 锅炉给水质量标准 **Standar Kualitas Air Pengisi Boiler** (*Boiler Feedwater Quality Standard*)

项 目 Item	单 位 Satuan	指 标 Standar
硬度 Kekerasan (*Hardness*)	μmol/L	≈0
二氧化硅 Silika (*Silicon Dioxide*)	μg/L	≤10
溶解氧(加氧处理) Oksigen Terlarut (dengan pengolahan oksigen)	μg/L	≤30
铁 Zat Besi (*Iron*)	μg/L	≤5
铜 Tembaga (*Copper*)	μg/L	≤2
钠 Natrium (*Sodium*)	μg/L	≤2
PH（25℃）		8.0-9.0
TOC (Total Organic Carbon)	μg/L	≤200
氢电导率(25℃，加氧处理) Konduktivitas Kation (pada suhu 25℃, dengan pengolahan oksigen)	μ s/cm	≤0. 10

2.2 蒸汽质量标准 Standar Kualitas Uap

项 目 Item	单 位 Satuan	指 标 Standar	备注 Keterangan
电导率(氢离子交换后， 25℃) Konduktivitas Listrik (setelah pertukaran ion hidrogen, pada suhu 25℃)	μ s/cm	<0.10	期望值<0.08 Nilai yang diharpkan <0.08
钠 Natrium	μ g/kg	≤2	期望值≤1 Nilai yang diharpkan ≤1
二氧化硅 Silika	μ g/kg	≤10	期望值≤5 Nilai yang diharpkan ≤5
铁 Besi	μ g/kg	≤5	期望值≤3 Nilai yang diharpkan ≤3
铜 Tembaga	μ g/kg	≤2	期望值≤1 Nilai yang diharpkan ≤1

3.锅炉安全阀性能表 Tabel Performa Katup Pengaman Boiler

安装位置 Posisi Pemasangan	阀门 规格 Spesifikasi Katup	阀门 型号 Tipe/Model Katup	整定压力 Set Pressure MPa	回座比 Blowdown Ratio	设计温度 Suhu Desain ℃	排放量 Discharge Capacity t/h	数量 Qty
SHO	3 M 8	HCA-I-118W-C12A	29.6	4%	571	265.714	2
PHI	3 M2 8	HCA-I-118W	30.48	4%	476	359.599	2
RHO	6 Q2 8	HCI-69W-C12A-C	5.56	4%	569	158.552	1
RHO	6 Q2 8	HCI-69W-C12A-C	5.61	4%	569	159.956	1
RHI	6 RR 10	HCI-46W-C	5.94	4%	337	331.247	1
RHI	6 RR 10	HCI-46W-C	6.2	4%	337	346.646	1
PCV	2.5"×4"	ZA91-217B1RA6PZ	26.67	3%	571	236.124	2

4.油与煤质参数 Parameter Kualitas Minyak dan Batubara

锅炉点火及助燃油为 0 号轻柴油，按国家标准其特性如下:

Bahan bakar penyalaan awal dan pendukung pembakaran boiler menggunakan Minyak Solar Ringan No. 0. Berdasarkan standar nasional, karakteristiknya adalah sebagai berikut:

1	油品Jenis Minyak	#0 轻柴油 Minyak solar ringan #0
2	恩氏粘度 Viskositas Engler	
3	运动粘度 Viskositas Kinematik (38℃)	5.8-35cst
4	灰分 Kandungan Abu	≤0.01%
5	水分 Kandungan Air	痕迹Jejak (*Trace*)
6	硫分 Kandungan Sulfur	＜0.5%
7	机械杂质 Kotoran Mekanis	无 Tidak ada
8	凝固点 Titik Beku	$0\ ^0C$
9	闭口闪点 Titik Nyala Tertutup	$65\ ^0C$
10	比重 Berat Jenis	$0.82\text{-}0.87t/m^3$
11	低位发热量 Nilai Kalor Bawah (LHV)	10800kcal/kg

本工程煤质特点是高水分、高挥发份、低灰分。

Karakteristik batubara pada proyek ini adalah kadar air tinggi. kadar zat terbang tinggi. dan kadar abu rendah

项目 Item	符号 Simbol	单位 Satuan	设计煤 Batubara desain	校核煤 Batubara cek
收到基全水份 Kadar Air Total (As	Mar	%	33.5	38.9

Received)				
空气干燥基水份 Kadar Air Terikat (Air Dried)	Mad	%	17.0	22.4
干燥无灰基挥发份 Zat Terbang (Dry Ash Free)	Vdaf	%	50	56
收到基灰份 Kadar Abu (As Received)	Aar	%	5.0	4.9
收到基低位发热值 Nilai Kalor Bawah (As Received)	Qnet.ar	kcal/kg	3760	3350
收到基高位发热值 Nilai Kalor Atas (As Received)	Qgr.ar	kcal/kg	4200	3850
收到基碳 Karbon (As Received)	Car	%	42.71	38.35
收到基氢 Hidrogen (As Received)	Har	%	3.42	3.422
收到基氧 Oksigen (As Received)	Oar	%	13.90	13.827
收到基氮 Nitrogen (As Received)	Nar	%	0.678	0.466
收到基硫 Sulfur (As Received)	Sar	%	0.80	0.135
可磨系数 Indeks Ketergerusan		HGI	55	60
灰成分 Komposisi Abu				
二氧化硅 Silika	SiO_2	%	16	21
三氧化二铝	Al_2O_3	%	9	4.4

Aluminium Oksida				
三氧化二铁 Besi (III) Oksida	Fe_2O_3	%	36	44.9
氧化钙 Kalsium Oksida	CaO	%	19.7	11.7
氧化镁 Magnesium Oksida	MgO	%	10	11.8
氧化钾 Kalium Oksida	k_2O	%	1.3	0.4
氧化钠 Natrium Oksida	Na_2O	%	0.18	2.71
二氧化钛 Titanium Dioksida	TiO_2	%	0.48	0.53
三氧化硫 Sulfur Trioksida	SO_3	%	2.83	2.3
二氧化锰 Mangan Dioksida	MnO_2	%	0.25	0.25
灰变形温度 Suhu Deformasi Abu	DT	℃	1150	1150
灰软化温度 Suhu Pelunakan Abu	ST	℃	1200	1200
灰熔化温度 Suhu Pelelehan Abu	FT	℃	1270	1270

5.锅炉性能计算参数 Parameter Perhitungan Performa Boiler

设计煤	单位	B-MCR	BRL	TMCR	THA	75%THA	50%THA	40%THA	30%THA	高加	抽汽
Batubara desain	Satuan									全切 HP Heater Out	Extraction
1 蒸汽及水流量 Laju Aliran Uap dan Air											
过热器出口 Outlet Superheater	t/h	1250.16	1190.63	1190.63	1153.31	833.14	547.81	444.19	343.77	986.96	1190.63
再热器出口 Outlet Reheater	t/h	994.57	944.55	950.55	922.83	681.69	460.37	376.96	294.63	946.57	948.24
省煤器进口 Inlet Economizer	t/h	1250.16	1190.63	1190.63	1153.31	833.14	547.81	444.19	343.77	986.96	1190.63
过热器一级喷水 Atemperasi/ Spray Superheater Tahap I	t/h	37.50	35.72	35.72	34.60	24.99	16.43	13.33	10.31	29.61	35.72
过热器二级喷水 Atemperasi/ Spray Superheater Tahap II	t/h	37.50	35.72	35.72	34.60	24.99	16.43	13.33	10.31	29.61	35.72
再热器喷水（设计能力） Spray Reheater (Kapasitas Desain)	t/h	~30									
2 蒸汽及水压力 Tekanan Uap dan Air											
省煤器进口压力 Tekanan Inlet Economizer	MPa.a	29.50	29.07	29.07	28.79	26.22	17.75	14.57	11.42	27.71	29.07
过热器出口压力 Tekanan Outlet Superheater	MPa.a	25.50	25.38	25.38	25.31	24.16	16.32	13.37	10.44	25.02	25.38
再热器进口压力 Tekanan Inlet	MPa.a	5.30	5.03	5.07	4.92	3.65	2.48	2.02	1.56	5.13	5.02

Reheater											
再热器出口压力 Tekanan Outlet Reheater	MPa.a	5.05	4.80	4.83	4.69	3.47	2.35	1.91	1.47	4.90	4.77
3 蒸汽和水温度 Suhu Uap dan Air											
三级过热器(高过)出口 Outlet Superheater Tahap III (High Over)	℃	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571
再热器进口 Inlet Reheater	℃	337	331	332	329	305	314	317	320	338	331
再热器出口 Outlet Reheater	℃	569	569	569	569	569	569	555	530	569	569
省煤器进口 Inlet Economizer	℃	296	293	293	291	271	247	236	222	189	293
4 风温 Suhu Udara dan Gas											
回转预热器进口一次风 Udara Primer Inlet Air Preheater (APH)	℃	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
回转预热器进口二次风 Udara Sekunder Inlet APH	℃	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
回转预热器出口一次风 Udara Primer Outlet APH	℃	338	336	336	335	332	326	322	310	334	333
回转预热器出口二次风 Udara Sekunder Outlet APH	℃	348	345	345	345	337	330	325	312	346	345
回转预热器出口 (未修正) Outlet APH (Tanpa Koreksi)	℃	142	141	141	141	133	135	123	122	142	141

回转预热器出口(修正) Outlet APH (Terkoreksi)	℃	138	137	137	137	127	128	116	113	137	137
5 实际燃料消耗量 Konsumsi Bahan Bakar Aktual	t/h	215.04	206.59	206.00	200.84	153.92	106.94	88.16	69.14	208.01	206.04
6 计算热效率 Efisiensi Termal Perhitungan	%	93.80	93.85	93.84	93.83	94.00	93.15	93.81	93.29	93.85	93.84
7 热负荷 Beban Panas (Heat Release Rate)											
截面热负荷 Beban Panas Penampang (*Cross-section*)	MW/m^2	3.91	3.76	3.75	3.66	2.80	1.95	1.60	1.26	3.79	3.75
容积热负荷 Beban Panas Volumetrik	kW/m^3	79.73	76.60	76.38	74.47	57.07	39.65	32.69	25.64	77.13	76.40
有效投影辐射受热面 热负荷(EPRS) Beban Panas Radiasi Permukaan Proyeksi Efektif (EPRS)	kW/m^2	198.41	190.61	190.07	185.31	142.01	98.67	81.34	63.79	191.92	190.10
燃烧器区域面积热负荷 Beban Panas Area Burner	MW/m^2	1.28	1.23	1.22	1.19	0.91	0.63	0.52	0.41	1.23	1.22
9 NOX 排放浓度 （O_2=6%） Konsentrasi Emisi NOx (O2=6%)	mg/Nm^3	180									
10 空气预热器出口烟气 含尘浓度 (O_2=6%，干态)	g/Nm^3	7.38									

Kadar Debu Gas Buang Outlet APH (O2=6%, Kering)											
11 过剩空气系数 Rasio Kelebihan Udara (*Excess Air Ratio*)											
炉膛出口 Outlet Tungku (*Furnace Outlet*)	-	1.14	1.14	1.14	1.14	1.20	1.35	1.35	1.49	1.14	1.14
省煤器出口 Outlet Economizer	-	1.15	1.15	1.15	1.15	1.21	1.36	1.36	1.50	1.15	1.15
空气预热器出口 Outlet Air Preheater (APH)	—	1.214	1.217	1.217	1.219	1.298	1.485	1.513	1.692	1.22	1.22

第三章 机组联锁与保护 Bab 3: Interlok dan Proteksi Unit

1.锅炉保护 Proteksi Boiler

1.1 锅炉 Boiler MFT

MFT（主燃料跳闸）是指锅炉的安全运行条件得不到满足、需要紧急停炉而发出指 令快速切断所有通往炉膛的燃料并引发必要的连锁动作，避免对锅炉的潜在危害，以保 护锅炉炉膛、其它设备及运行人员的安全。

MFT (Main Fuel Trip) adalah perintah untuk menghentikan pengoperasian boiler secara darurat ketika kondisi pengoperasian yang aman tidak terpenuhi. Perintah ini akan memutus seluruh aliran bahan bakar ke dalam tungku dengan cepat dan memicu aksi interlok yang diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi bahaya pada boiler serta melindungi keselamatan tungku. peralatan lainnya. dan operator.

1.1.1 MFT 动作跳闸条件，以下任一条件满足，将触发锅炉 MFT，发生锅炉停炉， 以及连锁停机等动作:

Kondisi trip akibat aksi MFT. Jika salah satu kondisi berikut terpenuhi, maka MFT boiler akan terpicu yang menyebabkan penghentian operasional boiler (stop) serta memicu aksi interlok penghentian turbin (stop) dan tindakan lainnya:

1）手动 MFT(手动同时按下两个“紧急停炉”按钮)。

2）机组负荷＞152MW 且汽轮机跳闸。

3）全部送风机跳闸。

4）全部引风机跳闸。

5）所有一次风机跳闸。

6）全部空气预热器停运，延时 60S。

7）火检冷却风丧失。

8）炉膛压力高高 3000Pa（2/3）。

9）炉膛压力低低-3000Pa（2/3）。。

10）全部给水泵跳闸，延时 60S。

11）给水流量低（210t/h）或低低（157.5t/h）。

12）全炉膛火焰丧失（煤火检 2/4，油火检 3/4）。

13）失去所有燃料：(所有角阀关闭或供油快关阀关闭或所有磨煤机停或煤燃烧器没运行)。

14）首次油枪点火失败：炉膛中没有燃烧器在运行，且油枪点火失败次数超过三次。

15）再热器保护动作。

16)FGD 跳闸。

17）炉膛总风量低低（333t/h），延时 30s。

18）炉膛安全监控系统(FSSS)电源丧失。

19）主蒸汽压力过高（≥28.31Mpa），延时 3s。

20）负荷＜114MW 且储水罐液位＞15M。

1) MFT Manual (Menekan dua tombol "Emergency Stop" secara bersamaan).
2) Beban unit > 152 MW dan turbin uap trip.
3) Seluruh kipas udara sekunder (FD Fan) trip.
4) Seluruh kipas gas buang (ID Fan) trip.
5) Seluruh kipas udara primer (PA Fan) trip.
6) Seluruh pemanas udara (Air Preheater) berhenti beroperasi, tunda waktu 60 detik.
7) Kehilangan udara pendingin detektor api (*Flame Detector*).
8) Tekanan tungku sangat tinggi 3000 Pa (logika 2 dari 3).
9) Tekanan tungku sangat rendah -3000 Pa (logika 2 dari 3).
10) Seluruh pompa air pengisi (BFP) trip, tunda waktu 60 detik.
11) Aliran air pengisi rendah (210 t/h) atau sangat rendah (157.5 t/h).
12) Kehilangan api seluruh tungku (detektor api batubara 2/4, detektor api minyak 3/4).
13) Kehilangan seluruh bahan bakar (semua katup sudut tertutup atau katup cepat minyak tertutup atau semua coal mill berhenti atau tidak ada burner batubara yang beroperasi).
14) Kegagalan penyalaan awal pemantik minyak: tidak ada burner yang beroperasi di tungku dan frekuensi gagal nyala pemantik minyak melebihi tiga kali.
15) Aksi proteksi reheater.
16) FGD (*Flue Gas Desulfurization*) trip.
17) Total aliran udara tungku sangat rendah (333 t/h), tunda waktu 30 detik.
18) Kehilangan daya pada sistem pemantauan keamanan tungku (FSSS).
19) Tekanan uap utama terlalu tinggi (≥ 28.31 Mpa), tunda waktu 3 detik.
20) Beban < 114 MW dan level tangki pemisah air (Water Separator) > 15 M.

1.1.2 复位 MFT 继电器的条件 **Reset Relay MFT** (*MFT Relay Reset Conditions*)

以下条件同时满足时可复位 MFT:

MFT dapat direset apabila kondisi berikut terpenuhi secara bersamaan:

1）MFT 继电器电源正常。

2）不存在 MFT 跳闸条件。

3）从 CRT 上发出开供油跳闸阀指令。

4）炉膛吹扫完成。

5）MFT 继电器已跳闸。

1) Catu daya relai MFT normal.
2) Tidak ada kondisi pemicu trip MFT yang aktif.
3) Perintah buka katup cepat putus minyak (Trip Valve) diberikan dari CRT.
4) Proses pembersihan tungku (*purging*) telah selesai.
5) Relai MFT sudah dalam posisi trip.

1.1.3 MFT 后联锁 Interlok Setelah MFT

1)OFT；联锁关闭燃油供、回油快关阀，关闭各油枪（包括微油）油角阀、吹扫阀，退所有油枪、点火枪。

2)联跳给煤机、中心给料机，关闭出口闸板。
3)联跳磨煤机，关闭磨煤机进、出口关断门。
4)联跳一次风机，关闭出口挡板及动叶。
5)联关过、再热器减温水电动总门及支路电动门。
6)联跳密封风机，关闭出、入口挡板。
7)联跳吹灰器，闭锁吹灰。
8)送信号至两台汽动给水泵。
9)送信号至汽轮机。
10)送信号至脱硫。
11)送信号至电除尘。

1) **OFT (Oil Fuel Trip).** Menutup paksa katup cepat putus (*quick cut-off*) suplai dan balik minyak. Menutup katup sudut dan katup pembersihan (*purging*) pada setiap *oil gun* (termasuk mikro-oil). Mencabut (*retract*) semua *oil gun* dan pemantik.
2) Menutup dan menghentikan (*trip*) *coal feeder* dan *central feeder*. Menutup pintu gerbang (*gate*) outlet.
3) Menutup dan menghentikan (*trip*) *coal mill*. Menutup katup isolasi inlet dan outlet *coal mill*.
4) Menutup dan menghentikan (*trip*) kipas udara primer (*PA Fan*). Menutup *damper* outlet dan *vane* penggerak.
5) Menutup secara bersamaan katup utama elektrik dan katup cabang elektrik untuk air atemperasi (*spray water*) superheater dan reheater.
6) Menutup dan menghentikan (*trip*) kipas udara segel (*sealing fan*). Menutup *damper* inlet dan outlet.
7) Menutup dan menghentikan (*trip*) *sootblower*. Mengunci sistem pembersihan jelaga (*interlock blocking*).
8) Mengirim sinyal ke dua unit pompa air pengisi turbin (*boiler feed pump*).
9) Mengirim sinyal ke turbin uap.
10) Mengirim sinyal ke sistem desulfurisasi (FGD).
11) Mengirim sinyal ke pengendap debu elektrostatik (ESP).

1.1.4 MFT 后的炉膛吹扫 Pembersihan Tungku (Purging) Setelah MFT

1)若送、引风机全停 MFT 动作，则闭锁送、引风机动叶、挡板操作 1 分钟，然后缓慢打开送、引风机动叶、挡板，并保持全开 5 分钟。MFT 动作 1 分钟后发 30s 脉冲将二次风门置全开位。
2)若风量低 MFT，则闭锁二次风挡板 5 分钟，5 分钟后若吹扫条件满足，将挡板开至吹扫位。
3)若无以上情况，MFT 后检查吹扫条件满足后置二次风挡板吹扫位。
4)如脱硫故障造成锅炉 MFT，引、送风机停运，则关闭引风机、送风机出口挡板、动叶，防止热烟气进入脱硫，造成脱硫设备损坏。
5)MFT 动作后，如果炉膛压力过高（＞＋4KPa），跳送风机，防止炉膛外爆；如果炉膛压力过低（＜－4KPa），跳引风机，防止炉膛内爆。

1) Jika MFT terjadi karena seluruh kipas udara sekunder (FD Fan) dan kipas gas buang (ID Fan) berhenti total. Operasi *vane* dan *damper* kipas tersebut akan dikunci selama 1 menit. Setelah itu, buka *vane* dan *damper* secara perlahan hingga posisi terbuka penuh selama 5 menit. Setelah MFT berlangsung selama 1 menit, kirim pulsa 30 detik untuk mengatur seluruh *damper* udara sekunder ke posisi terbuka penuh.

2) Jika MFT terjadi karena aliran udara rendah. Kunci seluruh *damper* udara sekunder selama 5 menit. Setelah 5 menit, jika kondisi pembersihan terpenuhi, buka *damper* ke posisi pembersihan (*purge position*).
3) Jika tidak ada kondisi di atas, setelah MFT periksa apakah syarat pembersihan terpenuhi, lalu atur *damper* udara sekunder ke posisi pembersihan.
4) Jika MFT boiler disebabkan oleh kerusakan sistem desulfurisasi (FGD) sehingga FD Fan dan ID Fan berhenti. Tutup *damper* outlet dan *vane* kipas tersebut untuk mencegah gas buang panas masuk ke area FGD yang dapat merusak peralatan desulfurisasi.
5) Setelah aksi MFT, jika tekanan tungku terlalu tinggi (> +4 KPa). Hentikan (*trip*) FD Fan untuk mencegah ledakan ke luar tungku (*explosion*). Jika tekanan tungku terlalu rendah (< -4 KPa). Hentikan (*trip*) ID Fan untuk mencegah penciutan tungku (*implosion*).

1.2 OFT 保护 Proteksi OFT

1.2.1 OFT 触发条件
1)投油期间燃油压力低低（＜1.8MPa（暂定）），3 取 2，延时 15s。
2)进油快关阀已关。
3)锅炉 MFT 动作。
1) Selama periode pembakaran minyak, tekanan bahan bakar minyak sangat rendah (< 1.8 MPa (sementara)). Logika 2 dari 3 dengan tunda waktu 15 detik.
2) Katup cepat putus (*quick cut-off*) inlet minyak sudah tertutup.
3) Aksi MFT boiler terjadi.

1.2.2 OFT 与 MFT 同时动作 Kondisi saat **OFT dan MFT bekerja secara bersamaan**
1)OFT 与 MFT 动作报警。
2)关闭：燃油供油快关阀、回油调节阀、回油快关阀（延时 3s）、各油枪角阀（含微油）及油枪吹扫阀（含微油）。
3)所有油枪、点火枪强制退出。
1) Alarm aksi OFT dan MFT aktif.
2) Menutup: Katup cepat putus suplai minyak. Katup regulasi minyak balik. Katup cepat putus minyak balik (tunda waktu 3 detik). Katup sudut setiap *oil gun* (termasuk mikro-oil). dan katup pembersihan (*purging*) *oil gun* (termasuk mikro-oil).
3) Seluruh *oil gun* dan pemantik (*igniter*) ditarik keluar secara paksa (*forced retract*).

1.2.3 OFT 动作，MFT 没有动作。关闭各油枪角阀，执行吹扫后退出。Aksi OFT terjadi, namun MFT tidak aktif. Tutup katup sudut setiap *oil gun*. Lakukan proses pembersihan (*purging*). lalu tarik keluar (*retract*).
1.2.4 OFT 复位条件 Syarat Reset OFT
1)无 OFT 跳闸条件存在。
2)MFT 继电器已复位。
3)所有油角阀关。
4)供油快关阀关到位。

5)无 MFT 动作信号存在。
1) Tidak ada kondisi pemicu trip OFT yang aktif.
2) Relai MFT telah direset.
3) Semua katup sudut minyak (*oil corner valves*) tertutup.
4) Katup cepat putus (*quick cut-off*) suplai minyak tertutup penuh.
5) Tidak ada sinyal aksi MFT yang aktif.

2.RB 保护 Proteksi RB (Runback)

2.1 当主要的辅机发生异常时，就发出 RUNBACK 信号，FSSS 侧根据不同的 RUNBACK 工况切停磨煤机，机组迅速从协调方式切换到 TF 方式，锅炉主控接受一定的速 率减少至 RUNBACK 目标负荷指令，通过燃料主控快速减少燃料量，汽机主控进行压力控 制。Ketika terjadi abnormalitas pada peralatan bantu utama, sinyal **RUNBACK** akan dikirimkan. Sisi FSSS akan menghentikan *coal mill* berdasarkan kondisi RUNBACK yang berbeda. Unit akan segera beralih dari mode koordinasi (*Coordinate Control*) ke mode **TF (Turbine Follow)**. Kontrol utama boiler akan menerima instruksi untuk mengurangi beban ke target beban RUNBACK dengan laju tertentu. Melalui kontrol utama bahan bakar, jumlah bahan bakar dikurangi dengan cepat, sementara kontrol utama turbin melakukan kontrol tekanan.

2.2 机组发生 RUNBACK 时，应先跳最上层磨煤机，同时下层磨煤机对应的微油油枪自动投入稳燃。Saat unit mengalami RUNBACK, *coal mill* di lapisan paling atas harus dihentikan terlebih dahulu. Di saat yang sama, pemantik mikro-oil yang sesuai dengan *coal mill* di lapisan bawah akan masuk secara otomatis untuk menstabilkan pembakaran.

2.3 当发生 RUNBACK 500s 后，方允许进行 RUNBACK 的复置，且在复置前，如无 其他影响机组设备安全和人身安全的事故时不要进行干预。在 RUNBACK 发生后 30 分钟内，各交叉限制将不起作用。

Reset RUNBACK baru diizinkan setelah terjadi RUNBACK selama 500 detik. Sebelum dilakukan reset, jangan melakukan intervensi manual jika tidak ada kecelakaan lain yang memengaruhi keamanan peralatan unit maupun personel. Dalam waktu 30 menit setelah RUNBACK terjadi, berbagai batasan silang (*cross limits*) tidak akan berfungsi.

第四章 锅炉试验 Bab 4: Pengujian Boiler

1 锅炉传动试验 Uji Transmisi Boiler

1.1 锅炉大小修后，所有的远动阀门（包括电动门、气动门、调阀）应进行传动操作试验。检修后的电动门、气动门、调阀的传动试验应由运行与检修人员共同进行。检查确认机械部分动作灵活，执行机构转向正确。
1.2 确认试验阀门电源、气源已投入，校验时应对运行或检修中的相关系统及设备无影响。
1.3 对阀门进行远方及就地全开全关试验，试验时，应有专人监视。电动门应记录全开、全关时间。各门开关灵活，无卡涩，无磨擦，无异音，各连杆和销子牢固可靠，无松动脱扣及弯曲现象，气动调节装置动作灵活，进气压力正常，无泄漏现象。有“中停”按钮的阀门、风门，应试验“中停”正常。

1.4 远控操作时，分别进行间断和连续开关全行程试验各一次，调阀的控制输出应与阀门的实际动作相一致，开度反馈指示与实际开度应相符，并调整灵活无机械卡涩。
1.5 校验时，阀门开度指示与实际相符，远方与就地一致，信号显示正确。
1.6 有联锁的阀门，经“开”和“关”校验良好后，再进行联锁试验，使之正常。
1.7 气开或气关式调阀应进行断气试验
1.8 气开式阀门应在关断气源后阀门自动关闭。
1.9 气关式阀门应在关断气源后阀门自动打开。
1.1 Setelah pemeliharaan besar (*overhaul*) atau kecil pada boiler. Semua katup kontrol jarak jauh (termasuk katup elektrik. katup pneumatik. dan katup regulasi) harus menjalani uji operasional transmisi. Uji transmisi untuk katup-katup tersebut setelah perbaikan harus dilakukan bersama oleh personil operasional dan personil pemeliharaan. Periksa dan pastikan bagian mekanis bergerak fleksibel serta arah putaran aktuator sudah benar.
1.2 Pastikan catu daya dan sumber udara untuk katup yang diuji sudah masuk. Saat kalibrasi dilakukan. pastikan tidak ada dampak terhadap sistem atau peralatan terkait yang sedang beroperasi atau dalam masa pemeliharaan.
1.3 Lakukan uji buka penuh dan tutup penuh pada katup secara jarak jauh (*remote*) maupun lokal. Saat pengujian. harus ada petugas khusus yang mengawasi. Untuk katup elektrik. catat waktu buka penuh dan tutup penuhnya. Pastikan setiap pintu/katup dapat membuka dan menutup dengan fleksibel. tidak macet. tidak ada gesekan. dan tidak ada suara tidak normal. Pastikan setiap batang penghubung (*linkage*) dan pin terpasang kuat serta andal. tidak longgar. tidak lepas. dan tidak bengkok. Pastikan perangkat regulasi pneumatik bekerja fleksibel. tekanan udara masuk normal. dan tidak ada kebocoran. Untuk katup atau *damper* yang memiliki tombol "Stop Tengah" (*Intermediate Stop*). harus diuji agar dapat berfungsi normal.
1.4 Saat pengoperasian jarak jauh. lakukan uji langkah penuh secara terputus-putus (*intermittent*) dan kontinu masing-masing satu kali. Output kontrol dari katup regulasi harus selaras dengan gerakan aktual katup. Indikasi umpan balik pembukaan harus sesuai dengan pembukaan aktual. dan penyetelan harus fleksibel tanpa ada kemacetan mekanis.
1.5 Saat kalibrasi. indikasi pembukaan katup harus sesuai dengan kondisi aktual. indikasi jarak jauh harus konsisten dengan lokal. dan tampilan sinyal harus benar.
1.6 Untuk katup yang memiliki interlok. setelah kalibrasi "Buka" dan "Tutup" dinyatakan baik. lakukan uji interlok untuk memastikan fungsinya normal.
1.7 Katup regulasi tipe *Air-to-Open* atau *Air-to-Close* harus menjalani uji pemutusan udara (*loss of air test*).
1.8 Katup tipe *Air-to-Open* harus menutup secara otomatis setelah sumber udara diputus.
1.9 Katup tipe *Air-to-Close* harus membuka secara otomatis setelah sumber udara diputus.

2 锅炉启动前试验 Pengujian Sebelum Start-up Boiler

2 锅炉启动前的试验内容（机组大、小修或新投产）Pengujian Sebelum Start-up Boiler 2 Konten Pengujian Sebelum Start-up Boiler (Unit Overhaul Besar/Kecil atau Baru Beroperasi)

2.1 锅炉 MFT 试验。
2.2 机组大联锁试验。
2.3 锅炉水压试验。
2.4 锅炉汽水系统阀门及 PCV 阀传动试验。
2.5 磨煤机润滑、液压油泵试验。
2.6 风机油站及动叶传动试验。
2.7 制粉系统联锁试验。
2.8 火检冷却风机联锁试验。
2.9 微油枪点火系统联锁试验。
2.10 燃油系统联锁试验。
2.11 空气预热器主、辅电机联锁试验。
2.12 引、送风机联跳试验。
2.13 锅炉大联锁试验。
2.1 Uji MFT Boiler.
2.2 Uji Interlok Utama Unit.
2.3 Uji Hidrolik (Hydrotest) Boiler.
2.4 Uji Transmisi Katup Sistem Uap-Air dan Katup PCV Boiler.
2.5 Uji Pompa Oli Pelumas dan Pompa Oli Hidrolik Coal Mill.
2.6 Uji Stasiun Oli Kipas dan Transmisi Vane Penggerak.
2.7 Uji Interlok Sistem Pulverizer (制粉系统).
2.8 Uji Interlok Kipas Pendingin Detektor Api (Flame Scanner).
2.9 Uji Interlok Sistem Penyalaan Mikro-oil.
2.10 Uji Interlok Sistem Bahan Bakar Minyak.
2.11 Uji Interlok Motor Utama dan Motor Bantu Air Preheater.
2.12 Uji Link-Trip (Trip Bersama) Kipas ID Fan dan FD Fan.
2.13 Uji Interlok Utama Boiler.

3 联锁、保护试验 Uji Interlok dan Proteksi

3.1 试验条件 Kondisi pengujian
3.1.1 参加试验辅机及附属设备的热机、电气、热工检修工作结束，工作票注销，并收回。
Pekerjaan pemeliharaan mekanis, elektrik, dan instrumen (*thermal control*) pada mesin bantu serta peralatan tambahan yang akan diuji telah selesai. Tiket kerja telah dibatalkan dan ditarik kembali
3.1.2 有关电动阀、挡板、电磁阀电气系统正常。
Sistem elektrik untuk katup elektrik, damper, dan katup solenoid terkait dalam kondisi normal.
3.1.3 控制气源压力正常。
Tekanan udara kontrol dalam kondisi normal.
3.1.4 热机保护、信号、仪表电源正常。

Catu daya untuk proteksi mesin, sinyal, dan instrumen dalam kondisi normal.

3.1.5 试验应在机组启动前进行。对于特殊情况，如某联锁回路检修需要试验时，应做好安全措施，保证不影响机组的正常运行。

Pengujian harus dilakukan sebelum unit di-start. Untuk situasi khusus, seperti saat pengujian diperlukan setelah perbaikan sirkuit interlok tertentu, tindakan pengamanan harus disiapkan untuk memastikan operasional normal unit tidak terganggu.

3.1.6 送、引、一次风机、空预器、制粉系统与其附属设备联动及保护试验合格后，再进行锅炉大联锁试验。

Uji interlok utama boiler baru boleh dilakukan setelah uji interlok dan proteksi pada FD fan, ID fan, PA fan, air preheater, dan sistem pulverizer beserta peralatan bantunya dinyatakan lulus uji.

3.2 试验方法 Metode pengujian

3.2.1 锅炉设备试验分实际运行的动态试验和静态控制回路试验两种。

Pengujian peralatan boiler dibagi menjadi dua jenis. yaitu uji dinamis pada pengoperasian aktual dan uji sirkuit kontrol statis.

3.2.2 实际运行的动态试验时，有关辅机及附属设备送动力电源及控制电源，将辅机按正常启动要求启动后进行试验。

Pada saat uji dinamis pengoperasian aktual. berikan catu daya daya (*power*) dan catu daya kontrol pada mesin bantu serta peralatan tambahan terkait. Lakukan pengujian setelah menyalakan mesin bantu sesuai dengan persyaratan start-up normal.

3.2.3 静态控制回路试验时 10KV 电机开关送至试验位。

Pada saat uji sirkuit kontrol statis. posisikan *switch* motor 10KV ke posisi uji (*test position*).

3.2.4 对不允许空载运行设备只校验控制回路情况。

Untuk peralatan yang tidak diizinkan beroperasi tanpa beban (*no-load*). hanya dilakukan kalibrasi pada kondisi sirkuit kontrolnya saja.

3.2.5 如给煤机有煤时，联系热工强制信号，不能实际启动运行。

Jika terdapat batubara di dalam *coal feeder*. hubungi bagian instrumen (*thermal control*) untuk melakukan pemaksaan sinyal (*force signal*). peralatan tidak boleh dijalankan secara aktual.

3.3 锅炉联锁试验 Uji Interlock Boiler

3.3.1 送、一次风机、引风机、磨煤机、密封风机电动机开关送至试验位，空预器送至工作位。

Posisikan sakelar (breaker) motor FD Fan (kipas udara sekunder), PA Fan (kipas udara primer), ID Fan (kipas isap), Mill (penggiling batubara), dan Sealing Fan pada posisi "Test". Posisikan Air Preheater (APH) pada posisi "Work".

3.3.2 各油站送电，电源切换试验正常，运行油泵不跳闸。Sambungkan daya ke setiap stasiun oli (Lube Oil Station). Lakukan uji pindah catu daya (power changeover) dan pastikan normal. Pompa oli yang sedang beroperasi tidak boleh trip.

3.3.3 启动各转机油泵，引风机冷却风机。Jalankan setiap pompa oli mesin berputar dan kipas pendingin (cooling fan) untuk ID Fan.

3.3.4 启动空预器、引风机、送风机、一次风机、密封风机、磨煤机，检查相关挡板联动正常，开启磨煤机冷热风调节挡板和冷热风关断挡板，磨煤机出口气动关断挡板。Jalankan APH, ID Fan, FD Fan, PA Fan, Sealing Fan, dan Mill. Periksa apakah interlock damper (damper terkait) terbuka secara normal. Buka damper pengatur udara panas/dingin Mill, damper pemutus (shut-off) udara panas/dingin, serta damper pemutus pneumatik outlet Mill.

3.3.5 停止单侧空预器主辅电机，延时 s 联跳该侧送、一次风机、引风机，联锁关闭相关挡板，并发报警信号，检查跳闸首出正确。Hentikan motor utama dan motor bantu APH di satu sisi. Setelah delay selama [sekian] detik, FD Fan, PA Fan, dan ID Fan di sisi tersebut harus trip secara bersamaan (link-trip). Interlock akan menutup damper terkait dan mengirimkan sinyal alarm. Periksa apakah urutan kejadian (First-Out) pada sistem proteksi sudah benar.

3.3.6 重新启动以上跳闸转机，停止另外一侧空预器主辅电机，延时 s 联跳该侧送、一次风机、引风机，联锁关闭相关挡板，并发报警信号，检查跳闸首出正确。Jalankan kembali semua mesin yang trip di atas. Hentikan motor utama dan motor bantu APH di sisi lainnya. Setelah delay selama [sekian] detik, FD Fan, PA Fan, dan ID Fan di sisi tersebut harus trip secara bersamaan. Interlock akan menutup damper terkait dan mengirimkan sinyal alarm. Periksa apakah First-Out sudah benar.

3.3.7 重新启动以上跳闸转机，解除 A、B 空预器主辅电机联锁，停止 A、B 空预器运行，延时 s MFT 动作，检查 MFT 联锁动作结果正常，检查首出正确，检查相关挡板联动正常；延时 s 联跳两侧送、引风机并发报警信号，检查首出正确，检查相关挡板联动正常。Jalankan kembali semua mesin. Lepaskan interlock motor utama/bantu APH sisi A dan B. Hentikan operasional APH A dan B secara bersamaan. Setelah delay selama [sekian] detik, MFT (Main Fuel Trip) harus bekerja. Periksa apakah hasil aksi interlock MFT normal dan First-Out benar. Periksa pergerakan damper terkait. Setelah delay selama [sekian] detik, FD Fan dan ID Fan di kedua sisi harus trip secara bersamaan serta mengirimkan sinyal alarm.

3.3.8 重新启动以上跳闸转机，停止 A 引风机，A 送风机跳闸（两台送、引风机运行时）。Jalankan kembali semua mesin. Hentikan ID Fan A. FD Fan A harus trip secara otomatis (saat kondisi dua ID Fan dan dua FD Fan sedang beroperasi).

3.3.9 重新启动以上跳闸转机，停止 B 引风机，B 送风机跳闸（两台送、引风机运行时）。Jalankan kembali semua mesin. Hentikan ID Fan B. FD Fan B harus trip secara otomatis (saat kondisi dua ID Fan dan dua FD Fan sedang beroperasi).

3.3.10 重新启动以上跳闸转机，停止 A 送风机，A 引风机跳闸（两台送、引风机运行时）。Jalankan kembali semua mesin. Hentikan FD Fan A. ID Fan A harus trip secara otomatis (saat kondisi dua ID Fan dan dua FD Fan sedang beroperasi).

3.3.11 重新启动以上跳闸转机，停止 B 送风机，B 引风机跳闸（两台送、引风机运行时）。Jalankan kembali semua mesin. Hentikan FD Fan B. ID Fan B harus trip secara otomatis (saat kondisi dua ID Fan dan dua FD Fan sedang beroperasi).

3.3.12 解除送、引风机跳闸互联联锁，重新启动以上跳闸转机，同时停止 A、B 送风机。MFT 动作，检查 MFT 联锁动作结果正常。Lepaskan interlock timbal balik antara FD Fan dan ID Fan. Jalankan kembali semua mesin. Hentikan FD Fan A dan B secara bersamaan. MFT harus bekerja. Periksa apakah hasil aksi interlock MFT normal.

3.3.13 解除送、引风机跳闸互联联锁，重新启动以上跳闸转机，同时停止 A、B 引风机。MFT 动作，检查 MFT 联锁动作结果正常。Lepaskan interlock timbal balik antara FD Fan dan ID Fan. Jalankan kembali semua mesin. Hentikan ID Fan A dan B secara bersamaan. MFT harus bekerja. Periksa apakah hasil aksi interlock MFT normal.

3.3.14 重新启动以上跳闸转机，同时停止 A、B 一次风机：

1)密封风机跳闸。

2)联锁跳闸运行磨煤机、给煤机，并联锁关闭相应各风门挡板或机组负荷＞120MW，MFT 动作，检查 MFT 联锁动作结果正常。

Jalankan kembali semua mesin. Hentikan PA Fan A dan B secara bersamaan:

1. Sealing Fan harus trip.
2. Mill dan Coal Feeder yang sedang beroperasi harus trip melalui interlock, serta menutup seluruh damper udara terkait. Jika beban unit > 120 MW, MFT harus bekerja. Periksa apakah hasil aksi interlock MFT normal.

3.4 锅炉 MFT 保护校验 Verifikasi Proteksi MFT Boiler

3.4.1 联系热工确认 MFT 继电器动作校验结束，依次启动 A、B 空预器、稀释风机、火检风机、引风机、送风机、一次风机、密封风机、A、B、C、D、E 磨煤机、给煤机。开启进、回油快关阀，各油角阀，过热器、再热器减温水电动截止阀和调节阀，开启磨煤机冷热风调节挡板和磨煤机出口气动关断挡板、热风、冷风关断挡板。

Hubungi tim instrumen untuk mengonfirmasi bahwa verifikasi aksi relay MFT telah selesai. Jalankan secara berurutan: APH A/B, kipas pengencer (dilution fan), kipas detektor api (scanner air fan), ID Fan, FD Fan, PA Fan, Sealing Fan, Mill A/B/C/D/E, dan Coal Feeder. Buka katup cepat tutup (quick-close valve) suplai dan balik oli, setiap katup sudut oli (oil corner valve), katup stop dan katup pengatur elektrik air desuperheater superheater dan reheater. Buka damper pengatur udara panas/dingin Mill, damper pemutus pneumatik outlet Mill, serta damper pemutus udara panas dan udara dingin.

3.4.2 操作员手动 MFT，检查 MFT 动作，A、B 一次风机，A、B、C、D、E、F 磨煤机、给煤机跳闸，进、回油快关阀，各油角阀，过热器、再热器减温水电动截止阀和调节阀关闭。FSSS 记忆首次跳闸原因“手动 MFT”。Operator melakukan MFT secara manual. Periksa aksi MFT. PA Fan A/B, Mill A/B/C/D/E/F, dan Coal Feeder harus trip. Katup cepat tutup suplai dan balik oli, setiap katup sudut oli, serta katup stop dan katup pengatur elektrik air desuperheater superheater dan reheater harus tertutup. Pastikan FSSS mencatat penyebab trip pertama (First-Out) sebagai "Manual MFT".

3.4.3“两台空预器跳闸”、“两台引风机跳闸”、“两台送风机跳闸”MFT 三项在 3.3 联锁试验中进行。Item MFT untuk "Dua APH Trip", "Dua ID Fan Trip", dan "Dua FD Fan Trip" dilakukan dalam uji interlock pada bagian 3.3.

3.4.4“汽机跳闸且锅炉负荷＞120MW”MFT 随机、炉、电大联锁试验进行。MFT untuk "Turbin Trip dan Beban Boiler > 120 MW" dilakukan bersamaan dengan uji interlock besar antara Turbin, Boiler, dan Elektrik.

3.4.5 其它项目由热工短接信号，MFT 动作并发相应跳闸原因。Item lainnya dilakukan oleh tim instrumen dengan melakukan hubungan singkat (jumper) pada sinyal. Pastikan MFT bekerja dan mengeluarkan penyebab trip yang sesuai.

4.锅炉水压试验 Ketentuan Uji Hidrostatik Boiler

4.1 水压试验规定 Ketentuan Uji Hidrostatik Boiler

4.1.1 锅炉大小修或因受热面泄漏检修后，在启动前一般只做工作压力下水压试验。水压试验必须制定相关措施。超压试验必须由总工程师批准后执行。 Setelah perbaikan besar (overhaul), perbaikan kecil, atau setelah perbaikan akibat kebocoran pada permukaan pemanas (heating surface). Sebelum dioperasikan, umumnya hanya dilakukan uji hidrostatik pada tekanan kerja. Uji hidrostatik harus memiliki langkah-langkah kerja terkait. Uji tekanan

lebih (overpressure test) hanya boleh dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Chief Engineer.

4.1.2 遇有下列情况之一者，需进行超压试验：Uji tekanan lebih (overpressure test) diperlukan apabila terjadi salah satu kondisi berikut:

1)锅炉大修后（6～8 年）。 Setelah perbaikan besar (overhaul) boiler (setiap 6 hingga 8 tahun).

2)新装或迁移的锅炉投运时。 Saat pengoperasian boiler yang baru dipasang atau yang dipindahkan lokasinya.

3)停运一年以上恢复运行时。Saat akan mengoperasikan kembali boiler yang telah berhenti beroperasi selama lebih dari satu tahun.

4)锅炉承压部件经重大修理或更换后。如：过热器、再热器、省煤器等成组更换或水冷壁管束更换 50% 以上。 Setelah dilakukan perbaikan besar atau penggantian pada komponen bertekanan boiler. Contohnya: penggantian kelompok pipa superheater, reheater, economizer, atau penggantian lebih dari 50% rangkaian pipa waterwall.

5)严重超压达 1.25 倍工作压力及以上时。Saat terjadi tekanan berlebih yang parah hingga mencapai 1,25 kali tekanan kerja atau lebih.

6)锅炉受热面大面积变形时。Saat terjadi deformasi area luas pada permukaan pemanas boiler.

7)根据运行情况，对设备安全可靠性有怀疑时。Berdasarkan kondisi operasional, terdapat keraguan terhadap keamanan dan keandalan peralatan.

4.1.3 超压试验时，一次汽系统压力为过热器出口设计压力的 1.25 倍且不小于省煤器进口工作压力的 1.1 倍；二次汽系统压力为再热蒸汽系统设计压力的 1.5 倍。

4.1.3 Saat melakukan uji tekanan lebih. Tekanan untuk sistem uap utama (*primary steam*) adalah 1,25 kali tekanan desain outlet *superheater* dan tidak kurang dari 1,1 kali tekanan kerja inlet *economizer*. Tekanan untuk sistem uap *reheat* (*secondary steam*) adalah 1,5 kali tekanan desain sistem uap *reheat*.

4.2 试验压力值 Nilai Tekanan Uji Hidrostatik:

内容 Isi 项目 Item	工作水压试验压力 Tekanan Kerja Uji Hidrostatik	设计压力 Tekanan Desain	省煤器进口工作压力 Tekanan Kerja Inlet Economizer	超压试验压力 Tekanan Uji Tekanan Lebih (*Overpressure*)
主蒸汽系统 Sistem Uap Utama (Main Steam)	25.4MPa	25.4MPa	29.4MPa	32.34MPa
再热蒸汽系统 Sistem Uap Reheat (Reheat Steam)	5.24MPa	5.24MPa		7.86MPa

4.3 锅炉水压试验的水容积 Volume Air Uji Hidrostatik Boiler（m^3）：

部件名称	省煤器系	分离器\储	水冷系统	过热器系	再热器系	合计

Nama Parts 项目 Item	统 Sistem Economizer	水罐 Separator / Storage Tank	Sistem Waterwall	统 Sistem Superheater	统 Sistem Reheater	Total
水压试验 Volume Uji Hidrostatik (Full Flooded)	121	23	31	88	145	408
正常运行 Volume Operasi Normal (Working Level)	121	23	15	0	0	159

4.4 水压试验合格标准 Standar Kelulusan Uji Hidrostatik

4.4.1 在关闭上水门，停给水泵后，5min 分离器压力下降值不大于 0.5MPa，再热压力下降值不大于 0.3MPa。Setelah menutup katup pengisian air dan menghentikan pompa air pengisi. Dalam waktu 5 menit, nilai penurunan tekanan pada separator tidak lebih dari 0.5 MPa. Nilai penurunan tekanan reheat tidak lebih dari 0.3 MPa.

4.4.2 受压元件金属壁和焊缝没有泄漏痕迹。Tidak ditemukan tanda-tanda kebocoran pada dinding logam komponen bertekanan maupun pada sambungan las.

4.4.3 受压元件无明显残余变形。Tidak terjadi deformasi sisa (perubahan bentuk permanen) yang nyata pada komponen-komponen bertekanan.

4.5 锅炉水压试验的范围 Ruang Lingkup Uji Hidrostatik Boiler

4.5.1 锅炉本体部分为省煤器、水冷壁和过热器，即给水泵出口至汽轮机高压缸自动主汽阀或水压试验堵板前； Bagian utama boiler (boiler proper) meliputi economizer, waterwall, dan superheater. Yaitu mulai dari outlet pompa air pengisi hingga katup utama otomatis (main stop valve) silinder tekanan tinggi (HP Cylinder) turbin uap, atau sampai sebelum pelat buntu (blank plate) uji hidrostatik.

4.5.2 再热器部分为低再进口水压试验堵阀至高再出口水压试验堵阀或低再进口水压试验堵阀至汽轮机中压缸自动主汽阀；Bagian reheater meliputi katup buntu uji hidrostatik pada inlet Low Pressure Reheater (LPR) hingga katup buntu uji hidrostatik pada outlet High Pressure Reheater (HPR). Atau mulai dari katup buntu uji hidrostatik inlet LPR hingga katup utama otomatis silinder tekanan menengah (IP Cylinder) turbin uap.

4.5.3 锅炉本体部分的管道附件。Pipa-pipa aksesori (piping attachments) yang menyatu dengan bagian utama boiler.

4.6.锅炉水压试验的条件和试验前的准备 Syarat dan Persiapan Sebelum Uji Hidrostatik Boiler

4.6.1 与水压试验有关的汽水系统检修工作已经结束，有关工作票已终结，检修人员已离开现场；Pekerjaan pemeliharaan pada sistem uap dan air yang berkaitan dengan uji hidrostatik telah selesai. Izin kerja (Work Permit) terkait telah ditutup dan personel pemeliharaan telah meninggalkan area kerja.

4.6.2 超压试验升压前时联系检修将过热器安全门上卡，将 PCV 阀的手、自动开关均置于“手动”位置，以防水压试验时动作； Sebelum menaikkan tekanan untuk uji tekanan lebih

(overpressure test). Hubungi tim pemeliharaan untuk memasang ganjal (gagging) pada katup pengaman (safety valve) superheater. Posisikan sakelar manual dan otomatis pada katup PCV (Power Actuated Relief Valve) ke posisi "Manual" untuk mencegah katup tersebut terbuka saat pengujian.

4.6.3 做超压试验必须由检修部门书面申请，经生产副总批准； Pelaksanaan uji tekanan lebih wajib diajukan secara tertulis oleh departemen pemeliharaan dan telah disetujui oleh Wakil Direktur Produksi (Vice President Production).

4.6.4 超压试验的方案、安全技术措施、运行技术措施已制定完毕并经生产副总批准；主持水压试验的生产副总、运行部负责人、检修负责人到现场； Rencana pengujian, langkah-langkah teknis keselamatan, dan langkah-langkah teknis operasional untuk uji tekanan lebih telah disusun dan disetujui oleh Wakil Direktur Produksi. Wakil Direktur Produksi yang memimpin pengujian, manajer departemen operasi, dan manajer departemen pemeliharaan harus hadir di lokasi.

4.6.5 联系化学准备好足够的除盐水； Hubungi bagian Kimia Air untuk menyiapkan air demineralisasi (demin water) dalam jumlah yang cukup.

4.6.6 水压试验前按检查卡检查各阀门位置正确；Sebelum uji hidrostatik dimulai. Periksa dan pastikan posisi setiap katup sudah benar sesuai dengan kartu periksa (checklist).

4.6.7 按各疏放水管、取样管、仪表导管等管道上的一次门应参加水压试验。 Katup isolasi pertama (primary isolation valve) pada setiap pipa pembuangan (drain), pipa pengambilan sampel (sampling), dan pipa instrumen harus ikut serta dalam uji hidrostatik.

4.7.水压试验前注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Uji Hidrostatik

4.7.1 水压试验用水必须进行处理，用除盐水或凝结水，满足水压用水量和水质要求。Air yang digunakan untuk uji hidrostatik harus diolah terlebih dahulu. Gunakan air demineralisasi atau air kondensat yang memenuhi persyaratan volume dan kualitas air untuk pengujian.

4.7.2)水压试验上水温度应在 20～70℃之间，水压过程中，金属温度不得低于 20℃。Suhu air pengisian saat uji hidrostatik harus berada di antara 20–70°C. Selama proses pengujian, suhu logam tidak boleh di bawah 20°C.

4.7.3 所有膨胀指示器安装完毕并调整到零位。Semua indikator ekspansi (expansion indicator) harus sudah terpasang dan diatur pada posisi nol.

4.7.4 水压试验前应将主蒸汽、再热蒸汽管道和下水连接管道、过渡段水冷壁连接管道、启动系统连接管道、集箱等各管道上的恒力弹簧吊架、可变弹簧吊架、炉顶恒力及可变弹簧吊架用插销或定位片予以临时固定，暂当刚性吊架用，水压后应拆除。 Sebelum uji hidrostatik. Gantungan pegas konstan (constant spring hanger), gantungan pegas variabel, serta gantungan di atap boiler pada pipa uap utama, pipa uap reheat, pipa penghubung air turun, pipa penghubung dinding air (waterwall) bagian transisi, pipa sistem start-up, dan header harus difiksasi sementara menggunakan pasak (pin) atau pelat pemosisian. Fungsinya agar sementara menjadi gantungan kaku (rigid). Setelah uji selesai, pengunci ini harus

dilepas

4.7.5 锅炉各阀门的水压试验，应先做二次门，后做一次门。 Saat pengujian tekanan pada katup-katup boiler. Harus dilakukan pada katup kedua (secondary valve) terlebih dahulu, baru kemudian pada katup pertama (primary valve).

4.7.6 水压试验前必须进行安全检查：Pemeriksaan keselamatan wajib dilakukan sebelum uji hidrostatik:

1）所有外来的材料及工具均应已清除。 Semua material luar dan peralatan kerja harus sudah dibersihkan.

2）锅炉内部及附近无人逗留。Tidak ada personel yang berada di dalam atau di sekitar boiler.

3）水压试验用的压力表、温度表等仪表必须经校验合格，临时上水管施工结束，排水通畅，楼梯通道畅通安全，炉膛内外照明良好。Instrumen seperti pengukur tekanan (pressure gauge) dan termometer harus sudah terkalibrasi. Konstruksi pipa pengisian sementara telah selesai, saluran pembuangan lancar, tangga dan akses jalan aman, serta pencahayaan di dalam dan luar tungku dalam kondisi baik.

4）过热汽系统、再热器系统压力表均已校准，压力传送管均正确连接，压力表前一二次阀门处于打开位置。 Pengukur tekanan pada sistem uap superheat dan reheat telah dikalibrasi. Pipa transmisi tekanan telah terhubung dengan benar. Katup pertama dan kedua sebelum pengukur tekanan berada dalam posisi terbuka.

5）所有安全阀必须装上堵头隔离。Semua katup pengaman (safety valve) harus dipasang sumbat (plug/gag) untuk isolasi.

6）设计中未考虑到水压试验压力的其他部件或系统要隔离。Komponen atau sistem lain yang desainnya tidak diperuntukkan menahan tekanan uji hidrostatik harus diisolasi.

7）所有阀门应调节自如，且正确安装到位。Semua katup harus dapat dioperasikan dengan lancar dan terpasang dengan benar pada posisinya.

4.8.水压试验操作过程 Prosedur Operasi Uji Hidrostatik

4.8.1 按水压试验系统检查卡，检查系统已经处于正确状态。

4.8.2 关闭所有人孔门。

4.8.3 贮水箱溢流阀水位调节切为手动。

4.8.4 关闭所有放水阀及截止阀、疏水阀以及通往任何设计不能承受水压试验压力的仪表和附件的阀门。

4.8.5 打开系统的排空气阀。

4.8.6 锅炉检查完毕后，可对锅炉进行上水。

4.8.7 上水前，水质应经化验合格。

4.8.8 水压试验应在周围气温高于 5℃时进行，低于 5℃时必须有防冻措施。

4.8.9 上水温度高于周围露点温度以防锅炉表面结露，但也不宜温度过高，以防止引起汽化和过大的温度应力，一般取 20～70℃。同时应严格控制锅炉水温与高压主汽门内表面温度差小于 83℃。

4.8.10 上水速度不应太快，以免造成受热不均。

4.8.11 上水过程中密切监视水位变化，并检查各部件是否发生泄漏，受热面的膨胀情况是否正常，若

发现异常，立即查明原因，并予以消除。

4.8.12 上水至最高排气阀有水溢出时，关闭所有排气阀。

4.8.13 一次汽系统的水压试验压力以末级过热器出口集箱上的标准压力表读数为准；二次汽系统的水压试验压力以高温再热器出口集箱上的标准压力表读数为准。

4.8.14 再热器系统水压试验过程：

1）通过再热器减温水临时安装管路向再热器系统充水升压。升压时应缓慢，当系统压力升到试验压力的 10%（即 0.786MPa）时，暂停升压，进行初步检查。如未发现渗漏或发现轻微渗水现象，对渗点做好明显标识和记录，可继续升压。若有明显漏点，则泄压处理好后再继续升压。

2）当压力升至工作压力（即 5.24MPa）时，应停止升压，进行全面检查，对发现的缺陷及泄漏情况做好标识和记录，并上报；若无泄漏及无其它异常现象，所有检查人员必须撤离到安全处后方可继续升压。

3）在超压试验前，所有参加检查的人员应停止对承压部件的检查，并全部撤离炉内或危险区域。核对零米和炉顶压力表读数，二次汽系统以再热器出口管道上压力表为准。核对上、下压力表读数时应注意上、下水位标高差形成的静压差（进行修正），并随时核对，以防超出试验压力。

4）当压力升至超压试验压力值（即 7.86MPa）时，应立即关闭再热减温水隔离阀及调节阀，及时记录时间，并在此压力下保持 20 分钟，观察压力下降情况。

5）在试验压力下保持 20 分钟后，应缓慢降到工作压力（降压速度不大于 0.3MPa/min），进行全面检查。检查期间压力应保持不变，若无破裂、变形及漏水现象，则水压试验合格，并做好记录，检查完毕，即可缓慢降压。

6）水压试验合格后及时进行降压，降压速度不大于 0.294MPa/min。

7）在压力表读数接近 0 时要开启所有的放空门和疏水门。

8）锅炉放水后，对水压试验检查中发现的缺陷应及时进行处理，符合规范要求，并形成处理记录。

4.8.15 锅炉一次蒸汽系统水压试验过程：

1）通过调整升压泵向锅炉进水、升压。升压速度应控制在 0.294MPa/min，如升压速度过快时，进行调节。

2）当系统压力升到试验压力的 10%（即 3.234MPa）时，暂停升压，进行初步检查。如未发现渗漏或发现轻微渗水现象，对渗点做好明显标识和记录，可继续升压。若有明显漏点，则泄压处理好后再继续升压。

3）当压力升至工作压力（即 25.4MPa）时，应停止升压，进行全面检查，对发现的缺陷及泄漏情况做好标识和记录，并上报；若无泄漏及无其它异常现象，所有检查人员必须撤离到安全处后方可继续升压。

4）在超压试验前，所有参加检查的人员应停止对承压部件的检查，并全部撤离炉内或危险区域。核对零米和炉顶压力表读数，一次汽系统的试验压力以末级过热器出口集箱处压力表为准。核对上、下压力表读数时应注意上、下水位标高差形成的静压差（进行修正），并随时核对，以防超出试验压力。

5）当压力升至超压试验压力值（即 32.34MPa）时，应立即关闭锅炉上水阀，停止向锅炉上水，及时记录时间，并在此压力下保持 20 分钟，观察压力下降情况。

6）在试验压力下保持 20 分钟后，应缓慢降到工作压力，（降压速度不大于 0.294MPa/min）进行全面检查。检查期间压力应保持不变，若无破裂、变形及漏水现象，则水压试验合格，并做好记录，检查完毕，即可缓慢降压。

7）水压试验合格后及时进行降压，降压速度不大于 0.294MPa/min。
8）在压力表读数接近 0 时要开启所有的放空门和疏水门。
9）锅炉放水后，对水压试验检查中发现的缺陷应及时进行处理，符合规范要求，并形成处理记录。

4.8.1 Periksa sistem berdasarkan kartu periksa sistem uji hidrostatik untuk memastikan sistem dalam kondisi benar.

4.8.2 Tutup semua pintu lubang orang (*manhole*).

4.8.3 Pindahkan kontrol level air pada katup limpah (*overflow valve*) tangki penyimpanan air ke posisi manual.

4.8.4 Tutup semua katup pembuangan (*drain*), katup stop, katup *drain* uap, serta katup menuju instrumen atau aksesori yang desainnya tidak mampu menahan tekanan uji hidrostatik.

4.8.5 Buka semua katup pelepas udara (*air vent*) pada sistem.

4.8.6 Setelah pemeriksaan boiler selesai, pengisian air ke dalam boiler dapat dimulai.

4.8.7 Sebelum pengisian, kualitas air harus diperiksa dan dinyatakan lulus uji laboratorium.

4.8.8 Uji hidrostatik harus dilakukan saat suhu udara sekitar di atas 5°C. Jika di bawah 5°C, harus tersedia langkah-langkah pencegahan pembekuan (*anti-freeze*).

4.8.9 Suhu air pengisian harus lebih tinggi dari suhu titik embun sekitar untuk mencegah pengembunan pada permukaan luar boiler. Namun, suhu tidak boleh terlalu tinggi untuk mencegah penguapan dan tegangan termal yang berlebihan, umumnya antara 20–70°C. Selain itu, perbedaan suhu antara air boiler dan permukaan dalam katup uap utama tekanan tinggi harus dikontrol ketat kurang dari 83°C.

4.8.10 Kecepatan pengisian air tidak boleh terlalu cepat untuk menghindari pemanasan/ekspansi yang tidak merata.

4.8.11 Selama proses pengisian, pantau ketat perubahan level air. Periksa apakah ada kebocoran pada setiap komponen dan apakah ekspansi permukaan pemanas normal. Jika ditemukan kejanggalan, segera cari penyebabnya dan atasi.

4.8.12 Ketika air mulai meluap dari katup pelepas udara tertinggi, tutup semua katup pelepas udara tersebut.

4.8.13 Tekanan uji sistem uap utama mengacu pada pembacaan pengukur tekanan standar di *header* outlet *superheater* tahap akhir. Tekanan uji sistem uap *reheat* mengacu pada pembacaan pengukur tekanan standar di *header* outlet *reheater* suhu tinggi.

4.8.14 Prosedur Uji Hidrostatik Sistem Uap Reheat:

1. Isi air dan naikkan tekanan melalui pipa instalasi sementara air desuperheater *reheater*. Penaikan tekanan harus perlahan. Saat tekanan mencapai 10% dari tekanan uji (0.786 MPa), hentikan sementara untuk pemeriksaan awal. Jika tidak ada kebocoran atau hanya rembesan ringan, tandai titik tersebut dan lanjutkan kenaikan tekanan. Jika ada kebocoran nyata, buang tekanan, perbaiki,

lalu ulangi kenaikan tekanan.

2. Saat tekanan mencapai tekanan kerja (5.24 MPa), hentikan kenaikan tekanan untuk pemeriksaan menyeluruh. Tandai dan laporkan setiap cacat atau kebocoran. Jika normal, semua personel harus mundur ke area aman sebelum tekanan dinaikkan kembali.
3. Sebelum uji tekanan lebih, semua personel harus menghentikan pemeriksaan dan keluar dari dalam boiler atau area berbahaya. Verifikasi pembacaan alat ukur di lantai nol dan atap boiler. Perhatikan perbedaan tekanan statis akibat perbedaan ketinggian kolom air dan lakukan koreksi untuk mencegah tekanan melebihi batas uji.
4. Saat mencapai nilai tekanan lebih (7.86 MPa), segera tutup katup isolasi dan katup pengatur air desuperheater *reheat*. Catat waktunya dan pertahankan tekanan ini selama 20 menit sambil mengamati penurunan tekanan.
5. Setelah 20 menit, turunkan tekanan secara perlahan ke tekanan kerja (kecepatan turun ≤ 0.3 MPa/menit) untuk inspeksi menyeluruh. Selama inspeksi, tekanan harus tetap stabil. Jika tidak ada keretakan, deformasi, atau kebocoran, maka uji hidrostatik dinyatakan lulus.
6. Setelah lulus, lakukan penurunan tekanan dengan kecepatan ≤ 0.294 MPa/menit.
7. Saat pembacaan tekanan mendekati 0, buka semua katup pelepas udara (*vent*) dan katup pembuangan (*drain*).
8. Setelah air dikosongkan, segera perbaiki cacat yang ditemukan sesuai standar dan buat catatan perbaikannya.

4.8.15 Prosedur Uji Hidrostatik Sistem Uap Utama:

1. Gunakan pompa uji untuk mengisi air dan menaikkan tekanan. Kecepatan kenaikan tekanan dikontrol pada 0.294 MPa/menit.
2. Saat tekanan mencapai 10% dari tekanan uji (3.234 MPa), hentikan sementara untuk pemeriksaan awal. Tandai titik rembesan jika ada dan lanjutkan jika aman.
3. Saat tekanan mencapai tekanan kerja (25.4 MPa), hentikan dan lakukan inspeksi menyeluruh. Semua personel harus mundur ke area aman sebelum lanjut ke tekanan lebih.
4. Hentikan semua inspeksi fisik pada komponen bertekanan sebelum masuk ke tahap tekanan lebih. Pastikan pembacaan tekanan pada *header* outlet *superheater* tahap akhir sebagai acuan utama dan lakukan koreksi tekanan statis kolom air.
5. Saat mencapai nilai tekanan lebih (32.34 MPa), segera tutup katup pengisian, hentikan pompa, catat waktu, dan pertahankan selama 20 menit.
6. Turunkan tekanan secara perlahan ke tekanan kerja (kecepatan ≤ 0.294

MPa/menit) untuk inspeksi menyeluruh. Jika tidak ada kerusakan fisik, uji dinyatakan lulus.

7. Setelah lulus, turunkan tekanan dengan kecepatan ≤ 0.294 MPa/menit.
8. Buka semua *vent* dan *drain* saat tekanan mendekati 0.
9. Atasi semua temuan cacat setelah air dikosongkan dan buat laporan resminya.

4.9 水压试验的合格标准 Standar Kelulusan Uji Hidrostatik

4.9.1 一次汽系统压降 5 分钟不大于 0.5MPa,二次汽系统压降 5 分钟不大于 0.25MPa。

4.9.2 承压部件金属壁及焊缝无泄漏痕迹。

4.9.3 承压部件无明显残余变形。

4.9.1 Penurunan tekanan pada Sistem Uap Utama tidak lebih dari **0.5 MPa** dalam waktu 5 menit. Penurunan tekanan pada Sistem Uap Sekunder (*Reheat*) tidak lebih dari **0.25 MPa** dalam waktu 5 menit.

4.9.2 Tidak ditemukan adanya bekas atau tanda-tanda kebocoran pada dinding logam komponen bertekanan maupun pada sambungan las.

4.9.3 Tidak terjadi deformasi sisa (perubahan bentuk permanen) yang nyata pada komponen-komponen bertekanan.

4.10.水压试验过程注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Selama Proses Uji Hidrostatik

4.10.1 调节进水量时应缓慢均匀，阀门不可猛开猛关，以防发生水冲击。

4.10.2 整个水压过程中，对所有的压力表、温度计均须派专人监护。

4.10.3 监表人员应密切注意升压情况，在升压时每 1.0MPa 报一次表计压力，在接近工作压力或试验压力时每变动 0.1MPa 报一次表计压力。

4.10.4 接近试验压力时，应放慢升压速度，以防超压。

4.10.5 达超压试验压力时，不得进行检查工作，待压力降至工作压力时，方可检查。

4.10.6 在关闭最后一只空气阀时，要防止系统内压力突升。

4.10.7 水压试验结束，锅炉需放水时，应确认放水总管处无人工作方可放水。

4.10.1 Pengaturan jumlah air masuk harus dilakukan secara perlahan dan merata. Katup tidak boleh dibuka atau ditutup secara mendadak untuk mencegah terjadinya *water hammer* (benturan air).

4.10.2 Selama seluruh proses uji hidrostatik. Harus ditugaskan personel khusus untuk memantau setiap pengukur tekanan (*pressure gauge*) dan termometer.

4.10.3 Personel pemantau instrumen harus memperhatikan dengan saksama proses kenaikan tekanan. Selama kenaikan tekanan, laporkan nilai tekanan setiap kenaikan **1.0 MPa**. Saat mendekati tekanan kerja atau tekanan uji, laporkan nilai tekanan setiap kenaikan **0.1 MPa**.

4.10.4 Saat mendekati tekanan uji. Kecepatan kenaikan tekanan harus diperlambat untuk mencegah terjadinya tekanan berlebih (*overpressure*) yang tidak disengaja.

4.10.5 Saat mencapai nilai tekanan lebih (*overpressure*). Tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan inspeksi fisik. Inspeksi baru boleh dilakukan setelah tekanan diturunkan kembali ke tekanan kerja.

4.10.6 Saat menutup katup pelepas udara (*air vent*) terakhir. Berhati-hatilah terhadap lonjakan tekanan yang tiba-tiba di dalam sistem.
4.10.7 Setelah uji hidrostatik selesai dan boiler perlu dikosongkan airnya. Pastikan tidak ada personel yang sedang bekerja di area pipa utama pembuangan sebelum membuka katup pembuangan air.

5 安全阀校验 Verifikasi Katup Pengaman (Safety Valve Calibration)

5.1 安全阀的校验周期 Periode Verifikasi Katup Pengaman (Safety Valve)

5.1.1 安全阀安装后或解体检修后均应对安全阀的动作值进行校验。

5.1.2 正常运行时，安全阀的动作值校验周期至少以一年为周期。

5.1.3 电磁泄放阀应在每次正常停炉后进行一次热控、电气回路的试验，每次大小修停机前进行一次放汽试验。

5.1.1 Setelah katup pengaman dipasang atau setelah dilakukan pembongkaran untuk perbaikan (*overhaul*). Nilai ambang batas aksi (*set pressure*) katup pengaman harus diverifikasi.
5.1.2 Selama pengoperasian normal. Periode verifikasi nilai ambang batas aksi katup pengaman dilakukan sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
5.1.3 Untuk Katup Pelepas Elektromagnetik (*Electromagnetic Relief Valve/PCV*). Harus dilakukan pengujian sirkuit kontrol termal dan elektrik setiap kali boiler berhenti beroperasi secara normal. Selain itu, pengujian pelepasan uap (*blowing test*) harus dilakukan satu kali setiap sebelum unit berhenti untuk perbaikan besar (*Major Outage*) maupun perbaikan kecil (*Minor Outage*).

5.2 安全阀的校验原则 Prinsip Verifikasi Katup Pengaman

5.2.1 安全阀的校验顺序应先进行主蒸汽侧，后进行再热蒸汽侧，先高压再低压逐个进行试验。

5.2.2 安全阀校验一般应在机组不带负荷情况下进行，如进行带负荷进行校验，必须准备完善的技术措施。

5.2.3 确认汽机主汽门和高排逆止门关闭严密，汽机盘车能够正常投运。

5.2.4 再热器安全门的校验应通过旁路或在机组并网后进行。

5.2.5 安全阀校验应具备的其它原则条件：

1）安全阀校验工作由检修负责人主持，检修人员负责校验，运行人员负责配合操作。

2）校验安全阀所用的 0.5 级标准压力表已安装完毕，过热器出口安装量程为 40MPa 的压力表，再热器入口安装量程范围为 8MPa 的压力表。

3）校验现场与控制室之间已设置通讯工具，确认通讯畅通。

5.2.1 Urutan verifikasi katup pengaman harus dilakukan pada sisi uap utama terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh sisi uap *reheat*. Pengujian dilakukan satu per satu mulai dari tekanan tinggi ke tekanan rendah.
5.2.2 Verifikasi katup pengaman umumnya harus dilakukan dalam kondisi unit tidak berbeban (*no load*). Jika verifikasi dilakukan dalam kondisi berbeban, harus disiapkan langkah-langkah teknis yang sangat lengkap.

5.2.3 Pastikan katup utama uap turbin (*Main Stop Valve*) dan katup satu arah pembuangan tekanan tinggi (*HP Exhaust Check Valve*) tertutup rapat, serta sistem pemutar poros turbin (*turning gear*) dapat beroperasi dengan normal.
5.2.4 Verifikasi katup pengaman *reheater* harus dilakukan melalui sistem *bypass* atau setelah unit sinkron ke jaringan (*grid/interconnected*).
5.2.5 Prinsip dan kondisi lain yang harus dipenuhi dalam verifikasi katup pengaman:

1. Pekerjaan verifikasi dipimpin oleh penanggung jawab pemeliharaan. Personel pemeliharaan bertanggung jawab melakukan verifikasi, sedangkan personel operasi bertanggung jawab membantu dalam pengoperasian sistem.
2. Pengukur tekanan standar kelas 0.5 yang digunakan untuk verifikasi telah terpasang. Pada outlet *superheater* dipasang pengukur tekanan dengan rentang ukur 40 MPa. Pada inlet *reheater* dipasang pengukur tekanan dengan rentang ukur 8 MPa.
3. Alat komunikasi antara lokasi verifikasi dan ruang kontrol (*control room*) telah tersedia dan dipastikan berfungsi dengan lancar.

5.3 安全阀校验方法 Metode Verifikasi Katup Pengaman
5.3.1 确认待校的安全阀，其余安全阀均应加装压紧装置。
5.3.2 电磁泄放阀控制方式应置于手动关闭位。
5.3.3 如果锅炉冷态或汽机解列做校验试验，要确认大旁路关闭。
5.3.4 锅炉按冷态启动步骤及升温升压曲线，将高过出口压力升至安全阀最低整定压力的 80%，保持压力稳定。如果汽机解列后进行校验，则以较快的升压率升压。
5.3.5 锅炉冷态启动过程中，要注意开启包墙管过热器疏水和主蒸汽母管疏水。
5.3.6 待压力升至最低整定压力的 80%，保持压力稳定，通知锅炉检修人员，用液压助跳器逐只对过热器安全门进行起座和回座的校验。
5.3.7 在安全门起座和回座时，应加强监视分离器水位并及时调整给水流量，减小水位波动。
5.3.8 安全门的回座压差，一般为起座压力 4～7%，最大不得超过起坐压力的 10%。
5.3.9 当安全门的起座压力与规定值不符时，检修人员应进行调整和再次校验，直至全都合格。
5.3.10 在过热器安全门校验结束后，即可进行主汽电磁泄放阀手动“开启”、“关闭”的试验。
5.3.11 先将主汽电磁泄放阀的手动/自动选择开关置“手动”位置，再揿“开启”按钮，主汽电磁泄放阀即应开启；
5.3.12 当开启 5S 后，揿“关闭”按钮，主汽电磁泄放阀即应关闭。
5.3.13 主汽电磁泄放阀校验结束后，降低分离器压力至 8MPa，并调整大旁路，维持再热器出口压力在 2.88MPa，仍由检修人员用液压助跳器逐只对再热器出口安全门进行起座和回座试验。
5.3.1 Konfirmasikan katup pengaman yang akan diverifikasi. Katup pengaman lainnya harus dipasang perangkat penjepit (*gagging device*).
5.3.2 Mode kontrol katup pelepas elektromagnetik (*PCV/ERV*) harus diposisikan pada "Manual Close".
5.3.3 Jika pengujian dilakukan pada kondisi boiler dingin atau saat turbin terlepas

(*tripped/shutdown*). Pastikan sistem *High Pressure Bypass* dalam kondisi tertutup.
5.3.4 Ikuti langkah *start-up* dingin dan kurva kenaikan suhu/tekanan boiler. Naikkan tekanan outlet *superheater* hingga mencapai **80%** dari nilai tekanan terendah yang ditetapkan (*set pressure*), lalu jaga tekanan tetap stabil. Jika verifikasi dilakukan setelah turbin lepas dari beban, kenaikan tekanan dapat dilakukan dengan laju yang lebih cepat.
5.3.5 Selama proses *start-up* dingin, periksa dan buka saluran pembuangan (*drain*) pada *enclosure pipe superheater* dan pipa induk uap utama.
5.3.6 Setelah tekanan mencapai 80% dari tekanan penetapan dan stabil. Hubungi personel pemeliharaan untuk melakukan verifikasi pembukaan (*pop/lift*) dan penutupan kembali (*reseat*) pada setiap katup pengaman *superheater* menggunakan alat bantu hidrolik (*hydraulic assist device*).
5.3.7 Saat katup pengaman membuka dan menutup kembali. Tingkatkan pemantauan pada level air *separator* dan sesuaikan aliran air pengisi tepat waktu untuk meminimalkan fluktuasi level air.
5.3.8 Perbedaan tekanan penutupan kembali (*blowdown*) katup pengaman umumnya sebesar **4–7%** dari tekanan pembukaan, dan maksimal tidak boleh melebihi **10%** dari tekanan pembukaan.
5.3.9 Jika tekanan pembukaan katup tidak sesuai dengan nilai yang ditentukan. Personel pemeliharaan harus melakukan penyetelan dan verifikasi ulang hingga semuanya dinyatakan lulus.
5.3.10 Setelah verifikasi katup pengaman *superheater* selesai. Pengujian pembukaan dan penutupan manual pada katup pelepas elektromagnetik (*PCV*) uap utama dapat dilakukan.
5.3.11 Ubah sakelar pemilih manual/otomatis katup PCV ke posisi "Manual". Kemudian tekan tombol "Open", maka katup PCV uap utama harus terbuka.
5.3.12 Setelah terbuka selama 5 detik, tekan tombol "Close", maka katup PCV uap utama harus tertutup.
5.3.13 Setelah verifikasi katup PCV selesai. Turunkan tekanan *separator* hingga **8 MPa** dan sesuaikan sistem *bypass* besar untuk menjaga tekanan outlet *reheater* pada **2.88 MPa**. Personel pemeliharaan kemudian melakukan uji pembukaan dan penutupan pada setiap katup pengaman outlet *reheater* menggunakan alat bantu hidrolik.

5.4.安全门校验注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Verifikasi Katup Pengaman
5.4.1 冷态启动时进行安全阀校验时，应保持锅炉燃烧稳定，尽可能减少汽压波动，同时控制炉膛出口烟温不高于 540℃。
5.4.2 在升温升压过程中，监视再热器系统不超压。
5.4.3 校验安全阀时，如果安全阀不回座，则采取降压措施或停炉进行处理。
5.4.4 安全门校验结束后，其起座压力、回座压力、阀瓣开启高度应符合规定，并登录在专用记录簿

内。

5.4.5 试验期间，现场人员应注意自身的防护。

5.4.1 Saat melakukan verifikasi katup pengaman selama proses *start-up* dingin. Pembakaran pada boiler harus dijaga agar tetap stabil dan fluktuasi tekanan uap harus diminimalkan sedapat mungkin. Pada saat yang sama, kontrol suhu gas buang di outlet tungku (*furnace outlet gas temperature*) agar tidak melebihi **540°C**.

5.4.2 Selama proses kenaikan suhu dan tekanan. Pantau dengan ketat agar sistem *reheater* tidak mengalami tekanan berlebih (*overpressure*).

5.4.3 Saat melakukan verifikasi katup pengaman. Jika katup tidak mau menutup kembali (*fail to reseat*), maka harus segera diambil tindakan penurunan tekanan atau melakukan prosedur penghentian boiler (*shutdown*) untuk penanganan lebih lanjut.

5.4.4 Setelah verifikasi katup pengaman selesai. Nilai tekanan pembukaan (*lift pressure*), tekanan penutupan (*reseat pressure*), dan tinggi bukaan piringan katup (*valve lift height*) harus sesuai dengan ketentuan, serta wajib dicatat dalam buku catatan khusus.

5.4.5 Selama masa pengujian. Personel di lapangan harus memperhatikan perlindungan diri masing-masing.

第五章 锅炉启动 Bab 5 Start-up Boiler

1 几个典型的启动方式 Beberapa Mode Start-up Tipikal：

锅炉、汽轮机均处于冷态时，机组按冷态启动方式启动。

锅炉、汽轮机均处于热（温）态时，机组按热（温）态启动方式启动。

锅炉处于冷态，而汽轮机处于热（温）态时，升压率按照冷态启动方式选择，冲转时间、暖机时间、升负荷率等按照热（温）态启动方式选择。

Ketika Boiler dan *Steam Turbine* (Turbin Uap) berada dalam kondisi dingin (*cold state*), unit di-start sesuai dengan mode *Cold Startup*.

Ketika Boiler dan *Steam Turbine* berada dalam kondisi panas/hangat (*hot/warm state*), unit di-start sesuai dengan mode *Hot/Warm Startup*.

Ketika Boiler dalam kondisi dingin, sedangkan *Steam Turbine* dalam kondisi panas/hangat, laju kenaikan tekanan (*pressure rise rate*) dipilih sesuai mode *Cold Startup*, sedangkan waktu *rolling* (pemutaran awal), waktu *warming* (pemanasan turbin), dan laju kenaikan beban (*load raising rate*) dipilih sesuai mode *Hot/Warm Startup*.

2 锅炉状态划分 Klasifikasi Status Boiler：

冷态：停炉时间 T＞72h。

温态：停炉时间 10h＜T＜72h。

热态：停炉时间 1h＜T＜10h。

极热态：停炉时间 0h＜T＜1h。

***Cold State* (Kondisi Dingin):** Waktu *shutdown* (T) > 72 jam.

***Warm State* (Kondisi Hangat):** Waktu *shutdown* 10 jam < T < 72 jam.

***Hot State* (Kondisi Panas):** Waktu *shutdown* 1 jam < T < 10 jam.

***Very Hot State* (Kondisi Sangat Panas):** Waktu *shutdown* 0 jam < T < 1 jam.

3 锅炉启动前的检查 Pemeriksaan Sebelum Startup Boiler

3.1 确认机组各动力设备绝缘良好，各辅助系统控制电源和汽源、热工及信号电源已送上，且无异常；

3.2 确认信号系统正常，各指示表计、记录仪器投入完好；

3.3 确认 DCS 工作正常，LCD 显示与设备实际状态表计显示相符

3.4 所有检修工作结束，工作票已全部收回，并有详细的检修交待；

3.5 现场清洁干净，道路畅通，照明良好；

3.6 检查管道上临时加装的堵板确已拆除。

3.7 检查炉膛密封、炉墙护板完好，平台、梯子、栏杆完整，无脚手架，无杂物垃圾；

3.8 检查管道的吊架及支架完整牢固，弹簧吊架的固定销钉应拆除；

3.9 检查锅炉各膨胀指示器是否在零位，并记录其初始值；

3.10 检查过热器、省煤器、再热器、空气预热器等工作完毕，烟道内部无人、无杂物，受热面清洁；

3.11 检查锅炉各处检查孔、人孔门严密关闭；

3.12 检查各处保温良好，保护罩壳完好；

3.13 检查燃烧器喷口无焦渣；

3.14 检查烟风档板和风门的传动装置完好，开关灵活；

3.15 检查燃烧室内受热面清洁、无焦渣、无杂物；

3.16 检查启动用工具、仪器、各种记录、消防设施已准备好；

3.17 确认化学已准备充足的除盐水；

3.18 联系燃料人员给原煤仓上煤；
3.19 机组各保护适时投入；
3.20 各辅机转动部分无卡涩，轴承润滑油、冷却水系统正常；
3.21 所有水位计、油位计均在投入状态；
3.22 确认各设备调试正常，联锁保护试验合格；
3.23 检查各系统阀门位置正确。
3.24 确认启动所需工具，通讯设施，测量仪器，各种消防设施已准备好。
3.1 Pastikan insulasi setiap peralatan listrik unit dalam kondisi baik, power supply kontrol untuk sistem bantu, sumber uap, instrumentasi, dan power supply sinyal telah dinyalakan dan tidak ada kelainan.
3.2 Pastikan sistem sinyal normal, setiap indikator meter dan instrumen perekam (*recorder*) berfungsi dengan baik.
3.3 Pastikan DCS bekerja normal, tampilan LCD sesuai dengan status aktual peralatan dan tampilan meter.
3.4 Semua pekerjaan perawatan/perbaikan telah selesai, semua *Work Permit* (PTW) telah ditarik kembali, dan ada serah terima perbaikan yang rinci.
3.5 Lokasi bersih, akses jalan lancar, dan penerangan baik.
3.6 Periksa bahwa pelat penutup (*blind plate*) sementara yang dipasang pada pipa telah dilepas.
3.7 Periksa *furnace sealing*, pelat pelindung dinding tungku (*skin casing*) dalam kondisi baik, platform, tangga, dan pagar utuh, tidak ada perancah (*scaffolding*), dan tidak ada sampah/puing.
3.8 Periksa *hanger* (gantungan) dan *support* (penyangga) pipa utuh dan kuat, pin pengunci pada *spring hanger* harus dilepas.
3.9 Periksa apakah setiap indikator ekspansi boiler berada di posisi nol, dan catat nilai awalnya.
3.10 Periksa apakah pekerjaan pada *Superheater, Economizer, Reheater, Air Preheater*, dll., telah selesai, tidak ada orang atau benda asing di dalam cerobong asap (*flue gas duct*), dan *heating surface* (permukaan pemanas) bersih.
3.11 Periksa apakah semua lubang pemeriksaan dan *manhole* tertutup rapat.
3.12 Periksa apakah semua insulasi (*thermal insulation*) baik, dan casing pelindung utuh.
3.13 Periksa apakah *nozzle burner* bebas dari kerak (*clinker*/slag).
3.14 Periksa perangkat transmisi *damper* asap/angin dan pintu angin dalam kondisi baik, buka-tutup fleksibel.
3.15 Periksa permukaan pemanas di dalam ruang bakar bersih, bebas kerak, dan benda asing.
3.16 Periksa alat-alat startup, instrumen, berbagai catatan, dan fasilitas pemadam kebakaran sudah siap.
3.17 Konfirmasi apakah bagian Kimia (*Chemical*) telah menyiapkan air demin (*demineralized water*) yang cukup.
3.18 Hubungi personel bahan bakar untuk mengisi bunker batubara (*coal bunker*).
3.19 Setiap proteksi unit diaktifkan pada waktu yang tepat.
3.20 Bagian berputar dari setiap peralatan bantu (*auxiliary*) tidak macet, sistem minyak

pelumas *bearing* dan air pendingin (*cooling water*) normal.
3.21 Semua *water level gauge* (pengukur level air) dan *oil level gauge* dalam status aktif/siap.
3.22 Konfirmasi apakah *commissioning* setiap peralatan normal, dan uji proteksi *interlock* lulus (qualified).
3.23 Periksa posisi valve pada setiap sistem sudah benar.
3.24 Konfirmasi alat yang dibutuhkan untuk startup, fasilitas komunikasi, alat ukur, dan berbagai fasilitas pemadam kebakaran sudah siap.

4 机组冷态启动 *Cold Startup* Unit (Startup Dingin)

4.1 机组辅助系统及设备的启动 *Startup* Sistem Bantu dan Peralatan Bantu (*Auxiliary System & Equipment*) Unit

1)启动工业水系统。
2)启动循环水系统。
3)启动开式水系统。
4)启动化补水系统。
5)启动闭式水系统。
6)启动压缩空气系统。
7)启动主机润滑油系统，投入盘车装置。
8)启动小机润滑油系统，检查系统正常。
9)启动 EH 油泵，检查 EH 油系统正常。
10)投入辅助蒸汽系统。
11)启动凝结水系统。
12)启动给水除氧系统，向除氧器上水并加热。
13)启动干式除渣系统运行。
14)启动引、送风机油系统、引风机密封冷却风机、磨煤机润滑油系统。
15)根据环境温度提前启动燃油泵运行，锅炉炉前燃油循环，调整油压 3.0MPa。
16)空预器吹灰汽源及磨煤机暖风器暖管。

1) Jalankan sistem *Industrial Water*.
2) Jalankan sistem *Circulating Water*.
3) Jalankan sistem *Open Cycle Cooling Water*.
4) Jalankan sistem *Chemical Makeup Water*.
5) Jalankan sistem *Closed Cycle Cooling Water*.
6) Jalankan sistem *Compressed Air*.
7) Jalankan sistem *Lube Oil* mesin utama (*main unit*), aktifkan perangkat *Turning Gear*.
8) Jalankan sistem *Lube Oil* turbin kecil (*Small Turbine*), periksa sistem normal.
9) Jalankan pompa *EH Oil*, periksa sistem *EH Oil* normal.
10) Aktifkan sistem *Auxiliary Steam*.
11) Jalankan sistem Kondensat (*Condensate System*).
12) Jalankan sistem Feedwater Deaerator, isi air ke Deaerator dan panaskan.
13) Jalankan sistem pembuangan *slag* kering (*Dry Slag Extraction System*).
14) Jalankan sistem oli ID Fan (*Induced Draft Fan*), FD Fan (*Forced Draft Fan*), kipas pendingin seal ID Fan, dan sistem lube oil Coal Mill.
15) Berdasarkan temperatur lingkungan, jalankan pompa bahan bakar minyak (*fuel oil pump*) lebih awal, sirkulasikan bahan bakar minyak di depan boiler, sesuaikan

tekanan oli ke 3.0 MPa.

16)Siapkan sumber uap *sootblowing* untuk Air Preheater dan lakukan *warming pipe* (pemanasan pipa) untuk *heater* udara Coal Mill.

4.2.电除尘投入要求 Persyaratan Pengoperasian *Electrostatic Precipitator* (ESP)

1)锅炉点火前 24 小时，投入顶部大梁及电晕瓷轴箱等加热装置，锅炉点火前 12 小时，投入灰斗加热装置，锅炉点火前 8 小时，启动输灰系统，检查输灰系统是否正常，有缺陷及时消除，锅炉点火前 2 小时，启动振打装置，确认转动方向正确，工作情况良好，振打方式采用分组模式。24 jam sebelum penyalaan boiler (*ignition*), nyalakan perangkat pemanas untuk *top beam* dan kotak poros porselen korona (*corona quartz shaft box*). 12 jam sebelum penyalaan, nyalakan pemanas *hopper* abu. 8 jam sebelum penyalaan, jalankan sistem pengangkutan abu (*ash handling*), periksa apakah normal, dan segera perbaiki jika ada cacat. 2 jam sebelum penyalaan, jalankan perangkat pemukul (*rapping device*), pastikan arah putaran benar, kondisi kerja baik, dan mode pemukulan menggunakan *group mode*.

2)锅炉启动时，在完全投油工况下禁止投入各高压电场，投油点火后油粉混烧时先投入一电场，控制二次电压 35KV 以下运行，此后可根据锅炉负荷上升情况从前往后逐台投入各高压电场，并且根据锅炉负荷变化逐步按 30%、60%、90%慢慢升压，严禁一开始 100%升压投入。（燃用烟煤的锅炉油粉混烧时先投入一电场，高频电场二次电压≯25kV，工频电场二次电压≯15kV，随着锅炉负荷的增长，逐渐提高电场二次电压，锅炉负荷 50%以上且撤大油后电场可以全部投入；燃用贫煤的锅炉油粉混烧时先投入一电场，高频电场二次电压≯20kV，工频电场二次电压≯15kV，随着锅炉负荷的增长，逐渐提高电场二次电压，锅炉负荷 50%以上且撤大油后电场可以全部投入。）Saat startup boiler, dilarang mengaktifkan medan listrik tegangan tinggi (*high voltage fields*) jika dalam kondisi pembakaran minyak penuh (*full oil firing*). Setelah penyalaan minyak dan terjadi pembakaran campuran minyak-batubara, aktifkan medan listrik pertama terlebih dahulu, kendalikan tegangan sekunder di bawah 35KV. Setelah itu, medan listrik tegangan tinggi dapat diaktifkan satu per satu dari depan ke belakang sesuai dengan kenaikan beban boiler. Tegangan harus dinaikkan secara bertahap (30%, 60%, 90%) mengikuti perubahan beban boiler, dilarang keras menaikkan tegangan 100% di awal. (Untuk pembakaran campuran minyak-batubara pada boiler batubara *bituminus*: Aktifkan medan listrik pertama, tegangan sekunder medan frekuensi tinggi ≯ 25kV, tegangan sekunder medan frekuensi industri ≯ 15kV. Seiring kenaikan beban, naikkan tegangan sekunder secara bertahap. Medan listrik dapat diaktifkan sepenuhnya setelah beban boiler di atas 50% dan *oil gun* besar ditarik; Untuk pembakaran campuran pada boiler batubara *lean coal*: Aktifkan medan listrik pertama, tegangan sekunder medan frekuensi tinggi ≯ 20kV, tegangan sekunder medan frekuensi industri ≯ 15kV. Seiring kenaikan beban, naikkan tegangan sekunder secara bertahap. Medan listrik dapat diaktifkan sepenuhnya setelah beban boiler di atas 50% dan *oil gun* besar ditarik).

3)锅炉燃烧正常时振打力度和周期根据现场实际情况设定，运行人员改动需要经过管理员同意，每天对本体和电气系统定期巡检，发现异常情况，及时处理并汇报、记录。 Ketika pembakaran boiler normal, kekuatan dan siklus *rapping* diatur sesuai kondisi lapangan. Perubahan oleh operator memerlukan persetujuan supervisor. Lakukan inspeksi rutin pada *body* dan sistem kelistrikan setiap hari, jika ditemukan kelainan, segera tangani, laporkan, dan catat.

4)随着锅炉的启动点火，在低烟温情况下及时检查灰斗下灰情况，确保输灰正常不堵管，锅炉负荷

50%以上且撤大油枪后，电场可以全部投入，随着锅炉负荷的增长，逐渐提高电场二次电压，锅炉负荷在 70%以上时，各电场参数要达到锅炉正常运行时参数。Seiring dengan penyalaan boiler, saat temperatur asap rendah, segera periksa kondisi penurunan abu di *hopper* untuk memastikan pengangkutan abu lancar dan tidak menyumbat pipa. Setelah beban boiler di atas 50% dan *oil gun* besar ditarik, semua medan listrik dapat diaktifkan. Seiring kenaikan beban, naikkan tegangan sekunder secara bertahap. Saat beban boiler di atas 70%, parameter setiap medan listrik harus mencapai parameter operasi normal.

5)电除尘因异常情况退出时，再次投入运行前应确认电除尘各投入条件满足，锅炉燃烧正常，严禁出现强投的情况，造成电除尘事故。Jika ESP keluar (trip) karena kondisi abnormal, sebelum diaktifkan kembali, pastikan kondisi pengaktifan terpenuhi dan pembakaran boiler normal. Dilarang keras memaksakan pengaktifan (*force start*) yang dapat menyebabkan kecelakaan pada ESP.

4.3.通知化学，机组准备系统清洗。除氧器冲洗合格后进行锅炉上水。Beritahu bagian Kimia (*Chemical*) bahwa unit siap untuk pembersihan sistem (*system cleaning*). Lakukan pengisian air (*water filling*) ke boiler setelah pembilasan Deaerator memenuhi syarat.

4.4.锅炉上水 Pengisian Air Boiler (*Boiler Water Filling*)

1)锅炉检查完毕后并上水，通过给水操作平台的给水旁路控制上水与升压速度。上水前，水质应经化验合格，并参照炉侧水压试验检查卡进行检查，在得到值长上水命令后方可开始上水。Setelah pemeriksaan boiler selesai, lakukan pengisian air. Kontrol kecepatan pengisian air dan kenaikan tekanan melalui *bypass* air umpan di platform operasi air umpan. Sebelum pengisian, kualitas air harus diuji dan memenuhi syarat, serta diperiksa sesuai kartu pemeriksaan uji hidrostatis sisi boiler. Pengisian air baru boleh dimulai setelah mendapat perintah dari *Shift Supervisor/Leader*.

2)上水前工业电视应投入运行，并记录分离器壁温一次。Sebelum pengisian air, kamera CCTV industri (*Industrial CCTV*) harus diaktifkan, dan catat temperatur dinding Separator (*Separator wall temp*) satu kali.

3)给水温度应确保比分离器壁温大于 20℃，给水温度与分离器壁温之差不超过 28℃。Temperatur air umpan (*feedwater*) harus dipastikan lebih tinggi 20°C dari temperatur dinding Separator, dan selisih antara temperatur air umpan dengan temperatur dinding Separator tidak boleh melebihi 28°C.

4)点火前的锅炉上水至正常水位（6.5m 左右）即可。若是水压试验前的上水，待升至正常水位后，停止上水，并密切监视水位变化。如水位下降，立即查明原因，予以消除。 Isi air boiler sebelum penyalaan hingga level normal (sekitar 6.5m). Jika pengisian air dilakukan sebelum uji hidrostatis (*hydrotest*), hentikan pengisian setelah mencapai level normal, dan pantau perubahan level air dengan cermat. Jika level air turun, segera cari penyebabnya dan perbaiki.

5)锅炉上水前和上水后，记录膨胀指示器指示值。Sebelum dan sesudah pengisian air boiler, catat nilai indikator ekspansi.

6)上水前应启动火检冷却风机。Sebelum pengisian air, jalankan *Fire Check Cooling Fan*.

锅炉上水方法有两种：一是用汽泵通过锅炉给水旁路调节门经过省煤器上水，水源是除氧器的除氧水，一般在水冷壁壁温较高时使用。二是利用汽前泵直接给锅炉上水，水温根据水冷壁壁温进行确定。

Ada dua metode pengisian air boiler: Pertama adalah dengan menggunakan pompa uap melalui katup regulasi *bypass* air umpan boiler melewati Economizer. Sumber air adalah air deaerasi dari Deaerator, biasanya digunakan saat temperatur dinding *Water Wall*

cukup tinggi. Kedua adalah dengan menggunakan pompa *pre-pump* turbin untuk mengisi air langsung ke boiler, temperatur air ditentukan berdasarkan temperatur dinding *Water Wall*.

7)锅炉上水前需要确认至少满足下列条件时才允许向锅炉上水 Sebelum pengisian air ke boiler, pastikan setidaknya kondisi berikut terpenuhi：

① 储水罐水位调节阀处于自动状态；

② MFT 复位；

③ 储水罐水位小于 6500mm；

④ 储水罐 361 阀后系统管路上电动门状态正常；

⑤ 给水旁路门状态正常；

⑥ 所有锅炉疏放水门状态正常；

⑦ 所有锅炉排气门处于开启状态；

⑧ 启动给水泵向锅炉上水，通过给水旁路调节门控制上水速度；总上水时间夏季不少于 2 小时，冬季不少于 4 小时，当水温与汽水分离器壁温的温差大于 50℃时，适当延长上水时间。

⑨ 锅炉上水温度应高于周围露点温度以防止锅炉表面结露，但温度也不宜过高以防止引起汽化和过大的温度应力，上水时注意凝汽器及除氧器等水位。

① Katup regulasi level *Storage Tank* dalam status otomatis.

② MFT (*Master Fuel Trip*) di-reset.

③ Level *Storage Tank* kurang dari 6500mm.

④ Status *motorized valve* pada pipa sistem setelah Valve 361 *Storage Tank* normal.

⑤ Status katup *bypass* air umpan normal.

⑥ Semua katup drainase (*drain valve*) boiler dalam status normal.

⑦ Semua katup buang udara (*vent valve*) boiler dalam posisi terbuka.

⑧ Jalankan pompa air umpan (*Feedwater Pump*) untuk mengisi air, kontrol kecepatan pengisian melalui katup regulasi *bypass*. Total waktu pengisian air tidak kurang dari 2 jam di musim panas, dan tidak kurang dari 4 jam di musim dingin. Jika selisih temperatur antara air dan dinding Separator Uap-Air lebih dari 50°C, perpanjang waktu pengisian air secukupnya.

⑨ Temperatur air pengisian harus lebih tinggi dari temperatur titik embun (*dew point*) sekitar untuk mencegah kondensasi pada permukaan boiler, tetapi suhu juga tidak boleh terlalu tinggi untuk mencegah penguapan (*vaporization*) dan tekanan termal (*thermal stress*) yang berlebihan. Perhatikan level air Kondensor dan Deaerator saat pengisian.

8)锅炉采用汽动给水泵上水条件 Syarat pengisian air boiler menggunakan *Steam Driven Feedwater Pump* (Pompa Air Umpan Tenaga Uap)：

① 确认高压加热器系统水路畅通；

② 确认除氧器水位、水温正常。

① Pastikan jalur air sistem *High Pressure Heater* (HP Heater) lancar.

② Pastikan level dan temperatur air Deaerator normal.

9)锅炉开始上水后的主要操作 Operasi utama setelah pengisian air boiler dimulai：

①)储水罐水位调节阀及其后管路上电动闸阀关闭；

② 关闭锅炉所有疏放水阀；

③ 关闭所有充氮阀；

④ 开启给水泵，确认给水泵工作正常，出口门开启；

⑤ 关闭或微开主给水门，调整锅炉给水旁路调节门开度，控制进水流量约 70t/h 左右，上水完毕后根据情况逐渐增大上水量至 150t/h,最终逐步靠近最低启动流量 312.5t/h,加强对汽水分离器内外壁温的监视；
⑥ 上水至储水罐水位达到 6500mm 或更高时，关闭锅炉所有水侧的排气门，锅炉上水完成；
⑦ 根据锅炉上水要求控制除氧器水箱温度，锅炉上水时及时通知化学值班员投入给水加药，定期化验水质情况。
① Tutup katup regulasi level *Storage Tank* dan *motorized gate valve* di pipa setelahnya.
② Tutup semua katup drainase boiler.
③ Tutup semua katup pengisian Nitrogen.
④ Buka pompa air umpan, pastikan pompa bekerja normal, katup outlet terbuka.
⑤ Tutup atau buka sedikit katup air umpan utama (*Main Feedwater Valve*), atur bukaan katup regulasi *bypass* air umpan, kontrol aliran air masuk sekitar 70 t/h. Setelah pengisian selesai, tingkatkan jumlah air secara bertahap hingga 150 t/h sesuai kondisi, dan akhirnya mendekati aliran startup minimum 312.5 t/h. Tingkatkan pemantauan temperatur dinding dalam dan luar Separator Uap-Air.
⑥ Ketika pengisian air mencapai level *Storage Tank* 6500mm atau lebih tinggi, tutup semua katup buang udara (*vent valve*) di sisi air boiler. Pengisian air selesai.
⑦ Kontrol temperatur tangki air Deaerator sesuai persyaratan pengisian air boiler. Saat pengisian air, segera beri tahu petugas Kimia (*chemical*) untuk melakukan *dosing* (pemberian bahan kimia) ke air umpan, dan lakukan uji kualitas air secara berkala.

5 锅炉冷态清洗 Pembersihan Dingin Boiler (*Cold Cleaning*)

冷态清洗分为开式清洗（清洗水排往循环水回水母管）和循环清洗（清洗水排往凝汽器循环）两个阶段。当水冷壁及汽水分离器温变速度＜2.0℃/min 且水冷壁出口各金属温度的偏差不超过 50℃,可逐步增加给水流量到 312.5t/h 进行锅炉冷态清洗。Pembersihan dingin dibagi menjadi dua tahap: Pembersihan Terbuka (*Open Cycle Cleaning* - air bilasan dibuang ke pipa induk air sirkulasi balik) dan Pembersihan Sirkulasi (*Circulation Cleaning* - air bilasan dibuang ke Kondensor untuk disirkulasikan). Ketika laju perubahan temperatur *Water Wall* dan Separator Uap-Air < 2.0°C/menit dan deviasi temperatur logam outlet *Water Wall* tidak melebihi 50°C, aliran air umpan dapat ditingkatkan secara bertahap hingga 312.5 t/h untuk melakukan pembersihan dingin boiler.

5.1 锅炉冷态清洗前，至少满足以下条件 Sebelum pembersihan dingin boiler, setidaknya kondisi berikut harus dipenuhi：
1)已完成高压给水管路清洗；
2)上水完毕；
3)储水罐水位调节阀处于自动状态。
1) Pembersihan pipa air umpan tekanan tinggi telah selesai.
2) Pengisian air selesai.
3) Katup regulasi level *Storage Tank* dalam status otomatis.

5.2 冷态开式清洗 Pembersihan Terbuka Dingin (*Cold Open Cycle Cleaning*)：
接受开始锅炉清洗指令后，储水罐 361 阀、361 阀前电动门、启动疏水泵进口和出口门、启动疏水泵至机组排水槽电动门开启；Setelah menerima perintah mulai pembersihan boiler, buka Valve 361 *Storage Tank*, *motorized valve* sebelum Valve 361, katup inlet dan outlet pompa drainase startup, dan *motorized valve* dari pompa drainase startup ke tangki

drainase unit.

1)开式清洗流程如下 Alur pembersihan terbuka adalah sebagai berikut:

凝汽器→除氧器→给水泵→高加→省煤器→水冷壁→汽水分离器→储水罐→启动疏水扩容器→至机组排水槽。

Kondensor → Deaerator → Pompa Air Umpan → High Pressure Heater → Economizer → Water Wall → Separator Uap-Air → Storage Tank → Flash Tank Drainase Startup → Tangki Drainase Unit.

2)用辅汽加热除氧器，维持除氧器出口水温在 80℃左右；Gunakan *Auxiliary Steam* untuk memanaskan Deaerator, pertahankan temperatur air outlet Deaerator sekitar 80°C.

3)维持给水流量 282、5t/h，储水罐水位 6500mm 左右，同时检查启动疏水泵出口至凝汽器电动门关闭。Pertahankan aliran air umpan 282.5 t/h, level *Storage Tank* sekitar 6500mm, dan periksa *motorized valve* dari outlet pompa drainase startup ke Kondensor dalam posisi tertutup.

4)清洗期间要密切注意凝汽器、除氧器水位，保证凝结水泵及汽动给水泵运行正常，视情况对小机进行切换。 Selama pembersihan, perhatikan dengan cermat level air Kondensor dan Deaerator, pastikan pompa kondensat dan pompa air umpan tenaga uap beroperasi normal. Lakukan pengalihan ke turbin kecil (*small turbine*) jika diperlukan.

5)当储水罐下部出口水质优于下表指标后，开式清洗结束，开始进行循环清洗。Ketika kualitas air outlet bagian bawah *Storage Tank* lebih baik dari indikator tabel di bawah ini, pembersihan terbuka selesai, dan mulai lakukan pembersihan sirkulasi.

项目 Item	Fe	浊度 Turbidity	油脂 Grease	PH 值 Value
标准 Standar	＜500μg/l	≤3ppm	≤1ppm	≤9.5

5.3 冷态循环清洗 Pembersihan Sirkulasi Dingin (*Cold Circulation Cleaning*)

开启 361 阀出口至凝汽器电动门，同时关闭 361 阀出口至循环水回水母管电动门，清洗水由排往循环水回水母管切换至凝汽器。Buka *motorized valve* outlet Valve 361 menuju Kondensor, dan pada saat yang sama tutup *motorized valve* outlet Valve 361 menuju pipa induk air sirkulasi balik. Air pembersihan dialihkan dari pembuangan ke pipa induk sirkulasi menjadi ke Kondensor.

1)冷态循环清洗流程 Alur pembersihan sirkulasi dingin:

凝汽器→除氧器→给水泵→高加→省煤器→水冷壁→汽水分离器→储水罐→至凝汽器。

Kondensor → Deaerator → Pompa Air Umpan → High Pressure Heater → Economizer → Water Wall → Separator Uap-Air → Storage Tank → Kondensor.

2)维持给水流量（省煤器入口流量）312t/h 进行循环清洗，直至省煤器进口水质优于下表指标后，循环清洗结束。 Pertahankan aliran air umpan (aliran inlet Economizer) 312 t/h untuk pembersihan sirkulasi, hingga kualitas air inlet Economizer lebih baik dari indikator tabel di bawah ini, maka pembersihan sirkulasi selesai.

项目 Item	Fe	SiO2	油脂 Grease	PH 值 Value	硬度 Hardness	O_2	电导率 Konduktivitas
标准 **Standar**	＜100μg/l	≤30μg/l	≤0.3 ppm	9.3～9.5	0	≤30μg/l	≤1μg/cm

3)冷态清洗结束，准备锅炉点火。Pembersihan dingin selesai, bersiap untuk penyalaan boiler.

6 风烟系统启动 Startup Sistem Angin dan Asap (*Air and Flue Gas System*)

6.1 启动 A、B 空气预热器，检查空预器一次风出口挡板、二次风出口挡板联动开启。

6.2 确认引风机启动条件满足，启动 A（或 B）侧引风机，检查其出、入口挡板联动开启，调节动叶开度维持炉膛负压在－30～-80 Pa。

6.3 确认送风机启动条件满足，启动同侧送风机，检查其出口挡板联动开启，缓慢调整送风机动叶开度，调整炉膛负压在－30～-80 Pa 左右。

6.4 确认 B（或 A）侧引风机、送风机不反转，依次启动 B（或 A）侧引风机、送风机。

6.5 调整风机动叶开度一致，投入炉膛负压控制“自动”，调整送风机动叶将总风量调整至 30%～40%。

6.6 联系除灰人员投入电除尘除灰系统运行，投入省煤器输灰系统。

6.7 投入干式排渣系统运行，炉底大渣挤压头关闭。

6.8 进行燃油泄漏试验，试验成功。

6.9 燃油泄漏试验成功是炉膛吹扫条件之一，启动炉膛吹扫控制时自动启动燃油泄漏试验，也可由操作员直接在 CRT 上发出启动燃油泄漏试验指令。炉膛吹扫启动的燃油泄漏试验不成功将终止炉膛吹扫程序。

6.1 Jalankan Air Preheater A dan B, periksa *damper* outlet udara primer (*Primary Air*) dan *damper* outlet udara sekunder (*Secondary Air*) terbuka secara *interlock*.

6.2 Konfirmasi syarat startup ID Fan terpenuhi, jalankan ID Fan sisi A (atau B), periksa *damper* inlet dan outlet-nya terbuka secara *interlock*, atur bukaan sudu gerak (*moving blade*) untuk mempertahankan tekanan negatif tungku pada -30 ~ -80 Pa.

6.3 Konfirmasi syarat startup FD Fan terpenuhi, jalankan FD Fan sisi yang sama, periksa *damper* outlet-nya terbuka secara *interlock*, sesuaikan bukaan sudu gerak FD Fan secara perlahan, atur tekanan negatif tungku sekitar -30 ~ -80 Pa.

6.4 Konfirmasi ID Fan dan FD Fan sisi B (atau A) tidak berputar terbalik, lalu jalankan ID Fan dan FD Fan sisi B (atau A) secara berurutan.

6.5 Sesuaikan bukaan sudu gerak kipas agar konsisten, aktifkan kontrol "Otomatis" untuk tekanan negatif tungku, sesuaikan sudu gerak FD Fan untuk mengatur total volume angin ke 30% ~ 40%.

6.6 Hubungi personel penanganan abu untuk menjalankan sistem pembuangan abu ESP dan sistem pengangkutan abu Economizer.

6.7 Jalankan sistem pembuangan *slag* kering, tutup kepala penekan *slag* besar dasar tungku.

6.8 Lakukan uji kebocoran bahan bakar minyak (*fuel oil leakage test*), pastikan uji berhasil.

6.9 Keberhasilan uji kebocoran bahan bakar adalah salah satu syarat *furnace purge* (pembilasan tungku). Saat memulai kontrol *furnace purge*, uji kebocoran bahan bakar akan dimulai secara otomatis, atau operator dapat memberikan perintah langsung di CRT. Jika uji kebocoran gagal, prosedur *furnace purge* akan dihentikan.

7 炉膛吹扫 *Furnace Purge* (Pembilasan Tungku)

7.1 锅炉启动前炉膛吹扫的目的是排出炉膛内及烟道内可能积存的可燃性气体及物质，排出受热面上的部分积灰。这是因为当炉内存在可燃物质，并从中析出可燃性气体时，达到一定的浓度和温度就能产生爆燃，造成强大的冲击力而损坏设备；当受热面上存在积灰时，就会增加热阻，影响换热，降低

锅炉效率，甚至增加烟气流阻。Tujuan *furnace purge* sebelum startup boiler adalah untuk membuang gas dan zat yang mudah terbakar yang mungkin terakumulasi di dalam tungku dan cerobong asap, serta membuang sebagian debu yang menumpuk di permukaan pemanas. Hal ini karena jika ada zat mudah terbakar di dalam tungku dan gas mudah terbakar terlepas darinya, konsentrasi dan temperatur tertentu dapat menyebabkan ledakan (*deflagration*), menghasilkan gaya dampak kuat yang merusak peralatan. Akumulasi debu pada permukaan pemanas akan meningkatkan resistensi termal, mempengaruhi pertukaran panas, menurunkan efisiensi boiler, dan meningkatkan hambatan aliran gas buang.

7.2 吹扫条件满足后投入“引风机全停、送风机全停、空预器均停、总风量＜30%”保护。Setelah syarat *purge* terpenuhi, aktifkan proteksi: "ID Fan All Stop, FD Fan All Stop, Air Preheater All Stop, Total Air Flow < 30%".

7.3 满足吹扫条件后对炉膛和烟道进行吹扫，吹扫时的风量为额定负荷风量的 30%（340t/h），通风 5min，维持炉膛负压（-50～-100）Pa，吹扫完成 MFT 复位，联系机侧复位 MFT 信号后，做好小机冲转前准备工作。Setelah syarat terpenuhi, lakukan *purge* pada tungku dan *flue gas duct*. Volume angin saat *purge* adalah 30% dari volume angin beban terukur/*rated* (340 t/h), ventilasi selama 5 menit, pertahankan tekanan negatif tungku (-50 ~ -100) Pa. Setelah *purge* selesai, reset MFT. Hubungi sisi mesin (Turbin) untuk mereset sinyal MFT, dan lakukan persiapan sebelum *rolling* turbin kecil.

7.4 吹扫结束后投入“给水流量低及低低、储水罐水位高Ⅲ值、炉膛压力高Ⅱ值、炉膛压力低Ⅱ值、火检冷却风机全停、有煤无油一次风机全停、延时点火、主汽压力高、再热器、给水泵跳闸”保护。启动第一套制粉前联系热工投入“失去全燃料”保护。Setelah *purge* selesai, aktifkan proteksi: "*Feedwater Flow Low & Low Low, Storage Tank Level High III Value, Furnace Pressure High II Value, Furnace Pressure Low II Value, Flame Scanner Cooling Fan All Stop, Coal No Oil & PA Fan All Stop, Delayed Ignition, Main Steam Pressure High, Reheater, Feedwater Pump Trip*". Sebelum menjalankan *pulverizing system* pertama, hubungi instrumen/kontrol (*Thermal Control*) untuk mengaktifkan proteksi "*Loss of All Fuel*".

7.5.锅炉点火前必须进行炉膛吹扫，进行吹扫前应做如下准备工作 Sebelum penyalaan boiler, *furnace purge* wajib dilakukan. Persiapan berikut harus dilakukan sebelum *purge*:

1)锅炉点火前检查相关主保护均已投入；

2)确认机组冷态清洗已经完成，水质合格；

3)确认给水泵运行正常，维持最低给水流量 312t/h（25%B-MCR），锅炉储水罐水位自动控制正常；

4)全开过热器烟气档板，再热器烟气档板保持最小开度，保持两者之和≥120%；

5)检查并投入火检冷却风机，联系热工投入锅炉火焰电视及四管泄漏监测系统；

6)确认所有吹灰器均退出，空气预热器吹灰器具备投运条件，投入空气预热器吹灰汽源；

7)确认锅炉二次风、燃烬风挡板置于吹扫位置；

8)过热器出口 PCV 阀已投自动。

9)投入锅炉燃油系统及燃油吹扫系统，检查燃油系统运行正常，燃油压力 2.5MPa，吹扫用空气压力 0.5～0.7MPa。

1) Periksa bahwa proteksi utama terkait sudah aktif sebelum penyalaan boiler.
2) Konfirmasi pembersihan dingin unit selesai dan kualitas air memenuhi syarat.
3) Konfirmasi pompa air umpan beroperasi normal, pertahankan aliran air umpan minimum 312 t/h (25% B-MCR), kontrol otomatis level *Storage Tank* boiler normal.
4) Buka penuh *damper* gas buang Superheater, pertahankan *damper* gas buang

Reheater pada bukaan minimum, jaga jumlah keduanya ≥ 120%.

5) Periksa dan jalankan kipas pendingin *Flame Scanner*, hubungi instrumen/kontrol untuk mengaktifkan CCTV api boiler dan sistem pemantauan kebocoran empat pipa (*four-tube leakage monitoring system*).
6) Konfirmasi semua *Sootblower* telah keluar/mundur, *sootblower* Air Preheater siap dioperasikan, aktifkan sumber uap *sootblowing* Air Preheater.
7) Konfirmasi *damper* angin sekunder dan *OFA (Over Fire Air)* boiler berada di posisi *purge*.
8) Katup PCV outlet Superheater sudah dalam mode otomatis.
9) Aktifkan sistem bahan bakar minyak boiler dan sistem *purging* minyak, periksa sistem minyak beroperasi normal, tekanan minyak 2.5 MPa, tekanan udara *purging* 0.5 ~ 0.7 MPa.

7.6.炉膛吹扫开始时和吹扫过程中必须满足以下条件，若以下吹扫条件中任一条失去，则无法吹扫，若已在吹扫过程中则认为吹扫失败，吹扫计时中断，排除故障后重新开始吹扫并重新计时。 *Furnace purge* hanya dapat dimulai dan berlangsung jika syarat-syarat berikut terpenuhi. Jika salah satu syarat hilang, *purge* tidak dapat dilakukan. Jika sedang dalam proses, *purge* dianggap gagal, penghitungan waktu terputus, dan harus dimulai ulang setelah gangguan diatasi.

吹扫一次条件如下 Syarat Primer Purge：

1）以上条件全部满足后发无 MFT 跳闸条件
2）任一引风机运行
3）任一送风机运行
4）任一空预器运行
5）所有火检无火（包括煤火检和油火检）
6）一次风机全停
7）油母管进油快关阀关到位
8）油母管回油快关阀关到位
9）所有油枪油角阀全关
10）所有磨煤机停运
11）所有给煤机停运
12）油泄漏试验完成或旁路
13）总风量＞35%额定风量（466.3t/h）
14）过热器侧烟气挡板开度>50%
15）再热器侧烟气挡板开度>50%
16）FSSS 系统电源正常

1) Tidak ada kondisi Trip MFT setelah semua syarat di atas terpenuhi.
2) Salah satu ID Fan beroperasi.
3) Salah satu FD Fan beroperasi.
4) Salah satu Air Preheater beroperasi.
5) Semua *Flame Scanner* tidak mendeteksi api (termasuk *scanner* batubara dan minyak).
6) Semua PA Fan (Primary Air Fan) mati.
7) Katup cepat tutup (*Quick Close Valve*) inlet minyak induk tertutup penuh.

8) Katup cepat tutup (*Quick Close Valve*) pengembalian minyak induk tertutup penuh.
9) Semua katup sudut minyak (*Oil Corner Valve*) tertutup penuh.
10) Semua *Coal Mill* berhenti.
11) Semua *Coal Feeder* berhenti.
12) Uji kebocoran minyak selesai atau di-*bypass*.
13) Total volume angin (*air*) > 35% volume angin terukur (466.3 t/h).
14) Bukaan *damper* gas buang sisi Superheater > 50%.
15) Bukaan *damper* gas buang sisi Reheater > 50%.
16) Power supply sistem FSSS normal.

炉膛吹扫二次条件 Syarat Sekunder *Furnace Purge*
1)所有二次风箱调节挡板开度大于 55%
2)炉膛负压正常
3)火检冷却风压力正常
4)燃尽风挡板在吹扫位（大于 55%）
5)所有磨煤机出口关断门全关。

1) Semua bukaan *damper* pengatur kotak angin sekunder (*Secondary Airbox*) > 55%.
2) Tekanan negatif tungku normal.
3) Tekanan angin pendingin *Flame Scanner* normal.
4) *Damper* OFA (*Over Fire Air*) di posisi *purge* (> 55%).
5) Semua pintu penutup (*shut-off door*) outlet Coal Mill tertutup penuh.

7.7 吹扫过程概述锅炉点火按下“启动吹扫按钮”，启动炉膛吹扫程序，“吹扫进行”信号建立，并进行 300s 的吹扫计时。在这 300s 期间，吹扫条件始终要满足，并在 5min 之后，认为“吹扫完成”，复位 MFT 信号，锅炉可以重新启动。
在“吹扫进行”期间内，炉膛吹扫条件的一次条件不满足，则认为吹扫被中断，清除有关信号，产生“吹扫中断”信号。当吹扫条件重新满足后，手动再次重新启动。
上述吹扫过程如果炉膛吹扫条件的二次条件不满足，则吹扫暂停，产生“吹扫暂停”信号。当吹扫条件重新建立后，自动继续进行原先的上述吹扫过程。吹扫完成，手动（脉冲信号）复位 MFT 动作信号
Ringkasan Proses Purge: Tekan tombol "Start Purge", program *purge* tungku dimulai, sinyal "Purging in Progress" muncul, dan penghitungan waktu 300 detik dimulai. Selama 300 detik ini, syarat *purge* harus selalu terpenuhi. Setelah 5 menit, "Purge Complete" dianggap selesai, sinyal MFT di-reset, dan boiler dapat di-start ulang.
Selama "Purging in Progress", jika Syarat Primer *purge* tidak terpenuhi, *purge* dianggap terputus, sinyal terkait dihapus, dan muncul sinyal "Purge Interrupted". Setelah syarat terpenuhi kembali, start ulang secara manual.
Jika Syarat Sekunder *purge* tidak terpenuhi selama proses, *purge* dijeda (*paused*), muncul sinyal "Purge Paused". Setelah syarat terpenuhi kembali, proses *purge* dilanjutkan otomatis. Setelah *purge* selesai, reset sinyal aksi MFT secara manual (*pulse signal*).

8 锅炉点火应具备的条件 Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Penyalaan Boiler (*Ignition*)

8.1 冷态冲洗结束。

8.2 主给水流量大于 312t/h（储水罐在正常水位）。
8.3 油枪吹扫压缩空气压力在 0.5～0.7MPa。
8.4 炉前燃油系统压力不小于 2.0MPa。
8.5 燃油系统及炉前油系统已具备点火条件。
8.6 炉膛风量始终不小于 30%B-MCR 风量，并且目前炉膛风量在 30%～40%B-MCR 风量范围内；
8.7 火检冷却风机运行，且火检冷却风压力正常。
8.8 炉膛烟温探针运行正常。
8.9 炉膛监视电视投入，冷却风正常。
8.10 锅炉吹扫完成。
8.11 汽轮机主汽门，调门关闭，盘车投运正常。
8.1 Pembersihan dingin selesai.
8.2 Aliran air umpan utama > 312 t/h (*Storage Tank* pada level normal).
8.3 Tekanan udara kompresi untuk *purging oil gun* pada 0.5 ~ 0.7 MPa.
8.4 Tekanan sistem bahan bakar minyak di depan tungku tidak kurang dari 2.0 MPa.
8.5 Sistem bahan bakar minyak dan sistem minyak depan tungku siap untuk penyalaan.
8.6 Volume angin tungku selalu tidak kurang dari 30% B-MCR, dan saat ini dalam rentang 30% ~ 40% B-MCR.
8.7 Kipas pendingin *Flame Scanner* beroperasi, dan tekanannya normal.
8.8 *Probe* temperature asap (*flue gas*) tungku beroperasi normal.
8.9 CCTV monitor tungku aktif, pendinginan normal.
8.10 *Boiler purge* selesai.
8.11 Katup uap utama (*Main Steam Valve*) turbin dan *Control/Governing Valve* tertutup, *Turning Gear* beroperasi normal.
8.12 手动开启燃油主油阀，OFT 复位，调整燃油压力 2.5MPa。 Buka manual katup minyak utama, OFT (*Oil Fuel Trip*) di-reset, atur tekanan bahan bakar (*fuel oil*) 2.5 MPa.
下列条件均满足时，“油点火允许”灯亮 Lampu "*Oil Ignition Permit*" (Izin Penyalaan Minyak) menyala jika syarat berikut terpenuhi：
1）炉膛点火允许
2）油母管进油快关阀已开
3）油角阀关闭
4）供油母管压力不低（>1.8MPa）
1) Izin penyalaan tungku ("*Oil Ignition Permit*").
2) Katup cepat tutup inlet minyak induk terbuka.
3) Katup sudut minyak (*Oil Corner Valve*) tertutup.
4) Tekanan pipa induk suplai minyak tidak rendah (> 1.8 MPa).

OFT 已复位下列条件均满足时，“煤点火允许”灯亮：
OFT sudah reset. Lampu "*Coal Ignition Permit*" (Izin Penyalaan Batubara) menyala jika syarat berikut terpenuhi:
1)MFT 已复位
2)火检冷却风压力> 6kPa；
3)锅炉风量＞30%额定风量
4)炉膛负压正常(高低一值不报<（762pa&>-1076Pa)
1) MFT sudah reset.

2) Tekanan angin pendingin *Flame Scanner* > 6 kPa.
3) Volume angin boiler > 30% volume angin terukur.
4) Tekanan negatif tungku normal (Nilai *High/Low I* tidak muncul < 762 Pa & > -1076 Pa).

8.13 锅炉点火注意以下事项 Hal-hal yang perlu diperhatikan saat penyalaan (*ignition*) boiler:

1)严格控制锅炉的升温升压率，视情况投入/切除油枪。
2)投入下一油枪之前一定要确认油母管压力正常。
3)投运油枪时尽量使同一层油枪全部投运，保证锅炉热负荷分布均匀。
4)油枪点燃后，应立即到就地检查火焰是否稳定。
5)通过燃烧器风箱挡板的调节，建立起足够的风箱压差，使燃烧区域的二次风量满足燃烧要求。
6)要点火的油燃烧器，应将相应的二次风门适当关小，点燃后再适当打开，总风量应保持在 30～40%BMCR，避免烟囱冒黑烟。
7)油枪投入后，应投入空预器连续吹灰，以防止启动阶段出现油雾化不良而导致空预器二次燃烧。
8)采用大油点火后，还应注意燃料的燃尽率，避免输入炉膛的热负荷过大。
9)锅炉点火后，打开顶棚出口集箱及后包墙下集箱疏水阀进行排水确保该处无积水。
10)锅炉点火后投入空气预热器连续吹灰，直至油枪退出运行。
11)在高压旁路或低压旁路开启前，应控制总燃料量。

1) Kontrol dengan ketat laju kenaikan temperatur dan tekanan boiler, masukkan/keluarkan *oil gun* sesuai kondisi.
2) Sebelum memasukkan *oil gun* berikutnya, pastikan tekanan pipa induk minyak normal.
3) Saat mengoperasikan *oil gun*, usahakan agar semua *oil gun* pada lapisan yang sama beroperasi untuk menjamin distribusi beban panas boiler merata.
4) Setelah *oil gun* menyala, segera periksa kestabilan api di lapangan (*local*).
5) Melalui pengaturan *damper* kotak angin *burner*, bangun perbedaan tekanan kotak angin yang cukup agar volume udara sekunder di area pembakaran memenuhi kebutuhan.
6) Untuk *burner* minyak yang akan dinyalakan, tutup sedikit pintu udara sekunder yang sesuai, lalu buka kembali secukupnya setelah menyala. Pertahankan total volume angin pada 30~40% BMCR untuk menghindari asap hitam dari cerobong.
7) Setelah *oil gun* masuk, aktifkan *sootblowing* kontinyu pada Air Preheater untuk mencegah pembakaran sekunder di Air Preheater akibat atomisasi minyak yang buruk saat fase startup.
8) Jika menggunakan penyalaan minyak besar (*big oil gun*), perhatikan tingkat pembakaran bahan bakar (*burnout rate*) untuk menghindari beban panas yang berlebihan masuk ke tungku.
9) Setelah boiler menyala, buka katup drainase *header* outlet atap dan *header* bawah dinding belakang (*rear enclose wall*) untuk memastikan tidak ada akumulasi air.
10) Setelah boiler menyala, aktifkan *sootblowing* kontinyu Air Preheater hingga *oil gun* berhenti beroperasi.
11) Sebelum *Bypass* Tekanan Tinggi atau Rendah dibuka, kontrol jumlah total bahan bakar.

9. 热态清洗和锅炉升温升压 Pembersihan Panas (*Hot Cleaning*) dan Kenaikan Temperatur & Tekanan Boiler

9.1 当汽水分离器压力达到 0.2MPa 时，关闭汽水分离器排气门；Ketika tekanan Separator Uap-Air mencapai 0.2 MPa, tutup katup buang udara Separator.

9.2 过热蒸汽压力达 0.2MPa 时，联系汽机开始进行高低旁路投入。关闭过热器排气门和疏水门；再热蒸汽压力达到 0.2MPa 时，关闭再热器排气门和疏水门；Saat tekanan uap panas lanjut (*superheated steam*) mencapai 0.2 MPa, hubungi Turbin untuk mulai mengaktifkan *bypass* tinggi dan rendah. Tutup katup buang udara dan katup drainase Superheater; saat tekanan uap panas ulang (*reheated steam*) mencapai 0.2 MPa, tutup katup buang udara dan katup drainase Reheater.

9.3 当汽水分离器入口温度达到 190℃，停止锅炉升温升压，锅炉开始热态清洗，热态清洗时，清洗水全部排至凝汽器；Ketika temperatur inlet Separator Uap-Air mencapai 190°C, hentikan kenaikan temperatur dan tekanan boiler, mulai lakukan pembersihan panas (*hot cleaning*). Saat pembersihan panas, semua air pembersihan dibuang ke Kondensor.

9.4 热态冲洗流程：给水系统→省煤器→水冷壁→汽水分离器→储水罐→凝汽器→给水系统；Alur pembilasan panas: Sistem Air Umpan → *Economizer* → *Water Wall* → Separator Uap-Air → *Storage Tank* → Kondensor → Sistem Air Umpan.

9.5 注意凝汽器背压及本体疏水扩容器减温水跟踪正常。联系化学取样化验汽水分离器储水罐水质。当省煤器入口水质达到下表标准，热态清洗完毕。 Perhatikan tekanan balik (*back pressure*) Kondensor dan lakukan pemeriksaan air penurun suhu (*desuperheating water*) pada *Flash Tank* drainase body boiler agar normal. Hubungi Kimia (*chemical*) untuk mengambil sampel dan menguji kualitas air *Storage Tank* Separator. Ketika kualitas air inlet Economizer mencapai standar tabel di bawah, pembersihan panas selesai.

项目 Item	Fe	SiO2	PH 值 Value
标准 Standar	≤50μg/l	≤30μg/l	9.0～9.3

9.6 锅炉热态冲洗水质合格后才允许升温、升压； Kenaikan temperatur dan tekanan hanya diizinkan setelah kualitas air pembilasan panas boiler memenuhi syarat.

9.7 增加燃料的过程中要注意观察储水罐水位，在锅炉水冷壁汽水膨胀时要禁止增加燃料量，待汽水膨胀结束，储水罐水位恢复正常后再逐步增加燃料量； Selama penambahan bahan bakar, perhatikan level air *Storage Tank*. Saat terjadi ekspansi uap-air di *Water Wall*, dilarang menambah jumlah bahan bakar. Tunggu hingga ekspansi uap-air selesai dan level *Storage Tank* kembali normal sebelum menambah bahan bakar secara bertahap.

9.8 随锅炉的升温、升压，检查高、低压旁路阀逐渐开大；Seiring kenaikan temperatur dan tekanan boiler, periksa katup *bypass* tekanan tinggi dan rendah membuka secara bertahap.

9.9 空预器出口一次风温达 200℃，停运磨煤机进口暖风器，注意磨煤机出口温度正常； Saat temperature udara primer outlet *Air Preheater* mencapai 200°C, hentikan pemanas udara (*air heater*) inlet *Coal Mill*, perhatikan temperatur outlet *Coal Mill* normal.

9.10 蒸汽压力达 3.5MPa,再热器压力达 0.6MPa,检查高、低旁路工作正常； Saat tekanan uap mencapai 3.5 MPa dan tekanan Reheater mencapai 0.6 MPa, periksa *bypass* tinggi dan rendah bekerja normal.

9.11 调整控制主蒸汽温度在 375℃左右，再热汽温在 335℃左右。调整燃烧率，使蒸汽参数达到汽机冲转参数要求；Atur kontrol temperatur uap utama sekitar 375°C, dan temperatur uap panas ulang (*reheat steam*) sekitar 335°C. Atur laju pembakaran agar parameter uap

memenuhi syarat *rolling* turbin.

9.12 当蒸汽品质达到：SiO2≤15μg/L、Fe≤10μg/L、Na≤5μg/kg、电导率≤0.2μs/cm 时，可以进行汽机冲转；Ketika kualitas uap mencapai: SiO2 ≤ 15μg/L, Fe ≤ 10μg/L, Na ≤ 5μg/kg, Konduktivitas ≤ 0.2μs/cm, *rolling* turbin dapat dilakukan.

9.13 根据主汽温度情况投入辅助减温水；Masukkan air penurun temperatur bantu (*auxiliary desuperheating water*) sesuai kondisi temperatur uap utama.

9.14 升温升压注意事项 Hal-hal yang perlu diperhatikan saat Kenaikan Temperatur dan Tekanan:

1)锅炉启动中应严格按照机组启动升温升压曲线进行。

2)点火后，应经常检查燃烧器着火情况，及时进行调整，保持炉内燃烧工况的稳定。

3)注意监视炉膛出口烟温及温差：炉膛出口烟温应小于 540℃，两侧烟温差不大于 50℃。

4)监视锅炉过热器、再热器各点壁温，其管壁金属温度不超过报警值。

5)任何情况下，汽水分离器壁温任意两点间的温差不大于 50℃，否则应降低升温升压速度或停止升压。

6)在升压的初始阶段必须严格控制升温升压速度：0.5～1.5℃/min（最大瞬时不大于 2℃/min）、0.02～0.08MPa/min。

7)在锅炉点火升压过程中，严密监视锅炉各部分膨胀是否均匀，当锅炉压力升至 1.0MPa、6.0MPa 及并网 2 小时后，应检查并记录锅炉各部膨胀指示，若有异常应停止升压，查明原因，消除后方可继续升压。

8)锅炉点火后，一般压力在 0.5～0.7MPa 时，储水罐水位会因汽水膨胀突然升高，应注意储水罐 361 阀能正常控制水位，防止缺水或满水，自动调节失灵时改手动调整。汽水膨胀结束，开启汽机旁路控制主汽温、汽压上升速度。

9)严密监视空预器烟温变化情况，防止发生尾部烟道再燃烧现象。

10)锅炉点火至汽机定速阶段，尽量少投入过热蒸汽、再热蒸汽减温水系统。

1) Startup boiler harus mengikuti kurva kenaikan temperatur dan tekanan startup unit dengan ketat.
2) Setelah penyalaan (*ignition*), periksa kondisi pembakaran *burner* secara berkala, lakukan penyesuaian tepat waktu untuk menjaga kestabilan pembakaran di dalam tungku.
3) Pantau temperatur asap (*flue gas*) outlet tungku dan perbedaan temperaturnya: Temperatur asap outlet tungku harus < 540°C, perbedaan temperatur asap kedua sisi tidak lebih dari 50°C.
4) Pantau temperatur dinding setiap titik di Superheater dan Reheater, temperatur logam dinding pipa tidak boleh melebihi nilai alarm.
5) Dalam kondisi apa pun, perbedaan temperatur antara dua titik mana pun pada dinding Separator Uap-Air tidak boleh lebih dari 50°C, jika tidak, kurangi kecepatan kenaikan temperatur/tekanan atau hentikan kenaikan tekanan.
6) Pada tahap awal kenaikan tekanan, kecepatan kenaikan temperatur dan tekanan harus dikontrol ketat: 0.5 ~ 1.5°C/menit (maksimum sesaat tidak lebih dari 2°C/menit), 0.02 ~ 0.08 MPa/menit.
7) Selama proses penyalaan dan kenaikan tekanan, pantau dengan cermat apakah ekspansi setiap bagian boiler seragam. Saat tekanan boiler naik ke 1.0 MPa, 6.0 MPa, dan 2 jam setelah sinkronisasi (*grid connection*), periksa dan catat indikasi ekspansi setiap bagian boiler. Jika ada kelainan, hentikan kenaikan tekanan, cari penyebabnya,

dan lanjutkan setelah diperbaiki.

8) Setelah penyalaan boiler, umumnya saat tekanan 0.5 ~ 0.7 MPa, level *Storage Tank* akan naik tiba-tiba karena ekspansi uap-air. Pastikan Valve 361 *Storage Tank* dapat mengontrol level air dengan normal untuk mencegah kekurangan air atau air penuh. Jika pengaturan otomatis gagal, alihkan ke manual. Setelah ekspansi uap-air selesai, buka *bypass* turbin untuk mengontrol kecepatan kenaikan temperatur dan tekanan uap utama.
9) Pantau perubahan temperatur asap Air Preheater dengan cermat untuk mencegah pembakaran ulang (*re-combustion*) di cerobong bagian ekor.
10) Dari penyalaan boiler hingga tahap kecepatan tetap (*rated speed*) turbin, minimalkan penggunaan sistem air penurun suhu (*desuperheating water*) uap panas lanjut dan uap panas ulang.

9.15 汽轮机冲转前，将发变组恢复冷备用 Sebelum *rolling* turbin, kembalikan grup Generator-Transformer ke status *Cold Standby*:

9.16 汽轮机冲转、并网、升负荷 *Rolling* Turbin, Sinkronisasi (*Grid Connection*), dan Kenaikan Beban

1)机组并网后启动第二套制粉。

2)提升机组负荷至 80MW.

3)维持给水量稳定，切换主副给水。

4)启动第三套制粉，密切注意储水罐水位变化逐渐下降，分离器出口过热度逐渐升高，机组负荷逐渐增加，疏水泵管路保持稳定运行。升负荷进行干湿态转换，当锅炉储水罐水位逐渐降低、361 阀自动关闭，锅炉由湿态运行转为干态运行,当 361 阀全部关闭后，关闭 361 阀后至凝汽器电动门，投入 361 阀管路暖管系统。当主汽压力达 17.0MPa 时，361 阀闭锁开启。

5)在机组负荷达到 105MW 后，暖联系投入“锅炉负荷>30%汽机跳闸”保护，继续强化燃烧，同时提前将另一台小机进汽管路暖至低压主汽门前，做好冲小机的前期准备工作，确认汽轮机所有低压组疏水阀关闭，否则手动关闭。

6)负荷至 150MW，并入第二台汽泵运行。

7)升负荷至 175MW，根据燃烧情况启动第四台制粉系统，加大燃烧率，按机组启动曲线进行升温升压，机组逐步升负荷。升负荷过程中注意检查总风量调节器自动跟踪正常，各燃烧器二次风挡板位置正确，各煤粉火检强度充足、稳定。

8)机组负荷 190MW，根据锅炉燃烧情况逐渐退出大油枪油枪运行。

9)申请将前墙最下层磨由“微油点火模式”切至“正常运行模式”，退出微油油枪运行。

10)当所有油枪停止运行后，退出空气预热器吹灰，关闭辅汽至空预器吹灰汽源门。联系值班人员投入电除尘运行，将电除尘电压逐渐升至额定。

11)根据需要停止锅炉暖风器运行，将暖风器内疏水放尽。

12)负荷达到 175MW，投入本机组冷再至辅汽联箱供汽。

13)联系化学化验省煤器入口给水品质，根据化学要求，控制机组压力及负荷进行带负荷洗硅工作，严格控制水汽指标。

14)负荷升至 175MW，DEH 切至机跟随。投入燃烧自动，注意保持主、再热汽温 557/555℃、严格执行机组并网后主再热汽温一天提高 2℃的原则，一周内逐渐升至正常运行值，从而有效控制氧化皮的生成。

15)在升负荷过程中，注意检查二次风、中心风各挡板开度，二次风箱压力正常，总风量与负荷曲线相对应。

16)控制煤水比及分离器出口过热度，投入过热器一、二级减温水调节自动，控制过热器出口汽温逐

渐升至 571℃，采用烟气分隔挡板调节再热器出口汽温 569℃，必要时可投入再热器事故喷水，注意防止受热面金属超温。

17)机组负荷大于 190MW，运行稳定，根据需要投入机组“协调”方式运行。

18)机组负荷达到 200MW 且四抽压力大于 0.8MPa 时，将辅汽汽源及小机汽源切至四抽供。

19)根据需要将机组单阀控制改为顺序阀控制（新机组投运初期的六个月中应保持单阀控制方式运行），切换时注意机组负荷、主汽压力等参数的变化；

20)启动 A 磨煤机运行,逐渐升负荷至 280MW，对锅炉本体、制粉系统及风烟系统进行全面检查一次。根据需要对锅炉水冷壁、过热器及预热器吹灰工作。

21)机组升负荷至 300MW，全面检查一切正常，确认各种自动、联锁均已投入。

22)升负荷至额定负荷。

1) Setelah unit sinkron (*on-grid*), jalankan sistem penepungan (*pulverizing system*) kedua.
2) Naikkan beban unit hingga 80 MW.
3) Pertahankan kestabilan jumlah air umpan, alihkan air umpan utama/cadangan.
4) Jalankan sistem penepungan ketiga. Perhatikan dengan cermat penurunan bertahap level *Storage Tank*, kenaikan derajat *superheat* outlet Separator, dan kenaikan beban unit secara bertahap. Pastikan pipa pompa drainase beroperasi stabil. Saat menaikkan beban, lakukan transisi status kering-basah (*dry-wet transition*). Ketika level *Storage Tank* boiler turun bertahap dan Valve 361 menutup otomatis, boiler beralih dari operasi status basah ke status kering. Setelah Valve 361 tertutup penuh, tutup *motorized valve* setelah Valve 361 menuju Kondensor, dan aktifkan sistem pemanas pipa (*warming pipe*) jalur Valve 361. Saat tekanan uap utama mencapai 17.0 MPa, Valve 361 terkunci (*interlock*) untuk terbuka.
5) Setelah beban unit mencapai 105 MW, hubungi untuk mengaktifkan proteksi "Boiler Load > 30% Turbine Trip". Terus perkuat pembakaran, dan pada saat yang sama panaskan pipa inlet turbin kecil lainnya hingga depan katup uap utama tekanan rendah, lakukan persiapan awal untuk *rolling* turbin kecil. Pastikan semua katup drainase grup tekanan rendah turbin tertutup, jika tidak, tutup secara manual.
6) Beban mencapai 150 MW, masukkan pompa uap (*steam pump*) kedua untuk beroperasi.
7) Naikkan beban hingga 175 MW. Berdasarkan kondisi pembakaran, jalankan sistem penepungan keempat, tingkatkan laju pembakaran, lakukan kenaikan suhu dan tekanan sesuai kurva startup unit, unit menaikkan beban secara bertahap. Selama kenaikan beban, periksa pelacakan otomatis regulator total volume angin normal, posisi *damper* angin sekunder setiap *burner* benar, dan intensitas *flame scanner* batubara cukup dan stabil.
8) Beban unit 190 MW, berdasarkan kondisi pembakaran boiler, keluarkan *oil gun* besar secara bertahap.
9) Ajukan untuk mengalihkan Coal Mill lapisan paling bawah dinding depan dari "Mode Penyalaan Minyak Mikro (*Micro-oil Ignition Mode*)" ke "Mode Operasi Normal", dan keluarkan *oil gun* mikro dari operasi.
10) Setelah semua *oil gun* berhenti beroperasi, hentikan *sootblowing* Air Preheater, tutup katup sumber uap bantu ke *sootblower* Air Preheater. Hubungi petugas jaga untuk mengaktifkan ESP, naikkan tegangan ESP ke nilai terukur (*rated*) secara bertahap.

11) Sesuai kebutuhan, hentikan operasi pemanas udara (*air heater*) boiler, buang drainase di dalam pemanas udara sampai habis.
12) Beban mencapai 175 MW, masukkan *Cold Reheat* unit ini ke suplai uap *header* uap bantu.
13) Hubungi Kimia untuk menguji kualitas air umpan inlet Economizer. Sesuai persyaratan Kimia, kontrol tekanan dan beban unit untuk melakukan pencucian silika berbeban (*on-load silica washing*), kontrol indikator air-uap dengan ketat.
14) Beban naik ke 175 MW, DEH (*Digital Electro-Hydraulic Control*) dialihkan ke "Machine Follow". Aktifkan otomatis pembakaran. Perhatikan menjaga suhu uap utama dan panas ulang pada 557/555°C. Laksanakan dengan ketat prinsip menaikkan suhu uap utama dan panas ulang 2°C per hari setelah unit sinkron, dan naikkan secara bertahap ke nilai operasi normal dalam satu minggu untuk mengontrol pembentukan kerak oksida secara efektif.
15) Selama proses kenaikan beban, periksa bukaan *damper* angin sekunder dan angin pusat (*center air*), tekanan kotak angin sekunder normal, dan total volume angin sesuai dengan kurva beban.
16) Kontrol rasio batubara-air dan derajat *superheat* outlet Separator, aktifkan otomatis pengaturan air penurun suhu (*desuperheating*) tingkat satu dan dua Superheater, kontrol suhu uap outlet Superheater agar naik bertahap ke 571°C. Gunakan *damper* pemisah gas asap untuk mengatur suhu uap outlet Reheater ke 569°C, jika perlu aktifkan semprotan air darurat Reheater, hati-hati mencegah *overheat* pada logam permukaan pemanas.
17) Beban unit lebih besar dari 190 MW, operasi stabil, aktifkan mode "Coordinate" (CCS) unit sesuai kebutuhan.
18) Ketika beban unit mencapai 200 MW dan tekanan ekstraksi keempat (*extraction IV*) lebih besar dari 0.8 MPa, alihkan sumber uap bantu dan sumber uap turbin kecil ke suplai ekstraksi keempat.
19) Sesuai kebutuhan, ubah kontrol katup tunggal (*single valve*) unit menjadi kontrol katup urutan (*sequential valve*) (selama enam bulan pertama operasi unit baru, harus tetap beroperasi dalam mode kontrol katup tunggal). Saat pengalihan, perhatikan perubahan beban unit, tekanan uap utama, dan parameter lainnya.
20) Jalankan Coal Mill A, naikkan beban secara bertahap hingga 280 MW. Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada *body* boiler, sistem penepungan, dan sistem angin-asap. Sesuai kebutuhan, lakukan *sootblowing* pada Water Wall, Superheater, dan Preheater.
21) Unit menaikkan beban hingga 300 MW, pemeriksaan menyeluruh menunjukkan semuanya normal, konfirmasi semua otomatis dan *interlock* telah aktif.
22) Naikkan beban hingga beban terukur (*rated load*).

10 启动过程中的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Selama Proses Startup

10.1.机组冷态启动过程中的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Selama Startup Dingin Unit

1)监视储水罐水位在正常范围内，通常 10500mm 以内；
2)启动期间，饱和温度温升率应控制在以下范围内:
3)饱和温度上升速度 1.0℃/min；瞬间不大于 1.5℃/min；

4)分离器内外壁温差不超过 50℃。
5）升压期间，要经常检查锅炉各受热元件的膨胀情况及支架、吊杆状况。
6）机组并网或再热蒸汽流量（用Ⅰ、Ⅱ级旁路实现）小于 10%额定流量之前，严格控制炉膛出口烟温＜538℃。
7)在启动期间，严密监视过热器和再热器壁温小于报警值。
8)密切监视锅炉燃烧情况，防止燃烧不稳引起的汽温和烟温急剧变化。
9)注意各自动调节装置的运行情况，当发生故障或调节不良时，应及时切至手动方式进行控制。
10)机组冲转前用高、低压旁路调整主、再热蒸汽参数符合启动要求，在机组升速过程中，保证蒸汽参数稳定。
11)升负荷时，应调整发电机出口风温正常。
12)及时调整除氧器水温 120℃以上。
13)启动中若主汽温度和再热蒸汽温度在 10min 内下降超过 50℃，应立即打闸停机。
14)主蒸汽温度升降率最大不超过 1.5℃/min. 再热蒸汽温度升降率最大不超过 2℃/min。
15)冷态启动时，主汽门入口处蒸汽至少有 50℃过热度，且高于高压缸内缸调节级上壁壁温至少 50℃。
16)当负荷升至 10%额定负荷时，关闭高压段疏水阀。当负荷升至 20%额定负荷时，关闭中压段疏水阀。当负荷升至 30%额定负荷时，关闭低压段疏水阀。
17)锅炉投油点火后，应立即到就地检查油枪雾化良好，着火良好。当煤粉燃烧器投入后出现燃烧不稳，负压波动，应加强调整。若是采用微油点火系统点火时，严格控制小油枪油压在 1.0-1.5Mpa，加强对小油枪内壁温度的监视。发现温度高，及时调整一次风速及助燃风门就地开度。火焰电视看不到火，就地实际未点着时，严禁采用增投油枪对煤粉进行爆燃方式点火，应立即将磨停运，吹扫后重新点火。
18)制粉系统启动后，要严密监视磨煤机运行情况，并结合煤量变化与负荷变化是否成比例以及磨煤机石子煤排放情况，正确判断磨煤机工作是否良好。
19)锅炉点火后应严密监视排烟温度、空预器电流等参数，保持空预器连续吹灰，同时加强对燃烧和烟气温度的监视和调整，防止空预器卡涩及烟道二次燃烧。
20)投运油枪及磨煤机的顺序原则为先前墙再后墙，先下层后中层再上层。投入油枪过程中要确认燃油母管压力正常，尽量使同一层油枪全部投运，使锅炉热负荷分布均匀。
21)锅炉冷态启动，应严密监视锅炉的受热膨胀情况，记录锅炉各膨胀指示，发现膨胀指示超标应暂停升温升压，待恢复正常后再继续启动。
22)锅炉升温升压过程中严格按“机组冷态启动曲线”控制升温升压速度，并注意旁路控制阀的调整。在整个机组启动过程中必须保证进入汽轮机的主蒸汽、再热蒸汽至少有 50℃以上的过热度。
23)锅炉启动过程中，任何时候必须保证给水流量大于 310t／h，保证水冷壁足够的质量流速。
24)锅炉启动过程中注意防止水冷壁、过热器、再热器管壁超温，特别注意监视屏过出口汽温，当出现受热面超温时，应及时通过调整燃烧及给水量等措施进行调整。
25)锅炉转干态以前，注意储水罐疏水去向，在锅炉本体疏水扩容器与汽轮机凝汽器间切换时，防止造成凝汽器漏真空。原则是至凝汽器的疏水电动门为先关/后开，另外暖管管路投入后注意储水罐水位不宜太高，以免外界负荷突增时压力突降，造成蒸汽带水现象。
26)注意机组各自动调节装置投入“自动”后的动作情况，发现不正常时应及时处理。
27)在机组冷态冲洗、热态冲洗、升温升压各个过程中应严格控制汽水品质，品质不合格不得进入下一阶段。
28)油枪停运后，要检查油枪及点火枪退出炉膛，检查油系统各部无内漏和外漏。停油后，若发生燃烧不稳，应立即恢复油枪运行。
29)额定负荷后，应对机组进行一次全面检查，并检查各疏放水门是否有内漏现象，按规定对阀门内

漏情况进行测温。

1) Pantau level *Storage Tank* dalam rentang normal, biasanya dalam 10500mm.
2) Selama startup, laju kenaikan suhu jenuh (*saturation temperature*) harus dikontrol dalam rentang berikut:
3) Kecepatan kenaikan suhu jenuh 1.0°C/menit; sesaat tidak lebih dari 1.5°C/menit.
4) Perbedaan suhu dinding dalam dan luar Separator tidak melebihi 50°C.
5) Selama kenaikan tekanan, periksa secara berkala kondisi ekspansi elemen pemanas boiler serta kondisi penyangga (*support*) dan gantungan (*hanger*).
6) Sebelum unit sinkron atau aliran uap panas ulang (diwujudkan menggunakan *bypass* tingkat I, II) kurang dari 10% aliran terukur, kontrol ketat suhu asap outlet tungku < 538°C.
7) Selama startup, pantau dengan cermat suhu dinding Superheater dan Reheater agar kurang dari nilai alarm.
8) Pantau kondisi pembakaran boiler dengan cermat untuk mencegah perubahan drastis pada suhu uap dan suhu asap akibat pembakaran tidak stabil.
9) Perhatikan kondisi operasi perangkat pengaturan otomatis. Jika terjadi gangguan atau pengaturan buruk, segera alihkan ke mode manual untuk kontrol.
10) Sebelum *rolling* unit, gunakan *bypass* tekanan tinggi dan rendah untuk menyesuaikan parameter uap utama dan panas ulang agar memenuhi persyaratan startup. Selama proses kenaikan kecepatan unit, pastikan parameter uap stabil.
11) Saat menaikkan beban, sesuaikan suhu angin outlet generator agar normal.
12) Segera atur suhu air Deaerator di atas 120°C.
13) Selama startup, jika suhu uap utama dan uap panas ulang turun lebih dari 50°C dalam 10 menit, segera lakukan *trip* mesin (matikan mesin).
14) Laju kenaikan/penurunan suhu uap utama maksimum tidak melebihi 1.5°C/menit. Laju kenaikan/penurunan suhu uap panas ulang maksimum tidak melebihi 2°C/menit.
15) Saat startup dingin, uap di inlet katup uap utama harus memiliki setidaknya 50°C derajat *superheat*, dan lebih tinggi setidaknya 50°C dari suhu dinding atas silinder dalam (*inner casing*) Tekanan Tinggi (HP Cylinder).
16) Saat beban naik ke 10% beban terukur, tutup katup drainase bagian Tekanan Tinggi. Saat beban naik ke 20% beban terukur, tutup katup drainase bagian Tekanan Menengah. Saat beban naik ke 30% beban terukur, tutup katup drainase bagian Tekanan Rendah.
17) Setelah boiler menyalakan minyak (*oil firing*), segera periksa di lapangan bahwa atomisasi *oil gun* baik dan pembakaran baik. Jika terjadi ketidakstabilan pembakaran atau fluktuasi tekanan negatif setelah *burner* batubara dimasukkan, perkuat penyesuaian. Jika menggunakan sistem penyalaan minyak mikro, kontrol ketat tekanan minyak *oil gun* kecil pada 1.0-1.5 Mpa, perkuat pemantauan suhu dinding dalam *oil gun* kecil. Jika suhu tinggi ditemukan, segera sesuaikan kecepatan angin primer dan bukaan pintu angin pembantu (*auxiliary air door*) di lapangan. Jika TV api tidak melihat api dan secara fisik di lapangan belum menyala, dilarang keras menggunakan metode penambahan *oil gun* untuk menyalakan batubara secara eksplosif (*explosive ignition*). Segera hentikan Coal Mill, lakukan *purge*, lalu nyalakan ulang.

18) Setelah sistem penepungan dimulai, pantau operasi Coal Mill dengan cermat, dan gabungkan perubahan jumlah batubara dengan perubahan beban secara proporsional serta pembuangan batubara batu (*reject coal*) dari Coal Mill untuk menilai dengan benar apakah Coal Mill bekerja dengan baik.
19) Setelah boiler menyala, pantau parameter seperti suhu gas buang dan arus Air Preheater dengan cermat. Pertahankan *sootblowing* kontinyu pada Air Preheater, sekaligus perkuat pemantauan dan penyesuaian pembakaran dan suhu asap untuk mencegah Air Preheater macet dan pembakaran sekunder di cerobong asap.
20) Prinsip urutan pengoperasian *oil gun* dan Coal Mill adalah dinding depan dulu baru dinding belakang, lapisan bawah dulu, lalu lapisan tengah, kemudian lapisan atas. Selama proses memasukkan *oil gun*, pastikan tekanan pipa induk bahan bakar minyak normal, usahakan agar semua *oil gun* pada lapisan yang sama beroperasi agar distribusi beban panas boiler merata.
21) Pada startup dingin boiler, pantau dengan cermat kondisi ekspansi termal boiler, catat setiap indikator ekspansi boiler. Jika ditemukan indikator ekspansi melebihi standar, hentikan sementara kenaikan suhu dan tekanan, tunggu hingga normal kembali sebelum melanjutkan startup.
22) Selama proses kenaikan suhu dan tekanan boiler, kontrol kecepatan kenaikan suhu dan tekanan secara ketat sesuai "Kurva Startup Dingin Unit", dan perhatikan penyesuaian katup kontrol *bypass*. Selama seluruh proses startup unit, harus dipastikan uap utama dan uap panas ulang yang masuk ke turbin memiliki derajat *superheat* setidaknya di atas 50°C.
23) Selama proses startup boiler, setiap saat harus menjamin aliran air umpan lebih besar dari 310 t/h untuk menjamin laju aliran massa (*mass flow rate*) yang cukup pada Water Wall.
24) Selama startup boiler, perhatikan pencegahan *overheat* pada dinding pipa Water Wall, Superheater, dan Reheater. Perhatikan khusus pemantauan suhu uap outlet *Platen Superheater*. Jika terjadi *overheat* pada permukaan pemanas, segera lakukan penyesuaian melalui langkah-langkah seperti penyesuaian pembakaran dan jumlah air umpan.
25) Sebelum boiler beralih ke status kering (*dry state*), perhatikan arah drainase *Storage Tank*. Saat beralih antara *Flash Tank* drainase body boiler dan Kondensor turbin, cegah terjadinya kebocoran vakum pada Kondensor. Prinsipnya adalah *motorized valve* drainase ke Kondensor ditutup dulu/dibuka belakangan. Selain itu, setelah jalur pemanas pipa (*warming pipe*) diaktifkan, perhatikan level *Storage Tank* tidak boleh terlalu tinggi untuk menghindari penurunan tekanan mendadak saat beban luar meningkat tiba-tiba, yang dapat menyebabkan fenomena uap membawa air (*carry over*).
26) Perhatikan tindakan setiap perangkat pengaturan otomatis unit setelah diaktifkan ke "Otomatis". Jika ditemukan ketidaknormalan, segera tangani.
27) Selama proses pencucian dingin, pencucian panas, dan kenaikan suhu & tekanan unit, kualitas air-uap harus dikontrol dengan ketat. Jika kualitas tidak memenuhi syarat, tidak boleh masuk ke tahap berikutnya.
28) Setelah *oil gun* berhenti beroperasi, periksa bahwa *oil gun* dan *igniter gun* (pemantik)

telah keluar dari tungku, periksa sistem minyak tidak ada kebocoran internal maupun eksternal. Setelah minyak berhenti, jika terjadi ketidakstabilan pembakaran, segera pulihkan operasi *oil gun*.

29) Setelah beban terukur tercapai, lakukan pemeriksaan menyeluruh pada unit, dan periksa apakah setiap katup drainase memiliki kebocoran internal. Lakukan pengukuran suhu pada katup untuk mendeteksi kebocoran internal sesuai ketentuan.

10.2 汽机侧对锅炉有影响的操作 Operasi Sisi Turbin yang Mempengaruhi Boiler

汽机侧对锅炉有影响的操作汽轮机冲转、升速、升负荷过程以及开关旁路，压力温度变化较大，锅炉水盘人员一定要加强调整，避免在运行中出现干湿态转换情况的出现。在汽机侧收旁路时因机组主汽流量发生变化，易造成锅炉干湿态转换问题出现，要求水盘人员在调整时根据负荷主汽流量，主给水流量为参考进行调整。Operasi sisi turbin yang mempengaruhi boiler meliputi proses *rolling* turbin, kenaikan kecepatan, kenaikan beban, serta pembukaan dan penutupan *bypass*. Perubahan tekanan dan suhu cukup besar, personel panel air (*water panel operator*) boiler harus memperkuat penyesuaian untuk menghindari terjadinya transisi status kering-basah selama operasi. Saat sisi turbin menutup *bypass*, karena aliran uap utama unit berubah, masalah transisi status kering-basah boiler mudah terjadi. Operator panel air diminta untuk melakukan penyesuaian berdasarkan referensi aliran uap utama beban dan aliran air umpan utama.

10.3.锅炉启动过程中如何防止再热器超温 Cara Mencegah Overheat pada Reheater Selama Startup Boiler

1）锅炉点火前，提前投入烟温探针，检查其运行正常，待锅炉起压后逐渐投入一、二级旁路，一、二级旁路不能开启时，不能点火。

2）合理使用烟气挡板。点火初期尽量开大过热器烟气挡板，关小再热器烟气挡板，保持再热汽温与过热汽温的差值不大于 20℃。

3）对再热器管路充分疏水，关闭再热器疏水门时应进行检查，保证疏水畅通。

4）严密监视炉膛出口烟温，机组冲转前严格控制炉膛出口烟温不高于 538℃。

1) Sebelum penyalaan boiler, aktifkan *probe* suhu asap lebih awal, periksa operasinya normal. Setelah boiler bertekanan, masukkan *bypass* tingkat satu dan dua secara bertahap. Jika *bypass* tingkat satu dan dua tidak dapat dibuka, penyalaan tidak boleh dilakukan.
2) Gunakan *damper* gas asap secara wajar. Pada awal penyalaan, buka lebar *damper* gas asap Superheater dan tutup kecil *damper* gas asap Reheater, jaga selisih suhu uap panas ulang dan uap panas lanjut tidak lebih dari 20°C.
3) Lakukan drainase penuh pada pipa Reheater. Saat menutup katup drainase Reheater, lakukan pemeriksaan untuk memastikan drainase lancar.
4) Pantau suhu asap outlet tungku dengan cermat. Sebelum *rolling* unit, kontrol ketat suhu asap outlet tungku agar tidak lebih tinggi dari 538°C.

11 机组温、热态启动 Startup Unit Kondisi Hangat dan Panas (*Warm & Hot Startup*)

11.1.机组温、热态启动冲转参数 **Parameter Rolling Startup Unit Kondisi Hangat dan Panas**

操作原则 Prinsip Operasi

机组热态启动，关键是控制主、再热蒸汽温度与汽机高中压内缸金属温度相匹配，其基本操作过程类似于机组冷态启动。机组热态启动时应尽快带负荷，以避免转子金属温度下降而产生过大的热应力。

Pada startup panas unit, kuncinya adalah mengontrol suhu uap utama dan uap panas ulang agar sesuai (*matching*) dengan suhu logam silinder dalam Tekanan Tinggi dan Menengah (HP/IP Cylinder) turbin. Proses operasi dasarnya mirip dengan startup dingin unit. Saat startup panas, unit harus dibebani (*load up*) secepat mungkin untuk menghindari penurunan suhu logam rotor yang dapat menyebabkan tekanan termal (*thermal stress*) yang berlebihan.

11.2.启动前准备 Persiapan Sebelum Startup

1）温、热态启动前的准备工作及操作，按冷态启动规定操作进行。

2）确认仪用压缩空气系统在运行。

3）确认工业水系统在运行。

4)确认辅汽系统运行。

5)确认机组 DCS、DEH、MEH 系统运行正常，各仪表投用正常。

6)循环水系统运行正常。

7)启动开式水系统和闭式水系统。

8)启动凝结水系统，根据锅炉要求，将除氧器水温加热到所需的温度。

9)选用合适的上水方式向锅炉分离器上水，如锅炉停止期间没有放水，锅炉上水时不须开启汽水分离器前的空气门。

10)启动空气预热器。

11）启动引、送风机。

12）启动火检冷却风机。

13）检查燃油系统正常。

1) Persiapan dan operasi sebelum startup hangat/panas dilakukan sesuai ketentuan operasi startup dingin.
2) Konfirmasi sistem udara instrumen beroperasi.
3) Konfirmasi sistem *Industrial Water* beroperasi.
4) Konfirmasi sistem uap bantu (*Aux Steam*) beroperasi.
5) Konfirmasi sistem DCS, DEH, dan MEH unit beroperasi normal, setiap instrumen aktif normal.
6) Sistem *Circulating Water* beroperasi normal.
7) Jalankan sistem *Open Cycle Water* dan *Closed Cycle Water*.
8) Jalankan sistem Kondensat. Sesuai kebutuhan boiler, panaskan air Deaerator hingga suhu yang diperlukan.
9) Pilih metode pengisian air yang sesuai untuk mengisi air ke Separator boiler. Jika boiler tidak dikuras (*draining*) selama penghentian, tidak perlu membuka katup udara sebelum Separator Uap-Air saat pengisian air.
10)Jalankan Air Preheater.
11)Jalankan ID Fan dan FD Fan.
12)Jalankan kipas pendingin *Flame Scanner*.
13)Periksa sistem bahan bakar minyak normal.

11.3.锅炉点火升压 Penyalaan dan Kenaikan Tekanan Boiler

1）锅炉点火前应确认水质合格，锅炉储水罐水位 361 阀无压力闭锁。

2）锅炉用汽泵上水，根据水冷壁和汽水分离器金属壁温控制上水流量。上水时应注意控制上水速度，控制上水流量约为 150t/h，避免省煤器入口集箱内给水分层流动。控制水冷壁壁温变化率≤2℃/

min，水冷壁范围内受热面金属温度偏差不超过 50℃可适当加快上水速度，逐渐建立最低给水流量。
3）机组热(温)态启动锅炉冲洗可不进行，但在系统运行后任何情况下都要进行水质监督，发现水质不正常，要采取措施进行处理。
4）尽快启动一次风机，当制粉系统具备启动条件后，将磨煤机处于暖磨热备用状态。
5）锅炉点火后，在保证汽水分离器及储水罐热应力不超限的情况下，应尽快增加燃料量，使参数达到冲转条件。
6）任何情况下，汽水分离器壁温任意两点间的温差不大于 50℃，否则应降低升温升压速度或停止升压。
7）尽可能提高主、再热汽温，必要时可启动一台中层或上层磨煤机，注意燃料量的控制。
8）锅炉点火时，将发变组转热备用。
9）锅炉点火后，根据情况投入旁路系统。
10）锅炉的启动步骤仍按冷态启动进行，升温升压按“锅炉热态启动曲线”进行。
11）机组温、热态启动，锅炉点火后应提高汽温，为满足冲转要求，应适当增加油量及时启动制粉系统，但必须注意旁路未投入之前控制炉膛出口烟温＜538℃。
12）在冲转期间，应维持汽温、汽压尽量平稳。
13）在升负荷期间，要控制好增煤、增风和升负荷的速率，防止主汽温过高而再热汽温过低，并要按规定控制好不同负荷时的主汽压力。
14）升负荷期间的重大操作，应在汽温、汽压、负荷、除氧器水位稳定后进行，操作时的参数应符合规定。

1) Sebelum penyalaan boiler, pastikan kualitas air memenuhi syarat, level *Storage Tank* boiler normal, dan Valve 361 tidak memiliki *interlock* tekanan.
2) Boiler diisi air menggunakan pompa uap. Kontrol aliran pengisian berdasarkan suhu dinding logam *Water Wall* dan Separator Uap-Air. Saat pengisian, perhatikan kecepatan pengisian, kontrol aliran pengisian sekitar 150 t/h untuk menghindari aliran berlapis (*stratified flow*) pada air umpan di dalam *header* inlet Economizer. Kontrol laju perubahan suhu dinding *Water Wall* ≤ 2°C/menit. Jika deviasi suhu logam permukaan pemanas dalam lingkup *Water Wall* tidak melebihi 50°C, kecepatan pengisian air dapat ditingkatkan secukupnya untuk secara bertahap membangun aliran air umpan minimum.
3) Pada startup unit kondisi panas (hangat), pembilasan (*flushing*) boiler boleh tidak dilakukan. Namun, pengawasan kualitas air harus dilakukan dalam kondisi apa pun setelah sistem beroperasi. Jika ditemukan kualitas air tidak normal, langkah-langkah penanganan harus diambil.
4) Segera jalankan PA Fan (Primary Air Fan). Ketika sistem penepungan memenuhi syarat startup, posisikan Coal Mill dalam status *warm mill* / *hot standby*.
5) Setelah boiler menyala, dengan menjamin tekanan termal Separator Uap-Air dan *Storage Tank* tidak melampaui batas, segera tambah jumlah bahan bakar agar parameter mencapai syarat *rolling*.
6) Dalam kondisi apa pun, perbedaan suhu antara dua titik mana pun pada dinding Separator Uap-Air tidak boleh lebih dari 50°C, jika tidak, kurangi kecepatan kenaikan suhu/tekanan atau hentikan kenaikan tekanan.
7) Tingkatkan suhu uap utama dan panas ulang sebanyak mungkin. Jika perlu, jalankan satu Coal Mill lapisan tengah atau atas, perhatikan kontrol jumlah bahan bakar.
8) Saat penyalaan boiler, alihkan grup Generator-Transformer ke *Hot Standby*.

9) Setelah boiler menyala, aktifkan sistem *bypass* sesuai situasi.
10) Langkah-langkah startup boiler tetap mengikuti startup dingin, kenaikan suhu dan tekanan mengikuti "Kurva Startup Panas Boiler".
11) Pada startup unit kondisi hangat/panas, setelah boiler menyala, suhu uap harus dinaikkan. Untuk memenuhi persyaratan *rolling*, jumlah minyak harus ditambah secukupnya dan sistem penepungan dijalankan tepat waktu. Namun, harus diperhatikan untuk mengontrol suhu asap outlet tungku < 538°C sebelum *bypass* diaktifkan.
12) Selama periode *rolling*, pertahankan suhu dan tekanan uap sestabil mungkin.
13) Selama periode kenaikan beban, kontrol laju penambahan batubara, penambahan angin, dan kenaikan beban dengan baik untuk mencegah suhu uap utama terlalu tinggi sementara suhu uap panas ulang terlalu rendah. Kontrol tekanan uap utama pada beban yang berbeda sesuai ketentuan.
14) Operasi besar (*major operation*) selama periode kenaikan beban harus dilakukan setelah suhu uap, tekanan uap, beban, dan level air Deaerator stabil. Parameter saat operasi harus sesuai ketentuan.

11.4.汽轮机冲转升速 Rolling Turbin dan Kenaikan Kecepatan

1）锅炉升温升压使主、再汽参数达到温、热态启动要求。Kenaikan suhu dan tekanan boiler membuat parameter uap utama dan uap panas ulang mencapai persyaratan startup hangat/panas.

2）汽轮机冲转前准备 Persiapan sebelum *rolling* turbin:

① DEH 盘面检查无异常。Pemeriksaan panel DEH tidak ada kelainan.

② 汽机各参数满足温、热态启动的要求。Parameter turbin memenuhi persyaratan startup hangat/panas.

11.5.机组并网带负荷 Sinkronisasi Unit dan Pembebanan

11.6.温、热态启动注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Startup Hangat/Panas

1）锅炉点火后，注意高中压主汽门，调速汽门、高排逆止门关闭严密，防止汽缸受到冷却或加热。

2）在汽轮机冲转至初始负荷期间，锅炉应尽量控制蒸汽温度、压力稳定不变

3）锅炉点火前，在各项准备工作完成以后，再启动引、送风机进行炉膛吹扫，尽可能地减少对炉膛的冷却。

4）机组温、热态启动前，确认汽水品质合格。

1) Setelah boiler menyala, perhatikan katup uap utama tekanan tinggi & menengah, katup pengatur kecepatan (*governing valve*), dan *check valve* pembuangan tinggi (*HP exhaust check valve*) tertutup rapat untuk mencegah silinder menjadi dingin atau panas.
2) Selama turbin *rolling* hingga beban awal, boiler harus berusaha mengontrol suhu dan tekanan uap agar stabil dan tidak berubah.
3) Sebelum penyalaan boiler, setelah semua pekerjaan persiapan selesai, barulah jalankan ID Fan dan FD Fan untuk melakukan *furnace purge*, guna meminimalkan pendinginan terhadap tungku.
4) Sebelum startup unit kondisi hangat/panas, pastikan kualitas air-uap memenuhi syarat.

第六章 机组运行 Bab 6: Pengoperasian Unit (Unit Operation)

1 锅炉运行的主要参数及限额 Parameter Utama dan Batas Operasi Boiler

项 目 Item Parameter	单位 Satuan	正常值或范围 Nilai Normal / Rentang	报警值 Nilai Alarm		跳闸值 Nilai Trip	备注 Keterangan
			高 Tinggi	低 Rendah		
分离器出口温度 Temperatur Outlet Separator	℃	407	430			
储水罐水位 Level Air Tangki Penyimpanan (Storage Tank)	mm	5700～13300	15000	2400	15300	
分离器内外壁温度变化率 Laju Perubahan Temp. Dinding Dalam/Luar Separator	℃/min		＞5			
过热器出口温度 Temperatur Outlet Superheater	℃	571	576			
过热器出口压力 Tekanan Outlet Superheater	MPa	25.4	26.2			
再热器出口温度 Temperatur Outlet Reheater	℃	569	577			
炉膛负压 Tekanan Negatif Tungku (Furnace Draft)	Pa	-50～-80			±3000	信号三取二/MFT

项 目 Item Parameter	单位 Satuan	正常值或范围 Nilai Normal / Rentang	报警值 Nilai Alarm		跳闸值 Nilai Trip	备注 Keterangan
			高 Tinggi	低 Rendah		
氧量 Kadar Oksigen (O2)	%	2.5～6				
火检风机出口母管压力 Tekanan Header Outlet Fan Scanner (Flame Detector)	kPa	≥6.0		5.6	3.0	
燃油母管压力 Tekanan Header Bahan Bakar Minyak	MPa	2.0～3.0	3.2	1.8	≤1.8	
燃油母管温度 Temperatur Header Bahan Bakar Minyak	℃	正常 Normal				
排烟温度 Temperatur Gas Buang (Exit Gas Temp)	℃	130-140	150			＞190℃空预器火灾报警 Alarm kebakaran Air Preheater
给水流量 Laju Aliran Air Pengisi (Feedwater Flow)	t/h	282.5～1130		214.5	≤157.5	延时 10s/MFT Delay 10 detik/MFT
炉膛总风量 Total Aliran Udara Tungku	t/h	≥360		360	340	延时 30s 信号三取二/MFT Delay 30 detik. 2 out of 3/MFT.

2 锅炉运行调整 Penyesuaian Operasi Boiler

2.1.运行调整的任务 Tugas Penyesuaian Operasi

1）使锅炉参数达到额定值，满足机组负荷要求。

2）保持稳定和正常的汽温汽压。

3）均衡给煤、给水，维持正常的水煤比。

4）保持合格的炉水和蒸汽品质。
5）保持良好的燃烧，减少热损失，提高锅炉效率。
6）及时调整锅炉运行工况，使机组在安全、经济的最佳工况下运行。
7）水冷壁运行压力在临界点附近的负荷应快速通过，不宜长时间停留在此压力附近。
1) Menjaga agar parameter boiler mencapai nilai nominal untuk memenuhi kebutuhan beban unit.
2) Menjaga kestabilan dan normalnya suhu serta tekanan uap.
3) Menyeimbangkan pemberian batu bara dan air pengisi, serta mempertahankan rasio air-batu bara (*water-fuel ratio*) yang normal.
4) Mempertahankan kualitas air boiler dan kualitas uap agar tetap memenuhi standar yang ditentukan.
5) Menjaga pembakaran yang baik untuk mengurangi kerugian panas (*heat loss*) serta meningkatkan efisiensi boiler.
6) Menyesuaikan kondisi operasi boiler secara tepat waktu agar unit beroperasi pada kondisi terbaik yang aman dan ekonomis.
7) Saat beban berada pada titik di mana tekanan operasi dinding air (*waterwall*) mendekati titik kritis (*critical point*). Beban tersebut harus dilalui dengan cepat dan tidak diperbolehkan beroperasi dalam waktu lama di sekitar tekanan tersebut.

2.2.机组负荷调整 Penyesuaian Beban Unit
在机组协调解除的情况下调整机组负荷应注意:
1）锅炉侧采用水跟煤的控制方案，即用燃料量校正主汽压力的稳态偏差，燃料量改变时，根据函数发生器改变给水流量设定值，以粗调水煤比，用主给水流量校正中间点温度的稳态偏差。
2）风、煤、水的加减幅度不要过大，正常运行调整的升降负荷的速率不超过 7MW/min。
3）在进行负荷调整前，要对画面进行一遍巡视，检查锅炉各运行参数是否正常；如果需要加负荷磨煤机裕量不足，要在准备启动磨煤机的同时，将运行磨煤机的负荷加到最大，尽量满足机组负荷需要，等磨煤机投入运行后，再将负荷加到需要值。
4）如果需要减负荷，要注意检查炉内燃烧工况，减负荷后，磨煤机平均煤量较低时，可根据低负荷时间决定停止一套制粉系统运行，燃烧不稳应及时投入油枪助燃。
5）机组调整负荷前，根据当前燃料量、风量、给水量，计算当前的锅炉煤/风/水比率，再根据要调整的负荷，初步计算需要调整的煤/风/水量；锅炉升负荷前要先加风，后加煤，减负荷要先减煤后减风；负荷调整结束后，要根据省煤器后的氧量细调风量，将氧量控制在正常范围内。
6）在负荷调整过程中，要注意负压自动的跟踪情况；在升负荷前，如果受热面沿程温度较高或减温水调门开度较大，可先适当加水后加风、加煤，在减负荷前，如果受热面沿程温度较低或减温水调门开度较小，可先适当减水后减风、减煤；在调整负荷的过程中，要注意汽水分离器出口汽温过热度，并以此作为水/煤比调节的超前信号。
Dalam kondisi koordinasi unit (*Coordinate Control System/CCS*) dilepas (posisi manual), penyesuaian beban unit harus memperhatikan hal-hal berikut:
1) Sisi boiler menggunakan skema kontrol "Air Mengikuti Batubara" (*Water-follow-Fuel*). Yaitu menggunakan jumlah bahan bakar untuk mengoreksi penyimpangan stabil (*steady-state deviation*) pada tekanan uap utama. Saat jumlah bahan bakar berubah, nilai pengaturan (*set point*) aliran air pengisi akan berubah berdasarkan *function generator* untuk melakukan penyesuaian kasar pada rasio air-batubara. Aliran air pengisi utama digunakan untuk mengoreksi penyimpangan suhu pada titik tengah

(*intermediate point temperature*).
2) Besaran penambahan atau pengurangan udara, batubara, dan air tidak boleh terlalu besar. Dalam penyesuaian operasi normal, laju kenaikan atau penurunan beban tidak boleh melebihi **7 MW/menit**.
3) Sebelum melakukan penyesuaian beban, lakukan pemantauan pada layar monitor untuk memeriksa apakah seluruh parameter operasi boiler dalam kondisi normal. Jika perlu menambah beban namun cadangan kapasitas *pulverizer* (penggiling batubara) yang beroperasi tidak mencukupi, maka sambil bersiap menjalankan *pulverizer* tambahan, naikkan beban *pulverizer* yang sedang beroperasi hingga maksimal untuk memenuhi kebutuhan beban unit sesegera mungkin. Setelah *pulverizer* tambahan beroperasi, barulah naikkan beban ke nilai yang diinginkan.
4) Jika perlu mengurangi beban, perhatikan kondisi pembakaran di dalam tungku. Setelah beban dikurangi, jika rata-rata jumlah batubara pada *pulverizer* sudah rendah, dapat diputuskan untuk menghentikan satu set sistem penghancur batubara berdasarkan durasi beban rendah tersebut. Jika pembakaran tidak stabil, segera masukkan senjata minyak (*oil gun*) untuk membantu pembakaran.
5) Sebelum menyesuaikan beban, hitung rasio batubara/udara/air saat ini berdasarkan jumlah bahan bakar, volume udara, dan aliran air yang ada. Kemudian, hitung perkiraan jumlah penyesuaian yang dibutuhkan berdasarkan target beban. Saat menaikkan beban boiler, harus **"Tambah Udara Dulu, Baru Tambah Batubara"**. Saat mengurangi beban, harus **"Kurangi Batubara Dulu, Baru Kurangi Udara"**. Setelah penyesuaian beban selesai, lakukan penyesuaian halus pada volume udara berdasarkan kadar oksigen di belakang *economizer* agar kadar oksigen tetap dalam rentang normal.
6) Selama proses penyesuaian beban, perhatikan kemampuan pelacakan (*tracking*) otomatis pada tekanan negatif tungku. Sebelum menaikkan beban, jika suhu di sepanjang permukaan pemanas cukup tinggi atau bukaan katup semprotan air desuperheater besar, dapat dilakukan penambahan air terlebih dahulu sebelum menambah udara dan batubara. Sebaliknya, sebelum mengurangi beban, jika suhu permukaan pemanas rendah atau bukaan katup desuperheater kecil, kurangi air terlebih dahulu sebelum mengurangi udara dan batubara. Selama proses penyesuaian, perhatikan tingkat **overheat (derajat panas lanjut)** pada outlet *汽水分离器(separator)* dan gunakan ini sebagai sinyal awal (*lead signal*) untuk penyesuaian rasio air/batubara.

2.3.机组给水调整 Penyesuaian Air Pengisi Unit

1）锅炉启动过程中，湿态运行转干态前，储水罐的水位和省煤器入口流量是给水调节的重点。储水罐水位由 361 阀控制，给水流量由给水旁路调节门及给水泵转速调节，调整给水泵的转速和给水旁路调节门开度满足锅炉上水要求；当给水旁路调节门不能满足要求时，全开主给水电动门，全关给水旁路调节门，通过调整给水泵转速来控制给水流量。

2）锅炉启动过程中，给水流量的控制既要保证储水罐的水位稳定，又要保证给水流量不低于 312.5t/h。

3）锅炉转干态后，机组进入直流运行状态，给水控制与汽温调节和前一阶段控制方式有很大不同，给水不再控制水位而是和燃料一起控制汽温，即水煤比。水煤比是否合适，参照中间点过热度（或温度）的变化，水煤比的变化，是造成过热汽温波动的根本原因。在给水调整的过程中，应保持锅炉的负荷与水煤比的对应关系，防止水煤比失调造成参数的大幅度波动。

1) Selama proses start-up boiler, sebelum transisi dari mode basah ke mode kering, level air pada tangki penyimpanan dan aliran inlet economizer menjadi fokus utama dalam pengaturan air pengisi. Level air tangki penyimpanan dikontrol melalui katup 361. Aliran air pengisi diatur melalui katup pengatur bypass air pengisi serta kecepatan putaran pompa air pengisi. Sesuaikan kecepatan pompa dan bukaan katup bypass untuk memenuhi kebutuhan pengisian air boiler. Jika katup bypass tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan, buka penuh katup elektrik utama air pengisi dan tutup penuh katup bypass, lalu kontrol aliran air pengisi sepenuhnya melalui pengaturan kecepatan pompa air pengisi.
2) Selama proses start-up boiler, kontrol aliran air pengisi harus menjamin stabilitas level air di tangki penyimpanan sekaligus memastikan aliran air pengisi tidak turun di bawah **312.5 t/h**.
3) Setelah boiler beralih ke mode kering, unit memasuki status operasi once-through. Kontrol air pengisi dan pengaturan suhu uap pada tahap ini sangat berbeda dengan tahap sebelumnya. Air pengisi tidak lagi mengontrol level air, melainkan bekerja bersama bahan bakar untuk mengontrol suhu uap melalui rasio air-batubara. Tepat atau tidaknya rasio air-batubara merujuk pada perubahan derajat panas lanjut atau suhu di titik tengah. Perubahan rasio air-batubara merupakan penyebab utama terjadinya fluktuasi suhu uap panas lanjut. Dalam proses penyesuaian air pengisi, hubungan korespondensi antara beban boiler dan rasio air-batubara harus dipertahankan untuk mencegah fluktuasi parameter yang besar akibat ketidakseimbangan rasio tersebut.

2.4.锅炉燃烧调整 Penyesuaian Pembakaran Boiler

1）判断燃烧优劣的依据 Dasar untuk Menilai Kualitas Pembakaran：

① 正常稳定的燃烧应是炉膛内具有光亮的金黄色火焰，火焰稳定，均匀而且充满燃烧室，但不触及四周水冷壁。

② 当负荷高时火色偏白一些，负荷低时火色偏黄一些。火焰炽白刺眼，表示风量偏大；若火焰暗红时，风量不足，此时要防止锅炉灭火。

③ 着火点应距离恰当，一般距煤燃烧器 20～30cm。火焰中不应有煤粉离析，也不应有明显的星点，同一标高燃烧的火焰中心应处于同一高度。

④ 在火检显示上观察运行喷燃器火检强度满量程，火检显示无闪烁。在炉膛火焰监视电视上观察火焰充满程度良好。

⑤ 当炉膛压力正负波动幅度较大，同时氧量值高低来回变化时则说明燃烧极不稳定，应采取稳燃措施。

1. Pembakaran yang normal dan stabil harus memiliki api berwarna kuning keemasan yang terang di dalam tungku. Api harus stabil, merata, dan memenuhi ruang bakar, namun tidak menyentuh dinding air (*waterwall*) di sekelilingnya.
2. Saat beban tinggi, warna api cenderung agak putih. Saat beban rendah, warna api cenderung agak kuning. Jika api berwarna putih menyilaukan, itu menandakan volume udara terlalu besar. Jika api berwarna merah gelap, itu menandakan volume udara kurang, dan dalam kondisi ini harus diwaspadai agar boiler tidak mati (*flame out*).
3. Titik penyalaan harus berada pada jarak yang tepat, umumnya 20–30 cm dari *burner* batubara. Tidak boleh ada segregasi serbuk batubara dalam api, juga tidak boleh ada percikan bintang yang nyata. Pusat api dari pembakaran pada elevasi yang sama

harus berada pada ketinggian yang sama.

4. Pada tampilan *fire detector* (detektor api), intensitas api dari *burner* yang beroperasi harus menunjukkan skala penuh tanpa adanya kedipan. Pada monitor TV api tungku, tingkat kepenuhan api harus terlihat baik.
5. Jika fluktuasi tekanan negatif tungku besar, disertai dengan nilai oksigen yang berubah-ubah naik turun, hal ini menunjukkan pembakaran sangat tidak stabil. Tindakan stabilisasi pembakaran harus segera diambil.

2）燃烧调整的要求及方法 Persyaratan dan Metode Penyesuaian Pembakaran：

① 锅炉运行时，应及时了解入炉煤种、燃油品种，根据燃料特性及时调整运行工况，当来煤品质偏离设计煤种或阴雨天来煤较湿时，应充分做好事故预想。

② 锅炉运行中，应尽量减少各部位漏风，炉膛各门孔、炉底干式排渣系统应处于严密关闭状态，发现漏风应及时联系检修处理。

③ 正常运行时，炉膛负压在-50～-80Pa，炉膛上部不向外冒烟；省煤器出口氧量值在风量控制系统中根据负荷自动进行设置，当氧量控制在手动方式时，要根据机组负荷控制氧量值。

④ 手动增加负荷时，原则上应先加风量，随之增加煤量，最后增加给水量；减负荷时应先减煤量，再减风量，最后减少给水量；保持合适的过剩空气系数。

⑤ 在对锅炉进行正常监视调整的同时要加强运行参数和受热面金属温度的分析，如果受热面蒸汽温度或一、二级减温水两侧偏差大、各处受热面金属温度偏差大，要及时组织分析并查找原因进行处理。

⑥ 检查制粉系统的运行方式是否合理，磨煤机的运行组合应尽量满足相邻相对的原则。运行制粉系统的出力尽量保持相同并保持前、后墙对称运行。

⑦ 制粉系统启停时应注意不要大幅操作磨煤机冷热风门，避免一次风压大幅波动，影响其他制粉系统运行。磨煤机运行中应注意保持合适的磨煤机出口温度、一次风速、风量，及时排放石子煤。

⑧ 检查燃烧器的二次风调节挡板调节机构是否有损坏，调节挡板的位置是否正确，各运行磨煤机的配煤是否一致，检查和分析水冷壁、屏过、喷燃器是否存在结焦和损坏，校对氧量测点是否准确，氧量值、风量值是否和对应负荷相适应。

⑨ 锅炉运行中，应注意监视喷燃器喷口的温度，检查燃烧器是否结焦，着火距离过短或内部积粉、自燃，对停用的燃烧器应保持适量的风量。

⑩ 锅炉正常运行中，应注意监视炉膛负压自动、一/二次风自动及磨煤机负荷自动控制是否正常，检查煤、油燃烧器的火检及火焰电视的运行情况，发现异常应查明原因，及时采取措施处理，保证机组稳定运行。

⑪ 锅炉点火期间在 30～50%BMCR 负荷前，炉膛保持定风量燃烧（保持风量 30～50%不变），30～50%BMCR 负荷后要注意风量和燃料量相匹配，燃用灰熔点低的煤或煤油混烧时，为防止炉膛结焦，可适当修正提高氧量设定值。

⑫ 为确保经济运行，应维持合格的煤粉细度，定期对飞灰、炉渣取样分析，进行比较，及时进行燃烧调整。

⑬ 机组正常运行时，加强对水煤比的监视，发现水煤比变大时，说明煤质变好；变小时，说明煤质变差，应加强燃烧调整，做好稳燃措施。

⑭ 锅炉运行中，燃油系统应保持炉前燃油循环，处于良好的备用状态，燃烧不稳时，及时投油助燃，使燃烧稳定。

⑮ 锅炉的最低不投油稳燃负荷为 30%BMCR，机组负荷低于最低稳燃负荷要投入油枪助燃。机组负荷≥35%BMCR 时，要注意对火检强度和火焰电视的观察分析，当火焰发暗、炉膛负压和氧量摆动大时应立即投入油枪助燃并查找原因处理。

1) Selama boiler beroperasi. Harus segera diketahui jenis batubara dan jenis minyak yang masuk ke tungku. Sesuaikan kondisi operasi berdasarkan karakteristik bahan

bakar. Jika kualitas batubara menyimpang dari desain atau batubara menjadi basah karena hujan, buatlah rencana antisipasi kecelakaan secara matang.

2) Selama boiler beroperasi. Minimalkan kebocoran udara di setiap bagian. Pintu-pintu tungku, lubang observasi, dan sistem pembuangan terak kering di dasar tungku harus dalam kondisi tertutup rapat. Jika ditemukan kebocoran udara, segera hubungi tim pemeliharaan untuk ditangani.

3) Pada operasi normal. Tekanan negatif tungku dijaga pada kisaran **-50 hingga -80 Pa**, sehingga bagian atas tungku tidak mengeluarkan asap. Nilai oksigen di outlet *economizer* diatur secara otomatis oleh sistem kontrol udara berdasarkan beban. Jika kontrol oksigen berada dalam mode manual, nilai oksigen harus dikontrol secara manual sesuai dengan beban unit.

4) Saat menambah beban secara manual. Prinsipnya adalah: **tambah volume udara terlebih dahulu, diikuti penambahan jumlah batubara, dan terakhir penambahan aliran air pengisi**. Saat mengurangi beban: **kurangi jumlah batubara terlebih dahulu, diikuti pengurangan volume udara, dan terakhir pengurangan aliran air pengisi**. Jaga agar koefisien udara berlebih tetap sesuai.

5) Sambil melakukan pemantauan normal. Tingkatkan analisis terhadap parameter operasi dan suhu logam pada permukaan pemanas. Jika suhu uap atau aliran air desuperheater tahap I dan II menunjukkan deviasi besar antara sisi kiri dan kanan, atau suhu logam di berbagai titik menunjukkan deviasi besar, segera lakukan analisis penyebab dan penanganan.

6) Periksa apakah pola operasi sistem penghancur batubara sudah logis. Kombinasi pengoperasian *mill* harus memenuhi prinsip "berdekatan dan berlawanan". Output dari sistem penghancur batubara yang beroperasi harus dijaga agar tetap sama dan simetris antara dinding depan dan belakang.

7) Saat menghidupkan atau mematikan sistem penghancur batubara. Jangan mengoperasikan *damper* udara panas/dingin secara drastis untuk menghindari fluktuasi tekanan udara primer yang dapat memengaruhi operasi sistem lain. Selama pengoperasian *mill*, jaga suhu outlet, kecepatan udara primer, dan volume udara tetap sesuai, serta buang batu buangan (*stone coal*) tepat waktu.

8) Periksa mekanisme pengatur *secondary air damper* pada burner apakah ada kerusakan dan pastikan posisinya benar. Pastikan distribusi batubara pada setiap *mill* yang beroperasi konsisten. Analisis apakah ada pembentukan kerak (*slagging*) atau kerusakan pada dinding air, *screen superheater*, dan *burner*. Pastikan titik pengukuran oksigen akurat serta nilai oksigen dan udara sesuai dengan beban.

9) Selama boiler beroperasi. Pantau suhu pada *nozzle burner*. Periksa apakah ada pembentukan kerak pada *burner*, jarak penyalaan yang terlalu pendek, penumpukan serbuk di dalam, atau pembakaran spontan. Untuk *burner* yang sedang tidak digunakan, tetap berikan aliran udara pendingin yang cukup.

10) Selama operasi normal. Pantau apakah kontrol otomatis tekanan negatif tungku, udara primer/sekunder, dan beban *mill* berfungsi normal. Periksa detektor api (*fire detector*) dan monitor TV api. Jika ditemukan anomali, cari penyebabnya dan segera ambil tindakan untuk memastikan unit tetap stabil.

11) Selama periode penyalaan hingga beban **30-50% BMCR**. Tungku harus dijaga pada

volume udara tetap (30-50% tidak berubah). Setelah melewati beban 30-50% BMCR, volume udara harus disesuaikan dengan jumlah bahan bakar. Saat membakar batubara dengan titik leleh abu rendah atau campuran minyak-batubara, nilai pengaturan oksigen dapat ditingkatkan sedikit untuk mencegah kerak.

12) Untuk memastikan operasi yang ekonomis. Pertahankan kehalusan serbuk batubara sesuai standar. Lakukan pengambilan sampel dan analisis berkala pada *fly ash* dan terak untuk dibandingkan dan dilakukan penyesuaian pembakaran tepat waktu.

13) Selama operasi normal. Perkuat pemantauan terhadap rasio air-batubara. Jika rasio membesar, berarti kualitas batubara membaik. Jika mengecil, berarti kualitas batubara menurun. Segera tingkatkan penyesuaian pembakaran dan ambil langkah stabilisasi api.

14) Selama boiler beroperasi. Sistem minyak harus tetap dalam kondisi sirkulasi di depan tungku agar selalu siap digunakan. Jika pembakaran tidak stabil, segera masukkan minyak untuk membantu stabilitas pembakaran.

15) Beban stabil terendah tanpa bantuan minyak adalah **30% BMCR**. Jika beban unit berada di bawah angka tersebut, *oil gun* harus dimasukkan untuk membantu pembakaran. Saat beban unit ≥35% BMCR, pantau intensitas detektor api dan TV api. Jika api terlihat gelap, atau tekanan tungku dan oksigen berayun besar, segera masukkan minyak dan cari penyebabnya.

2.5 制粉系统运行 Pengoperasian Sistem Penghancur Batubara

1）因 B 磨煤机配备微油稳燃设施，尤其要保证 B 磨的安全稳定运行。不得随意停运 B 磨，如确有缺陷需停运，必须采取相应的稳燃措施，如时间允许，应联系燃料升好煤，确保稳燃；

2）及时排放石子煤。加强对磨煤机各参数的监视，保证运行磨煤机的稳定，并加强对石子煤的排放力度，防止磨煤机堵煤现象发生；

3）加强监视炉膛燃烧，发现燃烧不稳且下两层 4 个及以上火检频繁闪烁时，及时采取投油稳燃，若 B 磨运行时也应投入 B 层微油助燃。对于锅炉火检存在的缺陷要督促检修处理；

4）启停磨煤机时操作要缓慢，要设专人负责启停操作，另一人负责监视其他画面，保证在启停磨煤机操作时炉膛内燃烧稳定，发现燃烧不稳且下两层 4 个及以上火检频繁闪烁时，及时采取投油稳燃.

5）制粉系统出力变化时应及时调整磨煤机通风量，防止通风量与给煤量比例失调,同时要及时调整磨加载力与煤量匹配。调整各台运行磨出口一次风速 23～25m/s；

6）保证燃油泵连续运行，以维持燃油循环。

7）针对燃用高挥发份煤采取的措施

① 燃用高挥发煤时，加强对磨煤机运行的调整，适当提高磨入口风量，可较正常一次风量增加 2～5T/H 偏置风量。

② 磨煤机正常运行中，控制磨煤机出口温度保持在 55～65℃。若磨出口温度降至低于 60℃无法维持，应降低该磨出力，直至磨出口温度恢复至 55℃-65℃。

③ 磨煤机启动至给煤机启动前，控制磨出口温度≤70℃，并控制磨煤机出口温度平稳，始终保持在 70℃以下。运行中根据风粉在线系统，加强监视风粉混合温度和浓度。

④ 停磨或大幅度降低给煤量时，先将磨煤机出口温度降到 60℃以下才能减煤，在保证燃烧稳定的前提下，尽可能保持较大风量。关闭煤闸板，给煤机煤量到零后，方可停止给煤机，待磨煤机功率下降到空载值才能减小风量，彻底将磨煤机内部、煤粉管道吹扫干净，防止磨煤机停运时发生自燃爆炸。

⑤ 停磨期间，磨煤机出口温度不允许超过 60℃。停磨后，如热风门不严，应保持冷风门开启，磨煤机出口温度不得高于 50℃。磨启停过程中，控制磨煤机入口混合风温度在 100℃以下。

⑥ 发生给煤机跳闸后，立即开大冷风调节挡板、关小甚至关闭热风调节挡板，控制磨出口温度

≤60℃。
⑦ 通过增加中心风门开度防止中心风筒被烧坏，通过减少对应燃烧器二次风门开度造成火嘴处缺氧推迟燃烧，增加开大燃烬风风门开度补充燃烧用风，配风调整后，应注意观察锅炉排烟温度变化及飞灰变化情况。增加氧量偏置，提高锅炉总风量，降低炉温，减少结焦。
⑧ 磨煤机运行中，加强对制粉系统的检查，重点检查磨煤机出口煤粉管道、磨煤机上部的有无漏粉现象，及时发现自燃等情况。
⑨ 定期用红外测温仪测量给煤机和原煤仓外壳温度有无异常变化。燃用或煤仓存煤 Vdaf＞38%的高挥发份煤时，每 1 小时检查一次，发现异常及时汇报处理。
⑩ 定期用红外测温仪检查、测温，当磨煤机煤粉管壁温较其他粉管温度低 15℃以上，同时磨煤机，磨/炉差压异常升高，判断为煤粉管路堵，应立即停运制粉系统，用冷风吹扫堵塞管道，无效时，联系检修处理。
⑪ 磨备用及检修期间，保持磨煤机进、出口温度＜60℃。磨煤机停运超过 2 天时，通知燃料空仓或停止加仓，避免原煤仓存储时间过长发生自燃。应将给煤机皮带走空，磨煤机和煤粉管道吹扫干净。
⑫ 制粉系统跳闸后，确认内部无着火现象后，重新启动磨煤机运行，禁止给煤机、磨煤机内长时间存煤。磨无法启动并且短时间内不能投入运行时，确认内部无燃烧或自燃情况后，将煤粉管道吹扫干净，然后将跳闸磨与炉膛隔离，联系检修将磨内余煤清理干净。如果磨煤机允许启动，应及时对磨煤机进行吹扫，确保磨煤机、煤粉管道吹扫干净。
⑬ 机组跳闸造成磨跳闸后，重新满足条件将跳闸磨走空、煤粉管道吹扫干净。磨煤机跳闸后重新启动前，要首先通入消防蒸汽，惰化时间不低于 1min，再启动磨煤机。
⑭ 加强石子煤系统的检查，严格监视石子煤排放情况，确保石子煤斗料位正常，石子煤排放管通畅，无着火冒烟情况。

1) Karena Mill B dilengkapi dengan fasilitas stabilisasi pembakaran minyak mikro (*micro-oil*). Keamanan dan stabilitas operasional Mill B harus sangat dijaga. Mill B tidak boleh dihentikan secara sembarangan. Jika terdapat kerusakan yang mengharuskan penghentian, langkah stabilisasi pembakaran yang sesuai harus diambil. Jika waktu memungkinkan, hubungi bagian bahan bakar untuk menyuplai batubara kualitas tinggi guna memastikan stabilitas pembakaran.

2) Buang batu buangan (*stone coal*) tepat waktu. Tingkatkan pemantauan terhadap parameter *mill* untuk memastikan stabilitas operasional dan perkuat pembuangan *stone coal* guna mencegah terjadinya penyumbatan batubara pada *mill*.

3) Tingkatkan pemantauan pembakaran tungku. Jika ditemukan pembakaran tidak stabil dan terdapat 4 atau lebih detektor api pada dua lapisan bawah yang berkedip frekuen, segera masukkan minyak untuk stabilisasi pembakaran. Jika Mill B sedang beroperasi, masukkan juga bantuan minyak mikro pada lapisan B. Segera hubungi tim pemeliharaan untuk memperbaiki kerusakan pada detektor api.

4) Pengoperasian saat menghidupkan atau menghentikan *mill* harus dilakukan secara perlahan. Harus ada personel khusus yang bertanggung jawab atas pengoperasian, sementara personel lain memantau layar monitor lainnya guna memastikan pembakaran tetap stabil. Jika ditemukan ketidakstabilan, segera masukkan minyak untuk stabilisasi.

5) Saat output sistem berubah, sesuaikan volume udara ventilasi *mill* secara tepat waktu untuk mencegah ketidakseimbangan rasio udara dan batubara. Pada saat yang sama, sesuaikan gaya tekan (*loading force*) *mill* agar sesuai dengan jumlah batubara. Atur kecepatan udara primer outlet pada setiap *mill* yang beroperasi antara **23–25 m/s**.

6) Pastikan pompa bahan bakar minyak beroperasi terus-menerus untuk menjaga

sirkulasi bahan bakar.

7) Langkah-langkah untuk Menangani Batubara dengan Volatilitas Tinggi:

1. Saat membakar batubara volatilitas tinggi, tingkatkan penyesuaian operasi *mill*. Tingkatkan volume udara inlet *mill* dengan menambahkan *bias* sebesar 2–5 T/H dari volume udara primer normal.
2. Selama operasi normal, kontrol suhu outlet *mill* pada kisaran **55–65°C**. Jika suhu turun di bawah 60°C dan tidak bisa dipertahankan, kurangi output *mill* hingga suhu kembali ke rentang 55–65°C.
3. Sejak *mill* start hingga sebelum *feeder* beroperasi, kontrol suhu outlet *mill* ≤ 70°C secara stabil. Pantau suhu dan konsentrasi campuran udara-serbuk melalui sistem *online*.
4. Saat menghentikan *mill* atau mengurangi beban secara drastis, turunkan suhu outlet hingga di bawah 60°C sebelum mengurangi batubara. Tetap jaga volume udara yang besar selama pembakaran stabil. Tutup pintu gerbang batubara, dan setelah *feeder* kosong (nol), barulah hentikan *feeder*. Tunggu hingga daya *mill* turun ke nilai tanpa beban, kemudian bersihkan sisa serbuk di dalam *mill* dan pipa secara menyeluruh (*purging*) untuk mencegah ledakan atau kebakaran spontan.
5. Selama masa berhenti, suhu outlet *mill* tidak boleh melebihi 60°C. Jika pintu udara panas tidak rapat, biarkan pintu udara dingin terbuka agar suhu tetap di bawah 50°C. Selama proses start/stop, suhu udara campuran di inlet *mill* harus di bawah 100°C.
6. Jika terjadi *feeder trip*, segera buka penuh *damper* udara dingin dan kecilkan atau tutup *damper* udara panas untuk menjaga suhu outlet ≤ 60°C.
7. Tingkatkan bukaan udara pusat (*center air*) untuk mencegah kerusakan terbakar pada pipa pusat. Kurangi bukaan *secondary air* pada *burner* terkait untuk menunda pembakaran (kondisi kurang oksigen di *nozzle*), dan buka *overfire air* (OFA) untuk suplai udara pembakaran. Pantau perubahan suhu gas buang dan *fly ash*. Tambahkan *bias* oksigen dan tingkatkan total udara untuk menurunkan suhu tungku guna mengurangi kerak.
8. Periksa kebocoran serbuk pada pipa outlet dan bagian atas *mill* secara rutin untuk mendeteksi tanda kebakaran spontan.
9. Gunakan termometer inframerah secara berkala untuk memantau suhu casing *feeder* dan bunker batubara. Jika membakar batubara dengan Vdaf > 38%, lakukan pemeriksaan setiap 1 jam.
10. Jika suhu dinding pipa serbuk lebih rendah 15°C dibanding pipa lain disertai kenaikan tekanan diferensial *mill* secara abnormal, itu tandanya pipa tersumbat. Segera hentikan sistem dan tiup dengan udara dingin. Jika gagal, hubungi tim pemeliharaan.
11. Selama masa cadangan atau pemeliharaan, jaga suhu inlet/outlet < 60°C. Jika berhenti lebih dari 2 hari, kosongkan bunker atau hentikan pengisian untuk menghindari kebakaran spontan di dalam bunker. Bersihkan sabuk *feeder* dan pipa serbuk.
12. Jika sistem *trip*, pastikan tidak ada api di dalam sebelum dijalankan ulang. Dilarang menyimpan batubara di dalam *mill/feeder* dalam waktu lama. Jika tidak

bisa segera jalan, isolasi dari tungku dan bersihkan sisa batubara di dalamnya secara manual.

13. Jika unit *trip* menyebabkan *mill trip*, lakukan pembersihan pipa serbuk setelah kondisi terpenuhi. Sebelum jalan ulang, masukkan uap pemadam kebakaran (*firefighting steam*) selama minimal 1 menit untuk inerting.
14. Periksa sistem *stone coal* secara ketat. Pastikan bak penampung normal, pipa pembuangan lancar, dan tidak ada tanda api atau asap.

2.6.蒸汽压力的控制与调整 Kontrol dan Penyesuaian Tekanan Uap

1）机组正常运行中，机侧主汽门前压力按汽轮机“定滑定”曲线运行。

2）在机组未进入直流运行前：

① 用控制燃料量的大小来控制汽压，当汽压偏高时降低燃料量。

② 燃料量的增减应该保证各部金属温度不超限。

③ 保证最低给水流量的稳定。

3）机组在直流工况下：

① 给水流量的变化会直接影响汽压的变化，给水流量增加汽压上升，温度下降。

② 当汽压变化较大时，应检查协调工作是否正常，水煤比是否正常。

③ 如果汽压高，温度高，应降低燃料量，将汽压降到正常范围运行。如果汽压高，温度低，应适当降低给水量，将汽压维持在正常范围。

④ 当汽压低，温度高时应增加给水量，将汽压升到正常范围运行，如果汽压低、温度低，应适当增加给煤量，将汽压维持在正常范围。

⑤ 若汽压波动很大，在锅炉进入燃烧调节的同时可适当调节汽机调门来控制。

⑥ 在汽机跟随的运行方式下，主汽压力通过改变汽轮机调节阀开度控制。在锅炉跟随的运行方式下通过改变“水煤比”来控制主汽压力和主汽温度。在炉跟机的协调方式下，机炉作为一个整体联合控制机组负荷及主汽压力。正常运行中，主蒸汽压力给定值根据机组滑压运行曲线来给定。

1) Selama pengoperasian normal unit. Tekanan di depan katup utama uap pada sisi turbin harus mengikuti kurva operasi "Tetap-Sliding-Tetap" (*Constant-Sliding-Constant*) dari turbin uap.

2) Sebelum unit memasuki kondisi operasi *once-through* (status basah):

1. Gunakan besaran jumlah bahan bakar untuk mengontrol tekanan uap. Jika tekanan uap terlalu tinggi, kurangi jumlah bahan bakar.
2. Penambahan atau pengurangan jumlah bahan bakar harus menjamin suhu logam pada setiap bagian tidak melebihi batas.
3. Pastikan stabilitas aliran air pengisi minimum tetap terjaga.

3) Saat unit berada dalam kondisi operasi *once-through* (status kering):

1. Perubahan aliran air pengisi akan langsung memengaruhi perubahan tekanan uap. Penambahan aliran air pengisi akan menaikkan tekanan uap namun menurunkan suhu uap.
2. Jika terjadi perubahan tekanan uap yang besar, periksa apakah sistem koordinasi (*CCS*) bekerja normal dan apakah rasio air-batubara sudah tepat.
3. Jika tekanan uap tinggi disertai suhu uap yang tinggi, maka kurangi jumlah bahan bakar untuk menurunkan tekanan uap ke rentang normal. Jika tekanan uap tinggi namun suhu uap rendah, maka kurangi aliran air pengisi secara tepat untuk menjaga tekanan uap di rentang normal.

4. Jika tekanan uap rendah disertai suhu uap yang tinggi, maka tambahkan aliran air pengisi untuk menaikkan tekanan uap ke rentang normal. Jika tekanan uap rendah namun suhu uap rendah, maka tambahkan jumlah batubara secara tepat untuk menjaga tekanan uap di rentang normal.
5. Jika fluktuasi tekanan uap sangat besar, selain melakukan penyesuaian pembakaran pada boiler, bukaan katup pengatur turbin dapat disesuaikan secara tepat untuk membantu kontrol tekanan.
6. Dalam mode operasi *Turbine Follow*, tekanan uap utama dikontrol dengan mengubah bukaan katup pengatur turbin. Dalam mode operasi *Boiler Follow*, tekanan dan suhu uap utama dikontrol dengan mengubah rasio air-batubara. Dalam mode koordinasi *Boiler-Follow-Turbine*, boiler dan turbin bekerja sebagai satu kesatuan untuk mengontrol beban unit dan tekanan uap utama. Pada operasi normal, nilai pengaturan (*set point*) tekanan uap utama diberikan berdasarkan kurva operasi tekanan luncur (*sliding pressure*).

2.7 机组主、再热蒸汽温度调整 Penyesuaian Suhu Uap Utama dan Reheat

1）调节目的 Tujuan pengaturan：

① 正常运行时，应维持高温过热器出口汽温 5771℃，再热器出口温度 569℃，过热器出口两侧蒸汽温度偏差小于 5℃，再热器出口两侧蒸汽温度偏差小于 10℃。

② 控制受热面沿程各段工质温度、金属壁温不超过规定值。

1. Pada operasi normal. Pertahankan suhu uap outlet high temperature superheater pada 571°C (catatan: angka 5771 pada teks asli kemungkinan besar adalah kesalahan ketik untuk 571). Pertahankan suhu outlet reheater pada 569°C. Deviasi suhu uap antara sisi kiri dan kanan outlet superheater harus kurang dari 5°C, dan untuk reheater kurang dari 10°C.

2. Kontrol suhu fluida kerja (working medium) di setiap bagian sepanjang permukaan pemanas dan suhu dinding logam agar tidak melebihi nilai yang ditentukan.

2）汽温调节手段 Sarana Pengaturan Suhu Uap：

① 主蒸汽温度的调整是通过调节给水与燃料的比例，控制中间点温度（过热度）为基本调节，并以减温水作为辅助调节来完成的。中间点温度为汽水分离器出口蒸汽温度，中间点过热度是分离器压力、温度的函数，中间点温度应保持微过热，当中间点过热度较小或较大时，应适当调整水煤比例，控制主蒸汽温度正常。

② 锅炉正常运行中汽水分离器内蒸汽温度达到饱和值是水煤比严重失调的现象，要立即针对形成异常的根源进行果断处理（增加热负荷或减水），如果是制粉系统运行方式或炉膛热负荷工况不正常引起要对水煤比进行修正。如水煤比修正不能将分离器过热度调整至正常时，要解除给水自动进行手动调整。锅炉点火后任何时候严禁储水罐满水。

③ 再热汽温主要由尾部烟道挡板调节，当再热器出口温度超过 569℃，可投入再热器事故减温水参与汽温控制。由于烟气挡板调节有一定的迟延，在瞬变状态时，可以投再热汽喷水减温进行辅助调节。正常运行中要尽量避免采用事故喷水进行汽温调整，以免降低机组循环效率。

④ 在主、再热蒸汽温度手动调节时要考虑到受热面系统存在较大的热容量，汽温调节存在一定的惯性和延迟，在调整时注意尽量不要猛开、猛关烟气挡板及减温水门，在调整减温水时要注意监视减温器后的介质温度变化，要根据汽温偏离的大小及减温器后温度变化情况平稳地对蒸汽温度进行调节。

⑤ 汽温的调节可根据负荷、燃料量、燃料性质、氧量、给水温度、给水压力、受热面吹灰等影响因素进行调整。可以通过调整过量空气系数、改变燃烬风挡板开度、改变磨组的运行方式等调整过、再热

汽温。

⑥ 当锅炉负荷变化、给水泵启停、磨组运行方式变化、高加投停、风机启停及受热面进行吹灰时，应加强汽温的监视与调整。

⑦ 高加投入和停用时，给水温度变化较大，各段工作温度也相应变化，应严密监视给水、省煤器出口、螺旋管出口工质温度的变化，待中间点温度开始变化时，维持燃料量不变，调整给水量，控制恰当的中间点温度使各段工质温度控制在规定范围内。高加投、停后由于机组效率变化，在汽温调整稳定后应注意适当减、增燃料来维持机组要求的负荷。

⑧ 当再热蒸汽温度不能保持在正常范围或烟气挡板开度超过正常范围或事故减温水经常有开度时要对系统进行检查分析。

⑨ 减温水投用注意事项:

a.一级减温水用以控制屏式过热器出口汽温及屏过壁温，防止超限，并辅以调节主汽温，二级减温水是对主汽温的最后调整。

b.正常运行时，一、二级减温水应保持一定的调节余地，但减温水量不宜过大，减温器后汽温应有20℃以上过热度，同时控制两侧水量偏差≯5t/h。

c.锅炉正常运行时，应投入一、二级喷水减温自动，汽温波动大时，手动调整。

d.当机组停用时，应及时检查减温水隔离门及调阀关闭。

e.在主、再热蒸汽温度调整过程中要加强受热面金属温度监视，蒸汽温度的调整要以金属温度不超限为前提进行调整，金属温度超限必要时要适当降低蒸汽温度或降低机组负荷并积极查找原因进行处理。

1)Penyesuaian suhu uap utama dilakukan dengan mengatur rasio air pengisi dan bahan bakar sebagai pengaturan dasar untuk mengontrol suhu titik tengah (*intermediate point*), dengan bantuan air desuperheater sebagai pengaturan tambahan. Suhu titik tengah adalah suhu uap di outlet *separator*. Derajat panas lanjut (*overheat degree*) titik tengah merupakan fungsi dari tekanan dan suhu separator. Suhu titik tengah harus dijaga dalam kondisi sedikit panas lanjut (*micro-overheat*). Jika derajat panas lanjut titik tengah terlalu kecil atau besar, sesuaikan rasio air-batubara secara tepat untuk mengontrol suhu uap utama agar tetap normal.

2)Jika suhu uap di dalam *separator* mencapai nilai jenuh (*saturated value*) selama operasi normal. Hal ini menandakan ketidakseimbangan serius pada rasio air-batubara. Segera lakukan tindakan tegas berdasarkan akar masalahnya (tambah beban panas atau kurangi air). Jika penyebabnya adalah pola operasi sistem penghancur batubara atau kondisi beban panas tungku yang tidak normal, lakukan koreksi pada rasio air-batubara. Jika koreksi rasio tidak mampu mengembalikan panas lanjut separator ke kondisi normal, lepaskan mode otomatisasi air pengisi dan lakukan pengaturan manual. Dilarang keras membiarkan tangki penyimpanan air penuh dalam kondisi apa pun setelah boiler menyala.

3)Suhu uap *reheat* terutama diatur oleh *damper* gas buang di saluran ekor (*tail enclosure*). Jika suhu outlet *reheater* melebihi 569°C, air desuperheater darurat *reheater* dapat dimasukkan untuk membantu kontrol suhu. Mengingat pengaturan *damper* gas memiliki jeda waktu, pada kondisi transien dapat digunakan penyemprotan air *reheat* sebagai bantuan. Hindari penggunaan semprotan air darurat pada operasi normal agar efisiensi siklus unit tidak menurun.

4)Saat melakukan pengaturan manual suhu uap utama dan *reheat*. Pertimbangkan kapasitas panas yang besar pada sistem permukaan pemanas serta adanya inersia dan penundaan waktu pengaturan. Jangan membuka atau menutup *damper* gas dan katup

air desuperheater secara drastis. Pantau perubahan suhu media setelah desuperheater dan lakukan penyesuaian suhu uap secara stabil berdasarkan besarnya deviasi suhu.

5)Penyesuaian suhu uap dapat dilakukan berdasarkan beban, jumlah bahan bakar, sifat bahan bakar, kadar oksigen, suhu air pengisi, tekanan air pengisi, dan pembersihan abu (*sootblowing*). Suhu uap juga dapat diatur dengan menyesuaikan koefisien udara berlebih, mengubah bukaan *damper* OFA (*Overfire Air*), atau mengubah pola operasi grup *mill*.

6)Perkuat pemantauan dan penyesuaian suhu uap saat terjadi perubahan beban boiler, start/stop pompa air pengisi, perubahan pola operasi *mill*, masuk/keluar pemanas tekanan tinggi (*HP Heater*), start/stop *fan*, serta saat pembersihan abu dilakukan.

7)Saat *HP Heater* masuk atau keluar dari sistem, suhu air pengisi akan berubah drastis yang memengaruhi suhu kerja di setiap bagian. Pantau ketat perubahan suhu air pengisi, outlet *economizer*, dan outlet pipa spiral. Saat suhu titik tengah mulai berubah, pertahankan jumlah bahan bakar dan sesuaikan aliran air pengisi untuk menjaga suhu titik tengah tetap tepat. Setelah suhu stabil, sesuaikan bahan bakar untuk mempertahankan beban unit yang diminta.

8)Lakukan analisis sistem jika suhu uap *reheat* tidak dapat dipertahankan di rentang normal, atau bukaan *damper* gas melebihi rentang normal, atau air desuperheater darurat sering terbuka.

9)Catatan Penggunaan Air Desuperheater:

a. Air desuperheater tahap I digunakan untuk mengontrol suhu uap outlet platen superheater dan suhu dinding pipa platen agar tidak melebihi batas, serta membantu pengaturan suhu uap utama. Tahap II adalah penyesuaian akhir untuk suhu uap utama.

b. Pada operasi normal, air desuperheater tahap I dan II harus memiliki cadangan margin pengaturan yang cukup, namun jumlah air tidak boleh terlalu besar. Suhu uap setelah desuperheater harus memiliki derajat panas lanjut minimal 20°C, dengan deviasi aliran air antara sisi kiri dan kanan tidak lebih dari 5 t/h.

c. Gunakan mode otomatis untuk penyemprotan air tahap I dan II pada operasi normal. Jika fluktuasi suhu besar, gunakan pengaturan manual.

d. Saat unit berhenti, segera periksa apakah katup isolasi dan katup pengatur air desuperheater sudah tertutup rapat.

e. Selama penyesuaian suhu uap, prioritaskan pemantauan suhu logam permukaan pemanas. Penyesuaian suhu uap harus dilakukan dengan prasyarat suhu logam tidak melebihi batas. Jika suhu logam melampaui batas, segera turunkan suhu uap atau turunkan beban unit dan cari penyebabnya.

第七章 机组滑参数停运 Bab 7: Penghentian Unit Dengan Parameter Luncur (Sliding Parameter)

1.机组停运前的准备工作 Persiapan Sebelum Penghentian Unit

1.1.接到值长正常停机命令，联系各岗位做好停机前准备工作。

1.2.接到值长停机命令并明确停机的原因、时间后，通知主岗位及辅助岗位做好停机前的准备及工作安排，通知燃料半仓升煤。根据机组特性及停机目的确定停机方式和停机参数。

1.3.燃烧稳定的时候，对各受热面进行全面彻底的吹灰。

1.4.检查各自动调节状态正常。

1.5.对燃油系统进行全面检查，使其具备投运条件。

1.6.检查锅炉 361 阀、给水旁路调节阀可靠备用。

1.7.根据停炉性质与时间长短，妥当处理原煤仓煤量与各制粉系统的调配，以便燃尽各原煤仓的存煤；

1.8.机组停运前全面抄录一次锅炉蒸汽及金属温度，从减负荷开始，在减负荷过程中，应每隔一小时抄录一次。

1.9.机组停运前，应对各设备进行全面检查，所有缺陷应记录，以备检修。

1.1 Setelah menerima instruksi penghentian unit normal dari *Shift Supervisor*. Segera hubungi setiap pos kerja untuk melakukan persiapan sebelum penghentian unit.

1.2 Setelah menerima instruksi penghentian unit serta telah memastikan alasan dan waktu penghentian. Beritahu pos kerja utama dan pos pendukung untuk melakukan persiapan dan pengaturan kerja. Instruksikan bagian bahan bakar untuk mengisi bunker batubara hingga setengah kapasitas dengan batubara kualitas tinggi. Tentukan metode dan parameter penghentian berdasarkan karakteristik unit serta tujuan penghentian.

1.3 Lakukan pembersihan abu secara menyeluruh pada setiap permukaan pemanas saat kondisi pembakaran masih stabil.

1.4 Pastikan seluruh status pengaturan otomatis dalam kondisi normal.

1.5 Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada sistem bahan bakar minyak agar siap untuk dioperasikan.

1.6 Pastikan katup boiler 361 dan katup pengatur *bypass* air pengisi dalam kondisi siaga yang andal.

1.7 Sesuaikan distribusi jumlah batubara pada setiap bunker dan sistem penghancur batubara berdasarkan sifat dan durasi penghentian boiler. Hal ini bertujuan agar sisa batubara di dalam setiap bunker dapat habis terbakar.

1.8 Catat seluruh data suhu uap dan suhu logam boiler satu kali sebelum unit dihentikan. Mulai dari proses penurunan beban, data harus dicatat setiap satu jam sekali.

1.9 Sebelum unit berhenti, lakukan pemeriksaan menyeluruh pada setiap peralatan. Semua cacat atau kerusakan harus dicatat sebagai referensi untuk pekerjaan pemeliharaan.

2.机组正常停运 Penghentian Unit Secara Normal

2.1.减负荷 Penurunan Beban

1）汇报值长。

2）机组降负荷至 175MW

1) Melaporkan kepada *Shift Supervisor*.

2) Menurunkan beban unit hingga mencapai 175 MW.

① 机组在 CCS 控制方式下，设定目标负荷为 190MW，减负荷率 3～6MW/min，按正常降负荷步骤逐渐降低负荷，降负荷时先降压后降温。
② 按照机组曲线要求，开始降压、降负荷，控制主蒸汽压力变化率不大于 0.1MPa/min，主（再）热蒸汽温度不变，负荷变化率不高于 6MW/min，观察机组负荷随着主蒸汽压力沿着曲线同步下降。
③ 确认机组以给定的速率减负荷，在减负荷过程中，检查送、引、一次风机及水煤比等自动调节装置工作正常。
④ 负荷 280MW 时，根据情况停用第一台磨（上层）。停用煤层的原则是自上而下，先后墙再前墙，最终保持下层制粉系统运行。
⑤ 机组负荷 75%负荷时，检查主机轴封压力正常并注意轴封汽源切换，注意调整轴封温度与转子温度相匹配。
⑥ 负荷 240MW 时，逐步降压，开大汽轮机调门。控制主汽压力变化率≤0.5MPa/min。视辅汽联箱压力，及时将辅汽汽源倒至临机。
⑦ 机组负荷减至 210MW 时，根据情况停用第二台磨煤机。
⑧ 负荷降到 190MW 时，主蒸汽压力为 14.2MPa，主蒸汽温度为 566℃，再热蒸汽温度为 566℃，稳定 15min，小机汽源倒至辅汽供。
⑨ 负荷降至 190MW 时，在锅炉停炉期间，投油稳燃后逐步停止电除尘高压电场，油粉混烧过程中始终保持一、二电场低压运行，撤粉后立即退出电除尘电场。当电除尘器高压电场停运后，收尘放电极振打装置应继续运行 48h 后，再停止运行，注意油压的及时调整。

1 Unit berada dalam mode kontrol CCS. Tetapkan target beban pada **190 MW** dengan laju penurunan beban **3–6 MW/min**. Turunkan beban secara bertahap sesuai langkah normal. Saat menurunkan beban, lakukan penurunan tekanan terlebih dahulu baru kemudian penurunan suhu.
2 Sesuai dengan kurva permintaan unit. Mulai turunkan tekanan dan beban. Kontrol laju perubahan tekanan uap utama tidak lebih dari **0.1 MPa/min**. Jaga suhu uap utama dan reheat tetap stabil. Laju perubahan beban tidak lebih dari **6 MW/min**. Amati beban unit yang turun secara sinkron dengan tekanan uap utama mengikuti kurva.
3 Pastikan unit menurunkan beban dengan laju yang telah ditentukan. Selama proses penurunan beban, periksa apakah perangkat pengatur otomatis seperti *forced draft fan, induced draft fan, primary air fan,* dan rasio air-batubara bekerja dengan normal.
4 Pada beban **280 MW**. Hentikan operasional *mill* pertama (lapisan atas) sesuai kondisi. Prinsip penghentian lapisan batubara adalah dari atas ke bawah, mendahulukan dinding belakang baru kemudian dinding depan. Pada akhirnya pertahankan sistem penghancur batubara lapisan bawah tetap beroperasi.
5 Saat beban unit mencapai **75%**. Periksa tekanan *gland seal* mesin utama dalam kondisi normal dan perhatikan pengalihan sumber uap *gland seal*. Pastikan untuk menyesuaikan suhu *gland seal* agar sesuai dengan suhu rotor.
6 Pada beban **240 MW**. Turunkan tekanan secara bertahap dan buka lebar katup pengatur turbin. Kontrol laju perubahan tekanan uap utama tetap **≤ 0.5 MPa/min**. Perhatikan tekanan *auxiliary steam header,* dan segera alihkan sumber uap bantu ke unit sebelah tepat waktu.
7 Saat beban unit turun hingga **210 MW**. Hentikan operasional *mill* kedua sesuai dengan kondisi lapangan.

8 Saat beban turun ke **190 MW**. Tekanan uap utama harus berada pada **14.2 MPa**, suhu uap utama **566°C**, dan suhu uap reheat **566°C**. Pertahankan kondisi stabil selama **15 menit**. Alihkan sumber uap turbin penggerak pompa air pengisi (*small turbine*) ke uap bantu.
9 Saat beban turun ke **190 MW**. Selama periode penghentian boiler, setelah memasukkan minyak untuk stabilisasi pembakaran, hentikan medan listrik tegangan tinggi *Electrostatic Precipitator* (ESP) secara bertahap. Selama proses pembakaran campuran minyak dan batubara, jaga medan listrik pertama dan kedua tetap beroperasi pada tegangan rendah. Setelah serbuk batubara dihentikan sepenuhnya, segera keluarkan medan listrik ESP. Setelah medan listrik tegangan tinggi berhenti, alat penggetar (*rapping device*) pada elektroda pengumpul debu harus tetap beroperasi selama **48 jam** sebelum dihentikan. Perhatikan penyesuaian tekanan minyak secara tepat waktu.

3）机组负荷减至 120MW Menurunkan beban unit hingga 120 MW
① 负荷减至 150MW 时，调整汽动给水泵再循环最小流量阀，防止给水泵发生汽蚀。机侧开始进行高低压旁路暖管。
② 负荷减至 150MW，给水流量低于 600t/h，退出一台汽泵运行。
③ 机组目标负荷为 120MW，减负荷率 5MW/min。
④ 按照机组曲线要求，开始降压、降温、降负荷，控制主蒸汽压力变化率不大于 0.3MPa/min、主（再）热蒸汽温度变化率不应超过 1.5℃/min、负荷变化率不高于 5.25MW/min（1.5%THA/min），观察机组负荷随着主蒸汽压力沿着曲线同步下降。
⑤ 减负荷过程中，汽温应尽量维持高汽温，如维持不住，应关闭减温水调阀及电动门。同时加强对风量、中间点温度及主蒸汽温度的监视，若自动失灵，应及时手动进行风量、煤水比及减温水的调整。
⑥ 随着机组负荷和汽压的降低，当给煤机转速降至 50%时，切除待停给煤机控制“自动”，逐步降低其出力至最低，停止该组制粉系统。
⑦ 减负荷过程中，如燃烧不稳，负荷降至 190MW 应及时投油枪助燃，B 磨运行时，投入 B 层燃烧器小油枪助燃，并检查着火良好。
⑧ 减负荷过程中控制主汽压力变化率不高于 0.3MPa/min，控制主汽温温降率＜1.2℃/min，再热汽温温降率＜1.7℃/min。
⑨ 减负荷过程中，及时解除氧量校正自动及送风自动，磨煤机停运后注意二次风挡板不可关的太小，应保证二次风箱压力在 0.3kPa 左右，防止送风机发生喘振。
⑩ 机组负荷降至 120MW 时，主蒸汽压力约为 10.7MPa，主蒸汽温度为 550℃，再热蒸汽温度为 540℃。稳定 20min 后，主蒸汽温度为 525℃，再热蒸汽温度为 500℃。
⑪ 机组负荷约 120MW 时，停运第三台制粉，关闭锅炉储水罐至过热器二级减温水门，关闭锅炉储水罐排水管道暖管阀，开启储水罐溢流阀后电动门。
1 Saat beban berkurang hingga **150 MW**. Sesuaikan katup sirkulasi ulang aliran minimum pompa air pengisi turbin (*turbine-driven BFP*) untuk mencegah terjadinya kavitasi pada pompa. Sisi turbin mulai melakukan pemanasan pipa (*warming*) pada sistem *High/Low Pressure Bypass*.
2 Saat beban berkurang hingga **150 MW** dan aliran air pengisi di bawah **600 t/h**. Hentikan operasional satu unit pompa air pengisi turbin.
3 Tetapkan target beban unit pada **120 MW** dengan laju penurunan beban **5 MW/min**.
4 Sesuai dengan kurva permintaan unit. Mulai turunkan tekanan, suhu, dan beban.

Kontrol laju perubahan tekanan uap utama tidak lebih dari **0.3 MPa/min**. Laju perubahan suhu uap utama (dan reheat) tidak boleh melebihi **1.5°C/min**. Laju perubahan beban tidak lebih dari **5.25 MW/min**. Amati beban unit yang turun secara sinkron dengan tekanan uap utama mengikuti kurva.

5 Selama proses penurunan beban. Suhu uap harus diusahakan tetap tinggi. Jika suhu tidak dapat dipertahankan, tutup katup pengatur dan katup elektrik air desuperheater. Tingkatkan pemantauan terhadap volume udara, suhu titik tengah, dan suhu uap utama. Jika kontrol otomatis gagal, segera lakukan penyesuaian manual pada volume udara, rasio air-batubara, dan air desuperheater.

6 Seiring dengan turunnya beban unit dan tekanan uap. Saat kecepatan putaran *feeder* batubara turun hingga **50%**, lepaskan mode otomatis pada *feeder* yang akan dihentikan. Turunkan outputnya secara bertahap hingga minimum, lalu hentikan sistem penghancur batubara tersebut.

7 Selama proses penurunan beban. Jika pembakaran tidak stabil saat beban turun hingga **190 MW**, segera masukkan *oil gun* untuk membantu pembakaran. Jika Mill B sedang beroperasi, masukkan *oil gun* kecil pada burner lapisan B dan pastikan penyalaan api dalam kondisi baik.

8 Selama proses penurunan beban. Kontrol laju perubahan tekanan uap utama tidak lebih dari **0.3 MPa/min**. Kontrol laju penurunan suhu uap utama **< 1.2°C/min** dan laju penurunan suhu uap reheat **< 1.7°C/min**.

9 Selama proses penurunan beban. Segera lepaskan mode otomatis pada koreksi oksigen dan suplai udara (*forced draft*). Setelah *mill* berhenti, pastikan *secondary air damper* tidak tertutup terlalu kecil. Pastikan tekanan *secondary air box* tetap di sekitar **0.3 kPa** untuk mencegah terjadinya *surge* pada *forced draft fan*.

10 Saat beban unit mencapai **120 MW**. Tekanan uap utama sekitar **10.7 MPa**, suhu uap utama **550°C**, dan suhu uap reheat **540°C**. Setelah kondisi stabil selama **20 menit**, suhu uap utama akan berada pada **525°C** dan suhu uap reheat **500°C**.

11 Saat beban unit sekitar **120 MW**. Hentikan operasional *mill* ketiga. Tutup katup air desuperheater tahap II dari tangki penyimpanan boiler ke *superheater*. Tutup katup pemanas (*warming valve*) pipa drainase tangki penyimpanan boiler. Buka katup elektrik setelah katup *overflow* tangki penyimpanan.

4）机组负荷减至 105MW 4 Menurunkan beban unit hingga 0 MW

①.当负荷约在 105MW 左右，投入高低压旁路系统。主汽压力 8.63MPa 时，锅炉处于干湿态转换过程。

② 维持给水流量不变;

③ 机组降负荷至 105MW，缓慢减少锅炉燃料量，使分离器出口汽温保持在相应压力下的饱和温度;

④ 锅炉储水罐见水后，关闭 361 阀暖管电动门，开启 361 阀至凝汽器电动门，水位由 361 阀自动调节。水位至 6500mm 时，检查 361 阀自动开启，疏水倒向凝汽器时，注意凝汽器真空、水位。

⑤ 主汽压降至 8.63MP 时，保持压力不变，主汽温降不大于 1.0℃/min。再热汽温降不大于 1.5℃/min。降负荷率不大于 2.8MW/min。

⑥ 机组负荷 105MW 以下时，将主给水电动门切为给水旁路调节门运行，检查汽机低压疏水门自动开启。

⑦ 机组负荷降至 90MW，锅炉两台制粉系统运行，油枪助燃，联系停运三、四电除尘高压电场，密

切关注粉尘指标的数值变化，及时对一电场电压及时调整。
⑧ 停运第四台制粉，机组负荷降至 40MW，检查汽机中压疏水门应自动开启，停止高加汽侧运行。
⑨ 停运第五台制粉，机组负荷 50MW～0。主蒸汽压力为 8.63MPa，主蒸汽温度为 500℃，再热蒸汽温度为 470℃。
⑩ 汇报值长，申请调度发电机做解列准备。
⑪ 联系热工解除 MFT 跳小机保护，炉侧停用最后一台制粉系统，锅炉熄火前，对磨煤机进行吹扫。保留 2～3 支大油枪和微油系统运行。磨煤机全部停用后，解除密封风机联锁，停止密封风机，停用两台一次风机。
⑫ 停运燃油泵。
⑬ 汇报值长，机组减负荷至 0MW，发电机准备解列。
1 Saat beban sekitar **105 MW**. Masukkan sistem *High/Low Pressure Bypass* ke dalam operasi. Ketika tekanan uap utama mencapai **8.63 MPa**, boiler berada dalam proses transisi dari mode kering ke mode basah (*dry-to-wet mode transition*).
2 Pertahankan aliran air pengisi agar tetap stabil (tidak berubah).
3 Beban unit dikurangi hingga **105 MW**. Kurangi jumlah bahan bakar boiler secara perlahan agar suhu uap outlet *separator* tetap berada pada suhu jenuh di bawah tekanan yang sesuai.
4 Setelah air muncul pada tangki penyimpanan boiler (*storage tank*). Tutup katup elektrik pemanas (*warming*) katup 361. Buka katup elektrik dari katup 361 menuju kondensor. Level air akan diatur secara otomatis oleh katup 361. Saat level air mencapai **6500 mm**, periksa apakah katup 361 terbuka otomatis. Saat drainase dialihkan ke kondensor, perhatikan kondisi vakum dan level air kondensor.
5 Saat tekanan uap utama turun hingga **8.63 MPa**. Pertahankan tekanan agar stabil. Laju penurunan suhu uap utama tidak lebih dari **1.0°C/min**. Laju penurunan suhu uap reheat tidak lebih dari **1.5°C/min**. Laju penurunan beban tidak lebih dari **2.8 MW/min**.
6 Saat beban unit di bawah **105 MW**. Alihkan pengoperasian dari katup elektrik air pengisi utama ke katup pengatur *bypass* air pengisi. Periksa apakah katup drainase tekanan rendah turbin terbuka secara otomatis.
7 Saat beban unit turun hingga **90 MW**. Pertahankan dua sistem penghancur batubara tetap beroperasi dengan bantuan senjata minyak (*oil gun*). Hubungi petugas untuk menghentikan medan listrik tegangan tinggi ESP ketiga dan keempat. Pantau ketat perubahan nilai indikator debu dan sesuaikan tegangan medan listrik pertama tepat waktu.
8 Hentikan operasional *mill* keempat. Beban unit diturunkan hingga **40 MW**. Periksa apakah katup drainase tekanan menengah turbin terbuka secara otomatis. Hentikan pengoperasian sisi uap pemanas tekanan tinggi (*HP Heater*).
9 Hentikan operasional *mill* kelima. Beban unit berada pada rentang **50 MW hingga 0 MW**. Tekanan uap utama pada **8.63 MPa**, suhu uap utama **500°C**, dan suhu uap reheat **470°C**.
10 Melaporkan kepada *Shift Supervisor*. Ajukan permohonan kepada *dispatcher* untuk persiapan pelepasan beban generator (*unit desynchronization*).
11 Hubungi bagian instrumen (*thermal control*) untuk melepas proteksi MFT yang memicu *trip* pada turbin penggerak pompa air pengisi (*small turbine*). Hentikan sistem penghancur batubara terakhir pada sisi boiler. Lakukan pembersihan (*purging*) pada

mill sebelum api boiler padam. Pertahankan 2 hingga 3 senjata minyak besar dan sistem minyak mikro tetap beroperasi. Setelah semua *mill* berhenti, lepas interlok *sealing fan*, hentikan *sealing fan*, dan hentikan kedua unit *primary air fan*.

12 Hentikan operasional pompa bahan bakar minyak.

13 Melaporkan kepada *Shift Supervisor*. Beban unit telah dikurangi hingga **0 MW** dan generator siap untuk dilepas dari jaringan (*解列/desynchronize*).

2.2.锅炉停运 Penghentian Boiler

1）确认 MFT 报警信号发出，立即确认 MFT 联锁保护动作正常。

2）确认锅炉灭火，所有油层、煤层均停止，火焰检测器显示无火焰。

3)确认燃油快关阀、回油快关阀及油枪快关阀关闭。就地关闭各油枪进油手动门，关闭炉前进油手动总门，退出燃油系统运行，检查油枪退到位，无泄漏。

4）确认过热器、再热器减温水电动总门、一二级减温水调节门及截止门、事故喷水调节门及截止门关闭。

5）关闭 361 阀至凝汽器电动门，通过给水旁路门控制流量给汽水分离器储水罐上至高水位（10500mm）后，停给水泵。

6)锅炉灭火后，送、引风机保持运行，保持 30%MCR 通风吹扫 5～10 分钟，停止送风机、引风机，关闭各烟风挡板。

7)停炉后，电除尘振打装置连续运行 48h 后，停运电除尘振打装置。

8)停炉 2h 后，停运引风机轴冷风机及引、送风机油泵。

9）当停炉 4 小时，确认炉底渣排尽后，停运排渣系统。

10.当停炉 48 小时，通知停输灰系统。

11）开启再热器空气门，确保再热器管内积水放尽。

12）汽水分离器出口压力降至 0.8-1.2MPa 时，锅炉可带压放水。

13）根据停机原因、时间长短，合理安排锅炉冷却方式，选择适当的锅炉保养方法，停炉过程中有关的操作，按“机组停运后的保养”一章中的有关规定执行。

14）当空气预热器进口烟温＜125℃时，停止两台空气预热器运行。

15)当炉膛出口烟气温度＜50℃，方可停运火检冷却风机。

16)过热器出口压力未到 0MPa 以前，应有专人监视并每小时记录一次各段金属壁温。

17)辅助设备及系统停运

18)锅炉停止上水后，停电泵。

19）确认凝结水无用户，停止凝结水泵。

20）当炉膛出口烟温小于 50℃时，停止火检冷却风机。

1 Memastikan sinyal alarm MFT telah keluar. Segera pastikan aksi perlindungan interlok MFT berfungsi dengan normal.

2 Memastikan api boiler telah padam. Seluruh lapisan minyak dan batubara telah berhenti. Detektor api menunjukkan tidak ada api (*no flame*).

3 Memastikan katup cepat tutup bahan bakar minyak (*fuel quick-close valve*), katup cepat tutup minyak balik, dan katup cepat tutup pada senjata minyak telah tertutup. Tutup katup manual suplai minyak pada setiap senjata minyak di lokasi (*local*). Tutup katup manual utama suplai minyak di depan tungku. Hentikan operasional sistem bahan bakar minyak. Periksa apakah senjata minyak sudah tertarik mundur sepenuhnya dan tidak ada kebocoran.

4 Memastikan katup elektrik utama air desuperheater *superheater* dan *reheater*

tertutup. Pastikan katup pengatur dan katup isolasi air desuperheater tahap I dan II, serta katup pengatur dan katup isolasi penyemprotan air darurat telah tertutup.
5 Menutup katup elektrik dari katup 361 menuju kondensor. Gunakan katup *bypass* air pengisi untuk mengontrol aliran air guna mengisi tangki penyimpanan *separator* hingga mencapai level air tinggi (**10500 mm**). Setelah itu, hentikan pompa air pengisi.
6 Setelah api boiler padam. Biarkan kipas *forced draft* (FDF) dan *induced draft* (IDF) tetap beroperasi. Lakukan pembersihan saluran (*purging*) dengan volume udara 30% MCR selama **5 hingga 10 menit**. Kemudian hentikan FDF dan IDF, lalu tutup semua *damper* asap dan udara.
7 Setelah boiler berhenti. Jalankan alat penggetar (*rapping device*) ESP secara terus-menerus selama **48 jam** sebelum akhirnya dihentikan.
8 Dua jam setelah boiler berhenti. Hentikan kipas pendingin poros (*shaft cooling fan*) IDF serta pompa minyak pelumas FDF dan IDF.
9 Empat jam setelah boiler berhenti. Pastikan terak di dasar tungku telah habis dibuang, kemudian hentikan sistem pembuangan terak (*slag removal system*).
10 Empat puluh delapan jam setelah boiler berhenti. Berikan instruksi untuk menghentikan sistem pengiriman abu (*ash handling system*).
11 Membuka katup udara (*air vent*) *reheater*. Pastikan seluruh genangan air di dalam pipa *reheater* telah habis terkuras.
12 Saat tekanan outlet *separator* turun hingga **0.8–1.2 MPa**. Boiler dapat dilakukan pembuangan air bertekanan (*pressure drainage*).
13 Tentukan metode pendinginan boiler yang logis berdasarkan alasan dan durasi penghentian unit. Pilih metode konservasi (*preservation*) boiler yang sesuai. Pengoperasian terkait selama proses penghentian harus mengikuti ketentuan dalam bab "Konservasi Setelah Penghentian Unit".
14 Saat suhu gas buang di inlet pemanas udara (*air preheater*) **< 125°C**. Hentikan operasional kedua unit pemanas udara.
15 Saat suhu gas buang di outlet tungku **< 50°C**. Baru diizinkan untuk menghentikan kipas pendingin detektor api (*fire detector cooling fan*).
16 Sebelum tekanan outlet *superheater* mencapai **0 MPa**. Harus ada personel khusus yang memantau dan mencatat suhu dinding logam di setiap bagian setiap satu jam sekali.
17 Menghentikan peralatan dan sistem bantu (*auxiliary*) lainnya.
18 Setelah pengisian air ke boiler dihentikan. Hentikan operasional pompa air pengisi elektrik (*E-BFP*).
19 Memastikan tidak ada lagi pengguna air kondensat. Hentikan operasional pompa air kondensat.
20 Saat suhu gas buang di outlet tungku kurang dari **50°C**. Hentikan kipas pendingin detektor api (catatan: poin ini mengulang poin 15).
21）停机过程中的注意事项 Catatan Penting Selama Proses Penghentian Unit
① 机组减负荷过程中，应密切注意炉膛燃烧情况，必要时及早投入油枪助燃，优先投入前墙下层磨小油枪点火助燃。投油后即投入空预器连续吹灰。
② 注意锅炉干湿态工况的转换，转为湿态运行后，应密切注意储水罐水位自动控制正常，凝汽器真空正常，并维持省煤器进口流量不小于 312t/h。

③ 机组停运过程中，加强对燃烧、主再汽温的调整，避免汽温突降或突升和大幅度波动。
④ 停用磨煤机的原则为从上到下、先后墙再前墙逐台停用。
⑤ 机组滑停过程中，严格监视主蒸汽温度至少有 56℃的过热度，汽缸温降率控制在 1～1.5℃/min，在整个机组停运阶段不允许出现壁温差或温度超出范围的现象。锅炉投用减温水时必须保证减温器后主蒸汽、再热蒸汽有 20-30℃的过热度。
⑥ 滑停过程中，再热蒸汽温度的下降速度应尽量跟上主蒸汽温度的下降速度，主、再热蒸汽的温度偏差应满足主、再热蒸汽温度偏差曲线的要求。
⑦ 在机组滑停过程中要严密监视锅炉热应力和锅炉受热面金属温度不超过允许值，否则应停止降负荷、降温、降压。
⑧ 过热、再热蒸汽温度应缓慢均匀地下降，防止汽温大幅度回升。当采用减温水调节时，应避免汽温突变给金属带来热冲击。特别在低负荷时，易产生汽温大幅波动。严禁减温水使用过量，使减温器后的蒸汽进入饱和区。
⑨ 在较低负荷时，应保持足够的真空，以防止低容积流量条件下末级叶片发生脱流和颤振。
⑩ 在锅炉需烧空煤仓的机组滑停过程中应密切监视煤仓料位变化，合理安排给煤机的运行，逐个清仓。一般要尽可能先烧空上排燃烧器的煤仓，这有利于蒸汽温度调节。尽力争取在滑停结束时煤仓烧空。
⑪ 滑停期间回热系统维持正常运行。低负荷时，要注意维持各加热器的水位，防止因高压加热器解列，导致给水温度降低汽温突变。
⑫ 降压过程中，在不同负荷下及锅炉熄火后，记录锅炉各处膨胀值。

1 Selama proses penurunan beban unit. Perhatikan dengan cermat kondisi pembakaran di dalam tungku. Jika diperlukan, segera masukkan senjata minyak (*oil gun*) lebih awal untuk membantu pembakaran. Prioritaskan penggunaan *oil gun* kecil pada *mill* lapisan bawah dinding depan untuk membantu penyalaan. Segera setelah minyak dimasukkan, jalankan pembersihan abu (*sootblowing*) secara kontinu pada pemanas udara (*air preheater*).

2 Perhatikan transisi kondisi boiler dari mode kering ke mode basah. Setelah beralih ke operasi mode basah, pantau ketat kontrol otomatis level air tangki penyimpanan agar tetap normal serta pastikan vakum kondensor normal. Pertahankan aliran inlet *economizer* tidak kurang dari **312 t/h**.

3 Selama proses penghentian unit. Tingkatkan penyesuaian pada pembakaran serta suhu uap utama dan reheat. Hindari penurunan atau kenaikan suhu uap yang tiba-tiba serta fluktuasi dalam skala besar.

4 Prinsip penghentian *mill* adalah dilakukan satu per satu dari atas ke bawah, mendahulukan dinding belakang baru kemudian dinding depan.

5 Selama proses penghentian luncur (*sliding shutdown*). Pantau secara ketat agar suhu uap utama memiliki derajat panas lanjut (*superheat*) minimal **56°C**. Kontrol laju penurunan suhu silinder turbin pada **1–1.5°C/min**. Selama seluruh tahap penghentian unit, tidak diizinkan terjadi fenomena perbedaan suhu dinding atau suhu yang melebihi batas. Saat menggunakan air desuperheater boiler, pastikan uap utama dan uap reheat setelah desuperheater memiliki derajat panas lanjut sebesar **20-30°C**.

6 Selama proses penghentian luncur. Laju penurunan suhu uap reheat harus diusahakan mengikuti laju penurunan suhu uap utama. Deviasi suhu antara uap utama dan reheat harus memenuhi persyaratan kurva deviasi suhu uap utama dan reheat.

7 Selama proses penghentian luncur unit. Pantau dengan ketat tegangan termal (*thermal stress*) boiler dan suhu logam permukaan pemanas agar tidak melebihi nilai

yang diizinkan. Jika terjadi kelebihan, hentikan proses penurunan beban, penurunan suhu, dan penurunan tekanan.

8 Suhu uap utama dan reheat harus turun secara perlahan dan merata. Cegah kenaikan suhu uap kembali secara drastis. Saat menggunakan air desuperheater untuk pengaturan, hindari perubahan suhu uap yang tiba-tiba yang dapat memberikan kejutan termal (*thermal shock*) pada logam. Terutama pada beban rendah, fluktuasi suhu uap yang besar mudah terjadi. Dilarang keras menggunakan air desuperheater secara berlebihan yang dapat menyebabkan uap setelah desuperheater memasuki zona jenuh (*saturated zone*).

9 Pada beban yang lebih rendah. Pertahankan vakum yang cukup untuk mencegah terjadinya fenomena *stalling* (*脱流*) dan vibrasi (*flutter*) pada bilah tahap terakhir turbin akibat kondisi aliran volume rendah.

10 Selama proses penghentian luncur unit yang mengharuskan pengosongan bunker batubara. Pantau ketat perubahan level batubara di dalam bunker. Atur pengoperasian *feeder* secara logis untuk membersihkan bunker satu per satu. Umumnya, usahakan mengosongkan bunker untuk *burner* baris atas terlebih dahulu karena hal ini lebih menguntungkan bagi pengaturan suhu uap. Upayakan agar bunker benar-benar kosong saat proses penghentian luncur berakhir.

11 Selama masa penghentian luncur, sistem regeneratif (*regenerative system*) tetap beroperasi secara normal. Pada beban rendah, perhatikan level air pada setiap pemanas (*heater*). Cegah terjadinya penurunan suhu air pengisi yang menyebabkan perubahan suhu uap secara mendadak akibat lepasnya pemanas tekanan tinggi (*HP Heater*) dari sistem.

12 Selama proses penurunan tekanan. Catat nilai ekspansi di berbagai bagian boiler pada tingkat beban yang berbeda dan setelah api boiler padam.

3 锅炉停运后的冷却 Pendinginan Setelah Boiler Berhenti

1 锅炉冷却 Pendinginan Boiler

机组停运后的冷却分为自然冷却和强制冷却两种方式。

机组停运后，不采用任何手段，使锅炉、汽轮机自然降温降压的冷却方式，称为自然冷却方式。机组停运后，采用强制手段进行降温、降压的方式，称为强制冷却方式。若锅炉停运是为了抢修受热面，可采取锅炉强制冷却。汽轮机停运是为了维修汽轮机本体或油系统，可采取汽轮机强制冷却。

引、送风机停运后，关闭所有的风门、挡板门及看火孔门等，保持炉膛及烟道严密封闭。

Pendinginan setelah unit berhenti dibagi menjadi dua metode yaitu pendinginan alami dan pendinginan paksa.

Metode pendinginan alami adalah cara mendinginkan suhu dan tekanan boiler serta turbin uap tanpa menggunakan alat atau sarana tambahan apa pun setelah unit berhenti. Metode pendinginan paksa adalah cara menurunkan suhu dan tekanan dengan menggunakan sarana bantuan tertentu setelah unit berhenti. Jika boiler dihentikan untuk perbaikan darurat pada permukaan pemanas, maka dapat dilakukan metode pendinginan paksa pada boiler. Jika turbin uap dihentikan untuk pemeliharaan pada bodi turbin atau sistem minyak, maka dapat dilakukan metode pendinginan paksa pada turbin uap.

Setelah kipas *induced draft* dan *forced draft* berhenti beroperasi. Tutup semua pintu

udara, *damper* gas buang, serta lubang pengamat api dan lainnya. Jaga agar tungku dan saluran gas tetap tertutup rapat.

1.1.锅炉自然冷却 Pendinginan Alami Boiler

1）锅炉熄火 24h 后，打开风烟系统有关挡板、风机动叶，使锅炉自然通风冷却，水冷壁降温速度不超过 0.25℃/min。

2）利用过热器疏水阀控制降压速度，不超过 1.5MPa/h。

3）过热器出口汽压降至 0.8-1.2MPa，分离器出口温度小于 150℃时，打开水冷壁各疏水门和省煤器各疏水门，锅炉热炉放水。当过热器出口压力降至 0.2MPa 时，打开炉顶所有排空门，放水完毕后，将上述阀门全部关闭。

4）锅炉强制冷却主要通过锅炉换水和启动风机强制通风冷却的方法实现。

5）当锅炉受热面有抢修工作或其他原因需停炉时，可采用将锅炉快速冷却降压的方法，水冷壁降温速度不宜超过 0.5℃/min。

6）锅炉灭火吹扫后停运所有引、送风机，关闭烟气系统挡板闷炉，24h 后可稍开风烟系统有关挡板建立自然通风,保持锅炉均匀冷却。若锅炉受热面爆破，泄漏严重，锅炉灭火吹扫完停运一组引、送风机保持 30%BMCR 风量进行强制冷却。

7）锅炉灭火 48h 后，方可启动引、送风机维持 30%MCR 风量对锅炉强制通风冷却。

8)用过热器疏水控制降压速度。当过热器出口汽压降至 0.2MPa，打开水冷壁各放水阀、省煤器各疏水门和过热器、再热器排空门，将炉水放尽。

1. Setelah boiler padam selama 24 jam. Buka seluruh *damper* terkait pada sistem udara-asap serta sudu gerak kipas. Biarkan boiler mengalami pendinginan ventilasi alami. Laju penurunan suhu dinding air tidak boleh melebihi 0.25°C/min.

2. Gunakan katup drainase *superheater* untuk mengontrol laju penurunan tekanan agar tidak melebihi 1.5 MPa/h.

3. Saat tekanan uap outlet *superheater* turun hingga 0.8–1.2 MPa dan suhu outlet *separator* kurang dari 150°C. Buka seluruh katup drainase dinding air dan katup drainase *economizer* untuk melakukan pembuangan air boiler dalam kondisi panas. Saat tekanan outlet *superheater* turun hingga 0.2 MPa, buka seluruh katup pelepas udara di atap boiler. Setelah pembuangan air selesai, tutup kembali seluruh katup tersebut.

4. Pendinginan paksa boiler utamanya dilakukan melalui metode penggantian air boiler dan penggunaan kipas untuk ventilasi paksa.

5. Apabila terdapat pekerjaan perbaikan darurat pada permukaan pemanas atau alasan lain yang mengharuskan boiler segera dingin. Dapat dilakukan metode pendinginan dan penurunan tekanan cepat. Laju penurunan suhu dinding air tidak boleh melebihi 0.5°C/min.

6. Setelah pembersihan pasca api padam, hentikan seluruh kipas *forced draft* dan *induced draft*. Tutup *damper* sistem gas buang untuk menjaga panas boiler. Setelah 24 jam, buka sedikit *damper* terkait pada sistem udara-asap untuk membangun ventilasi alami guna menjaga pendinginan boiler tetap merata. Jika terjadi pecah pipa pada permukaan pemanas dengan kebocoran serius, setelah pembersihan selesai, pertahankan satu set kipas *forced draft* dan *induced draft* beroperasi dengan volume udara 30% BMCR untuk pendinginan paksa.

7. Setelah boiler padam selama 48 jam. Baru diizinkan untuk menjalankan kipas *forced draft* dan *induced draft* guna mempertahankan volume udara 30% MCR untuk

pendinginan ventilasi paksa pada boiler.
8. Gunakan drainase *superheater* untuk mengontrol laju penurunan tekanan. Saat tekanan uap outlet *superheater* turun hingga 0.2 MPa, buka seluruh katup pembuangan air dinding air, katup drainase *economizer*, serta katup pelepas udara *superheater* dan *reheater* untuk menguras habis seluruh air boiler.

1.2.电除尘退出要求 Persyaratan Pengeluaran ESP (Electrostatic Precipitator)
1)在锅炉停炉熄火或发生其他原因引起的 MFT 动作后，应检查电除尘是否联停，否则应立即停止电除尘器运行，并查明原因。
2)在锅炉停炉期间，投油稳燃后逐步停止电除尘高压电场，油粉混烧过程中始终保持一电场低压运行，撤粉后立即退出电除尘电场。当电除尘器高压电场停运后，收尘极、放电极振打装置应继续运行 48h 后，再停止运行。
3)振打装置停运后继续输灰，直到灰斗排净时才可停止输灰系统运行，机组停运 48 小时后，停止绝缘子室、阴极振打瓷轴室及灰斗加热装置的运行。
4)电除尘器退出运行后，应对振打系统、收尘极系统、放电极系统、接地装置、电气控制设备、上位机控制系统、电场内部积灰及烟尘连续监测系统等设备进行检查，发现缺陷及时消除。
1. Setelah boiler berhenti (mati api) atau terjadi tindakan MFT yang disebabkan oleh alasan lain. Segera periksa apakah ESP telah berhenti secara otomatis melalui interlok. Jika tidak, segera hentikan operasional ESP secara manual dan cari tahu penyebabnya.
2. Selama periode penghentian boiler. Setelah memasukkan minyak untuk stabilitas pembakaran, hentikan medan listrik tegangan tinggi ESP secara bertahap. Selama proses pembakaran campuran minyak dan batubara, jaga medan listrik pertama tetap beroperasi pada tegangan rendah. Setelah serbuk batubara dihentikan sepenuhnya, segera keluarkan medan listrik ESP dari operasi. Setelah medan listrik tegangan tinggi ESP berhenti, alat penggetar (*rapping device*) pada elektroda pengumpul dan elektroda pelepas harus terus beroperasi selama **48 jam** sebelum dihentikan.
3. Setelah alat penggetar berhenti, lanjutkan proses pengiriman abu hingga semua *ash hopper* (bak abu) benar-benar kosong. Baru kemudian sistem pengiriman abu dapat dihentikan. Setelah unit berhenti selama **48 jam**, hentikan pengoperasian perangkat pemanas pada ruang isolator, ruang poros porselen penggetar katoda, serta perangkat pemanas pada *ash hopper*.
4. Setelah ESP dikeluarkan dari operasi. Lakukan pemeriksaan pada sistem penggetar, sistem elektroda pengumpul, sistem elektroda pelepas, perangkat arde (*grounding*), peralatan kontrol listrik, sistem kontrol komputer atas (*上位机*), akumulasi debu di dalam medan listrik, serta sistem pemantauan gas buang dan debu secara kontinu (CEMS). Segera perbaiki jika ditemukan adanya kerusakan atau cacat.

4 机组停运后的保养 KONSERVASI SETELAH UNIT BERHENTI

1.停炉保养的原则 Prinsip Konservasi Penghentian Boiler
1.1.锅炉停运期间，为防止受热面发生腐蚀，必须对锅炉进行维护保养；
1.2.不能让空气进入停运锅炉的水、汽系统管道内；
1.3.要保持停用锅炉水、汽系统的金属内表面干燥或在金属表面形成具有防腐蚀作用的保护膜；
1.1. Selama periode penghentian boiler. Untuk mencegah terjadinya korosi pada permukaan pemanas, boiler harus dilakukan pemeliharaan dan konservasi.

1.2. Tidak diizinkan membiarkan udara masuk ke dalam pipa sistem air dan uap pada boiler yang sedang berhenti.
1.3. Harus menjaga permukaan dalam logam pada sistem air dan uap boiler tetap kering, atau membentuk lapisan pelindung yang memiliki fungsi anti-korosi pada permukaan logam tersebut.

2.锅炉停运后的保养 Konservasi Setelah Boiler Berhenti
2.1.锅炉停用期间应给予保养，锅炉停运后的保养有很多方法，应根据特定的情况来选择最适当的方法，这取决于一些因素，比如停炉时间长短，是否需要进行承压部件的检修等也需要考虑。机组保养方法有热炉放水干式保养法、充氮保养法、氨一联胺保养法等。
2.2.停炉备用的锅炉必须保证能随时投运时选择氨一联胺保养法等“湿法”保护或充氮保养法；当锅炉需要停炉保护相当长的一段时间，锅炉承压部件需要检修，并且允许锅炉在投运前有一段时间进行准备，则此时使用热炉放水干式保养法等“干法”保护。
2.3.热炉放水余热烘干保养法
适用范围为停炉不超过 7 天，具体操作如下:
1)锅炉熄火炉膛吹扫结束后，保持再热器各疏水阀、空气门关闭，立即停止送、引风机运行，紧闭各风门、挡板、检查孔，防止炉膛温度降低过快。同时保持汽轮机真空，然后打开中压主汽门前疏水阀，对再热器抽真空，使剩余的冷凝水在再热器内闪蒸。
2)汽轮机真空破坏后，开再热器各疏水阀、空气门，用锅炉余热将再热器烘干。
3)超临界直流炉分离器降压到 0.8-1.2MPa 或分离器出口温度小于 150℃时，打开水冷壁、省煤器、储水罐管路放水阀开始锅炉热炉放水，关闭烟风道挡板。
4)超临界直流炉分离器降压到 0.2～0.3MPa，快速打开水冷壁各空气门、过热器疏水阀进行疏水放空烘干。
5)热炉放水 4h 后联系化验测试水冷壁、过热器、再热器出口空气湿度，然后每隔 1h 化验一次，同时采用自然通风的方法将锅内湿气排出直至锅内空气湿度小于 70%或等于环境相对湿度时，停止通风干燥。关闭各受热面疏水阀、放空气门，密闭受热面。
6)只有当烘干结束后，方可开启风门、挡板或引风机进行通风冷却。
7)锅炉降压操作必须控制降压速率不超过允许值。
2.1. Boiler harus diberikan konservasi selama periode tidak beroperasi. Terdapat banyak metode konservasi setelah boiler berhenti. Metode yang paling tepat harus dipilih berdasarkan situasi spesifik. Hal ini bergantung pada beberapa faktor seperti durasi penghentian serta perlu tidaknya dilakukan pemeliharaan pada komponen bertekanan. Metode konservasi unit meliputi metode konservasi kering dengan pembuangan air saat panas (*hot drainage*), metode pengisian nitrogen, metode amonia-hidrazin, dan lain-lain.
2.2. Untuk boiler cadangan (*standby*) yang harus dipastikan siap dioperasikan kapan saja, maka pilih metode "basah" seperti metode amonia-hidrazin atau metode pengisian nitrogen. Apabila boiler perlu dilindungi dalam jangka waktu yang cukup lama, komponen bertekanan perlu diperbaiki, dan boiler diizinkan memiliki waktu persiapan sebelum dioperasikan kembali, maka gunakan metode "kering" seperti metode pembuangan air saat panas.
2.3. Metode Konservasi Pengeringan dengan Panas Sisa Setelah Pembuangan Air
Rentang penerapan adalah untuk penghentian boiler yang tidak melebihi 7 hari. Operasi

spesifiknya adalah sebagai berikut:

1. Setelah api boiler padam dan pembersihan tungku selesai. Pastikan seluruh katup drainase dan katup udara *reheater* tertutup. Segera hentikan pengoperasian kipas *forced draft* dan *induced draft*. Tutup rapat semua pintu udara, *damper*, dan lubang inspeksi untuk mencegah suhu tungku turun terlalu cepat. Di saat yang sama, pertahankan vakum turbin uap, lalu buka katup drainase di depan katup uap utama tekanan menengah untuk menghisap vakum pada *reheater* agar sisa air kondensat di dalam *reheater* menguap secara kilap (*flashing*).

2. Setelah vakum turbin uap pecah. Buka seluruh katup drainase dan katup udara *reheater*. Gunakan panas sisa boiler untuk mengeringkan *reheater*.

3. Saat tekanan *separator* boiler *once-through supercritical* turun hingga **0.8–1.2 MPa** atau suhu outlet *separator* kurang dari **150°C**. Buka katup pembuangan air pada pipa dinding air, *economizer*, dan tangki penyimpanan air untuk mulai membuang air boiler saat panas. Tutup semua *damper* saluran udara dan asap.

4. Saat tekanan *separator* boiler *once-through supercritical* turun hingga **0.2–0.3 MPa**. Buka dengan cepat seluruh katup udara dinding air dan katup drainase *superheater* untuk melakukan pengosongan drainase dan pengeringan.

5. Empat jam setelah pembuangan air saat panas. Hubungi bagian kimia untuk menguji kelembapan udara pada outlet dinding air, *superheater*, dan *reheater*. Setelah itu, lakukan pengujian setiap 1 jam sekali. Di saat yang sama, gunakan metode ventilasi alami untuk mengeluarkan udara lembap dari dalam boiler hingga kelembapan udara di dalam boiler kurang dari **70%** atau sama dengan kelembapan relatif lingkungan, baru hentikan pengeringan ventilasi. Tutup seluruh katup drainase dan katup udara permukaan pemanas untuk menyegel permukaan pemanas secara rapat.

6. Hanya setelah proses pengeringan berakhir, baru diizinkan untuk membuka pintu udara, *damper*, atau menjalankan kipas *induced draft* untuk melakukan pendinginan ventilasi.

7. Operasi penurunan tekanan boiler harus mengontrol laju penurunan tekanan agar tidak melebihi nilai yang diizinkan.

2.4.锅炉充氮保养法 Metode Konservasi Pengisian Nitrogen pada Boiler

适用范围为长期停炉备用保养，具体操作如下:

1)锅炉熄火后，关闭锅炉各处疏放水阀、空气门及取样阀，强制关闭汽轮机主汽阀前各路疏水阀。

2)在锅炉吹扫结束后，可停止一组引、送风机，根据各部金属情况适当降低另一组风机出力。

3)热炉放水余热烘干。

4)超临界直流炉分离器冲入氮气，保证系统压力不低于 1kPa，氧的体积含量不高于 1%。在氮气压力保持在 0.3～0.5MPa 的条件下，微开水冷壁放水阀及省煤器入口放水阀，利用氮压放尽炉水及省煤器内余水，放空后关闭上述阀门。

5)每周在超临界直流炉分离器出口放空气管上取样，如果氧的体积含量上升到高于 1%，应该进一步充氮、置换。

Rentang penerapan adalah untuk konservasi cadangan (*standby*) penghentian boiler jangka panjang. Operasi spesifiknya adalah sebagai berikut:

1. Setelah api boiler padam. Tutup seluruh katup drainase, katup udara, dan katup pengambilan sampel (*sampling valve*) di berbagai bagian boiler. Tutup secara paksa

seluruh jalur katup drainase di depan katup uap utama turbin uap.
2. Setelah pembersihan (*purging*) boiler selesai. Satu set kipas *induced draft* dan *forced draft* dapat dihentikan. Kurangi output set kipas lainnya secara tepat sesuai dengan kondisi logam di berbagai bagian.
3. Lakukan pengeringan dengan panas sisa setelah pembuangan air saat panas (*hot drainage*).
4. Masukkan nitrogen ke dalam *separator* boiler *once-through supercritical*. Pastikan tekanan sistem tidak kurang dari **1 kPa** dan kandungan volume oksigen tidak lebih tinggi dari **1%**. Dalam kondisi tekanan nitrogen dijaga pada **0.3–0.5 MPa**, buka sedikit katup pembuangan air dinding air dan katup pembuangan air inlet *economizer*. Gunakan tekanan nitrogen untuk menguras habis air boiler dan sisa air di dalam *economizer*. Setelah dikosongkan, tutup kembali katup-katup tersebut.
5. Lakukan pengambilan sampel pada pipa pelepas udara outlet *separator* boiler *once-through supercritical* setiap minggu. Jika kandungan volume oksigen naik hingga lebih tinggi dari **1%**, maka pengisian nitrogen dan penggantian (*replacement*) udara harus dilakukan lebih lanjut.

2.5.氨一联胺保养法： 保养期与联胺浓度的规定见下表 **Metode Konservasi Amonia–Hidrazin**:。

保养期 Masa Konservasi	联胺浓度
小于一星期 / Kurang dari 1 minggu	30mg/L
1～4 星期/ 1 – 4 minggu	200mg/L
5～10 星期/ 5 – 10 minggu	50mg/L×星期数 jumlah minggu
大于 10 星期/Lebih dari 10 minggu	330mg/L

第八章 事故处理 Bab 8: Penanganan Kecelakaan

1 事故处理原则 Prinsip Penanganan Kecelakaan

1.1 发生事故时，遵照“保人身、保设备、保电网”的原则，在值长的统一指挥下根据各自的岗位职责迅速按规程规定正确处理事故。对值长、班长下达的命令除对人身、设备有直接危害的外，其余均应立即执行，拒绝执行应说明理由，并承担相应责任。值长坚持时，应向上一级领导汇报。

1.2.发生故障时，运行人员应迅速解除对人身和设备的危险，找出发生故障的原因，有针对性的对故障进行消除，必要时汇报值长停运、隔离故障设备及故障系统；同时应保持非故障设备的正常运行。运行人员应保证厂用电系统的正常安全运行。

1.3.机组发生故障时，运行人员应按照下列步骤进行处理，消除故障。

1.4.根据仪表指示，LCD 显示、光字牌报警及故障录波仪记录和机组外部现象，确定设备已发生故障则应:

1）迅速消除对人身和设备的危险，必要时应立即解列发生故障的设备。

2）迅速查清故障的性质，发生的地点和范围，然后进行处理和汇报。

3）保持非故障设备的正常运行。

1.5.消除故障的每一阶段，都要尽可能迅速汇报值长，以便及时汇报总调、正确地采取对策，防止事故蔓延扩大。

1.6.当判明系统与设备故障点时，则应采取措施，维持机组非故障设备及系统的正常运行，以便有可

能尽快恢复整套机组的运行。
1.7.发生故障时，各岗位应互通情况，在值长、单元长统一指挥下，密切配合，迅速按规程的规定处理，防止事故蔓延扩大以便尽快恢复机组运行。
1.8.处理事故时应当迅速、准确，在处理故障时接到命令后应复诵一遍，命令执行以后，应迅速向发令者汇报。
1.9.当发生本规程以外的事故及故障时，值班人员应根据自己的经验和判断，主动采取对策，迅速进行处理。条件许可时，请示值长，并在值长的指导下，进行事故处理。
1.10.事故处理结束，并查清事故发生的原因后，应尽快设法恢复机组的运行，并保持各参数在允许的范围内进行。
1.11.在事故及故障处理中，达到紧急停炉、停机条件而保护未动作时，应立即手动 MFT 或手动打闸停机；辅机达到紧急停运条件而保护未动作时，应立即停运该辅机。
1.12.发生故障时，应迅速参加消除故障的工作，并尽可能先通知值长，并汇报相关领导。同时将自己所采取的措施向值长汇报，值长所有正确命令，主值必须正确执行。
1.13.在机组发生故障和事故处理时，运行人员不得擅自离开工作岗位，如果故障发生在交接班时间，应推迟交班，在未办理交接手续前，交班人员应继续工作，并在接班人员协助下消除事故，直到机组恢复正常运行状态或接到值长关于接班的命令为止。
1.14.禁止无关人员停留在发生故障的地点。
1.15.事故及故障处理完毕后，值班人员应如实向上级领导反映事故发生的时间、现象、原因、发展过程及事故处理经过，并做好详细记录，班后会议应对发生的故障进行彻底分析，并针对事故制定出有效的防范措施。
1.1 Saat terjadi kecelakaan, patuhi prinsip "Melindungi Personel, Melindungi Peralatan, Melindungi Jaringan Listrik". Di bawah komando terpadu dari Shift Supervisor (Zhi Zhang), tangani kecelakaan dengan cepat dan tepat sesuai dengan tanggung jawab pos masing-masing dan peraturan yang berlaku. Kecuali perintah tersebut membahayakan langsung personel atau peralatan, semua perintah dari Shift Supervisor atau Ketua Regu harus segera dilaksanakan. Penolakan eksekusi harus disertai alasan dan memikul tanggung jawab terkait. Jika Shift Supervisor tetap bersikeras, hal tersebut harus dilaporkan ke pimpinan tingkat atas.
1.2 Saat terjadi kegagalan, personel operasional harus segera menghilangkan bahaya terhadap personel dan peralatan. Cari penyebab kegagalan, lakukan tindakan penghilangan gangguan yang terarah, dan jika perlu, lapor ke Shift Supervisor untuk menghentikan operasional atau mengisolasi peralatan dan sistem yang bermasalah. Di saat yang sama, pastikan peralatan yang tidak bermasalah tetap beroperasi normal. Personel operasional harus menjamin keamanan pengoperasian sistem kelistrikan internal pabrik.
1.3 Saat unit mengalami kegagalan, personel operasional harus mengikuti langkah-langkah berikut untuk menangani dan menghilangkan gangguan.
1.4 Berdasarkan indikasi instrumen, tampilan LCD, alarm panel lampu, rekaman fault recorder, dan fenomena eksternal unit, jika dipastikan terjadi kegagalan peralatan, maka harus:
Segera menghilangkan bahaya terhadap personel dan peralatan, dan jika perlu, segera putuskan hubungan (disconnect) peralatan yang bermasalah.
Segera pastikan sifat, lokasi, dan cakupan kegagalan, kemudian lakukan penanganan dan pelaporan.

Menjaga pengoperasian normal peralatan yang tidak bermasalah.
1.5 Pada setiap tahap penghilangan gangguan, laporkan sesegera mungkin kepada Shift Supervisor. Hal ini bertujuan agar laporan ke pusat kendali utama (Zong Diao) dapat segera dilakukan dan langkah penanggulangan yang tepat dapat diambil untuk mencegah perluasan kecelakaan.
1.6 Ketika titik kerusakan sistem dan peralatan telah teridentifikasi, ambil langkah-langkah untuk mempertahankan pengoperasian normal peralatan dan sistem yang tidak bermasalah agar pengoperasian seluruh unit dapat dipulihkan secepat mungkin.
1.7 Saat terjadi kegagalan, setiap pos harus saling bertukar informasi. Di bawah komando terpadu dari Shift Supervisor dan Unit Commander, lakukan koordinasi erat dan penanganan cepat sesuai regulasi untuk mencegah perluasan kecelakaan agar operasional unit segera pulih.
1.8 Penanganan kecelakaan harus dilakukan secara cepat dan akurat. Saat menerima perintah selama penanganan gangguan, ulangi perintah tersebut sekali (read back). Setelah perintah dilaksanakan, segera lapor kepada pemberi perintah.

1.9 Jika terjadi kecelakaan atau kegagalan di luar peraturan ini, personel yang bertugas harus mengambil tindakan proaktif berdasarkan pengalaman dan pertimbangannya sendiri untuk penanganan cepat. Jika kondisi memungkinkan, mintalah petunjuk dari Shift Supervisor dan lakukan penanganan di bawah bimbingannya.
1.10 Setelah penanganan kecelakaan selesai dan penyebabnya teridentifikasi, upayakan untuk segera memulihkan operasional unit dan pastikan semua parameter tetap berada dalam batas yang diizinkan.
1.11 Selama penanganan kecelakaan, jika kondisi penghentian darurat boiler atau turbin tercapai namun sistem proteksi otomatis tidak bekerja, segera lakukan penghentian manual (MFT atau manual trip). Jika peralatan pendukung (auxiliary) mencapai kondisi penghentian darurat namun proteksi tidak bekerja, segera hentikan peralatan tersebut secara manual.
1.12 Saat terjadi kegagalan, personel harus segera berpartisipasi dalam pekerjaan penghilangan gangguan. Sebisa mungkin beri tahu Shift Supervisor terlebih dahulu dan lapor kepada pimpinan terkait. Di saat yang sama, laporkan langkah-langkah yang diambil kepada Shift Supervisor. Operator utama wajib melaksanakan semua perintah yang benar dari Shift Supervisor.
1.13 Selama terjadi gangguan dan penanganan kecelakaan, personel operasional dilarang meninggalkan pos tanpa izin. Jika kegagalan terjadi saat waktu pergantian shift, serah terima harus ditunda. Sebelum prosedur serah terima selesai, personel yang akan selesai bertugas harus terus bekerja dan membantu personel pengganti dalam menghilangkan gangguan hingga unit kembali normal atau ada perintah dari Shift Supervisor mengenai serah terima tersebut.
1.14 Personel yang tidak berkepentingan dilarang berada di lokasi terjadinya kegagalan.
1.15 Setelah penanganan selesei, personel yang bertugas harus melaporkan waktu, fenomena, penyebab, proses perkembangan, dan proses penanganan kecelakaan secara jujur kepada pimpinan serta membuat catatan detail. Rapat setelah giliran kerja (post-shift meeting) harus melakukan analisis menyeluruh terhadap kegagalan dan

menetapkan langkah pencegahan yang efektif.

2 事故处理 Penanganan Kecelakaan

1.机组自动跳闸 Unit Trip Otomatis (Automatic Trip)

1.1.机组发生下列任一情况时均应 MFT 动作，自动停炉：

MFT (Main Fuel Trip) harus bekerja dan boiler akan berhenti secara otomatis jika terjadi salah satu kondisi berikut:

1)炉膛压力高于+3000Pa。

2)炉膛压力低于−3000Pa。

3)两台送风机均跳闸。

4)两台引风机均跳闸。

5)两台空气预热器跳闸，延时 60s。

6)一次风机全停,有磨煤机运行且无油层投运。

7)火检冷却风丧失

8)锅炉风量小于 340t/h，延时 10s。

9)有燃料投入时且省煤器进口给水流量小于最低给水流量（157.5t/h）延时 10s。

10)给水泵跳闸，延时 2s。

11)所有燃料丧失。

12)全炉膛火焰丧失。

13)再热器保护动作。

14)储水罐水位 18300mm 且负荷低于 30%BRL。

15)主蒸汽压力 28.38MPa。

16)脱硫请求锅炉 MFT。

17)汽轮机跳闸：机组负荷＞105MW 延时 60s 时，任一主汽门关闭且任一中主门关闭，延时 1s。

18)手动 MFT

19)FSSS 两路电源失去

1)Tekanan furnace lebih tinggi dari +3000 Pa.

2)Tekanan furnace lebih rendah dari -3000 Pa.

3)Kedua FDF (Forced Draft Fan) trip.

4)Kedua IDF (Induced Draft Fan) trip.

5)Kedua air preheater trip, dengan tunda waktu (*delay*) 60 detik.

6)Semua PAF (Primary Air Fan) berhenti, saat ada *coal mill* yang beroperasi dan tidak ada lapisan minyak (*oil layer*) yang masuk.

7)Kehilangan udara pendingin detektor api (*flame scanner cooling air loss*).

8)Volume aliran udara boiler kurang dari 340 t/h, dengan tunda waktu 10 detik.

9)Saat ada bahan bakar yang masuk dan aliran air pengisi (*feedwater*) di inlet economizer kurang dari aliran minimum (157.5 t/h), dengan tunda waktu 10 detik.

10)Feedwater pump trip, dengan tunda waktu 2 detik.

11)Kehilangan seluruh bahan bakar (*loss of all fuel*).

12)Kehilangan nyala api di seluruh furnace (*loss of all flame*).

13)Proteksi reheater bekerja.

14)Level air water separator mencapai 18300 mm dan beban kurang dari

30% BRL.
15)Tekanan uap utama mencapai 28.38 MPa.
16)Permintaan MFT boiler dari sistem desulfurisasi (FGD).
17)Turbin uap trip: saat beban unit >105 MW dengan tunda waktu 60 detik, salah satu *main stop valve* (MSV) tertutup dan salah satu *reheat stop valve* (RSV) tertutup, dengan tunda waktu 1 detik.
18)MFT Manual.
19)Kehilangan kedua jalur catu daya FSSS.

2.MFT 继电器复位条件 Syarat Reset Relai MFT:
2.1 炉膛吹扫完成;
2.2 手动复位按钮。
2.1 Pembersihan ruang bakar (*furnace purge*) telah selesai.
2.2 Penekanan tombol reset manual.

3.当任何一个 MFT 跳闸条件满足后，都将引起 MFT，MFT 继电器硬接线具体的设备是:
Tindakan Otomatis Sistem (Hardwired) Saat MFT Aktif
Saat salah satu syarat MFT terpenuhi, sistem akan memerintahkan peralatan berikut untuk bereaksi secara instan melalui sambungan kabel keras (*hardwired*):
3.1 送 MFT 信号到汽机
3.2 停止大油枪燃烧器运行
3.3 停止微油燃烧器运行
3.4 关闭油母管进油泄漏试验阀
3.5 关闭油母管进油快关阀
3.6 关闭油母管回油快关阀
3.7 跳闸中心卸料机
3.8 跳闸所有给煤机
3.9 跳闸所有磨煤机
3.10 跳闸所有一次风机
3.11 关闭所有磨煤机出口门
3.12 关闭过热器减温水总电动门
3.13 关闭再热器减温水总电动门
3.14 送 MFT 信号到除尘
3.1 Mengirim sinyal MFT ke turbin uap untuk segera berhenti.
3.2 Menghentikan pengoperasian seluruh pembakar (*burner*) pemantik minyak besar.
3.3 Menghentikan pengoperasian pembakar mikro minyak (*micro-oil burner*).
3.4 Menutup katup uji kebocoran pada saluran masuk pipa utama minyak.
3.5 Menutup katup penutup cepat (*fast cut-off valve*) pada saluran masuk pipa utama minyak.
3.6 Menutup katup penutup cepat pada saluran balik pipa utama minyak.
3.7 Menghentikan (*trip*) alat pengosong pusat (*central unloader*).
3.8 Menghentikan seluruh pengumpan batubara (*coal feeder*).
3.9 Menghentikan seluruh mesin penggiling batubara (*coal mill*).
3.10 Menghentikan seluruh kipas udara primer (*primary air fan*).

3.11 Menutup semua pintu keluar (*outlet gate*) pada mesin penggiling batubara.
3.12 Menutup katup motorik utama air penurun panas (*attemperator*) pada bagian *superheater*.
3.13 Menutup katup motorik utama air penurun panas pada bagian *reheater*.
3.14 Mengirim sinyal MFT ke sistem penangkap debu (*dust collector/ESP*) untuk tindakan pengamanan.

4.机组紧急停运条件 Kondisi Penghentian Darurat Unit
4.1.紧急停炉条件 Kondisi Penghentian Darurat Boiler (Emergency Shutdown)：
1)达到任一锅炉 MFT 保护动作值，MFT 拒动时。Salah satu nilai proteksi MFT boiler telah tercapai, namun sistem MFT gagal bekerja secara otomatis (refuse to act).
2)锅炉所有给水流量计或全部分离器出口温度指示损坏，造成过热蒸汽温度严重不正常。Seluruh pengukur aliran air pengisi (feed water flow meter) atau seluruh indikator suhu outlet separator rusak, sehingga menyebabkan suhu uap panas lanjut (superheated steam) menjadi sangat tidak normal.
3)主给水、主蒸汽、再热蒸汽管道发生爆破，锅炉不能维持运行或严重危及人身、设备安全。Terjadi ledakan pada pipa air pengisi utama, pipa uap utama, atau pipa uap reheater, sehingga boiler tidak dapat mempertahankan operasi atau sangat membahayakan keselamatan personel dan peralatan.
4)炉管发生爆破或严重泄漏，危及人身、设备安全。Terjadi ledakan atau kebocoran serius pada pipa boiler yang membahayakan keselamatan personel dan peralatan.
5)再热蒸汽中断。Aliran uap reheater terputus.
6)锅炉灭火。Api di dalam boiler padam (flame out).
7)锅炉安全阀动作后不回座，蒸汽压力下降，蒸汽温度或各段工质温度超限时。Katup pengaman (safety valve) boiler tidak kembali menutup setelah terbuka, menyebabkan tekanan uap turun dan suhu uap atau suhu fluida kerja di setiap bagian melampaui batas.
8)压力到安全阀动作压力安全阀不动作，同时 PCV 阀打不开且汽轮机旁路无法投入时； Tekanan mencapai batas kerja katup pengaman namun katup tidak terbuka, sementara di saat yang sama katup PCV tidak dapat dibuka dan sistem bypass turbin tidak dapat dioperasikan.
9)燃料在尾部烟道发生二次燃烧或空预器着火，排烟温度不正常升高。Terjadi pembakaran sekunder pada saluran gas buang bagian belakang atau terjadi kebakaran pada pemanas awal udara (air preheater), yang ditandai dengan kenaikan suhu gas buang secara tidak normal.
10)锅炉房发生火灾，直接威胁人身、设备安全运行时。Terjadi kebakaran di gedung boiler yang secara langsung mengancam keselamatan personel dan operasional peralatan.
11)热控 DCS 系统全部操作员站出现故障（全部黑屏或死机），且无可靠的后备操作监视手段时。Seluruh stasiun operator sistem kontrol DCS mengalami kegagalan (semua layar hitam atau macet), dan tidak ada sarana pemantauan operasi cadangan yang andal.
12)热工仪表电源中断、控制电源中断、热控系统故障、空气压缩机及系统故障造成控制气源消失，电源及气源无法及时恢复，机组不能维持正常运行时。 Terputusnya pasokan listrik instrumen termal, listrik kontrol, kegagalan sistem kontrol, atau kegagalan kompresor udara yang menyebabkan hilangnya udara instrumen. Jika daya dan udara tersebut tidak dapat dipulihkan segera sehingga unit tidak dapat beroperasi normal.

13)锅炉主要保护装置故障，在限时内无法恢复，影响机组安全运行。
Perangkat proteksi utama boiler mengalami gangguan dan tidak dapat dipulihkan dalam batas waktu yang ditentukan, sehingga memengaruhi keselamatan operasional unit.

5.机组故障停运条件 Kondisi Penghentian Unit Akibat Gangguan (Fault Shutdown)
5.1.故障停炉条件 Kondisi Penghentian Boiler Akibat Gangguan：
1)锅炉给水、蒸汽品质严重恶化，经过采取措施无法恢复正常。Kualitas air pengisi boiler atau kualitas uap memburuk secara serius, dan tidak dapat kembali normal setelah dilakukan tindakan perbaikan.
2)水冷壁管、省煤器管、过热器管、再热器管等受热面发生泄漏尚能短时维持运行时。 Terjadi kebocoran pada permukaan pemanas seperti pipa dinding air (water wall), pipa economizer, pipa superheater, atau pipa reheater, namun masih dapat mempertahankan operasi dalam waktu singkat.
3)锅炉严重结焦、结渣或堵灰，经处理后不能维持正常运行时。 Terjadi penumpukan kerak (slagging), pengerasan material (coking), atau penyumbatan abu yang parah pada boiler, sehingga operasi normal tidak dapat dipertahankan setelah dilakukan penanganan.
4)锅炉汽温和受热面壁温超温，经多方调整无法恢复正常。Suhu uap boiler dan suhu dinding permukaan pemanas melampaui batas (overtemperature), dan tidak dapat kembali normal setelah dilakukan berbagai penyesuaian.
5)锅炉主要辅机故障不能维持机组运行时。Terjadi gangguan pada peralatan pendukung utama (auxiliary) boiler sehingga tidak dapat mendukung operasional unit.
6)压缩空气系统工作不正常，仪用空气压力低，短时间内无法恢复时。Sistem udara terkompresi bekerja tidak normal dan tekanan udara instrumen rendah, serta tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat.
7)全部给水流量表损坏或全部分离器出口温度指示坏，造成主蒸汽温度不正常或主蒸汽温度虽然正常，但短时间无法恢复。Seluruh pengukur aliran air pengisi rusak atau seluruh indikator suhu outlet separator rusak, sehingga menyebabkan suhu uap utama tidak normal atau suhu tetap normal namun tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat.
8)锅炉过热器、再热器安全门动作，无法使其回座。Katup pengaman (safety valve) pada superheater atau reheater bekerja dan tidak dapat kembali menutup (reseat).
9)锅炉安全阀和 PCV 阀存在严重内漏或部分有缺陷不正常动作。Terjadi kebocoran internal yang serius pada katup pengaman boiler dan katup PCV, atau terdapat cacat yang menyebabkan katup bekerja secara tidak normal.
10)单侧空气预热器故障停转（主辅电机同时故障），挡板隔绝不严或转子盘不动时，短时间无法恢复。 Salah satu sisi pemanas awal udara (air preheater) mengalami gangguan dan berhenti berputar (motor utama dan cadangan rusak bersamaan), sementara damper tidak menutup rapat atau rotor tidak dapat diputar secara manual, serta tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat.
11)现场发生火灾无法扑灭，威胁到设备安全时。Terjadi kebakaran di lokasi yang tidak dapat dipadamkan dan mengancam keamanan peralatan.
12)机组主要设备、汽水管道的支吊架发生变形或断裂时。1. Terjadi deformasi atau patah pada penyangga (hanger) atau tumpuan pipa uap/air dan peralatan utama unit.
13)电除尘高压电场全停，短时间无法恢复。Seluruh medan listrik tegangan tinggi pada penangkap debu elektrik (ESP) berhenti beroperasi dan tidak dapat dipulihkan dalam

waktu singkat.
14)DCS 操作员站死机无法监视和操作，短时间无法恢复。
Stasiun operator DCS macet (hang/freeze) sehingga tidak dapat dipantau atau dioperasikan, dan tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat.

6.机组紧急停运操作步骤 Langkah-langkah Operasi Penghentian Darurat Unit
6.1.紧急停炉操作步骤 Langkah-langkah Operasi Penghentian Darurat Boiler：
1)立即按下手动 MFT 动作按钮；检查一次风机、给煤机、磨煤机均跳闸，燃油快关阀关闭，电除尘及脱硝系统联跳。Segera tekan tombol MFT manual; periksa bahwa kipas udara primer, feeder batubara, dan pulverizer (mill) semuanya trip, katup penutup cepat bahan bakar minyak menutup, serta ESP (electrostatic precipitator) dan sistem denitrifikasi (DeNOx) ikut trip.
2)如 MFT 不动作，则立即手动停运所有磨煤机，关闭进回油快关阀及各油枪角阀，停止一次风机，检查炉膛已无火，手动退电除尘及脱硝系统。Jika MFT tidak bekerja, segera hentikan secara manual seluruh pulverizer, tutup katup penutup cepat suplai dan balik minyak serta katup sudut tiap oil gun, hentikan kipas udara primer, pastikan di dalam tungku sudah tidak ada api, dan secara manual keluarkan (shutdown) ESP dan sistem DeNOx.
3)将所有自动切为手动操作，复位跳闸设备。Alihkan seluruh sistem dari otomatis ke manual, dan reset peralatan yang trip.
4)将风量降至 30%～40%，吹扫 5 分钟后停运送、引风机。Turunkan aliran udara hingga 30%–40%, lakukan purging selama 5 menit, kemudian hentikan kipas udara tekan (FD fan) dan kipas hisap (ID fan).
5)若因受热面爆破停炉，可保留一台引风机运行，待炉内蒸汽抽尽后再停止引风机运行；Jika penghentian boiler disebabkan oleh pecahnya permukaan pemanas, satu unit kipas hisap boleh tetap dioperasikan; setelah uap di dalam tungku terhisap habis, barulah kipas hisap dihentikan.
6)如发生二次燃烧引起停炉，则立即停运引、送风机并关闭各烟气挡板，严禁通风。Apabila penghentian boiler disebabkan oleh pembakaran sekunder, segera hentikan kipas hisap dan kipas udara tekan serta tutup seluruh damper gas buang; ventilasi dilarang keras.
7)6 关闭过热器、再热器减温水调节门、电动门。Tutup katup pengatur air semprot (attemperator) dan katup listrik pada superheater dan reheater.
8)紧急停炉后，若短时间不能恢复运行，应注意检查磨煤机的温度，发现异常及时采取措施进行处理。停炉后长时间不能恢复，为防止磨煤机内积煤自燃爆炸，应启动磨煤机通过排渣方式将磨煤机内存煤全部甩出。Setelah penghentian darurat boiler, bila dalam waktu singkat tidak dapat dipulihkan, perhatikan dan periksa temperatur pulverizer; bila ditemukan ketidaknormalan, segera lakukan tindakan penanganan. Jika penghentian berlangsung lama dan tidak dapat dipulihkan, untuk mencegah penumpukan batubara di dalam pulverizer yang dapat menyebabkan pembakaran sendiri atau ledakan, jalankan pulverizer dan keluarkan seluruh sisa batubara di dalamnya melalui sistem pembuangan slag/abu.
9)MFT 动作，汽轮机跳闸，发电机系统解列，较长时间不能恢复，则汽机按故障停机处理。Jika MFT bekerja, turbin uap trip, sistem generator terlepas dari jaringan, dan pemulihan tidak dapat dilakukan dalam waktu lama, maka turbin ditangani sesuai prosedur

penghentian karena gangguan.
10 做好机组热态启动的准备，接到值长命令后机组重新启动。Lakukan persiapan untuk start-up panas unit; setelah menerima perintah dari shift supervisor, unit dijalankan kembali.

7.蒸汽参数异常 Kelainan Parameter Uap
7.1.主蒸汽、再热蒸汽压力异常 Kelainan Tekanan Uap Utama dan Uap Reheat:
1）现象 Gejala：
① 微机内主、再热蒸汽压力高或低报警，仪表指示值偏离正常值。
1. Muncul alarm tekanan uap utama atau uap reheat tinggi/rendah pada sistem komputer (DCS). Nilai indikasi pada instrumen menyimpang dari nilai normal.
2）原因 Penyebab：
① 控制系统故障；Gangguan pada sistem kontrol;
② 机组负荷骤变；Perubahan beban unit secara mendadak;
③ 给水泵运行异常，给水压力变化大；Operasi pompa air pengisi tidak normal, sehingga tekanan air pengisi berubah secara signifikan;
④ 炉侧主、再热系统安全门误动；Pengoperasian keliru (misoperation) katup pengaman sistem uap utama dan uap pemanas ulang (reheat) di sisi boiler;
⑤ 主、再热系统管道破裂；Pecah/retak pipa pada sistem uap utama dan sistem uap reheat;
⑥ 高、中压主汽门、调门摆动或关闭。Katup uap utama tekanan tinggi dan menengah, serta katup pengatur (control valve), berosilasi atau menutup.
3）处理 Penanganan：
① 若控制系统故障，引起主、再热蒸汽压力异常，应手动进行调节，恢复主、再热蒸汽压力；Apabila terjadi gangguan pada sistem kontrol yang menyebabkan tekanan uap utama dan uap pemanas ulang (reheat) tidak normal, maka penyesuaian harus dilakukan secara manual untuk mengembalikan tekanan uap utama dan uap reheat.
② 若机组负荷变化过快引起主、再热蒸汽压力异常，应设法稳定负荷，待主、再热蒸汽压力恢复后，再进行负荷调整；Apabila perubahan beban unit yang terlalu cepat menyebabkan tekanan uap utama dan uap reheat tidak normal, maka beban harus distabilkan terlebih dahulu; setelah tekanan uap utama dan uap reheat pulih, barulah penyesuaian beban dilakukan kembali.
③ 必要时经值长同意可通过增加或降低机组负荷使压力恢复至正常，但不应超过额定负荷或低于最低稳燃负荷运行；Bila diperlukan, dengan persetujuan shift supervisor (值长), tekanan dapat dipulihkan ke kondisi normal dengan menaikkan atau menurunkan beban unit, namun operasi tidak boleh melebihi beban terukur (rated load) atau lebih rendah dari beban minimum pembakaran stabil.
④ 主蒸汽压力变化时，应注意 X-1、X-2 汽泵转速的自动调整，必要时切至手动调整，防止小机过负荷； Saat tekanan uap utama berubah, harus memperhatikan penyesuaian otomatis putaran pompa uap X-1 dan X-2; bila perlu alih ke pengaturan manual untuk mencegah terjadinya beban berlebih pada turbin kecil (auxiliary turbine).
⑤ 主蒸汽压力高于 25.4MPa 运行时间一年累计不许超过 12 小时；Waktu operasi dengan tekanan uap utama di atas 25,4 MPa dalam satu tahun secara akumulatif tidak boleh melebihi 12 jam.
⑥ 主、再热蒸汽压力变化时，应注意对机组振动、声音、差胀、轴向位移及汽轮机上下缸温差等参数的监视。 Ketika tekanan uap utama dan uap reheat berubah, harus memperketat

pemantauan parameter unit, termasuk getaran, suara, perbedaan pemuaian (differential expansion), pergeseran aksial poros, serta perbedaan temperatur casing atas dan bawah turbin uap.

7.2.主蒸汽、再热蒸汽温度异常 Temperatur Uap Utama dan Uap Pemanas Ulang (Reheat) Tidak Normal

1）现象 Gejala：

① 主、再热蒸汽温度高或低报警，仪表指示数值偏离正常值。Alarm temperatur uap utama dan uap reheat terlalu tinggi atau terlalu rendah, nilai yang ditunjukkan oleh instrumen menyimpang dari nilai normal.

2）原因 Penyebab：

① 主、再热蒸汽减温器调节失灵；Pengaturan desuperheater (attemperator) uap utama dan uap reheat tidak berfungsi dengan baik;

② 锅炉分离器满水；Separator boiler terisi air penuh;

③ 锅炉燃烧不稳定，调节不当或失灵；Pembakaran boiler tidak stabil, pengaturan tidak tepat atau mengalami kegagalan;

④ 锅炉瞬间进入大量煤粉；Masuknya serbuk batubara dalam jumlah besar secara tiba-tiba ke boiler;

⑤ 机组负荷大幅度变化；Perubahan beban unit yang besar dan mendadak;

⑥ 锅炉严重结焦；Terjadi slagging/penempelan kerak yang parah pada boiler;

⑦ 给水泵运行异常，或者给水流量变化大。Operasi pompa air pengisi tidak normal, atau perubahan laju aliran air pengisi yang besar.

3）处理 Penanganan：

① 主、再热蒸汽温度变化时要求尽快调整，恢复至正常范围； Ketika terjadi perubahan temperatur uap utama dan uap pemanas ulang (reheat), harus segera dilakukan penyesuaian untuk mengembalikan ke rentang normal.

② 在特殊情况下允许温度超过 574℃但不超过 580℃运行，但一年内累计不超过 400h；Dalam kondisi khusus, diizinkan beroperasi dengan temperatur melebihi 574 °C namun tidak lebih dari 580 °C, tetapi akumulasi waktu operasi dalam satu tahun tidak boleh melebihi 400 jam.

③ 允许主、再热蒸汽温度在 574℃至 580℃之间摆动，但连续运行时间不得超过 15min，且任何一年的累计时间不超过 80h；Temperatur uap utama dan uap reheat diizinkan berfluktuasi antara 574 °C hingga 580 °C, namun waktu operasi kontinu tidak boleh melebihi 15 menit, dan total waktu akumulatif dalam satu tahun tidak boleh melebihi 80 jam.

④ 主、再热汽温下降至 525℃，应汇报主值及时调整；Apabila temperatur uap utama dan uap reheat turun hingga 525 °C, harus dilaporkan kepada operator utama (chief operator) untuk segera dilakukan penyesuaian.

⑤ 温度降到 520℃应减负荷，汽温每下降 1 ℃降负荷 5MW，汽温降至 500℃时，全开主汽管疏水门，降至 490℃时，全开高、中压导管及汽缸疏水门，降至 450℃应减负荷到 0MW；汽温下降与机组负荷对照见下表：Ketika temperatur turun hingga 520 °C, beban harus diturunkan; setiap penurunan 1 °C temperatur uap, beban diturunkan 5 MW. Saat temperatur uap turun hingga 500 °C, buka penuh katup drain pipa uap utama. Saat temperatur turun hingga 490 °C, buka penuh katup drain pipa penuntun tekanan tinggi dan menengah serta drain silinder turbin. Saat temperatur turun hingga 450 °C, beban harus diturunkan hingga 0 MW. Hubungan antara penurunan temperatur uap dan beban unit mengacu pada tabel

berikut.

汽温 Temperatur（℃）	520	510	500	490	480	470	460	450
负荷 Beban（MW）	350	280	230	180	130	80	30	0

⑥ 主、再热汽温下降至 430℃，虽经调整和减负荷到零仍不能恢复，应打闸停机；Temperatur uap utama dan uap pemanas ulang (reheat) turun hingga 430 °C, dan meskipun telah dilakukan penyesuaian serta penurunan beban hingga nol namun tetap tidak dapat dipulihkan, maka harus dilakukan trip dan penghentian unit.

⑦ 主、再热汽温下降，在 10 分钟内下降 50℃以上，汇报值长，立即手动打闸停机；Temperatur uap utama dan uap reheat menurun, dan dalam waktu 10 menit turun lebih dari 50 °C, laporkan kepada shift supervisor, dan segera lakukan trip manual untuk menghentikan unit.

⑧ 汽温、汽压同时下降时，按汽温下降处理；Apabila temperatur uap dan tekanan uap turun secara bersamaan, maka penanganannya mengikuti prosedur penurunan temperatur uap.

⑨ 运行中汽温变化时，应加强对机组振动、声音、胀差、轴向位移、推力轴承温度、汽机上、下缸温差等变化情况的监视。 Selama operasi, apabila terjadi perubahan temperatur uap, harus memperketat pemantauan terhadap kondisi unit, termasuk getaran, suara, perbedaan pemuaian (differential expansion), pergeseran aksial poros, temperatur bantalan dorong, serta perbedaan temperatur antara casing atas dan bawah turbin uap

8.锅炉灭火 Api Boiler Padam (Boiler Flame Out)

8.1.现象 Gejala：

1)MFT 动作，汽轮机跳闸，机组解列。MFT bekerja (trip), turbin uap trip, dan unit terlepas dari jaringan (grid).

2)火焰检测器无火焰，火焰电视显示无火焰。Detektor nyala api tidak mendeteksi api, dan tampilan flame TV menunjukkan tidak ada nyala api.

3)炉膛负压大幅度波动或至限值并报警。 Tekanan negatif tungku berfluktuasi besar atau mencapai batas nilai dan memicu alarm.

4)烟气氧量异常波动。Kadar oksigen gas buang berfluktuasi secara abnormal.

5)汽温、汽压急剧下降。Temperatur dan tekanan uap turun secara tajam.

6)烟气温度降低。Temperatur gas buang menurun.

7)炉膛变黑，烟囱冒黑烟。Tungku menjadi gelap, dan cerobong mengeluarkan asap hitam.

8.2.原因 Penyebab：

1)炉内燃烧工况组织不合理，风煤比例不当。Pengaturan kondisi pembakaran di dalam tungku tidak rasional, rasio udara–batubara tidak tepat.

2)负荷太低，燃烧工况不稳而未投油助燃，或虽投油但助燃效果不好。Beban terlalu rendah, kondisi pembakaran tidak stabil dan tidak dilakukan penyalaan bantu dengan minyak, atau minyak sudah diinjeksi namun efek pembakaran bantunya kurang baik.

3)投油时，油质差、油枪雾化不好、油压低、油系统故障或投入油枪时，油系统工作异常。 Saat injeksi minyak, terjadi kualitas minyak buruk, atomisasi nozzle minyak tidak baik, tekanan minyak rendah, gangguan pada sistem minyak, atau kondisi kerja sistem minyak tidak normal ketika oil gun dioperasikan.

4)煤质变差，煤粉过粗，煤粉的水分过大，燃烧调整不及时。Kualitas batubara menurun, serbuk batubara terlalu kasar, kadar air serbuk batubara terlalu tinggi, serta

penyesuaian pembakaran tidak dilakukan tepat waktu.
5)一次风温、风压过低。Temperatur dan tekanan udara primer terlalu rendah.
6)锅炉 MFT 保护动作。Proteksi MFT boiler bekerja (trip).
7)炉内大面积垮焦，砸灭火焰。Runtuhnya slag/skala pembakaran dalam jumlah besar di dalam tungku sehingga memadamkan nyala api.
8)水冷壁严重爆管将火焰吹熄。Pecah pipa dinding air (water wall) yang serius sehingga hembusan uap/air memadamkan nyala api.
9)全燃煤工况下，制粉系统故障造成磨煤机大部分或全部跳闸。Pada kondisi pembakaran penuh batubara, gangguan pada sistem penggilingan menyebabkan sebagian besar atau seluruh pulverizer (mill) trip.
10)部分辅机如一次风机、送风机、引风机、空气预热器跳闸，引起炉膛燃烧工况不稳。 Pada kondisi pembakaran penuh batubara, gangguan pada sistem penggilingan menyebabkan sebagian besar atau seluruh pulverizer (mill) trip.
11)吹灰不当，造成炉膛大量落灰影响锅炉火检的正常工作。Proses soot blowing yang tidak tepat, menyebabkan jatuhan abu dalam jumlah besar di dalam tungku, sehingga mengganggu kerja normal flame detector boiler.

8.3.处理 Penanganan：
1)锅炉灭火，MFT 应动作，否则手动 MFT。Jika boiler padam api, MFT harus bekerja (trip); jika tidak, lakukan MFT secara manual.
2)检查 MFT 联动设备联动正常，确认所有燃料切断。Periksa keterkaitan (interlock) peralatan yang terhubung dengan MFT untuk memastikan berfungsi normal, dan pastikan seluruh bahan bakar telah terputus.
3)MFT 动作后，检查送、引风机正常运行，自动进行炉膛通风。Setelah MFT bekerja, periksa bahwa kipas udara tekan (FD fan) dan kipas hisap (ID fan) beroperasi normal, sehingga ventilasi tungku dilakukan secara otomatis.
4)MFT 动作后，检查所有二次风挡板置吹扫位，总风量自动调整至 30%～40%BMCR 风量进行充分吹扫。Setelah MFT bekerja, periksa bahwa seluruh damper udara sekunder berada pada posisi purge, dan laju aliran udara total otomatis diatur ke 30%–40% dari aliran udara BMCR untuk melakukan purging yang memadai.
5)迅速查明原因设法消除后，锅炉必须彻底通风吹扫后方可重新点火，恢复机组运行。 Setelah penyebab gangguan segera diidentifikasi dan diupayakan untuk dihilangkan, boiler harus melalui ventilasi dan purging secara menyeluruh sebelum penyalaan ulang dan pemulihan operasi unit.
6)重新点火后，汽轮机处于盘车状态时，必须连续盘车直至汽轮机偏心度恢复正常，方可重新冲转。Setelah penyalaan ulang, ketika turbin uap berada dalam kondisi turning gear, turning harus dilakukan secara terus-menerus hingga eksentrisitas turbin kembali normal, barulah turbin boleh diputar/diakselerasi kembali.
7)磨煤机跳闸后再次启动时，必须对跳闸磨煤机进行充分的吹扫后，再启动给煤机运行。Saat penggilingan batubara (pulverizer/mill) yang trip akan dihidupkan kembali, pulverizer yang trip harus dipurge secara menyeluruh terlebih dahulu, baru kemudian feeder batubara dioperasikan kembali.
8)若原因一时无法查清或消除，重新启动可能威胁人身和设备安全时，严禁启动。Apabila penyebab gangguan untuk sementara tidak dapat diketahui atau dihilangkan, dan

penyalaan ulang berpotensi mengancam keselamatan personel dan peralatan, maka dilarang keras melakukan start-up.
9) 其余按 MFT 相应规定处理。Hal-hal lainnya ditangani sesuai ketentuan MFT yang berlaku.

8.4.预防 Pencegahan:
1)加强燃煤的监督管理，完善混煤措施。加强配煤管理和煤质分析，及时将煤质情况通知运行，做好燃烧调整措施。Perkuat pengawasan dan pengelolaan batubara, sempurnakan langkah pencampuran batubara. Tingkatkan manajemen pencampuran batubara dan analisis kualitas batubara, serta segera informasikan kondisi kualitas batubara kepada operator agar penyesuaian pembakaran dapat dilakukan dengan baik.
2)当炉膛已经灭火或局部灭火并濒临全部灭火，严禁投油助燃。灭火后应立即切断一切进入炉膛的燃料，严禁用爆燃法引燃。Apabila tungku sudah padam atau padam sebagian dan hampir padam seluruhnya, dilarang keras menyalakan minyak untuk membantu pembakaran. Setelah padam, semua bahan bakar yang masuk ke tungku harus segera dihentikan, dan dilarang menggunakan metode penyalaan dengan ledakan (explosive ignition).
3)严禁随意退出灭火保护装置（包括火焰探头），因设备缺陷需退出时，应经总工程师批准，做好安全措施，限时修复。Dilarang keras menonaktifkan secara sembarangan perangkat proteksi padam api (termasuk sensor/probe nyala api). Jika karena cacat peralatan harus dinonaktifkan, harus mendapat persetujuan dari kepala insinyur, langkah pengamanan harus disiapkan, dan perbaikan dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan.
4)切实加强灭火保护装置的维护和管理，防止火焰探头烧毁、污染失灵、炉膛负压管堵塞等问题的发生。Perkuat pemeliharaan dan pengelolaan perangkat proteksi padam api, untuk mencegah terjadinya sensor nyala api terbakar, terkontaminasi dan gagal fungsi, serta tersumbatnya pipa tekanan negatif tungku, dan masalah sejenisnya.
5)炉膛漏风、给煤机下煤不均、煤粉自流、堵煤或断煤、一次风管堵塞、送风喘振、热控设备失灵等缺陷是造成灭火的主要因素，必须坚持相关设备的维护管理。Kebocoran udara pada tungku, aliran batubara yang tidak merata dari feeder, aliran sendiri serbuk batubara, penyumbatan atau terputusnya suplai batubara, penyumbatan saluran udara primer, surging/blowback udara pembakaran, serta kegagalan peralatan kontrol dan instrumentasi merupakan faktor utama penyebab padam api; oleh karena itu pemeliharaan dan pengelolaan peralatan terkait harus dilaksanakan secara konsisten.
6)切实加强点火油系统的维修管理，消除泄漏，防止燃油漏入炉膛。燃油速断阀按要求定期试验，确保动作正常，关闭严密。Perkuat pemeliharaan dan pengelolaan sistem minyak penyalaan, hilangkan kebocoran, dan cegah minyak bahan bakar masuk ke dalam tungku. Katup pemutus cepat minyak harus diuji secara berkala sesuai ketentuan untuk memastikan berfungsi normal dan menutup rapat.
7)锅炉灭火后恢复点火时撤油时机：Waktu penghentian minyak saat pemulihan penyalaan setelah boiler padam:
① 当机组负荷达到 180MW 及以上时，同时确认危机内各参数均正常。Ketika beban unit mencapai 180 MW atau lebih, dan dipastikan seluruh parameter dalam batas aman berada dalam kondisi normal.
② 同时就地确认炉内燃烧良好，微机内各火检无明显波动，且火检强度充足。Konfirmasi di lapangan bahwa pembakaran di dalam tungku berlangsung baik, indikasi flame detector

pada sistem komputer tidak menunjukkan fluktuasi yang signifikan, serta intensitas deteksi nyala api mencukupi.

9.给水异常 **Kelainan Air Pengisi (Feed Water)**

9.1.现象 Gejala：

1)省煤器入口给水流量波动大，锅炉湿态运行时储水罐水位波动。Fluktuasi besar laju aliran air pengisi pada inlet economizer, dan pada saat boiler beroperasi dalam kondisi basah, terjadi fluktuasi level air pada tangki penyimpanan.

2)锅炉直流工况，给水流量波动，引起分离器出口压力、温度波动。Pada kondisi operasi once-through (aliran langsung) boiler, fluktuasi laju aliran air pengisi menyebabkan fluktuasi tekanan dan temperatur pada outlet separator.

3)锅炉湿态运行时水位报警。Pada operasi boiler dalam kondisi basah, terjadi alarm level air.

9.2.原因 Penyebab:

1)给水调节失灵。Gangguan/kegagalan pengaturan air pengisi (feedwater control).

2)给水流量指示不准。Indikasi laju aliran air pengisi tidak akurat.

3)给水管道破裂。Pecah/kebocoran pipa air pengisi.

4)锅炉启动系统故障，如储水罐水位异常、361 调节阀调节故障等。Gangguan pada sistem start-up boiler, seperti level air tangki penyimpanan tidak normal atau gangguan pengaturan katup 361, dan sejenisnya.

5)给水泵再循环门动作异常。 Operasi katup resirkulasi pompa air pengisi tidak normal.

6)给水泵故障。Kerusakan pada pompa air pengisi.

9.3.处理 Penanganan：

1)若因给水调节自动装置失灵，应立即将给水自动切至手动，调节给水调节阀开度，维持正常给水流量。Jika sistem otomatis pengaturan air pengisi (feedwater) mengalami kegagalan, segera alihkan pengaturan air pengisi dari mode otomatis ke manual, atur bukaan katup pengatur air pengisi untuk mempertahankan laju aliran air pengisi yang normal.

2)校对给水流量计，确认给水流量准确。Lakukan verifikasi/kalibrasi flowmeter air pengisi untuk memastikan pembacaan laju aliran air pengisi akurat.

3)锅炉给水流量异常会造成煤水比不合适，进而会引起汽温异常等现象，应严格控制煤水比合适。Kelainan laju aliran air pengisi boiler akan menyebabkan rasio batubara–air tidak sesuai, yang selanjutnya dapat menyebabkan anomali temperatur uap dan gejala lainnya; oleh karena itu rasio batubara–air harus dikendalikan secara ketat agar tetap sesuai.

4)若 361 调节阀自动故障，将 361 调节阀自动切换至手动调节，维持储水罐水位正常范围。Jika katup pengatur 361 mengalami gangguan pada mode otomatis, alihkan katup pengatur 361 ke mode manual dan pertahankan level air tangki penyimpanan dalam rentang normal.

5)迅速查明故障原因，尽早排除。 Segera identifikasi penyebab gangguan dan lakukan perbaikan secepat mungkin.

6)给水流量一直降低时，机组应根据给水流量情况立即降负荷，降低煤量、风量等，严密监视煤水比正常；若因给水流量低 MFT，应按 MFT 处理。Apabila laju aliran air pengisi terus menurun, unit harus segera menurunkan beban sesuai kondisi aliran air pengisi, dengan

mengurangi laju batubara dan aliran udara, serta memantau secara ketat agar rasio batubara–air tetap normal; jika terjadi MFT akibat laju aliran air pengisi yang rendah, maka penanganan harus dilakukan sesuai prosedur MFT.

10.给水温度骤降 Penurunan Temperatur *Feedwater* Secara Tiba-tiba

10.1.现象 Fenomena：

1)高压加热器解列信号报警。

2)给水温度大幅度下降，给水压力可能有波动。

3)省煤器出口和各段水冷壁出口工质温度逐渐下降。

4)高压加热器汽侧停用时，机组负荷上升，再热器压力瞬间升高。

1) Alarm sinyal *trip/disconnect* pada *High Pressure Heater* (HP Heater) berbunyi.
2) Suhu *feedwater* turun drastis, dan tekanan *feedwater* mungkin berfluktuasi.
3) Suhu fluida kerja di *outlet Economizer* dan *outlet Water Wall* di setiap bagian turun secara bertahap.
4) Ketika sisi uap (steam side) *HP Heater* berhenti beroperasi, beban unit naik, dan tekanan *Reheater* naik seketika.

10.2.原因 Penyebab：

1)高压加热器水管爆破，紧急停用高压加热器。

2)高压加热器汽、水管道阀门爆破。

3)高压加热器保护装置误动作。

1) Pipa air pada *HP Heater* pecah/meledak, menyebabkan *HP Heater* berhenti darurat.
2) Katup (*valve*) pipa uap atau air pada *HP Heater* pecah.
3) Perangkat proteksi *HP Heater* malfungsi (salah kerja).

10.3.处理 Penanganan：

1)根据给水温度下降幅度，减少给水量，控制汽温正常。

2)若高压加热器全部停用，则应迅速降低机组负荷至规定范围。如安全阀起座，还应按安全阀起座处理。

3)当高压加热器给水管道爆破或高压加热器保护动作过程中，发生阀门误动作，造成给水流量降低，则应按锅炉给水流量剧降或中断的规定处理。

1) Berdasarkan besarnya penurunan suhu *feedwater*, kurangi jumlah aliran *feedwater* dan kendalikan suhu uap agar tetap normal.
2) Jika seluruh *HP Heater* berhenti beroperasi, beban unit harus segera diturunkan ke rentang yang ditentukan. Jika *Safety Valve* (katup pengaman) terbuka (*lift*), maka harus ditangani sesuai prosedur *Safety Valve lifting*.
3) Jika terjadi malfungsi katup saat pipa *feedwater HP Heater* pecah atau saat proteksi *HP Heater* bekerja, yang menyebabkan aliran *feedwater* berkurang, maka harus ditangani sesuai ketentuan penurunan drastis atau gangguan aliran *feedwater* boiler.

11.受热面超温 *Overtemperature* pada *Heating Surface* (Permukaan Pemanas)

11.1.现象 Fenomena：

1)水冷壁、过热器、再热器管壁金属温度、工质温度高于正常值，报警信号发出。
2)水冷壁、过热器、再热器管壁金属温度存在偏差。

1) Suhu logam dinding pipa *Water Wall*, *Superheater*, dan *Reheater*, serta suhu fluida kerja lebih tinggi dari nilai normal, dan sinyal alarm muncul.
2) Terdapat deviasi (penyimpangan) suhu pada dinding logam pipa *Water Wall*, *Superheater*, dan *Reheater*.

11.2.原因 Penyebab：
1)锅炉湿态运行时给水流量控制过大，产汽量过少。
2)制粉系统运行方式不合理。
3)炉膛热负荷不均，热负荷增加过快。
4)吹灰器损坏，局部吹灰效果不好。
5)管屏积灰不一致、管屏间距支撑或管卡损坏造成管屏或部分管子出列造成热偏差。
6)炉膛严重结焦造成过、再热器产生热偏差。
7)受热面管内结垢、管内杂物堵塞或焊口错位造成通流量低，管壁超温。
8)燃烧调整不良，火焰中心偏高。
9)机组协调、主、再热汽温度自动跟踪不良或主、再热器管内蒸汽温度超温运行造成管壁超温。

1) Saat boiler beroperasi dalam mode basah (*wet mode*), kontrol aliran *feedwater* terlalu besar dan produksi uap terlalu sedikit.
2) Mode operasi sistem penghancur batubara (*milling system*) tidak wajar.
3) Beban panas (*heat load*) di tungku (*furnace*) tidak merata, atau beban panas meningkat terlalu cepat.
4) *Sootblower* rusak, menyebabkan efek peniupan abu lokal yang buruk.
5) Penumpukan abu pada panel pipa tidak konsisten, atau kerusakan pada *spacer/tube clamp* panel pipa menyebabkan panel atau sebagian pipa keluar dari barisan, mengakibatkan deviasi panas.
6) *Slagging/Coking* (kerak) parah di *furnace* menyebabkan deviasi panas pada *Superheater* dan *Reheater*.
7) Kerak di dalam pipa *heating surface*, penyumbatan kotoran di dalam pipa, atau dislokasi las menyebabkan aliran rendah dan *overtemperature* pada dinding pipa.
8) Penyesuaian pembakaran yang buruk, pusat api (*flame center*) terlalu tinggi.
9) Koordinasi unit, pelacakan otomatis suhu *Main Steam* dan *Reheat Steam* yang buruk, atau pengoperasian suhu uap di dalam pipa *Superheater*/*Reheater* yang terlalu tinggi menyebabkan dinding pipa *overtemperature*.

11.3.处理 Penanganan：
1)锅炉启动过程中应严格控制最低允许给水流量，并严格控制加减燃料量的速度，减少大幅度操作。
2)尽量维持制粉系统正常方式运行，如部分制粉系统检修不能投入运行应通过调整配风和各制粉系统的出力使炉膛热负荷趋于均匀，经过调整仍不能使金属温度降至正常值以下应降低过、再热蒸汽温度运行或降低分离器出口蒸汽过热度运行。
3)适当增加炉膛及烟道吹灰次数，吹灰器损坏应及时处理投入运行。
4)严格控制锅炉汽水品质，出现异常及时查找原因处理。
5)热工自动跟踪不良应查找原因对控制参数进行调整和设置，在处理好之前可适当降低机组升、降负

荷速度或将自动切换为手动进行操作。
6)火焰中心偏斜或偏高时，应注意燃烧调整（二次风门等）及炉底漏风情况。高加解列等异常发生时，应注意汽温的调节，防止过、再热器管壁超温。

1) Selama proses *start-up* boiler, aliran *feedwater* minimum yang diizinkan harus dikontrol dengan ketat, dan kecepatan penambahan/pengurangan bahan bakar harus dikontrol dengan ketat untuk mengurangi operasi yang drastis.
2) Usahakan mempertahankan sistem *milling* beroperasi normal. Jika sebagian sistem *milling* dalam perbaikan dan tidak dapat beroperasi, sesuaikan distribusi udara dan *output* setiap sistem *milling* agar beban panas *furnace* cenderung seragam. Jika setelah penyesuaian suhu logam masih belum turun di bawah nilai normal, kurangi suhu operasi uap *Superheater*/*Reheater* atau kurangi derajat *superheat* uap di *outlet Separator*.
3) Tingkatkan frekuensi *sootblowing* pada *furnace* dan cerobong asap (*flue*) secukupnya. Jika *sootblower* rusak, harus segera diperbaiki dan dioperasikan.
4) Kontrol kualitas air/uap boiler dengan ketat. Jika terjadi kelainan, segera cari penyebabnya dan tangani.
5) Jika pelacakan otomatis instrumen (*thermal control*) buruk, cari penyebabnya dan lakukan penyesuaian serta pengaturan parameter kontrol. Sebelum tertangani, kecepatan naik/turun beban unit dapat dikurangi secukupnya atau alihkan kontrol otomatis ke manual.
6) Jika pusat api miring atau terlalu tinggi, perhatikan penyesuaian pembakaran (seperti *damper* udara sekunder, dll.) dan kebocoran udara di dasar tungku. Saat terjadi anomali seperti *trip* pada *HP Heater*, perhatikan regulasi suhu uap untuk mencegah *overtemperature* pada dinding pipa *Superheater*/*Reheater*.

12.锅炉汽水分离器温度高 Temperatur Separator Uap-Air Boiler Tinggi
12.1.现象 Fenomena：
1)DCS 发“锅炉汽水分离器汽温高”报警，分离器出口汽温及过热度升高。
2)主汽温度不正常的升高，过热器减温水大幅增加。

1) DCS mengeluarkan alarm "Suhu uap Separator uap-air boiler tinggi", suhu uap outlet Separator dan derajat superheat meningkat.
2) Suhu Main Steam meningkat tidak normal, air desuperheater (attemperator) Superheater meningkat drastis.

12.2.原因 Penyebab：
1)机组协调方式下运行不正常,未及时切手动调整造成煤-水比严重失调。
2)RB 动作，控制系统自动跟踪不好或手动调整不好造成燃烧、给水急剧扰动，煤水比严重失调。
3)机组升、降负荷速度过快，协调跟踪不良或手动调整不好。
4)投入燃料数量过多、过快。
5)给煤机失速而大量进煤、断煤后突然下煤、磨煤机堵塞后吹通、一次风管堵塞后吹通、磨煤机跳闸后启动吹扫等原因造成进入炉膛额外的燃料量增加。
6)炉膛严重结焦、积灰，煤质严重偏离设计值，燃烧系统非正常工况运行。
7)给水流量不正常的降低。

8)总燃料量、给水流量、分离器过热度的测点失准，造成给水自动失调。

1) Operasi tidak normal dalam mode koordinasi (coordinate mode) unit, tidak segera beralih ke manual untuk penyesuaian, menyebabkan rasio batubara-air (coal-water ratio) tidak seimbang parah.
2) RB (Runback) bekerja, pelacakan otomatis sistem kontrol buruk atau penyesuaian manual tidak baik menyebabkan gangguan drastis pada pembakaran dan air pengisi, rasio batubara-air tidak seimbang parah.
3) Kecepatan kenaikan/penurunan beban unit terlalu cepat, pelacakan koordinasi buruk atau penyesuaian manual tidak baik.
4) Jumlah bahan bakar yang dimasukkan terlalu banyak dan terlalu cepat.
5) Coal Feeder (pemasok batubara) mengalami stall (macet) menyebabkan batubara masuk dalam jumlah besar, batubara turun tiba-tiba setelah terputus, Coal Mill (mesin penggiling) ditiup (blow through) setelah tersumbat, pipa udara primer (Primary Air) ditiup setelah tersumbat, atau purging (pembersihan) Coal Mill setelah trip, menyebabkan penambahan jumlah bahan bakar ekstra yang masuk ke furnace.
6) Slagging atau penumpukan abu parah di furnace, kualitas batubara menyimpang jauh dari nilai desain, sistem pembakaran beroperasi dalam kondisi tidak normal.
7) Aliran air pengisi menurun secara tidak normal.
8) Titik pengukuran total bahan bakar, aliran air pengisi, atau derajat superheat Separator tidak akurat, menyebabkan kontrol otomatis air pengisi gagal.

12.3.处理 Penanganan：

1)机组协调故障造成煤-水比失调应立即解除协调，根据汽水分离器汽温上升速度和当前需求负荷，迅速降低燃料量或增加给水量，将分离器出口蒸汽过热度控制在规定值。尽量避免煤和水同时调整,当煤-水比调整相对稳定后再进一步调整负荷。

2)主要辅机跳闸造成 RB, RB 拒动，造成分离器汽温高应立即解除协调,迅速将燃料量降低至 RB 要求值, 将分离器出口蒸汽过热度控制在规定值，根据过热度调整好煤水比。

3)机组升、降负荷速度过快造成分离器温度高时应降低负荷变化率。手动升、降负荷时，为防止汽水分离器汽温高，应注意监视给水自动的跟踪情况及汽水分离器出口过热度的变化，若自动调节跟踪不好，应降低变负荷速率或手动调整。

4)当锅炉启动过程中或燃烧不稳等原因需要投入油枪时，应注意油枪投入的速度不能过快过多，防止水冷壁超温及分离器汽温高。

5)当炉膛严重结焦、积灰、煤质严重偏离设计值、燃烧系统非正常工况运行等原因，造成炉膛辐射传热和对流传热比例发生变化，超出协调系统控制适应范围，可对给水控制系统的中间点温度（分离器出口汽温）进行修正或将给水控制切为手动控制。

6)制粉系统运行中应注意磨煤机通风阻力、冷热风门开度变化情况，防止运行中满煤。跳闸制粉系统恢复启动时应注意磨煤机内部存粉，通风时注意燃烧调整。

7)因测点不准导致给水自动调整失常时，应及时解除给水自动，根据相应参考量进行调节。

8)给水流量不正常的降低引起分离器出口温度高时，按给水流量低事故处理。

1) Jika gangguan koordinasi unit menyebabkan ketidakseimbangan rasio batubara-air, segera lepaskan mode koordinasi. Berdasarkan kecepatan kenaikan suhu uap Separator dan beban permintaan saat ini, segera kurangi jumlah bahan bakar atau

tambah jumlah air pengisi, kendalikan derajat superheat uap outlet Separator pada nilai yang ditentukan. Hindari penyesuaian batubara dan air secara bersamaan, sesuaikan beban lebih lanjut setelah rasio batubara-air relatif stabil.

2) Jika trip pada mesin bantu (auxiliary equipment) utama menyebabkan RB, atau RB gagal bekerja (refuse to act), yang menyebabkan suhu uap Separator tinggi, segera lepaskan mode koordinasi, turunkan jumlah bahan bakar dengan cepat ke nilai yang diminta RB, kendalikan derajat superheat uap outlet Separator pada nilai yang ditentukan, dan sesuaikan rasio batubara-air berdasarkan derajat superheat.
3) Jika kecepatan kenaikan/penurunan beban unit terlalu cepat menyebabkan suhu Separator tinggi, kurangi laju perubahan beban. Saat menaikkan/menurunkan beban secara manual, untuk mencegah suhu uap Separator tinggi, perhatikan pemantauan pelacakan otomatis air pengisi dan perubahan derajat superheat outlet Separator. Jika pelacakan otomatis tidak baik, kurangi laju perubahan beban atau sesuaikan secara manual.
4) Ketika perlu memasukkan oil gun (pistol minyak) selama startup boiler atau karena pembakaran tidak stabil, perhatikan bahwa kecepatan memasukkan oil gun tidak boleh terlalu cepat atau terlalu banyak, untuk mencegah over-temperature pada Water wall dan suhu uap Separator tinggi.
5) Ketika slagging parah di furnace, penumpukan abu, kualitas batubara menyimpang jauh dari desain, atau sistem pembakaran beroperasi tidak normal menyebabkan perubahan proporsi perpindahan panas radiasi dan konveksi di furnace melebihi rentang adaptasi sistem kontrol koordinasi, suhu titik tengah (suhu uap outlet Separator) dari sistem kontrol air pengisi dapat dikoreksi atau kontrol air pengisi dialihkan ke manual.
6) Dalam operasi sistem pulverizer, perhatikan resistensi ventilasi Coal Mill dan perubahan bukaan damper udara dingin/panas untuk mencegah Coal Mill penuh batubara saat operasi. Saat me-restart sistem pulverizer yang trip, perhatikan sisa bubuk batubara di dalam Coal Mill, dan perhatikan penyesuaian pembakaran saat ventilasi.
7) Jika titik pengukuran tidak akurat menyebabkan penyesuaian otomatis air pengisi tidak normal, segera lepaskan otomatis air pengisi dan lakukan penyesuaian berdasarkan besaran referensi yang sesuai.
8) Jika aliran air pengisi turun secara tidak normal menyebabkan suhu outlet Separator tinggi, tangani sesuai prosedur kecelakaan aliran air pengisi rendah.

13.炉膛压力高 Tekanan Furnace Tinggi

13.1.现象 Fenomena：

1)炉膛压力高报警;

2)各烟道压力指示异常高;

3)炉膛压力高至+3000Pa 时 MFT 动作。

1) Alarm tekanan furnace tinggi.
2) Indikasi tekanan setiap saluran asap (flue gas duct) tinggi tidak normal.
3) MFT (Master Fuel Trip) bekerja saat tekanan furnace mencapai +3000Pa.

13.2.原因 Penyebab：
1)单台引风机跳闸时 RB 未投入或动作不及时；
2)炉膛吹扫不彻底，点火时发生爆燃；
3)炉膛负压自动调节装置失灵；
4)引风机进、出口挡板或空预器入口烟气挡板误关闭；
5)引风机静叶调节装置故障；
6)受热面发生爆破。

1) RB tidak aktif atau terlambat bekerja saat satu Induced Draft Fan (IDF) trip.
2) Purging (pembilasan/pembersihan) furnace tidak tuntas, terjadi deflagrasi (ledakan) saat penyalaan.
3) Perangkat pengatur otomatis tekanan negatif furnace gagal.
4) Damper inlet/outlet IDF atau damper inlet asap Air Preheater tertutup secara tidak sengaja.
5) Gangguan pada perangkat pengatur sudu statis (static blade) IDF.
6) Terjadi ledakan/pecah pada heating surface.

13.3.处理 Penanganan：
1)如挡板误关则及时恢复原状；
2)如遇引、送风机自动控制故障，应立即切至手动，增加引风机动叶开度，减小送风机动叶开度，维持炉膛负压正常，并通知热工人员进行处理；
3)在处理过程中及正常运行时始终应保持两台引风机出力应一致（根据引风机入口负压判断），否则将可能使其中一台引风机进入失速区后引起振动高跳闸；
4)如炉膛负压至+3000Pa 时 MFT 不动作，应立既采取下列措施
① 按紧急停炉按钮，并汇报值长；
② 调整好炉膛负压；
③ 如果是热工自动调节装置故障立即联系热工专业处理；
④ 分析炉膛负压变正的原因，消除后锅炉方可重新点火启动。

1) Jika damper tertutup tidak sengaja, segera kembalikan ke posisi semula.
2) Jika terjadi gangguan kontrol otomatis pada IDF atau Forced Draft Fan (FDF), segera alihkan ke manual, tambah bukaan sudu gerak (moving blade) IDF, kurangi bukaan sudu gerak FDF, pertahankan tekanan negatif furnace normal, dan hubungi personel instrumen (I&C) untuk perbaikan.
3) Selama penanganan dan operasi normal, selalu pertahankan output kedua IDF konsisten (berdasarkan tekanan negatif inlet IDF), jika tidak, salah satu IDF mungkin masuk ke area stall (macet) dan menyebabkan getaran tinggi hingga trip.
4) Jika tekanan negatif furnace mencapai +3000Pa namun MFT tidak bekerja, segera ambil langkah berikut:
   ① Tekan tombol stop darurat boiler (Emergency Stop) dan lapor ke Shift Charge Engineer (Ketua Regu).
   ② Sesuaikan tekanan negatif furnace.
   ③ Jika perangkat pengatur otomatis I&C rusak, segera hubungi profesional I&C.
   ④ Analisis penyebab tekanan negatif furnace menjadi positif, boiler baru boleh

dinyalakan kembali setelah penyebab dihilangkan.

14.炉膛压力低 Tekanan Furnace Rendah

14.1.现象 Fenomena：

1)炉膛压力低报警;

2)各烟道压力指示异常低;

3)压力低至-3000Pa 时 MFT 动作。

1) Alarm tekanan furnace rendah.

2) Indikasi tekanan setiap saluran asap rendah tidak normal.

3) MFT bekerja saat tekanan rendah mencapai -3000Pa.

14.2.原因 Penyebab

1)锅炉灭火;

2)一次风机、磨煤机跳闸，RB 未投入或动作不及时;

3)锅炉掉灰;

4)炉膛负压自动调节失灵;

5)送风机可调动叶、出口挡板或二次风挡板误关闭;

6)二次风门挡板调节失灵或误关闭;

7)单台送风机跳闸时 RB 未投入或动作不及时。

1) Api boiler padam (Boiler flame out).
2) Primary Air Fan (PAF) atau Coal Mill trip, RB tidak aktif atau terlambat bekerja.
3) Boiler menjatuhkan abu/kerak (clinker jatuh).
4) Pengaturan otomatis tekanan negatif furnace gagal.
5) Sudu gerak FDF, damper outlet, atau damper udara sekunder (Secondary Air) tertutup secara tidak sengaja.
6) Damper udara sekunder gagal diatur atau tertutup tidak sengaja.
7) RB tidak aktif atau terlambat bekerja saat satu FDF trip.

14.3.处理 Penanganan

1)如锅炉灭火则按照“锅炉灭火”处理;

2)如挡板误关则及时恢复原状;

3)如遇引、送风机自动控制故障，应立即切至手动，减小引风机静叶，增加送风机动叶，维持炉膛负压正常，并通知热工人员处理;

4)如遇送风机动叶故障下关，应立即上调，恢复至正常;

5)如炉膛负压至-3000Pa 时 MFT 不动作，应立既采取下列措施:

① 按紧急停炉按钮，并汇报值长;

② 调整好炉膛负压;

③ 如果是热工自动调节装置故障立即联系热工专业处理;

④ 分析炉膛负压变负的原因，消除后锅炉方可重新点火启动。

1) Jika api boiler padam, tangani sesuai prosedur "Boiler Flame Out".
2) Jika damper tertutup tidak sengaja, segera kembalikan ke posisi semula.
3) Jika terjadi gangguan kontrol otomatis IDF/FDF, segera alihkan ke manual, kurangi sudu statis IDF, tambah sudu gerak FDF, pertahankan tekanan negatif furnace normal, dan hubungi personel I&C.

4) Jika sudu gerak FDF menutup karena gangguan, segera naikkan (buka) kembali ke posisi normal.
5) Jika tekanan negatif furnace mencapai -3000Pa namun MFT tidak bekerja, segera ambil langkah berikut:
   ① Tekan tombol stop darurat boiler dan lapor ke Shift Charge Engineer.
   ② Sesuaikan tekanan negatif furnace.
   ③ Jika perangkat pengatur otomatis I&C rusak, segera hubungi profesional I&C.
   ④ Analisis penyebab tekanan negatif furnace menjadi negatif berlebih, boiler baru boleh dinyalakan kembali setelah penyebab dihilangkan.

15.主汽压力高 Tekanan *Main Steam* (Uap Utama) Tinggi

15.1.现象 Fenomena：

1)主蒸汽压力高报警。

2)PCV 投“自动”时，压力达 26.67MPa 时动作开。

3)DCS 画面显示压力高。

1) Alarm tekanan Main Steam tinggi.
2) Saat PCV (Pressure Control Valve) dalam posisi "Otomatis", akan bekerja (membuka) saat tekanan mencapai 26.67MPa.
3) Layar DCS menampilkan tekanan tinggi.

15.2.原因 Penyebab：

1)机组负荷控制失灵。

2)给水自动控制失灵。

3)汽轮机主/调速汽门异常动作、关闭。

4)机组负荷骤降。

5)煤质发生骤变。

6)送粉均匀度发生大幅度变化。

1) Kontrol beban unit gagal.
2) Kontrol otomatis air pengisi gagal.
3) Main Stop Valve/Control Valve turbin bergerak tidak normal atau menutup.
4) Beban unit turun drastis.
5) Kualitas batubara berubah mendadak.
6) Keseragaman pengumpanan bubuk batubara berubah drastis.

15.3.处理 Penanganan：

1)切除机组协调控制，手动调节给水平衡。

2)减少燃料量，控制汽温、汽压在正常范围内。

3)PCV 拒动时可手动强开，但当压力降至关闭动作值及以下时应关闭。

4)可通过增加汽轮机调门开度使压力恢复，但注意机组不许超负荷。

5)联系检修人员检查主调门异常关闭原因，无法处理时，应申请停机处理。

6)安全阀起座后经采取措施仍不能回座时，应请示停炉。如 PCV 阀故障拒动，汽压超过安全阀动作值而所有安全阀拒动，同时 PCV 阀又无法打开时，且无其他泄压措施时，应立即手动 MFT，切除所有燃烧器，按运行规程规定重新点火。

1) Lepaskan kontrol koordinasi unit, atur keseimbangan air pengisi secara manual.
2) Kurangi jumlah bahan bakar, kendalikan suhu dan tekanan uap dalam rentang normal.

3) Jika PCV gagal bekerja (refuse to act), dapat dibuka paksa secara manual, tetapi harus ditutup saat tekanan turun ke nilai penutupan atau di bawahnya.
4) Tekanan dapat dipulihkan dengan menambah bukaan control valve (governing valve) turbin, tetapi perhatikan agar unit tidak kelebihan beban (overload).
5) Hubungi personel pemeliharaan untuk memeriksa penyebab penutupan tidak normal control valve utama. Jika tidak dapat ditangani, ajukan penghentian mesin (stop unit).
6) Jika Safety Valve (katup pengaman) tidak kembali duduk (reseat) setelah bekerja dan tindakan telah diambil, minta instruksi untuk mematikan boiler. Jika katup PCV rusak dan tidak mau bekerja, tekanan uap melebihi nilai kerja Safety Valve tetapi semua Safety Valve tidak bekerja, dan katup PCV juga tidak dapat dibuka, serta tidak ada tindakan pelepasan tekanan lain, segera lakukan MFT manual, putuskan semua burner, dan nyalakan kembali sesuai prosedur operasi.

16.系统负荷骤减 Penurunan Beban Sistem Secara Tiba-tiba

16.1.现象 Fenomena：

1)汽压急剧升高，蒸汽流量急剧减小，发电机负荷下降；
2)汽温急剧升高；
3)严重时，PCV 阀（电磁泄压阀）和安全门动作；
4)再热器进出口压差减小；
5)再热器管壁温度上升；
6)若汽机或发电机故障跳闸时，将触发 MFT 动作。

1) Tekanan uap naik drastis, aliran uap turun drastis, beban generator turun.
2) Suhu uap naik drastis.
3) Pada kasus parah, katup PCV (katup pelepas tekanan elektromagnetik) dan Safety Valve bekerja.
4) Perbedaan tekanan inlet dan outlet Reheater mengecil.
5) Suhu dinding pipa Reheater naik.
6) Jika turbin atau generator trip karena gangguan, akan memicu kerja MFT.

16.2.原因 Penyebab

1)电力系统故障、线路跳闸；
2)汽轮机调速系统故障。

1) Gangguan sistem kelistrikan, trip pada saluran transmisi.
2) Gangguan sistem pengatur kecepatan (governing system) turbin uap.

16.3.处理 Penanganan：

1)负荷骤减时，根据机组负荷，迅速减少燃料量（减燃料时采取自上而下、先后墙再前墙最终保留最下层制粉运行的原则），采取稳燃措施，尽量保持燃烧稳定；
2)维持好炉膛负压、分离器出口温度的稳定，及时进行调整；
3)调整风量，维持主蒸汽温度、压力及再热蒸汽温度正常。使安全门回座和及 PCV 阀回座正常；
4)注意锅炉汽压变化，当压力超过安全门动作压力而安全门拒动且 PCV 阀（电磁泄压阀）无法打开时应根据“主汽压力高”处理；
5)当汽轮机或发电机故障跳闸时，MFT 动作则按 MFT 动作处理；
6)若负荷甩到零，则应停止所有制粉系统，提前采取稳燃措施，停运汽泵，检查电泵正常，及时调节给水流量至正常值，待故障消除后，恢复正常运行。如故障不能消除，则请示值长停炉；
7)视情况投入旁路系统，保证再热器的安全。

1) Saat beban turun tiba-tiba, berdasarkan beban unit, kurangi jumlah bahan bakar

dengan cepat (saat mengurangi bahan bakar, ikuti prinsip: dari atas ke bawah, dinding belakang dulu baru dinding depan, dan akhirnya sisakan pulverizer lapisan paling bawah beroperasi), ambil tindakan stabilisasi pembakaran, usahakan menjaga pembakaran tetap stabil.

2) Pertahankan tekanan negatif furnace dan suhu outlet Separator tetap stabil, lakukan penyesuaian tepat waktu.
3) Sesuaikan jumlah udara, pertahankan suhu dan tekanan Main Steam serta suhu uap Reheater normal. Pastikan Safety Valve dan katup PCV kembali duduk (menutup) dengan normal.
4) Perhatikan perubahan tekanan uap boiler. Jika tekanan melebihi tekanan kerja Safety Valve tetapi Safety Valve menolak bekerja dan katup PCV tidak dapat dibuka, tangani sesuai prosedur "Tekanan Main Steam Tinggi".
5) Jika turbin atau generator trip karena gangguan dan MFT bekerja, tangani sesuai prosedur kerja MFT.
6) Jika beban turun hingga nol (load rejection to zero), hentikan semua sistem pulverizer, lakukan tindakan stabilisasi pembakaran sebelumnya, hentikan pompa uap (steam pump), periksa pompa listrik (electric pump) normal, sesuaikan aliran air pengisi ke nilai normal tepat waktu. Setelah gangguan dihilangkan, kembalikan ke operasi normal. Jika gangguan tidak dapat dihilangkan, minta instruksi Shift Charge Engineer untuk mematikan boiler.
7) Sesuai situasi, operasikan sistem Bypass untuk menjamin keamanan Reheater.

17.安全门、PCV 阀（电磁泄压阀）故障 Kegagalan Safety Valve dan Katup PCV (Katup Pelepas Tekanan Elektromagnetik)

17.1.现象 Fenomena：

1)压力达到整定值时，PCV 阀（电磁泄压阀）不能自动开启；

2)压力达到整定值时，安全门不起座或压力降至回座压力以下时，安全门不回座。

1) Saat tekanan mencapai nilai seting (setting value), katup PCV tidak dapat membuka otomatis.
2) Saat tekanan mencapai nilai seting, Safety Valve tidak terbuka (lift), atau saat tekanan turun di bawah tekanan reseat (penutupan kembali), Safety Valve tidak menutup.

17.2.原因 Penyebab：

1)安全门弹簧原始整定值不符合要求或运行中发生变化；

2)安全门阀芯与阀座咬死或机械轧死；

3)PCV 阀（电磁泄压阀）控制回路故障或电源失去，联锁不正常。

1. Nilai seting awal pegas Safety Valve tidak sesuai persyaratan atau berubah selama operasi.
2. Inti katup (valve core) dan dudukan katup (valve seat) Safety Valve macet atau terkunci secara mekanis.
3. Sirkuit kontrol katup PCV rusak atau kehilangan daya, interlock tidak normal.

17.3.处理 Penanganan：

1)PCV 阀（电磁泄压阀）自动动作不正常时，应立即将其切至手动位置，需要时可手动“开启”或“关闭”；

2)安全门达到动作定值，仍不起座时，应迅速降低主汽压力并要求检修重新整定和校验。在故障未消除前，应适当降低主汽压力运行；
3)当安全门未达动作定值起座时，应立即降压使其回座，并通知检修重新整定，在缺陷未消除前，也应适当降低主汽压力运行；
4)安全门动作后不回座，压力下降，温度变化到汽机不允许时，应紧急停炉。

1) Jika aksi otomatis katup PCV tidak normal, segera alihkan ke posisi manual, jika perlu dapat di-"Buka" atau "Tutup" secara manual.
2) Jika Safety Valve mencapai nilai seting aksi tetapi tidak terbuka, segera turunkan tekanan Main Steam dan minta pemeliharaan untuk menyetel ulang dan kalibrasi. Sebelum gangguan dihilangkan, operasi harus dilakukan dengan tekanan Main Steam yang diturunkan secukupnya.
3) Jika Safety Valve terbuka sebelum mencapai nilai seting aksi, segera turunkan tekanan agar kembali menutup, dan beri tahu pemeliharaan untuk menyetel ulang. Sebelum cacat dihilangkan, operasi juga harus dilakukan dengan tekanan Main Steam yang diturunkan secukupnya.
4) Jika Safety Valve tidak menutup kembali setelah bekerja, tekanan turun, dan perubahan suhu mencapai batas yang tidak diizinkan turbin, boiler harus dimatikan secara darurat.

18.锅炉结焦 **Boiler *Coking* (Pengkerakan/*Slagging*)**

18.1.现象 Fenomena：

1)锅炉排烟温度不正常地升高。
2)主再热汽温升高，过热器、再热器减温水量增大。
3)渣井内有大焦，排渣机出渣量增大并有大块的焦渣排出。
4)喷燃器结焦严重可能造成燃烧不稳定，炉膛热负荷不均，受热面金属温度偏差增大。
5)火焰颜色呈白色并刺眼，结渣处炉膛温度升高。

1) Suhu gas buang boiler naik secara tidak normal.
2) Suhu Main Steam dan Reheat Steam naik, jumlah air desuperheater (attemperator) Superheater dan Reheater meningkat.
3) Terdapat bongkahan kerak besar di slag hopper (lubang pembuangan abu), jumlah pengeluaran abu mesin pengeluar abu (slag conveyor) meningkat dan ada bongkahan kerak besar yang keluar.
4) Coking parah pada burner dapat menyebabkan pembakaran tidak stabil, beban panas furnace tidak merata, dan penyimpangan suhu logam heating surface membesar.
5) Warna api tampak putih dan menyilaukan, suhu furnace di area coking meningkat.

18.2.原因 Penyebab：

1)燃煤品质发生变化。
2)锅炉长时间超出力运行。
3)炉膛配风不合理、燃烧器旋流强度调整不当或喷燃器损坏造成火焰贴壁。
4)磨煤机出口温度过高、一次风量过低、煤粉调整过细造成着火点提前。
5)制粉系统运行方式不合理造成局部热负荷过高。
6)运行中氧量设置过低。
7)水冷壁吹灰长期不能投入或吹灰参数设置不当。

1) Kualitas batubara berubah.
2) Boiler beroperasi melebihi kapasitas (overload) dalam waktu lama.

3) Distribusi udara furnace tidak wajar, intensitas pusaran (swirl) burner tidak tepat, atau kerusakan burner menyebabkan api menempel di dinding (flame impingement).
4) Suhu outlet Coal Mill terlalu tinggi, aliran udara primer (Primary Air) terlalu rendah, penyesuaian bubuk batubara terlalu halus menyebabkan titik penyalaan terlalu dini.
5) Mode operasi sistem pulverizer tidak wajar menyebabkan beban panas lokal terlalu tinggi.
6) Pengaturan oksigen terlalu rendah selama operasi.
7) Sootblower Water wall tidak dapat dioperasikan dalam waktu lama atau pengaturan parameter sootblowing tidak tepat.

18.3.处理 Penanganan：

1)及时了解煤质化验数据，煤质发生变化时，采取相应的调整措施。

2)如炉膛结焦严重，通过吹灰和调整燃烧仍不能改善应降低锅炉出力运行。

3)调整和保持合理的一次风及内、外二次风配比，以维持喷燃器出口的二次风旋流强度，喷燃器损坏或结焦及时处理，防止火焰贴壁造成结焦。

4)保持正常的磨煤机出口温度、一次风量和煤粉细度，如果喷燃器附近结焦严重可适当降低磨煤机出口温度、适当增加一次风量和适当降低煤粉细度，将着火点适当延后。

5)维持正常的制粉系统运行方式，如部分磨煤机检修不得已非正常方式运行，可视情况调整配风和各磨煤机的负荷分配。

6)锅炉结焦严重可适当增加喷燃器的配风，降低燃烬风量并增加整体炉膛的过量空气系数运行。

7)水冷壁吹灰器应按要求正常投入，炉膛结焦严重时应适当提高吹灰频率。

8)冷灰斗内有大焦时，用炉底液压挤压头进行挤压破碎，并控制好排渣量，防止钢带排渣机过载。

9)经上述处理无效难以维持正常运行时，应申请停炉处理。

1) Pahami data analisis kualitas batubara tepat waktu. Jika kualitas batubara berubah, ambil tindakan penyesuaian yang sesuai.
2) Jika coking di furnace parah, dan sootblowing serta penyesuaian pembakaran tidak dapat memperbaiki kondisi, output (beban) boiler harus diturunkan.
3) Sesuaikan dan pertahankan rasio udara primer serta udara sekunder dalam dan luar yang wajar untuk mempertahankan intensitas pusaran udara sekunder di outlet burner. Tangani kerusakan burner atau coking tepat waktu untuk mencegah api menempel di dinding yang menyebabkan coking.
4) Pertahankan suhu outlet Coal Mill, aliran udara primer, dan kehalusan bubuk batubara yang normal. Jika coking di dekat burner parah, suhu outlet Coal Mill dapat diturunkan secukupnya, aliran udara primer ditambah secukupnya, dan kehalusan bubuk batubara dikurangi (dikaharkan) secukupnya untuk menunda titik penyalaan.
5) Pertahankan mode operasi sistem pulverizer yang normal. Jika sebagian Coal Mill dalam perbaikan dan terpaksa beroperasi dengan mode tidak normal, sesuaikan distribusi udara dan pembagian beban setiap Coal Mill sesuai situasi.
6) Jika boiler mengalami coking parah, distribusi udara burner dapat ditambah secukupnya, kurangi udara overfire (OFA/burn-out air), dan operasikan dengan meningkatkan koefisien udara berlebih furnace secara keseluruhan.
7) Sootblower Water wall harus dioperasikan secara normal sesuai kebutuhan. Jika coking furnace parah, frekuensi sootblowing harus ditingkatkan secukupnya.
8) Jika ada bongkahan kerak besar di cold ash hopper (corong abu dingin), gunakan kepala penekan hidrolik dasar tungku untuk menekan dan menghancurkannya, serta

kendalikan jumlah pembuangan abu untuk mencegah mesin pengeluar abu sabuk baja (steel belt slag conveyor) kelebihan beban.

9) Jika penanganan di atas tidak efektif dan sulit mempertahankan operasi normal, ajukan penghentian boiler (stop boiler).

19.烟道再燃烧 *Re-combustion* (Pembakaran Kembali) pada Saluran Asap

19.1.现象 Fenomena：

1)尾部烟道二次燃烧部位及以后烟道温度急剧升高。

2)炉膛、烟道内负压急剧变化，烟道不严密处冒烟气、火星。

3)空气预热器电流摆动大，轴承、外壳温度升高，严重时发生卡涩。

4)汽温、省煤器出口水温、热风温度不正常地升高。

5)引风机静叶自动开大，引风机电流上升。

6)如在一侧燃烧时，两侧烟温差增大。

1) Suhu di area pembakaran sekunder pada saluran asap bagian ekor (tail flue) dan saluran asap setelahnya naik drastis.
2) Tekanan negatif di furnace dan saluran asap berubah drastis, asap atau bunga api keluar dari bagian saluran asap yang tidak rapat.
3) Arus Air Preheater berayun besar, suhu bantalan (bearing) dan casing naik, dalam kasus parah terjadi macet (jamming).
4) Suhu uap, suhu air outlet Economizer, dan suhu udara panas naik secara tidak normal.
5) Sudu statis IDF membuka otomatis secara besar, arus IDF naik.
6) Jika pembakaran terjadi di satu sisi, perbedaan suhu asap di kedua sisi membesar.

19.2.原因 Penyebab：

1)燃烧调整不当，燃料燃烧不充分，机械不完全燃烧严重，飞灰可燃物含量过高并积存在尾部烟道内。

2)油燃烧器燃烧或雾化不良，使未燃尽的油滴沉积在烟道内。

3)锅炉低负荷运行时间过长，炉内温度过低或过剩空气量太小造成煤粉或油燃烧不完全在尾部积聚。

4)停炉后燃料漏入炉内并在尾部积聚或停炉及 MFT 后炉膛吹扫不充分使未燃尽的煤粉或油在尾部积聚。

5)吹灰器故障，长期投运不正常。

1) Penyesuaian pembakaran tidak tepat, pembakaran bahan bakar tidak sempurna, pembakaran mekanis tidak sempurna yang parah, kandungan bahan mudah terbakar pada fly ash (abu terbang) terlalu tinggi dan menumpuk di saluran asap bagian ekor.
2) Pembakaran atau atomisasi burner minyak buruk, menyebabkan tetesan minyak yang belum terbakar mengendap di saluran asap.
3) Boiler beroperasi pada beban rendah terlalu lama, suhu dalam tungku terlalu rendah atau jumlah udara berlebih terlalu kecil menyebabkan bubuk batubara atau minyak tidak terbakar sempurna dan menumpuk di bagian ekor.
4) Bahan bakar bocor ke dalam tungku setelah boiler mati dan menumpuk di bagian ekor, atau purging furnace setelah stop boiler/MFT tidak memadai sehingga bubuk batubara atau minyak yang belum terbakar menumpuk di bagian ekor.
5) Kerusakan sootblower, operasi tidak normal dalam jangka panjang.

19.3.处理 Penanganan：

1)若发生轻微二次燃烧时，排烟温度不正常升高 20℃以内时应立即检查各段烟温，判断出二次燃烧部位并进行蒸汽吹灰。

2)停止上部燃烧器运行，调整燃烧使火焰中心下移。
3)若锅炉运行中发生严重的尾部烟道二次燃烧，应立即停止锅炉运行，立即停止送、引风机运行并关闭所有烟风挡板和炉膛、烟道各门、孔，并检查关闭严密，锅炉严禁通风,保持空气预热器继续运行。
4)空气预热器受热面发生二次燃烧，应立即投入空预器蒸汽吹灰进行灭火，空预器应尽量保持运行，并紧急停炉。空气预热器发生卡涩，主电机和辅电机均无法运行，立即就地手动盘车空气预热器转子。火焰难以扑灭时，应投入空预器消防水或空预器冲洗水进行灭火。
5)停炉期间发生尾部烟道二次燃烧时，应立即关闭所有烟风挡板和炉膛、烟道各孔、门，并检查关闭严密，锅炉严禁通风。
6)待二次燃烧现象消除，烟道内温度不再上升并趋稳定下降时，方可缓慢调节风、烟挡板，进行必要的通风冷却和吹扫。

1) Jika terjadi pembakaran sekunder ringan dan suhu gas buang naik tidak normal dalam kisaran 20℃, segera periksa suhu asap di setiap bagian, tentukan lokasi pembakaran sekunder, dan lakukan sootblowing uap.
2) Hentikan operasi burner bagian atas, sesuaikan pembakaran agar pusat api turun.
3) Jika terjadi pembakaran sekunder saluran asap bagian ekor yang parah selama operasi, segera hentikan operasi boiler, segera hentikan FDF dan IDF, tutup semua damper asap/udara dan semua pintu/lubang furnace serta saluran asap, periksa kekedapannya. Ventilasi boiler dilarang keras, biarkan Air Preheater terus beroperasi.
4) Jika terjadi pembakaran sekunder pada heating surface Air Preheater, segera operasikan sootblowing uap Air Preheater untuk memadamkan api. Air Preheater harus diusahakan tetap beroperasi, dan matikan boiler secara darurat. Jika Air Preheater macet dan motor utama maupun motor bantu tidak dapat beroperasi, segera lakukan putaran manual (manual turning/barring) pada rotor Air Preheater di tempat. Jika api sulit dipadamkan, gunakan air pemadam kebakaran Air Preheater atau air pencuci Air Preheater untuk memadamkan api.
5) Jika terjadi pembakaran sekunder saluran asap bagian ekor selama boiler mati, segera tutup semua damper asap/udara dan lubang/pintu furnace serta saluran asap, periksa kekedapannya, ventilasi boiler dilarang keras.
6) Setelah fenomena pembakaran sekunder hilang, suhu dalam saluran asap tidak lagi naik dan cenderung turun stabil, baru boleh perlahan mengatur damper udara/asap untuk melakukan ventilasi pendinginan dan purging yang diperlukan.

19.4.运行中防止尾部烟道二次燃烧的措施Tindakan Pencegahan Re-combustion Saluran Asap Bagian Ekor Selama Operasi：
1)锅炉点火前应对锅炉进行 30%额定风量吹扫；锅炉灭火后必须用 30%额定风量对锅炉进行不少于 5min 的吹扫，否则严禁锅炉重新点火。
2)精心调整锅炉制粉系统和燃烧系统运行工况，防止未完全燃烧的油和煤粉存积在尾部受热面或烟道上。
3)锅炉烧油时，应调节合适的风量、燃油流量及雾化压力，确认油枪雾化良好、燃烧完全。若发现油枪雾化不好应立即停用，并进行清理。
4)油层投入时进行投粉，投粉前应确认油燃烧器着火良好，否则不准投粉。
5)锅炉在油粉混燃期间，应加强对燃油系统及油枪着火情况的检查，防止运行中发生油层缺角燃烧。
6)正常运行中，运行人员注意监视省煤器、空气预热器烟道在不同工况下的烟温，发现异常，应就地检查及时发现火情。

7)空气预热器出入口烟/风挡板，能电动投入且挡板能全开、关闭严密。
8)若发现预热器停转，应立即重新投入运行，若无法重新转动，应将其隔离。
9)锅炉点火后应加强预热器吹灰，25%负荷前及燃油投入时应投连续吹灰，以后至少 8h 吹灰一次。当空气预热器烟侧压差增加时，应增加吹灰次数。
10)若锅炉较长时间低负荷燃油或煤油混燃，可根据具体情况利用停炉对空气预热器受热面进行检查，重点是检查中层和下层传热元件；若发现有垢时要碱洗。
11)锅炉停炉 1 周以上时，必须对空气预热器受热面进行检查，若有存挂油垢或积灰堵灰现象，应及时清理并进行通风干燥。

1) Sebelum penyalaan boiler, lakukan purging boiler dengan 30% volume udara nominal; setelah api boiler padam, harus melakukan purging boiler dengan 30% volume udara nominal selama minimal 5 menit, jika tidak, penyalaan ulang boiler dilarang keras.
2) Sesuaikan kondisi operasi sistem pulverizer dan sistem pembakaran boiler dengan cermat, cegah minyak dan bubuk batubara yang belum terbakar sempurna menumpuk di heating surface bagian ekor atau saluran asap.
3) Saat boiler membakar minyak, atur volume udara, aliran minyak, dan tekanan atomisasi yang sesuai, pastikan atomisasi oil gun baik dan pembakaran sempurna. Jika ditemukan atomisasi oil gun buruk, segera hentikan penggunaannya dan bersihkan.
4) Masukkan bubuk batubara saat lapisan minyak beroperasi (support). Sebelum memasukkan bubuk, pastikan pembakaran burner minyak baik, jika tidak, dilarang memasukkan bubuk.
5) Selama periode pembakaran campuran minyak dan bubuk, tingkatkan pemeriksaan sistem bahan bakar minyak dan kondisi penyalaan oil gun, cegah terjadinya pembakaran yang hilang di sudut lapisan minyak (loss of flame in oil tier corners).
6) Dalam operasi normal, operator harus memantau suhu asap Economizer dan saluran asap Air Preheater pada kondisi kerja yang berbeda. Jika ditemukan anomali, periksa di tempat dan temukan indikasi kebakaran tepat waktu.
7) Damper asap/udara inlet dan outlet Air Preheater harus dapat dioperasikan secara elektrik, dapat dibuka penuh, dan ditutup rapat.
8) Jika ditemukan Air Preheater berhenti berputar, segera operasikan kembali. Jika tidak dapat berputar kembali, isolasi Air Preheater tersebut.
9) Setelah penyalaan boiler, tingkatkan sootblowing Air Preheater. Sebelum beban 25% dan saat minyak dimasukkan, lakukan sootblowing kontinyu. Setelah itu, lakukan sootblowing setidaknya sekali setiap 8 jam. Ketika perbedaan tekanan sisi asap Air Preheater meningkat, frekuensi sootblowing harus ditambah.
10) Jika boiler beroperasi beban rendah dengan bahan bakar minyak atau campuran batubara-minyak dalam waktu lama, sesuai situasi konkret, manfaatkan waktu stop boiler untuk memeriksa heating surface Air Preheater, fokus pada pemeriksaan elemen perpindahan panas lapisan tengah dan bawah; jika ditemukan kerak, lakukan pencucian alkali.
11) Jika boiler berhenti lebih dari 1 minggu, heating surface Air Preheater harus diperiksa. Jika ada endapan minyak atau penyumbatan abu, segera bersihkan dan lakukan ventilasi pengeringan.

20.水冷壁管泄漏 Kebocoran Pipa *Water Wall* (Dinding Air)

20.1.现象 Fenomena：

1)给水流量不正常地大于蒸汽流量,机组除盐水补水量不正常增大，机组负荷降低。

2)炉膛负压瞬时偏正且不稳定,从炉墙门、孔不严密处喷出烟气或蒸汽，并有明显的泄漏声。

3)炉管泄漏检测装置报警。

4)主蒸汽压力下降。

5)锅炉两侧烟温差、汽温差增大，泄漏侧烟温降低.

6)锅炉燃烧不稳定火焰发暗，严重时引起锅炉灭火。

7)引风机投自动时，静叶开度不正常地增大、电流增加。

1) Aliran air pengisi lebih besar secara tidak normal daripada aliran uap, jumlah air tambahan (makeup water) demineralisasi unit meningkat tidak normal, beban unit turun.
2) Tekanan negatif furnace sesaat menjadi positif dan tidak stabil, asap atau uap menyembur dari pintu/lubang dinding tungku yang tidak rapat, dan terdengar suara kebocoran yang jelas.
3) Perangkat pendeteksi kebocoran pipa boiler (acoustic leak detector) berbunyi alarm.
4) Tekanan Main Steam turun.
5) Perbedaan suhu asap dan suhu uap di kedua sisi boiler membesar, suhu asap di sisi kebocoran turun.
6) Pembakaran boiler tidak stabil, api meredup, dalam kasus parah menyebabkan api boiler padam.
7) Saat IDF dalam posisi otomatis, bukaan sudu statis membesar secara tidak normal, arus meningkat.

20.2.原因 Penyebab：

1)管内结垢超温。

2)管内腐蚀。

3)燃烧方式不当，火焰偏斜。

4)管内有异物，水循环不良。

5)管壁长期超温运行。

6)吹灰器内漏或未正常退出，蒸汽吹破炉管。

7)管材质量不合格，焊接质量不良。

8)水冷壁结焦或磨损。

9)大块焦砸坏水冷壁管。

10)锅炉长期超压运行。

11)锅炉启动升温、升压速度过快。

12)管材老化失效。

1) Over-temperature akibat kerak di dalam pipa.
2) Korosi di dalam pipa.
3) Cara pembakaran tidak tepat, api miring (flame deviation).
4) Benda asing di dalam pipa, sirkulasi air buruk.
5) Dinding pipa beroperasi over-temperature dalam waktu lama.
6) Sootblower bocor internal atau tidak mundur dengan normal, uap meniup pecah pipa boiler.
7) Kualitas material pipa tidak memenuhi syarat, kualitas pengelasan buruk.
8) Slagging atau keausan (abrasi) pada Water wall.

9) Bongkahan kerak besar jatuh merusak pipa Water wall.
10) Boiler beroperasi dengan tekanan berlebih (overpressure) dalam waktu lama.
11) Kecepatan kenaikan suhu dan tekanan saat startup boiler terlalu cepat.
12) Penuaan material pipa (material failure).

20.3.处理 Penanganan：

1)水冷壁管泄漏应及早停运。如泄漏不严重，尚能维持运行时，注意各自动装置的动作情况，若不正常，应立即将其切至手动，必要时可降压、降负荷运行。密切监视损坏部位的发展趋势，做好事故预想，申请尽早停炉。

2)若泄漏严重，使爆破点后工质温度急剧升高，导致管壁严重超温，无法维持锅炉正常运行或威胁设备安全时，应按紧急停炉规定进行处理，当汽温达到保护动作值，保护不动作时，应立即手动 MFT。

3)停炉后，应保留一台引风机运行，待不再有汽水喷出后再停止风机运行。注意省煤器、电除尘灰斗的运行情况，积灰除净。

1) Kebocoran pipa Water wall harus dihentikan secepat mungkin. Jika kebocoran tidak parah dan operasi masih dapat dipertahankan, perhatikan tindakan setiap perangkat otomatis. Jika tidak normal, segera alihkan ke manual. Jika perlu, operasikan dengan menurunkan tekanan dan beban. Pantau dengan cermat tren perkembangan kerusakan, buat antisipasi kecelakaan, dan ajukan permohonan penghentian boiler sesegera mungkin.
2) Jika kebocoran parah, menyebabkan suhu fluida kerja setelah titik ledakan naik drastis, mengakibatkan dinding pipa over-temperature parah, tidak mungkin mempertahankan operasi normal boiler atau mengancam keselamatan peralatan, harus ditangani sesuai ketentuan penghentian darurat boiler. Jika suhu uap mencapai nilai aksi proteksi namun proteksi tidak bekerja, segera lakukan MFT manual.
3) Setelah boiler berhenti, pertahankan satu IDF beroperasi, hentikan kipas setelah tidak ada lagi uap/air yang menyembur keluar. Perhatikan kondisi operasi Economizer dan hopper abu ESP (Electrostatic Precipitator), bersihkan abu yang menumpuk.

20.4.预防措施 Tindakan Pencegahan

1)保证给水和锅水质量合格，以减少水冷壁管内的结垢和腐蚀。

2)防止水冷壁管外部磨损。燃烧器附近容易被煤粉气流冲刷的管子可加装防套管；调整好燃烧，使火焰均匀充满炉膛；不偏斜、不结焦、不冲刷管子。

3)防止水循环故障，避免锅炉长期在低负荷下运行；在正常运行时汽压、汽温、负荷变化幅度不可太大、太快；启停过程中严格控制升降负荷速度；调整好燃烧，避免水冷壁受热不均匀而引起水循环故障。

4)保证制造、安装、检修质量良好，尤其是焊接质量。

5)严格进行水冷壁膨胀监视和检查。

1) Pastikan kualitas air pengisi dan air boiler memenuhi syarat untuk mengurangi kerak dan korosi di dalam pipa Water wall.
2) Cegah keausan eksternal pada pipa Water wall. Pipa di dekat burner yang mudah tergerus aliran bubuk batubara dapat dipasangi pelindung anti-aus; atur pembakaran dengan baik agar api mengisi furnace secara merata; tidak miring, tidak coking, dan tidak menggerus pipa.
3) Cegah gangguan sirkulasi air, hindari boiler beroperasi pada beban rendah dalam waktu lama; dalam operasi normal, amplitudo perubahan tekanan uap, suhu uap, dan beban tidak boleh terlalu besar atau terlalu cepat; kendalikan kecepatan

kenaikan/penurunan beban dengan ketat selama startup/shutdown; atur pembakaran dengan baik, hindari pemanasan Water wall yang tidak merata yang menyebabkan gangguan sirkulasi air.
4) Pastikan kualitas manufaktur, instalasi, dan perbaikan baik, terutama kualitas pengelasan.
5) Lakukan pemantauan dan pemeriksaan ekspansi Water wall dengan ketat.

21.省煤器管泄漏 Kebocoran Pipa Economizer
21.1.现象 Fenomena
1)给水流量不正常地大于主蒸汽流量，机组补水量不正常增大，严重时机组负荷下降。
2)烟道负压变小，引风机电流不正常增大。
3)省煤器爆管处有泄漏声，并从不严密处可能冒蒸汽和烟气。
4)炉管泄漏检测装置报警。
5)空气预热器两侧出口风温偏差大，且风温降低。
6)省煤器两侧烟气温差变大，泄漏侧省煤器处、空气预热器出、入口烟温下降。
7)烟道下部不严密处可能漏灰、水。
8)投自动的引风机电流增大。
1) Aliran air pengisi lebih besar secara tidak normal daripada aliran Main Steam, jumlah air tambahan unit meningkat tidak normal, pada kasus parah beban unit turun.
2) Tekanan negatif saluran asap mengecil, arus IDF meningkat tidak normal.
3) Terdengar suara kebocoran di tempat pipa Economizer pecah, dan mungkin keluar uap serta asap dari bagian yang tidak rapat.
4) Perangkat pendeteksi kebocoran pipa boiler berbunyi alarm.
5) Perbedaan suhu udara outlet Air Preheater di kedua sisi besar, dan suhu udara turun.
6) Perbedaan suhu asap di kedua sisi Economizer membesar, suhu asap di sisi Economizer yang bocor serta inlet dan outlet Air Preheater turun.
7) Abu atau air mungkin bocor dari bagian bawah saluran asap yang tidak rapat.
8) Arus IDF yang dalam posisi otomatis meningkat.
21.2.原因 Penyebab:
1)飞灰磨损使管壁变薄。
2)吹灰不当造成管壁磨损。
3)管材质量不合格，焊接质量不良。
4)管内有杂物堵塞。
5)运行中发生断水、严重缺水、超温。
6)尾部烟道发生二次燃烧，使省煤器管壁过热。
7)省煤器长期超压运行。
8)管内腐蚀。
1) Keausan akibat fly ash membuat dinding pipa menipis.
2) Sootblowing yang tidak tepat menyebabkan keausan dinding pipa.
3) Kualitas material pipa tidak memenuhi syarat, kualitas pengelasan buruk.
4) Penyumbatan puing-puing di dalam pipa.
5) Terputusnya air, kekurangan air parah, atau over-temperature selama operasi.
6) Terjadi pembakaran sekunder di saluran asap bagian ekor, membuat dinding pipa

Economizer terlalu panas.

7) Economizer beroperasi dengan tekanan berlebih dalam waktu lama.

8) Korosi di dalam pipa.

21.3.处理 Penanganan

1)省煤器泄漏不严重，给水流量能够满足机组负荷需要，金属温度不超温，应及时汇报，注意监视各受热面沿程温度，锅炉降负荷降压运行，严密监视损坏部位的发展趋势，申请停炉。

2)在省煤器人孔门、灰斗处增设围栏并悬挂标示牌，防止汽水喷出伤人。

3)注意监视空气预热器的工作情况，加强巡视检查，如空气预热器堵灰严重无法正常工作应请示停炉处理。

4)若泄漏严重，无法维持正常运行时，应立即紧急停炉。

5)停炉后，应保留一台引风机运行，待不再有汽水喷出后再停止引风机运行，注意省煤器、电除尘灰斗的运行情况，积灰除净。

1) Jika kebocoran Economizer tidak parah, aliran air pengisi dapat memenuhi kebutuhan beban unit, dan suhu logam tidak over-temperature, segera laporkan. Perhatikan pemantauan suhu di sepanjang heating surface, operasikan boiler dengan menurunkan beban dan tekanan, pantau dengan ketat tren perkembangan kerusakan, dan ajukan permohonan penghentian boiler.

2) Pasang pagar pembatas dan gantung tanda peringatan di pintu manhole Economizer dan hopper abu untuk mencegah cedera akibat semburan uap/air.

3) Perhatikan pemantauan kondisi kerja Air Preheater, tingkatkan inspeksi keliling. Jika Air Preheater tersumbat abu parah dan tidak dapat bekerja normal, minta instruksi untuk penghentian boiler.

4) Jika kebocoran parah dan operasi normal tidak dapat dipertahankan, segera lakukan penghentian darurat boiler.

5) Setelah boiler berhenti, pertahankan satu IDF beroperasi, hentikan IDF setelah tidak ada lagi uap/air yang menyembur keluar. Perhatikan kondisi operasi Economizer dan hopper abu ESP, bersihkan abu yang menumpuk.

21.4.预防措施 Tindakan Pencegahan

1)利用机组检修的机会，对省煤器各弯头管段进行检测，发现缺陷进行换管处理，保证机组的安全稳定运行；

2)提高给水品质，保证除氧器的除氧效果；

3)提高检修焊接工艺，加强对检修后管道的检查力度；

4)运行人员加强对燃烧的调整，保持适当的过量空气系数，防止烟道再燃烧事故；

5)机组运行中保证高加正常投入，保持正常的给水温度，防止给水温度过低引起低温腐蚀；

6)在省煤器易磨损的区域加装防磨护板；

7)启停炉或给水中断时，及时开启省煤器再循环；

8)经常检查吹灰器工作情况，工作不正常时及时联系检修处理。

1) Manfaatkan kesempatan perbaikan unit (overhaul) untuk memeriksa setiap bagian pipa bengkok (elbow) Economizer. Jika ditemukan cacat, lakukan penggantian pipa untuk menjamin operasi unit yang aman dan stabil.

2) Tingkatkan kualitas air pengisi, jamin efek deaerasi Deaerator.

3) Tingkatkan teknik pengelasan perbaikan, perketat pemeriksaan pipa pasca perbaikan.

4) Operator meningkatkan penyesuaian pembakaran, pertahankan koefisien udara

berlebih yang tepat, cegah kecelakaan pembakaran kembali di saluran asap.
5) Pastikan HPH beroperasi normal selama unit berjalan, pertahankan suhu air pengisi normal, cegah suhu air pengisi terlalu rendah yang menyebabkan korosi suhu rendah.
6) Pasang pelat pelindung anti-aus di area Economizer yang mudah aus.
7) Saat start/stop boiler atau air pengisi terputus, segera buka resirkulasi Economizer.
8) Sering periksa kondisi kerja sootblower, jika tidak normal segera hubungi pemeliharaan.

22.过热器管泄漏 Kebocoran Pipa Superheater
22.1.现象 Fenomena：
1)给水流量不正常地大于蒸汽流量，机组补水量不正常增大，严重时机组负荷下降。
2)炉膛负压瞬时偏正且不稳定。
3)过热器爆管侧有泄漏声，不严密处可能向外冒蒸汽。
4)炉管泄漏检测装置报警。
5)主蒸汽压力下降。
6)过热器爆管侧排烟温度下降。
7)低温过热器爆管，主蒸汽温度升高。
8)过热器、再热器两侧汽温偏差增大。
9)投自动的引风机电流不正常地增大。
1) Aliran air pengisi lebih besar secara tidak normal daripada aliran uap, jumlah air tambahan unit meningkat tidak normal, pada kasus parah beban unit turun.
2) Tekanan negatif furnace sesaat menjadi positif dan tidak stabil.
3) Terdengar suara kebocoran di sisi Superheater yang pecah, uap mungkin keluar dari bagian yang tidak rapat.
4) Perangkat pendeteksi kebocoran pipa boiler berbunyi alarm.
5) Tekanan Main Steam turun.
6) Suhu gas buang di sisi Superheater yang pecah turun.
7) Low Temperature Superheater pecah, suhu Main Steam naik.
8) Perbedaan suhu uap di kedua sisi Superheater dan Reheater membesar.
9) Arus IDF yang dalam posisi otomatis meningkat tidak normal.
22.2.原因 Penyebab：
1)飞灰磨损造成管壁减薄。
2)吹灰器使用不当造成管壁磨损。
3)过热器区域发生二次燃烧。
4)管材质量不合格，焊接质量不良。
5)过热器管内结垢、热偏差等，引起管壁长期超温。
6)过热器管内有杂物。
7)过热器管内水塞引起局部过热，或交变应力引起疲劳损坏。
8)锅炉启动升压、升温速度过快。
9)锅炉长期超压运行。
10)管内腐蚀。
11)管材老化失效。
1) Keausan akibat fly ash menyebabkan penipisan dinding pipa.
2) Penggunaan sootblower yang tidak tepat menyebabkan keausan dinding pipa.

3) Terjadi pembakaran sekunder di area Superheater.
4) Kualitas material pipa tidak memenuhi syarat, kualitas pengelasan buruk.
5) Kerak di dalam pipa Superheater, penyimpangan panas, dll., menyebabkan dinding pipa over-temperature dalam waktu lama.
6) Terdapat puing-puing di dalam pipa Superheater.
7) Sumbatan air (water plug) di dalam pipa Superheater menyebabkan pemanasan berlebih lokal, atau tegangan bolak-balik menyebabkan kerusakan kelelahan (fatigue).
8) Kecepatan kenaikan tekanan dan suhu saat startup boiler terlalu cepat.
9) Boiler beroperasi dengan tekanan berlebih dalam waktu lama.
10) Korosi di dalam pipa.
11) Penuaan material pipa.

22.3.处理 Penanganan:

1)过热器泄漏不严重，泄漏点后沿程温度能维持正常运行，应及时汇报，锅炉降负荷降压运行，严密监视损坏部位的发展趋势，申请停炉处理。

2)在过热器泄漏不严重维持运行期间，在泄漏点人孔、检查孔处增设围栏并悬挂标示牌，防止蒸汽喷出伤人。

3)维持运行期间注意监视空气预热器的工作情况，加强巡视检查，如空气预热器堵灰严重应申请停炉处理。

4)若过热器泄漏严重，泄漏点后工质温度急剧升高或过热器壁温严重超限时，应立即紧急停炉。

5)停炉后，应保留一台引风机运行，待不再有汽水喷出后再停止风机运行。注意省煤器、电除尘灰斗的运行情况，积灰除净。

1) Jika kebocoran Superheater tidak parah dan suhu sepanjang jalur setelah titik kebocoran dapat mempertahankan operasi normal, segera laporkan. Operasikan boiler dengan menurunkan beban dan tekanan, pantau dengan ketat tren perkembangan kerusakan, dan ajukan permohonan penghentian boiler.

2) Selama mempertahankan operasi dengan kebocoran Superheater yang tidak parah, pasang pagar pembatas dan gantung tanda peringatan di manhole dan lubang inspeksi titik kebocoran untuk mencegah cedera akibat semburan uap.

3) Selama mempertahankan operasi, perhatikan pemantauan kondisi kerja Air Preheater, tingkatkan inspeksi keliling. Jika Air Preheater tersumbat abu parah, ajukan penghentian boiler.

4) Jika kebocoran Superheater parah, suhu fluida kerja setelah titik ledakan naik drastis atau suhu dinding Superheater melampaui batas parah, segera lakukan penghentian darurat.

5) Setelah boiler berhenti, pertahankan satu IDF beroperasi, hentikan kipas setelah tidak ada lagi uap/air yang menyembur keluar. Perhatikan kondisi operasi Economizer dan hopper abu ESP, bersihkan abu yang menumpuk.

22.4.预防措施 Tindakan Pencegahan

1)加强对锅炉“四管”的监督检查力度;

2)利用机组检修的机会，对过热器各弯头管段进行检测，发现缺陷进行换管处理，保证机组的安全稳定运行;

3)锅炉运行中要保证合理配风，防止火焰偏斜，保持合理的过量空气系数，防止结焦造成炉温过高引起管壁超温爆管;

4)运行中严禁锅炉长时间超负荷运行，防止炉膛温度过高；
5)经常对锅炉吹灰器进行检查，发现缺陷及时联系处理，防止吹灰器内漏吹损受热面或长时间不吹灰导致受热面积灰的现象发生；
6)加强对过热汽温的监视，减温水要勤调、细调，避免管壁超温现象；
7)机组启停严格按照操作票进行操作，操作调整要力求稳定、缓慢，切勿大幅度操作，以保证机组的安全稳定。
1) Tingkatkan pengawasan dan pemeriksaan "Empat Pipa" (Four Tubes) boiler.
2) Manfaatkan kesempatan perbaikan unit untuk memeriksa setiap bagian pipa bengkok Superheater. Jika ditemukan cacat, lakukan penggantian pipa untuk menjamin operasi unit yang aman dan stabil.
3) Selama operasi boiler, pastikan distribusi udara wajar, cegah api miring, pertahankan koefisien udara berlebih yang wajar, cegah coking yang menyebabkan suhu furnace terlalu tinggi dan mengakibatkan over-temperature serta pecahnya dinding pipa.
4) Dilarang keras mengoperasikan boiler dengan beban berlebih (overload) dalam waktu lama, cegah suhu furnace terlalu tinggi.
5) Sering periksa sootblower boiler, jika ditemukan cacat segera hubungi untuk penanganan, cegah kebocoran internal sootblower yang menggerus heating surface atau tidak melakukan sootblowing dalam waktu lama yang menyebabkan penumpukan abu pada heating surface.
6) Tingkatkan pemantauan suhu uap Superheat, air desuperheater harus diatur dengan rajin dan teliti, hindari fenomena over-temperature pada dinding pipa.
7) Startup dan shutdown unit harus mengikuti tiket operasi (operation ticket) dengan ketat, operasi penyesuaian harus stabil dan perlahan, jangan melakukan operasi perubahan besar, untuk menjamin keamanan dan kestabilan unit.

23.再热器管泄漏 Kebocoran Pipa Reheater
23.1.现象 Fenomena
1)炉管泄漏检测装置报警。
2)再热器泄漏点有泄漏声，不严密处向外冒蒸汽。
3)泄漏点后的再热管壁温度上升，泄漏点前壁温下降。
4)再热蒸汽压力下降，再热蒸汽流量下降。
5)再热器泄漏侧排烟温度下降。
6)过热器、再热器两侧汽温偏差增大。
7)投自动的引风机电流不正常地增大。
8)机组补水量不正常增大，严重时机组负荷降低。
1) Perangkat pendeteksi kebocoran pipa boiler berbunyi alarm.
2) Terdengar suara kebocoran di titik kebocoran Reheater, uap keluar dari bagian yang tidak rapat.
3) Suhu dinding pipa Reheater setelah titik kebocoran naik, suhu dinding sebelum titik kebocoran turun.
4) Tekanan uap Reheat turun, aliran uap Reheat turun.
5) Suhu gas buang di sisi Reheater yang bocor turun.
6) Perbedaan suhu uap di kedua sisi Superheater dan Reheater membesar.

7) Arus IDF yang dalam posisi otomatis meningkat tidak normal.
8) Jumlah air tambahan unit meningkat tidak normal, pada kasus parah beban unit turun.

23.2.原因 Penyebab：

1)飞灰磨损使管壁变薄。
2)吹灰器使用不当。
3)再热器区域发生二次燃烧。
4)管材质量不合格，焊接质量不良。管材质量不合格，焊接质量不良。
5)管内有杂物堵塞。
6)再热器管内结垢、热偏差等，引起管壁长期超温。
7)管壁腐蚀。
8)管材老化失效。

1) Keausan akibat fly ash membuat dinding pipa menipis.
2) Penggunaan sootblower yang tidak tepat.
3) Terjadi pembakaran sekunder di area Reheater.
4) Kualitas material pipa tidak memenuhi syarat, kualitas pengelasan buruk.
5) Penyumbatan puing-puing di dalam pipa.
6) Kerak di dalam pipa Reheater, penyimpangan panas, dll., menyebabkan dinding pipa over-temperature dalam waktu lama.
7) Korosi dinding pipa.
8) Penuaan material pipa.

23.3.处理 Penanganan：

1)再器泄漏不严重，泄漏点后沿程温度能维持正常运行，应及时汇报，锅炉降负荷降压运行，严密监视损坏部位的发展趋势，申请停炉处理。
2)在再热器泄漏不严重维持运行期间，在泄漏点人孔门、检查孔处增设围栏并悬挂标示牌，防止蒸汽喷出伤人。
3)维持运行期间注意监视空气预热器的工作情况，加强巡视检查，如空气预热器堵灰严重应申请停炉处理。
4)若再热器泄漏严重，爆破点后工质温度急剧升高或再热器壁温严重超限时，应立即紧急停炉。
5)停炉后，应保留一台引风机运行，待不再有汽水喷出后再停止风机运行。注意省煤器、电除尘灰斗的运行情况，积灰除净。

1) Jika kebocoran Reheater tidak parah dan suhu sepanjang jalur setelah titik kebocoran dapat mempertahankan operasi normal, segera laporkan. Operasikan boiler dengan menurunkan beban dan tekanan, pantau dengan ketat tren perkembangan kerusakan, dan ajukan permohonan penghentian boiler.
2) Selama mempertahankan operasi dengan kebocoran Reheater yang tidak parah, pasang pagar pembatas dan gantung tanda peringatan di pintu manhole dan lubang inspeksi titik kebocoran untuk mencegah cedera akibat semburan uap.
3) Selama mempertahankan operasi, perhatikan pemantauan kondisi kerja Air Preheater, tingkatkan inspeksi keliling. Jika Air Preheater tersumbat abu parah, ajukan penghentian boiler.
4) Jika kebocoran Reheater parah, suhu fluida kerja setelah titik ledakan naik drastis atau suhu dinding Reheater melampaui batas parah, segera lakukan penghentian darurat.

5) Setelah boiler berhenti, pertahankan satu IDF beroperasi, hentikan kipas setelah tidak ada lagi uap/air yang menyembur keluar. Perhatikan kondisi operasi Economizer dan hopper abu ESP, bersihkan abu yang menumpuk.

23.4.预防措施 Tindakan Pencegahan

1)加强对锅炉“四管”的监督检查力度；

2)利用机组检修的机会，对再热器各弯头管段进行检测，发现缺陷进行换管处理，保证机组的安全稳定运行；

3)锅炉运行中要保证合理配风，防止火焰偏斜，保持合理的过量空气系数，防止结焦造成炉温过高引起管壁超温爆管；

4)运行中严禁锅炉长时间超负荷运行，防止炉膛温度过高；

5)经常对锅炉吹灰器进行检查，发现缺陷及时联系处理，防止吹灰器内漏吹损受热面或长时间不吹灰导致受热面积灰的现象发生；

6)加强对再热汽温的监视，减温水要勤调、细调，避免管壁超温现象；

7)机组启停严格按照操作票进行操作，操作调整要力求稳定、缓慢，切勿大幅度操作，以保证机组的安全稳定。

1) Tingkatkan pengawasan dan pemeriksaan "Empat Pipa" boiler.
2) Manfaatkan kesempatan perbaikan unit untuk memeriksa setiap bagian pipa bengkok Reheater. Jika ditemukan cacat, lakukan penggantian pipa untuk menjamin operasi unit yang aman dan stabil.
3) Selama operasi boiler, pastikan distribusi udara wajar, cegah api miring, pertahankan koefisien udara berlebih yang wajar, cegah coking yang menyebabkan suhu furnace terlalu tinggi dan mengakibatkan over-temperature serta pecahnya dinding pipa.
4) Dilarang keras mengoperasikan boiler dengan beban berlebih dalam waktu lama, cegah suhu furnace terlalu tinggi.
5) Sering periksa sootblower boiler, jika ditemukan cacat segera hubungi untuk penanganan, cegah kebocoran internal sootblower yang menggerus heating surface atau tidak melakukan sootblowing dalam waktu lama yang menyebabkan penumpukan abu pada heating surface.
6) Tingkatkan pemantauan suhu uap Reheat, air desuperheater harus diatur dengan rajin dan teliti, hindari fenomena over-temperature pada dinding pipa.
7) Startup dan shutdown unit harus mengikuti tiket operasi dengan ketat, operasi penyesuaian harus stabil dan perlahan, jangan melakukan operasi perubahan besar, untuk menjamin keamanan dan kestabilan unit.

24.燃油管道爆破 Pipa Bahan Bakar Minyak Pecah

24.1.现象 Fenomena

1)燃油压力突然下降；

2)锅炉投油时，氧量指示增大，燃烧不稳或熄火；

3)锅炉投油时，汽压，汽温下降；

4)爆破处大量燃油喷出，接触热体后引起火灾。

1) Tekanan bahan bakar minyak turun tiba-tiba.
2) Saat boiler menginjeksikan minyak, indikasi oksigen meningkat, pembakaran tidak stabil atau padam.
3) Saat boiler menginjeksikan minyak, tekanan uap dan suhu uap turun.

4) Minyak menyembur dalam jumlah besar dari tempat yang pecah, menyebabkan kebakaran setelah menyentuh benda panas.

24.2.原因 Penyebab

1)燃油管道连接不良；

2)燃油管道受外力撞击受损；

3)燃油管道材质不合格，承压能力差；

4)燃油管道，油枪喷嘴堵塞；

5)燃油管道生锈、腐蚀；

6)燃油压力突升，超过允许压力，使管道连接处刺开。

1) Sambungan pipa minyak buruk.
2) Pipa minyak rusak akibat benturan gaya luar.
3) Material pipa minyak tidak memenuhi syarat, kemampuan menahan tekanan buruk.
4) Pipa minyak atau nozzle oil gun tersumbat.
5) Pipa minyak berkarat atau terkorosi.
6) Tekanan minyak naik mendadak melebihi tekanan yang diizinkan, menyebabkan sambungan pipa jebol.

24.3.处理 Penanganan

1)迅速查出爆破点，设法进行隔离，必要时停供油泵。同时尽量维持锅炉正常运行；

2)采取有效措施，迅速清理积油，防止喷出的燃油接触热体，引起火灾。及时修复管道漏点；

3)若发生火灾，立即用消防器材灭火，并报火警。若威胁锅炉安全运行，立即停炉。

1) Segera cari titik pecah, usahakan melakukan isolasi, jika perlu hentikan pompa suplai minyak. Bersamaan dengan itu, usahakan mempertahankan operasi normal boiler.
2) Ambil tindakan efektif, segera bersihkan tumpahan minyak, cegah minyak yang menyembur menyentuh benda panas dan menyebabkan kebakaran. Segera perbaiki titik kebocoran pipa.
3) Jika terjadi kebakaran, segera gunakan alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api dan lapor alarm kebakaran. Jika mengancam operasi aman boiler, segera hentikan boiler.

25.锅炉主蒸汽温度异常。Suhu Main Steam (Uap Utama) Boiler Tidak Normal

25.1.现象 Fenomena：

1)主蒸汽温度异常报警。

2)主蒸汽温度快速变化。

3)若蒸汽带水，机组会发生水冲击。

4)DCS 画面显示主蒸汽温度异常。

1) □ Alarm suhu Main Steam tidak normal.
2) □ Suhu Main Steam berubah dengan cepat.
3) □ Jika uap membawa air, unit akan mengalami water hammer (pukulan air).
4) □ Layar DCS menampilkan suhu Main Steam tidak normal.

25.2.原因 Penyebab：

1)锅炉燃料与给水比例失调，分离器出口温度异常。

2)煤质影响或燃烧工况变化，如升降负荷过快，投停磨煤机及制粉系统异常，自动装置失灵增减风量

幅度过大等。
3)炉膛火焰中心改变，制粉系统层次变化等。
4)减温水控制失灵，使减温水流量不正常地减小或增大。
5)给水温度突变。
6)受热面二次燃烧。
7)炉膛严重结焦。
8)受热面泄漏、爆管。
9)烟气挡板开度不正常。
10)煤质发生骤变。
11)送粉均匀度发生大幅度变化。
1) Rasio bahan bakar dan air pengisi boiler tidak seimbang, suhu outlet Separator tidak normal.
2) Pengaruh kualitas batubara atau perubahan kondisi pembakaran, seperti menaikkan/menurunkan beban terlalu cepat, kelainan start/stop Coal Mill dan sistem pulverizer, perangkat otomatis gagal sehingga amplitudo penambahan/pengurangan volume udara terlalu besar, dll.
3) Pusat api furnace berubah, perubahan tingkatan (layer) sistem pulverizer, dll.
4) Kontrol air desuperheater gagal, menyebabkan aliran air desuperheater mengecil atau membesar secara tidak normal.
5) Suhu air pengisi berubah mendadak.
6) Pembakaran sekunder pada heating surface.
7) Coking parah di furnace.
8) Kebocoran atau pecah pipa pada heating surface.
9) Bukaan damper gas buang tidak normal.
10) Kualitas batubara berubah mendadak.
11) Keseragaman pengumpanan bubuk batubara berubah drastis.
25.3.处理 Penanganan：
1)自动装置失灵时，应立即将其切至手动，手操调节使之恢复正常。
2)修正分离器出口温度过热度。
3)当改变煤水比，并及时调整风量。
4)设法调节减温水量。
5)调节烟气挡板至适当开度。
6)若汽温异常是由于受热面泄漏、爆管或烟道内可燃物二次燃烧引起，除按汽温过高处理外，还应分别按相应规定处理。
7)按规定对炉膛水冷壁进行吹灰，判断为锅炉受热面污染严重时，应增加炉膛吹灰次数。
8)加强对汽轮机膨胀、胀差、轴向位移，轴振及轴瓦温度的监视，若出现异常，按相应规定处理。
9)采取上述措施后，如果无效，应立即降负荷处理。
10)主汽门前主蒸汽温度 10min 内急剧降低 50℃时，应紧急停机。
1) Saat perangkat otomatis gagal, segera alihkan ke manual, atur secara manual agar kembali normal.
2) Koreksi suhu outlet Separator dan derajat superheat.
3) Saat mengubah rasio batubara-air, sesuaikan volume udara tepat waktu.
4) Usahakan mengatur jumlah air desuperheater.
5) Atur damper gas buang ke bukaan yang tepat.

6) Jika anomali suhu uap disebabkan oleh kebocoran/pecah pipa heating surface atau pembakaran sekunder bahan mudah terbakar di saluran asap, selain ditangani sebagai suhu uap terlalu tinggi, juga harus ditangani sesuai ketentuan terkait masing-masing.
7) Lakukan sootblowing pada Water wall furnace sesuai ketentuan. Jika dinilai heating surface boiler sangat kotor, frekuensi sootblowing furnace harus ditingkatkan.
8) Tingkatkan pemantauan ekspansi turbin, ekspansi diferensial, perpindahan aksial, getaran poros, dan suhu bantalan (babbitt). Jika muncul kelainan, tangani sesuai ketentuan terkait.
9) Jika tindakan di atas tidak efektif, segera turunkan beban.
10) Jika suhu Main Steam sebelum Main Stop Valve turun drastis 50℃ dalam 10 menit, mesin harus dihentikan darurat (Emergency Stop).

26.锅炉燃烧不稳 Pembakaran Boiler Tidak Stabil
26.1.现象 Fenomena
1)炉膛内火焰忽明忽暗，各火检信号明显变弱；
2)炉膛负压波动较大；
3)炉膛温度下降较多，烟气含氧量显示偏大；
4)汽压、汽温明显下降；
5)严重时造成锅炉灭火；
6)水煤比波动较大。

1) Api di dalam furnace berkedip-kedip (terang-gelap), sinyal detektor api (flame scanner) melemah secara nyata.
2) Tekanan negatif furnace berfluktuasi cukup besar.
3) Suhu furnace turun cukup banyak, tampilan kandungan oksigen gas buang cenderung besar.
4) Tekanan uap dan suhu uap turun nyata.
5) Dalam kasus parah menyebabkan api boiler padam.
6) Rasio air-batubara berfluktuasi cukup besar.

26.2.原因 Penyebab
1)煤质变化未及时调整；
2)给粉给煤波动大导致进入的粉量变化大；
3)锅炉负荷低，引起炉膛温度低，煤粉浓度低；
4)运行调整不当，如一次风速过高或者过低，氧量控制不当；
5)炉内或者燃烧器喷口结焦严重；
6)重要辅机跳闸引起机组 RB 动作，自动调整不及时。

1) Perubahan kualitas batubara tidak disesuaikan tepat waktu.
2) Fluktuasi besar pada pengumpanan bubuk dan batubara menyebabkan perubahan besar pada jumlah bubuk yang masuk.
3) Beban boiler rendah, menyebabkan suhu furnace rendah dan konsentrasi bubuk batubara rendah.
4) Penyesuaian operasi tidak tepat, seperti kecepatan udara primer terlalu tinggi atau

terlalu rendah, kontrol oksigen tidak tepat.
5) Coking parah di dalam furnace atau pada mulut nozzle burner.
6) Mesin bantu penting trip menyebabkan RB unit bekerja, penyesuaian otomatis terlambat.

26.3.处理 Penanganan
1)查明造成燃烧不稳的原因，若为设备故障跳闸引起，应立即投油稳燃，若为其他原因引起，视情况投油稳燃；
2)煤质变化大时，及时对配风进行调整；
3)运行调整给煤量尽量缓慢、平稳，严禁大幅度调整燃料量；
4)低负荷运行时，加强对盘面重要参数的监视、调整；
5)及时清理炉内或者燃烧器喷口结焦；
6)若燃烧不稳造成锅炉灭火，则按照锅炉灭火相关要求处理。

1) Cari tahu penyebab pembakaran tidak stabil. Jika disebabkan oleh trip peralatan, segera injeksikan minyak untuk menstabilkan pembakaran (oil support). Jika disebabkan hal lain, injeksikan minyak untuk stabilisasi sesuai situasi.
2) Saat kualitas batubara berubah besar, sesuaikan distribusi udara tepat waktu.
3) Penyesuaian operasional jumlah batubara harus seperlahan dan sestabil mungkin, dilarang keras menyesuaikan jumlah bahan bakar secara drastis.
4) Saat operasi beban rendah, tingkatkan pemantauan dan penyesuaian parameter penting di panel.
5) Segera bersihkan coking di dalam furnace atau mulut nozzle burner.
6) Jika pembakaran tidak stabil menyebabkan api boiler padam, tangani sesuai persyaratan terkait "Boiler Flame Out".

27.机组厂用电中断后的响应机制 Mekanisme Respons Setelah Gangguan Listrik Pemakaian Sendiri (*Plant Power Loss*)
27.1.10kv 厂用电中断现象 Fenomena Gangguan Listrik 10kV：
1)10kv 电压表指示到零；
2)各高压转动设备电流到零微机内黄色闪动，事故报警鸣叫；
3)若 10kv 备用电源自动合闸成功，则各电机电流晃动一下继续运行；
4)若备用电源自动合闸不成功，则磨煤机、引、送风机、一次风机跳闸，凝结水泵，循环水泵事故报警鸣叫，事故跳闸光子牌闪光；
5)锅炉灭火，汽温、汽压均急剧下降。
6)事故照明亮。

1) Indikator voltmeter 10kV menunjuk ke nol.
2) Arus semua peralatan berputar tegangan tinggi menunjuk ke nol, berkedip kuning di komputer (HMI), alarm kecelakaan berbunyi.
3) Jika daya cadangan 10kV berhasil menutup (switch over) otomatis, arus motor akan bergoyang sebentar lalu lanjut beroperasi.
4) Jika daya cadangan gagal menutup otomatis, maka Coal Mill, IDF, FDF, dan PAF akan trip. Pompa kondensat dan pompa sirkulasi air mengeluarkan alarm kecelakaan, lampu tanda trip kecelakaan berkedip.

5) Api boiler padam, suhu uap dan tekanan uap turun drastis.
6) Lampu darurat menyala.

27.2.380v 厂用电中断现象 Fenomena Gangguan Listrik 380V
1)锅炉灭火；
2)380v 厂用电源电压表指示到零；
3)相应低压电动设备停止转动，电流回零；
4)相关电源消失光子牌报警；
5)各热工的调整门，执行机构不能远程操作。

1) Api boiler padam.
2) Indikator voltmeter sumber daya 380V menunjuk ke nol.
3) Peralatan listrik tegangan rendah terkait berhenti berputar, arus kembali ke nol.
4) Lampu tanda kehilangan sumber daya terkait memberikan alarm.
5) Pintu penyesuaian (control valve) dan aktuator termal tidak dapat dioperasikan dari jarak jauh.

27.3.机组厂用电中断后炉侧的响应机制 Mekanisme Respons Sisi Boiler Setelah Gangguan Listrik
1)当厂用电中断时应及时联系电气要求恢复厂用电，如保安段正常供电检查空预器电机、火检冷却风机电机运行正常，否则手动启动。如保安段未能正常供电，应组织人力进行空预器手动盘车，并联系热工人员将各火检探头取出。待保安段恢复正常供电后，根据手动盘车情况决定投空预器连续运行，防止空预器变形。
2)严密监视过热器压力防止超压，必要时开启 PCV 阀泄压。
3)检查炉前燃油供、回油快关门，各角燃油电磁阀联锁关闭，检查各分离器出口一次风快关门联锁关闭，及时关闭各风门挡板，严密封闭炉膛。
4)引风机冷却风机跳闸，加强监视引风机轴承温度变化情况。
5)做好恢复准备工作，待电源恢复后，根据值长命令点火。
6)机组厂用电中断后机侧的响应机制
7)立即启动直流润滑油泵，打闸停机；
8)若厂用电短时间能恢复，启动辅机，重新冲转；
9)若厂用电不能尽快恢复，超过一分钟后，解除跳闸泵联锁，复位停止开关；
10)开启汽缸和主蒸汽管道相关疏水；
11)机组停止后，在没有厂用电之前，汽机人员要专人手动盘车，严密监视机组轴瓦温度，待厂用电恢复后及时开辅机；
12)厂用电恢复后，启动汽机辅机，重新挂闸启机。

1) Saat listrik pemakaian sendiri terputus, segera hubungi bagian elektrikal untuk memulihkan listrik. Jika bagian daya darurat (security section) menyuplai listrik normal, periksa motor Air Preheater dan motor kipas pendingin flame scanner beroperasi normal, jika tidak, nyalakan manual. Jika bagian daya darurat gagal menyuplai listrik, segera organisir tenaga manusia untuk melakukan pemutaran manual (manual turning/barring) Air Preheater, dan hubungi personel I&C untuk mengeluarkan semua probe flame scanner. Tunggu hingga pasokan listrik darurat

normal kembali, tentukan untuk mengoperasikan Air Preheater secara kontinyu berdasarkan situasi pemutaran manual, untuk mencegah deformasi Air Preheater.

2) Pantau tekanan Superheater dengan ketat untuk mencegah tekanan berlebih (overpressure), buka katup PCV untuk melepas tekanan jika perlu.
3) Periksa katup cepat (shut-off valve) suplai dan balik minyak di depan tungku, pastikan katup solenoid minyak di setiap sudut tertutup secara interlock, periksa katup cepat udara primer outlet Separator tertutup secara interlock, segera tutup semua damper angin, tutup rapat furnace.
4) Kipas pendingin IDF trip, tingkatkan pemantauan perubahan suhu bantalan IDF.
5) Lakukan persiapan pemulihan, setelah daya pulih, nyalakan api sesuai perintah Shift Supervisor.
6) Mekanisme Respons Sisi Turbin Setelah Gangguan Listrik:
7) Segera nyalakan pompa minyak pelumas DC (Direct Current), trip-kan turbin.
8) Jika listrik pemakaian sendiri dapat pulih dalam waktu singkat, nyalakan mesin bantu, lakukan rolling (impulse) ulang.
9) Jika listrik pemakaian sendiri tidak dapat segera pulih, setelah lebih dari satu menit, lepaskan interlock pompa yang trip, reset sakelar stop.
10) Buka drainase (drain) terkait silinder turbin dan pipa Main Steam.
11) Setelah unit berhenti, sebelum ada listrik pemakaian sendiri, personel turbin harus melakukan pemutaran poros manual (manual turning) secara khusus, pantau suhu bantalan (babbitt) unit dengan ketat, nyalakan mesin bantu segera setelah listrik pulih.
12) Setelah listrik pulih, nyalakan mesin bantu turbin, lakukan latching dan start ulang mesin.

27.4.注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

1)在厂用电中断处理过程中，应由单元长根据具体情况统一指挥，并将设备状态及处理情况及时报告值长，涉及停机等重大操作，如时间允许，必须经值长同意后，再行操作；

2)要充分重视和利用一次表（主汽门前压力表、排汽压力表、润滑油压表 、轴承温度表、冷油器油温等情况）进行操作；

3)操作高温阀门时，应穿着防烫伤的工作服，耐高温的手套；

4)具体将哪台机组启动，恢复厂用电，应由值长根据电气故障点位置决定；

5)当厂用电恢复后，启动重大设备时，应首先汇报值长，经值长同意后方可启动，防止设备群启，引起厂用电再次中断。

1) Dalam proses penanganan gangguan listrik, Kepala Unit (foreman) harus memimpin secara terpadu berdasarkan situasi konkret, dan melaporkan status peralatan serta situasi penanganan kepada Shift Supervisor tepat waktu. Operasi besar seperti penghentian mesin, jika waktu memungkinkan, harus mendapat persetujuan Shift Charge Engineer sebelum dilakukan.
2) Harus memberi perhatian penuh dan memanfaatkan instrumen primer (gauge lapangan) untuk operasi (seperti manometer tekanan sebelum Main Stop Valve, manometer tekanan buang, manometer tekanan minyak pelumas, termometer suhu bantalan, suhu minyak pendingin minyak, dll.).

3) Saat mengoperasikan katup bersuhu tinggi, harus mengenakan pakaian kerja anti-panas dan sarung tangan tahan panas.
4) Unit mana yang akan dinyalakan secara spesifik untuk memulihkan listrik pemakaian sendiri harus diputuskan oleh Shift Charge Engineer berdasarkan lokasi titik gangguan listrik.
5) Ketika listrik pemakaian sendiri pulih, saat menyalakan peralatan besar, harus melapor terlebih dahulu kepada Shift Charge Engineer dan baru boleh dinyalakan setelah disetujui, untuk mencegah penyalaan peralatan secara massal (group start) yang menyebabkan gangguan listrik pemakaian sendiri terjadi lagi.

28.所有空压机跳闸后，运行采取的措施 Tindakan Operasional Setelah Semua Kompresor Udara Trip

28.1.运行人员应保持机组负荷稳定，解除气动调节阀门、挡板的自动，并尽量减少操作调整，必要时将气动挡板执行器切到就地机械闭锁位置，通知化学、脱硫值班员注意仪用控制气源异常，立即检查 DCS 上空压机运行情况。

28.2.如发生空压机全部跳闸或者压缩空气压力不足时，汇报值长，暂时停止 SCR 声波吹灰及锅炉烟道声波吹灰。

28.3.通知人员到空压机房检查空压机情况，检查空压机冷却水、各报警参数是否正常，查出跳闸原因，及时处理，并及时联系检修,必须保证有一台空压机处于良好备用。

28.4.同时加强对电除尘输灰系统的监视，必要时可以短时间停止运行。

28.5.当备用空压机已经全部投入运行时，仪用母管压力仍低，应节流非重要用户用气。并采用隔离泄漏设备等方法尽快恢复仪用压缩空气母管压力。

28.6.仪用压缩空气压力低于正常值期间，应特别注意主再热蒸汽减温水、润滑油温、定冷水温、闭式冷却水温、各加热器水位、轴封压力调整等情况，必要时手动调整，同时加强监视磨煤机出口插板、磨煤机冷热一次风插板、吹灰系统调整门、脱硝系统喷氨调节门、燃油系统所有气动门等阀门的状态变化，对上述各门如确需调整的可切至就地手动调整，维持运行参数正常范围。

28.7.气源失去后，应注意凝结水补水箱压力和水箱水位、凝汽器水位，以及各自补水阀失气后动作情况，必要时用旁路阀手动调节。检查汽轮机低压缸喷水压力正常。

28.8.如压力过低使机组保护动作时,按机组跳闸规定处理。

28.1. Operator harus menjaga beban unit tetap stabil, lepaskan mode otomatis pada katup pengatur pneumatik dan damper, serta kurangi penyesuaian operasi sebisa mungkin. Jika perlu, alihkan aktuator damper pneumatik ke posisi terkunci mekanis lokal, beri tahu operator Kimia dan Desulfurisasi untuk memperhatikan kelainan sumber udara instrumen, dan segera periksa status operasi kompresor udara di DCS.

28.2. Jika semua kompresor udara trip atau tekanan udara tekan tidak mencukupi, lapor ke Shift Charge Engineer, hentikan sementara sootblowing sonik SCR dan sootblowing sonik saluran asap boiler.

28.3. Beri tahu personel ke ruang kompresor untuk memeriksa kondisi kompresor, periksa air pendingin kompresor dan apakah parameter alarm normal, cari penyebab trip, tangani segera, dan hubungi pemeliharaan segera. Harus dipastikan ada satu kompresor udara dalam kondisi cadangan (standby) yang baik.

28.4. Bersamaan dengan itu, tingkatkan pemantauan sistem pengangkutan abu ESP, jika perlu dapat dihentikan operasinya untuk waktu singkat.

28.5. Ketika kompresor cadangan sudah beroperasi semua namun tekanan header

instrumen masih rendah, batasi penggunaan udara untuk pengguna yang tidak penting. Lakukan metode seperti isolasi peralatan yang bocor untuk memulihkan tekanan header udara tekan instrumen secepat mungkin.

28.6. Selama tekanan udara tekan instrumen lebih rendah dari nilai normal, harus memberi perhatian khusus pada penyesuaian air desuperheater Main Steam dan Reheat Steam, suhu minyak pelumas, suhu air pendingin stator (stator cooling water), suhu air pendingin tertutup (closed cooling water), level air setiap Heater, tekanan sealing shaft, dll. Jika perlu, sesuaikan secara manual. Tingkatkan juga pemantauan perubahan status katup seperti damper outlet Coal Mill, damper udara primer dingin/panas Coal Mill, katup penyesuaian sistem sootblowing, katup pengatur penyemprotan amonia sistem Denitrifikasi (DeNOx), dan semua pintu pneumatik sistem bahan bakar minyak. Jika katup-katup tersebut benar-benar perlu disesuaikan, dapat dialihkan ke penyesuaian manual lokal untuk mempertahankan parameter operasi dalam rentang normal.

28.7. Setelah sumber udara hilang, perhatikan tekanan dan level tangki air makeup kondensat, level air kondensor, serta aksi katup makeup masing-masing setelah kehilangan udara. Jika perlu, atur manual menggunakan katup bypass. Periksa tekanan penyemprotan air Low Pressure Cylinder (LP Cylinder) turbin normal.

28.8. Jika tekanan terlalu rendah menyebabkan proteksi unit bekerja, tangani sesuai ketentuan trip unit.

29.燃料皮带损坏后锅炉的措施 Tindakan Boiler Setelah Kerusakan Belt Conveyor Bahan Bakar

1)密切监视原煤仓煤位，做好给煤机断煤降负荷的事故预想；

2)原煤仓内煤量较少时，及时启动疏松机运行，防止断煤；

3)督促燃料检修尽快恢复皮带运行；

4)若燃料皮带短时间无法恢复时，锅炉应申请投油降负荷维持运行；

5)要严格按照磨煤机停运顺序先上层再下层、先后墙再前墙的原则，来保原煤仓的煤位，尽量控制下层磨煤机对应的煤仓先上煤。

6)若燃料皮带无法恢复，同时原煤仓空仓时，应申请停炉处理。

1) Pantau level batubara di bunker batubara mentah (raw coal bunker) dengan cermat, buat antisipasi kecelakaan penurunan beban akibat putusnya batubara pada Coal Feeder.
2) Saat jumlah batubara di bunker sedikit, segera nyalakan mesin pelonggar (loosening machine/vibrator) untuk mencegah putusnya batubara.
3) Desak pemeliharaan bahan bakar untuk memulihkan operasi belt conveyor secepatnya.
4) Jika belt conveyor bahan bakar tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat, boiler harus mengajukan injeksi minyak dan penurunan beban untuk mempertahankan operasi.
5) Harus mengikuti prinsip urutan penghentian Coal Mill: lapisan atas dulu baru bawah, dinding belakang dulu baru depan, untuk menjaga level batubara di bunker. Usahakan mengendalikan agar bunker batubara yang sesuai dengan Coal Mill lapisan bawah diisi batubara terlebih dahulu.
6) Jika belt conveyor tidak dapat dipulihkan dan bunker batubara kosong, harus mengajukan penghentian boiler.

30.汽机单侧进汽门关闭（炉侧处理） **Penutupan Katup Uap Masuk Satu Sisi Turbin (Penanganan Sisi Boiler)**

30.1.汽机单侧主汽门关闭会造成主汽压力急剧上升，机组负荷突降；

30.2.锅炉应按照磨煤机停运顺序先上层再下层、先后墙再前墙的原则，减少其他给煤机转速，降低锅炉汽压，同时立即投油稳燃，防止出现锅炉灭火，若汽压仍无法维持，应立即再停运一台磨煤机，保留最底层磨煤机运行；

30.3.根据汽压上升情况，检查 PCV 阀动作正常，同时加强对分离器出口温度及给水流量的的监视调整，同时保证水煤比的正常。

30.4.当汽压达到安全门动作压力时，锅炉安全阀应动作正常，同时检查其回座正常。

30.5.若给水流量不足时，及时联系汽机启动电动给水泵增加给水量；

30.6.根据汽温上升情况，及时增大减温水量，防止过再热器超温；

30.7.机组降负荷至 190MW 左右维持运行，待汽轮机主汽门恢复正常后，逐渐恢复原运行方式。

30.1. Penutupan Main Stop Valve turbin satu sisi akan menyebabkan tekanan Main Steam naik drastis dan beban unit turun tiba-tiba.

30.2. Boiler harus mengikuti prinsip urutan penghentian Coal Mill: lapisan atas dulu baru bawah, dinding belakang dulu baru depan, kurangi kecepatan putar Coal Feeder lainnya, turunkan tekanan uap boiler, dan segera injeksikan minyak untuk menstabilkan pembakaran guna mencegah api boiler padam. Jika tekanan uap masih tidak dapat dipertahankan, segera hentikan satu lagi Coal Mill, sisakan Coal Mill lapisan paling bawah beroperasi.

30.3. Berdasarkan kenaikan tekanan uap, periksa apakah katup PCV bekerja normal. Tingkatkan pemantauan dan penyesuaian suhu outlet Separator dan aliran air pengisi, serta pastikan rasio batubara-air normal.

30.4. Saat tekanan uap mencapai tekanan kerja Safety Valve, Safety Valve boiler harus bekerja normal, dan periksa penutupan kembali (reseat) normal.

30.5. Jika aliran air pengisi tidak cukup, segera hubungi turbin untuk menyalakan pompa air pengisi listrik (electric feed pump) untuk menambah jumlah air.

30.6. Berdasarkan kenaikan suhu uap, segera tambah jumlah air desuperheater untuk mencegah over-temperature pada Superheater dan Reheater.

30.7. Turunkan beban unit hingga sekitar 190MW dan pertahankan operasi. Setelah Main Stop Valve turbin kembali normal, pulihkan mode operasi semula secara bertahap.

31.再热蒸汽温度异常 Suhu Uap Reheat (Panas Ulang) Tidak Normal

31.1.现象 Fenomena

1)再热蒸汽温度异常报警。

2)再热蒸汽温度快速变化时，汽轮机膨胀、胀差、振动等有异常变化。

3)DCS 画面显示再热蒸汽温度异常。

1) Alarm suhu uap Reheat tidak normal.
2) Saat suhu uap Reheat berubah cepat, ekspansi, ekspansi diferensial, getaran, dll. pada turbin mengalami perubahan tidak normal.
3) Layar DCS menampilkan suhu uap Reheat tidak normal.

31.2.原因 Penyebab：

1)再热器烟道挡板开度过大或控制失灵。

2)再热器减温水调节失灵。
3)锅炉总风量过大或过小。
4)炉膛水冷壁结垢、结焦、积灰等，造成炉膛出口烟气温度偏高。
5)再热器受热面泄漏、爆管或再热器处发生二次燃烧。
6)主蒸汽温度过高，高压缸排汽温度比正常值偏高。
7)高压旁路误开启，高压旁路后减温水调节不正常，汽温偏高。
8)再热蒸汽管道爆管。
9)吹灰器损坏长期冲刷。

1) Bukaan damper saluran asap Reheater terlalu besar atau kontrol gagal.
2) Pengaturan air desuperheater Reheater gagal.
3) Total volume udara boiler terlalu besar atau terlalu kecil.
4) Kerak, coking, atau penumpukan abu pada Water wall furnace menyebabkan suhu gas asap outlet furnace cenderung tinggi.
5) Kebocoran/pecah pipa heating surface Reheater atau terjadi pembakaran sekunder di area Reheater.
6) Suhu Main Steam terlalu tinggi, suhu gas buang High Pressure Cylinder (HP Cylinder) lebih tinggi dari nilai normal.
7) High Pressure Bypass (HP Bypass) terbuka tidak sengaja, pengaturan air desuperheater setelah HP Bypass tidak normal, suhu uap cenderung tinggi.
8) Pipa uap Reheat pecah.
9) Sootblower rusak dan menggerus (erosi) dalam waktu lama.

31.3.处理:
1)再热器减温水或烟道挡板自动调节不正常时，应立即将其切至手动调节正常。
2)如是风量过大则应及时调整风量正常。
3)若是炉膛水冷壁脏污，应对水冷壁进行吹灰，必要时可适当降低主蒸汽温度。
4)如再热器受热面泄漏、爆管或再热器处发生二次燃烧，造成再热蒸汽温度升高时，除迅速采取降温措施外，还应分别按相应规定进行处理。
5)汽轮机侧再热蒸汽温度 10min 内急剧降低 50℃时，应紧急停机。
6)若为高压旁路误动作，应立即关闭，并调整高压旁路后蒸汽温度在规定范围。

1) Jika pengaturan otomatis air desuperheater Reheater atau damper saluran asap tidak normal, segera alihkan ke pengaturan manual agar normal.
2) Jika volume udara terlalu besar, segera sesuaikan volume udara agar normal.
3) Jika Water wall furnace kotor, lakukan sootblowing pada Water wall, bila perlu turunkan suhu Main Steam secukupnya.
4) Jika kebocoran/pecah pipa heating surface Reheater atau pembakaran sekunder di area Reheater menyebabkan suhu uap Reheat naik, selain segera mengambil tindakan penurunan suhu, juga harus ditangani sesuai ketentuan terkait masing-masing.
5) Jika suhu uap Reheat sisi turbin turun drastis 50℃ dalam 10 menit, mesin harus dihentikan darurat.
6) Jika disebabkan oleh kesalahan kerja HP Bypass, segera tutup, dan sesuaikan

suhu uap setelah HP Bypass dalam rentang yang ditentukan.

32. DCS 失灵 **Kegagalan DCS (DCS Malfunction)**

32.1.现象 Fenomena：

1)DCS 系统所有操作员站和工程师站均没有显示，或机组运行各参数显示值不变化。

2)DCS 系统所有操作员站和工程师站均黑屏。

3)操作画面均无法更新。

4)设备无法进行操作，过程参数无法进行调整。

1) Semua Operator Station dan Engineering Station sistem DCS tidak ada tampilan, atau nilai tampilan parameter operasi unit tidak berubah.
2) Semua Operator Station dan Engineering Station sistem DCS layar hitam (blank screen).
3) Tampilan operasi tidak dapat diperbarui.
4) Peralatan tidak dapat dioperasikan, parameter proses tidak dapat disesuaikan.

32.2.原因 Penyebab：

1)DCS 所有控制器出现故障。

2)数据总线通信故障或通信电缆断开。

3)DCS 系统电源故障。

4)DCS 服务器均故障。

1) Semua kontroler DCS mengalami gangguan.
2) Gangguan komunikasi data bus atau kabel komunikasi putus.
3) Gangguan daya sistem DCS.
4) Semua server DCS mengalami gangguan.

32.3.处理 Penanganan：

1)确认所有操作员站发生了以上现象。

2)硬手操启动汽轮机润滑油泵，且正常。

3)立即手动锅炉 MFT、汽轮机打闸，确认锅炉灭火、汽轮机跳闸。确认发电机逆功率保护正确动作机组解列，否则手动解列发电机，检查厂用电自动切为备用电源供电。

4)用事故开关跳闸相关辅机（尤其是一次风机、密封风机、燃油系统、制粉系统，防止炉膛爆燃）；调整风机挡板，进行通风。

5)锅炉应确认给水泵跳闸，否则手动打闸；

6)立即手动启动顶轴油泵，确认汽轮机防进水保护正确动作，否则手动开启疏水阀。

7)立即安排运行人员对现场进行全面检查，按照事故停机方式进行处理。就地手动启动相关辅助设备和开启（关闭）相关阀门。

1) Konfirmasikan bahwa fenomena di atas terjadi pada semua Operator Station.
2) Nyalakan pompa minyak pelumas turbin secara manual (hardwired manual), dan pastikan normal.
3) Segera lakukan MFT boiler manual, trip turbin manual, konfirmasikan api boiler padam dan turbin trip. Konfirmasikan proteksi daya balik (reverse power) generator bekerja benar dan unit lepas dari jaringan (disconnect), jika tidak,

lepas generator secara manual. Periksa listrik pemakaian sendiri beralih otomatis ke suplai daya cadangan.

4) Gunakan sakelar kecelakaan untuk men-trip-kan mesin bantu terkait (terutama PAF, Seal Air Fan, sistem bahan bakar minyak, sistem pulverizer, untuk mencegah deflagrasi/ledakan furnace); atur damper kipas, lakukan ventilasi.
5) Konfirmasikan pompa air pengisi boiler trip, jika tidak, trip-kan secara manual.
6) Segera nyalakan pompa jacking oil (jacking oil pump/lift oil pump) secara manual, konfirmasikan proteksi anti-air masuk turbin bekerja benar, jika tidak, buka katup drain secara manual.
7) Segera atur operator untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh di lapangan, dan tangani sesuai prosedur penghentian mesin akibat kecelakaan. Nyalakan peralatan bantu terkait dan buka (tutup) katup terkait secara manual di tempat (lokal).

33.输灰系统的故障处理 **Penanganan Gangguan Sistem Pengangkutan Abu (Ash Handling)**

33.1.输灰母管堵塞的处理 Penanganan Penyumbatan Pipa Induk Pengangkutan Abu:

1)立即汇报单元长、值长，派人就地查看堵塞情况，联系检修对就地管道进行敲击判断堵塞的管段。

2)停止堵塞的母管上的所有仓泵运行，通过手动排堵阀进行排堵，疏通后再根据实际情况逐渐投入仓泵运行。

3)经采取措施仍无法疏通输灰母管时，应联系检修对堵塞管段开口疏通，疏通时应从近灰库端开始逐段疏通。

1) Segera lapor Unit Manager dan Shift Charge Engineer, kirim orang untuk memeriksa kondisi penyumbatan di tempat, hubungi pemeliharaan untuk mengetuk pipa di tempat guna menentukan bagian pipa yang tersumbat.
2) Hentikan operasi semua pompa bejana (transmitter/vessel pump) pada pipa induk yang tersumbat, lakukan pembuangan sumbatan melalui katup pembuangan sumbatan manual, setelah lancar, masukkan pompa bejana beroperasi secara bertahap sesuai situasi aktual.
3) Jika tindakan telah diambil namun pipa induk pengangkutan abu masih tidak dapat dilancarkan, hubungi pemeliharaan untuk membuka pipa yang tersumbat dan melancarkannya. Pembersihan harus dimulai dari ujung yang dekat dengan silo abu (ash silo) secara bertahap.

33.2.输灰系统大量跑灰的处理方法 Metode Penanganan Kebocoran Abu Besar pada Sistem Pengangkutan Abu：

1)立即汇报单元长、值长，联系检修就地检查漏灰部位，若可以隔离的，则关断漏灰部位前的阀门停止输灰，待检修处理完毕后再恢复正常运行。

2)若漏灰部位运行中无法隔离，则立即停止相关仓泵及输灰系统运行，加强对其他仓泵及输灰系统的监视，防止出现堵管现象。

3)加强对现场其他设备的巡检，防止漏灰引起其他不安全情况。

1) Segera lapor Unit Manager dan Shift Charge Engineer, hubungi pemeliharaan untuk memeriksa lokasi kebocoran abu di tempat. Jika dapat diisolasi, tutup katup

sebelum lokasi kebocoran dan hentikan pengangkutan abu, tunggu hingga perbaikan selesai baru pulihkan operasi normal.

2) Jika lokasi kebocoran abu tidak dapat diisolasi selama operasi, segera hentikan pompa bejana terkait dan operasi sistem pengangkutan abu, tingkatkan pemantauan pada pompa bejana dan sistem pengangkutan abu lainnya untuk mencegah fenomena pipa tersumbat.
3) Tingkatkan inspeksi peralatan lain di lapangan untuk mencegah kebocoran abu menyebabkan kondisi tidak aman lainnya.

34. 电除尘均跳闸后处理方法 Metode Penanganan Setelah Semua ESP (Electrostatic Precipitator) Trip

34.1.立即汇报单元长、值长，派人就地查看电除尘跳闸原因，同时注意通知脱硫运行人员加强监视。

34.2.如果由于锅炉四管泄漏、投油稳燃等原因造成的极板积灰，可以适当调整电场的运行参数，同时增加振打频次，缩短振打间隔，同时联系检修尽快处理相关缺陷，尽快恢复机组正常运行。

34.3.若发现电除尘器母线失电后，应立即汇报值长，联系电气人员检查原因，尽快恢复电源，同时注意通知脱硫运行人员加强监视。

34.4.若由于输灰系统不正常，导致高料位进而引起电除尘跳闸，联系检修对输灰系统及时进行疏通，尽快恢复电场正常。

34.5.处理过程中可适当降低机组负荷，不论何种原因造成的电除尘全部跳闸，如果短时间内无法恢复电除尘运行时，应申请故障停炉。

34.1. Segera lapor Unit Manager dan Shift Supervisor, kirim orang untuk memeriksa penyebab trip ESP di tempat, serta beri tahu operator Desulfurisasi untuk meningkatkan pemantauan.

34.2. Jika penumpukan abu di pelat elektroda disebabkan oleh kebocoran empat pipa boiler atau injeksi minyak untuk stabilisasi pembakaran, parameter operasi medan listrik (electric field) dapat disesuaikan secukupnya. Tingkatkan frekuensi rapping (pengetukan) dan perpendek interval rapping. Hubungi pemeliharaan untuk segera menangani cacat terkait, dan pulihkan operasi normal unit secepat mungkin.

34.3. Jika ditemukan busbar (rel) ESP kehilangan daya, segera lapor Shift Charge Engineer, hubungi personel elektrikal untuk memeriksa penyebabnya, pulihkan daya secepatnya, dan beri tahu operator Desulfurisasi untuk meningkatkan pemantauan.

34.4. Jika sistem pengangkutan abu tidak normal menyebabkan level abu tinggi (high level) yang kemudian memicu ESP trip, hubungi pemeliharaan untuk segera melancarkan sistem pengangkutan abu dan memulihkan medan listrik agar normal secepatnya.

34.5. Selama proses penanganan, beban unit dapat diturunkan secukupnya. Apa pun penyebab semua ESP trip, jika operasi ESP tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat, harus mengajukan penghentian boiler karena gangguan.

35 锅炉 RB Boiler RB (Runback)

35.1 现象 Fenomena

1）事故声、光报警发出，DCS 显示 RB 原因。

2）故障跳闸设备状态指示闪烁。

3）部分制粉系统跳闸。

4）机组负荷快速降到 180MW（一次风机 RB 负荷降至 170MW）。

1) Alarm suara dan cahaya kecelakaan berbunyi, DCS menampilkan penyebab RB.
2) Indikator status peralatan yang trip karena gangguan berkedip.
3) Sebagian sistem pulverizer trip.
4) Beban unit turun cepat ke 180MW (RB Primary Air Fan beban turun ke 170MW).

35.2 原因 Penyebab

1）两台汽动给水泵中一台跳闸。
2）两台送风机中一台跳闸。
3）两台引风机中一台跳闸。
4）两台一次风机中一台跳闸。
5）两台空预器中一台跳闸。

1) Satu dari dua Pompa Air Pengisi Turbin (Steam Feed Pump) trip.
2) Satu dari dua Forced Draft Fan (FDF) trip.
3) Satu dari dua Induced Draft Fan (IDF) trip.
4) Satu dari dua Primary Air Fan (PAF) trip.
5) Satu dari dua Air Preheater trip.

35.3 处理 Penanganan

1）检查协调自动跟踪及工作情况，不得无故解除协调进行手动调整。检查实际负荷已至 RB 动作设定值。如果协调跟踪不正常，应立即解除协调，切除上层制粉系统，保留下层三套制粉系统运行，将运行磨煤机的出力调整到和 180MW 负荷相适应，调整给水流量保证主、再热蒸汽各点温度正常。
2）一台给水泵跳闸检查 RB 保护动作是否正常，机组控制方式切换是否正常，否则立即手动切换，将运行的给水泵出力加到最大，密切注意给水量，注意对汽压、汽温的调整。
3）一次风机跳闸检查其出口挡板联关正常，出口联络门在开位；若 RB 保护动作不正常，立即将运行一次风机出力加到最大，严密监视燃烧情况，若燃烧不稳，应立即停运第三套制粉系统，保证运行中的两套制粉系统具有充足的一次风量，使燃烧稳定。
4）送、引风机跳闸联跳同侧引、送风机，检查其出口挡板联关正常，送风机联络门在开位；如果保护动作不正常，迅速调稳炉膛负压，维持锅炉燃烧，再将同侧应跳风机停运。
5）空预器跳闸联跳同侧引、送风机、一次风机，检查对应侧烟气进口挡板及风机之间的联络挡板自动关闭到位。启动辅助电机，若不成功启动空气马达，否则进行手动盘车。如果保护动作不正常，迅速调稳锅炉燃烧，停运同侧应跳风机，关闭联络挡板。
6）检查相应油枪自动投入，调整锅炉燃烧，维持炉膛负压正常。
7)检查机组各参数正常，调整机组运行稳定。
8)查明 RB 动作原因，及时消除设备故障，恢复机组正常运行。

1) Periksa pelacakan otomatis koordinasi dan kondisi kerjanya, tidak boleh melepas koordinasi tanpa alasan untuk melakukan penyesuaian manual. Periksa apakah beban aktual telah mencapai nilai seting aksi RB. Jika pelacakan koordinasi tidak normal, segera lepaskan koordinasi, matikan sistem pulverizer lapisan atas, pertahankan tiga set sistem pulverizer lapisan bawah beroperasi, sesuaikan output Coal Mill yang beroperasi agar sesuai dengan beban 180MW, sesuaikan aliran air pengisi untuk menjamin suhu setiap titik Main Steam dan Reheat Steam normal.
2) Jika satu pompa air pengisi trip, periksa apakah proteksi RB bekerja normal dan

peralihan mode kontrol unit normal. Jika tidak, segera alihkan secara manual, naikkan output pompa air pengisi yang beroperasi ke maksimum, perhatikan jumlah air pengisi dengan cermat, dan perhatikan penyesuaian tekanan uap dan suhu uap.

3) Jika PAF trip, periksa damper outlet-nya menutup secara interlock normal, dan pintu interkoneksi (crossover damperse) outlet dalam posisi terbuka. Jika proteksi RB bekerja tidak normal, segera naikkan output PAF yang beroperasi ke maksimum, pantau pembakaran dengan ketat. Jika pembakaran tidak stabil, segera hentikan sistem pulverizer ketiga, pastikan dua sistem pulverizer yang beroperasi memiliki volume udara primer yang cukup agar pembakaran stabil.
4) Jika FDF/IDF trip dan men-trip-kan secara interlock FDF/IDF sisi yang sama, periksa damper outlet-nya menutup secara interlock normal, dan pintu interkoneksi FDF dalam posisi terbuka. Jika proteksi bekerja tidak normal, segera stabilkan tekanan negatif furnace, pertahankan pembakaran boiler, lalu hentikan kipas sisi yang sama yang seharusnya trip.
5) Jika Air Preheater trip dan men-trip-kan secara interlock FDF, IDF, dan PAF sisi yang sama, periksa damper inlet asap sisi terkait dan damper interkoneksi antar kipas menutup otomatis dengan baik. Nyalakan motor bantu, jika tidak berhasil, nyalakan air motor (motor udara), jika tidak, lakukan pemutaran manual. Jika proteksi bekerja tidak normal, segera stabilkan pembakaran boiler, hentikan kipas sisi yang sama yang seharusnya trip, dan tutup damper interkoneksi.
6) Periksa oil gun terkait masuk (inject) secara otomatis, sesuaikan pembakaran boiler, pertahankan tekanan negatif furnace normal.
7) Periksa parameter unit normal, atur agar operasi unit stabil.
8) Cari tahu penyebab aksi RB, hilangkan gangguan peralatan tepat waktu, dan pulihkan operasi normal unit.

第九章 辅机通则 BAB 9: PERATURAN UMUM ALAT BANTU (*AUXILIARY MACHINERY*)

1 辅机设备运行通则 Ketentuan Umum Operasional

1.1 阀门使用规定 Ketentuan Penggunaan Katup (*Valve*)

1）阀门是热力系统中的一个重要部件，运行人员经常要和阀门打交道。因此必须熟悉和掌握阀门的结构和性能，正确识别阀门开关方向、开度标志、指示信号。应能熟练准确地调节和操作阀门及时果断地处理各种应急故障。操作时主要要注意以下几类:

Katup adalah komponen penting dalam sistem termal, dan operator akan sering berurusan dengannya. Oleh karena itu, operator wajib mengenali dan menguasai struktur serta kinerja katup, mengidentifikasi arah buka-tutup dengan benar, memahami tanda bukaan, dan sinyal indikasi. Operator harus terampil dan akurat dalam mengatur serta mengoperasikan katup, serta tegas dalam menangani berbagai kegagalan darurat. Saat mengoperasikan, hal-hal berikut harus diperhatikan:

① 识别阀门开关方向。一般手动阀，手轮顺时针旋转方向表示阀门关闭方向；逆时针方向表示阀门开启方向。有个别阀门方向与上述启闭相反，操作前应检查启闭标志后再操作。旋塞阀阀杆顶面的沟槽与通道平行，表明阀门在全开位置，当阀杆旋转 90 度，沟槽与通道垂直，表明阀门在全关位置。有的旋塞阀以扳手与通道平行为开启，垂直为关闭。三通、四通的阀门操作应按开启、关闭换向的标记进行。

② 用力要适当，操作阀门时，用力过大过猛容易损坏手柄、手轮、擦伤阀杆和密封面，甚至压坏密封面。切勿使用大扳手启闭小的阀门，防止用力过大，损坏阀门。

③ 开启蒸汽阀门前，必须先将管道预热，排除凝结水，开启时要缓慢开启，以免产生水锤现象，损坏阀门和设备。

④ 较大口径的阀门设有旁通阀，开启时，应先打开旁通阀，待阀门两边压差减小后，再开启大阀门。关闭时，首先关闭旁通阀，然后再关闭大阀门。

⑤ 闸阀、截止阀类阀门开启到头，要回转 1/4～1/2 圈，有利于操作时检查，以免拧得过紧，损坏阀件。

① **Mengidentifikasi arah buka-tutup katup.** Umumnya pada katup manual, memutar roda tangan (*handwheel*) searah jarum jam berarti menutup katup. Memutar berlawanan arah jarum jam berarti membuka katup. Ada beberapa katup tertentu yang arahnya berkebalikan, maka periksa tanda buka-tutup sebelum mengoperasikannya. Pada katup sumbat (*plug valve*), jika alur di bagian atas batang katup sejajar dengan saluran, berarti katup terbuka penuh. Jika diputar 90 derajat hingga alur tegak lurus dengan saluran, berarti katup tertutup penuh. Beberapa katup sumbat menggunakan posisi kunci pas; sejajar berarti buka, tegak lurus berarti tutup. Untuk katup tiga arah (*three-way*) atau empat arah, pengoperasian harus mengikuti tanda arah pembukaan, penutupan, atau pengalihan yang ada.

② **Gunakan tenaga yang sewajarnya.** Saat mengoperasikan katup, tenaga yang terlalu besar atau mendadak dapat merusak gagang, roda tangan, menggores batang

katup (*stem*) dan permukaan segel (*sealing surface*), bahkan menekan hancur permukaan segel tersebut. Jangan gunakan kunci pipa besar untuk membuka/menutup katup kecil guna mencegah kerusakan akibat tenaga berlebih.

③ **Sebelum membuka katup uap (*steam valve*),** pipa harus dipanaskan terlebih dahulu (*pre-heating*) dan air kondensat harus dibuang. Saat membuka, lakukan secara perlahan untuk menghindari fenomena *water hammer* yang dapat merusak katup dan peralatan.

④ **Katup dengan diameter besar** biasanya dilengkapi dengan katup pintas (*bypass valve*). Saat membuka, buka katup pintas terlebih dahulu. Setelah perbedaan tekanan (*differential pressure*) di kedua sisi katup berkurang, barulah buka katup utama. Saat menutup, tutup katup pintas terlebih dahulu, baru kemudian tutup katup utama.

⑤ **Untuk jenis katup gerbang (*gate valve*) dan katup penghenti (*globe valve*),** setelah diputar hingga mentok terbuka, putar balik kembali sekitar 1/4 hingga 1/2 putaran. Hal ini memudahkan pemeriksaan saat pengoperasian berikutnya dan mencegah katup terkunci terlalu kencang yang dapat merusak komponen katup.

1.2 辅机的操作规定 Ketentuan Pengoperasian Alat Bantu (*Auxiliary Machinery*)

1）转动设备启动时，要注意监视电机的启动电流和电流返回正常值的时间。

2）10kV 转动设备和重要的 400V 转动设备以及经过检修后的转动设备第一次启动时就地要有专人负责检查转动设备的转动方向、启动初转速并检查设备的启动后的状态。

3）设备启动后启动电流超过正常运行值（辅机电流表满量程，10kV 电机电流要在相应 10kV 母线电流表进行监视）和启动电流返回正常值的时间超过正常运行值，要立即停止该设备。

4）就地检查发现设备转动方向不正确或设备启动后 3 秒钟没有初转速以及设备启动后出现转动部分碰磨、电机或电缆着火冒烟、设备出现强烈振动，要立即使用就地事故按钮停止设备运行。

5）设备启动失败，在原因未查明未处理正常之前，禁止设备再次强制启动。

6）在规程中对电机启动时间间隔没有明确要求的情况下，如 10kV 电机停止前没有明显的过电流和放电等事故征兆，转动设备冷态（设备停止时间大于 2 小时）可启动两次，热态（设备启动时间超过 30 秒）可启动一次；启动时间小于 3 秒的设备和紧急情况下为避免停机、事故范围扩大或其他重要设备损坏，在没有备用设备投入的情况下可多启动一次；在允许启动的次数范围内电机的启动时间间隔不得小于 5 分钟。

7）设备启动时要考虑母线负荷分布尽量均匀，同一母线上不允许同时启动两台及以上 10kV 动力设备。

1） Saat men-start peralatan berputar, perhatikan dan pantau arus start motor serta waktu yang dibutuhkan arus untuk kembali ke nilai normal.

2） Untuk peralatan berputar 10kV, peralatan penting 400V, serta peralatan yang baru selesai menjalani pemeliharaan (*maintenance*), saat start pertama kali harus ada personel khusus di lokasi (*local*) untuk memeriksa arah putaran, kecepatan awal start, dan memeriksa status peralatan setelah beroperasi.

3） Jika setelah start arus motor melebihi nilai operasi normal (ammeter menunjukkan

skala penuh; untuk motor 10kV, arus dipantau melalui ammeter busbar 10kV terkait) atau waktu kembalinya arus ke nilai normal melebihi durasi standar, segera hentikan peralatan tersebut.

4）Jika saat pemeriksaan lokal ditemukan arah putaran tidak benar, atau dalam 3 detik setelah start tidak ada putaran awal, atau terjadi gesekan pada bagian yang berputar, atau motor/kabel mengeluarkan asap/api, serta terjadi getaran yang sangat kuat, segera tekan tombol darurat (*emergency button*) di lokasi untuk menghentikan peralatan.

5）Jika peralatan gagal di-start, dilarang keras mencoba men-start ulang secara paksa sebelum penyebabnya ditemukan dan diperbaiki.

6） Jika dalam regulasi tidak disebutkan secara spesifik mengenai interval waktu start motor, selama tidak ada tanda-tanda arus berlebih atau lonjakan listrik sebelum motor mati, ketentuannya adalah:

- **Kondisi Dingin (*Cold State*):** (Berhenti lebih dari 2 jam), boleh di-start 2 kali.
- **Kondisi Panas (*Hot State*):** (Telah beroperasi lebih dari 30 detik), boleh di-start 1 kali.
- **Pengecualian:** Untuk peralatan dengan waktu start < 3 detik, atau dalam kondisi darurat demi mencegah unit trip, perluasan kecelakaan, atau kerusakan alat penting lainnya saat tidak ada cadangan, diperbolehkan menambah 1 kali start lagi.
- **Interval:** Dalam rentang jumlah start yang diizinkan, interval waktu antar start tidak boleh kurang dari **5 menit**.

7） Saat men-start peralatan, pertimbangkan distribusi beban busbar agar sedapat mungkin merata. Tidak diizinkan men-start dua atau lebih peralatan daya 10kV secara bersamaan pada busbar yang sama.

1.3.电动门试验规定 Ketentuan Pengujian Pintu Elektrik (*Electric Door/Motor-Operated Valve*)

1）电动门试验前应确认对运行设备、系统无影响，检修有关人员到场，电动门电源正常。

2）电动门送电后，应检查 DCS 画面显示与现场状态相符。

3）电动门试验前，应先手动操作，以检查机械部分灵活无卡涩。

4）电动门开、关试验前对于有机械闭锁的阀门，应解除闭锁。

5）电动关闭阀门，使“关”限位开关动作，检查开度指示在“关闭”位置，手摇关紧阀门，检查阀门关紧圈数是否符合规定，并作好记录。

6）电动开启阀门，使“开”限位开关动作，检查开度指示在“开启”位置。

7）电动全行程开、关一次，检查开度指示，灯光信号正确，并记录全行程开、关时间。

8）对于有“就地/远方”操作方式的电动门，两种操作方式均应试验合格。

1） Sebelum pengujian pintu elektrik, pastikan tidak ada dampak negatif terhadap peralatan atau sistem yang sedang beroperasi. Personel pemeliharaan terkait harus hadir di lokasi, dan catu daya (*power supply*) pintu elektrik harus dalam kondisi normal.

2） Setelah daya listrik pintu elektrik dinyalakan, periksa dan pastikan tampilan pada layar DCS sesuai dengan status aktual di lapangan.
3） Sebelum melakukan pengujian elektrik, operasikan katup secara manual terlebih dahulu untuk memastikan bagian mekanis fleksibel dan tidak ada kemacetan (*stuck*).
4） Untuk katup yang memiliki pengunci mekanis (*mechanical interlock*), pengunci tersebut harus dilepaskan sebelum melakukan pengujian buka atau tutup.
5） Saat menutup katup secara elektrik, pastikan sakelar batas (*limit switch*) "Tutup" bekerja. Periksa indikasi bukaan pada posisi "Closed". Kemudian, coba kencangkan katup secara manual menggunakan roda tangan dan periksa apakah jumlah putaran pengencangan sudah sesuai dengan ketentuan, lalu catat hasilnya.
6） Saat membuka katup secara elektrik, pastikan sakelar batas (*limit switch*) "Buka" bekerja, dan periksa indikasi bukaan pada posisi "Open".
7） Lakukan satu kali siklus penuh (buka total dan tutup total) secara elektrik. Periksa indikasi bukaan dan sinyal lampu indikator sudah benar, serta catat waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan penuh (*full stroke*) buka dan tutup.
8） Untuk pintu elektrik yang memiliki mode operasi "Lokal/Remote", kedua mode operasi tersebut harus diuji dan dinyatakan lulus kualifikasi.

2 辅机的运行及维护 Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Bantu

2.1.辅机启动前检查 Pemeriksaan Sebelum Start Alat Bantu

1)辅机启动前必须检查确认辅机及相关设备的检修工作结束，工作票已终结，辅机及辅机系统的阀门、设备系统的联锁、保护试验正常，影响设备启动和运行的缺陷全部消除。
2)检查辅机电机接线完整，电机和电缆接地线牢固，电机通风口清洁无杂物，电机通风罩完好、牢固；检查转动设备地脚螺栓连接牢固，靠背轮防护罩完好。
3)检查转动设备上各人孔、检查孔关闭严密，设备保温完整。
4)检查转动设备各轴承温度、振动测量探头安装正确；检查设备、系统的监控仪表全部投入，指示正确。
5)检查辅机润滑系统运行正常，润滑油压力和流量符合要求，润滑油油质良好，油箱或轴承箱油位正常。
6)检查冷却水和密封水母管压力正常，投入辅机的冷却水和密封水，并调整冷却水和密封水流量正常。
7)对充水后需要放空气的管道和泵进行排空气。
8)确认辅机系统的阀门位置在正确位置。
9)系统检查完毕无异常，确认辅机开关在停止位，确认具备送电条件后，联系送电。
10)对无特殊要求的辅机设备都应按本通则以上的内容进行检查，有特殊要求的按照设备要求进行检查。

1） Sebelum men-start alat bantu, wajib diperiksa dan dikonfirmasi bahwa pekerjaan pemeliharaan pada alat bantu tersebut serta peralatan terkait telah selesai. Surat izin kerja (*work permit*) harus sudah dikembalikan (ditutup). Pastikan uji coba *interlock* dan proteksi pada katup serta sistem alat bantu dalam kondisi normal, dan seluruh

kerusakan (*defect*) yang memengaruhi start serta operasi peralatan telah dihilangkan.
2） Periksa kabel motor alat bantu lengkap, kabel arde (*grounding*) motor dan kabel daya terpasang kuat. Pastikan lubang ventilasi motor bersih dari kotoran, serta penutup ventilasi motor dalam kondisi baik dan kokoh. Periksa baut pondasi (*anchor bolt*) peralatan berputar terhubung kuat, dan pelindung kopling (*coupling guard*) dalam kondisi baik.
3） Periksa setiap lubang akses (*manhole*) dan lubang inspeksi pada peralatan berputar telah tertutup rapat, serta isolasi panas (*insulation*) peralatan dalam kondisi lengkap.
4） Periksa pemasangan sensor pengukur suhu dan getaran pada setiap bantalan (*bearing*) peralatan berputar sudah benar. Pastikan seluruh instrumen pemantauan pada peralatan dan sistem telah aktif dan menunjukkan indikasi yang benar.
5） Periksa sistem pelumasan alat bantu beroperasi normal. Pastikan tekanan dan aliran oli pelumas memenuhi persyaratan, kualitas oli dalam kondisi baik, serta level oli pada tangki atau rumah bantalan (*bearing box*) dalam posisi normal.
6） Periksa tekanan *header* air pendingin (*cooling water*) dan air penyegel (*seal water*) dalam kondisi normal. Alirkan air pendingin dan air penyegel ke alat bantu, lalu sesuaikan alirannya hingga normal.
7） Lakukan pembuangan udara (*bleeding/priming*) pada pipa dan pompa yang memerlukan pembuangan udara setelah pengisian air.
8） Konfirmasi bahwa posisi katup-katup pada sistem alat bantu sudah berada pada posisi yang benar.
9） Setelah pemeriksaan sistem selesai dan tidak ditemukan kelainan, pastikan sakelar (*switch*) alat bantu berada di posisi "Stop". Setelah dikonfirmasi memenuhi syarat untuk dialiri listrik, hubungi bagian elektrik untuk penyambungan daya (*power supply*).
10） Untuk peralatan bantu yang tidak memiliki persyaratan khusus, pemeriksaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan umum di atas. Sedangkan untuk peralatan dengan persyaratan khusus, pemeriksaan dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis masing-masing peralatan.

2.2.辅机的启动及启动后的检查 Start Alat Bantu dan Pemeriksaan Setelah Start
1)辅机的启动顺序，应按照辅机顺控逻辑依次进行，如必须单独试验某个设备时，在不影响安全的前提下可强制其启动条件，以便尽快进行试验工作。
2)设备启动按照转动设备的操作规定严格执行。
3)转动设备轴承温度在设备规程没有明确规定的情况下，按滑动轴承不超过 70℃，滚动轴承不超过 80℃执行。
1） Urutan start alat bantu harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan logika kontrol urutan (*sequence control logic*). Jika salah satu peralatan harus diuji secara terpisah, maka syarat start (*permissive*) dapat dipaksa (*force*) dengan catatan tidak memengaruhi keselamatan, guna mempercepat pekerjaan pengujian.

2） Penyalaan peralatan harus dilaksanakan secara ketat mengikuti peraturan pengoperasian peralatan berputar.

3）Jika dalam buku manual peralatan tidak ditentukan secara spesifik, maka batas suhu bantalan (*bearing*) peralatan berputar adalah sebagai berikut:

- **Bantalan Luncur (*Sliding Bearing/Sleeve*):** Tidak boleh melebihi **70°C**.
- **Bantalan Gelinding (*Rolling/Anti-friction Bearing*):** Tidak boleh melebihi **80°C**.

4)转动设备轴承振动在设备规程没有明确规定的情况下，按下表执行:

Jika tidak ditentukan secara spesifik dalam manual peralatan, maka nilai getaran yang diizinkan harus mengikuti tabel di bawah ini:

轴承振动允许值 Standar Getaran Bantalan Peralatan Berputar				
转速 Kecepatan putar（r/min）	3000	1500	1000	750 及以下 Dibawah 750
振动允许双幅值 Nilai getaran yang diizinkan – double amplitude（mm）	0.05	0.085	0.10	0.12

5）电动机允许长时间运行的温度在电动机规程没有明确规定的情况下，按下表执行:

Jika dalam manual motor tidak ditentukan secara spesifik, maka suhu maksimal dan kenaikan suhu yang diizinkan untuk operasional jangka panjang adalah sebagai berikut:

部 位 Bagian		允许最高温度 Suhu maksimum yang diizinkan(℃)	允许最高温升(℃)
定子线圈	A 级/level	95	60
	E 级/level	110	75
	B 级/level	115	80
	F 级/level	120	85
定子铁芯		100	65

6）检查润滑油箱、轴承油位正常，润滑油供油压力、供油流量、供油温度正常，润滑油系统及轴承无渗漏。

7）检查转动设备本体和电动机内部无碰磨和异常声音，用听针检查转动设备和电机轴承无异常声音。

8）检查转动设备和系统运行参数在正常运行范围，系统调节装置运行正常，运行参数正常无报警。

9）检查系统无泄漏。

10）若转动设备启动后跳闸，在跳闸原因未查清或没有得到处理前，禁止设备强行启动。

11）对启动和运行无特殊要求的设备按照辅机设备运行通则进行启动和检查，有特殊要求的转动设备，要参照具体的设备运行规程进行启动和检查。

6） Periksa level oli pada tangki pelumas dan rumah bantalan (*bearing*) dalam kondisi normal. Pastikan tekanan suplai oli, aliran oli, serta suhu suplai oli pelumas normal.

Pastikan tidak ada kebocoran pada sistem pelumasan maupun pada bantalan.

7）Periksa bagian bodi peralatan berputar dan bagian internal motor, pastikan tidak ada gesekan atau suara abnormal. Gunakan alat pendengar (*listening rod/stethoscope*) untuk memeriksa bantalan pada peralatan berputar dan motor guna memastikan tidak ada suara asing.

8） Periksa parameter pengoperasian peralatan berputar dan sistem berada dalam rentang operasi normal. Pastikan perangkat pengatur sistem berfungsi dengan baik, serta parameter operasi normal tanpa adanya alarm.

9）Periksa seluruh sistem dan pastikan tidak ada kebocoran (air, uap, udara, atau oli).

10） Jika peralatan berputar trip (mati mendadak) setelah di-start, dilarang keras mencoba men-start ulang secara paksa sebelum penyebab trip ditemukan atau diperbaiki.

11）Untuk peralatan yang tidak memiliki persyaratan khusus dalam start dan operasi, ikuti ketentuan umum alat bantu ini. Namun, untuk peralatan dengan persyaratan khusus, start dan pemeriksaan harus merujuk pada prosedur operasional spesifik masing-masing alat tersebut.

2.3.辅机的停止 Penghentian (*Stopping*) Alat Bantu

1)辅机的停运操作，应按辅机顺控逻辑进行。

2)辅机停运前要全面考虑设备及系统的联锁关系，防止设备停止后造成其他设备误跳闸或误启。

3)有电加热的转动设备电动机停止后，需联系电气人员确认电机电加热装置自动投入。

4)油箱电加热需在打油循环后方可投入时，在油循环停止后需及时停运电加热。

5)辅机在冬季停运时，要做好有关防冻措施。

6)停运后，若有强制信号，应将其解除，以防影响正常启动。

1）Operasi penghentian alat bantu harus dilakukan sesuai dengan logika kontrol urutan (*sequence control logic*) yang telah ditetapkan.

2） Sebelum menghentikan alat bantu, pertimbangkan secara menyeluruh hubungan *interlock* antara peralatan dan sistem. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya trip atau start yang tidak disengaja pada peralatan lain setelah peralatan tersebut dihentikan.

3） Untuk motor peralatan berputar yang dilengkapi dengan pemanas elektrik (*space heater*), setelah motor berhenti, segera hubungi personel elektrik untuk memastikan perangkat pemanas motor tersebut telah masuk (*ON*) secara otomatis.

4） Jika pemanas elektrik tangki oli hanya boleh diaktifkan saat sirkulasi oli berjalan, maka setelah sirkulasi oli dihentikan, pemanas elektrik tersebut harus segera dimatikan.

5） Saat alat bantu dihentikan pada musim dingin (cuaca dingin ekstrem), lakukan langkah-langkah pencegahan pembekuan (*anti-freezing*) yang diperlukan pada pipa atau sistem terkait.

6） Setelah peralatan berhenti, jika terdapat sinyal paksa (*forced signal*) pada sistem

kontrol, sinyal tersebut harus dilepaskan (*reset/clear*) agar tidak memengaruhi proses start normal di kemudian hari.

2.4.正常运行中的维护 Pemeliharaan Selama Operasi Normal

1)辅机正常运行时，要按指定的巡回检查路线和巡回检查要求对设备进行检查维护，发现缺陷要及时登记缺陷单，并进行汇报、处理。

2)严格按设备定期切换与试验制度定期对设备进行切换和试验。

3)严格按设备定期加油、换油和预防性维修时间对设备进行维护保养和检查，在设备的定期检修期间发现设备异常或运行参数异常要及早进行分析处理。

4)设备存在缺陷，运行中无法处理，要及早安排停止设备进行检修；在设备带缺陷运行期间，要加强设备参数的监视和分析，并适当增加就地设备巡检次数；当设备缺陷发展趋势明显增大时，要立即汇报；当设备缺陷进一步扩大，可能对设备造成损坏和对人员造成伤害，要立即停止设备运行；在设备带缺陷运行期间，禁止解除设备的保护。

5)对备用设备，也要进行认真的检查，确保备用设备处于良好的备用状态。

1） Saat alat bantu beroperasi normal, pemeriksaan dan pemeliharaan harus dilakukan sesuai dengan rute dan persyaratan inspeksi keliling (*patrol check*) yang telah ditentukan. Jika ditemukan kerusakan (*defect*), segera catat dalam formulir kerusakan, laporkan, dan tindak lanjuti penanganannya.

2） Laksanakan perpindahan (*changeover*) dan pengujian peralatan secara berkala dengan ketat sesuai dengan sistem jadwal pengujian dan perpindahan peralatan yang berlaku.

3） Lakukan perawatan, pemeriksaan, serta penambahan atau penggantian oli secara ketat sesuai dengan jadwal pelumasan dan waktu pemeliharaan preventif. Jika ditemukan kelainan pada peralatan atau parameter operasi selama periode pemeriksaan rutin, segera lakukan analisis dan penanganan sedini mungkin.

4） Jika peralatan memiliki kerusakan yang tidak dapat diperbaiki saat beroperasi, segera jadwalkan penghentian peralatan untuk perbaikan. Selama peralatan beroperasi dengan kerusakan tersebut (*running with defect*), tingkatkan pengawasan dan analisis terhadap parameter operasi, serta tambah frekuensi inspeksi lokal. Jika tren kerusakan meningkat secara signifikan, segera lapor. Jika kerusakan meluas hingga berisiko merusak alat atau mencederai personel, segera hentikan peralatan. Selama peralatan beroperasi dengan kerusakan, dilarang keras menonaktifkan proteksi peralatan tersebut.

5）Untuk peralatan cadangan (*standby*), pemeriksaan serius juga harus tetap dilakukan guna memastikan peralatan tersebut dalam kondisi siap pakai yang baik setiap saat.

2.5.辅机检修或改造后试运转的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Uji Coba (*Test Run*) Setelah Pemeliharaan atau Modifikasi

1)设备大、小修或改造后，运行人员在设备系统试运行前要认真核对现场设备实际情况，确认变更结

果和设备改造与书面通知相符。
2)设备试运送电前，检查现场检修工作全部结束，将检修工作票全部收回并终结，设备及系统恢复完整；设备、系统的人孔门、检查孔关闭严密，系统内的阀门、设备状态符合设备试运要求；设备和相关系统保温恢复完整；设备及相关系统周围护栏、平台、通道恢复完整；设备现场的检修临时措施拆除、设备及附近地面卫生清扫干净，现场照明充足，检修人员已全部撤离。
3)检查设备的安全罩，电机、电缆的接地线完整，电机接线完整，绝缘合格。
4)设备运行需要监视的压力、流量表一次门开启，所有运行需要监视的表计投入并检查指示正确；有轴承温度、振动、电机线圈温度测点的转动设备试转前上述监视表计必须投入，如转动设备设置有保护，保护装置必须投入。
5)设备检修后的试转，运行人员必须了解试转的要求、试转范围以及有关措施或规定。
6)旋转设备试转前，如转子能盘动的均应盘动转子若干圈，以确认其转动灵活无卡涩，检查轴承油位正常、油质良好。
7)转动设备检修后的试转，须经点动（不允许反转的设备要拆除靠背轮螺栓电机单独试转）确认其电动机转向正确。
8)试转的任何操作都应做好相关的安全措施，确保不影响其他设备及系统的安全。
9)按各系统投运的检查卡，进行设备启动或投用前的检查 。
10)启动 6kV 设备及重要的 400V 设备，应派专人就地监视。启动时，就地人员站在事故按钮处，发现问题，立即停止。设备试转结束，将设备的试转情况进行详细记录。
1） Setelah peralatan menjalani pemeliharaan besar (*major overhaul*), pemeliharaan kecil, atau modifikasi, personel operasi harus memeriksa kembali kondisi aktual peralatan di lapangan sebelum uji coba. Pastikan hasil perubahan atau modifikasi peralatan sesuai dengan pemberitahuan tertulis yang diterima.
2） Sebelum penyambungan daya (*powering up*) untuk uji coba, pastikan seluruh pekerjaan pemeliharaan di lokasi telah selesai. Tarik kembali dan selesaikan semua surat izin kerja (*work permit*), serta pastikan peralatan dan sistem telah kembali lengkap. Lubang akses (*manhole*) dan lubang inspeksi harus tertutup rapat. Posisi katup dan status peralatan harus sesuai dengan persyaratan uji coba. Pastikan isolasi panas, pagar pengaman, platform, dan akses jalan telah kembali utuh. Singkirkan tindakan pengamanan sementara (seperti ganjal atau kabel *jumper*), bersihkan area sekitar peralatan, pastikan pencahayaan cukup, dan seluruh personel pemeliharaan telah meninggalkan lokasi.
3） Periksa penutup pengaman (*safety guard*), kabel arde (*grounding*) motor dan kabel daya dalam kondisi lengkap. Pastikan penyambungan kabel motor sudah benar dan nilai isolasi (*megger*) dinyatakan lulus (合格).
4） Buka katup utama (*root valve*) pada alat ukur tekanan dan aliran yang perlu dipantau. Pastikan seluruh instrumen pemantau aktif dan menunjukkan indikasi yang benar. Untuk peralatan berputar yang memiliki titik ukur suhu bantalan, getaran, dan suhu kumparan motor, instrumen tersebut wajib diaktifkan sebelum uji coba. Jika peralatan dilengkapi dengan sistem proteksi, maka perangkat proteksi tersebut harus

diaktifkan.

5） Saat melakukan uji coba setelah pemeliharaan, personel operasi harus memahami persyaratan uji coba, cakupan pengujian, serta langkah-langkah atau peraturan terkait.

6）Sebelum uji coba peralatan berputar, jika rotor dapat diputar secara manual, lakukan pemutaran (*barring/hand turning*) beberapa kali untuk memastikan putaran fleksibel tanpa hambatan atau kemacetan. Periksa juga level oli bantalan normal dan kualitas olinya baik.

7）Uji coba peralatan berputar setelah pemeliharaan harus melalui tahap *inching* (start-stop sekejap). Untuk peralatan yang dilarang berputar terbalik, baut kopling (*coupling bolt*) harus dilepas agar motor dapat diuji putarannya secara mandiri tanpa beban mesin.

8） Setiap operasi selama uji coba harus disertai dengan langkah pengamanan terkait untuk memastikan tidak ada dampak pada keamanan peralatan atau sistem lainnya.

9） Lakukan pemeriksaan sebelum start menggunakan kartu periksa (*checklist*) sesuai dengan sistem masing-masing.

10） Saat men-start peralatan 6kV atau peralatan penting 400V, harus ada personel khusus yang mengawasi di lokasi. Personel di lokasi harus berdiri di dekat tombol darurat (*emergency button*). Jika ditemukan masalah, segera hentikan peralatan. Setelah uji coba selesai, catat hasil pengujian secara mendetail.

3 辅机转动设备的事故处理

3.1. 发生下列情况要立即停止设备运行 Kondisi yang Mengharuskan Peralatan Segera Dihentikan (*Immediate Stop*)

1)发生人身伤害事故，不停止设备无法进行抢救；

2)运行参数超过保护值，保护未动作；

3)转动设备发生强烈振动并超过规定值；

4)转动设备内部有明显的金属摩擦声；

5)转动设备轴承温度急剧升高超过规定值或轴承冒烟；

6)电动机冒烟、着火或被水淹；

7)其他能造成人身伤害及造成设备严重损坏的情况。

8)发生下列情况之一时，应首先启动备用辅机，再停止故障辅机

9)离心泵汽化、不打水或风机出力不足；

10)轴封处冒烟或大量漏水，经调整无效；

11)轴承温度超过报警值，并有继续上升趋势；

12)电动机电流超过额定值；

13)电动机电缆引线严重过热，绝缘有焦糊气味；

14)电动机外壳温度升高至 70℃，并继续上升。

1） Terjadi kecelakaan cedera personel, di mana penyelamatan tidak dapat dilakukan tanpa menghentikan peralatan.

2） Parameter operasi melampaui nilai proteksi (*trip value*), namun sistem proteksi gagal bekerja secara otomatis.
3） Peralatan berputar mengalami getaran yang sangat kuat dan melebihi nilai yang ditentukan.
4）Terdengar suara gesekan logam yang jelas dari dalam peralatan berputar.
5）Suhu bantalan (*bearing*) peralatan berputar naik secara drastis melampaui nilai yang ditentukan atau bantalan mengeluarkan asap.
6） Motor listrik mengeluarkan asap, terbakar, atau terendam air.
7） Kondisi lain yang dapat menyebabkan cedera personel atau kerusakan serius pada peralatan.
8）Jika terjadi salah satu kondisi berikut, operasikan mesin cadangan (*standby*) terlebih dahulu, baru kemudian matikan mesin yang mengalami gangguan:
9） Pompa sentrifugal mengalami kavitasi (*vaporization*), tidak dapat mengalirkan air, atau *output* fan tidak mencukupi.
10） Bagian segel poros (*shaft seal*) mengeluarkan asap atau kebocoran air dalam jumlah besar, dan tetap tidak membaik setelah dilakukan penyesuaian.
11）Suhu bantalan melebihi nilai alarm dan menunjukkan tren terus meningkat.
12）Arus motor listrik melebihi nilai pengenal (*rated current*).
13） Kabel penghantar motor mengalami panas berlebih (*overheat*) yang parah, dan isolasi mengeluarkan bau hangus.
14）Suhu casing motor naik hingga 70°C dan terus menunjukkan tren kenaikan.

3.2.转动设备运行中跳闸 Peralatan Berputar Trip saat Beroperasi
1)备用设备未联动，应立即手动启动备用辅机；
2)在无备用的情况下，如辅机跳闸前设备、系统无任何保护报警，电机跳闸前没有明显的过电流和放电等事故征兆，可抢合一次辅机，启动成功后再查明跳闸原因。抢合失败，禁止设备再次合闸。
1）Jika peralatan cadangan (*standby*) tidak masuk secara otomatis melalui *interlock* (*permissive* tidak jalan), segera start peralatan cadangan tersebut secara manual.
2） Dalam kondisi tidak ada peralatan cadangan: jika sebelum alat bantu tersebut trip tidak ada alarm proteksi pada sistem maupun peralatan, serta tidak ada tanda-tanda abnormal yang jelas seperti arus berlebih (*overcurrent*) atau percikan listrik (*discharge/flashover*) pada motor sebelum kejadian trip, maka diperbolehkan melakukan **satu kali start darurat (*re-start*)**. Jika start tersebut berhasil, barulah cari tahu penyebab trip sebelumnya. Namun, jika start darurat tersebut gagal, **dilarang keras** mencoba menyalakan kembali peralatan tersebut.

3.3.转动设备轴承温度高 Suhu Bantalan Peralatan Berputar Tinggi
1）原因 Penyebab:
① 转动设备轴承损坏；

② 转动设备轴承各瓦间隙调整不一致造成部分轴瓦承力过大；
③ 润滑轴承的油环损坏；
④ 轴承的绝缘被击穿，电机漏磁电流通过轴承造成油膜破坏；
⑤ 转动设备振动大；
⑥ 润滑油乳化变质或油内有机械杂质；
⑦ 润滑油供油温度高；
⑧ 润滑油流量低、轴承油位过高或过低，使用油脂润滑的轴承缺油或加油过多；
⑨ 环境温度高或冷却水温度高；
⑩ 转动设备负荷大；
⑪ 润滑油压力过低；
⑫ 轴承冷却水中断或不畅。
① Kerusakan pada bantalan peralatan berputar.
② Penyetelan celah (*gap*) antar bantalan tidak konsisten, menyebabkan beban berlebih pada bagian bantalan tertentu.
③ Cincin oli (*oil ring*) pelumas rusak.
④ Isolasi bantalan tembus (*breakdown*). Arus bocor magnetik motor melewati bantalan sehingga merusak lapisan film oli.
⑤ Getaran peralatan berputar terlalu besar.
⑥ Oli pelumas terelmusi, rusak, atau mengandung kotoran mekanis.
⑦ Suhu suplai oli pelumas terlalu tinggi.
⑧ Aliran oli pelumas rendah. Level oli bantalan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Untuk bantalan yang menggunakan *grease,* bisa jadi kekurangan pelumas atau pengisian terlalu banyak.
⑨ Suhu lingkungan tinggi atau suhu air pendingin tinggi.
⑩ Beban peralatan berputar terlalu besar (*overload*).
⑪ Tekanan oli pelumas terlalu rendah.
⑫ Aliran air pendingin bantalan terputus atau tidak lancar.

2）处理 Penanganan：
① 由于转动机械本身存在缺陷，造成设备轴承温度高，如轴承温度未超过设备允许值，经过处理未能将故障处理好，要及早停止设备，进行处理。如设备轴承温度超过允许值，要立即停止设备运行，防止设备损坏。在设备带缺陷运行期间要加强设备的巡视和检查，发现轴承温度急剧升高并伴随轴承振动大或轴承内部出现异音，判断轴承已损坏，要立即停止转动设备运行。如转动设备有轴承温度和振动高保护，在带缺陷运行期间严禁解除轴承温度和振动高保护运行；
② 转动设备振动大，首先应查找振动大的原因，进行处理；
③ 润滑油变质或有杂质，要考虑进行滤油或换油处理；
④ 润滑油供油温度高，要检查油站的电加热器是否确实退出、润滑油冷油器冷却水流量是否充足、润滑油冷油器是否结垢严重、冷却水温度是否偏高，查出原因后针对处理；
⑤ 润滑油流量低要检查润滑油泵动、静部分是否磨损、油泵出口溢流阀是否定位正确、备用润滑油泵

出口逆止门是否严密、润滑油滤网是否堵塞严重、润滑油箱油位是否正常、供油管道的供油门是否开度过小或有杂物堵塞、润滑油管道回油门是否开度过大。通过上述原因查找后进行处理。轴承箱油位过高或过低进行补油或放油处理[一般轴承箱油位在油面镜(1/3～2/3)之间]。油脂润滑的轴承按照规定定期进行加油;

⑥ 若环境温度高应在轴承处加通风机；若冷却水温度高应对冷却水系统进行检查、处理;

⑦ 转动机械过载要降低转动机械的负荷或根据情况启动备用转动设备。

① Jika suhu tinggi akibat kerusakan internal mekanis namun belum melewati batas izin, segera jadwalkan penghentian alat jika penanganan awal gagal. Jika suhu melewati batas, segera hentikan mesin. Selama beroperasi dengan kerusakan, tingkatkan frekuensi inspeksi. Jika suhu naik drastis disertai getaran atau suara asing, segera hentikan mesin. Dilarang keras menonaktifkan proteksi suhu dan getaran selama beroperasi dengan kondisi cacat.

② Jika getaran besar, cari penyebab utama getaran tersebut lalu tangani.

③ Jika oli rusak atau kotor, lakukan penyaringan atau penggantian oli.

④ Jika suhu suplai oli tinggi, periksa apakah pemanas elektrik sudah mati, pastikan aliran air pendingin ke *cooler* cukup, periksa kerak pada *cooler*, dan cek suhu air pendingin.

⑤ Jika aliran oli rendah, periksa keausan pompa, posisi *overflow valve*, kerapatan *check valve* pompa cadangan, kebersihan filter, level tangki, serta posisi kran suplai dan kran balik. Untuk level oli rumah bantalan, jaga di rentang 1/3 hingga 2/3 pada kaca intip. Lakukan penambahan atau pembuangan oli sesuai kebutuhan. Bantalan *grease* harus diisi secara rutin sesuai jadwal.

⑥ Jika suhu lingkungan tinggi, tambahkan kipas angin di area bantalan. Jika suhu air pendingin tinggi, periksa dan tangani sistem air pendinginnya.

⑦ Jika terjadi beban berlebih, kurangi beban mesin atau jalankan peralatan cadangan sesuai situasi.

3.4.转动机械轴承振动大 Getaran Bantalan Peralatan Berputar Besar

1）原因 Penyebab:

① 转动机械检修后电机和转动设备的轴心线不一致;

② 转动机械转动部分配重掉落、断叶片、磨损不均匀、风机叶片严重不均匀粘灰等原因造成动平衡破坏;

③ 转动机械或电动机轴承损坏;

④ 转动机械的地基沉降，转动机械的轴中心发生变化;

⑤ 转动机械或电动机地脚螺栓松动或地基不牢固;

⑥ 电动机内部构件断裂;

⑦ 转动机械转动和静止部分因为转子变形、热膨胀间隙小、零件掉落等原因造成动、静部分碰磨;

⑧ 轴承的绝缘被击穿，电机漏磁电流通过轴承造成油膜破坏;

⑨ 和转动设备相连的系统存在振动，对转动设备造成激振;

⑩ 风机工作在失速区或发生喘振;

⑪ 转动机械严重过载；
⑫ 转动机械的油温过高、过低或油质不符合要求。
① Setelah pemeliharaan, garis pusat poros (*axis line*) antara motor dan peralatan berputar tidak lurus/sejajar (misalignment).
② Keseimbangan dinamis (*dynamic balance*) rusak akibat pemberat penyeimbang (*counterweight*) lepas, bilah (*blade*) patah, keausan tidak merata, atau penumpukan debu yang sangat tidak merata pada bilah kipas.
③ Bantalan (*bearing*) pada mesin atau motor mengalami kerusakan.
④ Penurunan pondasi (*foundation settlement*) yang menyebabkan perubahan pusat sumbu pada mesin.
⑤ Baut pondasi (*anchor bolt*) pada mesin atau motor longgar, atau pondasi tidak kokoh.
⑥ Komponen internal motor patah atau pecah.
⑦ Gesekan antara bagian yang berputar dan bagian yang diam akibat deformasi rotor, celah ekspansi panas yang terlalu kecil, atau ada komponen yang terlepas.
⑧ Isolasi bantalan tembus (*breakdown*). Arus bocor magnetik motor mengalir melalui bantalan dan merusak lapisan film oli.
⑨ Adanya getaran pada sistem yang terhubung dengan peralatan berputar, sehingga menyebabkan getaran induksi (*excitation*).
⑩ Kipas/fan bekerja di area *stall* (kehilangan angkat) atau terjadi *surge* (surja).
⑪ Peralatan berputar mengalami beban berlebih (*overload*) yang parah.
⑫ Suhu oli terlalu tinggi, terlalu rendah, atau kualitas oli tidak memenuhi syarat.

2）处理 Penanganan：
① 由于转动机械本身存在缺陷，造成设备振动，如振动未超过设备允许值，经过设备运行中处理未能将故障处理好要及早停止设备进行处理。如设备振动超过允许值要立即停止设备运行，防止设备损坏。在设备带缺陷运行期间要加强设备的巡视和检查，发现设备振动急剧升高并伴随轴承温度升高或轴承内部出现异音判断轴承已损坏要立即停止转动设备运行。如转动设备有振动和轴承温度高保护，在带缺陷运行期间严禁解除振动和轴承温度高保护运行；
② 如和转动设备相连的系统存在振动视情况要首先考虑消除振动源，对振动的系统寻找原因进行处理；
③ 风机失速或喘振可通过调整风机的运行工况（改变风机的运行工况点，将风机的运行工况点调整至失速线以下）和调整风机相连的系统的管道特性（开大或关小系统中的风门）进行消除振动；
④ 转动机械严重过载要降低转动机械的负荷或根据情况启动备用转动设备；
⑤ 转动机械的润滑油温度高或低以及油质不符合要求会使润滑油粘度偏离要求值，要通过调整冷却水或更换润滑油使润滑油粘度符合标准。
① Jika getaran disebabkan oleh kerusakan internal namun belum melewati batas izin, segera jadwalkan penghentian alat jika tidak bisa ditangani saat beroperasi. Jika getaran melewati batas, segera hentikan mesin. Selama beroperasi dengan kerusakan, tingkatkan frekuensi inspeksi. Jika getaran naik drastis disertai kenaikan suhu atau suara asing, segera hentikan mesin. Dilarang keras menonaktifkan proteksi getaran dan

suhu selama beroperasi dengan kondisi cacat.

② Jika sistem yang terhubung menyebabkan getaran, pertimbangkan untuk menghilangkan sumber getaran tersebut terlebih dahulu dengan mencari penyebab pada sistem terkait.

③ Getaran akibat *stall* atau *surge* pada fan dapat dihilangkan dengan menyesuaikan kondisi operasi (mengubah titik operasi fan agar berada di bawah garis *stall*) atau menyesuaikan karakteristik pipa (membuka atau menutup damper).

④ Jika beban berlebih, kurangi beban mesin atau jalankan peralatan cadangan sesuai situasi.

⑤ Jika suhu atau kualitas oli tidak sesuai sehingga viskositas berubah, sesuaikan aliran air pendingin atau ganti oli agar viskositas kembali memenuhi standar.

第十章 锅炉辅助系统 Bab 10 Sistem Bantu Boiler (Boiler Auxiliary System)

1 空预器设备规范

项　目 Item	内　容 Isi	单　位 Satuan	备　注 Keterangan
型　号 Model	LAP11284/2400		
受热面积 Luas Area Pemanas		m^2	单　台 Single unit
预热器转速 Kecepatan Rotasi APH	1.05	r/min	
预热器水冲洗转速 Kecepatan Putar Water Washing	0.53	r/min	
预热器漏风系数 Koefisien Kebocoran Udara	＜10	%	第一年 Tahun pertama＜6
水冲洗参数 Parameter Water Washing		MPa	水温 Suhu Air(50～60)℃
推力轴承油温 Suhu Oli Thrust Bearing	≤70	℃	
导向轴承油温 Suhu Oli Guide Bearing	≤70	℃	
冷却水压力 Tekanan Air Pendingin	0.3	MPa	
受热面高度 Tinggi Elemen Pemanas	2.4m（热段-Hot Section 1.3m，冷段-Cold Section 1.1m）		
传动装置 Sistem Transmisi	围带式驱动 Pin Rack Drive		
旋转方向 Arah Rotasi	烟气/一次风/二次风 Gas Buang / Primary Air / Secondary Air		
制造公司 Manufaktur	东方锅炉有限公司 Dongfang Boiler Co., Ltd.		

主、副驱动电机 Motor penggerak utama dan bantu			转子轴承 Bantalan rotor/rotor bearing	
项 目 Item	单 位 Satuan	数 据 Data		
型 号 Tipe			顶部导向轴承 Model Guide Bearing Atas	23068CCK/W33
功 率 Daya	kW	15		
电 压 Tegangan	V	380	底部推力轴承 Model Thrust Bearing Bawah	294/600EM
电 流 Arus	A	30	转子转速 Kecepatan Rotasi Rotor（r/min）	
电机转速 Kecepatan putar motor	r/min	1474	轴承润滑 Pelumasan Bantalan	
制造公司 Manufaktur			润滑油等级 Grade Oli Pelumas	VG680

吹 灰 器 Sootblower		
项 目 Item	单位 Satuan	参 数 Parameter
型 式 Tipe		半伸缩式单枪蒸汽吹灰器
吹灰介质 Media Sootblowing		过热蒸汽
蒸汽阀前温度 Suhu Uap Sebelum Katup	℃	300～350
蒸汽阀后压力 Tekanan Uap Sesudah Katup	MPa	不低于 1.2MPa
吹灰压力 Tekanan Sootblowing	MPa	1.5～2.0
蒸汽流量 Laju Alir Uap	kg/min/台	
安装位置 Posisi Pemasangan		入口烟道，出口烟道

吹扫转速 Kecepatan Rotasi APH	r/min	1.05
吹扫时间 Waktu Sootblowing	min	
吹扫顺序 Urutan Sootblowing		先烟气出口，后吹烟气入口，再烟气出口
吹灰间隔 Interval Sootblowing	h	8
高压水洗型式 Tipe Pencucian Air Tekanan Tinggi		HS90 型高压柱塞泵
安装位置 Posisi Pemasangan Pompa		0 米
冲洗水温度 Suhu Air Pencuci	℃	
高压水泵入口压力 Tekanan Inlet Pompa Air	MPa	0.6
高压水泵出口压力 Tekanan Outlet Pompa Air	MPa	30
供水量 Laju Alir Suplai Air	kg/min/台	
水冲洗转速 Kecepatan Rotasi APH	r/min	0.5
水洗时间 Waktu Pencucian	min	
制造公司 Manufaktur	天津市海盛泵业制造有限公司	

1.1 空气预热器的作用 Fungsi Air Preheater (APH)

空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需要空气的一种热交换装置，由于它工作在烟气温度较低的区域，回收了烟气热量，降低了排烟温度，因而提高了锅炉效率。同时由于燃烧空气温度的提高，有利于燃料着火和燃烧，减少了不完全燃烧损失。

Air preheater adalah sebuah alat penukar panas yang menggunakan panas gas buang pada bagian ekor boiler untuk memanaskan udara yang dibutuhkan untuk pembakaran. Karena alat ini bekerja di area dengan suhu gas buang yang rendah, APH memulihkan panas dari gas buang dan menurunkan suhu gas buang, sehingga meningkatkan

efisiensi boiler. Pada saat yang sama, karena peningkatan suhu udara pembakaran, hal ini mendukung penyalaan dan pembakaran bahan bakar, serta mengurangi kerugian akibat pembakaran yang tidak sempurna.

1.2.空气预热器的结构 Struktur Air Preheater

东方锅炉有限公司生产的三分仓回转式空预器，LAP 表示容克式空气预热器，转子直径 11284mm，蓄热元件热段高度 1300mm，冷端高度 1100mm。

1）工作原理为：三分仓容克式空预器是一种以逆流方式运行的再生式热交换器，加工成特殊波纹的金属蓄热器元件被紧密的放在转子扇形隔仓内，转子以 1.05 转/分的速度旋转，其左右两半分别为烟气通道和空气通道。空气侧又分一次风通道和二次风通道，当烟气流经转子时，烟气将热量释放给蓄热元件，烟气温度降低；当蓄热元件旋转到空气侧时，又将热量释放给空气，空气温度升高。如此周而复始地循环，实现空气与烟气的热交换。

2）本预热器采用先进的径向-旁路，径向-轴向三密封系统，所谓三密封系统就是每块扇形板在转子转动的时候至少有三块径向和轴向的密封片与轴向密封装置相配合，形成三道密封。这样就可以使密封处的压差减小，从而降低漏风。

Air preheater putar tipe *tri-sector* yang diproduksi oleh Dongfang Boiler Co., Ltd. LAP menunjukkan air preheater tipe Ljungström. Diameter rotor adalah 11284mm. Tinggi elemen penyimpan panas bagian panas (*hot end*) adalah 1300mm. Tinggi bagian dingin (*cold end*) adalah 1100mm.

1. Prinsip kerja: Air preheater tipe Ljungström *tri-sector* adalah sejenis alat penukar panas regeneratif yang beroperasi dengan cara arus berlawanan (*counter-flow*). Elemen penyimpan panas logam yang diproses menjadi gelombang khusus ditempatkan dengan rapat di dalam kompartemen sektor rotor. Rotor berputar dengan kecepatan 1.05 putaran/menit. Sisi kiri dan kanannya masing-masing merupakan saluran gas buang dan saluran udara. Sisi udara dibagi lagi menjadi saluran udara primer (*primary air*) dan saluran udara sekunder (*secondary air*). Ketika gas buang mengalir melalui rotor, gas buang melepaskan panas ke elemen penyimpan panas, sehingga suhu gas buang menurun. Ketika elemen penyimpan panas berputar ke sisi udara, ia melepaskan panas ke udara, sehingga suhu udara naik. Hal ini berulang terus-menerus dalam satu siklus untuk mewujudkan pertukaran panas antara udara dan gas buang.
2. Preheater ini menggunakan sistem tiga segel (*triple seal*) canggih yaitu radial-bypass dan radial-aksial. Yang dimaksud dengan sistem tiga segel adalah ketika rotor berputar, setiap pelat sektor setidaknya memiliki tiga bilah segel radial dan aksial yang bekerja sama dengan perangkat segel aksial untuk membentuk tiga lapisan penyegelan. Dengan cara ini, perbedaan tekanan pada bagian penyegelan dapat dikurangi, sehingga menurunkan kebocoran udara.

1.3.空预器注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan pada Air Preheater

1）冷端综合温度：即烟气出口温度+空气入口温度不低于给定的“最低冷端综合温度”，如燃料的含

硫量小于 1.5%的烟煤，不低于 148℃。
2）空预器最高允许烟气入口温度不得超过 BMCR 工况下烟气入口温度的 15℃，即 391.5℃。
3）如果空预器在热端平均温度与冷端平均温度之差 Δt 大于 279.1℃的条件下运行，则必须重新设定空预器的密封系统，此时应提前向东方锅炉有限公司咨询。运行中 Δt 大于 279.1℃时，必须加强检查空预器运行是否正常。
1）Suhu komposit sisi dingin: yaitu suhu gas buang keluar + suhu udara masuk tidak boleh lebih rendah dari "suhu komposit sisi dingin minimum" yang ditentukan. Misalnya untuk batubara bitumen dengan kandungan sulfur kurang dari 1.5%, tidak boleh lebih rendah dari 148℃.
2）Suhu gas buang masuk maksimum yang diizinkan untuk air preheater tidak boleh melebihi 15℃ di atas suhu gas buang masuk pada kondisi BMCR, yaitu sebesar 391.5℃.
3）Jika air preheater beroperasi dalam kondisi di mana perbedaan antara suhu rata-rata sisi panas dan suhu rata-rata sisi dingin Δt lebih besar dari 279.1℃, maka sistem penyegelan air preheater harus diatur ulang. Pada saat ini harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dongfang Boiler Co., Ltd. Apabila selama pengoperasian Δt lebih besar dari 279.1℃, pemeriksaan terhadap normal atau tidaknya pengoperasian air preheater harus ditingkatkan.

1.4 空预器系统联锁保护 Interlock dan Proteksi Sistem Air Preheater
1.4.1.空预器启动允许条件 Kondisi Izin Start Air Preheater
1）无空预器主电机故障信号；
2）空预器驱动装置控制柜远控；
3）空气预热器导向轴承温度≤75℃；
4）空气预热器支撑轴承温度≤70℃；
5）空预器系统故障或空预器报警；
6）空预器辅助电机未运行；
1）Tidak ada sinyal kegagalan pada motor utama air preheater.
2）Kabinet kontrol penggerak air preheater berada dalam mode kontrol jarak jauh (Remote).
3）Suhu bantalan pengarah (guide bearing) air preheater ≤ 75℃.
4）Suhu bantalan tumpu (thrust bearing) air preheater ≤ 70℃.
5）Tidak ada kegagalan sistem air preheater atau alarm air preheater.
6）Motor bantu air preheater tidak sedang beroperasi.

1.4.2.空预器停止允许条件 Kondisi Izin Stop Air Preheater
1) 空预器入口烟气温度三取中（平均）＜ 120℃；
2) 同侧引风机未运行；
3) 同侧送风机未运行。
1）Suhu gas buang masuk air preheater (rata-rata dari 3 sensor) < 120℃.

2）Induced Draft Fan (IDF) pada sisi yang sama tidak sedang beroperasi.
3）Forced Draft Fan (FDF) pada sisi yang sama tidak sedang beroperasi.

1.4.3 空预器联锁启动条件（主辅电机逻辑相同，以主电机运行为例）
Kondisi Start Interlock Air Preheater (Logika motor utama dan bantu sama, menggunakan contoh motor utama yang beroperasi)
1）联锁投入，A 空预器空预器辅电机运行信号消失，脉冲 3s；
2) 空预器相关挡板的控制
1）Interlock dimasukkan (In), sinyal operasi motor bantu A Air Preheater hilang, pulsa 3 detik.
2) Kontrol damper terkait Air Preheater.

① 空预器出口一次风挡板 Damper udara primer (*primary air*) outlet Air Preheater
联锁开：本侧空预器主或辅电机运行，延时 70s。
联锁关：本侧一次风机停止，脉冲 2s;空预器主电机,辅电机均未运行，延时 120s，3s 脉冲；
Buka Interlock: Motor utama atau bantu Air Preheater sisi yang sama beroperasi, tunda (*delay*) 70 detik.
Tutup Interlock: Fan udara primer (*primary air fan*) sisi yang sama berhenti, pulsa 2 detik. Motor utama dan motor bantu Air Preheater keduanya tidak beroperasi, tunda 120 detik, pulsa 3 detik.
② 空预器出口二次风挡板 Damper udara sekunder (*secondary air*) outlet Air Preheater
联锁开：本侧空预器主或辅电机运行，延时 70s。
联锁关：空预器主电机,辅电机均未运行，延时 120s，3s 脉冲；
Buka Interlock: Motor utama atau bantu Air Preheater sisi yang sama beroperasi, tunda 70 detik.
Tutup Interlock: Motor utama dan motor bantu Air Preheater keduanya tidak beroperasi, tunda 120 detik, pulsa 3 detik.
③ 空预器入口烟气挡板 Damper gas buang inlet Air Preheater
联锁开：空预器主电机或辅电机运行，延时 70s，3s 脉冲。
联锁关：本侧空预器主辅电机均已停运，延时 120s, 3s 脉冲；
Buka Interlock: Motor utama atau motor bantu Air Preheater beroperasi, tunda 70 detik, pulsa 3 detik.
Tutup Interlock: Motor utama dan bantu Air Preheater sisi yang sama keduanya telah berhenti beroperasi, tunda 120 detik, pulsa 3 detik.

1.5 空预器的启停及运行维护 Pengoperasian, Penghentian, dan Pemeliharaan Operasional Air Preheater
1.5.1.空预器启动前的检查 Pemeriksaan Sebelum Start Air Preheater
1)检查空气预热器本体保温良好，各层平台围栏完整,周围杂物清理干净，照明良好。

2)检查空气预热器本体系统无检修工作，内部清理干净，各检查门、人孔门关闭严密。
3)检查空气预热器驱动装置外观完整，驱动电机和变速箱地脚螺栓连接牢固，各驱动电机和减速机间联轴器安全罩连接牢固，减速箱及导向、支持轴承油位在 1/3～2/3 范围，油质合格，油温低于 50℃。进行手动盘车一圈。
4)检查空气预热器主电机和辅助电机接线完整，接线盒安装牢固，电机外壳接地线完整并接地良好，确认空气预热器主电机和辅助电机绝缘合格后送电。
5)检查空气预热器各清洗和消防阀关闭严密无内漏，外部管道、阀门不漏水，消防水系统能正常投用。
6)确认空气预热器热端、冷端径向密封以及轴向密封间隙已被正确调整好。
7)确认空预器着火探测装置、火灾报警装置已投入，控制盘各指示灯显示正常并无报警。
8)检查空气预热器吹灰器完整，处于良好备用。
9)检查空气预热器各烟风道压力、温度测量探头安装正常，空预器转速测量装置、DCS 信号指示正确。
10)检查投入空气预热器导向轴承冷却水（闭式水），水压在 0.2～0.3MPa。
11)检查空气预热器就地控制柜送电正常。
12)检查空气预热器变频控制柜控制按钮位置正确，变频器内部设定参数正确，面板没有报警。
13)确认空气预热器及出口挡板静态联锁试验合格。
1) Periksa isolasi bodi air preheater dalam kondisi baik. Pagar pembatas di setiap lantai platform lengkap. Benda-benda di sekitarnya sudah dibersihkan dan pencahayaan dalam kondisi baik.
2) Periksa sistem bodi air preheater tidak ada pekerjaan pemeliharaan. Bagian dalam telah dibersihkan. Semua pintu inspeksi dan pintu manhole tertutup rapat.
3) Periksa tampilan luar perangkat penggerak air preheater utuh. Baut pondasi motor penggerak dan gearbox terhubung kuat. Pelindung keamanan coupling antara setiap motor penggerak dan reduksi terhubung kuat. Level oli pada gearbox serta bantalan pengarah dan tumpu berada dalam rentang 1/3 hingga 2/3. Kualitas oli memenuhi syarat dan suhu oli di bawah 50℃. Lakukan pemutaran manual sebanyak satu putaran.
4) Periksa pengabelan motor utama dan motor bantu air preheater lengkap. Kotak kabel terpasang kuat. Kabel grounding casing motor lengkap dan terhubung dengan baik. Pastikan isolasi motor utama dan motor bantu air preheater memenuhi syarat kemudian kirim daya listrik.
5) Periksa semua katup pembersih dan pemadam kebakaran air preheater tertutup rapat tanpa kebocoran internal. Pipa eksternal dan katup tidak bocor air. Sistem air pemadam kebakaran dapat digunakan secara normal.
6) Pastikan celah penyegelan radial sisi panas dan dingin serta penyegelan aksial air preheater telah diatur dengan benar.
7) Pastikan perangkat pendeteksi api dan perangkat alarm kebakaran air preheater telah dimasukkan. Semua lampu indikator pada panel kontrol menunjukkan normal dan tidak ada alarm.
8) Periksa sootblower air preheater lengkap dan dalam kondisi standby yang baik.
9) Periksa probe pengukuran tekanan dan suhu pada setiap saluran asap dan udara

terpasang normal. Perangkat pengukuran kecepatan putar air preheater dan sinyal DCS menunjukkan indikasi yang benar.
10)Periksa air pendingin (closed water) untuk bantalan pengarah air preheater telah dimasukkan. Tekanan air berada di antara 0.2 hingga 0.3 MPa.
11)Periksa catu daya pada kabinet kontrol lokal air preheater normal.
12)Periksa posisi tombol kontrol pada kabinet kontrol inverter air preheater sudah benar. Parameter pengaturan internal inverter benar dan tidak ada alarm pada panel.
13)Pastikan uji interlock statis untuk air preheater dan damper outlet telah lulus uji.

1.5.2.空预器的启动 Start Air Preheater
1)启动空预器主电机;
2)检查空气预热器入口烟气挡板、出口二次风挡板自动开启。
3)对空预器进行全面检查，确认转动方向正确，转子和外壳无刮卡、碰磨，电机电流正常并且平稳无抖动;
4)投入空预器主、辅电机联锁开关。
1)Start motor utama air preheater.
2)Periksa damper gas buang inlet dan damper udara sekunder outlet air preheater terbuka secara otomatis.
3)Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap air preheater, pastikan arah rotasi benar, rotor dan casing tidak mengalami gesekan atau benturan, arus motor normal serta stabil tanpa ada fluktuasi.
4)Masukkan saklar interlock motor utama dan bantu air preheater.

1.5.3.空气预热器运行中的检查 Pemeriksaan Selama Pengoperasian Air Preheater
1)检查轴承无漏油，冷却水畅通，冷却水出口温度小于 30℃，轴承箱油位在（1/3～2/3）范围内。发现轴承箱油位不正常降低、升高，应立即查找原因进行处理。
2)通过轴承箱油面镜观察油箱内油质应透明，无乳化和杂质，油面镜上无水汽和水珠。
3)检查空预器上、下轴承温度不超过 60℃。
4)检查空预器减速机油窗油位在（1/3～2/3）之间，减速机外壳温升不超过 60℃。
5)检查空预器主驱动电机运行时辅助驱动电机从动正常。
6)检查减速机无振动，无异常声音，各部件和轴端不漏油。
7)检查空预器运行平稳无刮卡、碰磨现象，驱动电机电流正常并且无抖动。
8)检查空预器各人孔、检查孔关闭严密，不向外漏风、冒灰和向内抽空气。
9)检查空预器火灾报警装置无损坏，控制盘无报警。
10)检查驱动电机外壳温度不超过 80℃，电机电缆无过热现象，现场无绝缘烧焦气味，发现异常应立即查找根源进行处理。
11)监视空预器无停转报警和着火报警，排烟温度无异常升高，空预器入口烟温和出口风温差无异常降低，空预器对应负荷下烟、风侧进出口差压正常。

12)负荷小于 35%额定负荷或锅炉投油时，应对空气预热器进行连续吹灰。
1) Periksa bantalan tidak bocor oli. Air pendingin mengalir lancar dengan suhu keluar air pendingin kurang dari 30℃. Level oli pada rumah bantalan (bearing box) berada dalam rentang (1/3～2/3). Jika ditemukan kenaikan atau penurunan level oli yang tidak normal, segera cari penyebabnya dan lakukan penanganan.
2) Amati kualitas oli di dalam tangki melalui kaca intip (oil sight glass) rumah bantalan, oli harus transparan, tidak ada emulsifikasi dan kotoran, serta tidak ada uap air atau butiran air pada kaca intip.
3) Periksa suhu bantalan atas dan bawah air preheater tidak melebihi 60℃.
4) Periksa level oli pada jendela oli gearbox air preheater berada di antara (1/3～2/3). Kenaikan suhu casing gearbox tidak melebihi 60℃.
5) Periksa motor penggerak bantu berputar (driven) dengan normal saat motor penggerak utama air preheater beroperasi.
6) Periksa gearbox tidak ada getaran dan tidak ada suara abnormal. Setiap komponen dan ujung poros tidak bocor oli.
7) Periksa air preheater beroperasi dengan stabil tanpa gejala gesekan atau benturan. Arus motor penggerak normal dan tidak berfluktuasi.
8) Periksa semua manhole dan lubang inspeksi air preheater tertutup rapat. Tidak ada kebocoran udara atau abu ke luar, dan tidak ada udara yang terhisap ke dalam.
9) Periksa perangkat alarm kebakaran air preheater tidak rusak dan panel kontrol tidak ada alarm.
10) Periksa suhu casing motor penggerak tidak melebihi 80℃. Kabel motor tidak mengalami panas berlebih dan tidak ada bau isolasi terbakar di lokasi. Jika ditemukan kelainan segera cari penyebabnya dan lakukan penanganan.
11) Pantau air preheater tidak ada alarm berhenti berputar atau alarm kebakaran. Suhu gas buang keluar tidak naik secara abnormal. Perbedaan suhu antara gas buang masuk dan udara keluar tidak turun secara abnormal. Perbedaan tekanan (DP) masuk dan keluar pada sisi asap/udara di bawah beban yang sesuai adalah normal.
12) Ketika beban kurang dari 35% beban nominal atau saat boiler menggunakan bahan bakar minyak, lakukan sootblowing secara terus-menerus pada air preheater.

1.5.4. 空预器运行注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pengoperasian Air Preheater

1)空预器最高允许烟气入口温度不得超过 400℃，防止密封间隙过小而卡涩。
2)如燃料是含硫量小于 1.5%的烟煤，冷端综合温度不能低于 148℃。若煤质中硫份上升，冷端综合温度应同比提高，以减缓冷端的低温腐蚀。
3)主、辅电机切换时必须先停运行电机，经延时后再启备用电机，以免损坏减速箱齿轮；冷态启动前必须先盘车检查，确认转动灵活无卡涩。
4)停炉后，空预器入口烟气温度必须降到 120℃以下才能停止空预器运行。

5)当空预器烟气温度突然升高且超过正常值时，应查看是否发出火灾报警，并就地检查是否发生二次燃烧，及时采取措施，消除异常情况。

6)如空预器入口烟气温度大于 120℃且空预器无法启动，应对空预器进行手动连续盘车。

7)负荷小于 35%额定负荷或锅炉投油时，应对空气预热器进行连续吹灰。

8)锅炉正常运行时，每隔 8 小时吹灰一次，当空气预热器出口烟气温度不正常升高及烟气侧差压增加时应增加吹灰次数。

- 1) Suhu gas buang masuk maksimum yang diizinkan untuk air preheater tidak boleh melebihi 400℃ untuk mencegah macet akibat celah penyegelan yang terlalu kecil.
- 2) Jika bahan bakar adalah batubara bitumen dengan kandungan sulfur kurang dari 1.5%, suhu rata-rata sisi dingin tidak boleh kurang dari 148℃. Jika kandungan sulfur dalam kualitas batubara meningkat, suhu rata-rata sisi dingin harus ditingkatkan secara proporsional untuk mengurangi korosi suhu rendah pada sisi dingin.
- 3) Saat perpindahan antara motor utama dan bantu, motor yang sedang berjalan harus dihentikan terlebih dahulu. Setelah penundaan waktu (delay), barulah motor cadangan dijalankan untuk menghindari kerusakan pada roda gigi gearbox. Sebelum start dalam kondisi dingin, pemeriksaan pemutaran manual (*hand turning*) harus dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan rotasi fleksibel dan tidak macet.
- 4) Setelah pemadaman boiler (停炉), operasi air preheater baru boleh dihentikan setelah suhu gas buang masuk air preheater turun di bawah 120℃.
- 5)Ketika suhu gas buang air preheater naik tiba-tiba dan melebihi nilai normal, periksa apakah ada alarm kebakaran yang muncul dan lakukan pemeriksaan setempat untuk memastikan apakah terjadi pembakaran sekunder. Segera ambil tindakan untuk menghilangkan kondisi abnormal tersebut.
- 6)Jika suhu gas buang masuk air preheater lebih dari 120℃ dan air preheater tidak dapat dijalankan, lakukan pemutaran manual secara terus-menerus pada air preheater.
- 7) Ketika beban kurang dari 35% beban nominal atau saat boiler menggunakan bahan bakar minyak, lakukan sootblowing secara terus-menerus pada air preheater.
- 8) Saat boiler beroperasi normal, lakukan sootblowing setiap 8 jam sekali. Ketika suhu gas buang keluar air preheater naik secara tidak normal atau perbedaan tekanan sisi gas buang meningkat, frekuensi sootblowing harus ditambah.

1.5.5.空预器主、辅电机切换的步骤、注意事项 Langkah-langkah Perpindahan Motor Utama dan Bantu Air Preheater

1)空预器主/辅电机切换的步骤 Langkah-langkah Perpindahan Motor Utama/Bantu Air Preheater

① 汇报值长，空预器准备主/辅电机切换；

② 就地检查空预器主/辅电机及其机械传动部分完好，具备启动条件；

③ 检查空预器主/辅电机运行正常；

④ 在微机内投入“空预器允许停止按钮”，停止空预器主/辅电机；

⑤ 在微机内启动空预器主/辅电机，启动电流及运行电流正常（运行电机停止之后 8S 之内启动备用电机，避免备用电机联锁启动）；
⑥ 就地检查确认空预器主/辅电机运行正常，空预器转向正确。退出“空预器允许停止按钮”。
⑦ 全面检查无异常。汇报值长，空预器主/辅电机切换操作完毕。
① Lapor ke Duty Shift Leader (Zhizhang) bahwa Air Preheater siap untuk melakukan perpindahan motor utama/bantu.
② Periksa secara lokal bahwa motor utama/bantu Air Preheater beserta bagian transmisi mekanisnya dalam kondisi baik dan memenuhi syarat untuk dijalankan.
③ Periksa motor utama/bantu Air Preheater yang sedang berjalan beroperasi dengan normal.
④ Di dalam microcomputer (DCS), tekan "Tombol Izinkan Berhenti Air Preheater" (Air Preheater Allow Stop Button), lalu hentikan motor utama/bantu Air Preheater.
⑤ Di dalam microcomputer, jalankan motor utama/bantu Air Preheater cadangan. Pastikan arus start dan arus operasi normal. (Motor cadangan harus dijalankan dalam waktu 8 detik setelah motor yang beroperasi berhenti untuk menghindari motor cadangan start secara otomatis melalui interlock).
⑥ Periksa secara lokal untuk memastikan motor utama/bantu Air Preheater beroperasi normal dan arah putaran Air Preheater benar. Lepas kembali "Tombol Izinkan Berhenti Air Preheater".
⑦ Lakukan pemeriksaan menyeluruh dan pastikan tidak ada kelainan. Lapor ke Duty Shift Leader bahwa operasi perpindahan motor utama/bantu Air Preheater telah selesai.

2）空预器主/辅电机切换的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Perpindahan Motor Utama/Bantu Air Preheater
① 切换前确保备用电机摇测绝缘合格，切换操作过快损坏变频器，以免备用电机损坏；
② 就地检查人员注意力集中,与转动机械部分保持安全距离；
③ 操作前认真核对设备名称。
① Sebelum melakukan perpindahan, pastikan hasil uji insulasi (*megger test*) motor cadangan memenuhi syarat. Proses perpindahan yang terlalu cepat dapat merusak inverter, pastikan dilakukan dengan benar untuk menghindari kerusakan pada motor cadangan.
② Personel pemeriksa di lokasi harus tetap fokus dan menjaga jarak aman dari bagian mekanis yang berputar.
③ Sebelum melakukan operasi, periksa kembali nama peralatan dengan teliti untuk memastikan tidak ada kesalahan objek.

1.5.6.空预器单侧解列 Isolasi Sisi Tunggal Air Preheater
1）空预器解列步骤 Langkah-langkah Isolasi Air Preheater
① 降低机组负荷至 240MW 左右，开始停运一台磨煤机，保持三台磨煤机，做好配风工作，负荷降至

220MW 左右。
② 解除机组 RB 保护、CCS 运行方式，同时解除引风机、送风机自动。
③ 解除锅炉总风量<30%保护，缓慢关闭送风机出口联络门，注意通过调整两侧送风机动叶保证两台送风机出力基本一致，直至全关送风机出口联络门，注意炉膛负压变化。
④ 根据燃烧情况投入四支小油枪运行。
⑤ 缓慢增加对侧引风机出力，缓慢降低该侧引风机出力，直至风机出力降至 0，停止该引风机。
⑥ 将所有运行磨煤机风量、差压解除。
⑦ 降低该侧送风机出力，提高对侧送风机出力，通过关小该侧空预器入口烟气挡板控制空预器出口烟气温度稳定，在此过程中应降低该侧一次风机出力，保证空预器出口一次风温温定，同时提高对侧一次风机出力，维持一次风母管压力不低于 8Kpa。
⑧ 注意一次风机、引风机、送风机不过流。
⑨ 当送风机出力降至 0 后，关闭空预器热二次风门及送风机出口门，停止送风机运行。
⑩ 缓慢关闭空预器出口热一次风挡板，一次风机出口冷一次风门，停止一次风机运行（一次风机停运时避免一次风压波动）。
⑪ 确认空预器入口烟气挡板全关后，缓慢关闭引风机入口联络门直至全关。
⑫ 快速降低空预器内温度，可打开空预器烟气侧、空气侧人孔门冷却。
① Turunkan beban unit hingga sekitar 240MW. Mulai hentikan satu unit Coal Mill dan pertahankan tiga unit Coal Mill lainnya. Lakukan pengaturan distribusi udara dengan baik hingga beban turun ke sekitar 220MW.
② Lepas proteksi RB unit dan mode operasi CCS. Pada saat yang sama, lepas kontrol otomatis Induced Draft Fan (IDF) dan Forced Draft Fan (FDF).
③ Lepas proteksi "Total Air Flow Boiler < 30%". Tutup perlahan damper penghubung (*tie damper*) outlet FDF. Perhatikan penyesuaian *moving blade* FDF di kedua sisi untuk memastikan output kedua fan tetap konsisten hingga damper penghubung tertutup penuh. Perhatikan perubahan tekanan negatif furnace.
④ Berdasarkan kondisi pembakaran, masukkan empat buah *oil gun* kecil ke posisi operasi.
⑤ Tingkatkan output IDF sisi yang berlawanan secara perlahan, dan turunkan output IDF sisi tersebut secara perlahan hingga output fan turun ke 0. Hentikan IDF tersebut.
⑥ Lepas kontrol otomatis *air flow* dan *differential pressure* pada semua Coal Mill yang sedang beroperasi.
⑦ Turunkan output FDF sisi tersebut dan tingkatkan output FDF sisi yang berlawanan. Jaga kestabilan suhu gas buang outlet air preheater dengan mengecilkan damper gas buang inlet air preheater sisi tersebut. Selama proses ini, turunkan output Primary Air Fan (PAF) sisi tersebut untuk memastikan kestabilan suhu udara primer outlet air preheater. Secara bersamaan, tingkatkan output PAF sisi yang berlawanan untuk menjaga tekanan *header* udara primer tidak kurang dari 8Kpa.
⑧ Pastikan PAF, IDF, dan FDF tidak mengalami arus berlebih (*overcurrent*).
⑨ Setelah output FDF turun ke 0, tutup damper udara sekunder panas air preheater

serta damper outlet FDF, lalu hentikan operasi FDF.
⑩ Tutup perlahan damper udara primer panas outlet air preheater dan damper udara primer dingin outlet PAF. Hentikan operasi PAF (hindari fluktuasi tekanan udara primer saat PAF berhenti).
⑪ Setelah memastikan damper gas buang inlet air preheater tertutup penuh, tutup perlahan damper penghubung inlet IDF hingga tertutup penuh.
⑫ Untuk menurunkan suhu di dalam air preheater dengan cepat, pintu manhole sisi gas buang dan sisi udara pada air preheater dapat dibuka untuk pendinginan.

1.5.7.空预器解列危险点 Titik Bahaya (*Danger Points*) Isolasi Air Preheater
1）人员误操作及操作幅度大 Kesalahan Operasi Personel dan Amplitudo Operasi yang Terlalu Besar
① 运行人员严格按照停半侧空预器操作预案执行。
② 运行科做好操作监护工作。
③ 运行人员启、停运设备前必须汇报值长，得到值长及车间监护人员同意后方可操作。
④ 任何电动门操作时电动门动作时间不超过 3S。
① Personel operasional harus secara ketat mengikuti rencana operasi penghentian setengah sisi air preheater.
② Bagian operasional harus melakukan pengawasan (*monitoring*) pekerjaan operasi dengan baik.
③ Sebelum menjalankan atau menghentikan peralatan, personel operasional wajib melapor kepada Duty Shift Leader (Zhizhang). Operasi baru boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Zhizhang dan personel pengawas workshop.
④ Saat mengoperasikan pintu elektrik apa pun, waktu gerak pintu elektrik tidak boleh melebihi 3 detik.

2）设备损坏 Kerusakan Peralatan
① 空预器单侧运行期间，注意监视运行侧空预器入口烟温，禁止空预器入口烟温高于 390.7℃（最高不超过 400℃）。
② 空预器隔离后，严密监视电流变化及现场有无异音，防止出现动静摩擦的情况。
③ 空预器受热面无大的收缩余量的情况下方可根据工作需要停止空预器电机运行。
① Selama pengoperasian satu sisi air preheater, pantau dengan ketat suhu gas buang masuk air preheater di sisi yang beroperasi. Dilarang membiarkan suhu gas buang masuk air preheater lebih tinggi dari 390.7℃ (maksimum tidak boleh melebihi 400℃).
② Setelah isolasi air preheater, pantau perubahan arus dengan cermat serta ada tidaknya suara abnormal di lokasi untuk mencegah terjadinya gesekan antara bagian yang bergerak dan bagian yang diam.
③ Motor penggerak air preheater hanya boleh dihentikan sesuai kebutuhan pekerjaan apabila permukaan pemanas air preheater sudah tidak memiliki sisa

pemuaian/penyusutan panas yang besar.

1.5.8.空预器的停止 Penghentian Air Preheater

1)停炉前进行一次吹灰，停炉的投油期间需投入连续吹灰。

2)停炉后保持空预器继续运行，当送、引风机全部停止且空预器入口烟气温度降至 125℃且没有火灾危险时方可停止空预器运行。

3)解除空预器主、辅电机联锁后，停止空预器。

4)空预器停止后检查空预器相关烟、风挡板是否动作正常，否则手动操作。

5)空预器停止后要继续加强风烟温度监视，火灾报警监测装置不得退出运行。

1) Lakukan satu kali sootblowing sebelum pemadaman boiler. Selama periode penggunaan minyak saat pemadaman boiler, sootblowing harus dilakukan secara terus-menerus.

2) Setelah pemadaman boiler, pastikan air preheater tetap beroperasi. Operasi air preheater baru boleh dihentikan apabila semua FDF dan IDF telah berhenti, suhu gas buang masuk air preheater telah turun hingga 125℃, serta tidak ada risiko kebakaran.

3) Setelah melepas interlock motor utama dan bantu air preheater, hentikan operasi air preheater.

4) Setelah air preheater berhenti, periksa apakah damper gas buang dan udara terkait telah bekerja dengan normal. Jika tidak, lakukan pengoperasian secara manual.

5) Setelah air preheater berhenti, terus tingkatkan pemantauan suhu udara dan gas buang. Perangkat pemantau alarm kebakaran tidak boleh dikeluarkan dari pengoperasian (harus tetap aktif).

1.5.9.空预器吹灰 Sootblowing Air Preheater

由于空预器传热元件是有波纹金属板制成，运行中含有大量飞灰烟气流经空预器蓄热片，导致蓄热片积灰。长时间积灰会导致空预器换热效果变差、引起低温腐蚀，严重时会使风机出力增加，影响锅炉带负荷。所以空预器应设置吹灰装置，我厂采用蒸汽吹灰器，主要作用是利用蒸汽喷嘴喷出的高速蒸汽流对空预器波形板受热面进行吹扫，以清除受热面的积灰，主要由驱动装置、枪管、配置在枪管上的喷嘴、支架、进汽阀、控制装置等组成，吹灰过程中采用步退吹灰方式、确保吹灰时不留死角。

Karena elemen perpindahan panas air preheater terbuat dari pelat logam bergelombang, gas buang yang mengandung banyak abu terbang akan mengalir melalui pelat akumulator panas (heating element) air preheater saat beroperasi, sehingga menyebabkan akumulasi abu pada pelat tersebut. Akumulasi abu dalam jangka waktu lama akan menyebabkan efek pertukaran panas air preheater memburuk, menimbulkan korosi suhu rendah, dan dalam kondisi parah akan meningkatkan beban kerja fan sehingga memengaruhi kemampuan boiler dalam memikul beban. Oleh karena itu, air preheater harus dilengkapi dengan perangkat sootblowing. Pabrik kami menggunakan steam sootblower, yang fungsi utamanya adalah memanfaatkan aliran uap berkecepatan

tinggi yang disemprotkan dari nosel uap untuk meniup permukaan pemanas pelat bergelombang air preheater guna membersihkan akumulasi abu pada permukaan pemanas tersebut. Perangkat ini utamanya terdiri dari unit penggerak, pipa lance, nosel yang terpasang pada pipa lance, penyangga (bracket), katup saluran masuk uap, perangkat kontrol, dan lain-lain. Selama proses sootblowing, digunakan metode sootblowing bertahap (step-back) untuk memastikan tidak ada sudut mati yang tertinggal saat pembersihan.

1）空气预热器程控吹灰步骤 Langkah-langkah Sootblowing Program Terkontrol (Sequence) Air Preheater

① 汇报值长进行空预器自动吹灰操作。

② 关闭本体吹灰母管疏水门，开启空预器吹灰汽源手动门、电动门。开启空预器吹灰母管疏水电动门，开启各空预器吹灰器疏水电动门。

③ 开启后屏至吹灰母管电动门，投入吹灰气动调节门自动，根据疏水温度变化率设定吹灰汽源压力。

④ 检查疏水温度 300℃以上（或疏水时间 30min），设定吹灰压力 1.5MPa，关闭空预器吹灰母管疏水电动门及各空预器吹灰疏水门。

⑤ 在“吹灰系统画面”中点击空预器吹灰“程启”，检查空预器吹灰自动进行，就地检查吹灰正常。

⑥ 检查空预器自动吹灰结束。关闭后屏至吹灰母管电动门及气动调节门，开启本体吹灰母管疏水门及空预器吹灰母管疏水门。

① Lapor kepada Duty Shift Leader (Zhizhang) untuk melakukan operasi sootblowing otomatis air preheater.

② Tutup katup drain manual header sootblowing bodi. Buka katup manual dan katup elektrik sumber uap sootblowing air preheater. Buka katup elektrik drain header sootblowing air preheater, dan buka setiap katup elektrik drain pada masing-masing sootblower air preheater.

③ Buka katup elektrik dari Rear Screen (后屏) ke header sootblowing. Masukkan mode otomatis pada katup pengatur pneumatik sootblowing. Atur tekanan sumber uap sootblowing berdasarkan laju perubahan suhu drain.

④ Periksa suhu drain di atas 300℃ (atau waktu drain sudah mencapai 30 menit). Atur tekanan sootblowing sebesar 1.5MPa. Tutup katup elektrik drain header sootblowing air preheater dan setiap katup drain pada masing-masing sootblower air preheater.

⑤ Pada layar "Sootblowing System", klik "Sequence Start" (程启) untuk sootblowing air preheater. Periksa bahwa sootblowing air preheater berjalan secara otomatis, dan lakukan pemeriksaan di lokasi untuk memastikan sootblowing normal.

⑥ Periksa bahwa sootblowing otomatis air preheater telah selesai. Tutup katup elektrik dari Rear Screen ke header sootblowing beserta katup pengatur pneumatiknya. Buka katup drain manual header sootblowing bodi dan katup elektrik drain header sootblowing air preheater.

2）空气预热器就地手动吹灰的操作步骤 Langkah-langkah Operasi Sootblowing Manual Lokal Air Preheater

① 汇报值长进行空预器手动吹灰操作。

② 关闭本体吹灰母管疏水门，开启空预器吹灰汽源手动门、电动门。开启空预器吹灰母管疏水电动门，开启各空预器吹灰器疏水电动门。

③ 开启后屏至吹灰母管电动门，投入吹灰气动调节门自动，根据疏水温度变化率设定吹灰汽源压力。

④ 检查疏水温度 300℃以上（或疏水时间 30min），设定吹灰压力 1.5MPa，关闭空预器吹灰母管疏水电动门及各空预器吹灰疏水门。

⑤ 将空气预热器吹灰器“遥控／近控”控制按钮切至“近控”位置，点击“启动”，空气预热器吹灰器进行吹灰工作，吹灰结束后自动返回。

⑥ 若吹灰器吹灰过程中发生故障或特殊情况需要停止吹灰时，则就地点击“退出”按钮后，吹灰器直接退出。

⑦ 将空气预热器吹灰器“遥控／近控”控制按钮切至“遥控”位置。

① Lapor kepada Duty Shift Leader untuk melakukan operasi sootblowing manual air preheater.

② Tutup katup drain manual header sootblowing bodi. Buka katup manual dan katup elektrik sumber uap sootblowing air preheater. Buka katup elektrik drain header sootblowing air preheater, dan buka setiap katup elektrik drain pada masing-masing sootblower air preheater.

③ Buka katup elektrik dari Rear Screen ke header sootblowing. Masukkan mode otomatis pada katup pengatur pneumatik sootblowing. Atur tekanan sumber uap sootblowing berdasarkan laju perubahan suhu drain.

④ Periksa suhu drain di atas 300℃ (atau waktu drain sudah mencapai 30 menit). Atur tekanan sootblowing sebesar 1.5MPa. Tutup katup elektrik drain header sootblowing air preheater dan setiap katup drain pada masing-masing sootblower air preheater.

⑤ Pindahkan tombol kontrol "Remote/Local" (遥控／近控) sootblower air preheater ke posisi "Local" (近控). Klik "Start" (启动), sootblower air preheater akan melakukan pekerjaan sootblowing dan akan kembali secara otomatis setelah selesai.

⑥ Jika terjadi kegagalan selama proses sootblowing atau kondisi khusus yang mengharuskan sootblowing dihentikan, klik tombol "Retract" (退出) di lokasi, maka sootblower akan langsung keluar/kembali.

⑦ Pindahkan kembali tombol kontrol "Remote/Local" sootblower air preheater ke posisi "Remote" (遥控).

3）空气预热器吹灰注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan pada Sootblowing Air Preheater

① 空预器进行吹灰时，就地检查人员远离吹灰器进汽阀；

② 吹灰器有缺陷时禁止进行吹灰，发现吹灰器卡涩时及时手动摇出；

③ 吹灰停止时检查气动调节门自动关小，否则立即关闭调节门和电动门。

④ 空预器蒸汽吹灰宜少不宜多，暂定每班两次，发现对应负荷下空预器进、出口差压不正常增大要适当增加吹灰次数。
⑤ 机组低负荷或燃油期间应进行连续吹灰。
⑥ 吹灰结束应检查吹灰器进汽门关闭严密，防止吹灰器漏汽、漏水造成蓄热板粘灰堵塞。
① Saat melakukan sootblowing air preheater, personel pemeriksa di lokasi harus menjauh dari katup saluran masuk uap sootblower.
② Dilarang melakukan sootblowing apabila sootblower memiliki cacat/kerusakan. Jika ditemukan sootblower macet, segera putar keluar secara manual.
③ Saat sootblowing berhenti, periksa apakah katup pengatur pneumatik mengecil secara otomatis. Jika tidak, segera tutup katup pengatur dan katup elektrik secara manual.
④ Sootblowing uap air preheater sebaiknya dilakukan seperlunya (lebih baik kurang daripada berlebihan). Untuk sementara ditetapkan dua kali per shift. Jika ditemukan perbedaan tekanan (DP) masuk dan keluar air preheater pada beban yang sesuai meningkat secara tidak normal, frekuensi sootblowing harus ditambah secara tepat.
⑤ Selama unit berada pada beban rendah atau saat menggunakan bahan bakar minyak, sootblowing harus dilakukan secara terus-menerus.
⑥ Setelah sootblowing selesai, periksa apakah katup saluran masuk uap sootblower tertutup rapat untuk mencegah kebocoran uap atau air yang dapat menyebabkan debu menempel dan menyumbat pelat akumulator panas (heating element).

4）空预器吹灰器汽源切换 Perpindahan Sumber Uap Sootblower Air Preheater
空预器吹灰器汽源切换步骤 Langkah-langkah Perpindahan Sumber Uap Sootblower Air Preheater
① 汇报值长，进行空预器吹灰汽源切换操作；
② 检查机组负荷、辅汽压力；
③ 检查空预器吹灰已停止,吹灰器均已退出.关闭后屏入口至吹灰进汽手动门、电动门及气动调节门/辅汽至空预器吹灰器进汽电动门、手动门；
④ 开启空预器吹灰进汽母管疏水电动门；
⑤ 开启辅汽至空预器吹灰进汽电动门、手动门/后屏入口至吹灰进汽手动门、电动门及气动调节门进行充分疏水；
⑥ 检查空预器吹灰疏水温度合格后关闭空预器吹灰管路疏水电动门；
⑦ 汇报值长空预器吹灰汽源切换完毕。
① Lapor kepada Duty Shift Leader (Zhizhang) untuk melakukan operasi perpindahan sumber uap sootblowing air preheater.
② Periksa beban unit dan tekanan uap bantu (*auxiliary steam*).
③ Periksa bahwa sootblowing air preheater telah berhenti dan semua sootblower telah ditarik keluar. Tutup katup manual, katup elektrik, dan katup pengatur pneumatik saluran masuk uap sootblowing dari Rear Screen Inlet / katup elektrik dan katup manual

saluran masuk uap sootblowing air preheater dari uap bantu.
④ Buka katup elektrik drain header utama saluran masuk uap sootblowing air preheater.
⑤ Buka katup elektrik dan katup manual saluran masuk uap sootblowing air preheater dari uap bantu / katup manual, katup elektrik, dan katup pengatur pneumatik dari Rear Screen Inlet untuk melakukan pembuangan air (*drain*) secara menyeluruh.
⑥ Periksa suhu drain pipa sootblowing air preheater. Setelah memenuhi syarat, tutup katup elektrik drain pipa sootblowing air preheater.
⑦ Lapor kepada Duty Shift Leader bahwa perpindahan sumber uap sootblowing air preheater telah selesai.

5）空预器吹灰器汽源切换注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Perpindahan Sumber Uap Sootblower Air Preheater
① 开启辅汽至空预器吹灰进汽电动门、手动门前确保后屏入口至吹灰进汽手动门、电动门及气动调节门已关闭，防止辅汽管道超压；
② 正确佩戴劳保用品；操作时应站在阀门的侧面并且缓慢小心，防止人员烫伤；
③ 操作前应认真核对阀门标示牌名称。
④ 操作时严禁野蛮操作,操作阀门时不要用力过猛，应使用标准的阀门扳手；
⑤ 管道暖管时要操作缓慢，暖管充分防止管道振动损坏。
① Sebelum membuka katup elektrik dan katup manual saluran masuk uap sootblowing air preheater dari uap bantu, pastikan katup manual, katup elektrik, dan katup pengatur pneumatik saluran masuk uap dari Rear Screen Inlet telah tertutup untuk mencegah tekanan berlebih pada pipa uap bantu.
② Gunakan alat pelindung diri (APD) dengan benar. Saat melakukan operasi, berdirilah di sisi samping katup dan lakukan secara perlahan serta hati-hati untuk mencegah personel terkena luka bakar.
③ Sebelum melakukan operasi, periksa kembali nama pada papan label katup dengan teliti.
④ Dilarang keras melakukan operasi secara kasar. Jangan menggunakan tenaga berlebihan saat mengoperasikan katup, gunakan kunci katup (F-key) yang standar.
⑤ Lakukan proses pemanasan pipa (*warming pipe*) secara perlahan. Pemanasan pipa yang menyeluruh diperlukan untuk mencegah kerusakan akibat getaran pada pipa.

1.5.10.空预器水冲洗 Pencucian Air Preheater dengan Air (*Water Washing*)
1）空预器水冲洗启动前的准备
① 通知化学车间，准备进行空预器水冲洗工作，注意工业水压力变化。
② 对冲洗水泵进行摇测绝缘合格后送电。
③ 联系锅炉检修打开空预器检查孔，检查冲洗水枪枪头完好、无堵塞。联系锅检安装冲洗水泵装置临时回水管。
④ 检查泵入口水源压力大于 0.5MPa；

⑤检查冲洗水泵至邻炉出口手动门已关闭，打开冲洗水泵至本炉出口手动门（根据要求开启待冲洗空预器水冲洗进水手动门门），打开冲洗水泵仪用压缩空气进气手动门，打开待冲洗空预器下部灰斗放灰手动门

① Beritahu Workshop Kimia untuk bersiap melakukan pekerjaan pencucian air preheater dengan air. Perhatikan perubahan tekanan air industri.

② Lakukan uji insulasi (*megger test*) pada pompa air pencuci. Setelah dinyatakan lulus, berikan aliran listrik (送电).

③ Hubungi bagian pemeliharaan boiler untuk membuka lubang inspeksi air preheater. Periksa nozzle water gun dalam kondisi baik dan tidak tersumbat. Hubungi bagian pemeliharaan boiler untuk memasang pipa kembali (*return pipe*) sementara pada perangkat pompa air pencuci.

④ Periksa tekanan sumber air pada inlet pompa lebih besar dari 0.5MPa.

⑤ Periksa katup manual outlet pompa air pencuci ke boiler sebelah telah tertutup. Buka katup manual outlet pompa air pencuci ke boiler ini (buka katup manual inlet air pencuci pada air preheater yang akan dicuci sesuai kebutuhan). Buka katup manual inlet udara instrumen (IAC) pompa air pencuci. Buka katup manual pembuangan abu pada ash hopper di bagian bawah air preheater yang akan dicuci.

2）高压冲洗水泵启动的步骤 Langkah-langkah Menjalankan Pompa Air Pencuci Tekanan Tinggi

①检查高压冲洗水泵处于热备用状态，润滑油油位正常，进水压力正常，电机接线正常；

②打开冲洗水泵进水手动门，检查进水口压力，进水压力不能小于 0.3MPa（正常在 0.3-0.8MPa），观察进水管前后压力表压差，当两压力表出现压差时，应及时联系锅检进行滤网清洗。

③检查水泵出口压力表指示为 0 兆帕，将调压截止阀（红色手柄）逆时针旋转至最低端。

④在控制柜上点击启动按钮，检查水泵转向是否正确，本体有无异音、振动，水枪枪头是否出水，出现异常时紧急打闸停机。

⑤缓慢顺时针旋转红色调压手柄，对照水泵压力表调至所需压力（根据就地空预器上部出水情况控制压力在 20-25MPa 间），调好后将调压扳手上的调压锁紧螺母锁死.

⑥点击机组 DCS 内空预器“高压水离线”按钮，就地检查空预器转速 0.5r/min，（空预器水冲洗为步退式，逻辑为高压水在线：停留 60S，后退 1.5S；高压水离线：停留 120S，后退 1.5S）

① Periksa bahwa pompa air pencuci tekanan tinggi dalam status hot standby. Level oli pelumas normal, tekanan air masuk normal, dan pengkabelan motor normal.

② Buka katup manual inlet pompa air pencuci. Periksa tekanan pada sisi inlet, tekanan air masuk tidak boleh kurang dari 0.3MPa (normalnya 0.3-0.8MPa). Amati perbedaan tekanan pada pengukur tekanan sebelum dan sesudah pipa inlet. Jika muncul perbedaan tekanan antara kedua pengukur tersebut, segera hubungi bagian pemeliharaan boiler untuk membersihkan filter.

③ Periksa indikator pengukur tekanan outlet pompa air pada posisi 0 MPa. Putar katup pengatur tekanan (handle merah) berlawanan arah jarum jam hingga posisi paling

bawah.
④ Klik tombol start pada kabinet kontrol. Periksa apakah arah putaran pompa sudah benar, apakah ada suara abnormal atau getaran pada bodi pompa, dan apakah nozzle water gun mengeluarkan air. Jika terjadi kelainan, lakukan penghentian darurat (emergency trip).
⑤ Putar handle pengatur tekanan warna merah searah jarum jam secara perlahan. Sesuaikan tekanan sesuai kebutuhan berdasarkan pengukur tekanan pompa (kendalikan tekanan antara 20-25MPa berdasarkan kondisi keluaran air di bagian atas air preheater lokal). Setelah disetel, kunci mur pengunci pada handle pengatur tekanan.
⑥ Klik tombol "High Pressure Water Offline" (高压水离线) untuk air preheater di dalam DCS unit. Periksa secara lokal bahwa kecepatan putaran air preheater adalah 0.5 r/min. (Pencucian air preheater menggunakan metode step-back. Logikanya adalah: untuk air tekanan tinggi online: diam 60 detik, mundur 1.5 detik. Untuk air tekanan tinggi offline: diam 120 detik, mundur 1.5 detik).

3）高压冲洗水泵停运的步骤 Langkah-langkah Penghentian Pompa Air Pencuci Tekanan Tinggi
① 泄压阀开启进行泄压至零
② 点击控制柜上“停止”按钮，确认电机已停止。
③ 冬季一定要把泵内、冷凝器中的存水放干净（泵的最下方都有放水阀门），以防冻裂。
④ 将工业水断开。
① Buka katup pelepas tekanan (*relief valve*) untuk membuang tekanan hingga mencapai nol.
② Klik tombol "Stop" (停止) pada kabinet kontrol dan pastikan motor telah berhenti.
③ Pada musim dingin, sisa air di dalam pompa dan kondensor harus dikuras sampai habis (terdapat katup drain di bagian paling bawah pompa) untuk mencegah keretakan akibat pembekuan.
④ Putuskan sambungan air industri.

1.5.11.空气预热器的低温腐蚀与积灰 Korosi Suhu Rendah dan Akumulasi Abu pada Air Preheater
由于空气预热器处于锅炉内烟温最低区，特别是末级空气预热器的冷端，空气温度最低、烟气温度也最低，受热面壁温最低，因而最易产生腐蚀和积灰。当燃用含硫量较高的燃料时，生成的 SO2 和 SO3 气体，与烟气中的水蒸气生成亚硫酸与硫酸蒸汽，在排烟温度低到使受热面壁温低于酸蒸汽露点时，硫酸蒸汽便凝结在受热面上，对金属壁面产生严重腐蚀，称为低温腐蚀。同时，空气预热器除正常积存部分灰分外，酸液体也会粘结烟气中的灰分，越积越多，易产生堵灰。因此，受热面的低温腐蚀和积灰是相互促进的。低温腐蚀和积灰的后果是易造成受热面的损坏和泄漏。当泄漏不严重时，可以维持运行，但使引风机负荷增加，限制了锅炉出力，严重影响锅炉运行的经济性。另外积灰使受热面传热效果降低，增加了排烟热损失；使烟气流动阻力增加，甚至烟道堵塞，严重时降低锅炉出力。

Karena air preheater terletak di area dengan suhu gas buang terendah di dalam boiler, terutama pada sisi dingin air preheater tahap akhir di mana suhu udara dan suhu gas buang berada pada titik terendah, suhu dinding permukaan pemanas pun menjadi yang paling rendah sehingga sangat rentan terhadap korosi dan akumulasi abu. Ketika menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur tinggi, gas SO2 dan SO3 yang dihasilkan akan bercampur dengan uap air dalam gas buang membentuk uap asam sulfit dan asam sulfat. Saat suhu gas buang turun hingga menyebabkan suhu dinding permukaan pemanas lebih rendah dari titik embun uap asam (*acid dew point*), uap asam sulfat akan mengembun pada permukaan pemanas dan menyebabkan korosi parah pada dinding logam, yang dikenal sebagai korosi suhu rendah. Selain akumulasi abu normal, cairan asam juga akan mengikat abu dalam gas buang sehingga tumpukan abu semakin banyak dan mudah menyebabkan penyumbatan. Oleh karena itu, korosi suhu rendah dan akumulasi abu pada permukaan pemanas saling memicu satu sama lain. Konsekuensi dari korosi suhu rendah dan akumulasi abu adalah kerusakan serta kebocoran pada permukaan pemanas. Ketika kebocoran belum parah, operasional masih dapat dipertahankan, namun hal ini akan meningkatkan beban Induced Draft Fan (IDF), membatasi output boiler, dan sangat memengaruhi ekonomisnya pengoperasian boiler. Selain itu, akumulasi abu menurunkan efektivitas perpindahan panas pada permukaan pemanas sehingga meningkatkan kerugian panas gas buang (exhaust heat loss). Hal ini juga meningkatkan hambatan aliran gas buang, bahkan dapat menyumbat saluran gas buang, yang dalam kondisi serius akan menurunkan output boiler.

1）空气预热器低温腐蚀的原因 Penyebab Korosi Suhu Rendah pada Air Preheater
① 烟气中含有水蒸汽及 SO3；
② 空气预热器冷端壁面温度偏低；
③ 空气预热器传热元件布置紧密；
④ 热风再循环风机故障或出力偏低。
① Gas buang mengandung uap air dan SO3.
② Suhu dinding sisi dingin air preheater terlalu rendah.
③ Elemen perpindahan panas air preheater tersusun sangat rapat.
④ Fan sirkulasi ulang udara panas (*hot air recirculation fan*) mengalami kerusakan atau output-nya terlalu rendah.

2）空气预热器低温腐蚀的预防
① 提高空预器受热面温度，使壁温高于烟气露点，如：提高排烟温度、开启热风再循环，加装暖风器提高空预器入口温度。此法的优点是简便易行，缺点是使锅炉效率降低。
② 在烟气中加入添加剂，中和 SO3，阻止硫酸蒸汽的产生。此法的优点是不降低锅炉效率，缺点是增加运行成本，还要清除中和生成的产物
③ 用耐腐蚀的材料制造空预器，如采用玻璃管、陶瓷管或用陶瓷材料制作，防腐效果好，不降低锅炉

效率，但成本高，漏风系数大。不降低锅炉效率，但成本高，漏风系数大。
④ 采用低氧燃烧，减少烟气中的过剩氧，阻止和减少 SO2 转变为 SO3。低氧燃烧可以降低引、送风机电耗，是一项经济价值很高和很有发展前途的技术措施，但低氧燃烧要求锅炉具有完善的燃烧设备和燃烧检测仪表，并且要求运行人员有较高的技术水平。
① Meningkatkan suhu permukaan pemanas air preheater agar suhu dinding lebih tinggi dari titik embun gas buang. Misalnya: meningkatkan suhu gas buang keluar, mengaktifkan sirkulasi ulang udara panas, atau memasang pemanas udara (*air heater*) untuk meningkatkan suhu inlet air preheater. Keuntungan metode ini adalah sederhana dan mudah dilakukan, namun kekurangannya adalah menurunkan efisiensi boiler.
② Menambahkan bahan aditif ke dalam gas buang untuk menetralkan SO_3 dan mencegah terbentuknya uap asam sulfat. Keuntungan metode ini adalah tidak menurunkan efisiensi boiler, namun kekurangannya adalah meningkatkan biaya operasional serta diperlukannya pembersihan produk hasil netralisasi.
③ Menggunakan material tahan korosi untuk pembuatan air preheater, seperti penggunaan tabung gelas, tabung keramik, atau material berbahan keramik lainnya. Efek anti-korosinya sangat baik dan tidak menurunkan efisiensi boiler, namun biayanya tinggi dan koefisien kebocoran udaranya besar.
④ Menerapkan pembakaran rendah oksigen (*low-oxygen combustion*) untuk mengurangi kelebihan oksigen dalam gas buang guna mencegah dan mengurangi perubahan SO_2 menjadi SO_3. Pembakaran rendah oksigen dapat menurunkan konsumsi daya listrik Induced Draft Fan (IDF) dan Forced Draft Fan (FDF), sehingga merupakan tindakan teknis dengan nilai ekonomis tinggi dan prospek pengembangan yang baik. Namun, pembakaran rendah oksigen menuntut boiler memiliki peralatan pembakaran dan instrumen pemantauan pembakaran yang sempurna, serta menuntut tingkat keahlian teknis yang tinggi dari personel operasional.

1.5.12.空预器漏风 Kebocoran Udara Air Preheater

1）空预器漏风的原因 Penyebab Kebocoran Udara Air Preheater

回转式空预器主要由转子和外壳组成，主要由转子和外壳组成，转子是运动部件，外壳是静止部件之间存在的间隙是漏风的通道。同时，空预器处于锅炉烟风系统的进口和出口，这样空气侧和烟气侧之间存在的压力差则成为漏风的动力。回转式空气预热器漏风可分为携带漏风和直接漏风两类。携带漏风是回转式空气预热器的转子从空气侧旋转到烟气侧时，仓格空间中空气携带到烟气侧所引起的漏风，这是回转式空气预热器本身的结构决定的，也是不可避免的，其漏风量占空预器总漏风量的份额较少。在回转式空预器中，空气侧是正压区，烟气侧为负压区，动静之间存在一定的间隙。这样，正压的空气会在压差的作用下通过这些动静之间的间隙直接漏到烟气侧中。这种漏风是空预器漏风的主要漏风。
Air preheater tipe regeneratif (rotary) utamanya terdiri dari rotor dan casing. Rotor adalah komponen yang bergerak, sedangkan casing adalah komponen yang diam. Celah yang ada di antara keduanya merupakan jalur bagi kebocoran udara. Di saat yang sama, air preheater terletak pada sisi inlet dan outlet sistem udara serta gas buang boiler,

sehingga perbedaan tekanan antara sisi udara dan sisi gas buang menjadi daya dorong terjadinya kebocoran udara. Kebocoran udara pada air preheater tipe rotary dapat dibagi menjadi dua jenis: kebocoran terbawa (*entrained leakage*) dan kebocoran langsung (*direct leakage*). Kebocoran terbawa adalah kebocoran yang disebabkan oleh udara di dalam ruang kompartemen yang terbawa ke sisi gas buang saat rotor air preheater berputar dari sisi udara ke sisi gas buang. Hal ini ditentukan oleh struktur air preheater tipe rotary itu sendiri dan tidak dapat dihindari, namun jumlah kebocorannya mencakup porsi yang kecil dari total kebocoran air preheater. Pada air preheater tipe rotary, sisi udara adalah area bertekanan positif dan sisi gas buang adalah area bertekanan negatif, di mana terdapat celah tertentu antara komponen yang bergerak dan diam. Dengan demikian, udara bertekanan positif akan bocor secara langsung ke sisi gas buang melalui celah antara komponen bergerak dan diam tersebut akibat pengaruh perbedaan tekanan. Kebocoran jenis ini merupakan kebocoran utama pada air preheater.

2）空预器漏风的危害 Bahaya Kebocoran Udara Air Preheater

① 空预器漏风量大会使大量的空气进入烟气侧，导致受热面的换热效率下降。

② 空预器漏风会使引送一次风机电耗增加，增加厂用电电耗，严重时造成风机超出力，严重时影响锅炉带负荷。

① Jumlah kebocoran udara air preheater yang besar akan menyebabkan sejumlah besar udara masuk ke sisi gas buang, yang mengakibatkan efisiensi pertukaran panas pada permukaan pemanas menurun.

② Kebocoran udara air preheater akan menyebabkan konsumsi daya listrik pada IDF (Induced Draft Fan), FDF (Forced Draft Fan), dan PAF (Primary Air Fan) meningkat, sehingga menambah konsumsi listrik pemakaian sendiri (厂用电). Dalam kondisi serius, hal ini akan menyebabkan fan bekerja melebihi kapasitasnya dan memengaruhi kemampuan boiler dalam memikul beban.

1.5.13 空预器的事故处理 Penanganan Kecelakaan Air Preheater

空预器就地手动盘车的操作方法 Metode Operasi Manual Barring (Hand Barring) Lokal Air Preheater

空预器采取措施均无法启动运行，则应将电机电源切断并微机内挂牌，就地手动盘车，将转子转动，为防止电机与减速箱损坏，盘车时只能由一人操作盘车手柄，如盘车不动是不得强行盘车，应联系检修进行处理。盘车手柄操作方法：检查转子停转—卸下电机尾部端盖—放上槽键—放上盘车手柄—对空预器进行盘车，盘车时注意空预器大轴按照烟气、二次风、一次风的顺序转动。

Apabila semua tindakan telah diambil namun air preheater tetap tidak dapat dijalankan, maka catu daya motor harus diputuskan dan dipasang label tanda peringatan (tag-out) di dalam sistem komputer (DCS). Lakukan manual barring secara lokal untuk memutar rotor. Untuk mencegah kerusakan pada motor dan gearbox, tuas barring hanya boleh

dioperasikan oleh satu orang. Jika saat dilakukan barring terasa berat atau tidak bisa bergerak, dilarang keras memaksanya dan harus segera menghubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan lebih lanjut. Metode pengoperasian tuas barring: pastikan rotor telah berhenti berputar — lepaskan penutup ujung belakang motor — pasang slot key — pasang tuas barring — lakukan barring pada air preheater. Saat melakukan barring, pastikan poros utama air preheater berputar sesuai urutan: gas buang, udara sekunder, lalu udara primer.

1）空气预热器着火（二次燃烧）Kebakaran Air Preheater (Pembakaran Sekunder)

现象 Gejala

① 炉膛压力波动，引风机静叶自动开大，引风机电流上升。空气预热器火灾检测装置报警，热风温度急剧升高超过正常值，空气预热器入口烟气温度和出口热风温度差降低甚至为负值；

② 空气预热器处或尾部烟道负压不正常波动，从烟道孔门及不严处有冒出的烟气或火星。

③ 空气预热器出口风温、排烟温度不正常升高，烟气氧量不正常的降低。

④ 空气预热器电流增大并摆动，外壳温度升高，严重时空气预热器卡涩。

① Tekanan furnace berfluktuasi, *static vane* IDF membuka secara otomatis, dan arus IDF meningkat. Perangkat deteksi kebakaran air preheater alarm, suhu udara panas naik drastis melampaui nilai normal, dan selisih antara suhu gas buang masuk air preheater dengan suhu udara panas keluar menurun atau bahkan bernilai negatif.

② Tekanan negatif pada air preheater atau tail flue berfluktuasi tidak normal, muncul asap atau percikan api dari pintu inspeksi flue gas atau bagian yang tidak rapat.

③ Suhu udara keluar air preheater dan suhu gas buang naik tidak normal, serta kadar oksigen (O_2) pada gas buang turun tidak normal.

④ Arus air preheater meningkat dan berayun, suhu casing naik, dan dalam kondisi parah terjadi kemacetan (*stuck*) pada air preheater.

原因 Penyebab

① 锅炉启动（停运）过程中，煤、油混燃时间太长，使尾部受热面、空预器波形板积存燃料；

② 锅炉燃油期间油枪雾化不良；

③ 锅炉低负荷运行时间过长，使尾部烟道内积存可燃物；

④ 煤粉过粗或燃烧调整不当，使未燃尽的煤粉进入锅炉尾部烟道；

⑤ 吹灰器故障，长期投运不正常。

① Selama proses *start-up* atau *shut-down* boiler, waktu pembakaran campuran batubara dan minyak terlalu lama, menyebabkan bahan bakar menumpuk pada permukaan pemanas ekor boiler dan pelat bergelombang air preheater.

② Atomisasi *oil gun* yang buruk selama periode pembakaran minyak.

③ Boiler beroperasi pada beban rendah dalam waktu yang terlalu lama, sehingga material yang mudah terbakar menumpuk di dalam tail flue.

④ Serbuk batubara terlalu kasar atau pengaturan pembakaran yang tidak tepat, menyebabkan serbuk batubara yang belum terbakar habis masuk ke tail flue boiler.

⑤ Kerusakan pada sootblower atau pengoperasian sootblower yang tidak normal dalam jangka panjang.

处理 Penanganan

① 空气预热器内部温度不正常升高时，立即采取调整燃烧和空预器蒸汽吹灰等措施，降低烟气温度。

② 确认空气预热器着火后，应立即停止锅炉运行，保持空预器连续运转，停止送、引风机、一次风机运行并关闭所有烟风挡板。

③ 强制投入空气预热器区域的蒸汽吹灰器进行灭火，如无法灭火应投入消防水或冲洗水灭火。

④ 尽量保持空气预热器正常运行，若预热器发生卡涩，主电机和辅助电机跳闸，应连续对空气预热器进行手动盘车,如能盘动，则再次启动空预器主电机或辅电机连续运行；若主辅电机均故障，无法正常运行，要进行连续手动盘车；若空预器卡死，无法进行手动盘车，应打开空预器烟气侧人孔门进行通风冷却，当手动可以盘动时先将转子盘动 180°，然后盘动一圈后启动空预器。

⑤ 当空气预热器入口烟气温度、排烟温度、热风温度降低到 80℃以下，各人孔门和检查孔不再有烟气和火星冒出后停止蒸汽吹灰、消防水和冲洗水，打开人孔门和检查孔，检查确认熄灭后，开启烟道排水门，排尽烟道内的积水，开启烟风挡板进行通风冷却。

⑥ 炉膛经过全面冷却，进入空气预热器内部检查确认设备无损坏，受热面积聚的可燃物彻底清理干净后，确认空预器进行充分干燥方可重新启动锅炉。

⑦ 如果锅炉停运中发生空预器着火，应启动空预器，投入灭火装置，空预器灭火后进行清洗和干燥。

① Jika suhu internal air preheater naik tidak normal, segera ambil langkah-langkah penyesuaian pembakaran dan aktifkan steam sootblowing air preheater untuk menurunkan suhu gas buang.

② Setelah dipastikan terjadi kebakaran pada air preheater, segera hentikan pengoperasian boiler (MFT). Jaga agar air preheater tetap berputar terus-menerus. Hentikan pengoperasian FDF, IDF, dan PAF, serta tutup semua damper udara dan gas buang.

③ Masukkan steam sootblower di area air preheater secara paksa untuk memadamkan api. Jika api tidak dapat padam, gunakan air pemadam kebakaran (*fire water*) atau air pencuci (*washing water*) untuk pemadaman.

④ Berusahalah semaksimal mungkin untuk menjaga air preheater tetap beroperasi normal. Jika preheater macet sehingga motor utama dan motor bantu trip, lakukan *manual barring* secara terus-menerus. Jika bisa diputar, jalankan kembali motor utama atau motor bantu air preheater secara kontinu. Jika kedua motor rusak dan tidak bisa beroperasi normal, lakukan *manual barring* terus-menerus. Jika air preheater benar-benar terkunci dan tidak bisa di-*barring* manual, buka pintu inspeksi sisi gas buang untuk ventilasi dan pendinginan. Saat sudah bisa di-*barring* manual, putar rotor 180° terlebih dahulu, kemudian putar satu lingkaran penuh sebelum menjalankan kembali air preheater.

⑤ Saat suhu gas buang masuk, suhu gas buang keluar, dan suhu udara panas turun di bawah 80℃, serta tidak ada lagi asap atau percikan api dari pintu inspeksi, hentikan steam sootblowing, air pemadam, dan air pencuci. Buka pintu inspeksi untuk

memastikan api telah padam sepenuhnya. Buka katup drain flue gas untuk menguras habis air di dalam flue gas, lalu buka damper udara dan gas buang untuk pendinginan ventilasi.

⑥ Setelah furnace didinginkan secara menyeluruh, lakukan pemeriksaan internal air preheater untuk memastikan tidak ada kerusakan peralatan. Setelah material mudah terbakar yang menumpuk dibersihkan secara total dan air preheater dipastikan sudah kering sepenuhnya, boiler baru boleh dijalankan kembali.

⑦ Jika kebakaran air preheater terjadi saat boiler sedang berhenti, jalankan air preheater dan aktifkan perangkat pemadam api. Lakukan pencucian dan pengeringan setelah api padam.

2）单侧空气预热器跳闸 Trip pada Satu Sisi Air Preheater

现象 Gejala

① 空预器跳闸声光信号报警。

② 对应侧的引风机、送风机、一次风机联跳，相应风烟挡板联动关闭。

③ 负荷骤降，炉膛负压波动

④ 一、二次出口风温下降，出口烟温上升

① Alarm sinyal suara dan cahaya untuk trip air preheater berbunyi.

② IDF, FDF, dan PAF pada sisi yang bersangkutan akan ikut trip secara interlock (linkage trip), dan damper udara serta gas buang yang terkait akan tertutup secara interlock.

③ Beban unit turun drastis dan tekanan negatif furnace berfluktuasi.

④ Suhu udara keluar primer dan sekunder menurun, sedangkan suhu gas buang keluar meningkat.

原因 Penyebab

① 机械故障引起的电机过负荷，如密封件损坏、转子变形、卡涩、驱动装置故障等。

② 电气保护动作；

③ 控制回路故障。

① Beban berlebih pada motor yang disebabkan oleh gangguan mekanis. Seperti kerusakan seal, deformasi rotor, kemacetan (*stuck*), atau kegagalan perangkat penggerak.

② Aksi proteksi elektrikal.

③ Kegagalan pada rangkaian kontrol (*control circuit*).

处理 Penanganan

① 主电机跳闸后，辅助电机应自启动，如辅助电机不自启，立即手动启动辅助电机，就地检查空气预热器本体，及时消除影响空气预热器正常运行的因素。

② 若启动辅助电机不成功，主电机跳闸前无过流现象，应立即强合主电机一次，成功则继续运行；不成功，不再强合；若主辅电机均故障，立即进行手动盘车。

③ 一台空预器跳闸，联动关闭跳闸的预热器出入口所有风烟挡板，联跳同侧的引、送风机，RB 动作。

④ 确认 RB 动作后，监视 RB 动作正常，自动调节系统正常，手动调节各二次风门开度，保持二次风

与炉膛差压正常。

⑤ 若 RB 未投入或 RB 未动作时，应切手动处理，及时投油助燃。保留底层三台磨煤机运行。

⑥ 检查对应侧引、送风机确已跳闸。

⑦ 确认空气预热器出口一、二次风挡板及脱硝入口烟气挡板关闭。

⑧ 确认另一侧引、送风机自动增加，否则手动增加，但要防止过电流。

⑨ 调整风量，使炉膛负压、氧量正常。

⑩ 在减负荷过程中，注意汽温、汽压的变化，严密监视煤水比、风煤比，及时调整减温水量，保持主、再热汽温的稳定。

⑪ 调整机组运行工况，使其稳定在新的负荷点上。

⑫ 查明空预器跳闸原因，检查无问题后，恢复跳闸侧空预器及风机运行；启动风机时应注意控制炉膛负压。

⑬ 单侧空预器停转，应注意监视锅炉排烟温度不得高于 300℃，若短时间无法恢复运行，应申请停炉。

⑭ 若两台空预器同时跳闸， MFT 应动作，否则手动 MFT。

① Setelah motor utama trip, motor bantu seharusnya start secara otomatis. Jika motor bantu tidak start otomatis, segera start motor bantu secara manual. Periksa bodi air preheater di lokasi dan segera hilangkan faktor yang menghambat pengoperasian normal air preheater.

② Jika start motor bantu tidak berhasil dan tidak ada fenomena arus berlebih (*overcurrent*) sebelum motor utama trip, segera lakukan paksa start (force start) motor utama satu kali. Jika berhasil, lanjutkan operasi. Jika tidak berhasil, jangan lakukan paksa start lagi. Jika kedua motor utama dan bantu rusak, segera lakukan *manual barring*.

③ Jika satu air preheater trip, tutup semua damper udara dan gas buang pada sisi preheater yang trip tersebut secara interlock. IDF dan FDF pada sisi yang sama akan trip secara interlock dan fungsi RB (*Run Back*) akan aktif.

④ Setelah mengonfirmasi aksi RB, pantau agar aksi RB berjalan normal dan sistem regulasi otomatis berfungsi dengan baik. Sesuaikan bukaan setiap damper udara sekunder secara manual untuk menjaga perbedaan tekanan antara udara sekunder dan furnace tetap normal.

⑤ Jika RB tidak diaktifkan atau RB gagal beraksi, pindahkan ke mode manual. Segera masukkan pembakaran minyak (*oil support*) untuk membantu pembakaran. Pertahankan pengoperasian tiga unit *coal mill* lapisan bawah.

⑥ Pastikan IDF dan FDF pada sisi yang bersangkutan memang telah trip.

⑦ Pastikan damper udara primer dan sekunder di outlet air preheater serta damper gas buang di inlet Denitrifikasi (SCR) telah tertutup.

⑧ Pastikan IDF dan FDF di sisi yang lain meningkat secara otomatis. Jika tidak, tingkatkan secara manual namun cegah terjadinya arus berlebih (*overcurrent*).

⑨ Sesuaikan volume udara agar tekanan negatif furnace dan kadar oksigen (O_2) tetap normal.

⑩ Selama proses penurunan beban, perhatikan perubahan suhu uap dan tekanan uap. Pantau dengan ketat rasio air-batubara serta rasio udara-batubara. Sesuaikan jumlah air desuperheater secara tepat waktu untuk menjaga stabilitas suhu uap utama dan uap *reheat*.
⑪ Sesuaikan kondisi pengoperasian unit agar stabil pada titik beban yang baru.
⑫ Cari tahu penyebab air preheater trip. Setelah pemeriksaan memastikan tidak ada masalah, operasikan kembali air preheater dan fan di sisi yang trip. Saat men-start fan, perhatikan pengendalian tekanan negatif furnace.
⑬ Jika salah satu sisi air preheater berhenti berputar, pantau agar suhu gas buang keluar boiler tidak lebih tinggi dari 300℃. Jika dalam waktu singkat operasi tidak dapat dipulihkan, segera ajukan permohonan pemadaman boiler (*shutdown*).
⑭ Jika kedua air preheater trip secara bersamaan, MFT harus beraksi. Jika tidak, lakukan MFT secara manual.

3）空预器电机电流摆动的现象、原因、处理 Fenomena, Penyebab, dan Penanganan Arus Motor Air Preheater Berayun

现象 Gejala

空预器电流周期性或不规则摆动

原因 Penyebab

① 转子偏斜，转子与壳体摩擦
② 轴承润滑不良或轴承磨损引起转子转动力矩增大
③ 密封过紧或卡涩
④ 空气预热器发生再燃烧。
⑤ 空气预热器堵灰严重。
① Rotor miring, terjadi gesekan antara rotor dan casing.
② Pelumasan bantalan yang buruk atau keausan bantalan menyebabkan torsi putaran rotor meningkat.
③ Seal terlalu ketat atau macet.
④ Terjadi pembakaran sekunder di dalam air preheater.
⑤ Akumulasi abu pada air preheater sangat parah.

处理 Penanganan

① 在机组运行期间，经常对轴承润滑油进行化验检查颗粒度。
② 根据电机电流波动规律合理判断，在电流波动幅度较大的情况下，仔细听音判定碰磨范围，并对冷端进行吹灰，检查吹灰对电流的影响效果。
③ 利用停炉机会对轴系、受热面、密封装置进行检查处理。
④ 对保温情况进行排查加固，防止保温不善引起膨胀不均。
⑤ 对空预器漏风问题进行排查并予消除，必要时候可以适当降低锅炉风压运行。
⑥ 如电流波动超过空预器额定电流则应及时停运隔离，防止受热面卡涩抱死，如空预器电流波动导致跳闸则按空预器跳闸进行处理。

① Di saat unit beroperasi, sering-sering lakukan uji laboratorium pada oli pelumas bantalan untuk memeriksa tingkat partikel.
② Lakukan penilaian secara logis berdasarkan pola fluktuasi arus motor. Dalam kondisi fluktuasi arus yang besar, dengarkan suara dengan teliti untuk menentukan area gesekan. Lakukan sootblowing pada sisi dingin dan periksa pengaruhnya terhadap arus motor.
③ Manfaatkan kesempatan saat unit mati untuk memeriksa dan menangani sistem poros, permukaan pemanas, serta perangkat seal.
④ Periksa dan perkuat kondisi isolasi termal untuk mencegah pemuaian yang tidak merata akibat isolasi yang buruk.
⑤ Lakukan pemeriksaan dan hilangkan masalah kebocoran udara pada air preheater. Jika perlu, turunkan tekanan udara boiler secara tepat saat beroperasi.
⑥ Jika fluktuasi arus melebihi arus pengenal air preheater, segera hentikan dan lakukan isolasi untuk mencegah permukaan pemanas terkunci total. Jika fluktuasi arus menyebabkan trip, tangani sesuai prosedur air preheater trip.

4）空气预热器堵灰 Penyumbatan Abu pada Air Preheater
现象 Gejala
① 空预器进出口烟气侧差压不正常升高；
② 空预器堵灰造成一次风母管压力波动大，炉膛负压波动大；
③ 严重时锅炉出力降低，引风机、一次风机电流增大。
① Perbedaan tekanan (*differential pressure*) sisi gas buang masuk dan keluar air preheater meningkat tidak normal.
② Penyumbatan abu pada air preheater menyebabkan fluktuasi besar pada tekanan header utama udara primer dan tekanan negatif furnace.
③ Dalam kondisi parah, output boiler menurun, serta arus pada IDF dan PAF meningkat.
原因 Penyebab
① 空预器吹灰不及时，锅炉启停过程中未进行连续吹灰；
② 空预器吹灰器故障；
③ 空预器停炉后进行冲灰，未及时进行烘干。
④ 锅炉排烟温度低，使受热面壁温低于酸蒸汽露点，硫酸蒸汽凝结在受热面上粘结烟气中的灰分，越积越多。
① Sootblowing air preheater tidak dilakukan tepat waktu, atau tidak dilakukan sootblowing secara kontinu selama proses *start-up* dan *shut-down* boiler.
② Terjadi kerusakan pada sootblower air preheater.
③ Setelah boiler mati (*outage*), dilakukan pencucian abu pada air preheater namun tidak segera dikeringkan.
④ Suhu gas buang boiler rendah, sehingga suhu dinding permukaan pemanas lebih rendah dari titik embun uap asam. Uap asam sulfat mengembun pada permukaan

pemanas dan mengikat abu dalam gas buang, yang lama-kelamaan semakin menumpuk.
处理 Penanganan
① 正常运行中，发现空预器进出口烟气侧差压不正常升高时，应汇报车间，并采取加强吹灰措施，保持空预器连续吹灰；
② 空预器堵灰造成一次风母管压力波动大，各运行人员加强各磨煤机入口风量的监视，出现磨煤机入口一次风量波动大时，应解列一次风机自动及各磨煤机入口风量自动及风量保护，控制一次风机电流波动，减少炉膛负压波动值。保持烟气含氧量 2.5～5.0%，申请降低机组负荷，减少燃料量，降低烟气含尘量，减轻空预器堵塞的速度，控制各磨煤机煤粉细度，保持较小且均匀的煤粉细度。
③ 加强省煤器仓泵的输灰，保持省煤器仓泵最大出力稳定运行；锅炉吹灰时，及时通知灰水值班人员进行调整，防止出现堵管现象。
④ 空预器堵灰造成炉膛负压波动超过±500Pa 时，应解列所有风机自动，手动调整炉膛负压，控制烟气含氧量 2.0～3.5%，并将空预器吹灰母管压力提升至 2.2 MPa，疏水温度控制不低于 300℃，吹灰改为连续吹灰。汇报车间、安技科，申请降低机组负荷，控制炉膛负压波动在 ±500Pa 以内，若不能降至±500Pa 以内时，应申请停炉冲洗。
⑤ 如因空预器堵灰，造成炉膛负压波动，影响引、送风机正常运行。造成引、送风机抢风、喘振时，应立即降低锅炉负荷，调整两侧风机出力平衡，直至抢风、喘振情况消失，负荷过低时（190MW 以下），应投油助燃。
⑥ 若因空预器堵灰造成炉膛负压波动，影响燃烧稳定造成锅炉灭火时，应按锅炉灭火处理。
⑦ 由于炉膛负压波动造成引、送、一次风机自动不能正常投入时，会影响 RB 的正常动作。当风机解除自动后，RB 一旦动作，油枪能正常投入运行，上层磨煤机能正常跳闸，但是将会出现运行风机超驰功能不能正常动作的情况，此时运行人员必须快速将运行风机的出力提高，以维持炉膛负压及机组负荷，然后根据 RB 动作情况进行调整。若 RB 动作后，引、送、一次风机均不能自动接受 CCS 指令进行自动调整，此时一旦调整不当将会导致锅炉灭火。所以应重点做好 RB 动作不成功的事故预想，做好快速降负荷的事故预想。
① Dalam operasi normal, jika ditemukan perbedaan tekanan sisi gas buang meningkat tidak normal, segera lapor ke bagian Workshop dan ambil langkah penguatan sootblowing dengan menjalankan sootblowing secara kontinu.
② Jika penyumbatan menyebabkan fluktuasi tekanan header udara primer, personel operasional harus memperketat pengawasan volume udara inlet setiap *coal mill*. Jika terjadi fluktuasi besar, segera lepas mode otomatis pada PAF, otomatis volume udara inlet mill, serta proteksi volume udara. Kendalikan fluktuasi arus PAF dan kurangi fluktuasi tekanan negatif furnace. Jaga kadar oksigen gas buang antara 2.5–5.0%. Ajukan penurunan beban unit, kurangi jumlah bahan bakar, turunkan kadar debu gas buang untuk memperlambat laju penyumbatan, serta kontrol kehalusan serbuk batubara agar tetap kecil dan seragam.
③ Perkuat pembuangan abu pada hopper economizer dan jaga agar pompa pengangkut abu beroperasi stabil pada output maksimal. Saat sootblowing boiler, segera beri tahu petugas bagian abu dan air untuk melakukan penyesuaian guna mencegah terjadinya penyumbatan pipa.

④ Jika penyumbatan menyebabkan fluktuasi tekanan negatif furnace melebihi ±500Pa, lepas semua mode otomatis fan, sesuaikan tekanan negatif secara manual, kendalikan kadar oksigen antara 2.0–3.5%, tingkatkan tekanan header sootblowing hingga 2.2 MPa dengan suhu drain tidak kurang dari 300℃, dan ubah sootblowing menjadi kontinu. Lapor ke Workshop dan bagian Safety/Teknis untuk mengajukan penurunan beban guna menjaga fluktuasi di bawah ±500Pa. Jika tidak bisa dikendalikan, ajukan pemadaman boiler untuk pencucian (*water washing*).
⑤ Jika fluktuasi tekanan negatif akibat penyumbatan memengaruhi operasi normal fan hingga menyebabkan fenomena *hunting* atau *surge* pada IDF/FDF, segera turunkan beban boiler dan sesuaikan keseimbangan output fan kedua sisi sampai fenomena tersebut hilang. Jika beban terlalu rendah (di bawah 190MW), masukkan pembakaran minyak untuk membantu stabilitas.
⑥ Jika fluktuasi tekanan negatif akibat penyumbatan mengganggu stabilitas pembakaran hingga menyebabkan boiler mati (*flame out*), tangani sesuai prosedur Boiler Flame Out.
⑦ Jika fluktuasi tekanan negatif menyebabkan otomatisasi IDF/FDF/PAF tidak bisa masuk normal, hal ini akan memengaruhi aksi RB. Jika otomatisasi fan dilepas dan RB aktif, *oil gun* dapat masuk normal dan *coal mill* lapisan atas dapat trip normal, namun fungsi *override* fan yang beroperasi mungkin tidak berjalan normal. Personel harus dengan cepat meningkatkan output fan yang beroperasi secara manual untuk menjaga tekanan negatif dan beban unit, lalu lakukan penyesuaian sesuai kondisi aksi RB. Jika setelah RB aktif fan tidak bisa menerima instruksi CCS secara otomatis, kesalahan penyesuaian manual dapat menyebabkan boiler mati. Oleh karena itu, penting untuk menyiapkan skenario darurat jika RB gagal atau untuk penurunan beban secara cepat.

2 引风机 Induced Draft Fan (ID Fan)

2.1 引风机设备规范 Spesifikasi Peralatan Induced Draft Fan

引风机 ID Fan			电动机 Motor		
型　号 Model	G150/285		型　号 Model	YSKK800-6	
流　量 Flow	m^3/s	342.87	功　率 Flow	kW	4450
全　压 Tekanan total	Pa	9632	电　压 Tegangan	kV	10
转　速 Kecepatan putar	r/min	990	电　流 Arus listrik	A	299
台　数 Jumlah	台 Unit	2	转　速 Kecepatan putar	r/min	995
介质密度 Densitas media	kg/m^3	0.839	功率因数 Faktor Daya	cosφ	0.89
介质温度 Suhu media	℃	144	接线方式 Metode Koneksi		Y
轴冷风机电流 Arus Fan Pendingin Poros	A	10.4	防护等级 Tingkat Perlindungan		IP55
轴冷风机功率 Daya Fan Pendingin Poros	kW	5.5			
制造公司 Produsen	上海鼓风机厂 Shanghai Blower Machinery Plant		制造公司 Produsen	上海电机厂 Shanghai Electrical Machinery Plant	
引风机油站 Spesifikasi Stasiun Oli ID Fan					
型　号 Model	XYZ-40L				
流　量 Flow Rate	L/min	40	油泵电机型号 Model Motor Oil Pump		
润滑油路压力 Tekanan Jalur Oli Pelumas	Bar	4	输出功率 Daya Output	kW	3
			电　流 Arus Listrik	A	6.3
滤油器过滤精度 Akurasi Filter	um	10	供油温度 Temperatur Suplai Oli	℃	45±5
			油箱容积		

排　量 Kapasitas Pompa			有效容积 Volume Efektif	L	600
电机型号 Model motor			最大容积 Volume Maksimum	L	

1）引风机的作用 Fungsi Induced Draft Fan (ID Fan)

排出炉膛内燃烧产生的烟气，并使炉膛内维持一定的负压，克服尾部烟道内的压力损失，也称为吸风机。静叶可调轴流式引风机是依靠调节转子静叶的角度，以调整风流量，满足负荷要求。

Mengeluarkan gas buang (*flue gas*) hasil pembakaran dari dalam ruang bakar (furnace) dan menjaga agar ruang bakar tetap dalam tekanan negatif tertentu. Fan ini mengatasi kehilangan tekanan (*pressure loss*) pada saluran gas buang bagian belakang, sehingga sering juga disebut sebagai *Suction Fan*. ID Fan tipe aksial dengan sudu diam yang dapat diatur (*Static Blade Adjustable Axial Fan*) bekerja dengan cara mengubah sudut sudu statis pada rotor untuk menyesuaikan laju aliran udara guna memenuhi kebutuhan beban.

2）轴流风机的工作原理 Prinsip Kerja Fan Aksial

当叶轮旋转时，气体从进风口轴向进入叶轮，受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高，然而流入导叶，导叶将偏转气流变为轴向流动，同时将气体导入扩压管，进一步将气体动能转换为压力能，最后引入工作管路。

Saat impeller berputar, gas masuk ke impeller secara aksial dari saluran masuk udara. Gas didorong oleh bilah sudu pada impeller sehingga energi gas meningkat. Gas kemudian mengalir ke sudu pengarah (*guide vanes*) yang mengubah aliran gas yang menyimpang menjadi aliran aksial. Pada saat yang sama, gas diarahkan ke pipa ekspansi (*diffuser*) untuk lebih lanjut mengubah energi kinetik gas menjadi energi tekanan, dan akhirnya dialirkan ke pipa kerja.

3）轴流风机的特点 Karakteristik Fan Aksial

① 风机构造复杂，维修工作量大。

② 风压小，风量大，能在较宽的负荷变化范围内保持风机高效率。

③ 风机体积小，占地面积小。

④ 轴流风机相对于离心风机更易发生喘振。

① Struktur fan kompleks, beban kerja pemeliharaan besar.

② Tekanan udara kecil, volume udara besar. Mampu menjaga efisiensi tinggi dalam rentang perubahan beban yang luas.

③ Volume fan kecil, memakan lebih sedikit ruang.

④ Fan aksial lebih mudah mengalami *surge* (*stall*) dibandingkan dengan fan sentrifugal.

2.2 引风机的联锁与保护

1）下列情况将发出报警信号

① 引风机轴承温度≥90℃时，发出轴承温度高报警。

② 引风机电机线圈温度≥120℃时，发出电机线圈温度高报警。

③ 引风机电机轴承温度≥70℃时，发出电机轴承温度高报警。

④ 引风机轴承振动水平方向≥6.3mm/s 时报警。

⑤ 引风机轴承振动垂直方向≥6.3mm/s 时报警。

⑥ 引风机入口电动挡板故障时，发出引风机系统故障报警。

⑦ 引风机出口电动挡板故障时，发出引风机系统故障报警。

⑧ 引风机密封冷却风机故障，发出引风机系统故障报警。

⑨ 引风机发生失速压差>500pa 时，发出引风机失速报警。

⑩ 引风机润滑油泵出口滤网差压高 0.18MPa，发出报警。

⑪ 引风机润滑油供油压力低 0.15 MPa，报警并启备用泵。

⑫ 引风机油站油箱低Ⅱ值 400mm，报警加油。

⑬ 引风机油站油箱低Ⅰ值 500mm，报警。

⑭ 引风机油站油箱油温大于 45℃，油站油温高报警。

① Suhu bantalan (*bearing*) ID fan ≥ 90℃. Mengirimkan alarm suhu bantalan tinggi.

② Suhu kumparan motor ID fan ≥ 120℃. Mengirimkan alarm suhu kumparan motor tinggi.

③ Suhu bantalan motor ID fan ≥ 70℃. Mengirimkan alarm suhu bantalan motor tinggi.

④ Getaran bantalan ID fan arah horizontal ≥ 6.3 mm/s. Alarm.

⑤ Getaran bantalan ID fan arah vertikal ≥ 6.3 mm/s. Alarm.

⑥ *Inlet electric damper* ID fan mengalami kegagalan fungsi. Mengirimkan alarm kegagalan sistem ID fan.

⑦ *Outlet electric damper* ID fan mengalami kegagalan fungsi. Mengirimkan alarm kegagalan sistem ID fan.

⑧ Fan pendingin segel (*sealing cooling fan*) ID fan gagal. Mengirimkan alarm kegagalan sistem ID fan.

⑨ Terjadi *stall* pada ID fan (tekanan diferensial > 500 Pa). Mengirimkan alarm *stall* ID fan.

⑩ Tekanan diferensial saringan (*strainer*) outlet pompa oli pelumas ID fan tinggi (0.18 MPa). Mengirimkan alarm.

⑪ Tekanan suplai oli pelumas ID fan rendah (0.15 MPa). Alarm dan menyalakan pompa cadangan.

⑫ Level tangki oli stasiun oli ID fan mencapai nilai rendah II (400 mm). Alarm untuk pengisian oli.

⑬ Level tangki oli stasiun oli ID fan mencapai nilai rendah I (500 mm). Alarm.

⑭ Suhu oli pada stasiun oli ID fan lebih besar dari 45℃. Alarm suhu oli stasiun oli tinggi.

2）引风机启动允许条件 Syarat Izin Start (Permissive) Induced Draft Fan

① 引风机电机线圈温度≤110℃;
② 引风机电机驱动端轴承温度≤90℃;
③ 引风机电机非驱动端轴承温度≤90℃;
④ 引风机轴承温度≤90℃;
⑤ 引风机主电机远方控制信号;
⑥ 引风机主电机无电气故障（无保护动作且无电气异常）;
⑦ 引风机出口烟气挡板全开;
⑧ 引风机入口烟气挡板全关;
⑨ 引风机静叶已关（＜5%）;
⑩ 风机轴承冷却风机（A/B）&（C/D）运行;
⑪ 引同侧空预器运行（主变频器或者辅变频器运行且对应的二次风出口电动风门已开，入口烟气挡板已开）;
⑫ 油站运行正常;
⑬ 空气通道已建立（若 A 引风机作为首台启动，B 侧风道已建立）或（B 侧引风机运行）;
⑭ 脱硫主路已开
① Suhu kumparan motor ID fan ≤ 110℃.
② Suhu bantalan sisi penggerak (*drive end*) motor ID fan ≤ 90℃.
③ Suhu bantalan sisi non-penggerak (*non-drive end*) motor ID fan ≤ 90℃.
④ Suhu bantalan ID fan ≤ 90℃.
⑤ Sinyal kontrol jarak jauh (*remote control*) motor utama ID fan tersedia.
⑥ Motor utama ID fan tidak ada gangguan listrik (tidak ada aksi proteksi dan tidak ada kelainan listrik).
⑦ *Damper* gas buang sisi outlet ID fan terbuka penuh.
⑧ *Damper* gas buang sisi inlet ID fan tertutup penuh.
⑨ Sudu statis (*static blade*) ID fan sudah tertutup (< 5%).
⑩ Fan pendingin bantalan fan (A/B) & (C/D) sedang beroperasi.
⑪ Air Preheater (APH) pada sisi yang sama sedang beroperasi (Inverter utama atau tambahan beroperasi, serta pintu angin elektrik outlet udara sekunder dan *damper* gas buang inlet sudah terbuka).
⑫ Stasiun oli beroperasi normal.
⑬ Jalur udara telah terbentuk (Jika ID Fan A start sebagai unit pertama, jalur udara sisi B telah terbentuk) atau (ID Fan sisi B sedang beroperasi).
⑭ Jalur utama desulfurisasi (FGD) sudah terbuka.

3）引风机跳闸条件 Kondisi Trip (Proteksi) Induced Draft Fan
① 本侧空预器主、辅电机均停，延时 100s 停本侧引风机;
② 引风机运行延时 60s 且引风机入口挡板门仍在关位;
③MFT 后 5s 且炉膛压力仍低Ⅱ（-3000Pa）;
④ 引风机前、中、后轴承温度≥110℃（2/3），延时 3s;

⑤ 引风机电机轴承温度≥85℃（1/4），延时 3s；
⑥ 引风机油泵均停止；
⑦ 引风机电机定子绕组温度≥135℃（2/6），延时 3s；
⑧ 引风机运行 60S，出口、入口烟气关断门未开；
⑨ 引风机润滑油流量低；

⑩ 引风机轴承振动>11mm/s，延时 2s；
① Motor utama dan motor bantu Air Preheater (APH) pada sisi yang sama keduanya berhenti, menunda 100 detik untuk menghentikan ID Fan sisi tersebut.
② ID Fan beroperasi selama 60 detik dan *damper* sisi inlet ID Fan masih dalam posisi tertutup.
③ Terjadi MFT (*Master Fuel Trip*) setelah 5 detik dan tekanan ruang bakar (*furnace*) masih bernilai Rendah II (-3000 Pa).
④ Suhu bantalan depan, tengah, atau belakang ID Fan ≥ 110℃ (logika 2 dari 3), menunda 3 detik.
⑤ Suhu bantalan motor ID Fan ≥ 85℃ (logika 1 dari 4), menunda 3 detik.
⑥ Semua pompa oli ID Fan berhenti.
⑦ Suhu lilitan stator motor ID Fan ≥ 135℃ (logika 2 dari 6), menunda 3 detik.
⑧ ID Fan beroperasi selama 60 detik, namun pintu pemutus (*shut-off damper*) gas buang outlet maupun inlet belum terbuka.
⑨ Laju aliran oli pelumas ID Fan rendah.
⑩ Getaran bantalan ID Fan > 11 mm/s, menunda 2 detik.

4）引风机密封冷却风机联锁（联锁投入情况）Interlock Fan Pendingin Segel (Sealing Cooling Fan) ID Fan (Dalam Kondisi Interlock Aktif)
下列任一条件存在，引风机密封冷却风机联锁启动
① 引风机前、中、后轴承温度 1/2/3 任一>80℃（九取一）；
② 运行冷却风机跳闸联启备用冷却风机。
Jika salah satu kondisi berikut terpenuhi, maka fan pendingin segel ID fan akan start secara interlock:
① Salah satu dari suhu bantalan depan, tengah, atau belakang ID fan 1/2/3 > 80℃ (logika 1 dari 9).
② Fan pendingin yang sedang beroperasi trip, maka fan pendingin cadangan akan start secara otomatis.

5）引风机挡板控制 Kontrol Damper Induced Draft Fan
引风机入口烟气挡板 Damper Gas Buang Inlet ID Fan
下列任一条件存在联锁开启引风机入口烟气挡板。Jika salah satu kondisi berikut terpenuhi, maka damper gas buang inlet ID fan akan terbuka secara interlock.

① 引风机运行，延时 10s；

② 两台引风机全停后延时 2S。
① ID fan beroperasi, menunda 10 detik.
② Kedua unit ID fan berhenti total, setelah menunda 2 detik.

下列任一条件存在联锁关闭引风机入口烟气挡板：引风机停运且另一引风机在运行。Jika salah satu kondisi berikut terpenuhi, maka damper gas buang inlet ID fan akan tertutup secara interlock: ID fan berhenti beroperasi dan ID fan lainnya sedang beroperasi.

① 引风机入口烟气挡板关允许条件：本侧引风机已停。

① Syarat izin tutup damper gas buang inlet ID fan: ID fan pada sisi tersebut telah berhenti.

引风机出口烟气挡板 Damper Gas Buang Outlet ID Fan

引风机出口烟气挡板联锁开启 Damper gas buang outlet ID fan terbuka secara interlock：

① 两台引风机均停（2s 脉冲）

② 本侧引风机运行，延时 5s。

① Kedua unit ID fan berhenti beroperasi (pulsa 2 detik).

② ID fan pada sisi tersebut beroperasi, menunda 5 detik.

引风机出口烟气挡板联锁关闭：

① 引风机停运且另一引风机在运行。

Damper gas buang outlet ID fan tertutup secara interlock:

① ID fan berhenti beroperasi dan ID fan lainnya sedang beroperasi.

引风机出口烟气挡板关允许条件：

① 本侧引风机已停。

Syarat izin tutup damper gas buang outlet ID fan:

① ID fan pada sisi tersebut telah berhenti.

6）引风机油站油泵启动允许条件 Syarat Izin Start Pompa Oli Stasiun Oli ID Fan

① 油泵电机在远控位。

② 油箱油位正常。

① Motor pompa oli berada pada posisi kontrol jarak jauh (*remote control*).

② Level oli dalam tangki oli normal.

7）引风机油站油泵停止允许条件 Syarat Izin Berhenti Pompa Oli Stasiun Oli ID Fan

① 引风机停运延时 30s 且引风机轴承温度均低于 90℃。

② 润滑油流量不低

① ID fan berhenti beroperasi selama 30 detik dan semua suhu bantalan ID fan di bawah 90℃.

② Laju aliran oli pelumas tidak rendah.

8）引风机油站油泵联锁 Interlock Pompa Oli Stasiun Oli ID Fan

① 联锁投入，运行油泵停止，联启备用泵；

② 联锁投入:润滑油流量低（<3L/min），延时 2s，脉冲 2s;
① Interlock aktif, jika pompa oli yang beroperasi berhenti, maka pompa cadangan akan start secara otomatis.
② Interlock aktif: Laju aliran oli pelumas rendah (< 3 L/min), menunda 2 detik, pulsa 2 detik.

9）引风机润滑油箱电加热器的联锁 Interlock Pemanas Elektrik Tangki Oli Pelumas ID Fan
① 油箱油位不低,温度低于 20℃，油箱电加热器联锁启动;
② 油箱温度高于 35℃，油箱电加热器联锁停止。
① Level oli tangki tidak rendah, suhu di bawah 20℃, pemanas elektrik tangki oli start secara interlock.
② Suhu tangki oli di atas 35℃, pemanas elektrik tangki oli berhenti secara interlock.

3 引风机的启停 Start dan Stop Induced Draft Fan
3.1 引风机启动前检查 Pemeriksaan Sebelum Start Induced Draft Fan
检查引风机、电机、密封冷却风机、油站润滑油系统及相连接的炉膛、空预器、电除尘和烟风道内部无检修工作票或检修工作结束。
检查炉膛、烟道、空气预热器、电除尘器内无人工作，烟风道内杂物清理干净，检查各检查门、人孔门关闭严密。
检查引风机电机电流、定子铁芯及线圈温度、引风机及电机轴承温度、振动、静叶开度、出口风压、炉膛负压等表计投入。
风烟系统各风门挡板动力电源已送，经传动正常。
检查引风机电机接线完整，接线盒安装牢固，电机和电缆的接地线完整并接地良好，电机冷却风道外部无杂物堵塞。
检查引风机密封冷却风机电机接线完整，电机接地线接地良好，冷却风机入口滤网无杂物，冷却风机地脚安装牢固，联轴器安全罩恢复。
引风机轴承油量正常，油质合格。
检查引风机及电机地脚螺栓无松动，安全罩连结牢固。
检查引风机及电机平台、围栏完整，周围杂物清理干净，照明充足。
检查完毕无异常，联系电气，引风机、引风机轴承冷却风机电机送电。
 Periksa ID Fan, motor, fan pendingin segel, sistem oli pelumas stasiun oli, serta bagian yang terhubung seperti ruang bakar (*furnace*), APH, *electrostatic precipitator* (ESP), dan saluran udara/gas buang. Pastikan tidak ada tiket kerja pemeliharaan (*work permit*) yang aktif atau pekerjaan pemeliharaan telah selesai.
 Periksa dan pastikan tidak ada orang yang bekerja di dalam ruang bakar, saluran gas buang, APH, dan ESP. Bersihkan kotoran/sampah di dalam saluran udara/gas buang, serta pastikan semua pintu inspeksi dan *manhole* tertutup rapat.
 Periksa dan pastikan instrumen pengukuran telah aktif (in-service), meliputi: arus motor ID fan, suhu inti besi dan kumparan stator, suhu dan getaran bantalan fan serta

motor, bukaan sudu statis, tekanan gas buang outlet, dan tekanan negatif ruang bakar.
 Pastikan catu daya untuk semua penggerak *damper* pada sistem udara dan gas buang telah dikirim, dan pengujian gerak (*stroke test*) normal.
 Periksa kabel motor ID fan lengkap, kotak terminal terpasang kuat, kabel grounding motor dan kabel daya lengkap serta terhubung dengan baik. Pastikan bagian luar saluran udara pendingin motor tidak tersumbat kotoran.
 Periksa kabel motor fan pendingin segel ID fan lengkap, kabel grounding motor terhubung dengan baik, saringan (*filter*) inlet fan pendingin bersih dari kotoran, baut pondasi fan pendingin terpasang kuat, dan penutup pengaman kopling (*coupling guard*) telah dipasang kembali.
 Pastikan volume oli bantalan ID fan normal dan kualitas oli memenuhi syarat.
 Periksa baut pondasi ID fan dan motor tidak longgar, serta penutup pengaman terpasang kuat.
 Periksa platform dan pagar pembatas ID fan serta motor dalam kondisi lengkap, area sekitar bersih dari kotoran, dan pencahayaan memadai.
 Setelah pemeriksaan selesai dan tidak ada kelainan, hubungi bagian listrik untuk mengirim daya (*power on*) ke motor ID fan dan motor fan pendingin bantalan ID fan.

3.2.引风机启动前试验 Pengujian Sebelum Start Induced Draft Fan

1）引风机密封冷却风机联锁试验 Pengujian Interlock Fan Pendingin Segel (Sealing Cooling Fan) ID Fan

① 启动 A/C&B/D 密封冷却风机，投入联锁；

② 手动停止 A/C&B/D 密封冷却风机，检查密备用封冷却风机联启；

③ 检查密封冷却风机运行正常，轴承振动小于 0.05mm，风机内部无摩擦，出口风压正常；

④ 同样方法试验 B 引风机密封冷却风机。

① Jalankan fan pendingin segel A/C & B/D, lalu aktifkan fungsi interlock.

② Hentikan fan pendingin segel A/C & B/D secara manual, periksa apakah fan pendingin segel cadangan start secara otomatis melalui interlock.

③ Pastikan fan pendingin segel beroperasi normal, getaran bantalan kurang dari 0.05 mm, tidak ada gesekan internal pada fan, dan tekanan udara outlet normal.

④ Lakukan pengujian yang sama untuk fan pendingin segel ID Fan B.

2）引风机轴承温度高，联启密封冷却风机试验 Pengujian Start Interlock Fan Pendingin Segel Saat Suhu Bantalan ID Fan Tinggi

① 启动 A/C&B/D 密封冷却风机，备用密封冷却风机联锁投入；

② 由热工人员强制引风机轴承温度信号至 80℃，备用密封冷却风机联锁启动；

③ 解除强制信号，停止 A/C&B/D 密封冷却风机；

④ 同样方法试验 B 引风机密封冷却风机。

① Jalankan fan pendingin segel A/C & B/D, aktifkan interlock fan pendingin segel

cadangan.
② Minta personel termal (instrumen) untuk melakukan simulasi paksa (*force*) sinyal suhu bantalan ID fan hingga ≥ 80℃, periksa apakah fan pendingin segel cadangan start secara interlock.
③ Lepaskan sinyal paksa tersebut, lalu hentikan fan pendingin segel A/C & B/D.
④ Lakukan pengujian yang sama untuk fan pendingin segel ID Fan B.

3）引风机跳闸保护试验 Pengujian Proteksi Trip ID Fan
引风机初次投运及大小修后的第一次投运前，需联系热工人员共同进行跳闸保护试验。
Sebelum pengoperasian pertama kali atau pengoperasian pertama setelah pemeliharaan besar (*major overhaul*) maupun kecil (*minor overhaul*), perlu menghubungi personel termal untuk melakukan pengujian proteksi trip secara bersama-sama.

3.3 引风机的启动 Prosedur Start Induced Draft Fan
1）第一台引风机启动 Start ID Fan Pertama
① 确认引风机具备启动条件；
② 检查关闭引风机入口挡板，关闭引风机静叶至零位，检查开启引风机出口挡板；
③ 启动两台台密封冷却风机，启动引风机油站油泵，检查油压正常后投入相关联锁；
④ 启动引风机，应注意监视该段 10kV 母线的电压和电流及启动电流返回时间；
⑤ 引风机启动后 60s 内检查引风机入口挡板自动开启，超过 60s 未能全开应立即停止引风机运行；
⑥ 缓慢增加引风机静叶开度，注意监视并调整炉膛负压在（-30～50）Pa，将引风机静叶调节投自动；
⑦ 全面检查引风机运行正常。
① Pastikan ID fan telah memenuhi syarat izin start.
② Periksa dan tutup *damper* inlet ID fan, tutup sudu statis ID fan ke posisi nol, serta periksa dan buka *damper* outlet ID fan.
③ Jalankan dua unit fan pendingin segel, jalankan pompa oli stasiun oli ID fan. Periksa tekanan oli normal, lalu aktifkan interlock terkait.
④ Jalankan ID fan. Perhatikan dan pantau tegangan serta arus pada busbar 10kV tersebut, serta waktu kembalinya arus start.
⑤ Setelah ID fan start, pastikan *damper* inlet ID fan terbuka otomatis dalam waktu 60 detik. Jika dalam 60 detik tidak terbuka penuh, segera hentikan pengoperasian ID fan.
⑥ Tingkatkan bukaan sudu statis ID fan secara perlahan. Pantau dan sesuaikan tekanan negatif ruang bakar pada rentang (-30 hingga 50) Pa. Posisikan kontrol sudu statis ke mode otomatis.
⑦ Lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan ID fan beroperasi dengan normal.

2）第二台引风机启动 Start ID Fan Kedua
① 启动第二台引风机前，关闭该引风机入口挡板和静叶，开启该引风机出口挡板；

② 启动一台密封冷却风机，启动引风机油站油泵，检查油压正常后投入相关联锁；
③ 将正在运行的第一台引风机的工况点（风量和风压）调低至风机失速线最低点以下；
④ 启动第二台引风机，启动引风机时应注意监视该段 10kV 母线的电压和电流及启动电流返回时间；
⑤ 启动第二台引风机后检查入口挡板在 60s 内自动开启，否则立即停止该引风机运行；
⑥ 监视炉膛负压，逐步开启第二台引风机静叶，检查第一台引风机静叶调节自动关小；当两台引风机电流调整相同时，投入第二台引风机静叶调节自动。注意两台引风机运行时的工况点均应在失速最低线以下。
⑦ 检查两台引风机电流、出口风压一致，否则应进行适当的偏置，以保证两台风机出力基本平衡；
⑧ 全面检查两台引风机运行正常。
① Sebelum menjalankan ID fan kedua, tutup *damper* inlet dan sudu statis fan tersebut, serta buka *damper* outlet-nya.
② Jalankan satu unit fan pendingin segel, jalankan pompa oli stasiun oli ID fan. Periksa tekanan oli normal, lalu aktifkan interlock terkait.
③ Turunkan titik kerja ID fan pertama yang sedang berjalan (laju aliran dan tekanan) hingga di bawah titik terendah garis *stall* fan.
④ Jalankan ID fan kedua. Pantau tegangan serta arus pada busbar 10kV tersebut, serta waktu kembalinya arus start.
⑤ Setelah ID fan kedua start, pastikan *damper* inlet terbuka otomatis dalam waktu 60 detik. Jika tidak, segera hentikan pengoperasian fan tersebut.
⑥ Pantau tekanan negatif ruang bakar. Buka sudu statis ID fan kedua secara bertahap dan pastikan beban fan pertama menyesuaikan. Saat arus kedua fan seimbang, posisikan kontrol ke mode otomatis. Pastikan titik kerja kedua fan berada di bawah garis *stall*.
⑦ Periksa apakah arus dan tekanan udara outlet kedua ID fan sudah konsisten. Lakukan penyesuaian *bias* jika diperlukan agar beban seimbang.
⑧ Lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kedua ID fan beroperasi dengan normal.

3.4.引风机运行监视与调整 Pemantauan dan Penyesuaian Operasional Induced Draft Fan
1）定期对引风机轴承进行加油。
2）引风机正常运行工况点在失速最低线以下，静叶开度在（-40°～+15°）（对应开度反馈指示 0%～100%）范围，远方和就地开度指示一致，以确保风机运行中系统无喘振，引风机电机不过载。
3）引风机及电机轴承温度正常低于 70℃，当发现轴承温度超过正常温度，经检查和调整无效应及早停止风机进行检查处理。当电机轴承温度超过 95℃，风机轴承温度超过 110℃时保护拒动，应手动停止风机运行。
4）引风机电机线圈温度不超过 110℃。引风机电机及相应的电缆无过热冒烟，着火现象，现场无绝缘烧焦气味。发现异常应立即查找根源进行处理。
5）引风机及电机运行中无异音，内部无碰磨、刮卡现象。
6）引风机密封冷却风机运行中无异音，内部无碰磨，冷却风管道不漏风；轴承振动不超过 0.05mm，电机外壳温度不超过 80℃。

7）停运的密封冷却风机应随时处于备用状态。
8）引风机油站运行正常，油位正常，润滑油压正常。油系统无漏油、渗油现象。
1）Lakukan pengisian oli (*greasing/oiling*) pada bantalan ID fan secara berkala.
2）Titik kerja normal ID fan harus berada di bawah garis *stall* terendah. Rentang bukaan sudu statis berada pada (-40° hingga +15°) (setara dengan indikasi umpan balik bukaan 0% hingga 100%). Pastikan indikasi bukaan jarak jauh (*remote*) dan lokal konsisten untuk memastikan sistem tidak mengalami *surge* dan motor tidak mengalami beban lebih (*overload*).
3）Suhu bantalan ID fan dan motor dalam kondisi normal adalah di bawah 70℃. Jika suhu ditemukan melebihi batas normal, serta pemeriksaan dan penyesuaian tidak membuahkan hasil, segera hentikan fan untuk diperiksa. Jika suhu bantalan motor melebihi 95℃ atau suhu bantalan fan melebihi 110℃ namun proteksi gagal bekerja, hentikan pengoperasian fan secara manual.
4）Suhu kumparan motor ID fan tidak boleh melebihi 110℃. Pastikan motor dan kabel terkait tidak mengalami panas berlebih, mengeluarkan asap, atau terbakar, serta tidak ada bau isolasi terbakar di lokasi. Jika ditemukan kelainan, segera cari penyebabnya dan tangani.
5）Tidak boleh ada suara asing (*abnormal noise*), gesekan internal, atau fenomena macet/tersangkut pada ID fan dan motor selama beroperasi.
6）Fan pendingin segel ID fan harus beroperasi tanpa suara asing, tidak ada gesekan internal, dan tidak ada kebocoran pada pipa udara pendingin. Getaran bantalan tidak boleh melebihi 0.05 mm dan suhu casing motor tidak boleh melebihi 80℃.
7）Fan pendingin segel yang sedang tidak beroperasi harus selalu dalam kondisi siap sedia (*standby*).
8）Stasiun oli ID fan harus beroperasi normal, level oli normal, dan tekanan oli pelumas normal. Pastikan tidak ada kebocoran atau rembesan pada sistem oli.

3.5.引风机的停运 Penghentian (Shut-down) Induced Draft Fan
1）两台引风机并列运行，正常停止其中一台运行 Dua unit ID fan beroperasi paralel, menghentikan salah satu unit secara normal
① 单台引风机最大出力大约为 240MW；
② 解除 RB 保护，保证磨煤机运行稳定，试验油枪正常。检查燃烧情况，若火检信号不好可投入微油或大油枪助燃；
③ 解除待停引风机静叶调节自动；
④ 逐渐关小要待停引风机静叶开度，检查另一台引风机静叶调节自动增加出力；
⑤ 将待停引风机静叶关至 0%时检查无异常，停止该引风机，检查引风机入口挡板自动关闭，检查引风机出口挡板自动关闭；
⑥ 调节过程中注意保持总风量、炉膛负压、氧量稳定，若有异常情况应停止操作或解除引、送风机动、静叶调节自动，手动调整引、送风量，待异常原因查明，确认无误后方可继续进行操作。

① Kapasitas maksimum satu unit ID fan adalah sekitar 240 MW.
② Nonaktifkan proteksi RB (*Run Back*), pastikan operasional *coal mill* stabil, dan uji coba *oil gun* dalam kondisi normal. Periksa kondisi pembakaran. Jika sinyal *flame detector* kurang baik, dapat menyalakan *micro-oil* atau *heavy oil gun* untuk membantu pembakaran.
③ Nonaktifkan mode otomatis pada kontrol sudu statis ID fan yang akan dihentikan.
④ Kecilkan bukaan sudu statis ID fan tersebut secara bertahap. Periksa dan pastikan ID fan lainnya yang sedang beroperasi meningkatkan bebannya secara otomatis melalui kontrol otomatis sudu statis.
⑤ Saat sudu statis ID fan yang akan dihentikan sudah mencapai 0% dan pemeriksaan menunjukkan tidak ada kelainan, hentikan ID fan tersebut. Periksa apakah *damper* inlet dan *damper* outlet ID fan tertutup secara otomatis.
⑥ Selama proses penyesuaian, pastikan total volume udara, tekanan negatif ruang bakar, dan kadar oksigen tetap stabil. Jika terjadi kondisi abnormal, segera hentikan operasi atau nonaktifkan kontrol otomatis sudu statis/dinamis pada ID fan dan FD fan, lalu lakukan penyesuaian volume udara secara manual. Lanjutkan operasi setelah penyebab kelainan ditemukan dan dipastikan aman.

2）单台引风机运行的正常停止 Penghentian normal satu unit ID Fan (unit terakhir yang beroperasi)
① 最后一台引风机只有在所有的送风机停止后才能停止。
② 解除引风机静叶调节自动，逐渐关闭该引风机静叶；
③ 停止该引风机运行，检查该引风机出、入口挡板保持开启。另一侧引风机的出、入口挡板自动开启；
④ 引风机停运后入口烟温降至 60℃以下时，停止轴承冷却风机运行。
① Unit ID Fan terakhir hanya boleh dihentikan setelah semua FD Fan (*Forced Draft Fan*) berhenti beroperasi.
② Nonaktifkan mode otomatis pada kontrol sudu statis ID Fan, lalu tutup bukaan sudu statis secara bertahap.
③ Hentikan pengoperasian ID Fan tersebut. Periksa dan pastikan *damper* inlet serta outlet fan tersebut tetap terbuka. *Damper* inlet dan outlet pada sisi ID Fan lainnya akan terbuka secara otomatis.
④ Setelah ID Fan berhenti beroperasi dan suhu gas buang pada sisi inlet turun di bawah 60℃, hentikan pengoperasian fan pendingin bantalan (*bearing cooling fan*).

3）引风机事故停止 Penghentian Darurat (Emergency Trip) Induced Draft Fan
① 手动或保护动作停止引风机，检查另一台引风机出力自动增加。
② 检查引风机静叶自动关闭，引风机出、入口挡板自动关闭。
③ 若为最后一台引风机停运，该引风机出、入口挡板保持开启。另一侧引风机的出、入口挡板自动开启。

④ 引风机停运后入口烟温降至 60℃以下时，停止密封冷却风机运行。
① Hentikan ID fan secara manual atau melalui aksi proteksi. Periksa apakah beban ID fan lainnya meningkat secara otomatis.
② Periksa dan pastikan sudu statis ID fan tertutup secara otomatis, serta *damper* outlet dan inlet ID fan tertutup secara otomatis.
③ Jika unit yang berhenti adalah ID fan terakhir, pastikan *damper* outlet dan inlet fan tersebut tetap terbuka. *Damper* outlet dan inlet pada sisi ID fan lainnya akan terbuka secara otomatis.
④ Setelah ID fan berhenti beroperasi dan suhu gas buang pada sisi inlet turun di bawah 60℃, hentikan pengoperasian fan pendingin segel (*sealing cooling fan*).

3.7. 正常运行中引风机的并列 Penyejajaran (Paralel) Induced Draft Fan dalam Operasi Normal
1)汇报值长准备并列引风机；
2)检查机组 RB 保护在解除状态，CCS 在解除状态；
3)检查准备启动的引风机电机绝缘合格，相关保护联锁试验正常，各参数指示正常，具备启动条件；
4)注意监视脱硫系统参数和电除尘参数；
5)检查机组负荷、炉膛负压，燃烧稳定；
6)启动引风机密封冷却风机,投入密封冷却风机联锁；
7)检查引风机油站温度，启动引风机油站油泵，检查控润滑油压，投入油泵联锁；
8)检查引风机入口挡板、静叶关闭，全开出口挡板；
9)启动引风机，检查入口挡板自动开启，启动电流、正常电流，及时调整炉膛负压稳定；
10)缓慢开大引风机静叶,检查另一台引风机静叶自动关小，维持炉膛压力在±100Pa；
11)调整两台引风机出力平衡、负压稳定后，投入引风机静叶自动，注意排烟温度变化，检查空预器运行正常；
12)全面检查引风机运转正常，投入 CCS，投入机组 RB 保护；
1) Lapor kepada *Shift Leader* (Unit Commander) bahwa persiapan penyejajaran ID fan akan dilakukan.
2) Periksa dan pastikan proteksi RB (*Run Back*) unit dalam status nonaktif, serta CCS (*Coordinated Control System*) dalam status nonaktif.
3) Periksa dan pastikan isolasi motor ID fan yang akan di-start memenuhi syarat, uji interlock proteksi terkait normal, semua indikasi parameter normal, dan unit memiliki syarat izin start.
4) Pantau parameter sistem desulfurisasi (FGD) dan parameter *electrostatic precipitator* (ESP).
5) Periksa beban unit, tekanan negatif ruang bakar, dan pastikan pembakaran stabil.
6) Jalankan fan pendingin segel ID fan, lalu aktifkan interlock fan pendingin segel tersebut.
7) Periksa suhu stasiun oli ID fan, jalankan pompa oli stasiun oli, periksa tekanan oli

pelumas, dan aktifkan interlock pompa oli.
8) Periksa dan pastikan *damper* inlet serta sudu statis ID fan tertutup, lalu buka penuh *damper* outlet.
9) Jalankan ID fan. Periksa apakah *damper* inlet terbuka secara otomatis. Pantau arus start dan arus normal, serta segera sesuaikan tekanan negatif ruang bakar agar tetap stabil.
10) Buka sudu statis ID fan secara perlahan. Periksa apakah sudu statis ID fan lainnya mengecil secara otomatis untuk menjaga tekanan ruang bakar pada rentang ±100 Pa.
11) Setelah beban kedua ID fan seimbang dan tekanan negatif stabil, aktifkan mode otomatis pada sudu statis ID fan. Perhatikan perubahan suhu gas buang dan pastikan APH beroperasi normal.
12) Lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan ID fan beroperasi normal, aktifkan kembali CCS, dan aktifkan kembali proteksi RB unit.

3.8.运行中单台引风机解列 Pemisahan Satu Unit ID Fan Saat Operasi
1）单台引风机解列操作 Prosedur pemisahan satu unit ID fan
① 汇报值长准备解列引风机。
② 检查机组负荷、炉膛负压，燃烧稳定。
③ 汇报值长解除机组 RB 保护，解除机组 CCS。
④ 通知脱硫运行准备停止单台引风机，注意脱硫运行情况。
⑤ 检查引风机入口联络门全开。
⑥ 解除准备停运的引风机静叶自动。
⑦ 逐渐关闭准备停运的引风机静叶，检查另一台引风机静叶自动开大，调整炉膛压力在±100Pa。
⑧ 检查引风机静叶已全关，炉膛负压正常，全面检查另一台引风机运行正常。
⑨ 停止引风机，确认电流指示到零，检查引风机入口挡板、出口挡板联关正常，炉膛负压稳定，风机无倒转。
⑩ 解除油泵联锁，停止引风机油站油泵。
⑪ 解除密封冷却风机联锁，停止引风机密封冷却风机运行。
⑫ 汇报值长，引风机解列操作完毕。
① Lapor kepada *Shift Leader* bahwa persiapan pemisahan (*isolation*) ID fan akan dilakukan.
② Periksa beban unit, tekanan negatif ruang bakar, dan pastikan pembakaran dalam kondisi stabil.
③ Lapor kepada *Shift Leader* untuk menonaktifkan proteksi RB unit dan menonaktifkan CCS.
④ Beritahu operator desulfurisasi (FGD) mengenai persiapan penghentian satu unit ID fan. Perhatikan kondisi operasional sistem desulfurisasi.
⑤ Periksa dan pastikan pintu penghubung (*tie damper/interconnect door*) inlet ID fan terbuka penuh.

⑥ Nonaktifkan mode otomatis pada kontrol sudu statis ID fan yang akan dihentikan.
⑦ Kecilkan sudu statis ID fan yang akan dihentikan secara bertahap. Periksa apakah sudu statis ID fan lainnya membuka secara otomatis. Jaga tekanan ruang bakar pada rentang ±100 Pa.
⑧ Periksa dan pastikan sudu statis ID fan telah tertutup penuh, tekanan negatif ruang bakar normal, serta lakukan pemeriksaan menyeluruh bahwa ID fan lainnya beroperasi dengan normal.
⑨ Hentikan ID fan. Pastikan indikasi arus kembali ke angka nol. Periksa apakah *damper* inlet dan outlet tertutup secara otomatis dengan normal. Pastikan tekanan negatif ruang bakar stabil dan fan tidak berputar balik (*back-rotation*).
⑩ Nonaktifkan interlock pompa oli, lalu hentikan pompa oli stasiun oli ID fan.
⑪ Nonaktifkan interlock fan pendingin segel, lalu hentikan pengoperasian fan pendingin segel ID fan.
⑫ Lapor kepada *Shift Leader* bahwa prosedur pemisahan ID fan telah selesai dilaksanakan.

2）单台引风机解列注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Pemisahan Satu Unit ID Fan
① 调整两台风机出力时要缓慢，必要时解除自动改为手动调节；
② 严密监视锅炉燃烧情况，燃烧不稳及时投油助燃；
③ 及时调整两台风机出力防止出现抢风等情况；
④ 操作前应认真核对设备；
⑤ 运行引风机对应侧空预器烟气流量增加，注意排烟温度变化，防止受热不均；
⑥ 停运风机前必须对另一台风机全面检查，确定无异常后方可停运。
⑦ 解除机组 RB 保护。
① Penyesuaian beban kedua fan harus dilakukan secara perlahan. Jika diperlukan, nonaktifkan mode otomatis dan beralih ke penyesuaian manual.
② Pantau kondisi pembakaran boiler dengan saksama. Jika pembakaran tidak stabil, segera masukkan minyak (*oil gun*) untuk membantu pembakaran.
③ Sesuaikan beban kedua fan tepat waktu untuk mencegah terjadinya fenomena perebutan beban udara (*hunting*) atau ketidakseimbangan aliran.
④ Sebelum melakukan pengoperasian, periksa dan pastikan kembali identitas peralatan dengan teliti.
⑤ Aliran gas buang pada *Air Preheater* (APH) di sisi fan yang tetap beroperasi akan meningkat. Perhatikan perubahan suhu gas buang untuk mencegah pemanasan yang tidak merata.
⑥ Sebelum menghentikan fan, lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fan lainnya yang akan tetap beroperasi. Pastikan tidak ada kelainan sebelum fan pertama dihentikan.

⑦ Pastikan proteksi RB unit dalam kondisi dinonaktifkan.

3.9.引风机油站油泵切换 **Pemindahan (Switching) Pompa Oli Stasiun Oli ID Fan**

1）引风机油站油泵切换步骤 Langkah-langkah pemindahan pompa oli stasiun oli ID fan

① 汇报值长准备切换引风机动力油站油泵。

② 检查引风机润滑油压正常。

③ 检引风机油站备用油泵完好，电机绝缘合格，符合启动条件。

④ 检查引风机油站油泵联锁在投入状态。

⑤ 启动引风机油站备用油泵，就地检查润滑油压正常。

⑥ 停止原运行引风机油站油泵。

⑦ 检查引风机油站润滑油压正常。

① Lapor kepada *Shift Leader* bahwa persiapan pemindahan pompa oli stasiun oli ID fan akan dilakukan.

② Periksa tekanan oli pelumas ID fan dalam kondisi normal.

③ Periksa pompa oli cadangan dalam kondisi baik, isolasi motor memenuhi syarat, dan memenuhi syarat izin start.

④ Periksa interlock pompa oli stasiun oli ID fan dalam status aktif (*in-service*).

⑤ Jalankan pompa oli cadangan, periksa secara lokal (*local check*) bahwa tekanan oli pelumas normal.

⑥ Hentikan pompa oli yang sebelumnya beroperasi.

⑦ Periksa kembali tekanan oli pelumas stasiun oli dalam kondisi normal.

2）引风机油站油泵切换注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Pemindahan Pompa Oli Stasiun Oli ID Fan

① 切换时应投入联锁，先启动备用泵，就地必须检查油压、油泵正常后方可停止运行泵，禁止采用先停后启方式进行切换，以免出现两台油泵均停或切换时油压低导致引风机跳闸的异常情况；

② 操作前应认真核对设备名称；

③ 切换前摇测备用油泵电机绝缘合格，油泵启动后认真检查油泵及电机工作状态。

① Saat pemindahan, interlock harus dalam kondisi aktif. Jalankan pompa cadangan terlebih dahulu, dan pastikan telah memeriksa tekanan oli serta kondisi pompa secara lokal sebelum menghentikan pompa yang sedang berjalan. Dilarang keras menggunakan metode berhenti dulu baru start (*stop-then-start*) untuk menghindari kondisi abnormal di mana kedua pompa berhenti atau tekanan oli rendah yang dapat menyebabkan ID fan trip.

② Sebelum melakukan pengoperasian, periksa nama dan identitas peralatan dengan teliti.

③ Sebelum pemindahan, lakukan pengukuran isolasi (*megger test*) pada motor pompa cadangan untuk memastikan kondisinya layak. Setelah pompa start, periksa dengan saksama kondisi kerja pompa dan motornya.

3.10.引风机密封冷却风机的切换 Pemindahan (Switching) Fan Pendingin Segel ID Fan

1)检查引风机密封冷却风机运行正常，引风机备用密封冷却风机电机绝缘合格，具备启动条件。

2)检查引风机密封冷却风机联锁在投入状态。

3)启动引风机备用密封冷却风机，检查引风机备用密封冷却风机运行正常。

4)停止引风机原运行密封冷却风机，检查风机无倒转,出口三通挡板位置正常。全面检查引风机密封冷却风系统运行正常。

1)Periksa fan pendingin segel ID fan yang sedang beroperasi dalam kondisi normal, pastikan isolasi motor fan pendingin segel cadangan memenuhi syarat dan siap untuk dijalankan.

2)Periksa interlock fan pendingin segel ID fan dalam status aktif.

3)Jalankan fan pendingin segel cadangan, periksa dan pastikan fan cadangan tersebut beroperasi dengan normal.

4)Hentikan fan pendingin segel yang sebelumnya beroperasi, periksa dan pastikan fan tidak berputar balik (*back-rotation*) serta posisi *three-way damper* pada outlet berada dalam posisi normal. Lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan sistem udara pendingin segel ID fan beroperasi normal.

4 引风机事故处理 Penanganan Gangguan Induced Draft Fan

4.1.紧急停风机的条件 Kondisi Penghentian Fan Darurat (Emergency Trip)

1)风机发生强烈的振动、撞击和摩擦时。

2)风机和电机的轴承温度不正常的升高，经采取措施处理无效，且超过允许极限值时。

3)电机温度过高，超过允许极限时。

4)电气设备故障，需停止风机时。

5)风机或电机有严重缺陷危及设备及人身安全时。

6)发生火灾危及设备安全时。

7)发生人身事故须停风机解救时。

1)Terjadi getaran yang sangat kuat, benturan, atau gesekan pada fan.

2)Suhu bantalan fan dan motor meningkat secara tidak normal, dan setelah dilakukan tindakan penanganan tetap tidak membuahkan hasil serta telah melampaui batas limit yang diizinkan.

3)Suhu motor terlalu tinggi, melampaui batas limit yang diizinkan.

4)Terjadi kegagalan pada peralatan listrik yang mengharuskan fan segera dihentikan.

5)Terdapat kerusakan serius pada fan atau motor yang membahayakan keamanan peralatan maupun keselamatan personel.

6)Terjadi kebakaran yang mengancam keamanan peralatan.

7)Terjadi kecelakaan kerja pada personel yang mengharuskan fan dihentikan untuk proses penyelamatan.

4.2.引风机轴承振动大 Getaran Bantalan Induced Draft Fan Besar

1）原因 Penyebab

1)地脚螺栓松动或混凝土基础损坏;

2)轴承损坏、轴弯曲、转轴磨损;

3)联轴器松动或中心偏差大;

4)叶片磨损或积灰;

5)叶片损坏或叶片与外壳碰磨;

6)风道损坏;

7)风机失速;

1)Baut pondasi longgar atau fondasi beton rusak.

2)Bantalan rusak, poros melengkung, atau poros transmisi aus.

3)Kopling longgar atau deviasi senter (*alignment*) besar.

4)Blade aus atau terjadi penumpukan abu (*dust accumulation*).

5)Blade rusak atau terjadi gesekan antara blade dengan casing.

6)Saluran udara (*duct*) rusak.

7)Fan mengalami *stall*.

2）处理 Penanganan

① 当风机振动大于 6.3mm/s 时，加强对风机振动值、轴承温度、电流、风量等参数的监视，振动超标时应立即解除其自动控制，以手动方式降低其负荷。

② 如在启动风机过程中，风机振动原因为喘振，应立即手动将喘振风机的静叶快速关回，直到喘振消失为止，同时严密监视另一台风机的电流，必要时可根据运行风机的电流适当关小其静叶，以防止超电流；在调整风机的同时，要注意炉膛负压，当炉膛负压持续异常时，应适当降低机组负荷，待有关参数稳定后，再将两台风机出力调平。

③ 如果发生两台并列运行的风机抢风现象时，应将两台风机出力控制解手动，逐渐开大电流较小的一台风机挡板，同时关小另一台风机的挡板，直至两台风机出力调平。在调整过程中要注意尽量保持炉膛负压稳定。

④ 如因设备原因，振动增大时，应及时联系检修，查出原因并进行消除，恢复当引风机振动大于 11.0mm/s 时，应立即紧急停运引风机。

①Ketika getaran fan lebih besar dari 6.3 mm/s, tingkatkan pemantauan terhadap nilai getaran fan, suhu bantalan, arus, volume udara, dan parameter lainnya. Jika getaran melampaui standar, segera nonaktifkan kontrol otomatis dan turunkan bebannya secara manual.

②Jika selama proses start fan penyebab getaran adalah *surge*, segera tutup sudu statis fan yang mengalami *surge* secara manual dengan cepat hingga *surge* hilang. Pada saat yang sama, pantau ketat arus fan lainnya. Jika perlu, kecilkan sudu statis fan yang beroperasi sesuai dengan arusnya untuk mencegah beban lebih (*overcurrent*). Saat menyesuaikan fan, perhatikan tekanan negatif ruang bakar. Jika tekanan negatif terus tidak normal, turunkan beban unit secara tepat, lalu seimbangkan kembali beban kedua

fan setelah parameter stabil.

③Jika terjadi fenomena perebutan beban (*hunting*) antara dua fan yang beroperasi paralel, ubah kontrol beban kedua fan ke manual. Buka bertahap *damper* fan yang arusnya lebih kecil dan secara bersamaan tutup *damper* fan lainnya hingga beban kedua fan seimbang. Selama proses penyesuaian, usahakan agar tekanan negatif ruang bakar tetap stabil.

④Jika getaran meningkat karena masalah peralatan, segera hubungi tim pemeliharaan untuk mencari penyebab dan memperbaikinya. Jika getaran ID fan melebihi 11.0 mm/s, segera lakukan penghentian darurat (*emergency stop*) pada ID fan.

4.3.引风机轴承温度高 Suhu Bantalan Induced Draft Fan Tinggi

1）原因 Penyebab

① 轴承磨损；

② 轴承密封风机故障跳闸，备用冷却风机不联启；

③ 轴承润滑油脂过少，没有及时加油；

④ 引风机过负荷。

①Bantalan aus.

②Fan pendingin segel bantalan mengalami gangguan (*trip*), dan fan pendingin cadangan tidak start secara interlock.

③Pelumas pada bantalan terlalu sedikit atau tidak dilakukan pengisian ulang tepat waktu.

④ID fan mengalami beban lebih (*overload*).

2）处理 Penanganan

① 严密监视轴承温度上升情况，同时加强监视引风机电机电流、风量、振动等参数；

② 检查密封冷却风机运行正常，必要时启动第二台密封冷却风机；

③ 检查轴承润滑油脂，及时加入润滑油脂；

④ 视温度上升情况，降低引风机负荷；

⑤ 属于机械方面故障，运行中无法处理的，停止引风机，联系检修人员处理；

⑥ 当轴承温度≥110℃时，保护拒动时应手动停止风机运行。

①Pantau dengan ketat kenaikan suhu bantalan, serta tingkatkan pemantauan terhadap parameter arus motor ID fan, volume udara, getaran, dan parameter lainnya.

②Pastikan fan pendingin segel beroperasi dengan normal. Jika diperlukan, jalankan fan pendingin segel kedua.

③Periksa pelumas bantalan dan lakukan penambahan pelumas tepat waktu.

④Turunkan beban ID fan sesuai dengan kondisi kenaikan suhu.

⑤Jika gangguan bersifat mekanis dan tidak dapat ditangani saat beroperasi, hentikan ID fan dan hubungi petugas pemeliharaan untuk penanganan lebih lanjut.

⑥Apabila suhu bantalan mencapai ≥110℃ dan proteksi gagal bekerja, segera hentikan pengoperasian fan secara manual.

4.4.引风机失速 Stall Induced Draft Fan

1）现象 Gejala

① 有“引风机失速”报警信号；

② 炉膛压力、风量大幅波动，锅炉燃烧不稳；

③ 失速风机电流大幅度晃动，就地检查异音严重。

①Muncul sinyal alarm "ID Fan Stall".

②Tekanan ruang bakar dan volume udara berfluktuasi besar, pembakaran boiler tidak stabil.

③Arus fan yang mengalami *stall* bergoyang (fluktuasi) hebat, pemeriksaan lokal menunjukkan suara asing yang serius.

2）原因 Penyebab

① 受热面、空预器严重积灰或烟气挡板误关，引起阻力增大，造成静叶开度与烟气量不适应，使风机进入失速区；

② 静叶调节时，幅度过大，使风机进入失速区；

③ 自动控制装置失灵，使一台风机进入失速区；

①Terjadi penumpukan abu yang parah pada permukaan pemanas atau APH, atau *damper* gas buang tertutup secara tidak sengaja, sehingga menyebabkan hambatan meningkat. Hal ini membuat bukaan sudu statis tidak sesuai dengan volume gas buang dan memaksa fan masuk ke area *stall*.

②Perubahan beban pada saat penyesuaian sudu statis terlalu besar, sehingga fan masuk ke area *stall*.

③Perangkat kontrol otomatis gagal berfungsi, menyebabkan salah satu fan masuk ke area *stall*.

3）处理 Penanganan

① 立即将引风机控制置于手动，关小未失速的风机静叶，适当关小失速风机静叶，同时调节送风机的动叶，维持炉膛压力在允许范围内；

② 如引风机并列时失速，应停止并列；

③ 如风烟系统的风门、挡板误关引起，应立即打开，同时调整静叶开度。如风门、挡板故障引起，应立即降低锅炉负荷，联系检修处理；

④ 经上述处理，失速现象消失，则稳定运行工况，进一步查找原因并采取相应的措施后方可逐步增加风机的负荷；

⑤ 经上述处理无效或已严重威胁设备的安全时，则立即停止该风机运行。

①Segera posisikan kontrol ID fan ke manual. Kecilkan sudu statis fan yang tidak *stall*, dan kecilkan sudu statis fan yang mengalami *stall* secara tepat. Pada saat yang sama, sesuaikan sudu dinamis FD fan untuk menjaga tekanan ruang bakar dalam batas yang diizinkan.

②Jika *stall* terjadi saat proses penyejajaran (paralel) ID fan, segera hentikan proses penyejajaran tersebut.

③Jika *stall* disebabkan oleh pintu udara atau *damper* pada sistem udara/gas buang yang tertutup secara tidak sengaja, segera buka kembali dan sesuaikan bukaan sudu statis. Jika disebabkan oleh kerusakan pada pintu udara atau *damper*, segera turunkan beban boiler dan hubungi tim pemeliharaan.
④Jika setelah penanganan di atas fenomena *stall* menghilang, stabilkan kondisi operasi. Cari penyebab lebih lanjut dan ambil langkah pencegahan sebelum meningkatkan beban fan secara bertahap.
⑤Jika penanganan di atas tidak membuahkan hasil atau telah mengancam keamanan peralatan secara serius, segera hentikan pengoperasian fan tersebut.

4.5.引风机跳闸 Trip Induced Draft Fan
1）现象 Gejala
①“引风机跳闸”报警。
②RB 功能投入时，发出引风机 RB 信号，相应设备动作。
③CCS 方式切换为“TF”方式。
④ 炉膛负压瞬时增大。
⑤ 跳闸引风机电流到零，同侧送风机联跳。
⑥ 跳闸引风机的静叶和出、入口挡板自动关闭。
⑦ 运行侧引风机、送风机静叶自动开大。
①Muncul alarm "Trip ID Fan".
②Saat fungsi RB aktif, muncul sinyal RB ID fan dan peralatan terkait akan beraksi.
③Mode CCS beralih ke mode "TF".
④Tekanan negatif ruang bakar meningkat secara instan.
⑤Arus ID fan yang trip turun ke nol, dan FD fan di sisi yang sama ikut trip (interlock).
⑥Sudu statis serta *damper* inlet dan outlet ID fan yang trip tertutup secara otomatis.
⑦Sudu statis ID fan dan FD fan yang masih beroperasi membuka secara otomatis.

2）原因 Penyebab
① 满足引风机任一跳闸条件。
② 电气保护动作或引风机 10Kv 开关误跳。
③ 误碰就地事故按钮。
①Terpenuhinya salah satu kondisi trip ID fan.
②Proteksi elektrik bekerja atau sakelar 10kV ID fan terlepas secara tidak sengaja (*mishandling*).
③Tombol *emergency stop* lokal tertekan secara tidak sengaja.

3）处理 Penanganan
① 确认 RB 动作正常，自动调节系统正常，手动调节各二次风门开度，保持二次风与炉膛差压正常。
② 若 RB 未投入或 RB 未动作时，应切手动处理，及时投油助燃，注意煤水比及锅炉分离器出口蒸汽

过热度的控制，防止汽温大幅下降。
③ 确认另一侧引、送风机出力增加，否则手动调整，但要防止过电流。
④ 调整送风量，使炉膛负压、氧量正常。
⑤ 在减负荷过程中，注意汽温、汽压的变化，严密监视煤水比、风煤比，及时调整减温水量，保持主、再热汽温稳定。
⑥ 调整机组运行工况，使其稳定在新的负荷点上。
⑦ 汇报值长,查明引风机跳闸原因，如设备误动，立即恢复。
⑧ 如跳闸设备确有故障，将其隔离，通知检修处理。
⑨ 故障消除后，尽快恢复机组正常运行方式。
⑩ 正常运行中两台引风机跳闸按锅炉 MFT 动作处理。
①Pastikan aksi RB berjalan normal dan sistem regulasi otomatis berfungsi baik. Sesuaikan bukaan setiap *secondary air damper* secara manual untuk menjaga perbedaan tekanan antara udara sekunder dan ruang bakar tetap normal.
②Jika RB tidak diaktifkan atau gagal bekerja, segera beralih ke penanganan manual. Segera masukkan minyak (*oil gun*) untuk membantu pembakaran. Perhatikan kontrol rasio batubara-air serta derajat panas lanjut (*superheat*) uap di outlet separator untuk mencegah penurunan suhu uap yang besar.
③Pastikan beban ID fan dan FD fan di sisi lainnya meningkat. Jika tidak, lakukan penyesuaian manual namun tetap cegah terjadinya beban arus lebih (*overcurrent*).
④Sesuaikan volume udara suplai agar tekanan negatif ruang bakar dan kadar oksigen kembali normal.
⑤Selama proses penurunan beban, perhatikan perubahan suhu dan tekanan uap. Pantau ketat rasio batubara-air serta rasio udara-batubara. Sesuaikan volume air *desuperheater* tepat waktu untuk menjaga kestabilan suhu uap utama dan uap *reheat*.
⑥Sesuaikan kondisi operasi unit agar stabil pada titik beban yang baru.
⑦Lapor kepada *Shift Leader*. Cari tahu penyebab trip ID fan. Jika peralatan hanya mengalami kegagalan fungsi sementara (*mishandling*), segera pulihkan.
⑧Jika peralatan yang trip benar-benar mengalami kerusakan, isolasi peralatan tersebut dan hubungi tim pemeliharaan.
⑨Setelah gangguan diatasi, segera pulihkan mode operasi normal unit secepat mungkin.
⑩Jika kedua ID fan trip saat operasi normal, lakukan penanganan sesuai dengan prosedur MFT (*Master Fuel Trip*) Boiler.

4.6.紧急停引风机 Penghentian Darurat (Emergency Stop) Induced Draft Fan
1）现象 Gejala
① 引风机跳闸报警；
② 炉膛负压大幅度波动；
③ 就地打闸时，微机内黄闪。

①Muncul alarm "Trip ID Fan".
②Tekanan negatif ruang bakar berfluktuasi dalam skala besar.
③Saat tombol stop lokal ditekan, muncul indikasi kuning berkedip (*yellow flash*) pada sistem komputer (DCS).
2）原因 Penyebab
① 引风机轴承温度突升。
② 引风机轴承振动大，且就地冒烟。
①Suhu bantalan ID fan meningkat secara tiba-tiba.
②Getaran bantalan ID fan besar dan terlihat asap di lokasi (lokal).
3）处理 Penanganan
① 如果达到紧急停止风机条件，投入两只大油枪，就地手动打闸或从 DCS 内紧急停运。
② 检查 RB 保护动作正常，否则手动停止对应侧送风机，迅速降低机组负荷；
③ 确认另一台引风机开度自动增加，但要防止过电流；
④ 确认炉膛负压控制在自动状态，否则调整后重投自动；
⑤ 确认另一台送风机开度自动增加，风量、氧量正常；
⑥ 在减负荷过程中，注意汽温、汽压的变化，及时调整水煤比、过热度、减温水量，保持汽温的稳定；
①Jika kondisi penghentian darurat fan terpenuhi, masukkan dua unit *heavy oil gun* besar, kemudian tekan tombol stop manual di lokasi atau lakukan penghentian darurat melalui DCS.
②Pastikan aksi proteksi RB berjalan normal. Jika tidak, hentikan FD fan di sisi yang sesuai secara manual dan segera turunkan beban unit.
③Pastikan bukaan ID fan lainnya meningkat secara otomatis, namun tetap cegah terjadinya beban arus lebih (*overcurrent*).
④Pastikan kontrol tekanan negatif ruang bakar dalam status otomatis. Jika tidak, lakukan penyesuaian lalu aktifkan kembali mode otomatisnya.
⑤Pastikan bukaan FD fan lainnya meningkat secara otomatis, serta volume udara dan kadar oksigen tetap normal.
⑥Selama proses penurunan beban, perhatikan perubahan suhu dan tekanan uap. Sesuaikan rasio air-batubara, derajat panas lanjut (*superheat*), dan volume air *desuperheater* tepat waktu untuk menjaga kestabilan suhu uap.

4.7.引风机油站跑油 Kebocoran Oli (*Running Oil*) Stasiun Oli ID Fan
1）现象 Gejala
① 引风机及电机润滑油压下降；
② 引风机及电机润滑油压低报警，备用油站油泵联启；
③ 漏油严重时，油站油泵跳闸，风机及电机轴承温度升高；
④ 就地油站处大量跑油。
①Tekanan oli pelumas ID fan dan motor menurun.
②Muncul alarm tekanan oli pelumas ID fan dan motor rendah, serta pompa oli cadangan

start secara interlock.

③Saat kebocoran parah, pompa oli stasiun oli trip, serta suhu bantalan fan dan motor meningkat.

④Terjadi kebocoran oli dalam jumlah besar di area stasiun oli lokal.

2）原因 Penyebab

① 密封圈和机封易老化；

② 压力表连接处的活接易松动；

③ 油管路长时间承压；

④ 管道材质不合格。

①Cincin penyekat (*sealing ring*) dan *mechanical seal* mudah aus/menua.

②Sambungan hidup (*union*) pada titik koneksi alat pengukur tekanan mudah longgar.

③Pipa oli menahan tekanan dalam waktu yang lama.

④Material pipa tidak memenuhi standar.

3）处理 Penanganan

① 漏油轻微时及时联系检修人员处理，并注意对漏油部位加强监视；

② 漏油严重时，应立即降低引风机出力，并汇报值长联系降负荷；

③ 就地采取警戒隔离措施，备好灭火器，防止发生火情。

④ 根据情况，及时停止引风机运行。风机停运后，立即停止油站油泵运行，减少漏油量。

①Jika kebocoran ringan, segera hubungi petugas pemeliharaan untuk penanganan dan tingkatkan pengawasan pada area yang bocor.

②Jika kebocoran parah, segera kurangi beban ID fan dan lapor kepada *Shift Leader* untuk koordinasi penurunan beban unit.

③Lakukan tindakan pengamanan dan isolasi di lokasi, siapkan alat pemadam api ringan (APAR) untuk mencegah terjadinya kebakaran.

④Bergantung pada situasi, hentikan pengoperasian ID fan tepat waktu. Setelah fan berhenti, segera hentikan operasional pompa oli stasiun oli untuk mengurangi jumlah kebocoran oli.

4.8.故障分析振动 Analisis Gangguan: Getaran ID Fan

故　障 Gangguan	原　因 Penyebab	措　施 Penanganan
轴承振动大及运行不平衡 Getaran bantalan besar dan operasional tidak seimbang	叶轮上的沉积和剥落层； 叶轮磨损、不平衡； 轴承游隙过大； 轴承磨损； 过早的轴承失效； 联轴器没校正； 地基下沉，机件松动 1) Adanya penumpukan atau pengelupasan lapisan endapan pada impeller. 2) Impeller aus atau tidak seimbang (*unbalance*). 3) Celah (*clearance*) bantalan terlalu besar. 4) Bantalan aus. 5) Kegagalan bantalan dini (*premature failure*). 6) Kopling tidak lurus (*misalignment*). 7) Penurunan pondasi atau komponen mekanis longgar.	清洁叶轮，查明原因； 平衡叶轮，测量磨损； 调整轴承到正常游隙； 装配新轴承； 重校正联轴器； 修复地基，重校正紧固件及联轴器 1) Bersihkan impeller dan cari tahu penyebab penumpukan tersebut. 2) Lakukan penyeimbangan (*balancing*) impeller dan ukur tingkat keausan. 3) Sesuaikan celah bantalan ke batas normal. 4) Lakukan penggantian atau pemasangan bantalan baru. 5) Periksa sistem pelumasan dan kondisi operasional. 6) Lakukan kalibrasi/penyelarasan ulang (*re-alignment*) pada kopling. 7) Perbaiki pondasi, kencangkan kembali baut pengikat, dan selaraskan ulang kopling.

振动探测器必须在尽可能短的路线与主轴承刚性连接，水平方向测量，也可以轴向；建议频谱分析振动状态，如果不具备条件，则需至少测出振速（mm/s）或振幅（um）。

Sensor getaran harus terhubung secara kaku (*rigid connection*) dengan bantalan utama melalui rute sependek mungkin. Pengukuran dilakukan pada arah horizontal, namun dapat juga dilakukan pada arah aksial. Disarankan untuk melakukan analisis spektrum (*spectrum analysis*) terhadap kondisi getaran. Jika perangkat tidak memadai, maka minimal harus dilakukan pengukuran terhadap kecepatan getaran (mm/s) atau amplitudo getaran (μm).

4.9.轴承温度 Suhu Bantalan Terlalu Tinggi

故　障 Gangguan	原　因 Penyebab	措　施 Penanganan
轴承温度太高 Suhu bantalan terlalu tinggi	油站测温元件故障； 疲劳或磨损引起的轴承损害； 不适合的轴承和轴承间隙； 润滑油太少或太粘； 密封冷却风机污染； 密封冷却风机失效 1) Kerusakan pada elemen pengukur suhu (*temperature element*) di stasiun oli. 2) Kerusakan bantalan akibat kelelahan logam (*fatigue*) atau keausan. 3) Jenis bantalan tidak sesuai atau celah (*clearance*) bantalan tidak tepat. 4) Jumlah oli pelumas terlalu sedikit atau viskositas oli terlalu kental. 5) Kontaminasi pada fan pendingin segel (*seal cooling fan*). 6) Kegagalan fungsi pada fan pendingin segel	检修或更换； 更换轴承； 更换轴承并保持间隙； 增加润滑油量，更换专用油； 清洁该风机叶轮和进口栅网； 修理密封冷却风机 1) Lakukan perbaikan atau penggantian elemen sensor. 2) Lakukan penggantian bantalan yang rusak. 3) Ganti bantalan dan pastikan celah dipasang sesuai standar. 4) Tambah jumlah oli pelumas atau ganti dengan oli khusus yang sesuai. 5) Bersihkan impeller dan kisi-kisi (*grid*) inlet pada fan tersebut. 6) Lakukan perbaikan pada unit fan pendingin segel.

4.10.油温 Suhu Oli Pelumas

故　障 Gangguan	原　因 Penyebab	措　施 Penanganan
润滑油温度太高; 润滑油温度太低 Suhu oli pelumas terlalu tinggi/rendah	加热器没有关或设定过高; 冷却水量未开或太小; 冷却水温太高; 冷却器污染或质量差; 外界热源的影响; 加热器未打开 1) Pemanas (*heater*) tidak dimatikan atau setelan suhu terlalu tinggi. 2) Aliran air pendingin (*cooling water*) tidak dibuka atau terlalu kecil. 3) Suhu air pendingin terlalu tinggi. 4) Pendingin (*cooler*) kotor/terkontaminasi atau kualitasnya buruk. 5) Pengaruh dari sumber panas eksternal. 6) Pemanas (*heater*) belum dinyalakan.	检查调温器和关掉加热器; 打开冷却水或增加冷却水量; 增加冷却水量; 清洁冷却器或更换; 保护供油与热源隔离; 检查调温器和加热器 1) Periksa thermostat dan matikan pemanas.2) Buka aliran air pendingin atau tambah debit alirannya.3) Tambah debit aliran air pendingin. 4) Bersihkan unit pendingin (*cooler*) atau ganti jika perlu. 5) Berikan perlindungan atau isolasi pada jalur suplai oli dari sumber panas. 6) Periksa kondisi thermostat dan nyalakan pemanas.

4.11.油压 Tekanan Oli

故　障 Gangguan	原　因 Penyebab	措　施 Penanganan
油压太低； 油压太高； 油压波动； Tekanan oli terlalu rendah/tinggi/fluktuatif	过滤器污染，堵塞； 油路泄漏； 阀门失调或堵塞； 压力阀故障，油温高，油位低； 油泵故障； 溢流阀失调； 蓄压器不起作用 1) Filter kotor atau tersumbat. 2) Terjadi kebocoran pada jalur oli. 3) Katup (*valve*) tidak sinkron atau tersumbat. 4) Katup tekanan (*pressure valve*) rusak, suhu oli tinggi, atau level oli rendah. 5) Pompa oli mengalami gangguan (*faulty*). 6) Katup peluap (*relief valve*) tidak sinkron/salah setelan. 7) Akumulator (*accumulator*) tidak berfungsi.	清洁过滤器，转换备用过滤器； 更换油封紧固松动，纠正泄漏； 校正或清洁阀门； 清洁或重校压力阀加油； 更换油泵； 调节溢流阀； 检查，重新按规定充氮或更换 1) Bersihkan filter atau pindahkan ke filter cadangan (*switch filter*).2) Ganti seal oli, kencangkan bagian yang longgar, dan perbaiki kebocoran.3) Kalibrasi atau bersihkan katup.4) Bersihkan atau kalibrasi ulang katup tekanan, serta tambahkan oli. 5) Lakukan penggantian pompa oli. 6) Setel ulang katup peluap (*relief valve*). 7) Periksa, isi ulang nitrogen sesuai ketentuan, atau ganti akumulator.

4.12.油质状况

故　障	原　因	措　施
油脏； 油色变暗； 润滑油 pH 值过高； 润滑油中含水	换错油； 油过滤器出故障或滤网太粗； 管路或密封不良； 换错油或油质太差； 流道气体渗入； 雨水或干净水渗入； 冷却器泄漏； 油箱中的水没排净	换油； 更换过滤器滤网，更换管路或密封； 按规定换油； 清洁通气栅网，检查密封空气压力，更换轴封； 采取保护措施； 修理冷却器； 定期排水排除故障因素

4.13.油位

故　障 Gangguan	原　因 Penyebab	措　施 Penanganan
油位下降 Level oli menurun	主轴承泄漏； 管道联接处泄漏； 软管处密封件磨损 1) Kebocoran pada bantalan utama (*main bearing*). 2) Kebocoran pada sambungan pipa. 3) Komponen penyekat (*seal*) pada selang lunak (*hose*) aus.	参见轴承泄漏； 检查并坚固内外管道接头； 更换密封； 更换软管； 检查调整密封冷却气； 更换密封件； 1) Lihat prosedur penanganan kebocoran bantalan. 2) Periksa dan kencangkan sambungan pipa internal maupun eksternal. 3) Ganti komponen penyekat (*seal*). 4) Ganti selang lunak (*hose*).5) Periksa dan sesuaikan udara pendingin segel (*seal cooling air*).6) Ganti komponen penyekat (*sealing parts*).

4.14.轴承泄漏 Kebocoran oli bantalan

故　障 Gangguan	原　因 Penyebab	措　施 Penanganan
主轴承油泄漏; 叶片轴承油泄漏 Kebocoran oli pada bantalan utama/blade	轴密封损坏; 油量太大; 油位太高; 密封平衡管不通气; 叶片轴承垫圈损坏; 非原装垫圈或油已失效; 流道气温超高，不能承受 1) Penyekat (*seal*) poros rusak. 2) Volume oli terlalu banyak. 3) Level oli terlalu tinggi. 4) Saluran pipa keseimbangan penyekat (*seal balance pipe*) tidak mengalirkan udara/tersumbat. 5) Gasket (*washer*) bantalan blade rusak. 6) Menggunakan gasket non-asli atau oli sudah kedaluwarsa/rusak. 7) Suhu gas pada saluran aliran terlalu tinggi melampaui batas ketahanan material.	更换密封件; 减少油量; 降低油位; 清理通气管道及栅网; 更换垫圈，用原装垫圈替换; 限制流道气温; 修理叶片轴承; 查风机（如膨胀节等）的损害 1) Ganti komponen penyekat (*sealing parts*). 2) Kurangi jumlah oli. 3) Turunkan level oli ke batas normal. 4) Bersihkan pipa ventilasi dan kisi-kisi (*grid*). 5) Ganti gasket dengan suku cadang asli (*original*). 6) Batasi suhu gas pada saluran aliran (*gas flow temperature*). 7) Perbaiki bantalan blade. 8) Periksa kerusakan pada fan (misalnya pada sambungan ekspansi/*expansion joint*).

4.15.轴承状态 Kondisi Bantalan (Kegagalan Dini)

故　障 Gangguan	原　因 Penyebab	措　施 Penanganan
过早的轴承失效 Kegagalan bantalan dini (*premature failure*)	润滑油量太少; 油脏; 轴承座污染; 轴承损坏 1) Volume oli pelumas terlalu sedikit. 2) Oli kotor atau terkontaminasi. 3) Rumah bantalan (*bearing housing*) kotor/terkontaminasi. 4) Bantalan rusak.	增加润滑油量; 参见油况表; 清洁轴承座; 安装新轴承，查明原因 1) Tambah jumlah oli pelumas. 2) Lihat tabel kondisi oli (lakukan filtrasi atau penggantian). 3) Bersihkan rumah bantalan. 4) Pasang bantalan baru dan selidiki penyebab kerusakannya.

4.16.磨损 Keausan (Wear)

故　障 Gangguan	原　因 Penyebab	措　施 Penanganan
静叶磨损； 导叶/空心支撑柱磨损 Keausan sudu statis (*inlet vane*) Keausan sudu pengarah/pilar penyangga berongga (*hollow support*)	高含尘量； 气流过分集中 1) Kandungan debu pada gas buang terlalu tinggi. 2) Aliran udara terlalu terkonsentrasi pada satu titik.	控制含尘量；　　检测磨损是否超过极限； 安装导流护板 1) Kontrol kandungan debu (periksa performa *dust collector*). 2) Deteksi apakah keausan telah melampaui batas limit yang diizinkan.3) Pasang pelat pelindung pengarah aliran (*deflector shield*).

4.17.叶片轴承卡滞 Bantalan Blade Macet (Stuck)

故　障 Gangguan	原　因 Penyebab	措　施 Penanganan
叶片轴承卡滞 Bantalan blade macet (*stuck*)	叶片轴承无润滑； 在叶轮（毂）上有积垢 1) Bantalan blade tidak memiliki pelumasan. 2) Bersihkan impeller.	加注润滑油脂清洁叶轮（毂），找出原因清洁叶轮； 关闭风机挡门，确认没有不允许的气体遗留，继续运行空气密封风机 1) Tambahkan minyak pelumas atau *grease*. Bersihkan hub impeller dan cari tahu penyebab masalahnya. 2) Terdapat penumpukan kotoran (*fouling*) pada hub impeller. 3) Tutup damper fan. Pastikan tidak ada gas berbahaya yang tertinggal. Tetap operasikan fan pendingin segel udara (*seal air fan*).

4.18.引风机运行的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Operasi ID Fan

1)不允许在出、入口挡板关闭状况下运行，以防造成风机“喘振”；停引风机时不允许马上关闭出、入口挡板，待引风机完全停止后才能关闭出入口挡板，防止风机惰转时发生喘振。

2)引风机停运时（打开检修除外），若风道隔绝门无法完全隔绝烟气，则密封风机必须保持运行。

3)在引风机停运后，或启动前，均应对叶轮（包括叶片和轮毂），叶轮外壳内表面进行清淤、清灰及清垢处理，并检查其磨损和腐蚀情况。

4)引风机停运期间，严格执行静叶定期活动试验。

5)引风机启动前必须做动静全行程活动试验，检查静叶调节装置动作灵活。

1）Tidak diperbolehkan beroperasi dalam kondisi *damper* inlet dan outlet tertutup untuk mencegah terjadinya "surging" pada fan. Saat menghentikan ID fan, tidak diperbolehkan segera menutup *damper* inlet dan outlet. Tunggu hingga ID fan benar-benar berhenti

total baru kemudian *damper* inlet dan outlet boleh ditutup untuk mencegah terjadinya *surging* saat fan sedang berputar lambat (*coasting down*).

2 ） Saat ID fan berhenti beroperasi (kecuali untuk keperluan pemeriksaan/pemeliharaan), jika pintu isolasi saluran udara tidak dapat menyekat gas buang secara sempurna, maka *seal air fan* harus tetap dijalankan.

3） Setelah ID fan berhenti operasional, atau sebelum dioperasikan kembali, harus dilakukan pembersihan lumpur, abu, dan kerak pada impeller (termasuk blade dan hub) serta permukaan dalam casing impeller. Selain itu, periksa juga kondisi keausan dan korosinya.

4）Selama periode ID fan tidak beroperasi, laksanakan uji pergerakan sudu statis secara berkala dengan ketat.

5） Sebelum ID fan dioperasikan, wajib dilakukan uji pergerakan penuh (*full stroke*) secara dinamis dan statis untuk memastikan perangkat pengatur sudu statis bergerak dengan fleksibel.

3 送风机 Forced Draft Fan (FD Fan)

3.1 送风机设备规范 Spesifikasi Peralatan FD Fan

序号 No	项目 Item	单位 Satuan	数值 Nilai
1	风机型号 Model Fan		FAF17-10.6-1
2	风机调节装置型号 Model Perangkat Pengatur Fan		动叶可调 *Moving Blade Adjustable* (Sudu Gerak Dapat Diatur)
3	流量 Laju Aliran (*Flow Rate*)	m^3/s	126
4	介质温度 Suhu Media	℃	33
5	全压 Tekanan Total (*Total Pressure*)	Pa	5830
6	每级叶片数 Jumlah Blade per Tingkat	片	16
7	叶片调节范围 Rentang Pengaturan Blade	度	-40°~+10°
8	风机旋转方向（从电机侧看）Arah Rotasi Fan (Dilihat dari sisi motor)		逆时针 Berlawanan arah jarum jam (*Counter-Clockwise*)
9	电机型号 Model Motor		YX2-KK450-4
10	功率 Daya (*Power*)	KW	1000
11	电流 Arus Listrik (*Current*)	A	71.7
12	电机转速 Kecepatan Rotasi Motor	R/min	1488

1）.送风机油系统主要技术数据 Data Teknis Utama Sistem Oli FD Fan

序号 No	项目 Item	单位 Satuan	数值 Nilai
1	流量 Flow Rate	L/min	25
2	压力 Tekanan	MPa	控制 Kontrol：3.5 润滑 Pelumasan：0.5
3	油箱容积 Volume Tangki Oli	m^3	0.55
4	冷油器型式 Tipe Pendingin Oli		板式（材质：不锈钢）
5	油泵数量 Jumlah Pompa Oli	台	2
6	油泵转速 Kecepatan Rotasi Pompa Oli	rpm	1460
7	油泵功率 Daya Pompa Oli	kW	5.5
8	电流 Arus Listrik	A	11.4

2）送风机的作用 Fungsi FD Fan (Forced Draft Fan)

送风机主要作为向炉膛内提供燃烧所需的二次风。送风机动叶调节是依靠调节转子动叶的角度，以调整风流量，满足负荷要求。程序为锅炉控制系统发出一个信号要求相应的动叶开度，电信号传至侍服

器马达，使控制轴发生旋转，推动液压缸轴向前后移动，以调整动叶的安装角大小。动调系统允许连续调整以满足锅炉各种运行工况所需的风量

FD Fan berfungsi utama untuk menyediakan udara sekunder (*secondary air*) yang dibutuhkan untuk pembakaran di dalam tanur (*furnace*).

Mekanisme Pengaturan: Mengandalkan perubahan sudut sudu gerak (*moving blade*) rotor untuk menyesuaikan laju aliran udara sesuai kebutuhan beban.

Prosedur Kontrol: Sistem kontrol boiler mengirimkan sinyal ke motor servo. Motor ini memutar poros kontrol yang mendorong silinder hidrolik bergerak secara aksial. Pergerakan ini mengubah sudut pemasangan sudu gerak secara kontinu sesuai kondisi operasional boiler.

3）送风机油站油泵切换 Pemindahan Pompa Oli pada Stasiun Oli FD Fan

送风机油站油泵切换步骤 Langkah-langkah Pemindahan (*Switching*) Pompa Oli

① 汇报值长准备切换送风机动力油站油泵。

② 检查送风机油站控制油压正常。

③ 检查送风机油站备用油泵完好，电机绝缘合格，符合启动条件。

④ 检查送风机油站油泵联锁在投入状态。

⑤ 启动送风机备用油站油泵，就地检查控制油压正常，运行正常。

⑥ 停止送风机原运行油站油泵。

⑦ 检查送风机油站控制油压正常。

1） Lapor kepada *Shift Leader* (Zhi Zhang) mengenai persiapan pemindahan pompa oli pada stasiun oli daya FD Fan.

2） Periksa dan pastikan tekanan oli kontrol pada stasiun oli FD Fan dalam kondisi normal.

3）Periksa pompa oli cadangan FD Fan untuk memastikan kondisinya baik, isolasi motor memenuhi syarat, dan memenuhi semua kondisi untuk dihidupkan.

4）Pastikan sistem *interlock* pompa oli stasiun oli FD Fan dalam status aktif (*in-service*).

5） Jalankan pompa oli cadangan stasiun oli FD Fan. Lakukan pemeriksaan lokal untuk memastikan tekanan oli kontrol normal dan operasi berjalan lancar.

6） Hentikan pompa oli yang sebelumnya beroperasi pada stasiun oli FD Fan.

7） Periksa kembali dan pastikan tekanan oli kontrol pada stasiun oli FD Fan tetap berada dalam kondisi normal.

4）送风机油站油泵切换注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan saat Pemindahan Pompa Oli

① 切换时应投入联锁，先启动备用泵，就地必须检查油压、油泵正常后方可停止运行泵，禁止采用先停后起方式进行切换，避免两台油泵均停或切换时油压低导致送风机跳闸；

② 操作前应认真核对设备；

③ 切换前摇测备用油泵电机绝缘合格，油泵启动后认真检查油泵及电机工作状态。

1） Saat pemindahan, sistem *interlock* harus diaktifkan. Jalankan pompa cadangan terlebih dahulu, dan pastikan tekanan serta kondisi pompa normal melalui pemeriksaan lokal sebelum menghentikan pompa yang sedang berjalan. Dilarang menggunakan metode "henti dulu baru nyala" untuk menghindari risiko kedua pompa mati atau tekanan oli rendah yang dapat menyebabkan FD Fan mati mendadak (*trip*).
2） Periksa peralatan dengan teliti sebelum melakukan pengoperasian.
3） Sebelum pemindahan, lakukan uji isolasi (*megger test*) pada motor pompa cadangan untuk memastikan kondisinya layak. Setelah pompa menyala, periksa dengan saksama status kerja pompa dan motornya.

3.2 送风机的联锁保护 Interlock dan Proteksi FD Fan
1）送风机允许启动条件 Kondisi Izin Start FD Fan (*Permissive Start*)
① 送风机电动机处于远控状态;
② 送风机出口电动挡板已关;
③ 送风机动叶已关＜5%;
④ 无保护动作无电气故障;
⑤ 风机润滑油流量不低（>3L/min）;
⑥ 任一引风机已运行
⑦ 送风机控制油压不低（≥2.5Mpa）。
⑧ 送风机定子线圈温度≤110℃。
⑨ 送风机驱动端、非驱动端轴承温度≤90℃。
⑩ 送风机前轴承温度≤90℃
① Motor FD Fan berada dalam status kontrol jarak jauh (*remote*).
② *Damper* outlet elektrik FD Fan sudah tertutup.
③ Sudu gerak (*moving blade*) FD Fan sudah tertutup < 5%.
④ Tidak ada aksi proteksi dan tidak ada kegagalan elektrik.
⑤ Laju aliran oli pelumas fan tidak rendah (> 3 L/min).
⑥ Salah satu ID Fan sudah beroperasi.
⑦ Tekanan oli kontrol FD Fan tidak rendah (≥ 2.5 MPa).
⑧ Suhu kumparan stator motor FD Fan ≤ 110℃.
⑨ Suhu bantalan (*bearing*) sisi penggerak (*driving*) dan non-penggerak motor ≤ 90℃.
⑩ Suhu bantalan depan fan ≤ 90℃.

2）送风机跳闸条件 Kondisi Trip FD Fan
①MFT 后 15s 且炉膛压力仍高Ⅱ值(+3000pa);
② 送风机控制油压低于 0.8MPa 且润滑油流量低，延时 3s;
③ 送风机电机定子线圈温度≥135℃（2/6），延时 3s；;
④ 送风机运行延时 60s，送风机出口风门在关位;
⑤ 送风机前、中、后轴承温度≥110℃（2/3），延时 3s;

⑥ 送风机电机轴承温度≥95℃（1/4），延时 3s；；
⑦ 同侧引风机跳闸延时 5s；
⑧ 送风机油站油泵全停延时 5s；
⑨ 送风机振动≥11mm/s，延时 2 秒；
① 15 detik setelah MFT dan tekanan furnace masih tinggi pada nilai II (+3000 Pa).
② Tekanan oli kontrol FD Fan < 0.8 MPa dan laju aliran oli pelumas rendah, delay 3 detik.
③ Suhu kumparan stator motor FD Fan ≥ 135℃ (logika 2 dari 6), delay 3 detik.
④ FD Fan beroperasi selama 60 detik namun *damper* outlet masih di posisi tertutup.
⑤ Suhu bantalan depan, tengah, dan belakang fan ≥ 110℃ (logika 2 dari 3), delay 3 detik.
⑥ Suhu bantalan motor FD Fan ≥ 95℃ (logika 1 dari 4), delay 3 detik.
⑦ ID Fan pada sisi yang sama trip, delay 5 detik.
⑧ Seluruh pompa oli pada stasiun oli FD Fan berhenti, delay 5 detik.
⑨ Getaran (*vibration*) FD Fan ≥ 11 mm/s, delay 2 detik.

3）送风机油泵的联锁 Interlock Pompa Oli FD Fan
① 一台油泵运行且控制油压<0.8MPa，联启备用泵；
② 润滑油流量低（<3L/min），延时 2s，脉冲 2s
③ 运行油泵跳闸，备用油泵联启
① Satu pompa beroperasi dan tekanan oli kontrol < 0.8 MPa, maka pompa cadangan akan start otomatis.
② Laju aliran oli pelumas rendah (< 3 L/min), delay 2 detik, pulsa 2 detik.
③ Pompa yang sedang beroperasi trip, maka pompa cadangan akan start otomatis.

4）油泵启动条件 Kondisi Izin Start Pompa Oli
① 油泵电机在远控位
② 油箱油位正常。
① Motor pompa oli berada di posisi kontrol jarak jauh (*remote*).
② Level oli dalam tangki normal.

5）油泵停止条件 Kondisi Berhenti Pompa Oli
① 送风机停止运行延时 30min；
② 送风机运行，两台油泵运行送风机控制油压不低且润滑油流量不低。
① FD Fan sudah berhenti beroperasi selama 30 menit.
② FD Fan sedang beroperasi, kedua pompa menyala, tekanan oli kontrol tidak rendah, dan laju aliran oli pelumas tidak rendah.

6） 送风机出口挡板控制 Kontrol Damper Outlet FD Fan

送风机出口挡板关允许条件：本侧送风机停运且另一侧送风机运行；
Izin tutup *damper* outlet: FD Fan pada sisi tersebut mati dan FD Fan sisi lainnya sedang beroperasi.

7）送风机出口挡板联开条件 Kondisi Interlock Buka Damper Outlet
① 送风机正常运行 10s 后，联开出口挡板；
② 两台送风机全停后延时 5s，联开出口挡板；
① Setelah FD Fan beroperasi normal selama 10 detik, *damper* outlet akan terbuka otomatis.
② Setelah kedua FD Fan berhenti total selama 5 detik, *damper* outlet akan terbuka otomatis.

3.3 送风机的启停 Start dan Stop FD Fan
1）送风机启动前检查 Pemeriksaan Sebelum Start FD Fan (Stasiun Oli Hidrolik)
送风机液压油站检查
① 检查送风机液压润滑油站、送风机轴承、送风机动叶调节装置无检修工作。
② 检查送风机液压润滑油系统管道连接完整，设备外观无缺陷。
③ 检查送风机液压润滑油站系统各热工测点全部恢复完毕，各压力表和压力开关的阀门开启，就地表计指示正确。核对送风机液压润滑油系统压力、温度、油位、润滑油流量和送风机轴承及送风机电机轴承温度、振动信号指示正确。
④ 核对油系统压力、温度、油位、控制油流量和送风机、送风机电机轴承温度、振动信号指示正确。
⑤ 检查送风机液压润滑油站油泵及电机地脚螺栓连接牢固，对轮连接完毕，安全罩恢复。
⑥ 检查送风机液压润滑油站就地控制盘上开关和信号指示灯完整无损坏，指示正确，油泵和电加热器已送电。
⑦ 检查油站各阀门位置正确，冷油器冷却水水压、水温正常，系统无漏水现象。
① Periksa stasiun oli pelumas hidrolik, bantalan (*bearing*) fan, dan perangkat pengatur sudu gerak (*moving blade*) fan untuk memastikan tidak ada pekerjaan pemeliharaan (*maintenance*) yang sedang berlangsung.
2） Periksa koneksi pipa sistem oli pelumas hidrolik fan dalam kondisi utuh dan tampilan luar peralatan tidak memiliki cacat.
3） Periksa seluruh titik pengukuran termal sistem stasiun oli pelumas hidrolik telah dipulihkan. Pastikan katup (*valve*) pada setiap pengukur tekanan (*pressure gauge*) dan sakelar tekanan (*pressure switch*) dalam posisi terbuka, serta penunjukan instrumen lokal sudah benar. Verifikasi bahwa sinyal tekanan, suhu, level oli, laju aliran oli pelumas, suhu bantalan fan & motor, serta sinyal getaran menunjukkan nilai yang benar.
4） Verifikasi kembali tekanan sistem oli, suhu, level oli, laju aliran oli kontrol, suhu bantalan fan & motor, serta sinyal getaran sudah terindikasi dengan benar.
5） Periksa baut pondasi (*anchor bolt*) pompa oli dan motor stasiun oli terpasang kuat. Pastikan sambungan kopling telah selesai dan pelindung keselamatan (*safety guard*)

telah dipasang kembali.

6） Periksa sakelar dan lampu indikator sinyal pada panel kontrol lokal stasiun oli utuh dan tidak rusak, indikasi benar, serta catu daya untuk pompa oli dan pemanas listrik (*electric heater*) sudah masuk.

7） Periksa posisi setiap katup pada stasiun oli sudah benar. Pastikan tekanan dan suhu air pendingin pada *oil cooler* normal, serta sistem tidak mengalami kebocoran air.

2） 送风机本体检查 Pemeriksaan Body FD Fan

① 检查送风机本体、送风机电机及与送风机相连接的炉膛、空气预热器、电除尘和烟风道内部无检修工作。

② 检查炉膛、烟道、空气预热器、电除尘器内无人工作，送风机入口滤网、烟风道内杂物清理干净，检查各检查门、人孔门关闭严密。

③ 检查送风机电机电流、定子铁芯及线圈温度、送风机及电机轴承温度、送风机及电机轴承振动、送风机动叶开度指示、送风机出口风压、炉膛负压等表计均投入并指示正常。

④ 送风机动叶经全行程活动良好，风烟系统各风门挡板试验正常。

⑤ 确认送风机及其出口挡板静态联锁试验合格

⑥ 检查送风机电机接线完整，接线盒安装牢固，电机和电缆的接地线完整并接地良好，电机冷却风道外部无杂物堵塞。

⑦ 检查送风机油站系统运行正常，油箱油位在（1/2～2/3）之间，通过油窗观察油质透明，无乳化和杂质，油窗上无水汽和水珠，送风机动叶液压缸漏油检查窗有微漏油或无漏油，回油检查窗在动叶不操作的情况下无漏油。

⑧ 检查送风机及电机地脚螺栓无松动，安全罩联结牢固。

⑨ 检查送风机及电机平台、围栏完整，周围杂物清理干净，照明充足。

⑩ 确认送风机电机绝缘合格后送电。

① Periksa bagian utama (*body*) fan, motor fan, serta bagian dalam tanur (*furnace*), *air preheater*, *electrostatic precipitator* (ESP), dan saluran udara/gas yang terhubung dengan fan untuk memastikan tidak ada pekerjaan pemeliharaan.

② Pastikan tidak ada orang yang bekerja di dalam tanur, saluran gas, *air preheater*, maupun ESP. Bersihkan kotoran pada saringan masuk (*inlet screen*) fan dan saluran udara. Pastikan semua pintu inspeksi dan lubang orang (*manhole*) tertutup rapat.

③ Pastikan instrumen pemantau seperti arus motor, suhu inti dan kumparan stator, suhu bantalan fan & motor, getaran fan & motor, indikasi bukaan sudu gerak, tekanan udara outlet fan, dan tekanan negatif tanur telah aktif dan menunjukkan nilai normal.

4） Lakukan uji pergerakan penuh (*full stroke*) pada sudu gerak fan dan pastikan gerakannya baik. Uji coba setiap *damper* pada sistem udara dan gas buang harus menunjukkan hasil normal.

5） Konfirmasi bahwa uji *interlock* statis untuk fan dan *damper* outletnya telah dinyatakan lulus/memenuhi syarat.

6） Periksa kabel motor fan utuh, kotak sambungan (*junction box*) terpasang kuat, kabel

arde motor dan kabel utama utuh serta terbumi dengan baik. Pastikan saluran udara pendingin motor tidak tersumbat kotoran.

7）Periksa sistem stasiun oli fan beroperasi normal dengan level oli di tangki antara (1/2 – 2/3). Melalui kaca pengintai (*oil sight glass*), pastikan kualitas oli transparan, tidak ada emulsi atau kotoran, serta tidak ada uap atau butiran air. Periksa jendela inspeksi silinder hidrolik sudu gerak hanya ada sedikit kebocoran atau tidak ada sama sekali. Jendela inspeksi oli balik tidak boleh ada kebocoran saat sudu gerak tidak dioperasikan.

8） Periksa baut pondasi fan dan motor tidak longgar, serta pelindung keselamatan terpasang kuat.

9）Periksa platform fan dan motor serta pagar pengaman dalam kondisi utuh. Bersihkan kotoran di sekitarnya dan pastikan pencahayaan cukup.

10） Konfirmasi bahwa isolasi motor fan telah memenuhi syarat sebelum memasukkan aliran listrik (*power on*).

3）送风机的启动 Prosedur Start FD Fan

第一台送风机的启动 Start FD Fan Pertama

① 启动一台油站的油泵，确认控制油压正常、润滑油压力正常后，将另一台油泵投入联锁备用。

② 确认送风机的电气保护、热工保护等已投入。

③ 确认送风机的启动许可条件已满足。

④ 送风机送电完毕，送风机动叶开度置“零”位。

⑤ 送风机启动前检查引风机运行正常，炉膛负压在(-30～50)Pa，引风机动叶调节投自动；

⑥ 启动送风机，确认各挡板动作正常，应注意监视该段 10kV 母线的电压和电流及启动电流返回时间；

⑦ 若另一侧的空预器运行，检查送风机出口联络挡板已开启；

⑧ 逐渐增加送风机出力，检查炉膛负压自动跟踪良好，将送风机动叶调节投自动；送风机启动后注意调整送风机的工作点在失速线的最低点以下；

⑨ 全面检查送风机运行正常。

① Jalankan salah satu pompa oli pada stasiun oli. Setelah mengonfirmasi bahwa tekanan oli kontrol dan tekanan oli pelumas normal, masukkan pompa oli lainnya ke posisi *interlock* cadangan (*standby*).

2） Pastikan proteksi elektrik, proteksi termal, dan sistem proteksi lainnya pada FD Fan telah diaktifkan (*in-service*).

3） Pastikan seluruh kondisi izin start (*permissive start*) FD Fan telah terpenuhi.

4）Setelah pemberian daya (*power supply*) FD Fan selesai, posisikan bukaan sudu gerak (*moving blade*) FD Fan pada angka "nol".

5） Sebelum menjalankan FD Fan, periksa dan pastikan ID Fan beroperasi normal, tekanan negatif tanur (*furnace*) berada di kisaran (-30 ~ 50) Pa, dan pengaturan sudu gerak ID Fan berada dalam mode otomatis.

6） Jalankan FD Fan dan pastikan setiap *damper* bergerak dengan normal. Perhatikan dan pantau tegangan serta arus pada busbar 10kV, serta waktu kembalinya arus start ke

kondisi normal (*starting current return time*).

7） Jika *Air Preheater* (APH) di sisi lain sedang beroperasi, periksa dan pastikan *damper* penghubung (*tie damper*) outlet FD Fan telah terbuka.

8） Tingkatkan *output* FD Fan secara bertahap. Periksa apakah sistem otomatis tekanan negatif tanur mengikuti dengan baik, lalu posisikan pengaturan sudu gerak FD Fan ke mode otomatis. Setelah start, pastikan titik kerja FD Fan berada di bawah garis batas *stall* (*stall line*).

9） Lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan FD Fan beroperasi dengan normal.

4）第二台送风机的启动 Start FD Fan Kedua

① 启动第二台送风机前检查关闭该送风机出口挡板，将送风机动叶开度关至零位；

② 检查待启的送风机液压控制油站运行正常；

③ 启动第二台送风机，启动送风机时应注意监视该段 10kV 母线的电压和电流及启动电流返回时间；

④ 检查送风机出口挡板联锁开启；

⑤ 逐渐增加第二台送风机出力并调整第一台送风机出力，使两台送风机动叶开度相同，投入第二台送风机动叶调节自动；注意两台送风机运行时的工况点均应在失速最低线以下；

⑥ 检查两台送风机电流、出口风压、风量在送风机动叶开度一致的情况下应相同。否则应进行适当的偏置，以保证两台风机出力基本相同；

⑦ 全面检查两台送风机运行正常。

① Sebelum menjalankan FD Fan kedua, periksa dan pastikan *damper* outlet fan tersebut dalam posisi tertutup, serta posisikan bukaan sudu gerak (*moving blade*) pada angka nol.

2） Periksa dan pastikan stasiun oli kontrol hidrolik fan yang akan dijalankan beroperasi dengan normal.

3） Jalankan FD Fan kedua. Saat men-start fan, perhatikan dan pantau tegangan serta arus pada busbar 10kV, serta waktu kembalinya arus start ke kondisi normal (*starting current return time*).

4） Periksa dan pastikan *damper* outlet fan terbuka secara otomatis melalui sistem *interlock*.

5） Tingkatkan *output* FD Fan kedua secara bertahap sambil menyesuaikan *output* FD Fan pertama agar bukaan sudu gerak kedua fan sama. Kemudian, masukkan pengaturan sudu gerak FD Fan kedua ke mode otomatis. Perhatikan agar titik kerja kedua fan saat beroperasi selalu berada di bawah garis batas *stall* terendah.

6） Periksa arus motor, tekanan udara outlet, dan volume udara kedua fan. Dalam kondisi bukaan sudu gerak yang sama, nilai-nilai tersebut seharusnya identik. Jika tidak, lakukan penyesuaian bias (*bias adjustment*) yang tepat untuk memastikan *output* kedua fan pada dasarnya sama.

7） Lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kedua FD Fan beroperasi dengan normal.

5）送风机的正常运行 Pengoperasian Normal FD Fan

① 送风机在正常运行时，应定期检查电机、风机的声音、振动及各轴承温度正常，冷却水畅通。

② 送风机电机及相应的电缆无过热冒烟，着火现象，现场无绝缘烧焦气味，发现异常应立即查找根源进行处理。

③ 送风机及电机运行中无异音，内部无碰磨、刮卡现象。

④ 送风机正常运行时，应将其动叶投入自动，若在手动时，应调节送风量在设定值范围内，保持锅炉燃烧稳定。

⑤ 送风机动叶无论在手动或自动，均应使并列运行的风机电流、开度、负荷基本接近，保持风机能安全地并列运行，二台送风机电流偏差≯5A。

⑥ 正常运行时，应检查动叶调节油站工作正常，控制油压、油位、油温正常，系统无泄漏现象。

⑦ 风机严禁在失速区运行。

1） Selama FD Fan beroperasi normal, periksa secara berkala suara dan getaran pada motor serta fan. Pastikan suhu setiap bantalan (*bearing*) dalam keadaan normal dan aliran air pendingin lancar.

2 ） Pastikan motor FD Fan dan kabel terkait tidak mengalami panas berlebih, mengeluarkan asap, atau terbakar. Pastikan tidak ada bau isolasi yang terbakar di lokasi. Jika ditemukan kelainan, segera cari sumber penyebabnya dan lakukan penanganan.

3） Selama pengoperasian, pastikan FD Fan dan motor tidak mengeluarkan suara asing (*abnormal noise*), serta tidak ada gesekan atau kemacetan di bagian internal.

4） Saat FD Fan beroperasi normal, pengaturan sudu gerak (*moving blade*) harus dalam mode otomatis. Jika dalam mode manual, sesuaikan volume udara dalam rentang nilai yang ditetapkan untuk menjaga kestabilan pembakaran boiler.

5）Baik dalam mode manual maupun otomatis, arus, bukaan sudu, dan beban dari kedua fan yang beroperasi secara paralel harus dijaga agar tetap mendekati sama. Hal ini bertujuan agar fan dapat beroperasi paralel dengan aman. Selisih arus antara dua FD Fan tidak boleh lebih dari 5A (≯5A).

6）Selama operasi normal, periksa stasiun oli pengaturan sudu gerak untuk memastikan kinerjanya normal. Pastikan tekanan oli kontrol, level oli, dan suhu oli dalam kondisi normal, serta sistem tidak mengalami kebocoran.

7） Dilarang keras mengoperasikan fan di dalam area *stall* (*stall zone*).

6）送风机的停运 Penghentian (Stop) FD Fan

单台送风机解列 Pelepasan (*Unloading*) Satu Unit FD Fan

① 汇报值长准备解列送风机；检查机组负荷、炉膛负压正常，燃烧稳定。

② 汇报值长解除机组 RB 保护，解除机组 CCS。

③ 检查送风机出口联络门全开；解除准备停运的送风机动叶自动。

④ 逐渐关闭准备停运的送风机动叶，检查另一台送风机动叶自动开大，调整炉膛压力在±100Pa。

⑤ 检查送风机动叶已全关，炉膛负压正常，全面检查另一台送风机运行正常。

⑥ 停止送风机运行，确认电流指示到零，检查送风机出口挡板联关正常，炉膛负压稳定，风机无倒转。
⑦ 调整排烟温度正常；解除油泵联锁，停止送风机油站油泵。
单台送风机解列注意事项
① 调整两台风机出力时要缓慢，必要时解除自动改为手动调节；
② 严密监视锅炉燃烧情况，燃烧不稳及时投油助燃；
③ 及时调整两台风机出力防止出现抢风等情况；
④ 操作前应认真核对设备；
⑤ 停运风机对应侧空预器空气流量减小，热风温度升高，注意排烟温度变化，防止受热不均；
⑥ 停运风机前必须对另一台风机全面检查，确定无异常后方可停运。
⑦ 单台送风机运行的正常停止
⑧ 解除送风机动叶调节自动，逐渐关闭该送风机动叶；
⑨ 停止该送风机运行；
⑩ 送风机停运后，根据情况停止油站油泵运行。
1） Lapor kepada *Shift Leader* (Zhi Zhang) mengenai persiapan pelepasan FD Fan. Periksa beban unit, pastikan tekanan negatif tanur normal dan pembakaran stabil.
2） Lapor kepada *Shift Leader* untuk menonaktifkan proteksi RB (*Run Back*) unit dan menonaktifkan CCS (*Coordinated Control System*).
3） Periksa *tie damper* (pintu penghubung) outlet FD Fan dalam posisi terbuka penuh. Nonaktifkan mode otomatis pada sudu gerak (*moving blade*) fan yang akan dihentikan.
4）Tutup sudu gerak fan yang akan dihentikan secara bertahap. Pastikan sudu gerak fan lainnya membuka secara otomatis untuk kompensasi. Atur tekanan tanur agar tetap berada di kisaran ±100 Pa.
5） Pastikan sudu gerak fan sudah tertutup penuh dan tekanan negatif tanur normal. Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada fan lainnya yang tetap beroperasi.
6） Hentikan operasional FD Fan. Konfirmasi indikasi arus telah mencapai nol. Periksa *damper* outlet fan tertutup secara otomatis dengan benar. Pastikan tekanan negatif tanur stabil dan fan tidak berputar terbalik (*reverse rotation*).
7） Sesuaikan suhu gas buang hingga normal. Nonaktifkan *interlock* pompa oli, lalu hentikan pompa oli pada stasiun oli FD Fan tersebut.

7）运行中送风机并列 Pengoperasian Paralel FD Fan Saat Berjalan
① 汇报值长准备并列送风机。
② 检查机组 RB 保护在解除状态，CCS 在解除状态。
③ 检查准备启动的送风机电机绝缘合格，相关保护联锁试验正常，各参数指示正常，具备启动条件。
④ 检查机组负荷、炉膛负压正常，燃烧稳定。
⑤ 检查油站温度，启动送风机油站油泵，检查控制油压正常，投入油泵联锁。
⑥ 检查送风机出口挡板、动叶关闭
⑦ 启动送风机，检查出口挡板自动开启，启动和正常电流正常，及时调整炉膛负压稳定。
⑧ 缓慢开大送风机动叶,检查另一台送风机动叶自动关小，维持炉膛压力在±100Pa。

⑨ 调整两台送风机出力平衡、负压稳定后，投入送风机动叶自动，注意热风温度、排全面检查送风机运转正常，投入 CCS，投入机组 RB 保护。

① Lapor kepada *Shift Leader* (Zhi Zhang) mengenai persiapan pengoperasian paralel FD Fan.

2） Periksa dan pastikan proteksi RB (*Run Back*) unit dalam status non-aktif dan CCS (*Coordinated Control System*) dalam status non-aktif.

3） Periksa motor FD Fan yang akan dijalankan untuk memastikan isolasi memenuhi syarat, uji *interlock* proteksi terkait normal, indikasi setiap parameter normal, dan memenuhi kondisi untuk di-start.

4 ） Periksa beban unit dan tekanan negatif tanur dalam kondisi normal, serta pembakaran stabil.

5） Periksa suhu pada stasiun oli, jalankan pompa oli FD Fan, pastikan tekanan oli kontrol normal, lalu masukkan *interlock* pompa oli.

6） Periksa dan pastikan *damper* outlet FD Fan serta sudu gerak (*moving blade*) dalam posisi tertutup.

7）Jalankan FD Fan, pastikan *damper* outlet terbuka secara otomatis. Periksa arus start dan arus normal berada dalam batas yang diizinkan. Segera sesuaikan tekanan negatif tanur agar tetap stabil.

8） Buka sudu gerak FD Fan secara perlahan. Pastikan sudu gerak fan lainnya menutup secara otomatis untuk kompensasi. Jaga tekanan tanur tetap berada di kisaran ±100 Pa.

9 ） Setelah *output* kedua FD Fan seimbang dan tekanan negatif stabil, masukkan pengaturan sudu gerak ke mode otomatis. Perhatikan suhu udara panas dan lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan FD Fan beroperasi normal. Terakhir, aktifkan kembali CCS dan proteksi RB unit.

8）送风机动叶活动试验 Uji Coba Pergerakan Sudu Gerak (Blade Movement Test) FD Fan

送风机动叶活动步骤 Langkah-langkah Pergerakan Sudu Gerak

① 汇报值长准备活动送风机动叶。

② 检查机组负荷、炉膛负压，燃烧稳定。

③ 检查送风机出口联络门全开。

④ 解除准备活动动叶的送风机动叶自动，检查送风机电流正常。

⑤ 逐渐关小准备活动动叶的送风机动叶，检查另一台送风机动叶自动开大，调整炉膛压力在±100Pa。

⑥ 检查送风机电流（检查与试验前的电流相比变化）、动叶开度。

⑦ 开始恢复送风机动叶，逐步开大送风机动叶，检查另一台送风机动叶自动关小，调整炉膛压力在±100Pa。

⑧ 检查送风机动叶与另一台送风机动叶开度相同，检查正常后投入送风机动叶自动。

1） Lapor kepada *Shift Leader* (Zhi Zhang) mengenai persiapan uji coba pergerakan sudu gerak FD Fan.

2）Periksa beban unit, tekanan negatif tanur (*furnace*), dan pastikan pembakaran dalam kondisi stabil.

3） Periksa dan pastikan *tie damper* (pintu penghubung) outlet FD Fan dalam posisi terbuka penuh.

4） Nonaktifkan mode otomatis pada sudu gerak fan yang akan diuji. Periksa dan pastikan arus motor fan dalam kondisi normal.

5） Tutup sudu gerak fan yang diuji secara bertahap. Pastikan sudu gerak fan lainnya membuka secara otomatis untuk kompensasi. Atur tekanan tanur agar tetap stabil di kisaran ±100 Pa.

6）Periksa arus motor fan (bandingkan perubahan arus dengan sebelum pengujian) dan periksa indikasi bukaan sudu gerak.

7） Mulai pulihkan posisi sudu gerak dengan membukanya secara bertahap. Pastikan sudu gerak fan lainnya menutup secara otomatis untuk kompensasi. Jaga tekanan tanur tetap di kisaran ±100 Pa.

8） Pastikan bukaan sudu gerak fan tersebut sudah sama dengan fan lainnya. Setelah dipastikan normal, masukkan kembali pengaturan sudu gerak ke mode otomatis.

送风机动叶活动注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan saat Uji Coba Pergerakan Sudu Gerak

① 调整两台风机出力时要缓慢，必要时解除自动改为手动调节；

② 严密监视锅炉燃烧情况，燃烧不稳及时投油助燃；

③ 及时调整两台风机出力防止出现抢风等情况；

④ 操作前应认真核对设备；

⑤ 出力降低侧风机对应侧空预器空气流量减小，热风温度升高，注意排烟温度变化，防止受热不均。

1） Penyesuaian *output* kedua fan harus dilakukan secara perlahan. Jika diperlukan, nonaktifkan mode otomatis dan beralih ke pengaturan manual.

2） Pantau dengan ketat kondisi pembakaran boiler. Jika pembakaran tidak stabil, segera lakukan injeksi minyak untuk membantu stabilitas api (*support fuel*).

3） Sesuaikan *output* kedua fan tepat waktu untuk mencegah terjadinya fenomena perebutan aliran udara (*robbing air*) atau ketidakseimbangan beban.

4）Verifikasi dan periksa peralatan dengan teliti sebelum melakukan pengoperasian.

5） Pada sisi fan yang *output*-nya dikurangi, aliran udara pada *Air Preheater* (APH) terkait akan berkurang sehingga suhu udara panas meningkat. Perhatikan perubahan suhu gas buang untuk mencegah terjadinya pemanasan yang tidak merata pada material.

3.4 送风机事故处理 Penanganan Gangguan FD Fan

1）紧急停风机的条件 Kondisi Penghentian Darurat (*Emergency Stop*) FD Fan

① 风机发生强烈的振动、撞击和摩擦时。

② 风机和电机的轴承温度不正常的升高，经采取措施处理无效，且超过允许极限值时。
③ 电动机温度过高，超过允许极限时。
④ 电气设备故障，需停止风机时。
⑤ 风机或电机有严重缺陷危及设备及人身安全时。
⑥ 发生火灾危及设备安全时。
⑦ 发生人身事故须停风机解救时。
① Terjadi getaran yang sangat kuat, benturan, atau gesekan pada fan.
② Suhu bantalan (*bearing*) fan atau motor meningkat secara tidak normal, dan setelah dilakukan tindakan penanganan tetap tidak membuahkan hasil serta melebihi batas izin.
③ Suhu motor terlalu tinggi dan melebihi batas yang diizinkan.
④ Terjadi kegagalan pada peralatan listrik yang mengharuskan fan dihentikan.
⑤ Terdapat kerusakan serius pada fan atau motor yang membahayakan keamanan peralatan maupun personel.
⑥ Terjadi kebakaran yang mengancam keamanan peralatan.
⑦ Terjadi kecelakaan personel yang mengharuskan fan dihentikan untuk penyelamatan.

2）紧急停运步骤 Langkah-langkah Penghentian Darurat：
① 如果达到紧急停止风机条件，投入两只大油枪，就地手动打闸或从 DCS 内紧急停运。
② 检查 RB 保护动作正常，否则手动操作。
③ 确认另一台送风机开度自动增加，但要防止过电流；
④ 确认炉膛负压控制在自动状态，否则调整后重投自动；
⑤ 确认另一台送风机开度自动增加，风量、氧量正常；
⑥ 在减负荷过程中，注意汽温、汽压的变化，及时调整水煤比、过热度、减温水量，保持汽温的稳定；
① Jika kondisi penghentian darurat terpenuhi, masukkan dua buah *oil gun* besar (untuk stabilisasi api), lalu lakukan penghentian darurat melalui tombol manual di lokal (*local manual trip*) atau melalui DCS.
② Periksa apakah proteksi RB (*Run Back*) bekerja dengan normal. Jika tidak, lakukan pengoperasian secara manual.
③ Konfirmasi bahwa bukaan sudu gerak FD Fan lainnya bertambah secara otomatis. Namun, perlu waspada untuk mencegah terjadinya arus berlebih (*overcurrent*) pada motor tersebut.
④ Konfirmasi bahwa kontrol tekanan negatif tanur (*furnace*) dalam status otomatis. Jika tidak, lakukan penyesuaian manual lalu masukkan kembali ke mode otomatis.
⑤ Konfirmasi bukaan FD Fan yang masih beroperasi bertambah secara otomatis, serta pastikan volume udara dan kadar oksigen (*oxygen level*) normal.
⑥ Selama proses penurunan beban (*load reduction*), perhatikan perubahan suhu dan tekanan uap. Segera sesuaikan rasio air-batubara (*water-coal ratio*), *superheat*, dan jumlah air *attemperator* untuk menjaga kestabilan suhu uap.

3）送风机轴承振动大 Getaran Besar pada Bantalan (*Bearing*) FD Fan

原因 Penyebab

① 地脚螺栓松动或混凝土基础损坏；

② 轴承损坏、轴弯曲、转轴磨损；

③ 联轴器松动或中心偏差大；

④ 叶片损坏或叶片与外壳碰磨；

⑤ 风道损坏；

⑥ 风机喘振或抢风。

⑦ 送风机振动测量装置误报警。

⑧ 电机振动大引起。

① Baut pondasi (*anchor bolt*) longgar atau pondasi beton mengalami kerusakan.

② Bantalan rusak, poros (*shaft*) bengkok, atau poros mengalami keausan.

③ Kopling (*coupling*) longgar atau deviasi pusat (*misalignment*) terlalu besar.

④ Bilah sudu (*blade*) rusak atau terjadi gesekan antara bilah sudu dengan rumah fan (*casing*).

⑤ Saluran udara (*duct*) mengalami kerusakan.

⑥ Terjadi *surge* (*stall*) atau fenomena perebutan aliran udara (*robbing air*).

⑦ Kesalahan alarm pada perangkat pengukur getaran FD Fan.

⑧ Getaran besar yang merambat dari motor.

处理 Penanganan

① 对风机进行全面检查，查找振源，联系检修。

② 当风机振动大于 6.3mm/s 时，应适当降低送风机负荷，加强对送风机振动、轴承温度、电机电流、风量等参数的监视。

③ 如振动是由喘振引起，按送风机喘振处理。

④ 如果发生两台并列运行的风机抢风现象时，应立即将两台风机动叶自动解除手动，逐渐开大电流较小的一台风机动叶，同时关小另一台风机的动叶，直至两台风机出力调平。在调整过程中要注意尽量保持母管风压稳定。

⑤ 电机振动大超过允许值时，应紧急停运风机。

⑥ 当送风机振动超标调整无效，轴承振动＞10mm/s，应手动紧急停运送风机。

① Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada fan, cari sumber getaran, dan hubungi tim pemeliharaan (*maintenance*).

② Jika getaran fan > 6.3 mm/s, turunkan beban FD Fan secukupnya. Tingkatkan pengawasan terhadap parameter getaran, suhu bantalan, arus motor, dan volume udara.

③ Jika getaran disebabkan oleh *surge*, lakukan penanganan sesuai prosedur penanganan *surge* FD Fan.

④ Jika terjadi fenomena perebutan udara (*robbing air*) antara dua fan yang beroperasi paralel, segera ubah mode sudu gerak dari otomatis ke manual. Buka perlahan sudu gerak fan yang arusnya lebih kecil, sambil menutup sudu gerak fan lainnya hingga beban

kedua fan seimbang. Selama proses ini, jaga kestabilan tekanan udara pada *header*.
⑤ Jika getaran motor melebihi batas yang diizinkan, lakukan penghentian darurat pada fan.
⑥ Jika getaran FD Fan melebihi standar dan penyesuaian tidak membuahkan hasil (getaran bantalan > 10 mm/s), segera lakukan penghentian darurat FD Fan secara manual.

4）送风机轴承温度高 Suhu Bantalan (*Bearing*) FD Fan Tinggi
原因 Penyebab
① 润滑油油质恶化，油量过多或过少
② 轴承损坏；
③ 轴承振动大；
④ 送风机过负荷。
① Kualitas oli pelumas memburuk, atau jumlah oli terlalu banyak/terlalu sedikit.
② Bantalan (*bearing*) mengalami kerusakan.
③ Getaran pada bantalan terlalu besar.
④ FD Fan mengalami beban berlebih (*overload*).
处理 Penanganan
① 根据风机轴承温度情况，加强对轴承温度、电机电流，电压、风量等参数的监视；
② 电机轴承温度高时，应到就地实测确认电机轴承温度高，视轴承温度上升情况，及时降低风机的出力，根据风机出力减少锅炉负荷，并及时联系检修处理，并加强对轴承温度、电流、振动、风量等参数的监视。
③ 如由于振动大引起轴承温度高，应尽快查出原因，消除振动；
④ 当轴承温度达到跳机值拒动时，应手动停止风机运行。
① Berdasarkan kondisi suhu bantalan fan, tingkatkan pengawasan terhadap parameter suhu bantalan, arus motor, tegangan, serta volume udara.
② Jika suhu bantalan motor tinggi, lakukan pengukuran langsung di lokasi (*local check*) untuk memastikan kebenaran suhu tersebut. Tergantung pada laju kenaikan suhu, segera turunkan *output* fan. Sesuaikan juga pengurangan beban boiler mengikuti penurunan *output* fan tersebut. Segera hubungi tim pemeliharaan (*maintenance*) dan tingkatkan pemantauan terhadap suhu bantalan, arus, getaran, serta volume udara.
③ Jika suhu tinggi disebabkan oleh getaran yang besar, segera cari penyebab getaran tersebut dan hilangkan getarannya.
④ Jika suhu bantalan telah mencapai nilai ambang batas berhenti (*trip value*) namun sistem proteksi gagal bekerja secara otomatis, maka harus dilakukan penghentian operasional fan secara manual.

5）送风机喘振 Surge/Stall pada FD Fan
现象 Fenomena

① 有“送风机喘振”报警信号；
② 炉膛压力、风量大幅波动，锅炉燃烧不稳；
③ 喘振风机电流大幅度晃动，就地检查声音异常，振动明显增大。
① Muncul sinyal alarm "FD Fan Surge" atau "FD Fan Stall".
② Tekanan tanur (*furnace*) dan volume udara berfluktuasi secara drastis, sehingga pembakaran boiler tidak stabil.
③ Arus pada fan yang mengalami *surge* berayun (*fluctuate*) hebat. Pemeriksaan lokal menunjukkan suara abnormal dan getaran meningkat secara signifikan.

原因 Penyebab
① 受热面、空预器严重积灰或烟气系统挡板误关，引起系统阻力增大，造成风机动叶开度与进入的风量、烟气量不相适应，使风机进入失速区；
② 操作风机动叶时，幅度过大使风机进入失速区；
③ 动叶调节特性变差，使并列运行的二台风机发生“抢风”或自动控制失灵使其中一台风机进入失速区；
① Akumulasi abu yang parah pada permukaan pemanas atau *Air Preheater* (APH), atau penutupan tidak sengaja pada *damper* sistem gas buang. Hal ini menyebabkan hambatan sistem meningkat, sehingga bukaan sudu gerak fan tidak sesuai dengan volume udara yang masuk dan membuat fan masuk ke area *stall*.
2） Pengoperasian sudu gerak fan dengan rentang yang terlalu besar secara mendadak, sehingga memaksa fan masuk ke area *stall*.
3） Karakteristik pengaturan sudu gerak yang memburuk, menyebabkan fenomena perebutan udara (*robbing air*) antara dua fan yang beroperasi paralel, atau kegagalan kontrol otomatis yang membuat salah satu fan masuk ke area *stall*.

处理 Penanganan
① 立即将失速风机动叶控制切至手动方式，关小另一台未失速风机的动叶，适当关小失速风机的动叶，同时调整引、送风机出力，维持炉膛负压在允许范围内；
② 若送风机并列操作中发生喘振，应停止并列，尽快关小失速风机动叶，查明原因消除后，再进行并列操作；
③ 如出现锅炉燃烧不稳时，应及时投油助燃。
④ 若因风烟系统的风门、挡板被误关引起风机喘振，应立即打开，同时调整动叶开度。若风门、挡板故障，立即降低锅炉负荷，联系检修处理；若为吹灰引起，立即停止吹灰；
⑤ 经上述处理喘振消失，则稳定运行工况，进一步查找原因并采取相应的措施后，方可逐步增加风机的负荷；经上述处理后无效或已严重威胁设备的安全时，应立即停止该风机运行。
① Segera pindahkan kontrol sudu gerak fan yang mengalami *stall* ke mode manual. Kecilkan sedikit bukaan sudu gerak fan yang tidak *stall*, dan kecilkan juga sudu gerak fan yang mengalami *stall* secukupnya. Pada saat yang sama, sesuaikan *output* ID Fan dan FD Fan untuk menjaga tekanan negatif tanur dalam rentang yang diizinkan.

2）Jika *surge* terjadi saat proses pengoperasian paralel, segera hentikan proses paralel tersebut. Kecilkan bukaan sudu fan yang *stall* secepat mungkin. Cari dan hilangkan penyebabnya sebelum mencoba kembali pengoperasian paralel.
3） Jika pembakaran boiler menjadi tidak stabil, segera lakukan injeksi minyak untuk membantu stabilitas api (*support fuel*).
4） Jika *surge* disebabkan oleh penutupan tidak sengaja pada pintu angin atau *damper* sistem udara/gas, segera buka kembali *damper* tersebut dan sesuaikan bukaan sudu gerak. Jika *damper* mengalami kerusakan mekanis, segera turunkan beban boiler dan hubungi tim pemeliharaan. Jika disebabkan oleh aktivitas *sootblowing* (pembersihan abu), segera hentikan aktivitas tersebut.
5） Jika setelah penanganan di atas gejala *surge* hilang, stabilkan kondisi operasional unit. Cari penyebab lebih lanjut dan ambil tindakan pencegahan sebelum meningkatkan beban fan secara bertahap. Jika penanganan tidak membuahkan hasil atau sudah sangat mengancam keamanan peralatan, segera hentikan operasional fan tersebut.

6）送风机跳闸 FD Fan Trip (Mati Mendadak)
现象 Gejala
① 有“送风机跳闸”、“RUN BACK”等报警;
②RB 动作相应磨煤机跳闸，投入助燃油枪，负荷快速降低。
③ 炉膛负压负方向增加;
④ 炉膛负压突降，氧量下降，二次风压降低
① Muncul alarm seperti "FD Fan Trip", "RUN BACK (RB)", dan alarm peringatan lainnya.
② Proteksi RB aktif yang diikuti dengan trip-nya *coal mill* terkait. Injeksi minyak pembantu (*oil gun*) dilakukan secara otomatis dan beban unit turun dengan cepat.
③ Tekanan negatif tanur (*furnace*) meningkat tajam ke arah negatif.
④ Tekanan negatif tanur turun mendadak (menjadi lebih negatif), kadar oksigen turun, dan tekanan udara sekunder (*secondary air pressure*) menurun.

原因 Penyebab
① 满足送风机任一跳闸条件。
② 电气保护动作或送风机 10kV 开关误跳。
③ 误碰就地事故按钮。
① Terpenuhinya salah satu kondisi trip pada FD Fan.
② Aksi proteksi elektrik atau terlepasnya (*trip*) sakelar 10kV FD Fan secara tidak sengaja.
③ Tombol darurat di lokasi (*local emergency button*) tertekan secara tidak sengaja.

处理 Penanganan:
① 正常运行中单台送风机跳闸，确认 RB 动作，检查 RB 动作正常，自动调节系统正常，手动调节各

二次风门开度，保持二次风与炉膛差压正常。
② 若 RB 未投入时，应切手动处理，及时投油助燃，手动打闸上层磨煤机，保留三台磨煤机运行。
③ 确认另一台送风机、引风机动叶开度自动增加，否则手动增加，但要防止过电流。
④ 及时调整风量，使炉膛负压、氧量正常。
⑤ 在减负荷过程中，注意汽温、汽压的变化，严密监视煤水比、风煤比，及时调整减温水量，保持主、再热汽温的稳定。
⑥ 调整机组运行工况，使其稳定在新的负荷点上。
⑦ 查明跳闸原因，如由于人员误碰或本侧引风机跳闸引起的送风机联跳则根据情况启动送风机运行。由于送风机故障引起则通知检修处理。
⑧ 正常运行中两台送风机跳闸按锅炉 MFT 动作处理。
① Jika satu unit FD Fan trip saat operasi normal, konfirmasi aksi RB. Periksa apakah aksi RB berjalan normal dan sistem regulasi otomatis berfungsi baik. Sesuaikan bukaan setiap *secondary air damper* secara manual untuk menjaga perbedaan tekanan (*differential pressure*) antara udara sekunder dan tanur tetap normal.
② Jika RB tidak aktif (gagal masuk), segera pindahkan kontrol ke mode manual. Segera lakukan injeksi minyak untuk stabilitas api, lalu lakukan penghentian manual (*manual trip*) pada *coal mill* lapisan atas, dan sisakan tiga unit *coal mill* yang tetap beroperasi.
③ Konfirmasi bahwa bukaan sudu gerak FD Fan dan ID Fan lainnya yang masih hidup bertambah secara otomatis. Jika tidak, tambah bukaan secara manual, namun pastikan untuk mencegah terjadinya arus berlebih (*overcurrent*).
④ Segera sesuaikan volume udara agar tekanan negatif tanur dan kadar oksigen kembali normal.
⑤ Selama proses penurunan beban, perhatikan perubahan suhu dan tekanan uap. Pantau ketat rasio air-batubara serta rasio udara-batubara. Segera sesuaikan jumlah air *attemperator* untuk menjaga kestabilan suhu uap utama dan uap *reheat*.
⑥ Sesuaikan kondisi operasional unit agar stabil pada titik beban yang baru.
⑦ Cari tahu penyebab trip. Jika disebabkan oleh kesalahan personel yang menyentuh tombol atau karena *interlock* akibat ID Fan di sisi yang sama trip, maka jalankan kembali FD Fan sesuai kondisi. Jika disebabkan oleh kerusakan mekanis fan, segera hubungi tim pemeliharaan.
⑧ Jika kedua FD Fan trip saat operasi normal, lakukan penanganan sesuai dengan prosedur **Boiler MFT (Main Fuel Trip)**.

7）送风机油站跑油 Kebocoran Oli (*Running Oil*) pada Stasiun Oli FD Fan
现象 Gejala
① 送风机控制油压下降；
② 送风机控制油压低报警，备用油站油泵联启；
③ 漏油严重时，油站油泵跳闸，闭锁相关风机动叶；
④ 就地油站处大量跑油。

① Tekanan oli kontrol FD Fan menurun.
② Muncul alarm "Tekanan Oli Kontrol Rendah" dan pompa oli cadangan akan start secara otomatis melalui *interlock*.
③ Jika kebocoran sangat parah, pompa oli bisa trip dan menyebabkan sudu gerak (*moving blade*) fan terkait terkunci (*interlock block*).
④ Terlihat tumpahan oli dalam jumlah besar di area stasiun oli lokal.
原因 Penyebab
① 密封圈和机封易老化；
② 压力表连接处的活接易松动；
③ 油管路长时间承压。
① Cincin penyegel (*sealing ring*) dan *mechanical seal* mengalami penuaan atau aus.
② Sambungan hidup (*union/adapter*) pada koneksi pengukur tekanan (*pressure gauge*) longgar.
③ Pipa saluran oli menahan tekanan tinggi dalam jangka waktu yang sangat lama.
处理 Penanganan
① 漏油轻微时及时联系检修人员处理，并注意对漏油部位加强监视；
② 漏油严重时，应立即降低送风机出力，并汇报值长联系降负荷；
③ 就地采取警戒隔离措施，备好灭火器，防止发生火情。
④ 根据情况，及时停止送风机运行。风机停运后，立即停止油站油泵运行，减少漏油量。
① Jika kebocoran masih ringan, segera hubungi personel pemeliharaan (*maintenance*) untuk menangani dan tingkatkan pengawasan pada area yang bocor.
② Jika kebocoran parah, segera turunkan *output* FD Fan dan lapor kepada *Shift Leader* (Zhi Zhang) untuk koordinasi penurunan beban unit.
③ Lakukan tindakan pengamanan di lokasi dengan memasang garis pembatas (*safety line*), serta siapkan alat pemadam api ringan (APAR) untuk mencegah terjadinya kebakaran.
④ Berdasarkan kondisi di lapangan, segera hentikan operasional FD Fan jika diperlukan. Setelah fan berhenti, segera matikan pompa stasiun oli untuk mengurangi volume oli yang terbuang.

4 一次风机 Kipas utama

4.1 一次风机设备规范 Spesifikasi untuk peralatan kipas utama

序号 No	名称 Nama	单位 Satuan	参数 Parameter
1	型式 Tipe	/	双级动叶可调轴流式 Double stage movable blade adjustable axial flow type
2	型号 Model	/	PAF17-12.5-2
3	调节方式 Metode pengaturan	/	动叶调节 Moving blade adjustment
4	流量 Aliran	m^3/s	108.5

序号 No	名称 Nama	单位 Satuan	参数 Parameter
5	介质温度 Suhu media	℃	33
6	全压 Tekanan total	Pa	18238
7	叶轮级数 Jumlah tingkat impeller	级 tingkat	2
8	每级叶片数量 Jumlah bilah per tingkat	片 lembar	20
9	叶片调节范围 Rentang pengaturan daun	度 derajat	-40°~+15°

1）一次风机电机设备规范 Spesifikasi untuk peralatan motor kipas utama

序号 No	名称 Nama	单位 Satuan	参数 Parameter
1	型式 Tipe	/	鼠笼式异步电动机 squirrel cage induction motors
2	型号 Model	/	YX2-KK560-4
3	额定功率 Daya nominal	KW	2500
4	额定电压 Tegangan nominal	KV	10
5	额定电流 Arus nominal	A	170.7
6	功率因数 COSφFaktor daya	/	0.879
7	额定转速 Kecepatan nominal	rpm	1490
8	防护等级 Tingkat perlindungan	/	IP55
9	冷却方式 Metode pendinginan	/	空冷 pendingin udara (air cooler)
10	绝缘等级 Kelas isolasi	级	F
11	接线方式 Metode pengkabelan		Y
12	轴承型式 Tipe bantalan		滚动轴承 rolling bearing

2）一次风机油站规范 Spesifikasi untuk stasiun oli kipas utama

序号 No	名称 Nama	单位 Satuan	参数 Parameter
1	压力 Tekanan	MPa	风机润滑油路 Sirkuit oli pelumas kipas: 0.5 风机控制油路 Sirkuit oli kontrol kipas: 3.5
2	型式 Tipe	/	YXHZ-B25
3	油流量 Aliran Oli	L/min	25
4	油箱容积 Kapasitas Tangki Bahan Bakar	㎥	0.55
5	滤油器过滤精度 Akurasi Filtrasi Filter Oli	μm	10
6	油冷却器冷却水量 Volume Air	㎥/h	3.6

序号 No	名称 Nama	单位 Satuan	参数 Parameter
	Pendingin Pendingin Oli		
7	油冷却器冷却水压 Tekanan Air Pendingin Pendingin Oli	MPa	0.2-0.6
8	油泵型式 Tipe Pompa Oli	/	齿轮泵 Pompa roda gigi
9	油泵电流 Arus Pompa Oli	A	11.4
10	油泵转速 Kecepatan Pompa Oli	r/min	1460
11	油泵功率 Daya Pompa Oli	kw	5.5

3）一次风机的作用：Fungsi Fan Udara Primer

一次风机是制粉系统中气粉混合物流动的动力来源，靠它克服流动过程中的阻力，完成煤粉的气力输送。Fan udara primer merupakan sumber tenaga untuk aliran campuran udara–batubara pada sistem penggilingan. Fan ini digunakan untuk mengatasi hambatan selama proses aliran dan menyelesaikan pengangkutan pneumatik serbuk batubara.

4）一次风机的工作原理 Prinsip Kerja Fan Udara Primer:

由系统管道流入风机的气流经进气箱改变方向，经集流器收敛加速后流向叶轮，电动机动力通过叶轮叶片对气流作功，叶片的工作角度与叶栅距可无级调节，由此改变风量、风压，满足工况变化需求；流经叶轮后的气流为螺旋运动，经后导叶转为轴向流入扩压器，在扩压器内气体的部分动能转化成静压能，再流至系统满足运行要求，从而完成风机出力的工作过程。Aliran udara yang masuk ke fan melalui pipa sistem akan mengubah arah melalui kotak udara masuk. Setelah itu, aliran dikumpulkan dan dipercepat oleh kolektor, lalu mengalir menuju impeller. Daya dari motor bekerja pada aliran udara melalui bilah impeller. Sudut kerja bilah dan jarak kisi bilah dapat diatur secara stepless (tanpa tingkat), sehingga dapat mengubah volume udara dan tekanan udara untuk memenuhi kebutuhan perubahan kondisi operasi. Aliran udara setelah melewati impeller bergerak secara spiral, kemudian diubah menjadi aliran aksial oleh sudu pengarah belakang dan masuk ke diffuser. Di dalam diffuser, sebagian energi kinetik udara dikonversikan menjadi energi tekanan statis. Selanjutnya udara mengalir ke dalam sistem untuk memenuhi kebutuhan operasi, sehingga menyelesaikan proses kerja keluaran fan.

4.2 一次风机启停 Start dan Stop Fan Udara Primer

1）一次风机油站检查：Pemeriksaan stasiun oli fan udara primer：

① 检查一次风机油站检修工作结束。Periksa bahwa pekerjaan perbaikan stasiun oli fan udara primer telah selesai.

② 检查油系统管道连接完整，油系统设备外观无缺陷。Periksa bahwa sambungan pipa sistem oli lengkap, tampilan luar peralatan sistem oli tidak memiliki cacat.

③ 检查油站系统各热工测点全部恢复完毕，各压力表和压力开关的阀门开启，就地表计指示正确，油站油箱指示清晰。Periksa bahwa semua titik ukur termal pada sistem stasiun oli sudah dipulihkan, semua katup pada pressure gauge dan pressure switch dalam posisi terbuka, indikator meter lokal menunjukkan nilai yang benar, dan indikator tangki oli stasiun oli terlihat jelas.

④ 核对油系统压力、温度、油位、润滑油流量和一次风机及电机轴承温度、振动信号指示正确。Cocokkan bahwa tekanan, temperatur, level oli, laju aliran oli pelumas pada sistem oli, serta temperatur dan getaran bantalan fan udara primer dan motor menunjukkan nilai yang benar.

⑤ 检查油箱油位正行，通过油位计处观察油质透明，无乳化和杂质，冷油器投入正常。Periksa bahwa level oli tangki dalam kondisi normal, amati melalui level gauge bahwa kualitas oli jernih, tidak mengalami emulsifikasi atau mengandung kotoran, dan oil cooler beroperasi normal.

⑥ 检查冷却水各阀门位置正确、水压、水温正常，系统无漏水现象。Periksa bahwa posisi setiap katup air pendingin benar, tekanan air dan temperatur air normal, dan tidak ada kebocoran air pada sistem.

⑦ 检查油站油泵及电机地脚螺栓连接牢固，对轮连接完好，安全罩恢复。Periksa bahwa baut kaki pompa oli dan motor terpasang kuat, kopling terpasang baik, dan pelindung keselamatan telah dipasang kembali.

⑧ 检查油泵电机、电加热电缆接地线接地良好。Periksa bahwa kabel pembumian motor pompa oli dan elemen pemanas listrik terhubung dengan baik.

⑨ 检查油站就地控制盘上开关和信号指示灯完好，油泵启停开关在停止位，油泵联锁开关在退出位置。Periksa bahwa sakelar dan lampu indikator sinyal pada panel kontrol lokal stasiun oli dalam kondisi baik, sakelar start–stop pompa oli berada pada posisi stop, dan sakelar interlock pompa oli berada pada posisi keluar (non-interlock).

2）一次风机启动前的检查:

① 检查一次风机本体及其电机检修工作结束。Periksa bahwa pekerjaan perbaikan pada body fan udara primer dan motornya telah selesai.

② 检查制粉系统、炉膛、烟道、空预器、电除尘、低温省煤器等检修工作结束，一次风机入口滤网、烟风道内杂物清理干净，各检查门、人孔门关闭严密。Periksa bahwa pekerjaan perbaikan pada sistem penggilingan batubara, ruang bakar, saluran gas buang, air preheater, electrostatic precipitator, dan economizer suhu rendah telah selesai; filter inlet fan udara primer, serta benda asing di dalam saluran asap–udara telah dibersihkan; semua inspection door dan manhole ditutup rapat.

③ 检查一次风机电机电流、定子线圈温度，一次风机及电机轴承温度、振动，一次风机动叶开度指示，一次风机出口风压等表计投入正常。Periksa bahwa arus motor fan udara primer, temperatur kumparan stator, temperatur dan getaran bantalan fan udara primer dan motor, indikator bukaan bilah gerak fan udara primer, serta pressure gauge tekanan udara keluar fan udara primer semuanya berfungsi normal.

④ 一次风机动叶经全行程活动良好，烟风系统各风门挡板传动试验正常。Pastikan bilah gerak fan udara primer dapat bergerak lancar pada seluruh rentang bukaan; lakukan uji gerak pada semua damper dan blade pada sistem asap–udara dan pastikan berfungsi normal.
⑤ 检查一次风机油站系统运行正常：Periksa bahwa sistem stasiun oli fan udara primer berjalan normal.
⑥ 一次风机控制油压不低（≥2.5Mpa）；风机润滑油流量不低（>3L/min）；油箱液位正常。Pastikan tekanan oli kontrol fan udara primer tidak rendah (≥2.5 MPa); pastikan laju aliran oli pelumas fan tidak rendah (>3 L/min); level oli tangki berada pada kondisi normal.
⑦ 检查一次风机电机接线完整，接线盒安装牢固，电机和电缆的接地线完整，接地良好，电机冷却风道畅通，无杂物堵塞。Periksa bahwa terminal kabel motor fan udara primer lengkap, terminal box terpasang kuat, kabel grounding motor dan kabel grounding lainnya lengkap dan terhubung baik; pastikan saluran udara pendingin motor bersih dan tidak tersumbat benda asing.
⑧ 检查一次风机及电机地脚螺栓无松动，安全罩联结牢固。Periksa bahwa baut kaki fan udara primer dan motor tidak longgar, serta pelindung keselamatan terpasang kuat.
⑨ 检查一次风机及电机平台、围栏完整，周围整洁无杂物，照明充足。Periksa bahwa platform fan udara primer dan motor, pagar pembatas lengkap; area sekitar bersih dan tidak ada benda asing; pencahayaan cukup.
⑩ 检查完毕无异常，一次风机电机测绝缘合格后送电。Pastikan semua pemeriksaan selesai tanpa kelainan; setelah nilai tahanan isolasi motor fan udara primer memenuhi standar, lakukan pemberian tegangan (energizing).
3）一次风机的启动 Start fan udara primer
第一台一次风机启动 Start fan udara primer pertama
① 检查第一台一次风机油站运行正常。Periksa bahwa stasiun oli fan udara primer pertama berjalan normal.
② 检查第一台一次风机的电气保护和热工保护已投入。Periksa bahwa stasiun oli fan udara primer pertama berjalan normal.
③ 启动前遥测绝缘合格。Pastikan hasil pengukuran jarak jauh (remote measurement) untuk tahanan isolasi sebelum start telah memenuhi standar.
④ 检查第一台一次风机出口挡板、动叶调节挡板关闭。Periksa bahwa damper outlet fan udara primer pertama dan damper pengatur bilah gerak berada pada posisi tertutup.
⑤ 检查第一台一次风机的启动条件满足。Periksa bahwa semua kondisi start fan udara primer pertama telah terpenuhi.
⑥ 启动第一台一次风机，检查出口挡板联锁开启。Start fan udara primer pertama, lalu periksa bahwa damper outlet terbuka sesuai interlock.
⑦ 注意监视该段 10KV 母线的电压和电流，并注意监视一次风机的启动电流和定速时间。Awasi tegangan dan arus pada bus 10 kV pada seksi tersebut, serta awasi arus start dan waktu mencapai putaran nominal fan udara primer.

⑧ 缓慢开启第一台一次风机动叶调节挡板，调整一次风压正常。Bukalah secara perlahan damper pengatur bilah gerak fan udara primer pertama, lalu aturlah tekanan udara primer hingga normal.
⑨ 全面检查一次风机运行正常。Lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan fan udara primer beroperasi normal.
第二台一次风机启动 Start fan udara primer kedua
① 检查第二台一次风机液压润滑油系统正常。Periksa bahwa sistem hidrolik dan sistem pelumasan fan udara primer kedua berada dalam kondisi normal.
② 检查第二台一次风机出口挡板、动叶调节挡板关闭。Periksa bahwa damper outlet fan udara primer kedua serta damper pengatur bilah gerak berada pada posisi tertutup.
③ 检查第二台一次风机的启动条件满足。Periksa bahwa semua kondisi start fan udara primer kedua telah terpenuhi.
④ 启动第二台一次风机，检查出口挡板开启。Start fan udara primer kedua, lalu periksa bahwa damper outlet terbuka.
⑤ 注意监视该段 10KV 母线的电压和电流，监视一次风机的启动电流和启动时间。Awasi tegangan dan arus pada bus 10 kV di seksi tersebut, serta awasi arus start dan waktu start fan udara primer.
⑥ 逐渐开启第二台一次风机动叶调节挡板，并关小第一台一次风机入口动叶调节挡板，当两台风机动叶开度相同时，投入第二台一次风机自动。Bukalah secara bertahap damper pengatur bilah gerak fan udara primer kedua, dan kecilkan damper bilah gerak pada inlet fan udara primer pertama. Saat sudut pembukaan bilah kedua fan sudah sama, aktifkan mode otomatis untuk fan udara primer kedua.
⑦ 检查两台一次风机电流、出口风压、风量在送风机入口动叶调节挡板开度一致的情况下应相同，否则应调整偏置，以保证两台风机出力基本平衡。Periksa bahwa arus kedua fan udara primer, tekanan outlet, dan debit udara adalah sama ketika damper bilah gerak pada inlet berada pada bukaan yang sama. Jika tidak sama, lakukan penyesuaian offset untuk memastikan kedua fan bekerja dengan kapasitas yang seimbang.
⑧ 全面检查两台一次风机运行正常。Lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kedua fan udara primer beroperasi normal.
4）一次风机运行监视调整 Pemantauan dan Penyesuaian Operasi Fan Udara Primer
① 一次风机油箱油位正常，发现油位不正常降低、升高应立即查找油位变化的原因进行处理。Pastikan level oli pada tangki oli fan udara primer berada pada kondisi normal. Bila level oli turun atau naik secara tidak normal, segera cari penyebab perubahan level oli dan lakukan penanganan.
② 检查油箱内油质良好，无乳化和杂质，油面镜上无水汽和水珠。Periksa bahwa kualitas oli dalam tangki tetap baik, tidak terjadi emulsifikasi dan tidak ada kotoran. Pastikan tidak ada uap air atau butiran air pada kaca pengamat permukaan oli.
③ 监视润滑油温度正常，当油箱油温小于 25℃时，当油箱油温大于 35℃时，电加热器自动退出。Awasi temperatur oli pelumas tetap dalam kondisi normal. Bila temperatur oli tangki

kurang dari 25℃, pemanas listrik harus masuk bekerja; bila temperatur oli lebih besar dari 35℃, pemanas listrik harus keluar otomatis.

④ 一次风机动叶调整油压大于 2.5MPa，润滑油压大于 0.08MPa，滤网前后差压小于 0.05MPa，轴承润滑油供油温度调整在 30～40℃，轴承润滑油压力不低，电机轴承润滑油压力不低。Pastikan tekanan oli pengatur bilah fan udara primer lebih dari 2.5 MPa, tekanan oli pelumas lebih dari 0.08 MPa, dan beda tekanan sebelum–sesudah filter kurang dari 0.05 MPa. Atur temperatur oli pelumas bantalan pada 30–40℃. Pastikan tekanan suplai oli bantalan fan dan tekanan oli bantalan motor tidak rendah.

⑤ 一次风机油系统无渗漏，油站冷油器冷却水管道无泄漏，冷却水畅通，冷却水压力应为 0.2～0.6 MPa 之间，水温≤38℃。Pastikan sistem oli fan udara primer tidak bocor, penukar panas oli pada oil station tidak bocor, jalur air pendingin lancar, tekanan air pendingin berada pada 0.2–0.6 MPa, dan temperatur air pendingin ≤38℃.

⑥ 一次风机正常运行工况点在失速最低线以下，动叶开度在 -40°~+15°（对应开度反馈指示 0-100%）范围，DCS 和就地开度指示一致，以确保风机运行中系统无喘振，一次风机电机不过载 Pastikan fan udara primer beroperasi pada titik kerja normal di bawah batas stall minimum. Sudut bilah berada dalam rentang -40° hingga +15° (setara dengan indikator feedback bukaan 0–100%), dan indikator bukaan di DCS harus konsisten dengan indikator setempat. Hal ini memastikan fan tidak mengalami surge dan motor tidak overload.

⑦ 一次风机及电机轴承温度正常应在 70℃以下，当发现轴承温度超过正常温度，经油系统检查和调整未发现异常应及早停止风机进行检查处理。当电机轴承温度超过 90℃，风机轴承温度超过 90℃保护未动作应手动停止风机运行。Pastikan temperatur bantalan fan udara primer dan motor berada di bawah 70℃. Bila temperatur bantalan melampaui batas normal dan setelah pengecekan sistem oli tidak ditemukan kelainan, hentikan fan lebih awal untuk pemeriksaan. Bila temperatur bantalan motor atau fan melebihi 90℃ dan proteksi belum bekerja, hentikan fan secara manual.

⑧ 一次风机及电机运行中无异音，内部无碰磨、刮卡现象。Pastikan fan udara primer dan motor tidak memiliki suara abnormal, dan tidak ada gesekan atau benturan di bagian dalam.

⑨ 一次风机电机线圈温度不超过 110℃，一次风机电机及相应的电缆无过热、冒烟，着火现象，现场无绝缘烧焦气味，发现异常应立即查找根源进行处理。Pastikan temperatur kumparan motor fan udara primer tidak melebihi 110℃. Pastikan motor serta kabel terkait tidak mengalami overheat, tidak ada asap atau api, dan tidak ada bau hangus dari insulasi. Bila ditemukan kelainan, segera cari penyebab dan lakukan penanganan.

5）一次风机的并列（并列 A 一次风机为例）Penyalaan Paralel Fan Udara Primer (contoh: Fan Udara Primer A)

并列操作 Operasi Paralel

① 检查准备启动的一次风机电机绝缘合格，相关保护联锁试验正常，各参数指示正常，投入一次风机及电机相关保护，具备启动条件。Periksa motor fan udara primer yang akan dinyalakan. Pastikan hasil pengukuran isolasi memenuhi standar, uji proteksi dan interlock normal,

seluruh parameter indikasi benar, aktifkan seluruh proteksi fan udara primer dan motor, serta pastikan kondisi siap start terpenuhi.

② 检查 A 一次风机出口电动门、动叶调节挡板、冷一次风隔离门关闭，A 空预器进出口电动挡板关闭。Periksa bahwa pintu listrik outlet fan udara primer A, bilah pengatur, dan pintu isolasi udara primer dingin dalam kondisi tertutup. Pastikan pintu listrik inlet dan outlet udara primer dari air preheater A turut tertutup.

③ 缓慢开启 A 空预器出口热一次风电动门，期间采用中停方式开启，直至全开。Bukalah perlahan pintu listrik udara primer panas outlet air preheater A, gunakan metode tengah-berhenti (intermediate stop) saat membuka, hingga mencapai posisi terbuka penuh.

④ 缓慢开启 A 空预器进口一次风电动门，期间采用中停方式开启防止风压突降。Bukalah perlahan pintu listrik udara primer inlet air preheater A, tetap gunakan metode tengah-berhenti untuk mencegah penurunan tekanan udara primer secara mendadak.

⑤ 汇报值长，启动 A 一次风机，检查出口挡板门联开正常，热一次风母管压力正常。Laporkan kepada supervisor shift, lalu start fan udara primer A. Periksa bahwa pintu outlet membuka secara interlock normal, dan tekanan udara primer pada pipa header udara panas berada pada kondisi normal.

⑥ 缓慢调整 A 一次风机动叶开度，检查电机电流上升正常，视一次风压情况及时调整另一侧一次风机出力，防止一次风压波动过大。Naikkan perlahan bukaan bilah fan udara primer A. Periksa kenaikan arus motor secara normal. Sesuaikan segera output fan udara primer sisi lainnya sesuai kondisi tekanan udara primer, untuk mencegah fluktuasi tekanan yang berlebihan.

⑦ 缓慢开启一次风机至冷一次风母管隔离门，逐渐调整风机出力，并调平两台一次风机出力。Bukalah perlahan pintu isolasi udara primer dingin menuju pipa header, kemudian naikkan output fan secara bertahap dan seimbangkan output kedua fan udara primer.

⑧ 检查两台一次风机运行正常，一次风机并列完毕。Periksa kedua fan udara primer bekerja normal. Proses penyalaan paralel selesai.

并列注意事项 Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Paralel

① 开启空预器出口热一次风挡板、空预器进口一次风挡板必须用中停的方法，防止热一次风压突降。Saat membuka pintu outlet udara panas air preheater dan pintu inlet udara primer air preheater, wajib gunakan metode tengah-berhenti untuk mencegah tekanan udara primer panas turun mendadak.

② 一次风机并列前，视磨煤机运行情况，尽量降低一次风机母管压力，有利于一次风机的并列操作。Sebelum melakukan paralel fan udara primer, berdasarkan kondisi operasi mill (milling system), turunkan tekanan pipa header udara primer sebisa mungkin untuk membantu proses paralel.

③ 调整两台风机出力时要缓慢，必要时解除自动改为手动调节。Saat menyesuaikan output kedua fan, lakukan secara perlahan. Bila perlu, keluarkan dari mode otomatis dan lakukan penyesuaian manual.

6）一次风机的停运 Penghentian Operasi Fan Udara Primer

第一台一次风机正常停运 Penghentian Normal Fan Udara Primer Pertama

① 检查待停一次风机停运条件满足。Periksa kondisi penghentian fan udara primer yang akan dihentikan, pastikan seluruh syarat terpenuhi.

② 逐渐关小待停一次风机动叶，开大另一侧一次风机动叶，维持一次风母管风压和一次风量不变。Tutup perlahan bilah fan udara primer yang akan dihentikan, buka lebih besar bilah fan udara primer sisi lainnya, sehingga tekanan dan debit udara primer pada pipa header tetap stabil.

③ 检查待停一次风机动叶关闭至 0%，关闭其出口挡板，停止该一次风机。Periksa bilah fan udara primer yang akan dihentikan sudah menutup sampai 0%, tutup pintu outlet-nya, lalu hentikan fan udara primer tersebut.

④ 检查运行风机正常，停运的一次风机不倒转，一次风母管风压和一次风量正常。Periksa fan yang masih beroperasi berjalan normal, pastikan fan yang dihentikan tidak berputar balik dan tekanan serta aliran udara primer tetap normal.

⑤ 一次风机停运 10 分钟后，检查风机无惰走或倒转，根据情况停运油站油泵。Setelah fan udara primer berhenti selama 10 menit, periksa bahwa fan tidak berputar liar atau berputar balik. Berdasarkan kondisi, hentikan pompa oli unit oil station.

单台一次风机的正常停运 Penghentian Normal Satu Unit Fan Udara Primer

① 检查无制粉系统及密封风机在运行。Pastikan tidak ada sistem penggilingan batubara (milling system) dan fan udara sealing yang sedang beroperasi.

② 检查最后一台一次风机停运条件满足。Periksa bahwa syarat penghentian fan udara primer terakhir telah terpenuhi.

③ 逐渐关闭一次风机动叶调节挡板。Tutup perlahan bilah pengatur fan udara primer.

④ 停止该一次风机运行，检查一次风机出口挡板自动关闭。Hentikan operasi fan udara primer tersebut, lalu periksa pintu outlet fan menutup secara otomatis.

⑤ 一次风机停运 10 分钟后，检查风机无惰走或倒转，根据情况停运油站油泵。Setelah fan udara primer berhenti selama 10 menit, periksa bahwa fan tidak berputar liar atau berputar balik. Berdasarkan kondisi, hentikan pompa oli unit oil station.

7）一次风机的停运危险点 Titik Bahaya Saat Penghentian Fan Udara Primer

一次风机停运时由于负荷控制较高，或者停运风机时，动叶未关至零就进行了停止风机的操作。会导致一次风压降低过多，影响磨煤机的安全运行，甚至会发生锅炉灭火的事故发生。 Saat fan udara primer dihentikan, karena beban unit terlalu tinggi, atau fan dihentikan sebelum bilah pengatur menutup sampai nol, hal ini dapat menyebabkan tekanan udara primer turun terlalu banyak, memengaruhi operasi aman mill batubara, bahkan dapat memicu kejadian padam api pada boiler.

4.3 一次风机事故处理 Penanganan Kecelakaan Primary Air Fan

1）一次风机轴承振动大 Getaran bantalan Primary Air Fan terlalu besar

原因：Penyebab:

① 地脚螺丝松动损坏或混泥土基础损坏。Baut angkur longgar atau rusak, atau pondasi beton mengalami kerusakan.

② 轴承损坏、轴弯曲、转轴磨损。Bantalan rusak, poros bengkok, atau poros mengalami keausan.
③ 联轴器松动或中心偏差大。Kopling longgar atau penyimpangan pusat terlalu besar.
④ 叶片损坏或风机动静摩擦。Bilah rusak atau terjadi gesekan antara bagian bergerak dan statis pada fan.
⑤ 风道损坏。Saluran udara mengalami kerusakan.
⑥ 风机喘振。Terjadi *surge* pada fan.
处理：Penanganan:
① 根据风机振动情况，加强对风机振动值、轴承温度、电流、风量等参数的监视。Berdasarkan kondisi getaran fan, tingkatkan pemantauan terhadap nilai getaran fan, temperatur bantalan, arus, dan parameter aliran udara.
② 若振动是由喘振引起，按风机喘振处理。Jika getaran disebabkan oleh surge, lakukan penanganan sesuai prosedur fan surge.
③ 尽快查出振源，必要时联系检修人员处理。Segera temukan sumber getaran, dan bila perlu hubungi personel perawatan untuk penanganan.
④ 适当降低风机负荷，当风机振动继续增加时，应及时停止风机运行。Kurangi beban fan secara tepat, dan bila getaran terus meningkat, fan harus segera dihentikan.
2）一次风机轴承温度高 Temperatur bearing fan udara primer tinggi
原因：Penyebab:
① 润滑油供油不正常，油泵故障或滤网堵塞。Suplai pelumas tidak normal, pompa oli bermasalah atau saringan tersumbat.
② 一次风机润滑油系统冷却水量不足或冷油器结垢。Aliran air pendingin pada sistem pelumasan fan udara primer tidak mencukupi atau pendingin oli mengalami pengotoran/endapan.
③ 润滑油油质恶化。Kualitas oli pelumas menurun.
④ 轴承损坏。Bantalan rusak.
⑤ 轴承振动大。Getaran bantalan terlalu besar.
⑥ 一次风机过负荷。Fan udara primer mengalami beban berlebih.
处理 Penanganan:
① 根据风机轴承温度情况，加强对轴承温度、电流、风量等参数的监视。Berdasarkan kondisi temperatur bantalan fan, tingkatkan pemantauan terhadap temperatur bantalan, arus, dan parameter aliran udara.
② 就地检查液压润滑油系统是否正常，尽快查出原因，必要时联系检修人员处理。Lakukan pemeriksaan langsung pada sistem pelumasan hidrolik untuk memastikan kondisinya normal, segera temukan penyebab, dan bila perlu hubungi personel perawatan.
③ 视轴承温度上升情况，及时降低一次风机的负荷。Sesuai kenaikan temperatur bantalan, segera turunkan beban fan udara primer.
④ 如由于振动大引起轴承温度高，应尽快查出原因，消除振动。Jika temperatur bantalan tinggi akibat getaran besar, segera cari penyebabnya dan hilangkan sumber getaran.

⑤ 当轴承温度＞90℃时，应自动跳闸，若没有自动跳闸，则手动停止风机运行。Bila temperatur bantalan > 90°C, fan harus trip otomatis; bila tidak ada trip otomatis, hentikan operasi fan secara manual.

3）一次风机喘振 Fan udara primer mengalami surging

现象：Gejala:

①DCS 画面上有“一次风机喘振”报警信号。Pada layar DCS muncul sinyal alarm “Primary Air Fan Surging”.

② 可能造成一次风量低磨煤机跳闸。Dapat menyebabkan aliran udara primer rendah sehingga coal mill trip.

③ 喘振风机电流大幅度波动，就地检查异音严重。Arus fan berfluktuasi besar, dan saat pemeriksaan lokal terdengar bunyi abnormal yang serius.

原因：Penyebab:

① 一次风系统挡板误关，引起系统阻力增大，造成风机动叶开度与进入的风量不相适应，使风机进入失速区。Damper pada sistem udara primer tertutup secara keliru, menyebabkan peningkatan resistansi sistem sehingga sudut bukaan inlet vane tidak sesuai dengan jumlah udara yang masuk, membuat fan masuk ke zona stall.

② 操作风机动叶时，幅度过大。Saat mengoperasikan inlet vane, perubahan bukaan terlalu besar.

③ 动叶调节特性变差，使并列运行的二台风机发生“抢风”或自动控制失灵使其中一台风机进入失速区。

处理： Karakteristik pengaturan inlet vane memburuk, menyebabkan dua fan yang beroperasi paralel saling “rebut udara (air hunting)”, atau kegagalan kontrol otomatis membuat salah satu fan masuk ke zona stall.

① 立即关小另一台风机的动叶，适当关小喘振风机的动叶。Segera kecilkan bukaan inlet vane fan yang lain, dan kecilkan secara tepat bukaan inlet vane pada fan yang mengalami surging.

② 若喘振发生在风机并列时，应立即停止并列，尽快关小喘振风机动叶，查明原因消除后，再进行并列操作。Jika surging terjadi saat dua fan beroperasi paralel, segera hentikan operasi paralel, kecilkan inlet vane fan yang mengalami surging, cari penyebabnya dan hilangkan, kemudian baru boleh melakukan operasi paralel kembali.

③ 若因挡板误关而引起风机喘振，应立即打开，同时调整动叶开度；若挡板故障，立即降低锅炉负荷，调整制粉系统运行，联系检修处理。Jika surging disebabkan oleh damper yang tertutup secara keliru, segera buka damper tersebut, sekaligus sesuaikan bukaan inlet vane; jika damper mengalami kerusakan, segera turunkan beban boiler, sesuaikan operasi sistem penggilingan batu bara, dan hubungi bagian pemeliharaan.

④ 经处理若喘振消失，则稳定运行工况，进一步查找原因并采取相应的措施后，方可逐步增加风机的负荷；若处理无效或已严重威胁设备的安全时，应立即停止该风机运行。Jika setelah penanganan surging hilang, stabilkan kondisi operasi, temukan penyebab lebih lanjut dan ambil tindakan yang sesuai sebelum secara bertahap meningkatkan beban fan; jika

penanganan tidak berhasil atau sudah mengancam keselamatan peralatan, segera hentikan operasi fan tersebut.

4）一次风机跳闸 Fan udara primer trip

现象：Gejala:

跳闸的一次风机电流到零，光字牌声光报警，协调方式下 RB 可能动作。Arus fan udara primer yang trip menjadi nol, panel indikator menyala dan alarm bunyi–cahaya aktif, pada mode koordinasi RB mungkin bekerja.

② 一次风压大幅降低。 Tekanan udara primer turun secara signifikan.

③ 机组负荷下降。Beban unit turun.

原因：Penyebab:

① 一次风机电气回路故障。Gangguan pada rangkaian kelistrikan fan udara primer.

② 一次风机保护动作跳闸。Proteksi fan udara primer bekerja dan menyebabkan trip.

处理：Penanganan:

① 检查机组控制方式切换为 TF 方式。 Periksa dan ubah mode kontrol unit ke mode TF.

② 检查 RB 动作正常，否则按 RB 动作顺序手动减负荷至 50%。Periksa apakah RB bekerja dengan normal; jika tidak, lakukan pengurangan beban secara manual mengikuti urutan RB hingga mencapai 50%.

③ 投油稳燃,保留三台磨煤机运行，检查停运磨煤机出口挡板关闭，冷、热一次风挡板关闭。Masukkan minyak untuk penstabil pembakaran, pertahankan tiga coal mill beroperasi, dan periksa bahwa damper outlet coal mill yang berhenti telah tertutup, serta damper udara primer dingin dan panas tertutup.

④ 检查跳闸的一次风机的出口挡板自动关闭，空预器入口一次风挡板、空预器出口热一次风挡板自动关闭。 Periksa bahwa damper outlet fan udara primer yang trip tertutup otomatis, damper udara primer masuk ke air preheater dan damper udara primer panas keluar dari air preheater tertutup otomatis.

⑤ 检查一次风机出口冷风挡板关闭。Periksa bahwa damper udara primer dingin di outlet fan udara primer tertutup.

⑥ 检查运行的一次风机出力自动加至最大，否则手动加至最大，但不要过负荷。Periksa bahwa output Primary Air Fan yang masih beroperasi otomatis naik hingga maksimum; jika tidak, tingkatkan secara manual hingga maksimum, namun jangan sampai berlebih beban.

⑦ 调整引、送风机维持炉膛负压和氧量。Atur ID Fan dan FD Fan untuk mempertahankan tekanan negatif ruang bakar dan kadar oksigen.

⑧ 在减负荷过程中，注意汽温、汽压的变化，及时调整水煤比、减温水量，保持汽温的稳定。 Saat menurunkan beban, perhatikan perubahan temperatur dan tekanan uap, sesuaikan rasio air–batu bara dan jumlah air penurun temperatur secara tepat untuk menjaga kestabilan temperatur uap.

⑨ 注意除氧器压力、温度、水位的变化。Perhatikan perubahan tekanan, temperatur, dan level air deaerator.

5 制粉系统 Sistem Pembubukan Batu Bara (Pulverizing System)

5.1.磨煤机规范 Spesifikasi Mill Batu Bara

1）磨煤机技术数据 Data Teknis Mill Batu Bara

序号 No	项目 Item	单位 Unit	数据 Parameter
1	磨煤机型号 Model mill batubara		MPS212HP-II
	磨盘直径 Diameter cakram mill	mm	1900
	磨辊直径 Diameter rol mill	mm	1480
	磨煤机出力调节范围 Rentang pengaturan keluaran mill batubara		0-54
	液压缸（公称压力）Silinder hidrolik (tekanan nominal)	MPa	24
2	分离器型号 Jenis pemisah		
	型式 Tipe		静态分离器 Static separator
	煤粉细度调节范围 Rentang pengaturan kehalusan bubuk batubara	% (R90)	30
3	磨辊加载装置 Rentang pengaturan kehalusan bubuk batubara		
	型式 Tipe	/	液压变加载 Hydraulic variable loading
	液压油站出口压力（公称压力）Tekanan keluaran stasiun oli hidrolik (tekanan nominal)	MPa	16
	液压油缸直径 Diameter silinder hidrolik	mm	90

磨煤机电动机及减速机 Motor dan reduktor penggiling batubara

序号	项 目 Item	单位 Unit	
1	主电动机(型号) Motor Utama (Model)		YMPS500-6
	额定功率 Daya Nominal	kW	560
	额定转速 Kecepatan puter nominal	r/min	988
	额定电压 Tegangan nominal	kV	10
	额定电流 Arus nominal	A	46.8
2	传动装置 Perangkat Transmisi		
	减速机(厂家) Gearbox (Pabrikan)		FLENDER
	型式 Tipe		
	型号 Model		KMP300S
	输入转速 Kecepatan Masukan	r/min	990
	输出转速 Kecepatan Keluaran	r/min	31.84
	润滑油 Oli Pelumas		VG320
	齿轮箱油容积 Kapasitas Oli Gearbox	L	500
3	盘车装置 Perangkat Turning Gear / Jockey Pump		
	型式 Tipe		移动式盘车 Mobile disc drive
	数量 Jumlah	台/炉 Unit/ boiler	1
	功率 Daya	kW	
	额定电压 Tegangan Nominal	V	380
4	压力、润滑系统 Sistem Tekanan & Pelumasan	/	
	润滑油泵型式 Tipe Pompa Pelumas		螺杆泵 screw pump
	安全阀整定工作压力 Tekanan Seting Katup Pengaman	MPa	0.63
	油泵流量 Laju Alir Pompa Oli	L/min	
	电动机功率 Daya Motor	kW	7.5
	正常工作油温度 Temperatur Kerja Normal Oli	℃	28～45
	双室过滤器额定压力 Tekanan Ternilai Filter Dua-Ruang	MPa	1.0

	双室过滤器允许压差 Perbedaan Tekanan yang Diizinkan pada Filter Dua-Ruang	MPa	0.1
	加载油泵数量 Jumlah Pompa Oli Bertekanan (Pompa Load / Unload)	台	1
	加载油泵流量(作用力/反作用力）Laju Alir Pompa Oli Bertekanan (Gaya Kerja / Gaya Balik)	L/min	60/11
	加载油泵正常供油压力 Tekanan Suplai Normal Pompa Oli Bertekanan	MPa	7～11

2）给煤机设备规范

序号 No	项目 Item	单位 Unit	参数 Parameter
1	给煤机厂家 Produsen coal feeder		徐州市中能三元测控有限 Xuzhou Zhongneng Sanyuan Measurement and Control Co., Ltd
2	给煤机型式 Tipe coal feeder		电子称重式给煤机 Electronic weighing coal feeder
3	给煤机型号 Model coal feeder		NJGC-30
4	出力范围 Rentang keluaran	t/h	5～85
5	主驱动电机型号 Model motor penggerak utama		CAZ89-LHN100LJ4PF
	功率 Daya	kW	3.5
	电源 Catu daya		380V
6	清扫链电机型号 Model motor rantai pembersih		CAZ69-LHN90SH4P
	功率 Daya	kW	1.1
	电源 Catu daya		380V
7	机体密封 Body sealing		
	密封风压(与磨煤机入口压差) Tekanan udara penyegelan (perbedaan tekanan dengan saluran masuk penggiling batubara)	Pa	＞500
	密封风量 Volume udara tersegel	Nm^3/min	10

3）密封风机规范

离心式风机 Centrifugal Fan			电动机 Motor elektrik		
项目 Item	单位 Unit	参数 Parameter	项目 Item	单位 Unit	参数 Parameter
型号 Model	CMF9N3.4D132		型号 Model	YE3-315S-4	
数量 Jumlah	台 Unit	2	电压 Tegangan	V	380
风量 Volume udara	M^3/h	28000	额定电流 Arus nominal	A	196.8
风压 Tekanan udara	Pa	9000	转速 Kecepatan rotasi	r/min	1485
介质温度 Suhu materi	℃	30	绝缘等级 Kelas isolasi	级 Tingkat	F
轴功率 Daya poros	kw	110	功率 Daya	kW	110
制造公司 Produsen	山东电力设备有限公司 Shandong Electric Power Equipment Co., Ltd		制造公司 Produsen	湘潭电机股份有限公司 Xiangtan Electric Machinery Co., Ltd	

4）磨煤机的工作原理及作用 Prinsip Kerja dan Fungsi Mill Batu Bara

MPS212HP-II 型磨煤机是具有三个固定磨辊的外加力型辊盘式中速磨煤机。三个磨辊在一个旋转磨盘上作辊压运动。需粉磨的物料从磨机的中心落煤管落到磨盘上。旋转磨盘借助于离心力将物料运动至碾磨辊道上，通过磨辊进行碾磨。三个磨辊圆周方向均布于磨盘辊道上，磨辊施加的碾磨力由液压缸产生。通过静定的三点系统碾磨力均匀作用至三个磨辊上，磨盘、磨辊的压力通过底板、拉杆和液压缸传至基础。物料的碾磨和干燥同时进行。热气通过喷嘴环均匀进入磨盘周围，将经碾磨的物料烘干并输入至磨机上部的分离器。在分离器中，粗细物料分开，细粉排出磨机，粗粉重新返回磨盘碾磨。难以粉碎且一次风吹不起的较重石子煤、黄铁矿、铁块等通过喷嘴环落到一次风室，被刮板刮进排渣箱，由人工定期清理，清除渣料的过程在磨运行期间也能进行。

MPS212HP-II adalah tipe mill batu bara kecepatan menengah (medium-speed coal mill) jenis roller-table dengan gaya tambahan (pressurized type), yang memiliki tiga roller penggiling tetap. Ketiga roller tersebut melakukan gerakan menekan di atas sebuah meja penggiling yang berputar. Material yang perlu digiling jatuh ke meja penggiling melalui pipa jatuhan batu bara di bagian tengah mill. Meja penggiling yang berputar memanfaatkan gaya sentrifugal untuk membawa material bergerak menuju jalur giling roller, kemudian digiling oleh roller. Tiga roller tersebut terdistribusi merata secara melingkar pada jalur giling di meja penggiling, dan gaya penggilingan yang diberikan oleh roller dihasilkan oleh silinder hidraulik. Melalui sistem tiga-titik statis, gaya penggilingan bekerja merata pada ketiga roller. Tekanan dari meja penggiling dan roller

diteruskan melalui pelat dasar, batang penarik, dan silinder hidraulik ke fondasi. Proses penggilingan material berlangsung bersamaan dengan proses pengeringan. Gas panas masuk secara merata ke area keliling meja giling melalui cincin nozzle, mengeringkan material yang telah digiling dan mengalirkannya ke separator di bagian atas mill. Di dalam separator, material kasar dan halus dipisahkan: bubuk halus keluar dari mill, sedangkan partikel kasar dikembalikan lagi ke meja giling. Batu bara keras yang sulit dihancurkan serta material berat seperti batu, pirit, atau potongan besi, yang tidak dapat terangkat oleh hembusan udara primer, akan jatuh ke ruang udara primer melalui cincin nozzle. Material tersebut kemudian disapu oleh scraper menuju kotak pembuangan dan dibersihkan secara berkala secara manual. Proses pembersihan ini dapat dilakukan saat mill tetap beroperasi.

磨煤机的作用：磨煤机是制粉系统中最主要的设备，磨煤机通常是靠撞击、挤压或碾压的作用，将煤磨成粉的，但以其中一种作用为主。

Fungsi mill batu bara: Mill batu bara merupakan peralatan paling utama dalam sistem pembubukan (pulverizing system). Mill batu bara umumnya menggunakan gaya benturan, penekanan, atau penggilingan untuk menghancurkan batu bara menjadi bubuk, namun biasanya salah satu mekanisme tersebut menjadi gaya utama.

5）给煤机的工作原理及作用 Prinsip Kerja dan Fungsi Feeder Batu Bara

在锅炉给煤系统中，给煤机通常安装在煤仓下方用来将煤炭按照一定的流量连续输送到磨煤机里。给煤机和煤仓通过进口煤溜槽相连接，煤炭直接压在给煤机的进口皮带上。系统运行时皮带上的煤炭通过称重区域，安装在称重桥架下方的高精度应变式称重传感器实时检测煤炭的瞬时重量。安装在尾部滚筒上的数字式速度传感器对皮带速度进行连续测量，速度传感器安装在尾部滚筒上以保证皮带速度的精确测量，防止由于皮带打滑造成的速度不准确。速度信号和重量信号通过给煤机控制器的计算可以得到给煤的瞬时流量和累计量。控制器将流量信号与燃烧控制室期望的流量信号进行比较，通过 PID 调节输出控制信号给变频器以动态调节皮带速度，从而保证给磨煤机的连续、均匀、定量给煤。煤炭经过给煤机后通过出口溜槽进入磨煤机。

Dalam sistem suplai batu bara ke boiler, feeder biasanya dipasang di bawah coal bunker dan berfungsi untuk mengalirkan batu bara secara kontinu ke mill dengan laju alir tertentu. Feeder terhubung dengan coal bunker melalui inlet chute, sehingga batu bara langsung menekan belt pada bagian inlet feeder. Saat sistem beroperasi, batu bara di atas belt melewati area penimbangan. Sensor berat tipe strain-gauge presisi tinggi yang terpasang di bawah frame penimbangan akan mendeteksi berat batu bara secara real time. Sensor kecepatan digital yang dipasang pada tail pulley mengukur kecepatan belt secara kontinu. Sensor tersebut dipasang di tail pulley untuk memastikan pengukuran kecepatan akurat dan mencegah kesalahan akibat belt slip. Sinyal kecepatan dan sinyal berat dihitung oleh kontroler feeder untuk mendapatkan nilai aliran batubara sesaat (instantaneous flow) dan jumlah akumulatif. Kontroler kemudian membandingkan nilai laju alir aktual dengan laju alir yang diinginkan dari ruang kontrol pembakaran. Melalui pengaturan PID, kontroler mengirim sinyal ke inverter untuk menyesuaikan kecepatan

belt secara dinamis, sehingga feeder dapat memasok batu bara ke mill secara kontinu, merata, dan terukur. Setelah melewati feeder, batu bara masuk ke mill melalui outlet chute.

1)制粉系统运行调整的任务 Tugas Penyesuaian Operasi Sistem Pembubukan

① 使磨煤机经常在最佳出力下运行。Membuat mill batu bara selalu beroperasi pada output terbaik.

② 保持合格的煤粉细度和水分。Menjaga kehalusan dan kadar air batubara bubuk tetap memenuhi syarat.

③ 保持正常的风温和风压。Menjaga suhu dan tekanan udara tetap normal.

④ 努力降低制粉电耗。Berupaya menurunkan konsumsi listrik sistem pembubukan.

5.2 制粉系统联锁保护 Interlock dan Proteksi Sistem Pembubukan

1）煤点火条件 Kondisi Penyalaan Batubara

① 无 MFT 跳闸信号；Tidak ada sinyal trip MFT.

② 火检冷却风压力正常（＞6kPa）；Tekanan udara pendingin fire detector normal (>6 kPa).

③ 锅炉总风量＞30%；Total aliran udara boiler > 30%.

④ 至少一台一次风机运行；Minimal satu unit 一次风机 (primary air fan) beroperasi.

⑤ 至少一台密封风机运行且密封风母管压力正常。Minimal satu unit *seal air fan* beroperasi dan tekanan pipa induk seal air normal.

⑥ 给水流量正常。Aliran air pengisi (feedwater) normal.

2）润滑油系统 Sistem Pelumas

润滑油电加热器联锁条件 Kondisi Interlock Pemanas Listrik Oli Pelumas

① 联锁投入且相应磨煤机减速机齿轮油池温度＜25℃，联启；Interlock masuk, dan suhu bak oli gear reducer mill < 25℃, start otomatis.

② 联锁投入且相应磨煤机减速机齿轮油池温度＞31℃，联停；Interlock masuk, dan suhu bak oli gear reducer mill > 31℃, stop otomatis.

③ 联锁投入且相应磨煤机稀油站高速、低速油泵均停止，延时 3s 联停。Interlock masuk, serta pompa oli kecepatan tinggi dan rendah pada oil station mill berhenti → stop otomatis dengan delay 3 detik.

润滑油泵联锁启动（任一条件满足）：Interlock Start Pompa Oli (salah satu kondisi terpenuhi):

① 联锁投入，运行油泵跳闸。Interlock masuk, pompa oli yang sedang berjalan mengalami trip.

② 联锁投入，磨煤机油站供油流量低或润滑油压力低低（0.12MPa），延时 1s；Interlock masuk, aliran oli suplai oil station mill rendah atau tekanan oli rendah-rendah (0,12 MPa), delay 1 detik.

③ 联锁投入，磨煤机油站供油流量低或润滑油压力低低（0.12MPa），延时 1s。Interlock masuk, aliran oli suplai oil station mill rendah atau tekanan oli rendah-rendah (0,12 MPa), delay 1 detik.

3）磨煤机液压油系统 Sistem Oli Hidrolik Mill Batu Bara

加载油泵停止允许条件：Kondisi yang Mengizinkan Penghentian Pompa Oli Pemuatan (Loading Oil Pump):

磨煤机停运且无磨煤机磨辊升到位信号。Mill batu bara berhenti beroperasi dan tidak ada sinyal “roller mill terangkat sampai posisi atas”.

磨煤机液压油站电加热器联锁 Interlock Pemanas Listrik Oil Station Mill:

① 联锁投入，油站油箱温度＜20℃，联投电加热器；Interlock aktif, suhu tangki oli oil station < 20℃ → pemanas listrik masuk (start).

② 联锁投入，油站油箱温度＞30℃，联停电加热器。Interlock aktif, suhu tangki oli oil station > 30℃ → pemanas listrik berhenti (stop).

4）磨煤机启动允许条件 Kondisi Diizinkannya Start Mill Batu Bara

① 润滑油系统正常(任一润滑油泵运行且油分配器入口油压＞0.12MPa);

② 磨煤机出口温度均＞60℃且＜70℃；Suhu outlet mill batu bara semuanya > 60℃ dan < 70℃;

③ 磨煤机 B 电机绕组温度<100℃；Suhu kumparan motor B mill batu bara < 100℃;

④ 磨煤机 B 电机轴承温度<70℃℃；Suhu bantalan motor B mill batu bara < 70℃;

⑤ 无磨煤机电气故障；Tidak ada gangguan kelistrikan pada mill batu bara;

⑥ 磨煤机在远方控制；Mill batu bara berada pada mode kontrol remote;

⑦ 煤点火允许条件满足；Kondisi penyalaan batubara (coal ignition conditions) terpenuhi;

⑧ 密封风与磨煤机冷一次风差压高（＞2kPa）；Tekanan diferensial antara seal air dan cold primary air untuk mill tinggi (> 2 kPa);

⑨ 给煤机停止运行；Feeder batubara berhenti beroperasi;

⑩ 磨煤机出口插板门全开；Pintu geser outlet mill batu bara terbuka penuh;

⑪ 排渣门关到位且落渣门开到位；Pintu pembuangan slag tertutup rapat dan pintu jatuhan slag terbuka sampai posisi;

⑫ 磨辊已升到位；Roller mill sudah terangkat sampai posisi atas;

⑬ 微油点火模式下允许启前墙下层磨煤机。Pada mode igniter minyak (micro-oil ignition), diizinkan menyalakan mill batu bara lapisan bawah dinding depan;

⑭ 磨煤机 B 减速机输入轴承温度<85℃ Suhu bantalan input gearbox mill batu bara B < 85℃;

⑮ 磨煤机 B 减速机推力瓦温度＜75℃ Suhu thrust pad gearbox mill batu bara B < 75℃.

5）磨煤机跳闸条件 Kondisi Trip Mill

① 磨煤机电机轴承温度＞80℃（1/2），延时 3s;

② 磨煤机减速机推力瓦温度>85℃（2/4），延时 3s;

③ 分离器风粉混合物温度＞72℃（2/3），延时 2s;

④ 给煤机运行 180s 后煤层火检无火（2/4）延时 2s;

⑤ 减速机输入轴承温度＞90℃，延时 3s;

⑥MFT 跳闸;

⑦ 两台一次风机全停;
⑧ 磨煤机运行且出口插板门关闭（2/4）;
⑨ 密封风与磨煤机冷一次风差压低 0.8kPa;
⑩ 磨煤机润滑油油压低Ⅱ值（0.08MPa）或油站油泵全停延时 2s;
⑪ 微油模式下，给煤机运行 120s 后微油火检无火（2/4）；。
⑫ 液压油站油位＜200mm，延时 10s;
⑬ 电机定子线圈温度＞110℃（2/3），延时 3s;
1. Suhu bantalan (*bearing*) motor mill **> 80°C** (logika 1 dari 2), dengan tunda waktu (*delay*) **3 detik**.
2. Suhu bantalan aksial (*thrust pad*) *gearbox* mill **> 85°C** (logika 2 dari 4), dengan tunda waktu **3 detik**.
3. Suhu campuran udara dan serbuk batubara di *separator* **> 72°C** (logika 2 dari 3), dengan tunda waktu **2 detik**.
4. Setelah *feeder* beroperasi selama **180 detik**, detektor api lapisan batubara menunjukkan tidak ada api (*no flame*) (logika 2 dari 4), dengan tunda waktu **2 detik**.
5. Suhu bantalan input *gearbox* **> 90°C**, dengan tunda waktu **3 detik**.
6. Terjadi kondisi MFT (*Main Fuel Trip*).
7. Kedua kipas udara primer (*Primary Air Fan*) berhenti total.
8. Mill beroperasi namun katup *outlet gate* tertutup (logika 2 dari 4).
9. Perbedaan tekanan (*differential pressure*) antara udara segel (*sealing air*) dan udara primer dingin mill rendah pada **0.8 kPa**.
10. Tekanan minyak pelumas mill rendah pada nilai II (**0.08 MPa**) atau seluruh pompa minyak pada stasiun minyak berhenti total, dengan tunda waktu **2 detik**.
11. Dalam mode minyak mikro (*micro-oil mode*), setelah *feeder* beroperasi selama **120 detik**, detektor api minyak mikro menunjukkan tidak ada api (logika 2 dari 4).
12. Level minyak pada stasiun minyak hidrolik **< 200 mm**, dengan tunda waktu **10 detik**.
13. Suhu kumparan stator motor **> 110°C** (logika 2 dari 3), dengan tunda waktu **3 detik**.

6）当磨煤机跳闸后，以下设备联锁均动作 Saat Mill Trip, Seluruh Interlok Peralatan Berikut Akan Bekerja
① 微油点火旁路风门关(前墙下层磨煤机);
② 磨煤机冷、热一次风气动插板门关;
③ 磨煤机热风调节挡板关;
④ 给煤机停止;
⑤ 磨各出口插板门关;
1. *Damper bypass* udara untuk penyalaan minyak mikro (*micro-oil*) menutup (pada mill lapisan bawah dinding depan).

2. Katup *pneumatic gate* udara primer dingin dan panas pada mill menutup.
3. *Damper* pengatur udara panas mill menutup.
4. *Feeder* (pemasok batubara) berhenti beroperasi.
5. Seluruh katup *outlet gate* pada mill menutup.

7）给煤机启动允许条件 Syarat Izin Start Feeder
① 无 MFT 信号；
② 磨煤机运行；
③ 给煤机出口插板门全开；
④ 给煤机入口插板门全关；
⑤ 无给煤机跳闸条件。
1. Terjadi kondisi MFT.
2. Mill yang bersangkutan berhenti (*trip*).
3. Katup *outlet gate* pada *feeder* tidak terbuka penuh.
4. Level batubara di dalam *feeder* terlalu rendah atau terjadi penyumbatan (*chute blocked*).
5. Suhu motor *feeder* terlalu tinggi.

8）给煤机联锁跳闸条件 Kondisi Trip Feeder
①MFT 动作；
② 磨煤机跳闸；
③ 给煤机运行时出口门全关，延时 2s；
④ 给煤机超温动作；
⑤ 给煤机变频器故障。
1. Terjadi kondisi MFT.
2. Mill yang bersangkutan berhenti (*trip*).
3. Katup *outlet gate* pada *feeder* tidak terbuka penuh.
4. Level batubara di dalam *feeder* terlalu rendah atau terjadi penyumbatan (*chute blocked*).
5. Suhu motor *feeder* terlalu tinggi.

9）给煤机入、出口电动插板门联关条件 Kondisi Interlok Menutup Katup Electric Gate In/Out Feeder
① 给煤机停延时 3s；
② 对应磨煤机跳闸延时 3s；
③MFT 动作。
1. *Feeder* berhenti dengan tunda waktu (*delay*) **3 detik**.
2. Mill yang bersangkutan trip dengan tunda waktu **3 detik**.
3. Terjadi aksi MFT (*Main Fuel Trip*).

10）一次风机出口挡板联锁 Interlok Damper Outlet Kipas Udara Primer (PAF)

① 一次风机运行延时 10S 联开；

② 一次风机停止联关出口挡板。

1. Saat kipas udara primer beroperasi, setelah tunda waktu (*delay*) **10 detik**, maka *damper* outlet akan membuka secara otomatis.

2. Saat kipas udara primer berhenti, *damper* outlet akan menutup secara otomatis.

11）一次风机的允许启动条件 Syarat Izin Start Kipas Udara Primer (PAF)

① 一次风机出、入口电动挡板全关；

② 一次风机在远方控制；

③ 一次风机无电气综合故障；

④ 同侧空预器主变频或辅变频已运行；

⑤ 至少一送风机运行；

⑥ 至少一引风机运行；

⑦ 一次风机无跳闸信号；

⑧ 无 MFT 动作信号；

⑨ 一次风机电机定子绕组温度＜110℃

⑩ 一次风机电机驱动端轴承温度＜90℃

⑪ 一次风机电机非驱动端轴承温度＜90℃

⑫ 一次风机前轴承温度＜90℃

1. *Damper* listrik inlet dan outlet kipas udara primer dalam kondisi tertutup penuh.

2. Kontrol kipas udara primer berada pada posisi *Remote* (Jarak Jauh).

3. Tidak ada gangguan listrik komprehensif (*electrical fault*) pada kipas udara primer.

4. Inverter utama (*main VFD*) atau inverter pembantu (*auxiliary VFD*) dari *Air Preheater* (APH) pada sisi yang sama sudah beroperasi.

5. Minimal satu kipas udara sekunder (*Forced Draft Fan*) sedang beroperasi.

6. Minimal satu kipas isap (*Induced Draft Fan*) sedang beroperasi.

7. Tidak ada sinyal trip pada kipas udara primer.

8. Tidak ada sinyal aksi MFT (*Main Fuel Trip*).

9. Suhu lilitan stator motor kipas udara primer **< 110°C**.

10. Suhu bantalan (*bearing*) sisi penggerak (*drive end*) motor kipas udara primer **< 90°C**.

11. Suhu bantalan sisi non-penggerak (*non-drive end*) motor kipas udara primer **< 90°C**.

12. Suhu bantalan depan kipas udara primer **< 90°C**.

12）一次风机的跳闸条件 Kondisi Trip Kipas Udara Primer (PAF)

①MFT 动作；

② 一次风机电机定子绕组温度≥135℃（2/6),延时 3s；

③ 一次风机电机驱动端轴承温度≥95℃（1/2),延时 3s；
④ 一次风机电机非驱动端轴承温度≥95℃（1/2),延时 3s；
⑤ 一次风机轴承温度≥110℃（2/3),延时 3s；
⑥ 一次风机轴承振动>11mm/s，延时 2s；
⑦ 一次风机运行延时 60s，出口门处于关位；
⑧ 两台油站油泵跳闸，延时 5s；
⑨ 一次风机控制油油压低且润滑油流量低，延时 5S
1. Terjadi aksi MFT (*Main Fuel Trip*).
2. Suhu lilitan stator motor kipas udara primer **≥ 135°C** (logika 2 dari 6), dengan tunda waktu **3 detik**.
3. Suhu bantalan (*bearing*) sisi penggerak motor kipas udara primer **≥ 95°C** (logika 1 dari 2), dengan tunda waktu **3 detik**.
4. Suhu bantalan sisi non-penggerak motor kipas udara primer **≥ 95°C** (logika 1 dari 2), dengan tunda waktu **3 detik**.
5. Suhu bantalan kipas udara primer **≥ 110°C** (logika 2 dari 3), dengan tunda waktu **3 detik**.
6. Getaran (*vibration*) bantalan kipas udara primer **> 11 mm/s**, dengan tunda waktu **2 detik**.
7. Kipas udara primer telah beroperasi selama **60 detik**, namun katup outlet masih berada dalam posisi tertutup.
8. Kedua pompa minyak pada stasiun minyak trip, dengan tunda waktu **5 detik**.
9. Tekanan minyak kontrol kipas udara primer rendah dan aliran minyak pelumas rendah, dengan tunda waktu **5 detik**.

13）密封风机允许启动条件 Syarat Izin Start Kipas Udara Segel (Sealing Fan)
① 密封风机在远控位置；
② 无电气故障；
③ 任一台一次风机运行。
1. Kipas udara segel berada pada posisi kontrol jarak jauh (*remote*).
2. Tidak ada gangguan listrik (*electrical fault*).
3. Salah satu kipas udara primer (*PAF*) sedang beroperasi.

14）密封风机允许停止条件 Syarat Izin Stop Kipas Udara Segel (Sealing Fan)
① 所有磨煤机均停；
② 两台密封风机均运行。
1. Seluruh *mill* (penghancur batubara) dalam kondisi berhenti.
2. Kedua kipas udara segel sedang beroperasi.

15）密封风机的联锁启动条件 Kondisi Start Interlok Kipas Udara Segel (Sealing Fan)

① 运行密封风机跳闸且联锁投入，联启备用风机；
② 密封风机出口母管压力与冷一次风差压<1.2Kpa，延时 3s。
1. Kipas udara segel yang sedang beroperasi mengalami trip dan fungsi interlok aktif, maka kipas cadangan (*standby*) akan menyala secara otomatis (*auto-start*).
2. Perbedaan tekanan (*differential pressure*) antara *header* outlet kipas udara segel dengan udara primer dingin **< 1.2 kPa**, dengan tunda waktu **3 detik**.

16）密封风机的联锁停止条件 Kondisi Stop Interlok Kipas Udara Segel (Sealing Fan)
两台一次风机全停联停密封风机 Jika kedua kipas udara primer (*PAF*) berhenti total, maka kipas udara segel akan berhenti secara otomatis melalui interlok.

17）火检冷却风机联锁保护 Interlok dan Proteksi Kipas Udara Pendingin Detektor Api
允许停止条件
① 炉膛温度＜60℃；
② 两台火检冷却风机均运行且火检冷却风母管压力＞6kPa。
Syarat Izin Stop:
1. Suhu tungku (*furnace*) **< 60°C**.
2. Kedua kipas udara pendingin detektor api sedang beroperasi dan tekanan *header* utama udara pendingin detektor api **> 6 kPa**.
联锁启动条件，联锁投入，以下条件满足任一：
① 火检冷却风出口母管压力＜6kPa，延时 2s。
② 运行火检冷却风机跳闸，联启备用风机。
Kondisi Start Interlok (saat interlok aktif), memenuhi salah satu kondisi berikut:
1. Tekanan *header* utama outlet udara pendingin detektor api **< 6 kPa**, dengan tunda waktu **2 detik**.
2. Kipas udara pendingin detektor api yang sedang beroperasi mengalami trip, maka kipas cadangan (*standby*) akan menyala secara otomatis.

5.3 制粉系统的运行 Pengoperasian Sistem Pembuatan Serbuk Batubara
一次风机的运行 Pengoperasian Kipas Udara Primer (PAF)
1）一次风机启动前的检查 Pemeriksaan Sebelum Start Kipas Udara Primer
① 一次风机及相关系统的所有检修工作均已结束，工作票已注销。一次风机风道、空预器、炉膛及烟道内均无人工作，所有人孔门、检查孔已严密关闭。
② 一次风机保温完整，楼梯、平台及通道无杂物，连接的风道完整无破损且膨胀无阻碍，照明良好。
③ 风道挡板能严密关闭，执行器销子、连杆完整牢固，传动装置灵活且位置正确，限位装置正确。
④ 一次风机动叶调节挡板执行机构动作灵活，无卡涩和松动现象。
⑤ 一次风机的动叶调节挡板开度指示正确，指针指示在全关位置，并与 DCS 画面一致。
⑥ 一次风机电动机地脚螺栓无松动，联轴器连接牢固，安全罩完好，电机轴承油质清洁，油位正常且

无漏油现象。

⑦ 烟风系统所有测量仪表、联锁和保护全部投入。

⑧ 电动机接地线良好，电机旋转方向正确，事故按钮在释放位置。电机应符合《电动机运行》的有关要求。

⑨ 联系电气一次风机电机送电。

1. Seluruh pekerjaan pemeliharaan pada kipas udara primer dan sistem terkait telah selesai, serta izin kerja (*work permit*) telah dibatalkan. Tidak ada orang yang bekerja di dalam saluran udara (*duct*) kipas udara primer, *air preheater*, tungku, maupun saluran gas buang (*flue gas*), serta seluruh pintu akses (*manhole*) dan lubang inspeksi telah tertutup rapat.

2. Isolasi panas pada kipas udara primer dalam kondisi lengkap. Tangga, platform, dan jalan lintas bebas dari benda-benda yang tidak diperlukan. Saluran udara yang terhubung utuh tanpa kerusakan dan pemuaiannya tidak terhambat, serta pencahayaan dalam kondisi baik.

3. *Damper* saluran udara dapat tertutup rapat. Pin aktuator dan batang penghubung (*linkage*) lengkap dan kokoh. Perangkat transmisi fleksibel dengan posisi yang benar, serta perangkat pembatas (*limit switch*) berfungsi dengan benar.

4. Mekanisme aktuator *damper* pengatur sudu gerak (*moving blade*) kipas udara primer bergerak fleksibel, tidak macet, dan tidak longgar.

5. Indikasi pembukaan *damper* pengatur sudu gerak kipas udara primer menunjukkan nilai yang benar. Jarum indikator berada pada posisi tertutup penuh dan sesuai dengan tampilan pada layar DCS.

6. Baut pondasi (*anchor bolt*) motor kipas udara primer tidak longgar. Sambungan kopling kokoh dan pelindung keselamatan (*safety guard*) dalam kondisi baik. Kualitas minyak bantalan motor bersih, level minyak normal, dan tidak ada fenomena kebocoran minyak.

7. Seluruh instrumen pengukuran, interlok, dan proteksi pada sistem gas dan udara telah diaktifkan (*in service*).

8. Kabel pembumian (*grounding*) motor dalam kondisi baik. Arah rotasi motor benar dan tombol darurat (*emergency stop*) berada pada posisi bebas (*released*). Motor harus memenuhi persyaratan relevan dalam "Pengoperasian Motor Listrik".

9. Menghubungi bagian elektrikal untuk pengiriman daya (*power supply*) pada motor kipas udara primer.

2）一次风机的启动步骤 Langkah-langkah Start Kipas Udara Primer (PAF)

① 检查一次风机具备启动条件；

② 启动一次风机；检查一次风机出口门联开正常；

③ 调整动叶开度，使一次风压至需要的数值。

1. Periksa dan pastikan kipas udara primer telah memenuhi seluruh syarat izin start.

2. Start kipas udara primer. Periksa dan pastikan katup outlet membuka secara otomatis dengan normal melalui interlok.
3. Atur pembukaan sudu gerak (*moving blade*) untuk menaikkan tekanan udara primer hingga mencapai nilai yang dibutuhkan.

3)一次风机的停止 Penghentian (Stop) Kipas Udara Primer (PAF)
① 将一次风机动叶自动切为手动控制，逐渐关小一次风机动叶开度，降低风机出力，注意调整好炉膛负压，一次风母管压力等参数；
② 将一次风机调节挡板全关；
③ 将一次风机动叶调至最低，停止一次风机。
1. Ubah kontrol otomatis sudu gerak kipas udara primer ke kontrol manual. Tutup pembukaan sudu gerak secara bertahap untuk mengurangi output kipas, serta perhatikan penyesuaian tekanan negatif tungku (*furnace pressure*), tekanan *header* udara primer, dan parameter lainnya.
2. Tutup penuh *damper* pengatur kipas udara primer.
3. Atur sudu gerak kipas udara primer ke posisi minimum, kemudian hentikan (stop) kipas udara primer.

4）一次风机的运行维护 Pemeliharaan Operasional Kipas Udara Primer (PAF)
① 并列运行的一次风机变动叶投自动后，调节灵活，且动叶开度基本一致，两侧电流平稳且基本一致，一次风压跟踪良好。
② 正常运行时一次风机电流不允许超过额定值，电机线圈温度＜90℃。
③ 正常运行时一次风机轴承温度≤55℃，轴承振动≤6.3mm/s。
1. Setelah sudu gerak kipas udara primer yang beroperasi secara paralel dipindah ke mode otomatis, pengaturan harus fleksibel dengan pembukaan sudu gerak yang pada dasarnya sama. Arus listrik pada kedua sisi harus stabil dan seimbang, serta pelacakan tekanan udara primer harus berfungsi dengan baik.
2. Selama pengoperasian normal, arus listrik kipas udara primer tidak diperbolehkan melebihi nilai nominal, dan suhu kumparan motor harus **< 90°C**.
3. Selama pengoperasian normal, suhu bantalan (*bearing*) kipas udara primer harus **≤ 55°C** dan getaran (*vibration*) bantalan harus **≤ 6.3 mm/s**.

5）一次风机的巡检内容 Isi Inspeksi Rutin Kipas Udara Primer (PAF)：
① 一次风机和电机转动声音正常，无明显摩擦声和振动声。
② 一次风机和电机轴承温度正常。
③ 检查电机轴承箱油位正常，轴承座无泄漏，油质良好。风机轴承冷却水畅通，水压正常。
④ 一次风机的调节机构连接完好，销子无松动，传动机构无卡涩和松动现象，挡板位置指示正确。
1. Suara putaran kipas udara primer dan motor harus normal, tidak ada suara gesekan atau suara getaran yang nyata.

2. Suhu bantalan kipas udara primer dan motor dalam kondisi normal.

3. Periksa level minyak pada rumah bantalan motor dalam kondisi normal, tidak ada kebocoran pada dudukan bantalan, dan kualitas minyak baik. Air pendingin bantalan kipas mengalir lancar dengan tekanan air yang normal.

4. Sambungan mekanisme pengatur kipas udara primer dalam kondisi utuh, pin tidak longgar, mekanisme transmisi tidak macet atau kendur, dan indikasi posisi *damper* menunjukkan nilai yang benar.

5）运行中一次风机的并列 Paralel Kipas Udara Primer (PAF) Saat Operasi

① 检查待并列的一次风机具备启动条件；

② 启动待并列的一次风机，检查出口挡板联开，风机无倒转现象；

③ 缓慢开启待并列一次风机的动叶开度，检查运行一次风机的动叶开度自动下降，注意一次风压变化。

④ 将两台一次风机动叶调平，投入自动。

1. Periksa dan pastikan kipas udara primer yang akan diparalelkan telah memenuhi syarat izin start.

2. Start kipas udara primer tersebut. Periksa apakah *damper* outlet terbuka secara otomatis dan pastikan tidak ada fenomena putaran balik (*reverse rotation*) pada kipas.

3. Buka sudu gerak secara perlahan pada kipas yang baru start. Periksa apakah pembukaan sudu gerak pada kipas yang sudah beroperasi menurun secara otomatis. Perhatikan perubahan tekanan *header* udara primer.

4. Seimbangkan pembukaan sudu gerak kedua kipas udara primer, lalu masukkan ke mode otomatis.

6）运行中一次风机的停运 Penghentian Kipas Udara Primer (PAF) Saat Operasi

① 单台一次风机负荷最高约为 190MW；

② 保留三台磨煤机运行，关闭备用磨煤机、给煤机的密封风门；

③ 解除待停一次风机动叶自动，逐渐减少待停一次风机动叶开度，同时同步增加另一台一次风机动叶开度，保持一次风母管压力稳定。调节过程中注意保持总风量、炉膛负压、氧量稳定，若有异常情况应停止操作，待异常原因查明，确认无误后方可继续进行操作；

④ 调节过程应尽可能均匀进行，待停风机叶动开度减至零位时，检查一次风母管压力正常，另一台一次风机运行稳定，电流正常，确认锅炉燃烧稳定，停运一次风机并检查出口电动挡板联关。检查风机无倒转；

⑤ 一次风机停运后，及时调整炉膛负压，当运行一次风机出力达上限时，根据一次风压变化及时增减负荷，保证燃烧稳定。

1. Beban maksimum untuk operasi satu unit kipas udara primer adalah sekitar **190 MW**.

2. Pertahankan tiga unit *mill* beroperasi. Tutup *damper* udara segel (*sealing air*) pada *mill* dan *feeder* yang dalam posisi cadangan (*standby*).

3. Lepas mode otomatis sudu gerak pada kipas yang akan dihentikan. Kurangi pembukaan sudu gerak secara bertahap sambil secara sinkron menambah pembukaan sudu gerak kipas lainnya untuk menjaga stabilitas tekanan *header* udara primer. Selama

proses penyetelan, pastikan total volume udara, tekanan negatif tungku, dan kadar oksigen tetap stabil. Jika terjadi abnormalitas, segera hentikan operasi hingga penyebabnya ditemukan dan dikonfirmasi aman.

4. Proses penyetelan harus dilakukan seimbang mungkin. Saat pembukaan sudu gerak kipas yang akan dihentikan sudah mencapai nol, periksa tekanan *header* udara primer normal, kipas lainnya beroperasi stabil dengan arus normal, serta pembakaran boiler stabil. Hentikan kipas dan periksa *damper* outlet menutup secara otomatis. Pastikan kipas tidak berputar balik.

5. Setelah kipas berhenti, segera sesuaikan tekanan negatif tungku. Jika output kipas yang beroperasi mencapai batas atas, sesuaikan beban unit berdasarkan perubahan tekanan udara primer untuk menjaga stabilitas pembakaran.

7）运行中一次风机并列注意事项 Catatan Penting Saat Paralel Kipas Udara Primer (PAF)

① 就地检查人员站在风机轴向位置，以免转动机械伤人；

② 防止一次风倒风引起风压下降，锅炉燃烧不稳及时投油助燃；

③ 启动风机前必须对风机进行仔细检查，不符合启动条件时严禁启动；

④ 操作前应认真核对设备。

⑤ 提前开启减温水，防止燃烧加强导致温度高越限。

⑥ 及时增加引、送风机出力，防止一次风量增加使燃烧加强造成炉膛正压和缺氧燃烧。

1. Personel pemeriksa di lapangan harus berdiri di posisi aksial kipas untuk menghindari cedera dari mesin yang berputar.

2. Cegah terjadinya aliran balik (*backflow*) udara primer yang dapat menyebabkan tekanan turun. Jika pembakaran tidak stabil, segera masukkan bahan bakar minyak (*oil gun*) untuk membantu pembakaran.

3. Sebelum start, kipas harus diperiksa dengan teliti. Dilarang keras melakukan start jika tidak memenuhi syarat.

4. Verifikasi peralatan dengan benar sebelum melakukan operasi.

5. Buka air *attemperator* (pengurang panas) terlebih dahulu untuk mencegah kenaikan suhu uap yang melebihi batas akibat penguatan pembakaran.

6. Segera tambah output kipas *induced* dan *forced draft* untuk mencegah tekanan positif pada tungku dan pembakaran kurang oksigen akibat bertambahnya volume udara primer.

8）一次风机解列 Pelepasan (Isolasi) Kipas Udara Primer (PAF)

一次风机解列操作步骤

① 汇报值长准备解列一次风机。

② 检查机组负荷、炉膛负压，保留 3 台磨煤机运行，锅炉燃烧稳定。

③ 汇报值长解除机组 RB 保护，解除机组 CCS。

④ 检查准备停运的一次风机出口挡板、空预器入口一次风挡板、空预器出口热一次风挡板全开，空预

器入口一次风挡板、空预器出口热一次风挡板微机内挂牌。
⑤ 逐步全关一次风机动叶调节挡板，提高另一台一次风机出力，维持一次风母管压力正常，调整过程中注意控制一次风母管压力不低于 8KPa。
⑥ 用中停方法逐步全关一次风机出口挡板，注意一次风压变化。
⑦ 检查一次风机动叶调节挡板、一次风机出口挡板已全关，炉膛压力 、一次风母管压力正常，全面检查另一台一次风机运行正常，电流正常。
⑧ 停止一次风机，确认电流指示到零，风机无倒转，一次风母管压力正常。
1. Lapor ke *Duty Shift Leader* (Unit Commander) untuk persiapan pelepasan kipas udara primer.
2. Periksa beban unit dan tekanan negatif tungku. Pertahankan 3 unit *mill* beroperasi dan pastikan pembakaran stabil.
3. Lapor ke *Duty Shift Leader* untuk melepas proteksi RB (*Runback*) dan melepas mode CCS pada unit.
4. Periksa *damper* outlet kipas yang akan berhenti, *damper* inlet udara primer APH, dan *damper* outlet udara primer panas APH dalam posisi terbuka penuh. Berikan tanda/etiket (*tagging*) pada sistem mikrokomputer untuk *damper* inlet dan outlet APH tersebut.
5. Tutup sudu gerak secara bertahap hingga penuh, tingkatkan output kipas lainnya, dan jaga tekanan *header* udara primer tetap normal (minimal **8 kPa**).
6. Tutup penuh *damper* outlet kipas secara bertahap menggunakan metode *inching* (bertahap), sambil memperhatikan perubahan tekanan udara primer.
7. Pastikan sudu gerak dan *damper* outlet telah tertutup penuh. Pastikan tekanan tungku dan *header* udara primer normal, serta kipas yang tetap beroperasi dalam kondisi stabil dengan arus normal.
8. Hentikan kipas udara primer. Konfirmasi arus menunjukkan angka nol, kipas tidak berputar balik, dan tekanan *header* udara primer tetap normal.
9）一次风机解列的注意事项 Catatan Penting Saat Pelepasan Kipas Udara Primer (PAF)
① 调整两台风机出力时要缓慢，必要时解除自动改为手动调节；
② 防止一次风倒风引起风压下降，锅炉燃烧不稳及时投油助燃；
③ 操作前应认真核对设备；
④ 停运风机前必须对另一台风机全面检查，确定无异常后方可停运。
⑤ 解除机组 RB 保护。
⑥ 提前关小减温水，防止燃烧减弱导致温度降低。
⑦ 及时降低引、送风机出力，防止一次风量下降使燃烧减弱造成炉膛负压和氧量升高。
1. Penyesuaian output kedua kipas harus dilakukan perlahan. Jika perlu, ubah dari mode otomatis ke manual.
2. Cegah aliran balik udara yang menyebabkan tekanan turun. Gunakan minyak pembantu jika pembakaran tidak stabil.
3. Verifikasi peralatan dengan teliti sebelum operasi.

4. Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada kipas yang tetap beroperasi sebelum menghentikan kipas lainnya.
5. Pastikan proteksi RB (*Runback*) unit sudah dilepas.
6. Kecilkan air *attemperator* terlebih dahulu untuk mencegah penurunan suhu uap akibat pelemahan pembakaran.
7. Segera kurangi output kipas *induced* dan *forced draft* untuk mencegah tekanan negatif tungku terlalu besar dan kenaikan kadar oksigen akibat penurunan volume udara primer.

10）密封风机的运行 Pengoperasian Kipas Udara Segel (Sealing Fan)
① 密封风机启动前的检查
② 密封风机及相关系统的所有检修工作均已结束，工作票已注销。磨煤机内均无人工作，所有人孔门、检查孔已严密关闭。
③ 密封风机连接的管道整齐无破损，照明良好。
④ 密封风机入口滤网清洁、完整。
⑤ 密封风机电动机地脚螺栓无松动，联轴器连接牢固，安全罩完好，电机轴承油质清洁，油位正常且无漏油现象。
⑥ 轴承冷却水门开启，冷却水畅通。
⑦ 制粉系统所有测量仪表、联锁和保护全部投入。
⑧ 各调节门在“关闭”位置。
⑨ 风机电机接地线良好，电机旋转方向正确，事故按钮在释放位置。
⑩ 联系电气，密封风机电机送电。
1. Pemeriksaan Sebelum Start Kipas Udara Segel.
2. Seluruh pekerjaan pemeliharaan pada kipas udara segel dan sistem terkait telah selesai, serta izin kerja telah dibatalkan. Tidak ada orang yang bekerja di dalam *mill*, serta seluruh pintu akses dan lubang inspeksi telah tertutup rapat.
3. Pipa-pipa yang terhubung dengan kipas udara segel rapi, tidak ada kerusakan, dan pencahayaan dalam kondisi baik.
4. Filter (*strainer*) inlet kipas udara segel bersih dan utuh.
5. Baut pondasi motor tidak longgar, sambungan kopling kokoh, dan pelindung keselamatan dalam kondisi baik. Kualitas minyak bantalan motor bersih, level minyak normal, dan tidak ada kebocoran.
6. Katup air pendingin bantalan dibuka dan aliran air lancar.
7. Seluruh instrumen pengukuran, interlok, dan proteksi pada sistem pembuatan serbuk batubara telah diaktifkan.
8. Setiap katup pengatur (*control damper*) berada pada posisi "Tertutup".
9. Kabel pembumian motor dalam kondisi baik, arah rotasi motor benar, dan tombol darurat berada pada posisi bebas.
10. Menghubungi bagian elektrikal untuk pengiriman daya motor kipas udara segel.

11）密封风机的启动 Start Kipas Udara Segel (Sealing Fan)

① 关闭风机入口调节挡板、出口电动挡板；

② 启动密封风机，检查出口电动挡板联开；

③ 当电机转速达到额定值后，再逐渐将调节门开至所需位置；

④ 检查密封风机运行正常；

⑤ 投入另一密封风机作备用。

1. Tutup *damper* pengatur inlet dan katup *electric gate* outlet kipas.

2. Start kipas udara segel, lalu periksa apakah katup *electric gate* outlet terbuka secara otomatis melalui interlok.

3. Setelah putaran motor mencapai nilai nominal, buka katup pengatur secara bertahap hingga mencapai posisi yang dibutuhkan.

4. Periksa dan pastikan kipas udara segel beroperasi dengan normal.

5. Posisikan kipas udara segel lainnya sebagai cadangan (*standby*).

12）密封风机的运行维护 Pemeliharaan Operasional Kipas Udara Segel (Sealing Fan)

① 磨煤机正常运行时必须保证密封风压/一次风压差≥2kPa。

② 空气过滤器差压＜1000Pa。

③ 密封风机正常运行时，值班人员应按时巡检。

④ 正常运行时一次风机电流不允许超过额定值，电机线圈温度＜90℃。

⑤ 正常运行时密封风机轴承温度＜80℃，轴承振动＜6.3mm /s。轴承温升不超过环境温度 40℃。

⑥ 风机和电机转动声音正常，无明显摩擦声和振动声。

1. Saat *mill* beroperasi normal, perbedaan tekanan udara segel dengan udara primer (*DP Sealing Air - PA*) harus dipastikan **≥ 2 kPa**.

2. Perbedaan tekanan (*differential pressure*) pada filter udara harus **< 1000 Pa**.

3. Saat kipas beroperasi normal, petugas jaga harus melakukan inspeksi rutin sesuai jadwal.

4. Arus motor tidak boleh melebihi nilai nominal dan suhu kumparan motor harus **< 90°C**.

5. Suhu bantalan harus **< 80°C** dan getaran bantalan **< 6.3 mm/s**. Kenaikan suhu bantalan tidak boleh melebihi **40°C** dari suhu lingkungan.

6. Suara putaran kipas dan motor harus normal, tanpa gesekan atau getaran yang nyata.

13）密封风机的停止 Penghentian (Stop) Kipas Udara Segel (Sealing Fan)

① 磨煤机均停止运行；

② 解除密封风机的联锁保护；

③ 逐步关闭入口调节挡板后，关闭出口挡板，停止密封风机。

1. Seluruh *mill* sudah berhenti beroperasi.

2. Lepas proteksi interlok pada kipas udara segel.

3. Tutup *damper* pengatur inlet secara bertahap, kemudian tutup katup outlet, dan hentikan kipas udara segel.

14）密封风机的切换 Perpindahan (Switchover) Kipas Udara Segel (Sealing Fan)

① 汇报值长准备切换密封风机。

② 检查密封风机运行正常，密封风压、电流正常，备用密封风机电机绝缘合格，具备启动条件。

③ 检查密封风机联锁在投入状态，关闭备用密封风机入口调节挡板。

④ 启动密封风机，检查出口电动门联开，电流正常，检查风机运行正常。

⑤ 缓慢开启备用的密封风机入口调节挡板与运行密封风机开度一致，密封风母管压力正常。

⑥ 缓慢全关需停运的密封风机入口调节挡板，注意监视密封风母管压力。

⑦ 关闭需停运的密封风机出口电动门，检查密封风母管压力正常，停止密封风机运行，开启密封风机出口电动门，确认不倒转。

⑧ 开启停运密封风机入口电动调节门与运行密封风机开度一致，确认不倒转。

1. Lapor ke *Duty Shift Leader* untuk persiapan perpindahan kipas.

2. Periksa kipas yang beroperasi dalam kondisi normal (tekanan dan arus normal). Pastikan isolasi motor kipas cadangan memenuhi syarat dan siap untuk di-start.

3. Periksa interlok kipas dalam posisi aktif, lalu tutup *damper* pengatur inlet kipas cadangan.

4. Start kipas cadangan, periksa katup *electric gate* outlet terbuka otomatis, arus normal, dan operasional kipas normal.

5. Buka perlahan *damper* pengatur inlet kipas yang baru start hingga posisinya sama dengan kipas yang sedang beroperasi, jaga tekanan *header* tetap normal.

6. Tutup penuh secara perlahan *damper* pengatur inlet kipas yang akan dihentikan, sambil memantau tekanan *header* udara segel.

7. Tutup katup *electric gate* outlet kipas yang akan dihentikan, pastikan tekanan *header* normal, hentikan kipas, lalu buka kembali katup outlet-nya dan pastikan tidak ada putaran balik.

8. Buka *damper* pengatur inlet kipas yang berhenti hingga posisinya sama dengan kipas yang beroperasi, lalu konfirmasi tidak ada putaran balik.

15）磨煤机和给煤机运行 Pengoperasian Mill dan Feeder

给煤机启动前的检查 Pemeriksaan Sebelum Start Feeder:

① 给煤机减速箱、电动机、清扫电机、皮带、链条、内部照明无异常。

② 给煤机、清扫电机控制柜切换开关在远控位置。

③ 靠背轮连接良好，地脚螺栓牢固。

④ 电机接地良好，绝缘合格。

⑤ 各人孔门、检查孔严密关闭。

⑥ 煤流监测、皮带称重、断煤信号装置完好，传感器波纹板没有煤粉堆积，托辊和辊筒表面干净，传感器和计量托辊连接部分清洁。

⑦ 给煤机内无卡涩、堵塞现象，皮带张紧调整装置完好，张力滚筒的中心在指示板的中心线。

⑧ 给煤机转数和煤量调整装置投入并切至“远控”位置。

1. Tidak ada kelainan pada *gearbox* feeder, motor penggerak, motor pembersih (*scrapper*), sabuk (*belt*), rantai, dan lampu penerangan internal.

2. Sakelar pemilih (*selector switch*) pada panel kontrol feeder dan motor pembersih berada pada posisi *Remote*.

3. Sambungan kopling (*coupling*) dalam kondisi baik dan baut pondasi kokoh.

4. Pembumian motor baik dan nilai isolasi memenuhi syarat.

5. Seluruh pintu akses dan lubang inspeksi tertutup rapat.

6. Detektor aliran batubara, timbangan sabuk (*belt scale*), dan sinyal *coal flow interruption* dalam kondisi baik. Tidak ada penumpukan serbuk batubara pada pelat sensor, permukaan *roller* dan *drum* bersih, serta sambungan sensor dan *roller* penimbang bersih.

7. Tidak ada kemacetan atau penyumbatan di dalam feeder. Perangkat penegang sabuk dalam kondisi baik dan posisi *tension roller* berada pada garis tengah pelat indikator.

8. Perangkat pengatur kecepatan dan jumlah batubara telah diaktifkan dan diposisikan pada mode *Remote*.

16）磨煤机启动前的检查 Pemeriksaan Sebelum Start Mill

① 盘车装置已脱开。

② 给煤量计量进行了标定。

③ 一次风风量计量进行了标定。

④ 磨煤机变频分离器传动机构无变形损坏，电机接线和接地线完整，挡板安装正确无损坏。

⑤ 液压站和稀油站油泵已单独调试过。

⑥ 密封风机已单独调试过。

⑦ 如机组启动时启动前墙下层磨煤机，应先确认微油点火装置运行正常。

⑧ 检查稀油站油箱油位在最高可见油位，冷却水系统投运正常。

⑨ 检查齿轮箱油位正常。

⑩ 检查系统设备外型完整，地脚螺栓无松动，联轴器及安全罩完好，电机接地线完好，人孔门关闭，周围无人工作。

⑪ 测量磨煤机电机绕组的绝缘电阻合格后，送上电机电源。

⑫ 检查热工监视、测量仪表齐全完好，并已正常投入。

⑬ 检查磨煤机外型完整，各档板位置指示正确，执行机构完整。

⑭ 打开磨煤机出口插板门，打开磨煤机排渣门。

⑮ 检查给煤机已具备启动条件。

⑯ 磨煤机控制和监控系统检查正常。

⑰ 一次风控制系统检查正常。

1. Perangkat pemutar poros (barring gear) telah dilepaskan (disengaged).
2. Pengukuran jumlah batubara (coal flow measurement) telah dikalibrasi.
3. Pengukuran volume udara primer (primary air flow) telah dikalibrasi.

4. Mekanisme transmisi separator VFD mill tidak mengalami deformasi atau kerusakan. Pengabelan motor dan kabel pembumian lengkap, serta damper terpasang dengan benar tanpa kerusakan.
5. Pompa minyak pada stasiun hidrolik dan stasiun oli pelumas (lube oil station) telah diuji coba secara terpisah.
6. Kipas udara segel (sealing fan) telah diuji coba secara terpisah.
7. Jika menyalakan mill lapisan bawah dinding depan saat unit mulai start (start-up), pastikan terlebih dahulu perangkat penyalaan minyak mikro (micro-oil ignition) beroperasi normal.
8. Periksa level minyak pada tangki stasiun oli pelumas berada pada level tertinggi yang terlihat, dan sistem air pendingin beroperasi normal.
9. Periksa level minyak pada gearbox dalam kondisi normal.
10. Periksa fisik peralatan sistem dalam kondisi utuh, baut pondasi tidak longgar, kopling serta pelindung keselamatan dalam kondisi baik. Kabel pembumian motor utuh, pintu akses (manhole) tertutup, dan tidak ada orang yang bekerja di sekitar area tersebut.
11. Setelah pengukuran resistansi isolasi lilitan motor mill dinyatakan memenuhi syarat, kirimkan daya listrik (power supply) ke motor.
12. Periksa seluruh instrumen pemantauan termal dan alat ukur lengkap serta dalam kondisi baik, dan telah diaktifkan secara normal.
13. Periksa fisik luar mill utuh, indikasi posisi setiap damper benar, dan mekanisme aktuator lengkap.
14. Buka katup outlet gate mill dan buka pintu pembuangan limbah (reject/pyrite gate) mill.
15. Periksa dan pastikan feeder telah memenuhi syarat izin start.
16. Sistem kontrol dan pemantauan mill telah diperiksa dan dalam kondisi normal.
17. Sistem kontrol udara primer telah diperiksa dan dalam kondisi normal.

17）磨煤机的技术规范 Spesifikasi Teknis Mill

序号 No	项　目 Item	参　数 Parameter	单 位 Satuan
1	密封风与一次风的压差 Perbedaan tekanan (*differential pressure*) antara udara segel dan udara primer	≥2	kPa
2	一次风量 Laju aliran udara primer	＞87	t/h
3	分离器出口温度 Suhu outlet *separator*	60～70	℃
4	减速机输入端轴承温度 Suhu bantalan (*bearing*) sisi input *gearbox*	≤50	℃
5	减速机平面推力瓦 Suhu bantalan aksial (*thrust pad*) *gearbox*	≤70	℃
6	减速机进口油压 Tekanan minyak inlet *gearbox*	≥0.15	MPa
7	减速机进口油温 Suhu minyak inlet *gearbox*	≥28	℃

18）启动磨煤机 Prosedur Start Mill

① 启动润滑油系统。在启动磨煤机前，需启动润滑油系统。润滑油温低时，应先投入电加热器。当减速机油池油温高于 25℃时，电加热器联停，润滑油泵允许启动。当供油压力大于 0.15MPa，减速机油温达到 28℃，推力瓦油池油温低于 50℃，表明润滑油系统程序已完成启磨条件；

② 开启磨煤机和给煤机密封风门，检查密封风压力正常，投入密封风机联锁确认密封风门打开，密封风压与磨煤机一次风压差值△P≥2kPa；

③ 启动液压控制油站油泵；

④ 磨煤机投入防爆蒸汽(6～10)分钟（一般情况下不投）；

⑤ 开启磨煤机分离器出口关断门。开启磨煤机热风、冷风关断门及调节门对磨煤机进行暖磨，注意分离器出口温度及粉管温度在规定范围内，磨煤机入口风量保持 50t/h 以上；

⑥ 提升反作用力至 4MPa，并就地检查磨辊升到位；

⑦ 启动磨煤机，检查磨煤机电流正常；

⑧ 开启给煤机出口电动插板门，启动给煤机，开启给煤机入口电动插板门，就地检查下煤正常。注意及时调整冷、热风调节门维持风量；

⑨ 保持给煤量 15t/h 大约 1 分钟时间，检查磨煤机压差 1kPa 左右，点击降磨辊，检查液压加载方式在变加载方式，检查磨煤机加载压力正常，打开液动换向阀，注意蒸汽参数和炉膛负压变化；

⑩ 检查磨煤机运行正常；

⑪ 根据锅炉负荷来调节磨煤机出力，变加载油压与给煤量在一定范围内是线性关系；

⑫ 操作前对煤质做出初步判断，在高负荷、煤发热量较高时，启磨前适当降低主汽压力。在启上层磨

时应注意防止主、再热汽温超温；

⑬ 启动给煤机后，根据汽压与氧量情况调整煤量，并注意风量变化，防止堵磨。

⑭ 启动制粉系统时，应注意维持机组汽温、汽压的调节，防止机组负荷大幅度波动，应注意对给煤量进行调整，同时应注意对风量进行调整，防止缺氧，操作时应缓慢，加强对锅炉各金属壁温的监视，加强对其他磨煤机参数的监视。

1. Start sistem oli pelumas sebelum menyalakan mill. Jika suhu oli rendah, nyalakan pemanas listrik terlebih dahulu. Saat suhu tangki oli *gearbox* di atas **25°C**, pemanas berhenti otomatis dan pompa oli pelumas diizinkan start. Kondisi siap start tercapai jika tekanan pasokan oli **> 0.15 MPa**, suhu oli *gearbox* mencapai **28°C**, dan suhu oli *thrust pad* di bawah **50°C**.

2. Buka *damper* udara segel pada mill dan *feeder*. Periksa tekanan udara segel normal, aktifkan interlok kipas udara segel, dan pastikan perbedaan tekanan udara segel dengan udara primer mill (△**P**) adalah **≥ 2 kPa**.

3. Start pompa minyak pada stasiun kontrol oli hidrolik.

4. Masukkan uap pencegah ledakan ke dalam mill selama **6 hingga 10 menit** (dalam kondisi normal biasanya tidak digunakan).

5. Buka katup *shut-off* outlet *separator* mill. Buka katup *shut-off* serta katup pengatur udara panas dan dingin untuk proses pemanasan mill (*warming*). Pastikan suhu outlet *separator* dan pipa serbuk dalam batas aman, serta volume udara inlet mill dijaga di atas **50 t/h**.

6. Tingkatkan tekanan balik (*reaction force*) hingga **4 MPa**, lalu periksa di lapangan untuk memastikan *grinding roller* sudah terangkat ke posisinya.

7. Start mill dan periksa apakah arus listrik motor mill dalam kondisi normal.

8. Buka katup *electric gate* outlet *feeder*, start *feeder*, lalu buka katup *electric gate* inlet *feeder*. Periksa secara lokal untuk memastikan aliran batubara normal dan sesuaikan katup pengatur udara panas/dingin untuk menjaga volume udara.

9. Pertahankan laju pengumpanan batubara pada **15 t/h** selama sekitar **1 menit**. Periksa perbedaan tekanan mill sekitar **1 kPa**, lalu operasikan perintah turunkan *roller*. Pastikan mode pembebanan hidrolik pada *variable loading*, tekanan pembebanan normal, buka katup pembalik hidrolik, serta pantau parameter uap dan tekanan negatif tungku.

10. Periksa dan pastikan mill beroperasi dengan normal.

11. Atur output mill sesuai beban boiler. Tekanan oli pembebanan (*variable loading*) memiliki hubungan linear dengan jumlah pengumpanan batubara dalam rentang tertentu.

12. Lakukan penilaian awal terhadap kualitas batubara. Pada beban tinggi atau nilai kalor batubara tinggi, turunkan tekanan uap utama secukupnya sebelum start mill. Waspadai kenaikan suhu uap utama dan uap *reheat* saat menyalakan mill lapisan atas.

13. Setelah *feeder* start, sesuaikan jumlah batubara berdasarkan tekanan uap dan kadar

oksigen. Perhatikan perubahan volume udara untuk mencegah penyumbatan pada mill.
14. Saat menyalakan sistem, jaga stabilitas suhu dan tekanan uap unit untuk menghindari fluktuasi beban yang besar. Sesuaikan jumlah batubara dan volume udara secara perlahan untuk mencegah kekurangan oksigen, serta tingkatkan pemantauan pada suhu dinding logam boiler dan parameter mill lainnya.

19）磨煤机正常运行和调整 Pengoperasian Normal dan Penyesuaian Mill

① 煤粉细度应每个班由化学化验一次，控制在 R90=30%左右，长时间不合格时应适当调节分离器转速及风煤比，保证煤粉细度合格。

② 磨煤机正常运行中，根据磨煤机的运行情况，将冷、热风调节门应投自动，出口温度控制在(60～65)℃。

③ 注意给煤机的下煤情况，当入口管出现断煤预示时，要及时调整燃烧，防止断煤跳磨后，燃烧不稳导致锅炉灭火；给煤机清扫电机发生故障时，应及时联系处理，防止给煤机内积煤引起皮带卡涩。

④ 磨煤机正常运行中，给煤量与一次风量应满足工况曲线的关系，液压系统磨辊压力与给煤量应满足性能曲线的关系。

⑤ 正常运行中磨煤机密封风压应大于 2kPa。

⑥ 磨煤机不允许超电流运行，应注意监视磨煤机电机线圈温度。

⑦ 正常运行中应注意监视磨煤机运行参数(磨煤机运行参数表)。

⑧ 应经常向输煤控制室了解原煤仓内的存煤情况，煤量不足时应及时要求输煤人员上煤。

⑨ 各套制粉系统定期切换运行。备用设备应处于随时可启动状态，制粉系统启动后应检查其运行情况。制粉系统运行中，若发生自动装置因故退出时，应加强手动调节和监视，并及时联系检修处理。

⑩ 磨煤机正常运行时，煤矸石斗落渣门在打开位置，排渣门在关闭位置。每 2 小时排渣一次。如遇煤矸石量增大时，应增加排放次数。

⑪ 运行中发现制粉电耗高，可以通过调整煤粉细度、给煤量、加载油压、通风量及磨煤机出口风温的办法来进行调整。

1. Kehalusan serbuk batubara harus diuji oleh bagian kimia sekali setiap *shift*, dengan kontrol pada kisaran $R_{90}=30\%$. Jika hasil tidak memenuhi syarat dalam waktu lama, sesuaikan kecepatan putar *separator* dan rasio udara-batubara untuk memastikan kehalusan serbuk memenuhi standar.

2. Dalam pengoperasian normal, katup pengatur udara panas dan dingin harus diposisikan pada mode otomatis berdasarkan kondisi operasi mill, dengan suhu outlet dikontrol pada kisaran **60 ～ 65°C**.

3. Perhatikan kondisi jatuhnya batubara pada *feeder*. Jika muncul peringatan terputusnya aliran batubara (*coal interruption*) pada pipa inlet, segera sesuaikan pembakaran untuk mencegah ketidakstabilan api yang dapat menyebabkan *boiler extinguishment* (mati api) setelah mill trip. Jika motor pembersih (*scrapper*) feeder mengalami gangguan, segera hubungi bagian pemeliharaan untuk mencegah penumpukan batubara yang dapat menyebabkan sabuk (*belt*) macet.

4. Selama operasi normal, jumlah pengumpanan batubara dan volume udara primer

harus memenuhi hubungan kurva kondisi kerja. Tekanan *roller* pada sistem hidrolik dan jumlah pengumpanan batubara juga harus memenuhi hubungan kurva performa.
5. Dalam pengoperasian normal, tekanan udara segel mill harus lebih besar dari **2 kPa**.
6. Mill tidak diizinkan beroperasi melebihi arus nominal (*overcurrent*). Suhu lilitan motor mill harus dipantau dengan saksama.
7. Selama pengoperasian normal, parameter operasional mill harus dipantau sesuai dengan tabel parameter operasional mill.
8. Lakukan koordinasi rutin dengan ruang kontrol transmisi batubara (*coal handling*) mengenai stok batubara di dalam *bunker*. Jika jumlah batubara tidak mencukupi, segera minta petugas transmisi batubara untuk melakukan pengisian.
9. Setiap set sistem pembuatan serbuk harus dioperasikan secara bergantian (*rolling*) secara periodik. Peralatan cadangan harus selalu dalam kondisi siap start. Periksa kondisi operasi sistem setelah dinyalakan. Jika perangkat otomatis keluar dari sistem karena suatu alasan, tingkatkan pengaturan dan pemantauan secara manual serta segera hubungi bagian pemeliharaan.
10. Saat mill beroperasi normal, katup pembuangan pada bak *reject* (*pyrite hopper*) berada dalam posisi terbuka, sedangkan katup pengeluaran (*discharge gate*) dalam posisi tertutup. Lakukan pembuangan limbah (*reject*) setiap **2 jam** sekali. Jika jumlah limbah meningkat, tambah frekuensi pembuangan.
11. Jika konsumsi listrik sistem pembuatan serbuk ditemukan tinggi selama operasi, penyesuaian dapat dilakukan melalui pengaturan kehalusan serbuk, jumlah pengumpanan batubara, tekanan oli pembebanan, volume ventilasi, serta suhu udara outlet mill.

20）制粉系统的停止 Penghentian Sistem Pembuatan Serbuk Batubara (Mill)
① 逐渐减小待停磨的煤量，直至最低煤量 15t/h 左右，根据负荷调整其他磨煤机给煤量；
② 关闭给煤机入口电动插板门，待给煤量到 0t/h 后关闭给煤机出口电动插板门；
③ 及时调整冷、热风调节门开度维持分离器温度在规定的范围；
④ 检查磨煤机压差逐渐减小，待磨煤机振动增大时提升磨辊；
⑤ 对磨煤机进行排渣，排净后停止磨煤机运行，检查磨煤机入口冷、热风关断门，出口关断门联关正常，注意一次风压及其他磨煤机风量变化，调整炉膛压力正常；
⑥ 关闭热风闸板门以降低磨煤机出口温度，解除磨煤机保护联锁，开启磨煤机出口关断门和入口冷风关断门，调整冷风调节门控制磨煤机出口温度。正常停运磨煤机前应将其风量降至 0t/h 左右后，再停运磨煤机；
⑦ 确定磨煤机已冷却到环境温度，关闭磨煤机出口关断门，投入磨煤机联锁保护。
⑧ 冬天磨煤机停运后应做好防冻措施，在磨煤机启动前要注意对磨煤机各部认真检查，特别是油站的冷却水系统；
⑨ 磨煤机启动及运行期间应注意调整磨煤机油站油温。
⑩ 停止制粉系统时，应注意调节水煤比，维持过热度及机组蒸汽参数正常，防止机组负荷大幅度波动，

应注意对给煤量时行调整，同时应注意对风量进行调整，防止氧量过大造成燃烧不稳定，操作时应缓慢，加强对其他磨煤机参数的监视。

1. Kurangi jumlah batubara pada mill yang akan dihentikan secara bertahap hingga mencapai batas minimum sekitar **15 t/h**, serta sesuaikan jumlah pengumpanan batubara pada mill lainnya berdasarkan beban unit.

2. Tutup katup *electric gate* inlet *feeder*. Setelah jumlah pengumpanan batubara mencapai **0 t/h**, tutup katup *electric gate* outlet *feeder*.

3. Sesuaikan bukaan katup pengatur udara panas dan dingin secara tepat waktu untuk menjaga suhu *separator* tetap dalam rentang yang ditentukan.

4. Perhatikan perbedaan tekanan (*differential pressure*) mill yang semakin mengecil. Saat getaran mill mulai meningkat, segera angkat *grinding roller*.

5. Lakukan pembuangan limbah (*reject*) pada mill. Setelah bersih, hentikan operasional mill. Pastikan katup *shut-off* inlet udara panas/dingin serta katup *shut-off* outlet menutup secara otomatis dengan normal. Perhatikan perubahan tekanan udara primer serta volume udara pada mill lainnya, dan jaga tekanan tungku tetap normal.

6. Tutup katup gerbang udara panas untuk menurunkan suhu outlet mill, lepas interlok proteksi mill, serta buka katup *shut-off* outlet dan katup *shut-off* udara dingin inlet. Atur katup pengatur udara dingin untuk mengontrol suhu outlet mill. Sebelum penghentian normal, turunkan volume udara hingga sekitar **0 t/h** sebelum benar-benar mematikan mill.

7. Setelah memastikan mill telah mendingin hingga mencapai suhu lingkungan, tutup katup *shut-off* outlet mill dan aktifkan kembali interlok proteksi mill.

8. Lakukan langkah pencegahan pembekuan (*anti-freeze*) setelah mill berhenti di musim dingin. Sebelum menyalakan mill kembali, periksa setiap bagian dengan teliti, terutama sistem air pendingin pada stasiun oli.

9. Selama proses start dan operasi mill, pastikan suhu oli pada stasiun oli mill selalu disesuaikan.

10. Saat menghentikan sistem, perhatikan pengaturan rasio air-batubara (*water-fuel ratio*), jaga derajat superpanas (*superheat*) dan parameter uap unit tetap normal untuk mencegah fluktuasi beban yang besar. Sesuaikan jumlah pengumpanan batubara dan volume udara secara perlahan untuk mencegah kadar oksigen terlalu tinggi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pembakaran, serta tingkatkan pemantauan pada parameter mill lainnya.

21）防止制粉系统着火 Pencegahan Kebakaran pada Sistem Pembuatan Serbuk Batubara

防止制粉系统着火的相关规定 Pencegahan Kebakaran pada Sistem Pembuatan Serbuk Batubara

① 备用磨煤机每七天进行启动或切换一次，切换时停运的制粉原煤仓保持 1/3 左右的仓位，准备启动时及时联系燃料上煤，磨煤机内的煤位尽量抽干净，停运后立即将磨煤机内的煤排干净，紧急停运的

磨煤机 8h 内将煤排出。

② 磨煤机消防蒸汽定期试验，确保随时可用，试验时至各台磨煤机的电动门确保关闭严密，打开磨煤机灭火蒸汽集箱疏水直至全部变为蒸汽为止，注意防止磨煤机进入蒸汽或疏水。

③ 磨煤机暖磨过程中，严格控制暖磨速度，发现温度异常升高应立即停止暖磨，投入消防蒸汽并查明原因后才能重新暖磨。

④ 巡检必须对备用磨煤机、给煤机、原煤斗进行检查，检测设备外壳温度有无异常变化。

⑤ 磨煤机故障停运时间超过 12h，应将磨煤机和给煤机内煤清理干净。

⑥ 磨煤机停运时，必须对磨煤机进行彻底吹扫，当磨煤机电流达空载电流时，才能停止磨煤机。

⑦ 磨煤机运行中跳闸，应严密监视磨出口风温，磨煤机故障消除后及时启动，磨煤机充分吹扫后再启动给煤机。

1. Mill cadangan harus dijalankan atau dipindahkan (*switchover*) setiap tujuh hari sekali. Saat pemindahan, jaga volume batubara pada *bunker* mill yang akan berhenti di kisaran 1/3 kapasitas, serta segera hubungi bagian bahan bakar untuk pengisian saat akan memulai start. Usahakan level batubara di dalam mill terkuras habis sebelum berhenti. Segera bersihkan sisa batubara di dalam mill setelah berhenti, dan untuk mill yang berhenti darurat (*emergency trip*), batubara harus dikeluarkan dalam waktu maksimal 8 jam.

2. Lakukan pengujian rutin pada uap pemadam kebakaran (*fire fighting steam*) mill untuk memastikan kesiapannya setiap saat. Saat pengujian, pastikan katup listrik menuju setiap mill tertutup rapat. Buka drainase pada *header* uap pemadam hingga seluruhnya berubah menjadi uap kering, serta waspadai agar tidak ada uap atau air kondensasi yang masuk ke dalam mill.

3. Selama proses pemanasan mill (*warming*), kendalikan laju kenaikan suhu dengan ketat. Jika ditemukan kenaikan suhu yang tidak normal, segera hentikan proses pemanasan, masukkan uap pemadam kebakaran, dan cari penyebabnya sebelum memulai pemanasan kembali.

4. Petugas inspeksi lapangan wajib memeriksa mill cadangan, *feeder*, dan *bunker* batubara mentah untuk mendeteksi adanya perubahan suhu yang tidak normal pada casing peralatan.

5. Jika mill berhenti karena gangguan selama lebih dari 12 jam, sisa batubara di dalam mill dan *feeder* harus dibersihkan hingga tuntas.

6. Saat mill akan dihentikan, proses *purging* (pembersihan dengan aliran udara) harus dilakukan secara menyeluruh. Mill baru boleh dihentikan setelah arus motor mencapai nilai arus tanpa beban (*no-load current*).

7. Jika mill trip saat beroperasi, pantau dengan ketat suhu udara outlet mill. Segera operasikan kembali setelah gangguan teratasi, dan pastikan mill telah melalui proses *purging* yang cukup sebelum menyalakan kembali *feeder*.

磨煤机蒸汽灭火试验步骤 Langkah-langkah Pengujian Pemadam Api Uap Mill:

① 汇报值长准备进行磨煤机蒸汽灭火试验。
② 开启磨煤机蒸汽灭火集箱疏水
③ 缓慢开启辅汽联箱至磨煤机蒸汽灭火手动一,二次，注意疏水温度及管道振动，根据疏水温度情况逐渐关闭磨煤机蒸汽灭火集箱疏水
④ 疏水温度达到 180℃，逐渐关闭辅汽联箱至磨煤机蒸汽灭火手动一,二次门。
⑤ 汇报单元长磨煤机蒸汽灭火试验操作完毕。

1. Lapor ke *Duty Shift Leader* (Unit Commander) bahwa persiapan pengujian pemadam api uap mill akan dilakukan.
2. Buka katup drainase (*drain*) pada *header* uap pemadam api mill.
3. Buka secara perlahan katup manual pertama dan kedua pada jalur uap pemadam dari *auxiliary steam header*. Perhatikan suhu drainase serta getaran pipa, kemudian tutup katup drainase *header* uap pemadam secara bertahap berdasarkan kondisi suhu drainase.
4. Setelah suhu drainase mencapai **180°C**, tutup secara bertahap katup manual pertama dan kedua pada jalur uap pemadam dari *auxiliary steam header*.
5. Lapor ke *Unit Leader* bahwa operasional pengujian pemadam api uap mill telah selesai dilaksanakan.

运行中防止制粉着火的措施 Langkah-langkah Pencegahan Kebakaran Sistem Pembuatan Serbuk Saat Operasi：
① 煤粉经济细度为 R90=30%左右，正常运行中控制在 20%～30%之间，超过该数值汇报并进行调整。
② 给煤机清扫电机每两小时启动一次，每次启动时间不少于 5 分钟，给煤机内照明不亮时及时上缺陷。
③ 设立停运磨煤机测温记录本，磨煤机停运后每班对给煤机、磨煤机进行两次测温，对各原煤仓测温两次。
④ 每班对运行磨煤机排渣两次。
⑤ 严格控制磨煤机出口温度，当出口温度接近 70℃且无法调整时，紧急停运磨煤机。

1. Kehalusan serbuk batubara ekonomis adalah sekitar R90=30%. Dalam pengoperasian normal, kontrol nilai tersebut di antara **20% hingga 30%**. Jika melebihi nilai tersebut, segera lapor dan lakukan penyesuaian.
2. Motor pembersih (*scrapper*) pada *feeder* harus dijalankan setiap dua jam sekali dengan durasi tidak kurang dari **5 menit**. Jika lampu penerangan di dalam *feeder* mati, segera buat laporan kerusakan (*defect*).
3. Buat buku catatan pemantauan suhu untuk mill yang sedang berhenti. Setiap *shift* wajib melakukan pengukuran suhu sebanyak dua kali pada *feeder*, mill, dan setiap *bunker* batubara mentah yang sedang dalam posisi berhenti.
4. Lakukan pembuangan limbah (*reject*) pada mill yang sedang beroperasi sebanyak dua kali setiap *shift*.
5. Kendalikan suhu outlet mill dengan ketat. Jika suhu outlet mendekati **70°C** dan tidak

dapat disesuaikan lagi, segera lakukan penghentian darurat (*emergency trip*) pada mill tersebut.

22）影响磨煤机出力的因素 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Output Mill

① 磨煤机通风量磨煤机内的通风量增加，对煤粉的干燥和携带能力越强，煤粉相对越粗，磨煤机的出力越高；

② 磨煤机分离器开度；

③ 制粉系统的运行工况——制粉系统运行工况的好坏，关系到磨煤机出力是否稳定，好的制粉运行工况，煤粉细度比较均匀，磨煤机出力也比较稳定，制粉出力相应提高。

④ 磨辊、磨盘的磨损程度——磨辊、磨盘运行时间长久以后就会出现严重的磨损，其碾磨能力下降，导致磨煤机出力降低。

⑤ 煤质的变化一来煤较杂，若煤质中含有较多的煤矸石、杂物，由于其不易被碾碎，导致磨煤机出力降低。

⑥ 磨煤机的加载力一加载油压越低，磨煤机出力越低，制粉电耗也就越高。

⑦ 磨煤机内料位一磨煤机内煤位高，磨煤机通风量不足，干燥能力降低，磨煤机出力下降，磨煤机内煤位低，磨煤机处于空转状态，磨煤机的出力也会降低，因此磨煤机内要保持适当的料位。

1. Volume Ventilasi Mill. Peningkatan volume ventilasi di dalam mill akan memperkuat kemampuan pengeringan dan pengangkutan serbuk batubara. Hal ini menyebabkan serbuk batubara menjadi relatif lebih kasar dan meningkatkan output mill.

2. Bukaan Separator Mill. Tingkat pembukaan atau kecepatan putar *separator* akan menentukan kehalusan serbuk yang keluar, yang secara langsung memengaruhi jumlah produksi serbuk batubara.

3. Kondisi Operasional Sistem Pembuatan Serbuk. Kondisi operasional yang baik menjamin stabilitas output mill. Dengan kondisi operasi yang optimal, kehalusan serbuk batubara akan lebih seragam, output mill lebih stabil, dan kapasitas produksi sistem meningkat secara proporsional.

4. Tingkat Keausan Grinding Roller dan Grinding Table. Setelah beroperasi dalam waktu lama, *grinding roller* dan *grinding table* akan mengalami keausan yang serius. Hal ini menurunkan kemampuan penggilingan yang mengakibatkan penurunan output mill.

5. Perubahan Kualitas Batubara. Jika batubara yang datang tercampur dengan banyak batu bara limbah (*gangue*) atau benda asing lainnya yang sulit digiling, maka output mill akan menurun.

6. Gaya Pembebanan (Loading Force) Mill. Semakin rendah tekanan oli pembebanan, semakin rendah output mill, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi listrik per ton serbuk batubara.

7. Level Material di Dalam Mill. Jika level batubara di dalam mill terlalu tinggi, volume ventilasi akan tidak mencukupi dan kemampuan pengeringan menurun, sehingga output berkurang. Sebaliknya, jika level terlalu rendah, mill akan beroperasi dalam kondisi kosong (*idling*) yang juga menurunkan output. Oleh karena itu, level

material yang tepat harus selalu dipertahankan.

23）磨煤机排渣 Operasional Pembuangan Limbah (Reject) Mill

磨煤机排渣操作规范 Standar Operasional Pembuangan Limbah

① 正常运行时，磨煤机煤矸石手动排放应每两小时一次，当磨煤机运行异常，发生排原煤或堵煤时，应连续排放。

② 在启动初期应间隔半小时检查并排放一次煤矸石，在每次启磨前和停磨后必须检查并清理煤矸石。

1. Dalam pengoperasian normal, pembuangan limbah batu bara (*gangue*) secara manual harus dilakukan setiap dua jam sekali. Apabila operasional mill tidak normal, seperti terjadi pembuangan batubara mentah atau penyumbatan batubara, maka pembuangan harus dilakukan secara terus-menerus.

2. Pada tahap awal start-up, periksa dan lakukan pembuangan limbah setiap setengah jam sekali. Selain itu, limbah wajib diperiksa dan dibersihkan setiap kali sebelum start mill maupun setelah mill dihentikan (stop).

煤矸石排放的注意事项 Catatan Penting Pembuangan Limbah

① 运行时，煤矸石斗落渣门应打开。

② 煤矸石斗的出、入口为气动闸板门，两个门不能同时打开，热控逻辑设定为互相闭锁开；当出现控制故障或门体卡涩时，应通知检修处理。

③ 在煤矸石排放过程中如发现排除不明金属块时，应通知检修查看，确认磨煤机是否有部件脱落。

1. Saat mill beroperasi, katup masuk limbah pada bak penampung (*reject hopper*) harus dalam posisi terbuka.

2. Katup inlet dan outlet pada bak penampung limbah merupakan katup gerbang pneumatik (*pneumatic gate valve*). Kedua katup ini tidak boleh dibuka secara bersamaan. Logika kontrol termal telah diatur untuk saling mengunci (*interlock*) satu sama lain. Jika terjadi kegagalan kontrol atau katup macet, segera hubungi bagian pemeliharaan.

3. Selama proses pembuangan limbah, jika ditemukan bongkahan logam yang tidak diketahui asalnya, segera hubungi bagian pemeliharaan untuk melakukan pengecekan guna memastikan tidak ada komponen internal mill yang lepas.

24）磨煤机油站 Stasiun Oli Mill

24.1 磨煤机油站操作注意事项 Catatan Penting Pengoperasian Stasiun Oli Mill

① 正常运行中不允许对控制柜“就地/远方”切换开关进行操作，防止磨跳闸。

② 对磨煤机进行排渣时，排渣门附近不得有人逗留，防止人员烫伤；排渣完毕后检查排渣门处无漏风、漏粉。

1. Selama pengoperasian normal, dilarang mengoperasikan sakelar pemilih "Lokal/Remote" pada panel kontrol untuk mencegah mill trip.

2. Saat melakukan pembuangan limbah (*reject*) mill, dilarang ada orang yang berada di

sekitar pintu pembuangan untuk mencegah luka bakar. Setelah selesai, pastikan tidak ada kebocoran udara maupun bubuk batubara pada pintu pembuangan.

24.2 磨煤机油站就地操作规范 Standar Operasional Lokal Stasiun Oli Mill

① 检查相关工作票已终结，相关工作已完成，工作人员已全部撤出，就地检查设备正常，具备启动条件。

② 检查就地控制柜各开关、按钮、指示灯状态正确，电源正常，汇报主值、单元长就地可以启动。

③ 将控制柜“就地/远方”选择开关切至就地，启动稀油站电加热器运行，就地检查稀油站温度 25℃时，启动稀油站润滑油泵。检查油泵运行正常，各油管道无漏油等情况。

④ 点击磨煤机液压油站加载油泵运行按钮，检查加载油泵运行正常，各油管道无漏油等情况，根据需要关闭液压站液动换向阀，点击“升磨辊”或“降磨辊”按钮，检查磨煤机磨辊升到位或降到位。

⑤ 如果需要磨煤机磨辊加压时，检查磨煤机磨辊降到位，开启液动换向阀，点击控制柜“变加载开启”或“定加载开启”按钮，检查磨煤机变加载或定加载油压正常。

⑥ 在磨煤机需要进行排渣时，检查排渣门关闭、落渣门开启。关闭落渣门，开启排渣门，检查出渣情况，防止烫伤。待无渣排出后，关闭排渣门，开启落渣门，视排渣情况重复上述操作直至无渣排出。排渣完毕后，检查落渣门在开启位置，排渣门在关闭位置。

⑦ 需要对磨煤机稀油站滤网进行切换时，应取得单元长、值长的同意，磨煤机运行时应做好磨煤机跳闸事故预想，尽量避免在磨煤机运行时进行滤网切换操作。进行操作人员使用专用操作工具对切换旋钮进行顺时针旋转 180°，切换完毕检查油压正常。

1. Periksa apakah izin kerja terkait telah diselesaikan, pekerjaan telah usai, dan seluruh personel telah meninggalkan area. Pastikan peralatan dalam kondisi normal dan siap untuk dijalankan.

2. Periksa status setiap sakelar, tombol, dan lampu indikator pada panel kontrol lokal dalam kondisi benar. Pastikan catu daya normal, lalu lapor ke *Main Operator* atau *Unit Leader* bahwa peralatan siap di-start secara lokal.

3. Putar sakelar pemilih "Lokal/Remote" ke posisi lokal. Jalankan pemanas listrik (*heater*) stasiun oli pelumas. Saat suhu mencapai **25°C**, jalankan pompa oli pelumas. Periksa pompa beroperasi normal dan tidak ada kebocoran pada pipa-pipa oli.

4. Tekan tombol start pompa oli hidrolik (*loading oil pump*). Periksa pompa beroperasi normal dan tidak ada kebocoran. Sesuai kebutuhan, tutup katup pembalik hidrolik, tekan tombol "Angkat Roller" atau "Turunkan Roller", lalu pastikan posisi *roller* sudah terangkat atau turun sepenuhnya.

5. Jika diperlukan pemberian tekanan pada *roller*, pastikan *roller* sudah turun sepenuhnya, buka katup pembalik hidrolik, lalu tekan tombol "Variable Loading Start" atau "Constant Loading Start". Periksa tekanan oli pembebanan dalam kondisi normal.

6. Saat melakukan pembuangan limbah, periksa pintu pembuangan (*discharge gate*) tertutup dan pintu jatuh (*inlet gate*) terbuka. Tutup pintu jatuh, buka pintu pembuangan, dan periksa kondisi limbah yang keluar sambil waspada terhadap luka bakar. Setelah tidak ada limbah, tutup pintu pembuangan dan buka kembali pintu jatuh. Ulangi

prosedur hingga bersih. Terakhir, pastikan pintu jatuh terbuka dan pintu pembuangan tertutup.

7. Perpindahan (*switchover*) filter oli harus mendapatkan izin dari *Unit Leader* atau *Shift Leader*. Jika dilakukan saat mill beroperasi, lakukan antisipasi terhadap risiko mill trip. Gunakan alat khusus untuk memutar knop pemindah searah jarum jam sebesar **180°**, lalu periksa tekanan oli tetap normal setelah pindah.

24.3 磨煤机油站润滑油泵切换 Perpindahan Pompa Oli Pelumas Mill

① 汇报值长准备切换磨煤机润滑油泵。

② 检查磨煤机润滑油泵运行正常，润滑油压正常。

③ 检查备用的磨煤机润滑油泵完好，电机绝缘合格，符合启动条件。

④ 检查磨煤机润滑油泵联锁在投入状态。

⑤ 启动磨煤机润滑油泵，检查油泵运行正常，润滑油压正常。

⑥ 停止需停运的磨煤机润滑油泵，检查润滑油压正常。

1. Lapor ke *Shift Leader* untuk persiapan perpindahan pompa oli pelumas.

2. Periksa pompa yang beroperasi dalam kondisi normal dengan tekanan oli yang stabil.

3. Pastikan pompa cadangan dalam kondisi baik, isolasi motor memenuhi syarat, dan siap dijalankan.

4. Pastikan interlok pompa oli pelumas dalam posisi aktif (*in service*).

5. Jalankan pompa cadangan, periksa operasional pompa dan tekanan oli normal.

6. Hentikan pompa yang ingin diistirahatkan, lalu periksa tekanan oli tetap stabil.

24.4 磨煤机油站润滑油泵切换注意事项 Catatan Penting Perpindahan Pompa Oli Pelumas Mill

① 切换时应投入联锁，先启动备用泵，就地必须检查油压、油泵正常后方可停止运行泵，禁止采用先停后起方式进行切换，防止出现两台油泵均停或切换时油压低导致磨煤机跳闸；

② 操作前应认真核对设备；

③ 切换前摇测备用油泵电机绝缘合格，油泵启动后认真检查油泵及电机工作状态。

1. Saat perpindahan, interlok harus aktif. Jalankan pompa cadangan terlebih dahulu, periksa tekanan dan kondisi pompa secara lokal, baru hentikan pompa sebelumnya. Dilarang menghentikan pompa sebelum menjalankan pompa cadangan untuk mencegah tekanan oli rendah yang dapat menyebabkan mill trip.

2. Verifikasi peralatan dengan teliti sebelum melakukan operasi.

3. Ukur nilai isolasi motor pompa cadangan sebelum digunakan. Setelah pompa start, periksa dengan saksama kondisi kerja pompa dan motornya.

25）磨煤机加载油泵切换 Perpindahan Pompa Oli Hidrolik dan Filter Oli Mill

25.1 磨煤机加载油泵切换步骤 Langkah-langkah Perpindahan Pompa Oli Hidrolik (Loading Oil Pump)

① 汇报值长准备切换磨煤机加载油泵。

② 检查磨煤机加载油泵运行正常，加载油压正常。
③ 检查备用的磨煤机加载油泵完好，电机绝缘合格，符合启动条件。
④ 检查磨煤机加载油泵联锁在投入状态。
⑤ 启动磨煤机加载油泵，检查油泵运行正常，加载油压正常。
⑥ 停止需停运的磨煤机加载油泵，检查加载油压正常。

1. Lapor kepada *Shift Leader* (Vichang) bahwa persiapan perpindahan pompa oli hidrolik mill akan dilakukan.
2. Periksa pompa yang sedang beroperasi dalam kondisi normal dan tekanan oli hidrolik stabil.
3. Pastikan pompa cadangan dalam kondisi baik, isolasi motor memenuhi syarat, dan memenuhi kriteria untuk dijalankan.
4. Periksa dan pastikan interlok pompa oli hidrolik dalam posisi aktif (*in service*).
5. Jalankan pompa oli hidrolik cadangan, periksa operasional pompa normal, dan tekanan oli stabil.
6. Hentikan pompa yang ingin diistirahatkan, lalu pastikan tekanan oli hidrolik tetap normal.

25.2 磨煤机加载油泵切换注意事项 Catatan Penting Perpindahan Pompa Oli Hidrolik
① 切换时应投入联锁，先启动备用泵，就地必须检查油压、油泵正常后方可停止运行泵，禁止采用先停后起方式进行切换，防止出现两台油泵均停或切换时油压低导致制粉出力及机组负荷大幅波动；
② 操作前应认真核对设备；
③ 切换前摇测备用油泵电机绝缘合格，油泵启动后认真检查油泵及电机工作状态。

1. Saat perpindahan, interlok harus aktif. Jalankan pompa cadangan terlebih dahulu, periksa tekanan dan kondisi pompa secara lokal, baru hentikan pompa sebelumnya. Dilarang menggunakan metode "henti dulu baru start" untuk mencegah kedua pompa mati atau penurunan tekanan yang dapat menyebabkan fluktuasi besar pada output mill dan beban unit.
2. Lakukan verifikasi peralatan dengan teliti sebelum melakukan pengoperasian.
3. Ukur nilai isolasi motor pompa cadangan sebelum digunakan. Setelah pompa start, periksa dengan saksama kondisi kerja pompa dan motornya.

25.3 磨煤机油站滤网切换 Perpindahan Filter Oli Stasiun Oli Mill
① 汇报值长，准备对磨煤机油站滤网进行切换。
② 检查磨煤机油系统供油压力、磨煤机油站滤网前后压差。
③ 按下磨煤机油站滤网切换手柄顶部按钮至少 1 分钟，对备用滤网进行注油。
④ 在按下滤网顶部按钮的情况下对磨煤机油站滤网进行切换，注意监视供油压力变化情况，注意观察滤网切换后磨煤机油系统供油压力正常。
⑤ 检查磨煤机油系统供油压力、磨煤机油站滤网前后压差均正常。

1. Lapor kepada *Shift Leader* bahwa persiapan perpindahan filter stasiun oli mill akan

dilakukan.

2. Periksa tekanan pasokan oli sistem dan perbedaan tekanan (*differential pressure*) sebelum serta sesudah filter.

3. Tekan tombol di bagian atas tuas pemindah filter selama minimal **1 menit** untuk melakukan pengisian oli ke filter cadangan.

4. Pindahkan tuas filter stasiun oli dalam kondisi tombol atas tetap ditekan. Pantau perubahan tekanan pasokan oli dan pastikan tekanan sistem tetap normal setelah perpindahan.

5. Pastikan tekanan pasokan oli dan perbedaan tekanan pada filter yang baru digunakan dalam kondisi normal.

25.4 磨煤机油站滤网切换注意事项 Tindakan Pencegahan Switching Filter Oil Station Coal Mill

① 切换时应投入油泵联锁，就地必须检查油压、油泵运行正常，并注意切换滤网手柄有无卡涩情况；

② 操作前应认真核对设备；

③ 切换后滤网前后压差仍较大，甚至更大于滤网切换之前，应及时将滤网切换至原位置，并联系检修处理。

① Saat melakukan *switching*, *interlock oil pump* harus diaktifkan (put into service). Harus dilakukan pemeriksaan secara *local* untuk memastikan *oil pressure* dan operasional *oil pump* berjalan normal, serta perhatikan apakah *handle* (gagang) *switching* filter mengalami macet (*jammed/stuck*) atau tidak;

② Sebelum pengoperasian, peralatan harus diverifikasi dengan cermat;

③ Setelah *switching*, jika *differential pressure* (perbedaan tekanan) filter masih tinggi, atau bahkan lebih besar daripada sebelum *switching* dilakukan, filter harus segera dikembalikan ke posisi semula (posisi *original*), dan segera hubungi bagian *maintenance* untuk penanganan/perbaikan.

26）煤粉细度调整措施 Langkah-langkah Penyesuaian Kehalusan Serbuk Batubara

① 磨煤机加载力 给煤量一定，加载力越大，煤粉细度越小；反之越大

② 磨煤机通风量 相同条件下，磨煤机通风量越大，煤粉细度越大；反之越小

③ 静态分离器角度 角度越小，煤粉细度越小；反之越大

1. Gaya Pembebanan Mill. Dengan jumlah pengumpanan batubara yang tetap, semakin besar gaya pembebanan, maka kehalusan serbuk semakin kecil (semakin halus). Sebaliknya, semakin kecil gaya pembebanan, serbuk semakin besar (semakin kasar).

2. Volume Ventilasi Mill. Pada kondisi yang sama, semakin besar volume ventilasi mill, maka kehalusan serbuk semakin besar (semakin kasar). Sebaliknya, semakin kecil ventilasi, serbuk semakin kecil (semakin halus).

3. Sudut Separator Statis. Semakin kecil sudut bukaan, maka kehalusan serbuk

semakin kecil (semakin halus). Sebaliknya, semakin besar sudutnya, serbuk semakin besar (semakin kasar).

27）降低制粉电耗的措施 Langkah-langkah Menurunkan Konsumsi Listrik Sistem Pembuatan Serbuk

① 保持给煤量均匀防止断煤，在保持磨煤机出口温度不变的情况下，尽量提高磨煤机入口风温；

② 保持合格的煤粉细度，保持分离器适当转速，煤粉不应过细；

③ 消除制粉系统漏风；

④ 保持煤质稳定，避免煤中出现大量石子煤或煤矸石；

⑤ 磨煤机及时进行排渣，发现煤中石子煤或煤矸石较多时，适当增加排渣次数。

1. Menjaga pengumpanan batubara tetap seragam untuk mencegah terputusnya aliran batubara. Di bawah kondisi suhu outlet mill yang stabil, usahakan untuk meningkatkan suhu udara inlet mill semaksimal mungkin.

2. Menjaga kehalusan serbuk batubara tetap sesuai standar dengan mempertahankan kecepatan putar *separator* yang tepat. Serbuk batubara tidak boleh digiling terlalu halus secara berlebihan.

3. Mengeliminasi kebocoran udara pada sistem pembuatan serbuk batubara.

4. Menjaga stabilitas kualitas batubara dan menghindari masuknya batu bara limbah (*gangue*) atau batu-batuan dalam jumlah besar ke dalam batubara.

5. Melakukan pembuangan limbah (*reject*) tepat waktu. Jika ditemukan banyak batu atau limbah pada batubara, tingkatkan frekuensi pembuangan limbah secara tepat.

28）升降负荷操作及注意事项 Operasi Penaikan/Penurunan Beban dan Catatan Penting

① 如果需要加负荷磨煤机裕量不足，要在准备启动磨煤机的同时，将运行磨煤机的负荷加到最大，尽量满足机组负荷需要，等磨煤机投入运行后，再将负荷加到需要值。

② 如果需要减负荷，要注意检查炉内燃烧工况，减负荷后，磨煤机平均煤量较低时，可根据低负荷时间决定停止一套制粉系统运行，燃烧不稳应及时投入油枪助燃。

③ 机组调整负荷前，根据当前燃料量、风量、给水量，计算当前的锅炉煤/风/水比率，再根据要调整的负荷，初步计算需要调整的煤/风/水量；锅炉升负荷前要先加风，后加煤，减负荷要先减煤后减风；负荷调整结束后，要根据省煤器后的氧量细调风量，将氧量控制在正常范围内。

④ 在负荷调整过程中，要注意负压自动的跟踪情况；在升负荷前，如果受热面沿程温度较高或减温水调门开度较大，可先适当加水后加风、加煤，在减负荷前，如果受热面沿程温度较低或减温水调门开度较小，可先适当减水后减风、减煤；在调整负荷的过程中，要注意汽水分离器出口汽温过热度，并以此作为煤/水比调节的超前信号。

1. Jika perlu menambah beban namun cadangan (*margin*) mill tidak mencukupi, naikkan beban mill yang sedang beroperasi hingga maksimal sambil bersiap menyalakan mill tambahan. Setelah mill tambahan beroperasi, sesuaikan kembali beban ke nilai yang dibutuhkan.

2. Jika perlu mengurangi beban, periksa kondisi pembakaran di dalam tungku. Setelah

beban dikurangi dan rata-rata pengumpanan batubara pada mill rendah, tentukan apakah satu set sistem mill perlu dihentikan berdasarkan durasi beban rendah tersebut. Jika pembakaran tidak stabil, segera masukkan bantuan api minyak (*oil gun*).

3. Sebelum menyesuaikan beban unit, hitung rasio batubara/udara/air berdasarkan parameter saat ini. Sebelum menaikkan beban boiler, tambahkan udara terlebih dahulu baru kemudian batubara. Untuk menurunkan beban, kurangi batubara terlebih dahulu baru kemudian udara. Setelah penyesuaian selesai, lakukan penyetelan halus pada volume udara berdasarkan kadar oksigen setelah *economizer* untuk menjaga oksigen dalam rentang normal.

4. Selama proses penyesuaian beban, perhatikan kemampuan pelacakan (*tracking*) otomatis tekanan negatif tungku. Jika suhu pada permukaan pemanas tinggi atau bukaan katup *desuperheater* besar sebelum naik beban, tambahkan air terlebih dahulu sebelum menambah udara dan batubara. Sebaliknya, jika suhu rendah atau bukaan katup *desuperheater* kecil sebelum turun beban, kurangi air terlebih dahulu. Gunakan derajat superpanas pada outlet *moisture separator* sebagai sinyal awal untuk penyesuaian rasio batubara/air.

5.4 制粉系统事故处理 Penanganan Gangguan Sistem Pembuatan Serbuk

1）紧急停运的条件 Kondisi Penghentian Darurat (Emergency Trip) Mill

发生下列情况之一应立即手动停止制粉系统运行 Apabila terjadi salah satu dari kondisi berikut, sistem pembuatan serbuk harus segera dihentikan secara manual.

① 锅炉紧急停炉时；

② 制粉系统着火或发生爆炸时；

③ 制粉系统周围着火或威胁设备安全运行时；

④ 润滑油系统故障或漏时，润滑油压低于规定值；

⑤ 磨煤机电流突然增大超过允许电流时；

⑥ 磨煤机发生严重振动时；

⑦ 电气设备故障，需立即停止制粉系统运行时；

⑧ 电网或电气故障突然减负荷时；

⑨ 运行的密封风机跳闸，备用密封风机不能自启动，手动启动不成功，失去密封风。

1. Saat terjadi penghentian boiler secara darurat (*MFT/Emergency Trip Boiler*).

2. Terjadi kebakaran atau ledakan pada sistem pembuatan serbuk.

3. Terjadi kebakaran di sekitar sistem pembuatan serbuk yang mengancam keselamatan operasional peralatan.

4. Terjadi gangguan atau kebocoran pada sistem oli pelumas, di mana tekanan oli pelumas turun di bawah nilai yang ditentukan.

5. Arus listrik mill tiba-tiba meningkat drastis melebihi batas arus yang diizinkan.

6. Terjadi getaran hebat pada mill.

7. Terjadi gangguan pada peralatan listrik yang mengharuskan sistem pembuatan

serbuk segera dihentikan.

8. Terjadi pengurangan beban secara mendadak akibat gangguan pada jaringan listrik atau sistem elektrikal.

9. Kipas udara segel (*sealing fan*) yang beroperasi trip, kipas cadangan gagal start otomatis maupun manual, sehingga kehilangan udara segel sepenuhnya.

一次风机紧急停运的条件 Kondisi Penghentian Darurat Kipas Udara Primer (PA Fan)

① 风机内部强烈振动，威胁设备和人身安全；

② 风机轴承强烈振动；

③ 风机轴承温度急剧升高；

④ 风机轴承冒烟；

⑤ 风机电机冒烟；

⑥ 风机达到保护动作条件而未跳闸时。

1. Terjadi getaran kuat di dalam kipas yang mengancam keselamatan peralatan dan personel.

2. Getaran pada bantalan (*bearing*) kipas sangat kuat.

3. Suhu bantalan kipas meningkat secara drastis dan mendadak.

4. Bantalan kipas mengeluarkan asap.

5. Motor penggerak kipas mengeluarkan asap.

6. Kondisi proteksi kipas telah tercapai namun kipas gagal trip secara otomatis.

2）磨煤机跳闸 Mill Trip

现象 Gejala

① 磨煤机跳闸光字牌报警，磨煤机电流至零。跳闸后联锁关闭磨煤机出口关断门、入口热风关断门，磨煤机冷风调节挡板开至 10%；

② 给煤机跳闸，出、入口电动插板门联关；

③ 锅炉汽温、汽压下降，若其他运行的煤层在自动时，运行的给煤机转速自动增加；

④ 炉膛负压增大，引风机动叶在自动位置时将会关小。

1. Panel alarm "Mill Trip" menyala dan 电流 (arus) mill turun hingga nol. Setelah trip, interlok akan menutup katup *shut-off* outlet mill serta katup *shut-off* udara panas inlet, dan *damper* pengatur udara dingin mill akan membuka hingga 10%.

2. Feeder（給煤机）ikut trip, dan katup *electric gate* inlet serta outlet feeder akan menutup secara otomatis melalui interlok.

3. Suhu dan tekanan uap boiler menurun. Jika lapisan batubara lain yang beroperasi berada dalam mode otomatis (*Auto*), maka kecepatan putar feeder yang sedang beroperasi akan meningkat secara otomatis.

4. Tekanan negatif tungku (*furnace pressure*) meningkat. Jika *vane* kipas ID Fan berada pada posisi otomatis, maka bukaan akan mengecil secara otomatis.

原因 Penyebab

① 有一台主要辅机跳闸发生 RB 工况；

② 在磨煤机运行时切换稀油站就地控制柜远方/就地选择开关，会造成磨煤机跳闸；

③ 给煤机断煤时，如果处理不当，调整不及时，磨煤机出口风温达到 70℃跳闸；

④ 磨煤机稀油站滤网堵塞，润滑油压下降较多导致磨煤机跳闸；

⑤ 人员误操作；

⑥ 磨煤机出口气动关断门故障时关闭导致磨煤机跳闸；

⑦ 温度测点跳变、火检强度故障导致磨煤机跳闸；

⑧ 电动机故障跳闸或所在 10kV 母线失电；

⑨ 磨煤机热工相关保护动作。

1. Terjadi kondisi RB (*Run Back*) akibat salah satu alat bantu utama (*major auxiliary*) trip.

2. Mengoperasikan sakelar pemilih "Remote/Local" pada panel kontrol lokal stasiun oli pelumas saat mill sedang beroperasi.

3. Saat terjadi aliran batubara terputus (*coal interruption*) pada feeder, penanganan atau penyesuaian tidak dilakukan tepat waktu sehingga suhu outlet mill mencapai 70°C.

4. Filter oli stasiun oli pelumas tersumbat, menyebabkan tekanan oli pelumas turun drastis hingga memicu proteksi trip.

5. Kesalahan pengoperasian oleh personel (*human error*).

6. Terjadi gangguan pada katup pneumatik outlet mill yang menyebabkannya tertutup saat operasi.

7. Terjadi lonjakan nilai pada titik ukur suhu atau gangguan pada intensitas *flame scanner* (detektor api).

8. Kegagalan motor listrik atau kehilangan daya pada busbar 10 kV.

9. Aksi dari proteksi termal (*thermal protection*) terkait mill.

处理 Penanganan

① 加强运行磨煤机各参数的监视，发现磨煤机跳闸立即汇报单元长、值长

② 及时投入跳闸磨煤机对应煤层对冲侧运行煤层的油枪运行，维持燃烧稳定。调整炉膛负压稳定，跳闸磨煤机对应的层二次风门关至 20%

③ 检查其他给煤机煤量自动增加正常。如其他运行给煤机煤量均增加达到 45t/h 时，仍未达到断煤前的总煤量，立即解除给煤量自动、机组协调控制，切至 TF 方式减负荷。在减负荷过程中注意监视炉膛负压、氧量、一次风总压力，注意控制煤水比及蒸汽过热度，防止煤水比失调，造成汽温大幅波动；同时加强监视其他磨煤机出口温度、一次风速、入口一次风量、磨煤机密封风和一次风差压等参数正常，发现出现满磨现象时，减少给煤量，保证运行磨煤机的出力；

④ 根据燃料量下降情况进行减负荷，若不正常手动控制。若机组过热度降至零，或有可能进入湿态，分离器压力低于 15MPa，先开启 361 阀前电动门及 361 阀排水，关闭暖管管路，降低贮水箱水位，排除分离器进口水，以防止未饱和水进入过热器，导致主汽温度大幅下降，造成事故发生。

⑤ 磨煤机跳闸时，加强给水调整，监视锅炉主汽温度及分离器出口温度、过热度的监视。严密监视分

离器出口温度，开始下降时，立即减少给水量至正常运行时对应“水煤比”偏低一些进行粗调，主要根据经验对分离器出口温度及过热度调整，不能盲目相信水煤比。100MW 负荷或分离器压力高于 15MPa 以上，严禁进入湿态。加强主汽温度监视，及时关小主再热减温水调门，防止主汽温度大幅下降，影响汽轮机正常运行。调整给水时，加强机炉联系，防止给水量偏低影响汽泵正常运行或跳闸。

⑥ 备用磨煤机必须保证随时可用（润滑油泵运行，润滑油温≥25℃，液压油温≥20℃），其他给煤机煤量增加仍达不到磨煤机跳闸前煤量时，立即启动备用磨煤机。

⑦ 磨煤机恢复时，必须控制总煤量变化，避免出现过热度大幅升高，壁温超报警值。

⑧ 事故处理中及时联系脱硫、调整脱硝喷氨量保证各项环保参数不超标。

1. Tingkatkan pemantauan terhadap parameter setiap mill yang beroperasi, dan segera lapor kepada *Unit Leader* atau *Shift Leader* jika ditemukan mill trip.

2. Segera masukkan operasional *oil gun* pada sisi yang berlawanan (*opposed side*) dengan lapisan mill yang trip untuk menjaga stabilitas pembakaran. Jaga stabilitas tekanan negatif tungku, dan tutup katup udara sekunder (*secondary air damper*) pada lapisan mill yang trip hingga posisi 20%.

3. Periksa apakah peningkatan jumlah batubara pada feeder lain secara otomatis berjalan normal. Jika jumlah batubara pada feeder lain sudah mencapai maksimal 45 t/h namun belum mencapai total batubara sebelum kejadian, segera lepas mode otomatis (*Auto*) jumlah batubara serta koordinasi unit (*CCS*), lalu pindah ke mode TF (*Turbine Follow*) untuk menurunkan beban. Selama proses penurunan beban, pantau ketat tekanan negatif tungku, oksigen, tekanan total udara primer, serta kontrol rasio air-batubara dan derajat superpanas uap untuk mencegah fluktuasi suhu uap yang besar. Pantau juga suhu outlet, kecepatan udara primer, dan perbedaan tekanan udara segel pada mill lainnya untuk mencegah fenomena mill penuh (*clogging*).

4. Lakukan pengurangan beban berdasarkan penurunan jumlah bahan bakar. Jika tidak normal, lakukan kontrol manual. Jika derajat superpanas turun hingga nol atau berpotensi masuk ke mode basah (*wet mode*) dengan tekanan separator di bawah 15 MPa, segera buka katup pembuangan 361 untuk membuang air dari separator guna mencegah air tidak jenuh masuk ke superheater.

5. Saat mill trip, perkuat penyesuaian air pengisi (*feedwater*) serta pantau suhu uap utama, suhu outlet separator, dan derajat superpanas. Jika suhu outlet separator mulai turun, segera kurangi jumlah air pengisi hingga sedikit di bawah rasio air-batubara normal sebagai penyesuaian awal berdasarkan pengalaman. Jangan percaya sepenuhnya pada angka rasio saat kondisi ini. Jika beban di atas 100 MW atau tekanan separator di atas 15 MPa, dilarang keras masuk ke mode basah. Segera kecilkan katup semprotan *desuperheater* uap utama dan uap *reheat* untuk mencegah penurunan suhu uap yang tajam.

6. Pastikan mill cadangan selalu siap digunakan (pompa oli jalan, suhu oli pelumas ≥ 25°C, suhu oli hidrolik ≥ 20°C). Segera start mill cadangan jika peningkatan beban pada

mill lain tidak mencukupi.

7. Saat memulihkan operasional mill, perubahan total batubara harus dikontrol dengan ketat untuk menghindari kenaikan derajat superpanas yang drastis atau suhu dinding logam melebihi batas alarm.

8. Selama penanganan gangguan, segera hubungi bagian desulfurisasi (FGD) dan sesuaikan injeksi amonia pada sistem denitrifikasi (SCR) untuk memastikan parameter emisi lingkungan tetap berada dalam standar.

3）给煤机跳闸 Feeder trip

现象 Gejala

① 给煤机电流至零，“给煤机电流突变”“给煤机跳闸”的光字牌报警；

② 锅炉汽温、汽压下降，其他制粉系统在自动时，运行的给煤机转速自动增加；

③ 炉膛负压变大、引风机动叶在自动位置时将自动关小。

1. Arus feeder turun hingga nol, serta muncul alarm pada panel "Arus Feeder Berubah Drastis" dan "Feeder Trip".

2. Suhu dan tekanan uap boiler menurun. Jika sistem pembuatan serbuk lainnya berada dalam mode otomatis, maka kecepatan putar feeder yang sedang beroperasi akan meningkat secara otomatis.

3. Tekanan negatif tungku menjadi lebih besar. Jika *vane* kipas ID Fan berada pada posisi otomatis, maka bukaan akan mengecil secara otomatis.

原因 Penyebab

①MFT 动作；

② 磨煤机跳闸；

③ 给煤机运行时出口门全关；

④ 给煤机运行 10s 后给煤机温度大于 70℃超温延时 3s；

⑤ 给煤机运行且出口堵煤 10s；

⑥ 给煤机电气或热工故障。

1. Terjadi aksi MFT (*Master Fuel Trip*).

2. Mill (磨煤机) mengalami trip.

3. Katup outlet feeder tertutup sepenuhnya saat feeder sedang beroperasi.

4. Suhu feeder melebihi **70°C** setelah beroperasi selama 10 detik, dengan penundaan waktu (*delay*) selama 3 detik.

5. Terjadi penyumbatan batubara pada outlet feeder selama 10 detik saat feeder sedang beroperasi.

6. Terjadi gangguan pada sistem elektrikal atau instrumen termal feeder.

处理 Penanganan

① 立即解除其他磨煤机“自动”运行，改为手动调整，根据主汽压力、温度调整其他磨煤机出力，保持主汽压力、温度平稳。

② 调整炉膛燃烧（负压、煤量、风量等），必要时投油助燃。根据情况适当减负荷；

③ 查明给煤机跳闸原因，将跳闸设备复位；
④ 若短时间不能恢复，可将磨煤机停运；
⑤ 注意处于自动的其他层给煤机不要过负荷，必要时启动备用磨煤机，使锅炉负荷稳定；
⑥ 煤层停运后若短时间无法恢复，不具备维持备用状态时，应进行隔离，并对煤矸石斗进行一次清理；
⑦ 若短时间内能够恢复，磨煤机振动开始增大，可暂时将磨辊升起，待给煤机正常后将磨煤机逐步恢复至原运行工况。

1. Segera lepas mode otomatis pada mill lainnya dan beralih ke penyesuaian manual. Sesuaikan output mill lainnya berdasarkan tekanan dan suhu uap utama agar tetap stabil.
2. Sesuaikan pembakaran di dalam tungku (tekanan negatif, jumlah batubara, volume udara, dll). Jika perlu, masukkan bantuan api minyak (*oil gun*) dan kurangi beban unit sesuai kondisi.
3. Identifikasi penyebab feeder trip dan lakukan *reset* pada peralatan yang terganggu.
4. Jika feeder tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat, maka mill yang bersangkutan dapat dihentikan.
5. Pastikan feeder pada lapisan lain yang dalam mode otomatis tidak mengalami kelebihan beban (*overload*). Jika perlu, nyalakan mill cadangan untuk menjaga kestabilan beban boiler.
6. Jika lapisan batubara tersebut tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat setelah berhenti dan tidak dapat dipertahankan dalam kondisi *standby*, lakukan isolasi dan bersihkan bak penampung limbah (*reject/gangue hopper*).
7. Jika dapat dipulihkan dalam waktu singkat namun getaran mill mulai meningkat, angkat *grinding roller* untuk sementara waktu. Setelah feeder normal, kembalikan operasional mill ke kondisi semula secara bertahap.

4）密封风机跳闸 Kipas Udara Segel (Sealing Fan) Trip
现象 Gejala
① 密封风机跳闸，电流至零，DCS 内声光报警，密封风母管压力下降；
② 备用密封风机联锁启动；检查运行正常，机组各参数无异常；
③ 若备用密封风机联启不成功，运行的各煤层紧急跳闸，给煤机、磨煤机联锁跳闸、各风门、挡板联锁关闭，锅炉 MFT。

1. Kipas udara segel trip, arus listrik turun hingga nol, muncul alarm suara dan visual pada DCS, serta tekanan pada *header* udara segel menurun.
2. Kipas udara segel cadangan start secara otomatis melalui interlok. Periksa operasionalnya normal dan pastikan tidak ada parameter unit yang mengalami anomali.
3. Jika kipas cadangan gagal start otomatis, seluruh lapisan batubara yang beroperasi akan trip secara darurat. Feeder dan mill akan trip melalui interlok, seluruh *damper* dan katup akan menutup secara interlok, dan boiler akan mengalami **MFT**.
原因 Penyebab

① 密封风机电气故障；
② 密封风机机械卡涩或轴承坏；
③ 人员误操作。

1. Terjadi gangguan elektrikal pada kipas udara segel.
2. Terjadi kemacetan mekanis pada kipas atau kerusakan pada bantalan (*bearing*).
3. Kesalahan pengoperasian oleh personel (*human error*).

处理 Penanganan

① 若一台密封风机跳闸，另一台密封风机应联启，若未联启，可手动抢合一次；
② 若两台密封风机均跳闸，各磨煤机差压低保护跳磨，则按锅炉灭火处理。

1. Jika satu kipas udara segel trip, kipas lainnya harus start secara otomatis. Jika tidak start otomatis, lakukan upaya start manual sebanyak satu kali dengan segera.
2. Jika kedua kipas udara segel trip, proteksi perbedaan tekanan rendah pada setiap mill akan memicu mill trip, maka lakukan penanganan sesuai prosedur **Boiler Extinguishment** (Padam Api).

5）磨煤机着火 Kebakaran Mill

现象 Gejala

① 磨煤机出口温度升高较快；
② 磨煤机或下煤管的油漆脱皮，温度升高；
③ 一次风管道温度明显升高，严重时变红（由保温不严处可见）；
④ 一次风出口温度明显升高，严重时烧坏燃烧器喷口，着火点距离明显缩短；
⑤ 磨煤机出口风压、进出口压差和风量剧烈摆动，密封风/一次风差压降低；
⑥ 如磨内自燃爆炸时有巨响，制粉系统风压波动大，不严密处往外喷煤粉和冒烟。

1. Suhu outlet mill meningkat dengan sangat cepat.
2. Cat pada bodi mill atau pipa pengumpan batubara (*coal pipe*) mengelupas dan suhunya meningkat.
3. Suhu pipa udara primer meningkat secara signifikan, dalam kondisi parah pipa bisa memerah (terlihat pada bagian isolasi yang tidak rapat).
4. Suhu udara outlet primer meningkat tajam, dalam kondisi parah dapat membakar *nozzle* burner, dan jarak titik api memendek secara nyata.
5. Tekanan udara outlet mill, perbedaan tekanan (*differential pressure*) inlet/outlet, dan volume udara berfluktuasi hebat, serta perbedaan tekanan udara segel/udara primer menurun.
6. Jika terjadi ledakan akibat pembakaran spontan di dalam mill, akan terdengar suara dentuman keras, tekanan udara sistem berfluktuasi besar, serta bubuk batubara dan asap akan menyembur keluar dari bagian yang tidak rapat.

原因 Penyebab

① 磨出口温度调节不当，使磨出口温度过高；
② 磨煤机停止后热风挡板关不严；

③ 外来易燃易爆物进入磨煤机内部；
④ 煤粉过细，水分过低；
⑤ 原煤仓内已自燃，或挥发物及正在挥发的煤进入磨煤机；
⑥ 磨煤机底座上、进风管口处，煤矸石或煤粉堆积过多造成自燃；
⑦ 停磨时未及时吹扫或吹扫不充分，冷、热风挡板、磨入口热风隔绝门关不严造成自燃；磨停运后，磨出口关断门故障关不到位，炉膛冒正压时造成回火。

1. Pengaturan suhu outlet mill yang tidak tepat sehingga suhu menjadi terlalu tinggi.
2. Katup pengatur udara panas (*hot air damper*) tidak tertutup rapat setelah mill berhenti.
3. Adanya material asing yang mudah terbakar atau meledak masuk ke dalam mill.
4. Bubuk batubara terlalu halus atau kadar air terlalu rendah.
5. Terjadi pembakaran spontan di dalam *bunker* batubara mentah, atau batubara yang sedang mengalami proses penguapan zat terbang masuk ke dalam mill.
6. Penumpukan limbah (*reject*) atau bubuk batubara yang berlebihan pada dasar mill atau saluran inlet udara yang memicu pembakaran spontan.
7. Proses *purging* yang terlambat atau tidak cukup saat mill mati, atau katup udara panas/dingin serta katup isolasi inlet tidak rapat. Selain itu, jika katup outlet mill tidak menutup sempurna saat mill mati dan tungku mengalami tekanan positif, dapat terjadi aliran balik api (*backfire*).

处理 Penanganan

① 如发现磨煤机内有自燃现象时，应立即关小磨煤机入口热风调节门，开大冷风调节门，并适当增加给煤量，注意磨煤机入口风量和出口温度的变化，防止磨煤机内积煤过多；
② 适当增加其他磨煤机出力和降低机组负荷，注意对蒸汽参数、过热度及水煤比的监视与调整。及时对磨煤机蒸汽灭火系统进行疏水；
③ 如果磨煤机出口温度继续升高，应及时投入消防蒸汽，停止给煤机，提升磨煤机磨辊，关闭热风门，开大冷风门。必要时，启动备用磨煤机；
④ 经上述处理无效时，则应立即停运着火的磨煤机，严密关闭进出口各风门挡板，隔绝空气来源，并继续通入磨煤机消防蒸汽灭火；
⑤ 在磨煤机着火现象未消除前禁止打开磨煤机检查孔观察着火情况；
⑥ 若磨煤机外部积粉发生自燃时，应立即用水浇灭，并对积粉彻底清理；
⑦ 在磨煤机出口温度＜70℃，就地确认磨煤机内部着火现象完全消除时，方可停运消防蒸汽；
⑧ 对该磨煤机进行完全隔离后，打开磨煤机检修门进行检查、清理，打开磨煤机检修门时应注意防止蒸汽喷出烫伤；
⑨ 检查主轴和每个磨辊油封，并通知化学对磨煤机润滑油化验油质，不合格时必须换油；
⑩ 待将该磨煤机着火情况完全消除，对磨煤机全面检查无异常后再重新启动

1. Jika ditemukan fenomena pembakaran spontan di dalam mill, segera kecilkan katup pengatur udara panas inlet, buka katup pengatur udara dingin, dan tambah jumlah pengumpanan batubara secukupnya. Pantau perubahan volume udara inlet dan suhu outlet untuk mencegah penumpukan batubara berlebih di dalam mill.

2. Tingkatkan output mill lainnya dan turunkan beban unit secara tepat, serta pantau dan sesuaikan parameter uap, derajat superpanas, dan rasio air-batubara. Segera lakukan drainase pada sistem uap pemadam api mill.
3. Jika suhu outlet mill terus meningkat, segera masukkan uap pemadam kebakaran (*fire fighting steam*), hentikan feeder, angkat *grinding roller*, tutup katup udara panas, dan buka lebar katup udara dingin. Jika perlu, segera jalankan mill cadangan.
4. Jika langkah-langkah di atas tidak efektif, segera hentikan mill yang terbakar, tutup rapat seluruh katup dan *damper* inlet/outlet untuk memutus suplai udara, serta terus masukkan uap pemadam kebakaran.
5. Dilarang membuka lubang inspeksi (*manhole*) mill untuk melihat kondisi api sebelum fenomena kebakaran benar-benar hilang.
6. Jika terjadi pembakaran spontan pada tumpukan bubuk batubara di bagian luar mill, segera padamkan dengan air dan bersihkan sisa bubuk batubara hingga tuntas.
7. Uap pemadam kebakaran hanya boleh dihentikan setelah suhu outlet mill < 70°C dan dipastikan secara lokal bahwa api di dalam mill sudah benar-benar padam.
8. Setelah mill diisolasi sepenuhnya, buka pintu pemeliharaan untuk pemeriksaan dan pembersihan. Berhati-hatilah saat membuka pintu untuk mencegah luka bakar akibat semburan uap.
9. Periksa *oil seal* poros utama dan setiap *roller*, serta instruksikan bagian kimia untuk melakukan uji kualitas oli pelumas mill. Jika tidak memenuhi syarat, oli wajib diganti.
10. Jalankan kembali mill hanya setelah kondisi kebakaran benar-benar teratasi dan seluruh pemeriksaan mill menunjukkan hasil normal tanpa anomali.

6）磨煤机堵煤 Penyumbatan Batubara pada Mill
现象 Gejala
① 磨煤机电流上升；
② 磨出口温度降低；
③ 磨入口一次风压增大、出口风压减少、风量降低，一次风机电流下降；
④ 磨煤机压差增大；
⑤ 磨煤机振动增大；
⑥ 给煤机密封风压上升；
⑦ 煤矸石量异常增多，其中原煤增多；
⑧ 锅炉出力下降（汽压下降、蒸汽流量下降）。
1. Arus listrik motor mill meningkat.
2. Suhu udara outlet mill menurun.
3. Tekanan udara primer inlet mill meningkat, tekanan udara outlet menurun, volume udara berkurang, dan arus listrik kipas udara primer (PA Fan) menurun.
4. Perbedaan tekanan (*differential pressure*) mill meningkat.
5. Getaran pada mill meningkat.

6. Tekanan udara segel pada feeder meningkat.

7. Jumlah limbah (*reject*) meningkat secara tidak normal, di mana kandungan batubara mentah di dalamnya bertambah banyak.

8. Output boiler menurun (tekanan uap dan laju aliran uap menurun).

原因 Penyebab

① 运行控制不当，给煤量太大，通风量太小，风煤比例失常未能及时调整；

② 自动调节失灵；

③ 煤粉水分过高，干燥能力不足；

④ 煤矸石斗堵塞或未及时清理；

⑤ 给煤量与制粉能力失去平衡；

⑥ 分离器堵塞，出口挡板不能正常全开，煤粉未能正常输送；

⑦ 磨煤机磨辊加载调节不当，使磨煤机出力下降。

1. Kontrol operasional yang tidak tepat, seperti jumlah pengumpanan batubara terlalu besar sedangkan volume ventilasi terlalu kecil, sehingga rasio udara-batubara tidak seimbang dan tidak segera disesuaikan.

2. Kegagalan pada sistem pengaturan otomatis.

3. Kadar air batubara mentah terlalu tinggi sehingga kemampuan pengeringan tidak mencukupi.

4. Bak penampung limbah (*reject hopper*) tersumbat atau tidak dibersihkan tepat waktu.

5. Terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pengumpanan batubara dengan kapasitas penggilingan mill.

6. Separator tersumbat atau katup outlet tidak dapat membuka penuh secara normal, sehingga bubuk batubara tidak dapat terangkut dengan baik.

7. Pengaturan pembebanan *roller* mill tidak tepat sehingga menurunkan output mill.

处理 Penanganan

① 及时调整，控制进煤量或停止给煤；

② 变加载控制失灵时应切至定加载进行手动调节，严格控制原煤水分不得过高；

③ 堵塞不严重时，加大一次风量，暂时停止给煤；

④ 及时进行煤矸石斗堵塞清理；

⑤ 堵塞严重时，应停止堵煤的制粉系统运行，联系检修处理，将堵煤清理出后，重新启动磨煤机。

⑥ 在运行中，如果磨煤机出入口压差增大，说明存煤量大，反之是煤量少。磨煤机出口气粉混合物温度下降，说明煤量多；温度上升，说明煤量减少。电动机电流升高，说明煤量多(但满煤时除外)；电流减小，说明煤量少。有经验的运行人员还可根据磨煤机发生的音响，判断煤量的多少：声音小、沉闷，说明磨煤机内煤量多；如果声音大，并有明显的金属撞击声，则说明煤量少。

1. Segera lakukan penyesuaian dengan mengontrol jumlah batubara yang masuk atau menghentikan pengumpanan batubara sepenuhnya.

2. Jika kontrol *variable loading* gagal, segera pindah ke mode *constant loading* untuk pengaturan manual, serta kontrol dengan ketat agar kadar air batubara mentah tidak

terlalu tinggi.

3. Jika penyumbatan belum parah, tingkatkan volume udara primer dan hentikan pengumpanan batubara untuk sementara waktu.

4. Segera bersihkan penyumbatan pada bak penampung limbah.

5. Jika penyumbatan sudah parah, hentikan operasional sistem mill yang tersumbat, hubungi bagian pemeliharaan, dan bersihkan sisa batubara di dalam mill sebelum dinyalakan kembali.

6. Dalam pengoperasian, jika perbedaan tekanan inlet/outlet mill meningkat, hal itu menunjukkan jumlah batubara di dalam mill terlalu banyak, dan sebaliknya. Jika suhu campuran udara-bubuk di outlet menurun, itu menandakan batubara terlalu banyak, sedangkan suhu naik menandakan batubara berkurang. Arus motor yang naik menandakan batubara banyak (kecuali saat kondisi sudah terisi penuh/macet total), sedangkan arus turun menandakan batubara sedikit. Operator yang berpengalaman juga dapat menilai dari suara mill: suara yang pelan dan berat menandakan batubara banyak, sedangkan suara keras dengan bunyi benturan logam yang jelas menandakan batubara sedikit.

7）磨煤机断煤 Terputusnya Aliran Batubara pada Mill

现象 Gejala

① 断煤保护报警；

② 给煤机给煤量渐渐下降，磨煤机电流下降；

③ 磨煤机出口温度不正常升高；

④ 磨煤机差压下降；

⑤ 炉膛燃烧不稳，负压波动较大，汽温、汽压下降；

⑥ 严重断煤时，给煤机发出断煤信号引起煤层紧急跳闸；

⑦ 磨煤机有金属摩擦声和出现剧烈振动现象。

1. Muncul alarm proteksi terputusnya aliran batubara (*coal interruption*).

2. Jumlah pengumpanan batubara pada feeder menurun secara bertahap dan arus listrik motor mill ikut menurun.

3. Suhu udara outlet mill meningkat secara tidak normal.

4. Perbedaan tekanan (*differential pressure*) mill menurun.

5. Pembakaran di dalam tungku menjadi tidak stabil, tekanan negatif berfluktuasi besar, serta suhu dan tekanan uap menurun.

6. Jika terjadi terputusnya aliran batubara yang parah, feeder akan mengirimkan sinyal "Coal Interruption" yang memicu penghentian darurat (*emergency trip*) pada lapisan batubara tersebut.

7. Terdengar suara gesekan logam pada mill dan muncul fenomena getaran yang hebat.

原因 Penyebab

① 给煤机自动装置失灵或操作员手动给煤量太小；

② 给煤管或落煤管堵塞、搭桥；
③ 原煤仓煤位低或棚煤；
④ 给煤机机械部分故障。

1. Perangkat otomatis pada feeder mengalami kegagalan atau operator mengatur jumlah pengumpanan batubara manual terlalu kecil.

2. Terjadi penyumbatan atau fenomena "bridging" (batubara menyangkut membentuk jembatan) pada pipa pengumpan batubara (*coal pipe*) atau pipa jatuh batubara (*chute*).

3. Level batubara pada *bunker* (raw coal bunker) rendah atau terjadi fenomena "scaffolding" (batubara menempel di dinding bunker).

4. Terjadi gangguan pada bagian mekanis feeder.

处理 Penanganan

① 调整炉膛燃烧（负压、煤量、风量等），必要时采取稳燃措施，并将给煤机转速、磨煤机冷、热风调节挡板控制切为手动方式；
② 增加给煤量；
③ 适当关小热风挡板；
④ 原煤仓煤位低时应及时联系输煤运行人员上煤；
⑤ 确认就地原煤仓疏松机在动作，并投入空气炮，必要时进行人工疏通；
⑥ 若出现断煤信号引起煤层紧急跳闸时，按磨煤机跳闸处理。

1. Sesuaikan pembakaran tungku (tekanan negatif, jumlah batubara, volume udara, dll). Jika perlu, ambil langkah stabilisasi pembakaran dan pindahkan kontrol kecepatan feeder serta *damper* pengatur udara panas/dingin ke mode manual.

2. Tambahkan jumlah pengumpanan batubara secara manual.

3. Kecilkan bukaan katup pengatur udara panas secara tepat untuk mengontrol suhu outlet.

4. Jika level batubara pada *bunker* rendah, segera hubungi petugas operasional transmisi batubara (*coal handling*) untuk melakukan pengisian.

5. Pastikan alat penggetar (*vibrator/loosener*) pada *bunker* batubara di lapangan sedang beroperasi, aktifkan meriam udara (*air cannon*), dan jika perlu lakukan pembersihan manual secara hati-hati.

6. Jika muncul sinyal "Coal Interruption" yang memicu trip darurat pada lapisan batubara, lakukan penanganan sesuai prosedur **Mill Trip**.

8）磨煤机内有大件异物 Adanya Benda Asing Besar di Dalam Mill

现象 Gejala

① 磨煤机电流摆 动大，超过额定电流；
② 磨煤机振动大，声音异常。

1. Arus listrik motor mill berfluktuasi hebat dan melebihi arus nominal.

2. Getaran pada mill sangat besar disertai dengan suara yang tidak normal (seperti benturan keras).

原因 Penyebab

① 输煤系统“三块”清除装置故障;

② 异物进入磨煤机内。

1. Terjadi gangguan pada perangkat pembersih "tiga benda" (logam, kayu, batu) pada sistem transmisi batubara (*coal handling system*).

2. Benda asing berhasil masuk ke dalam ruang penggilingan mill.

处理 Penanganan

① 停止该磨煤机运行;

② 做好安全措施，联系检修取出异物。

1. Segera hentikan operasional mill yang bersangkutan.

2. Lakukan prosedur isolasi keselamatan (K3) yang diperlukan, kemudian hubungi bagian pemeliharaan untuk mengeluarkan benda asing tersebut.

9）煤矸石斗堵塞 Penyumbatan Bak Penampung Limbah/Reject

现象 Gejala

① 磨煤机出口温度下降，磨煤机一次风量减小;

② 磨电流上升，进出口差压上升，该煤层火焰显示不稳定，严重时引起炉膛燃烧不稳，机组负荷下降;

③ 就地敲煤矸石斗时声音沉闷，出煤矸石时落渣门受阻关不到位。

1. Suhu outlet mill menurun dan volume udara primer mill mengecil.

2. Arus listrik mill meningkat, perbedaan tekanan (*differential pressure*) inlet/outlet naik, indikasi nyala api pada lapisan tersebut tidak stabil, dan dalam kondisi parah menyebabkan pembakaran tungku tidak stabil serta beban unit menurun.

3. Saat bak penampung limbah diketuk secara lokal terdengar suara yang berat/padat (*dull sound*). Saat proses pembuangan, pintu jatuh (*inlet gate*) terhambat dan tidak bisa menutup sempurna.

原因 Penyebab

① 磨煤机磨辊、衬瓦和喷嘴磨损严重，或喷嘴旁路密封掉脱，使磨煤机碾磨力下降和喷嘴风速偏低;

② 磨煤机风煤比偏小，风量、风温偏低，煤量过大，磨煤机通风出力和干燥出力偏低，操作员未及时调整;

③ 磨煤机启停频繁，未及时排放煤矸石;

④ 煤质含煤矸石子量太多，或含铁块等杂质过多，未及时排放;

⑤ 磨煤机分离器转速过高，回粉量过大，使磨制粉出力下降。

1. *Grinding roller*, *liner*, atau *nozzle* mill mengalami keausan serius, atau segel *bypass nozzle* terlepas, yang menyebabkan gaya penggilingan menurun dan kecepatan udara pada *nozzle* terlalu rendah.

2. Rasio udara-batubara terlalu kecil, volume dan suhu udara terlalu rendah, atau jumlah batubara terlalu besar. Hal ini menyebabkan kapasitas ventilasi dan pengeringan mill rendah, namun operator tidak segera melakukan penyesuaian.

3. Mill terlalu sering di-start atau di-stop tanpa dilakukan pembuangan limbah secara

tepat waktu.

4. Kualitas batubara mengandung terlalu banyak batu limbah (*gangue*), potongan besi, atau kotoran lainnya yang tidak segera dibuang.

5. Kecepatan putar *separator* terlalu tinggi sehingga jumlah serbuk yang dikembalikan (*reject*) terlalu besar, yang menurunkan output produksi serbuk mill.

处理 Penanganan

① 合理组织燃烧，燃烧不稳时及时采取措施稳燃或启动备用磨；

② 减小煤量，开大热风门，关小冷风门，提高磨通风量和磨出口温度；

③ 及时进行煤矸石清理，如煤矸石堵塞严重，落渣门一点都不能关时，应及时停止磨煤机后清理，严禁采用不停磨煤机强制进行排放；

④ 如煤矸石堵至磨一次风口处时，应停磨，隔离风门，联系检修打开检修门进行清理，并对磨进行内部检查；

⑤ 在保证合格的煤粉细度前提下，适当降低磨煤机分离器转速。

1. Atur pembakaran secara rasional. Jika pembakaran tidak stabil, segera ambil langkah stabilisasi api atau jalankan mill cadangan.

2. Kurangi jumlah pengumpanan batubara, buka lebar katup udara panas, kecilkan katup udara dingin, serta tingkatkan volume ventilasi dan suhu outlet mill.

3. Segera lakukan pembersihan limbah. Jika penyumbatan sangat parah hingga pintu jatuh (*inlet gate*) tidak bisa tertutup sama sekali, segera hentikan operasional mill untuk pembersihan. Dilarang keras melakukan pembuangan secara paksa tanpa menghentikan mill dalam kondisi ini.

4. Jika limbah sudah menyumbat hingga ke area inlet udara primer mill, segera hentikan mill, isolasi seluruh *damper* udara, hubungi bagian pemeliharaan untuk membuka pintu inspeksi guna pembersihan, dan lakukan pemeriksaan internal pada mill.

5. Turunkan kecepatan putar *separator* secara tepat selama kehalusan serbuk batubara masih memenuhi standar yang diizinkan.

10）原煤仓棚煤 Penyangga Batubara pada Bunker

现象 Gejala

① 给煤机断煤报警；

② 磨煤机电流下降，出口温度升高；

③ 磨煤机压差下降。

1. Muncul alarm proteksi terputusnya aliran batubara (*coal interruption*) pada feeder.

2. Arus listrik motor mill menurun dan suhu udara outlet mill meningkat secara tidak normal.

3. Perbedaan tekanan (*differential pressure*) pada mill menurun.

原因 Penyebab

① 停磨时间太长时，原煤结块；

② 原煤水分过大；

③ 有杂物卡住落煤口。

1. Batubara mentah menggumpal akibat mill berhenti dalam waktu yang terlalu lama.

2. Kadar air pada batubara mentah terlalu tinggi (basah).

3. Adanya benda asing atau kotoran yang menyumbat lubang jatuh batubara (*coal chute*).

处理 Penanganan

① 启动空气炮、疏松机，或用锤敲打煤斗；

② 若处理不及时，停止磨煤机、给煤机运行；

③ 若有杂物卡住落煤口，联系检修取出。

1. Aktifkan meriam udara (*air cannon*), jalankan alat penggetar (*loosener/vibrator*), atau ketuk dinding *bunker* secara manual menggunakan palu.

2. Jika gangguan tidak dapat segera teratasi, hentikan operasional mill dan feeder.

3. Jika terdapat benda asing yang menyumbat lubang jatuh batubara, hubungi bagian pemeliharaan untuk mengeluarkan benda tersebut.

11）给煤机皮带损坏 Kerusakan Belt Feeder

现象 Gejala

① 电流减小或摆动；

② 给煤量指示下降或减小；

③ 磨煤机出力减小。

1. Arus listrik feeder menurun atau berfluktuasi.

2. Indikasi jumlah pengumpanan batubara (*coal flow*) menurun atau mengecil.

3. Output produksi mill menurun.

原因 Penyebab

① 煤中有铁、石、木块；

② 煤量增加过快。

1. Terdapat potongan besi, batu, atau bongkahan kayu di dalam batubara.

2. Peningkatan jumlah batubara yang terlalu cepat/mendadak.

处理 Penanganan

① 停止磨煤机、给煤机；

② 联系检修处理，清理给煤机内积煤和异物；

③ 联系输煤值班工检查除铁器、除木器是否工作异常。

1. Segera hentikan operasional mill dan feeder.

2. Hubungi bagian pemeliharaan untuk perbaikan, serta bersihkan tumpukan batubara dan benda asing di dalam feeder.

3. Hubungi petugas operasional transmisi batubara (*coal handling*) untuk memeriksa apakah alat pemisah besi (*magnetic separator*) atau pemisah kayu berfungsi secara tidak normal.

12）给煤机皮带跑偏 Belt Feeder Misalignment

现象 Gejala

① 电流减小或摆动；

② 给煤量指示不正常，跑偏报警；

③ 磨煤机出力减小；

④ 观察窗内可见皮带跑偏。

1. Arus listrik feeder menurun atau berfluktuasi.

2. Indikasi jumlah pengumpanan batubara tidak normal dan muncul alarm *belt* melenceng (*run-out*).

3. Output produksi mill menurun.

4. Sabuk terlihat melenceng dari posisi seharusnya melalui jendela inspeksi (*observation window*).

原因 Penyebab

① 给煤机调整过快；

② 皮带张紧装置调整不当；

③ 皮带已局部撕裂或拉长；

④ 下煤口处卡石头、木头、大煤块、铁器；

⑤ 皮带辊表面或皮带背面粘煤。

1. Penyesuaian kecepatan atau beban feeder yang dilakukan terlalu cepat.

2. Pengaturan pada perangkat penegang sabuk (*tensioning device*) tidak tepat.

3. Sabuk mengalami robekan parsial atau sudah mulur (memanjang).

4. Terdapat batu, kayu, bongkahan batubara besar, atau benda besi yang tersangkut pada mulut lubang jatuh batubara.

5. Adanya tumpukan batubara yang menempel pada permukaan *roller* atau pada sisi belakang sabuk.

处理 Penanganan

① 如跑偏不严重时，可在运行中调整皮带张紧装置；

② 如跑偏严重，停磨煤机、给煤机，联系检修处理。

1. Jika tingkat kemiringan sabuk belum parah, perangkat penegang sabuk dapat disesuaikan selagi feeder masih beroperasi.

2. Jika kemiringan sabuk sudah parah, segera hentikan operasional mill dan feeder, lalu hubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan lebih lanjut.

13）一次粉管堵塞 Penyumbatan Pipa Serbuk Batubara Primer

现象 Gejala

① 堵塞的粉管火焰检测无火，就地对应看火孔无煤粉喷出；

② 磨进、出口差压偏大，该堵塞粉管的出口风压在风压测点前堵塞时偏低，在测点后堵塞时偏高；

③ 磨风量变小，冷、热风门在自动时开度增大；

④ 机组负荷下降，磨出力下降；

⑤ 堵塞的粉管壁温度下降。

1. Detektor api (*flame scanner*) pada pipa serbuk yang tersumbat menunjukkan indikasi tidak ada api, dan tidak terlihat semburan bubuk batubara dari lubang pengintai (*peep hole*) yang bersangkutan.

2. Perbedaan tekanan (*differential pressure*) inlet/outlet mill cenderung besar. Tekanan udara pada pipa serbuk yang tersumbat akan menjadi rendah jika penyumbatan terjadi sebelum titik ukur, dan menjadi tinggi jika penyumbatan terjadi setelah titik ukur.

3. Volume udara mill mengecil, serta bukaan katup udara panas dan dingin akan meningkat jika dalam posisi otomatis.

4. Beban unit menurun dan output produksi mill berkurang.

5. Suhu dinding pipa serbuk yang tersumbat mengalami penurunan.

原因 Penyebab

① 燃烧器出口结焦；

② 磨出口运行温度长时间偏低，或粉管保温层脱落，淋雨或淋水使粉管温度急剧下降；

③ 煤粉过粗，一次风速过低，带粉能力下降。

1. Terjadi pembentukan kerak (*slagging/clinkering*) pada outlet burner.

2. Suhu operasional outlet mill terlalu rendah dalam waktu lama, atau lapisan isolasi pipa serbuk terlepas sehingga terkena hujan atau air yang menyebabkan suhu pipa turun drastis.

3. Serbuk batubara terlalu kasar atau kecepatan udara primer terlalu rendah, sehingga kemampuan pengangkutan serbuk menurun.

处理 Penanganan

① 减小给煤量，增加磨通风量和提高磨出口温度；

② 就地根据粉管堵头有无冒粉情况，确定粉管堵塞范围和位置，用木棍和压缩空气进行疏放；

③ 疏放时，应与操作员联系，防止超温、超压；

④ 如上述方法无效时，应停止磨煤机，联系检修用压缩空气或消防水进行疏通。

1. Kurangi jumlah pengumpanan batubara, tingkatkan volume ventilasi mill, dan naikkan suhu outlet mill.

2. Tentukan area dan posisi penyumbatan secara lokal berdasarkan ada tidaknya semburan bubuk pada titik pembuangan (*plug head*), lalu lakukan pembersihan menggunakan batang kayu atau udara bertekanan (*compressed air*).

3. Saat melakukan pembersihan manual, harus berkoordinasi dengan operator di ruang kontrol (DCS) untuk mencegah terjadinya suhu berlebih (*overtemperature*) atau tekanan berlebih (*overpressure*).

4. Jika metode di atas tidak efektif, hentikan operasional mill dan hubungi bagian pemeliharaan untuk melakukan pembersihan menggunakan udara bertekanan atau air pemadam kebakaran.

14）磨煤机润滑油泄漏 Kebocoran Oli Pelumas Mill

现象 Gejala

① 磨煤机润滑油压下降，润滑油压低报警；

② 泄漏严重时，磨煤机润滑油压迅速下降，备用润滑油泵联启；

③ 严重时磨煤机跳闸；

④ 磨煤机油站就地大量跑油。

1. Tekanan oli pelumas mill menurun dan muncul alarm tekanan oli pelumas rendah.

2. Jika kebocoran parah, tekanan oli pelumas akan turun dengan cepat dan pompa oli pelumas cadangan akan start secara otomatis melalui interlok.

3. Dalam kondisi yang sangat serius, mill akan mengalami trip.

4. Terjadi tumpahan oli dalam jumlah besar di sekitar stasiun oli pelumas mill secara lokal.

原因 Penyebab

① 密封圈和机封易老化；

② 压力表连接处的活节易松动；

③ 油管路长时间承压。

④ 材质或安装质量不合格

1. Cincin segel (*seal ring*) dan segel mekanis (*mechanical seal*) mengalami penuaan (getas).

2. Sambungan fleksibel (*union*) pada koneksi pengukur tekanan (pressure gauge) mudah kendur.

3. Pipa oli menahan tekanan dalam jangka waktu yang sangat lama.

4. Kualitas material atau kualitas pemasangan tidak memenuhi standar.

处理 Penanganan

① 更换破损老化密封圈和机封；

② 紧固松动活节部件；

③ 磨煤机停运后及时落下磨辊，开启液动换向阀，停止加载油泵运行；

④ 如漏油严重应立即停止磨煤机运行，联系检修处理。

1. Ganti cincin segel dan segel mekanis yang telah rusak atau mengalami penuaan.

2. Kencangkan kembali komponen sambungan yang kendur.

3. Setelah mill berhenti beroperasi, segera angkat/lepaskan beban *roller* (angkat roller), buka katup arah hidrolik (*hydraulic directional valve*), dan hentikan operasional pompa oli hidrolik (*loading oil pump*).

4. Jika kebocoran oli sangat parah, segera hentikan operasional mill dan hubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan lebih lanjut.

15）磨煤机加载油泵跳闸 Pompa Oli Hidrolik Mill Trip

① 磨煤机加载油压无法建立后，立即将给煤量减至 20t/h，联系检修处理，并立即启动备用磨煤机。若故障磨煤机的出、入口压差超过 5kPa 时停止给煤机运行，增加通风量对磨煤机进行吹扫；

② 保持故障磨煤机 60t/h 的通风量，调整磨煤机出口温度，尤其是注意磨煤机前后压差小于 5kPa，

防止堵煤;
③ 增加其他磨煤机的出力，尽量减缓主汽压力下降的速度，注意主、再热蒸汽温度的调整;
④ 备用磨煤机启动后可停止故障磨煤机运行。

1. Jika tekanan oli hidrolik mill tidak dapat dibangun kembali, segera kurangi jumlah pengumpanan batubara hingga **20 t/h**, hubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan, dan segera jalankan mill cadangan. Apabila perbedaan tekanan (*differential pressure*) inlet/outlet pada mill yang bermasalah melebihi **5 kPa**, hentikan operasional feeder dan tingkatkan volume ventilasi untuk melakukan pembersihan (*purging*) pada mill.

2. Pertahankan volume ventilasi sebesar **60 t/h** pada mill yang bermasalah, sesuaikan suhu outlet mill, dan perhatikan secara khusus agar perbedaan tekanan sebelum dan sesudah mill tetap di bawah **5 kPa** untuk mencegah terjadinya penyumbatan batubara (*plugging*).

3. Tingkatkan output pada mill lainnya untuk meminimalkan laju penurunan tekanan uap utama, serta perhatikan penyesuaian suhu uap utama dan uap *reheat*.

4. Setelah mill cadangan berhasil beroperasi, mill yang mengalami gangguan tersebut dapat dihentikan sepenuhnya.

16）单台一次风机故障或跳闸 Gangguan atau Trip pada Satu Kipas Udara Primer (PA Fan)
现象 Gejala:
① 一次风机变频器故障，发出故障报警，光字牌亮。
② 一次风机跳闸，电机黄闪，电流为零，一次风机出口挡板联关。
③RB 投入时一次风机 RB 动作，机组快速降负荷。
④ 一次风母管压力急剧下降，各制粉一次风速下降，锅炉燃烧大幅波动。

1. Inverter kipas udara primer (PA Fan) mengalami gangguan, muncul alarm gangguan, dan lampu indikator menyala.

2. Kipas udara primer trip, indikator motor berkedip kuning, arus listrik nol, dan *damper* outlet kipas menutup secara interlok.

3. Jika sistem RB (*Run Back*) aktif, maka fungsi PA Fan RB akan bekerja dan beban unit akan turun dengan cepat.

4. Tekanan pada *header* udara primer turun drastis, kecepatan udara primer pada setiap sistem mill menurun, dan pembakaran boiler berfluktuasi hebat.

原因 Penyebab:
① 电气方面故障;
② 热工方面故障;
③ 热机方面故障;
④ 人员误操作

1. Gangguan pada aspek elektrikal.

2. Gangguan pada aspek instrumen kontrol (thermal).

3. Gangguan pada aspek mekanikal.

4. Kesalahan pengoperasian oleh personel (*human error*).

处理 Penanganan：

① 运行人员加强监盘质量，注意对一次风机电流、轴承温度等监视，发现异常情况及时汇报值长及车间主任、专工、技术员。

② 运行人员加强巡检，及时发现一次风机异常运行情况，发现异常情况后应及时汇报，并联系检修人员进行处理。

③ 运行时发生一台一次风机跳闸，运行人员应按照以下预案进行处理：

1. Petugas operator harus meningkatkan kualitas pemantauan parameter, memperhatikan arus kipas, suhu bantalan (*bearing*), dan segera melapor kepada *Shift Leader* (Vichang) atau teknisi terkait jika ditemukan anomali.

2. Petugas operator harus memperkuat patroli lapangan untuk mendeteksi kondisi tidak normal pada kipas sedini mungkin, segera melapor, dan menghubungi bagian pemeliharaan.

3. Jika terjadi trip pada satu kipas udara primer saat beroperasi, lakukan penanganan sesuai skenario berikut:

RB 保护投入且动作正常时 Saat proteksi RB aktif dan bekerja normal：

a.不需要干扰 RB 动作过程，检查一下设备联动正常。按先上层再下层，先前墙再后墙的顺序跳闸磨煤机（切磨间隔时间 3s），保留两台磨运行。同时，投运的煤层相应的油层投入（因前墙下层为小油枪，所以无法自动投入）。

b.检查跳闸磨煤机对应的层二次风门关至 20%，燃烬风跟踪负荷关闭。另一台一次风机变频自动调节一次风母管压力，关过热器、再热器各减温水调节门，引、送风机联络门自动全开，闭锁吹灰系统；

c.RB 触发后自动转入“机跟炉”“滑压方式”运行方式，负荷降至 190MW 左右 RB 动作结束。

a. Tidak perlu mengintervensi proses aksi RB. Periksa apakah fungsi interlok peralatan berjalan normal. Hentikan operasional mill secara bertahap dengan urutan: lapisan atas ke bawah, lalu dinding depan ke belakang (interval waktu antar mill 3 detik), dengan menyisakan dua unit mill tetap beroperasi. Secara bersamaan, masukkan lapisan minyak (*oil layer*) pada lapisan batubara yang aktif. Khusus untuk lapisan bawah dinding depan tidak dapat masuk secara otomatis karena menggunakan *micro-oil gun*.

b. Periksa katup udara sekunder pada lapisan mill yang trip telah menutup hingga posisi 20%. Katup udara pembakaran lanjut (*OFA*) akan menutup mengikuti penurunan beban. Kipas udara primer lainnya akan mengatur tekanan *header* secara otomatis melalui inverter. Tutup katup pengatur air penyemprot (*attemperator*) pada superheater dan reheater. Katup interkoneksi ID Fan dan FD Fan akan membuka penuh secara otomatis. Sistem pembersih jelaga (*sootblower*) akan terkunci mati.

c. Setelah RB terpicu, unit secara otomatis beralih ke mode operasional "Turbine Follow" dan "Sliding Pressure". Aksi RB berakhir setelah beban unit turun hingga mencapai kisaran **190 MW**.

RB 保护未投或未触发时 Saat proteksi RB tidak aktif atau tidak terpicu：
a.立即手动投入后墙下层磨煤机所对应的油枪,按先上层再下层，先前墙再后墙的顺序紧急停运一台磨煤机，根据一次风压情况决定是否再停止一台磨煤机；
b.解除机组 RB 功能，解除 CCS，立即提高运行侧一次风机出力，检查跳闸一次风机出口挡板，一次风至冷一次风母管联络门，同侧空预器出口热一次风挡板联关，维持一次风母管压力在 7kpa 左右,注意防止运行风机过流，轴承温度、振动在允许范围内；
c.检查跳闸一次风机出口挡板、一次风至冷一次风母管挡板联关，风机不倒转；
d.及时对配风进行调整防止二次风箱压力过低影响燃烧。加强空预器电流的监视，防止一次风机停运后空预器冷却不均匀造成空预器动静摩擦电流波动；
e.在处理过程中加强控制水煤比，避免中间点过热度大幅波动，机侧人员加强高低加水位，各抽汽压力，润滑油温以及轴振、瓦振、轴向位移等参数的监视。带供热机组要及时调整供热蝶阀，防止供热母管返汽；
a. Segera masukkan *oil gun* pada lapisan bawah dinding belakang secara manual. Hentikan satu unit mill secara darurat dengan urutan: lapisan atas ke bawah, lalu dinding depan ke belakang. Tentukan apakah perlu menghentikan satu unit mill lagi berdasarkan kondisi tekanan udara primer.
b. Nonaktifkan fungsi RB dan CCS pada unit. Segera tingkatkan output kipas udara primer (PA Fan) yang masih beroperasi. Periksa apakah *damper* outlet kipas yang trip, katup interkoneksi udara primer dingin, dan *damper* udara primer panas outlet *air preheater* di sisi yang sama telah tertutup.Pertahankan tekanan *header* udara primer di sekitar **7 kPa**. Pastikan kipas yang beroperasi tidak mengalami arus berlebih (*overcurrent*) serta suhu dan getaran bantalan tetap dalam batas normal.
c. Pastikan *damper* outlet kipas yang trip dan katup interkoneksi udara primer dingin telah tertutup rapat untuk memastikan kipas tidak berputar balik (*reverse rotation*).
d. Segera sesuaikan distribusi udara untuk mencegah tekanan *windbox* udara sekunder terlalu rendah yang dapat mengganggu pembakaran. Pantau arus motor *air preheater* secara ketat untuk mencegah fluktuasi arus akibat gesekan antara bagian dinamis dan statis karena pendinginan yang tidak merata setelah kipas berhenti.
e. Perkuat kontrol rasio air-batubara untuk menghindari fluktuasi besar pada derajat superpanas titik tengah (*intermediate point superheat*). Petugas sisi turbin harus memantau level air pemanas HP/LP, tekanan ekstraksi uap, suhu oli pelumas, serta parameter getaran poros, getaran bantalan, dan pergeseran aksial. Untuk unit yang melayani suplai panas (*heating unit*), segera sesuaikan katup kupu-kupu suplai panas untuk mencegah aliran balik uap pada *header* suplai panas.

17）（中速）磨煤机磨辊不能升降 (Medium Speed) Grinding Roller Mill Tidak Dapat Naik atau Turun

17.1.现象 Gejala：

磨煤机磨辊就地不能升降。

就地磨煤机反作用压力过低或没有压力显示。

磨煤机正作用力无法降低。

1. Grinding roller mill tidak dapat dinaikkan atau diturunkan melalui kontrol lokal.

2. Tekanan reaksi (*counter pressure*) mill secara lokal terlalu rendah atau tidak ada indikasi tekanan yang muncul.

3. Gaya kerja positif (*positive force*) pada mill tidak dapat dikurangi.

17.2.原因 Penyebab：

磨煤机反作用压力过低。

加载油泵故障或油系统管道泄漏。

磨煤机磨辊拉杆或磨辊本身故障。

Tekanan reaksi (*counter pressure*) mill terlalu rendah.

Terjadi gangguan pada pompa oli hidrolik (*loading oil pump*) atau terdapat kebocoran pada pipa sistem oli.

Terjadi gangguan pada batang penarik (*pull rod*) atau pada komponen grinding roller itu sendiri.

17.3.处理 Penanganan：

就地检查升磨辊压力设定值若过低，联系热工重新调整设定值。

检查液动换向阀是否正常关闭，若不能关闭联系检修处理。

检查加载油泵及各油系统管路有无异常，发现异常时及时处理。

若检查以上均无异常，停运磨煤机后联系检修检查处理。

Periksa nilai pengaturan (*setpoint*) tekanan untuk mengangkat roller secara lokal. Jika terlalu rendah, hubungi bagian instrumen (thermal) untuk menyesuaikan kembali nilai tersebut.

Periksa apakah katup arah hidrolik (*hydraulic directional valve*) dapat tertutup dengan normal. Jika tidak dapat tertutup, hubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan.

Periksa kondisi pompa oli hidrolik dan seluruh pipa sistem oli apakah terdapat anomali. Jika ditemukan kejanggalan, segera lakukan penanganan tepat waktu.

Jika pemeriksaan di atas tidak menunjukkan adanya anomali, hentikan operasional mill lalu hubungi bagian pemeliharaan untuk pemeriksaan dan perbaikan lebih lanjut.

18）（中速）磨煤机煤层过高 **(Medium Speed) Lapisan Batubara Mill Terlalu Tinggi (Overload)**

18.1.现象 Gejala：

磨煤机电流上升；

磨出口温度降低；

磨入口一次风压增大、出口风压减少、风量降低，一次风机电流下降；

磨煤机压差增大；

磨煤机振动增大；
给煤机密封风压上升；
煤矸石量异常增多，其中原煤增多；
锅炉出力下降（汽压下降、蒸汽流量下降）。

1. Arus listrik (*current*) mill meningkat.

2. Suhu outlet mill menurun.

3. Tekanan udara primer inlet mill meningkat, tekanan outlet berkurang, volume udara menurun, dan arus kipas udara primer (PA Fan) menurun.

4. Perbedaan tekanan (*differential pressure*) mill meningkat.

5. Getaran (*vibration*) mill meningkat.

6. Tekanan udara segel (*sealing air*) pada feeder meningkat.

7. Jumlah pembuangan *reject* (batu/gangue) meningkat secara tidak normal, termasuk adanya batubara mentah yang ikut terbuang.

8. Output boiler menurun (tekanan uap dan laju aliran uap menurun).

18.2.原因 Penyebab：

运行控制不当，给煤量太大，通风量太小，风煤比例失常未能及时调整；
自动调节失灵；
煤粉水分过高，干燥能力不足；
煤矸石斗堵塞或未及时清理；
给煤量与制粉能力失去平衡；
分离器转速过高，煤粉未能正常输送；
磨煤机磨辊加载调节不当，使磨煤机出力下降。

1. Kontrol operasional yang tidak tepat, jumlah pengumpanan batubara terlalu besar, volume ventilasi terlalu kecil, atau rasio udara-batubara tidak seimbang dan tidak disesuaikan tepat waktu.

2. Kegagalan sistem kontrol otomatis.

3. Kadar air pada batubara terlalu tinggi sehingga kapasitas pengeringan tidak mencukupi.

4. Penampung *reject* (batu) tersumbat atau tidak dibersihkan tepat waktu.

5. Ketidakseimbangan antara jumlah batubara yang masuk dengan kapasitas penggilingan.

6. Kecepatan putar separator terlalu tinggi sehingga serbuk batubara tidak dapat tersalurkan dengan normal.

7. Pengaturan pembebanan (*loading*) grinding roller tidak tepat sehingga menurunkan output mill.

18.3.处理 Penanganan：

及时调整，控制进煤量或停止给煤；
变加载控制失灵时应切至定加载进行手动调节，严格控制原煤水分不得过高；
堵塞不严重时，加大一次风量，暂时停止给煤；

及时进行煤矸石斗堵塞清理;
堵塞严重时，应停止堵煤的制粉系统运行，联系检修处理，将堵煤清理出后，重新启动磨煤机。
1. Segera lakukan penyesuaian, kontrol jumlah batubara yang masuk atau hentikan pengumpanan batubara.
2. Jika kontrol pembebanan variabel (*variable loading*) gagal, segera pindah ke mode pembebanan tetap (*constant loading*) untuk pengaturan manual. Kontrol ketat agar kadar air batubara mentah tidak terlalu tinggi.
3. Jika penyumbatan belum parah, tingkatkan volume udara primer dan hentikan pengumpanan batubara untuk sementara waktu.
4. Segera lakukan pembersihan pada penampung *reject* yang tersumbat.
5. Jika penyumbatan sudah parah, hentikan operasional sistem mill yang tersumbat, hubungi bagian pemeliharaan, dan bersihkan sisa batubara di dalam mill sebelum dijalankan kembali.

19）磨煤机煤层过低 (Medium Speed) Lapisan Batubara Mill Terlalu Rendah
19.1.现象 Gejala:
磨煤机电流下降;
磨煤机出口温度不正常升高;
磨煤机差压下降;
炉膛燃烧不稳，负压波动较大，汽温、汽压下降;
引起煤层紧急跳闸;
磨煤机有金属摩擦声和出现剧烈振动现象。
1. Arus listrik (*current*) mill menurun.
2. Suhu outlet mill naik secara tidak normal.
3. Perbedaan tekanan (*differential pressure*) mill menurun.
4. Pembakaran di dalam tungku (furnace) tidak stabil, fluktuasi tekanan negatif besar, serta suhu dan tekanan uap menurun.
5. Dapat memicu trip darurat pada mill akibat hilangnya lapisan batubara.
6. Terdengar suara gesekan logam pada mill dan terjadi getaran yang hebat.
19.2.原因 Penyebab:
给煤机自动装置失灵或操作员手动给煤量太小;
给煤管或落煤管堵塞、搭桥;
原煤仓煤位低或棚煤;
给煤机机械部分故障。
1. Kegagalan perangkat otomatis pada feeder atau operator mengatur jumlah pengumpanan batubara terlalu kecil secara manual.
2. Pipa pengumpan batubara (*coal pipe*) atau pipa jatuh (*chute*) tersumbat atau terjadi kondisi *bridging*.
3. Level batubara pada bunker (*coal bunker*) rendah atau terjadi penyumbatan batubara

(*hanging/arching*).

4. Terjadi gangguan pada bagian mekanis feeder.

19.3.处理 Penanganan

调整炉膛燃烧（负压、煤量、风量等），必要时采取稳燃措施，并将给煤机转速;

磨煤机冷、热风调节挡板控制切为手动方式;

增加给煤量;

适当关小热风挡板;

原煤仓煤位低时应及时联系输煤运行人员上煤;

投入空气炮，必要时进行人工疏通;

若出现断煤信号引起煤层紧急跳闸时，按磨煤机跳闸处理。

1. Sesuaikan pembakaran tungku (tekanan negatif, jumlah batubara, volume udara, dll). Ambil langkah stabilisasi api jika diperlukan dan sesuaikan kecepatan feeder.

2. Alihkan kontrol *damper* pengatur udara dingin dan panas mill ke mode manual.

3. Tingkatkan jumlah pengumpanan batubara.

4. Tutup sebagian *damper* udara panas secara proporsional.

5. Jika level bunker rendah, segera hubungi operator penanganan batubara (*coal handling*) untuk pengisian batubara.

6. Aktifkan *air cannon* atau lakukan pembersihan manual jika diperlukan.

7. Jika muncul sinyal terputusnya aliran batubara yang menyebabkan mill trip darurat, lakukan penanganan sesuai prosedur mill trip.

20）磨煤机内煤量过多的现象 Fenomena Batubara Terlalu Banyak di Dalam Mill

磨煤机电流上升;

磨出口温度降低;

磨入口一次风压增大、出口风压减少、风量降低，一次风机电流下降;

磨煤机压差增大;

磨煤机振动增大;

给煤机密封风压上升;

煤矸石量异常增多，其中原煤增多;

锅炉出力下降（汽压下降、蒸汽流量下降）。

磨辊降到位信号无指示。

1. Arus listrik (*current*) mill meningkat.

2. Suhu outlet mill menurun.

3. Tekanan udara primer inlet mill meningkat, tekanan outlet berkurang, volume udara menurun, dan arus kipas udara primer (PA Fan) menurun.

4. Perbedaan tekanan (*differential pressure*) mill meningkat.

5. Getaran (*vibration*) mill meningkat.

6. Tekanan udara segel (*sealing air*) pada feeder meningkat.

7. Jumlah pembuangan *reject* (batu/gangue) meningkat secara tidak normal, termasuk

adanya batubara mentah yang ikut terbuang.

8. Output boiler menurun (tekanan uap menurun, laju aliran uap menurun).

9. Tidak ada indikasi sinyal bahwa *grinding roller* telah turun ke posisi yang semestinya (*roller down position*).

21）磨煤机内煤量过少的现象 Fenomena Batubara Terlalu Sedikit di Dalam Mill

磨煤机电流下降；磨辊升降指示刻度偏低

磨煤机出口温度不正常升高；

磨煤机差压下降；

炉膛燃烧不稳，负压波动较大，汽温、汽压下降；

过少严重时引起煤层紧急跳闸；

磨煤机有金属摩擦声和出现剧烈振动现象。

1. Arus listrik (*current*) mill menurun. Skala indikator naik-turun *grinding roller* menunjukkan posisi rendah.

2. Suhu outlet mill naik secara tidak normal.

3. Perbedaan tekanan (*differential pressure*) mill menurun.

4. Pembakaran di dalam tungku tidak stabil, fluktuasi tekanan negatif besar, serta suhu dan tekanan uap menurun.

5. Jika jumlah batubara terlalu sedikit secara ekstrem, akan memicu trip darurat pada mill.

6. Terdengar suara gesekan logam pada mill dan muncul fenomena getaran yang hebat.

22）煤粉自燃处理措施 Langkah Penanganan Swabakar Serbuk Batubara

迅速将着火地点进行隔离，防止无关人员进入。

灭火人员穿戴好必要的防护设备迅速将着火点的空气气源切断。

向着火点喷入 CO2 灭火气体，配合消防水进行灭火。

严密监视与自燃地点接近的设备系统，必要时将其停运。

1. Segera isolasi lokasi kebakaran untuk mencegah personel yang tidak berkepentingan masuk ke area tersebut.

2. Petugas pemadam kebakaran harus mengenakan peralatan pelindung diri yang diperlukan dan segera memutuskan sumber udara di titik kebakaran.

3. Semprotkan gas pemadam CO2 ke titik kebakaran dan kombinasikan dengan air pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

4. Pantau secara ketat sistem peralatan yang berada di dekat lokasi swabakar, dan jika perlu, hentikan pengoperasiannya.

23）磨煤机磨辊振动大 Getaran Grinding Roller Mill Besar

现象 Gejala：

① 磨煤机电流摆动大，超过额定电流；
② 磨煤机振动大，声音异常；
1. Arus listrik mill berfluktuasi besar dan melebihi arus nominal.
2. Getaran mill besar dan terdengar suara yang tidak normal.
原因 Penyebab：
① 输煤系统“三块”清除装置故障；
② 异物进入磨煤机内；
③ 磨煤机内煤量过少。
1. Perangkat pembersih "Tiga Benda" (logam, kayu, batu) pada sistem penanganan batubara mengalami gangguan.
2. Adanya benda asing masuk ke dalam mill.
3. Jumlah batubara di dalam mill terlalu sedikit.
处理 Penanganan：
① 若煤量少，则适当增加给煤量；
② 对磨煤机进行排渣；
③ 处理无效，则停止该磨煤机运行；
④ 做好安全措施，联系检修处理。
1. Jika jumlah batubara sedikit, tingkatkan pengumpanan batubara secara proporsional.
2. Lakukan pembuangan *reject* (batu/sampah) pada mill.
3. Jika penanganan tidak membuahkan hasil, hentikan operasional mill tersebut.
4. Lakukan langkah pengamanan (K3) dan hubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan lebih lanjut.

24）磨煤机排渣量大 Jumlah Pembuangan Reject/Batu Mill Besar
现象 Gejala：
① 磨煤机电流增大；
② 磨煤机石子煤箱经常容易满；
③ 严重时磨煤机一次风量会减少。
1. Arus listrik mill meningkat.
2. Kotak penampung batu (*reject coal box*) mill sangat cepat penuh.
3. Pada kondisi parah, volume udara primer mill akan berkurang.
原因 Penyebab：
① 加载力较低；
② 磨煤机紧急停止后存的煤；
③ 煤质差；
④ 长时间运行磨辊、衬瓦、喷嘴磨损严重；
⑤ 运行时出力增加过快，一次风量偏少。
1. Gaya pembebanan (*loading force*) terlalu rendah.
2. Terdapat sisa batubara yang mengendap setelah mill berhenti darurat.

3. Kualitas batubara buruk.

4. Pengoperasian dalam waktu lama menyebabkan keausan parah pada *grinding roller*, *lining plate* (liner), dan *nozzle*.

5. Output mill ditingkatkan terlalu cepat saat beroperasi, sementara volume udara primer terlalu sedikit.

处理 Penanganan：

① 将磨煤机加载压力调整到合适的大小；

② 增加磨煤机排渣次数；

③ 有条件的话可以更换煤种；

④ 堆焊磨辊。

1. Sesuaikan tekanan pembebanan (*loading pressure*) mill ke nilai yang tepat.

2. Tingkatkan frekuensi pembuangan *reject* (batu) pada mill.

3. Jika memungkinkan, ganti jenis batubara yang digunakan.

4. Lakukan pengelasan pelapisan (*hard-facing/overlay*) pada *grinding roller*.

25）磨煤机加载油泄漏 Kebocoran Oli Hidrolik Pembebanan Mill

现象 Gejala：

① 磨煤机加载油站油位下降；

② 磨煤机加载油压下降或消失；

③ 严重时磨煤机堵磨。

1. Level oli pada stasiun oli hidrolik (*loading oil station*) mill menurun.

2. Tekanan oli pembebanan mill menurun atau hilang sama sekali.

3. Pada kondisi parah, dapat menyebabkan mill tersumbat (*plugging*).

原因 Penyebab：

① 磨煤机加载油管路漏油；

② 磨煤机油压过高未及时发现；

③ 磨煤机油管路被碰。

1. Terjadi kebocoran pada pipa saluran oli hidrolik mill.

2. Tekanan oli mill terlalu tinggi dan tidak terdeteksi secara tepat waktu.

3. Pipa saluran oli mill terbentur atau mengalami kerusakan fisik.

处理 Penanganan：

① 若泄漏不严重，则立即降低该台磨煤机出力，尽快启动备用磨煤机；

② 若泄漏严重，则停止加载油泵运行，将磨煤机出力降低，尽快启动备用磨煤机。

1. Jika kebocoran tidak parah, segera kurangi output mill tersebut dan segera operasikan mill cadangan.

2. Jika kebocoran parah, hentikan operasional pompa oli hidrolik (*loading oil pump*), turunkan output mill, dan segera operasikan mill cadangan.

26）制粉系统紧急停运 Penghentian Darurat Sistem Pulverizer

26.1 发生下列之一应紧急停止磨煤机运行 Terjadi salah satu hal berikut, mill harus segera dihentikan：

① 制粉系统着火或发生爆炸

② 制粉系统周围着火或威胁设备安全运行

③ 润滑油系统故障或泄漏时，润滑油压低于规定值

④ 磨煤机电流突然增大超过允许电流

⑤ 磨煤机发生严重振动时

⑥ 电气设备故障，需立即停止制粉系统运行时

⑦ 电网或电气故障突然减负荷时

⑧ 运行的密封风机跳闸，备用密封风机不能自启动，手动启动不成功，失去密封风

1. Sistem pulverizer terbakar atau terjadi ledakan.

2. Kebakaran di sekitar sistem pulverizer yang mengancam operasional aman peralatan.

3. Terjadi gangguan atau kebocoran sistem oli pelumas, di mana tekanan oli pelumas di bawah nilai standar.

4. Arus listrik mill meningkat mendadak melebihi arus yang diizinkan.

5. Terjadi getaran hebat pada mill.

6. Gangguan peralatan listrik yang mengharuskan sistem pulverizer segera dihentikan.

7. Penurunan beban mendadak akibat gangguan jaringan listrik atau elektrikal.

8. Kipas udara segel (*sealing air fan*) yang beroperasi trip, kipas cadangan gagal start otomatis maupun manual, sehingga kehilangan udara segel.

26.2 紧急停止磨煤机步骤 Langkah-langkah penghentian darurat mill：

① 汇报单元长、值长，紧急停运制粉系统

② 立即投油稳燃

③ 按下制粉紧急停运按钮（条件允许时，迅速降低该制粉出力，增加其他制粉出力）

④ 燃烧稳定后撤油，尽快启动备用制粉系统

1. Lapor ke Unit Leader atau Shift Leader untuk penghentian darurat sistem pulverizer.

2. Segera masukkan *oil gun* untuk menstabilkan pembakaran.

3. Tekan tombol stop darurat pulverizer. Jika kondisi memungkinkan, turunkan output mill tersebut dengan cepat dan naikkan output mill lainnya.

4. Setelah pembakaran stabil, cabut *oil gun* dan segera operasikan sistem pulverizer cadangan.

26.3 紧急停止磨煤机后的现象 Fenomena setelah penghentian darurat mill

① 磨煤机跳闸光字牌报警，磨煤机电流至零。跳闸后联锁关闭磨煤机出口关断门、入口热风关断门，磨煤机冷风调节挡板开至 10%；

② 给煤机跳闸，出、入口电动插板门联关；

③ 锅炉汽温、汽压下降，若其他运行的煤层在自动时，运行的给煤机转速自动增加；

④ 炉膛负压增大，引风机静叶在自动位置时将会关小。

1. Muncul alarm panel mill trip dan arus mill turun ke nol. Interlok akan menutup katup outlet mill serta katup udara panas inlet mill, dan *damper* pengatur udara dingin mill

membuka ke 10%.

2. Feeder batubara trip, serta katup pintu *gate* elektrik inlet dan outlet menutup secara interlok.

3. Suhu dan tekanan uap boiler menurun. Jika lapisan batubara lain dalam mode otomatis, kecepatan feeder yang masih beroperasi akan meningkat otomatis.

4. Tekanan negatif tungku meningkat, dan *vane* statis kipas isap (ID Fan) akan menutup otomatis jika pada posisi otomatis.

26.4.紧急停止磨煤机后的处理 Penanganan setelah penghentian darurat mill

按磨煤机跳闸处理步骤执行 Jalankan sesuai prosedur langkah-langkah penanganan mill trip

6 炉前油系统 Fuel oil system di depan Boiler

6.1 设备规范 Spesifikasi Peralatan

项目 Item	单位 Satuan	大油抢 Oil Gun Besar	小油枪 Oil Gun Kecil
设计进油压力 Desain Tekanan Minyak Masuk	MPa	3.0（实际 2.2）	2.5（实际 1.8）
进油温度 Suhu Minyak Masuk	℃	＞10	＞10
单支油枪最大出力 Output Maksimum Per Oil Gun	t/h	1.9	0.15
油枪数量 Jumlah Oil Gun	支 Batang	12	4
点火方式 Metode Pemantik (*Ignition*)		高能点火器 Pemantik Energi Tinggi	高能点火器 Pemantik Energi Tinggi
雾化方式 Metode Atomisasi		机械雾化 Atomisasi Mekanis	机械雾化 Atomisasi Mekanis

6.2 炉前油系统的启停及试验 Pengoperasian dan Pengujian Sistem Minyak Depan Boiler

1）机械雾化的结构 Struktur Atomisasi Mekanis

简单机械雾化油喷嘴主要包括雾化片，旋流片，分流片三部分。具有一定压力的油首先流经分流片上的若干个小孔，汇集到一个环形槽中，然后经过旋流片上的切向槽进入中心旋涡室，分流片起均布进入各切向槽油流量的作用，切向槽与涡旋室使油压转变为旋转动量，获得相应的旋转强度。强烈旋转着的油流在流经雾化片中心孔出口处时，在离心力作用下克服油的表面张力，被撕裂成油雾状液滴，并形成具有一定扩散角的圆锥状雾化炬。在机械雾化喷嘴中，雾化油滴粒径决定于当时的油粘度，油压或者说是它能在油喷嘴中所获得旋转强度。

Nozzle minyak atomisasi mekanis sederhana pada dasarnya terdiri dari tiga komponen

utama yaitu plat atomisasi, plat pusaran, dan plat pembagi. Prosesnya dimulai ketika minyak dengan tekanan tertentu mengalir melalui beberapa lubang kecil pada plat pembagi untuk berkumpul di dalam alur cincin, kemudian mengalir melewati alur tangensial pada plat pusaran menuju ruang pusaran pusat. Dalam hal ini, plat pembagi berperan penting untuk meratakan aliran minyak yang masuk ke setiap alur tangensial, di mana alur tersebut bersama ruang pusaran akan mengubah tekanan minyak menjadi momentum rotasi guna mencapai kekuatan putaran yang diperlukan. Saat aliran minyak yang berputar kuat ini keluar melalui lubang tengah plat atomisasi, gaya sentrifugal yang dihasilkan akan mengalahkan tegangan permukaan minyak sehingga aliran terpecah menjadi butiran kabut minyak dan membentuk pola semprotan kerucut dengan sudut difusi tertentu. Pada jenis nozzle ini, ukuran butiran tetesan minyak sangat bergantung pada viskositas minyak, tekanan minyak, serta intensitas rotasi yang dihasilkan di dalam nozzle tersebut.

2）油枪及点火枪推进试验的目的 Tujuan Pengujian In-Out Oil Gun dan Ignitor

油枪和点火枪定期进行推进试验的目的主要是检测油枪和点火枪备用的可靠性，便于在锅炉燃烧不稳、突发异常情况的处理中能及时投油稳燃，防止发生锅炉灭火等异常情况。另外也便于锅炉灭火后能够迅速恢复。

Pelaksanaan pengujian gerak maju-mundur pada oil gun dan ignitor secara berkala bertujuan utama untuk memastikan keandalan dan kesiapan perangkat cadangan saat akan digunakan. Hal ini sangat krusial agar petugas dapat segera memasukkan bahan bakar minyak guna menstabilkan pembakaran apabila terjadi ketidakstabilan pada tungku atau situasi darurat yang tidak terduga, sehingga risiko boiler mati api dapat dihindari. Selain itu, pengujian rutin ini juga dilakukan untuk menjamin bahwa sistem dapat dipulihkan kembali dengan cepat dan lancar setelah terjadi insiden boiler mati api.

操作方法 Metode Pengoperasian：

① 汇报值长准备油枪及点火枪推进器试验。

② 检查油枪及点火枪在退出位置，检查油枪进油电磁阀及蒸汽吹扫电磁阀在关闭位置。

③ 推进油枪，就地检查进到位后，推进点火枪，就地检查点火枪进到位且听到打火声。

④ 退出点火枪，退出油枪，就地检查无卡涩且已退到位。

⑤ 油枪及点火枪试验完毕。

① Melapor kepada Shift Leader mengenai persiapan pengujian penggerak *oil gun* dan *ignitor*.

② Memeriksa bahwa *oil gun* dan *ignitor* berada pada posisi keluar, serta memastikan katup solenoid masuknya minyak dan katup solenoid pembersihan uap (*steam purge*) dalam posisi tertutup.

③ Memasukkan *oil gun* dan memeriksa di lokasi setelah mencapai posisi masuk, kemudian memasukkan *ignitor* dan memastikan di lokasi bahwa *ignitor* sudah masuk serta terdengar suara percikan api.

④ Menarik keluar *ignitor*, kemudian menarik keluar *oil gun*, serta memeriksa di lokasi bahwa tidak ada kemacetan dan perangkat telah kembali ke posisi luar sepenuhnya.
⑤ Pengujian *oil gun* dan *ignitor* selesai.

注意事项 Hal yang Perlu Diperhatikan
① 试验过程中，就地应有专人与试验人员联系；
② 操作前应认真核对设备,逐项操作；
③ 及时联系检修取出油枪，防止油枪烧坏；
④ 油枪金属软管漏油时，立即停止试验，关闭油枪进油手动门，联系检修更换。
① Selama proses pengujian, harus ada personel khusus di lokasi yang berkomunikasi dengan personel penguji.
② Sebelum pengoperasian, peralatan harus diperiksa dengan teliti dan tindakan dilakukan secara bertahap.
③ Segera hubungi bagian pemeliharaan untuk mengeluarkan *oil gun* guna mencegah kerusakan akibat terbakar.
④ Jika terjadi kebocoran pada selang fleksibel logam *oil gun*, segera hentikan pengujian, tutup katup manual masuknya minyak, dan hubungi bagian pemeliharaan untuk penggantian.

3）油点火允许条件 Kondisi Izin Penyalaan Minyak (*Oil Ignition Permit*)
① 炉膛点火允许。
② 无 OFT 信号。
③ 油母管进油快关阀已开。
④ 油角阀关闭。
⑤ 供油母管压力不低（＞1.8MPa）。
⑥OFT 已复位
① Izin penyalaan tungku (*furnace*) terpenuhi.
② Tidak ada sinyal OFT (*Oil Fuel Trip*).
③ Katup cepat masuk minyak pipa induk (*oil header inlet fast-cut valve*) sudah terbuka.
④ Katup sudut minyak (*oil corner valve*) dalam posisi tertutup.
⑤ Tekanan pipa induk suplai minyak tidak rendah (> 1.8 MPa).
⑥ OFT telah direset.

4）燃油供油快关阀 Katup Cepat Suplai Minyak Bakar
① 开允许条件：无 MFT、OFT 动作信号存在。
②MFT 或 OFT 动作后联锁关。
① Kondisi izin buka: Tidak ada sinyal aksi MFT atau OFT.
② Interlok tertutup setelah aksi MFT atau OFT terjadi.

5）燃油回油快关阀 Katup Cepat Balik Minyak Bakar

① 开允许条件：无 MFT、OFT 动作信号存在。

② 关允许条件：燃油供油快关阀全关。

③MFT 或 OFT 动作后联锁关。

① Kondisi izin buka: Tidak ada sinyal aksi MFT atau OFT.

② Kondisi izin tutup: Katup cepat suplai minyak bakar tertutup penuh.

③ Interlok tertutup setelah aksi MFT atau OFT terjadi.

6）油枪启动允许条件 Kondisi Izin Start Oil Gun

① 油点火允许。

② 油角阀关到位。

③ 吹扫阀关到位。

④ 点火控制柜远方。

⑤ 点火控制柜电源正常。

① Izin penyalaan minyak terpenuhi.

② Katup sudut minyak tertutup sempurna.

③ Katup pembersih (*purge valve*) tertutup sempurna.

④ Kabinet kontrol penyalaan pada posisi *Remote*.

⑤ Catu daya kabinet kontrol penyalaan normal.

7）油枪跳闸条件 Kondisi Trip Oil Gun

① 油枪油阀打开且油枪推进器未进到位。

② 油枪油阀已开，15s 油火检仍无火。

③MFT 动作。

④OFT 动作。

⑤ 油枪程控失败。

⑥ 油枪推进器进到位 15s 后油阀未开到位。

① Katup minyak *oil gun* terbuka namun penggerak *oil gun* belum masuk ke posisi sempurna.

② Katup minyak *oil gun* sudah terbuka, namun setelah 15 detik detektor api minyak (*oil flame scanner*) tetap tidak mendeteksi api.

③ Aksi MFT terjadi.

④ Aksi OFT terjadi.

⑤ Kegagalan kontrol sekuensial (*program control*) *oil gun*.

⑥ Setelah 15 detik penggerak *oil gun* masuk ke posisi sempurna, katup minyak tidak terbuka penuh.

8）点火枪跳闸条件 Kondisi Trip Ignitor (Pistol Pemantik)

① 程启进点火枪，点火枪进到位失败。

② 程启开油阀且打火 15s 后火检仍无火。

③ 程启退点火枪失败。
④ 油角阀关到位。
⑤ 进点火枪延时 20s。
① Proses start sekuensial memasukkan ignitor, namun ignitor gagal mencapai posisi masuk sempurna.
② Proses start sekuensial membuka katup minyak dan setelah pemantikan selama 15 detik, detektor api tetap tidak mendeteksi api.
③ Proses start sekuensial menarik keluar ignitor gagal.
④ Katup sudut minyak tertutup sempurna.
⑤ Penundaan waktu (*delay*) saat memasukkan ignitor mencapai 20 detik.

9）油枪供油快关阀开允许条件 Kondisi Izin Buka Katup Cepat Suplai Minyak Oil Gun
① 油点火条件满足。
② 无炉 OFT 动作。
③ 油枪进到位。
④ 点火枪进到位。
⑤ 吹扫阀关到位。
① Kondisi izin penyalaan minyak terpenuhi.
② Tidak ada aksi OFT boiler.
③ *Oil gun* sudah berada di posisi masuk sempurna.
④ Ignitor sudah berada di posisi masuk sempurna.
⑤ Katup pembersih (*purge valve*) tertutup sempurna.

10）微油油枪点火允许条件 Kondisi Izin Penyalaan Micro-oil Gun
① 火检冷却风风压正常；
② 无 MFT/OFT；
③ 油压正常；
④ 油角阀关到位；
⑤ 一次风机运行；
⑥ 吹扫完成。
① Tekanan udara pendingin detektor api (*flame scanner cooling air*) normal.
② Tidak ada MFT/OFT.
③ Tekanan minyak normal.
④ Katup sudut minyak tertutup sempurna.
⑤ Kipas udara primer (PA Fan) beroperasi.
⑥ Proses pembersihan (*purging*) selesai.

11）燃油系统启动前的检查 Pemeriksaan Sebelum Start Sistem Minyak Bakar
① 炉前油系统的所有检修工作已完毕，工作票已收回，现场清理干净，检查燃油系统及周围无动火工

作，管道、阀门连接完整。
② 炉前油系统各热工仪表指示正确，各仪表电源投入正常。
③ 油燃烧器各控制柜控制电源正常。
④ 确认炉前油系统各个手动阀位置正确，进、回油快关阀、调节阀试验动作正常。
⑤ 确认各个管道和设备备用状况良好，进、回油快关阀、调节阀都处于启动前正确位置。
⑥ 检查炉前油系统母管油压、油温正常。
⑦ 确认压缩空气系统投入正常。
⑧ 确认火焰检测系统投入正常。
⑨ 确认火检冷却风系统投入正常。
① Semua pekerjaan pemeliharaan pada sistem minyak depan boiler telah selesai, kartu izin kerja (*working ticket*) telah dikembalikan, area lokasi sudah dibersihkan. Pastikan tidak ada pekerjaan panas (*hot work*) di sekitar sistem minyak bakar, serta pipa dan katup tersambung lengkap.
② Semua indikasi instrumen termal pada sistem minyak depan boiler menunjukkan nilai yang benar, dan catu daya setiap instrumen telah masuk secara normal.
③ Catu daya kontrol pada setiap kabinet kontrol *oil burner* normal.
④ Pastikan posisi setiap katup manual pada sistem minyak depan boiler sudah benar. Pengujian aksi katup cepat masuk, katup cepat balik, dan katup pengatur berfungsi normal.
⑤ Pastikan kondisi setiap pipa dan peralatan cadangan dalam keadaan baik. Katup cepat masuk, katup cepat balik, dan katup pengatur berada pada posisi yang benar sebelum start.
⑥ Periksa tekanan dan suhu minyak pada pipa induk (*header*) sistem minyak depan boiler dalam keadaan normal.
⑦ Pastikan sistem udara terkompresi (*compressed air*) telah beroperasi normal.
⑧ Pastikan sistem deteksi api (*flame detection*) telah beroperasi normal.
⑨ Pastikan sistem udara pendingin detektor api telah beroperasi normal.

12）炉前油系统启动前的油泄漏试验 Uji Kebocoran Minyak Sebelum Start Sistem Minyak Depan Boiler
12.1 油检漏试验允许条件 Kondisi Izin Uji Kebocoran Minyak (*Oil Leak Test*)
①MFT 继电器已跳闸
② 燃油供油速断阀已关
③ 所有油角阀关闭
④ 燃油回油速断阀已关
⑤ 所有火检显示无火
⑥ 锅炉燃油供油速关阀前压力正常
① Relay MFT telah trip.
② Katup cepat tutup suplai minyak bakar (*fuel oil supply fast-cut valve*) telah tertutup.

③ Semua katup sudut minyak tertutup.
④ Katup cepat tutup balik minyak bakar (*fuel oil return fast-cut valve*) telah tertutup.
⑤ Semua detektor api menunjukkan tidak ada api.
⑥ Tekanan sebelum katup cepat tutup suplai minyak bakar boiler dalam kondisi normal.
12.2 油检漏试验过程 Proses Uji Kebocoran Minyak
① 条件满足，操作员发启动泄漏试验指令，同时在 LCD 上显示“正在进行”
② 逻辑自动打开泄漏试验阀开进行充油，泄漏试验压力合适后（充油 60s），此时 DCS 上显示“燃油泄漏试验正在进行”。若在规定的时间内，油母管压力>2.5Mpa，若泄漏试验压力 没有满足，则认为充油失败，同时关炉前油进油快关阀。试验中断，不再进行。燃油循环 15s 后，关闭燃油回油快关阀，关闭循环阀，判断燃油充油压力是否满足试验要求(油层阀前油压≥2.5MPa)。油压合适则试验继续，反之失败。
③ 若上面充油压力满足后，关闭回油快关阀，燃油母管压力高>2.5Mpa，联锁关闭进油快关阀，在 180 秒内母管压力降幅不大于 0.3MPa，则认为炉前油回油快关阀和油角阀不泄漏，此时 DCS 上显示炉前油回油快关阀和油角阀试验成功；否则认为炉前油回油快关阀和油角阀有泄漏，此时 CRT 上显示泄漏试验失败，试验中断不再进行。
④ 若炉前油回油快关阀和油角阀泄漏试验通过，则打开炉前油回油快关阀,60 秒种后关闭炉前油回油快关阀。
⑤ 如果在 180 秒内炉前油进油快关阀后压力升高幅度不大于 0.3Mpa， 则 DCS 上显示炉前油进油快关阀试验通过，并且显示整个泄漏试验成功；否则认为炉前油进油快关阀有泄漏，DCS 上显示燃油泄漏试验失败，试验中断不再进行。
① Jika kondisi terpenuhi, operator mengirimkan instruksi start uji kebocoran, dan pada LCD akan menampilkan status "Sedang Berlangsung".
② Logika secara otomatis membuka katup uji kebocoran untuk pengisian minyak. Setelah tekanan uji kebocoran sesuai (pengisian minyak 60 detik), DCS akan menampilkan "Uji Kebocoran Minyak Bakar Sedang Berlangsung". Jika dalam waktu yang ditentukan tekanan pipa induk minyak > 2.5 MPa tidak tercapai, maka pengisian minyak dianggap gagal, dan katup cepat masuk minyak depan boiler akan ditutup. Pengujian dihentikan dan tidak dilanjutkan. Setelah minyak bakar bersirkulasi selama 15 detik, katup cepat balik minyak bakar dan katup sirkulasi ditutup untuk memastikan apakah tekanan pengisian minyak memenuhi persyaratan uji (tekanan sebelum katup lapisan minyak ≥ 2.5 MPa). Jika tekanan sesuai, pengujian dilanjutkan. Jika tidak, pengujian gagal.
③ Jika tekanan pengisian di atas terpenuhi, katup cepat balik ditutup. Saat tekanan pipa induk minyak tinggi > 2.5 MPa, katup cepat masuk akan tertutup secara interlok. Jika dalam waktu 180 detik penurunan tekanan pipa induk tidak lebih besar dari 0.3 MPa, maka katup cepat balik dan katup sudut minyak dianggap tidak bocor. Pada saat ini, DCS akan menampilkan status pengujian katup cepat balik dan katup sudut minyak berhasil. Jika tidak, dianggap terjadi kebocoran dan CRT akan menampilkan uji kebocoran gagal, serta pengujian dihentikan.

④ Jika uji kebocoran katup cepat balik dan katup sudut minyak lolos, maka buka katup cepat balik minyak depan boiler, kemudian tutup kembali setelah 60 detik.
⑤ Jika dalam waktu 180 detik kenaikan tekanan setelah katup cepat masuk minyak depan boiler tidak lebih besar dari 0.3 MPa, maka DCS akan menampilkan bahwa pengujian katup cepat masuk minyak berhasil, dan menampilkan bahwa seluruh rangkaian uji kebocoran sukses. Jika tidak, katup cepat masuk dianggap bocor, DCS menampilkan uji kebocoran gagal, dan pengujian dihentikan.

13）大油枪的投入步骤 Langkah-langkah Pemasukan Oil Gun Besar

13.1 油角程控启动程序 Prosedur Start Sekuensial (*Sequence Control*) Sudut Minyak

① 进油枪
② 油枪进到位后，开吹扫阀
③ 吹扫阀开到位，吹扫 15s 后自动关
④ 吹扫阀关到位，进点火枪
⑤ 点火枪进到位，开油角阀且打火 20s
⑥ 油角阀开到位且火检有火，退点火枪
⑦ 点火枪退到位，结束
注：程启第 1、2、3、4、5 步失败时，自动退油枪；程启第 2、3 、4、5 步失败退点火枪；油角阀开到位 15s 后无火，则油枪点火失败，油角阀关闭，油枪退出。

① Masukkan *oil gun*.
② Setelah *oil gun* masuk ke posisi sempurna, buka katup pembersih (*purge valve*).
③ Katup pembersih terbuka penuh. Setelah pembersihan (*purging*) selama 15 detik, katup akan menutup otomatis.
④ Katup pembersih tertutup sempurna, masukkan *ignitor*.
⑤ *Ignitor* masuk ke posisi sempurna, buka katup sudut minyak dan lakukan pemantikan selama 20 detik.
⑥ Katup sudut minyak terbuka penuh dan detektor api mendeteksi api, tarik keluar *ignitor*.
⑦ *Ignitor* keluar ke posisi sempurna, proses selesai.
Catatan: Jika langkah ke-1, 2, 3, 4, atau 5 pada start sekuensial gagal, *oil gun* akan ditarik keluar secara otomatis. Jika langkah ke-2, 3, 4, atau 5 gagal, *ignitor* akan ditarik keluar. Jika setelah 15 detik katup sudut minyak terbuka penuh tetap tidak ada api, maka penyalaan *oil gun* dianggap gagal, katup sudut minyak ditutup, dan *oil gun* ditarik keluar.

13.2 大油枪手动投入步骤 Langkah-langkah Pemasukan Manual Oil Gun Besar

① 进油枪
② 油枪进到位后进点火枪
③ 点火枪进到位自动打火，开油角阀

④ 油角阀开到位且火检有火，自动退点火枪
① Masukkan *oil gun*.
② Setelah *oil gun* masuk ke posisi sempurna, masukkan *ignitor*.
③ *Ignitor* masuk ke posisi sempurna dan memantik api secara otomatis, lalu buka katup sudut minyak.
④ Katup sudut minyak terbuka penuh dan detektor api mendeteksi api, tarik keluar *ignitor* secara otomatis.

13.3 大油枪手动退出步骤 Langkah-langkah Pengeluaran Manual Oil Gun Besar
① 关油角阀；油角阀关到位
② 进点火枪；点火枪进到位
③ 开吹扫阀并打火 15S；吹扫阀全开
④ 退点火枪；点火枪退到位
⑤ 关吹扫阀；吹扫阀关到位
⑥ 退油枪；油枪退到位
① Tutup katup sudut minyak. Pastikan katup sudut minyak tertutup sempurna.
② Masukkan *ignitor*. Pastikan *ignitor* masuk ke posisi sempurna.
③ Buka katup pembersih dan lakukan pemantikan selama 15 detik. Pastikan katup pembersih terbuka penuh.
④ Tarik keluar *ignitor*. Pastikan *ignitor* keluar ke posisi sempurna.
⑤ Tutup katup pembersih. Pastikan katup pembersih tertutup sempurna.
⑥ Tarik keluar *oil gun*. Pastikan *oil gun* keluar ke posisi sempurna.

14）微油点火 Penyalaan Micro-oil
14.1 微油点火前的检查 Pemeriksaan Sebelum Penyalaan Micro-oil
① 压缩空气系统正常，压力(0.5～0.7)MPa
② 微油油压 1.0MPa，控制柜控制电源正常，各角测温仪表指示正确
③ 助燃风门开启，风速大于 20m/s
④ 微油对应的燃烧器喷口外二次风门开 30%～40%
① Sistem udara terkompresi normal, tekanan (0.5～0.7) MPa.
② Tekanan minyak micro-oil 1.0 MPa, catu daya kabinet kontrol normal, dan indikasi instrumen pengukur suhu di setiap sudut benar.
③ *Damper* udara pembakaran terbuka, kecepatan udara lebih besar dari 20 m/s.
④ *Damper* udara sekunder di luar outlet *burner* yang sesuai dengan micro-oil terbuka 30%～40%.
14.2 微油 DCS 内投入步骤 Langkah-langkah Pemasukan Micro-oil melalui DCS
① 关微油吹扫阀
② 开微油雾化阀
③ 进点火枪自动打火

④ 开油角阀并打火 20s

⑤ 火检有火，点火枪自动退出

① Tutup katup pembersih (*purge valve*) micro-oil.

② Buka katup atomisasi (*atomizing valve*) micro-oil.

③ Masukkan *ignitor* dan lakukan pemantikan otomatis.

④ Buka katup sudut minyak dan lakukan pemantikan selama 20 detik.

⑤ Detektor api mendeteksi api, *ignitor* ditarik keluar secara otomatis.

14.3 微油就地投入步骤 Langkah-langkah Pemasukan Micro-oil di Lokasi (Lokal)

① 关微油吹扫阀

② 开微油雾化阀

③ 进点火枪

④ 按住点火枪打火按钮，点火枪开始打火

⑤ 开油角阀

⑥ 有火后松开打火按钮，点火枪停止打火

⑦ 退出点火枪

① Tutup katup pembersih micro-oil.

② Buka katup atomisasi micro-oil.

③ Masukkan *ignitor*.

④ Tekan dan tahan tombol pemantik pada *ignitor, ignitor* mulai memantik api.

⑤ Buka katup sudut minyak.

⑥ Setelah ada api, lepas tombol pemantik, *ignitor* berhenti memantik.

⑦ Tarik keluar *ignitor*.

14.4 微油的停止 Penghentian Micro-oil

①DCS 微油系统内选择“正常模式”

② 关微油角阀

③ 关雾化阀，开吹扫阀

① Pilih "Normal Mode" pada sistem micro-oil di DCS.

② Tutup katup sudut minyak micro-oil.

③ Tutup katup atomisasi, dan buka katup pembersih.

14.5 注意事项 Hal yang Perlu Diperhatikan：

① 油角阀、雾化阀、吹扫阀均可单独开、关，点火枪也可单独点火

② 吹扫阀和油角阀应互相闭锁，不能同时打开

③MFT/OFT 后的主要动作：油角阀、雾化阀、吹扫阀同时关，点火枪停止打火

④ 微油系统有“正常模式”和“冷态模式”，如在冷态模式下停运微油将导致微油所在的煤层跳闸

⑤ 锅炉三次点火失败后，应重新吹扫炉膛再点火

① Katup sudut minyak, katup atomisasi, dan katup pembersih masing-masing dapat dibuka/ditutup secara terpisah. *Ignitor* juga dapat melakukan pemantikan secara mandiri.

② Katup pembersih dan katup sudut minyak harus saling mengunci (*interlock*), tidak

boleh terbuka secara bersamaan.
③ Aksi utama setelah MFT/OFT: Katup sudut minyak, katup atomisasi, dan katup pembersih menutup secara bersamaan, serta *ignitor* berhenti memantik.
④ Sistem micro-oil memiliki "Normal Mode" dan "Cold Mode". Jika menghentikan micro-oil dalam "Cold Mode", hal ini akan menyebabkan lapisan batubara tempat micro-oil tersebut berada mengalami trip.
⑤ Setelah boiler gagal melakukan penyalaan sebanyak tiga kali, tungku (*furnace*) harus dibersihkan (*purging*) ulang sebelum melakukan penyalaan kembali.

15）燃油系统运行维护 Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Minyak Bakar
① 炉前油系统的滤网要定期检查，发现滤网差压高时，应及时进行清洗
② 检查炉前燃油系统运行正常；燃油压力正常，应保持油系统的压缩空气压力正常(0.5～0.7)MPa，保证油枪、点火器处于备用状态
③ 停运油枪应在完全退出位置，否则应联系检修人员处理
④ 检查火检冷却风压力正常
⑤ 检查油枪和炉前油系统无漏油、漏气现象。发现漏油应立即汇报，并隔绝泄漏点，联系检修人员处理
① Saringan (*strainer/filter*) pada sistem minyak depan boiler harus diperiksa secara berkala. Jika ditemukan perbedaan tekanan (*differential pressure*) yang tinggi pada saringan, segera lakukan pembersihan.
② Memastikan sistem minyak depan boiler beroperasi normal. Tekanan minyak harus normal, dan tekanan udara terkompresi pada sistem minyak harus dijaga pada kondisi normal (0.5～0.7) MPa untuk menjamin *oil gun* serta *ignitor* selalu dalam status siap pakai (*standby*).
③ *Oil gun* yang tidak beroperasi harus berada pada posisi keluar sepenuhnya. Jika tidak, segera hubungi petugas pemeliharaan untuk penanganan lebih lanjut.
④ Memeriksa tekanan udara pendingin detektor api (*flame scanner cooling air*) dalam kondisi normal.
⑤ Memeriksa agar tidak ada fenomena kebocoran minyak atau kebocoran udara pada *oil gun* dan sistem minyak depan boiler. Jika ditemukan kebocoran minyak, segera lapor, isolasi titik kebocoran tersebut, dan hubungi petugas pemeliharaan untuk perbaikan.

16）燃油快关阀试验 Uji Katup Cepat Tutup Minyak Bakar (*Fuel Oil Fast-Cut Valve Test*)
16.1 燃油快关阀试验操作步骤 Langkah-langkah Pengoperasian Uji Katup Cepat Tutup Minyak Bakar
① 汇报值长进行燃油快关阀试验
② 联系邻炉调整降低燃油母管压力，检查燃油系统运行正常，适当开启燃油回油调节阀，检查燃油进油快关阀前压力、燃油进油快关阀后压力、回油调节阀开度、供油流量、回油流量
③ 解除供油泵联锁

④ 关闭燃油进油快关阀，检查燃油进油快关阀关闭正常
⑤ 待进油快关阀后压力降至 0MPa，关闭燃油回油快关阀，检查燃油进油快关阀后压力未升高
⑥ 打开燃油进、回油快关阀，调整回油调节阀调整燃油压力
⑦ 检查燃油系统正常，燃油快关阀后压力正常,投入供油泵联锁
① Melapor kepada Shift Leader untuk melaksanakan pengujian katup cepat tutup minyak bakar.
② Menghubungi unit sebelah untuk menyesuaikan dan menurunkan tekanan pipa induk minyak. Memastikan sistem minyak beroperasi normal. Membuka katup pengatur balik minyak secara proporsional. Memeriksa tekanan sebelum dan sesudah katup cepat masuk minyak, bukaan katup pengatur balik, serta laju aliran suplai dan aliran balik minyak.
③ Melepas interlok pada pompa suplai minyak (*oil supply pump*).
④ Menutup katup cepat masuk minyak bakar, lalu memastikan katup tersebut tertutup dengan normal.
⑤ Menunggu hingga tekanan setelah katup cepat masuk turun ke 0 MPa, kemudian menutup katup cepat balik minyak bakar. Pastikan tidak ada kenaikan tekanan setelah katup cepat masuk minyak bakar.
⑥ Membuka kembali katup cepat masuk dan katup cepat balik minyak bakar, lalu sesuaikan katup pengatur balik untuk mengatur tekanan minyak.
⑦ Memastikan sistem minyak kembali normal, tekanan setelah katup cepat masuk minyak normal, dan masukkan kembali interlok pompa suplai minyak.

16.2 燃油快关阀试验操作注意事项 Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pengoperasian Uji Katup Cepat Tutup Minyak Bakar
① 油泵联启造成燃油母管压力升高，油管路漏油
② 操作不当引起油压大幅波动
① Waspadai kenaikan tekanan pada pipa induk minyak akibat start interlok pompa minyak secara bersamaan, yang dapat menyebabkan kebocoran pada pipa minyak.
② Hindari kesalahan pengoperasian yang dapat mengakibatkan fluktuasi tekanan minyak dalam skala besar.

17）燃油管道泄漏 Kebocoran Pipa Minyak Bakar
现象 Gejala
① 燃油压力突然下降
② 锅炉投油时，氧量指示增大，燃烧不稳或熄火
③ 锅炉投油时，汽压，汽温下降
④ 爆破处大量燃油喷出，接触热体后引起火灾
① Tekanan minyak bakar turun secara tiba-tiba.
② Saat boiler menggunakan minyak, indikasi kadar oksigen (*oxygen content*) meningkat,

pembakaran menjadi tidak stabil atau mati api (*flame out*).
③ Saat boiler menggunakan minyak, tekanan uap dan suhu uap menurun.
④ Sejumlah besar minyak menyembur keluar dari titik kebocoran/pecah, yang dapat memicu kebakaran jika bersentuhan dengan benda panas.
原因 Penyebab
① 燃油管道连接不良
② 燃油管道受外力撞击受损
③ 燃油管道材质不合格，承压能力差
④ 燃油管道，油枪喷嘴堵塞
⑤ 燃油管道生锈、腐蚀
⑥ 燃油压力突升，超过允许压力，使管道连接处刺开
① Sambungan pipa minyak bakar kurang baik.
② Pipa minyak bakar mengalami kerusakan akibat benturan gaya eksternal.
③ Material pipa minyak bakar tidak memenuhi standar atau memiliki ketahanan tekanan yang buruk.
④ Terjadi penyumbatan pada pipa minyak bakar atau nozzle *oil gun*.
⑤ Pipa minyak bakar mengalami karat atau korosi.
⑥ Tekanan minyak naik secara mendadak melampaui tekanan yang diizinkan, sehingga merusak sambungan pipa.
处理 Penanganan
① 迅速查出爆破点，设法进行隔离，必要时停供油泵。同时尽量维持锅炉正常运行
② 采取有效措施，迅速清理积油，防止喷出的燃油接触热体，引起火灾。及时修复管道漏点
③ 若发生火灾，立即用消防器材灭火，并报火警。若威胁锅炉安全运行，立即停炉
① Segera temukan titik kebocoran/pecah, upayakan untuk melakukan isolasi, dan jika perlu hentikan pompa suplai minyak. Di saat yang sama, berusahalah semaksimal mungkin untuk menjaga operasional normal boiler.
② Ambil langkah efektif untuk segera membersihkan genangan minyak guna mencegah minyak yang menyembur bersentuhan dengan benda panas yang dapat memicu kebakaran. Segera perbaiki titik kebocoran pada pipa.
③ Jika terjadi kebakaran, segera gunakan peralatan pemadam api untuk memadamkan api dan laporkan keadaan darurat kebakaran. Jika kebakaran mengancam keselamatan operasional boiler, segera lakukan penghentian boiler (*shutdown*).

17）OFT 动作条件 Kondisi Aksi OFT (*Oil Fuel Trip*)
① 主燃料跳闸：MFT 继电器跳闸或任一 MFT 条件成立
② 操作员跳闸：操作员在 CRT 上发出关闭燃油供油速断阀的指令（手动 OFT）
③ 燃油压力低低（＜1.8MPa）：燃油压力低低超过 5 秒钟，且任意角阀打开
④ 燃油供油速断阀未开且任意角阀打开
① *Main Fuel Trip*: Relay MFT trip atau salah satu kondisi MFT terpenuhi.

② Trip oleh Operator: Operator memberikan instruksi penutupan katup cepat tutup suplai minyak bakar melalui CRT (OFT Manual).
③ Tekanan minyak bakar sangat rendah (< 1.8 MPa): Tekanan minyak bakar sangat rendah selama lebih dari 5 detik, dan salah satu katup sudut terbuka.
④ Katup cepat tutup suplai minyak bakar belum terbuka sementara salah satu katup sudut sudah terbuka.

18）OFT 动作结果 Hasil Aksi OFT
① 关闭所有油角阀
② 关闭所有油枪的吹扫阀
③ 退油枪
④ 关闭燃油供油速断阀
⑤ 关闭燃油回油速断阀
⑥ 停止点火并退所有点火枪
① Menutup semua katup sudut minyak.
② Menutup semua katup pembersih (*purge valve*) pada *oil gun*.
③ Menarik keluar semua *oil gun*.
④ Menutup katup cepat tutup suplai minyak bakar.
⑤ Menutup katup cepat tutup balik minyak bakar.
⑥ Menghentikan pemantikan dan menarik keluar semua *ignitor*.

6.3 火检冷却风机 Fan Pendingin Flame Detector (Fire Detection Cooling Fan)
1）火检冷却风机启动前的检查 Pemeriksaan Sebelum Start Fan Pendingin Flame Detector
① 相关系统的所有检修工作均已结束，工作票已注销
② 火检冷却风机就地无杂物，无妨碍电机启动物件
③ 电机绝缘合格，超过七天联系电气人员摇测电机绝缘合格
④ 电动机接地线良好，电机转向正确，符合启动条件
⑤ 备用火检冷却风机入口滤网已经清理干净，无杂物
⑥ 电动机地脚螺栓无松动，联轴器连接牢固，安全罩完好
① Semua pekerjaan pemeliharaan pada sistem terkait telah selesai. Tiket kerja (Work Permit) telah dibatalkan atau ditutup.
② Area sekitar fan pendingin bersih dari kotoran. Tidak ada benda yang menghalangi start motor.
③ Isolasi motor memenuhi standar. Jika motor tidak beroperasi lebih dari tujuh hari, hubungi petugas listrik untuk melakukan pengukuran ulang isolasi motor.
④ Kabel arde (grounding) motor dalam kondisi baik. Arah putaran motor benar dan memenuhi syarat untuk start.
⑤ Saringan (filter) pada sisi inlet fan cadangan telah dibersihkan dan bebas dari kotoran.

⑥ Baut pondasi motor tidak longgar. Sambungan kopling kuat dan penutup pengaman (safety guard) dalam kondisi utuh.

2）火检冷却风机切换的步骤 Langkah-langkah Pemindahan (Switchover) Fan Pendingin Flame Detector

① 汇报值长准备切换火检冷却风机

② 备用火检冷却风机电机绝缘合格，具备启动条件

③ 检查火检冷却风机运行正常，火检冷却风压、微油火检冷却风压力正常

④ 检查火检冷却风机联锁在投入状态

⑤ 启动火检冷却风机，检查火检冷却风机运行正常，冷却风母管压力正常

⑥ 停止原运行火检冷却风机，检查火检冷却风压、微油火检冷却风压力正常，风机无倒转

⑦ 全面检查火检冷却风系统运行正常

① Melapor kepada Shift Leader bahwa persiapan pemindahan fan sedang dilakukan.

② Memastikan isolasi motor fan cadangan dalam kondisi baik dan memenuhi syarat untuk start.

③ Memeriksa operasional fan yang sedang berjalan. Pastikan tekanan angin pendingin utama dan tekanan angin pendingin *micro-oil* normal.

④ Memeriksa status interlock fan pendingin dalam posisi aktif (In).

⑤ Menghidupkan (start) fan pendingin cadangan. Periksa putaran motor dan pastikan tekanan pada pipa induk angin pendingin normal.

⑥ Menghentikan fan lama. Periksa kembali tekanan angin pendingin dan pastikan fan yang baru dihentikan tidak berputar balik (*reverse rotation*).

⑦ Melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan seluruh sistem angin pendingin beroperasi normal.

3）火检冷却风机切换注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Pemindahan Fan

① 切换时先启动备用风机，检查正常后再停止运行风机，切换时风机联锁应在投入状态

② 操作前应认真核对设备

③ 切换前摇测备用风机电机绝缘合格，检查入口滤网无堵塞

① Saat pemindahan, start fan cadangan terlebih dahulu. Setelah normal, baru hentikan fan sebelumnya. Interlock harus selalu aktif selama proses ini.

② Lakukan verifikasi fisik peralatan dengan teliti sebelum memulai pengoperasian.

③ Ukur nilai isolasi motor cadangan dan pastikan filter inlet tidak tersumbat sebelum melakukan pemindahan.

4）火检冷却风机跳闸 Fan Pendingin Flame Detector Trip

现象 Gejala

① 火检冷却风机运行电机电流到零，备用电机自动投入，相应声光信号报警

② 备用电机不能投入时，火检冷却风压低报警

③ 就地冷却风机控制柜内电源指示灯不亮
④ 冷却风机微机内黄色闪动
⑤ 严重时，FSSS 保护动作锅炉灭火
① Arus motor fan yang beroperasi turun ke nol. Motor cadangan masuk secara otomatis. Muncul alarm suara dan visual.
② Jika motor cadangan gagal masuk, muncul alarm "Tekanan Angin Pendingin Rendah".
③ Lampu indikator daya pada panel kontrol lokal padam.
④ Muncul indikasi kuning berkedip pada sistem monitoring fan pendingin.
⑤ Dalam kondisi fatal, sistem proteksi FSSS akan bekerja dan boiler akan mati api (MFT).

原因 Penyebab
① 电机机械部分卡涩，电机过负荷
② 电气或热工保护动作
③ 备用电机未自启
① Terjadi kemacetan mekanis pada motor atau motor mengalami beban berlebih (*overload*).
② Aktifnya proteksi elektrikal atau proteksi kontrol termal.
③ Motor cadangan gagal melakukan start otomatis (*auto-start failure*).
处理 Penanganan
① 若备用电机联启成功，则继续运行；若联启不成功应立即抢合备用电机一次，成功则继续运行
② 若备用电机无法启动，运行电机跳闸前无超电流现象，应立即抢合跳闸电机一次，成功则继续运行
③ 若火检冷却风机均不能正常运行，应立即联系检修人员处理，处理期间适当降低锅炉负荷，做好停炉事故预想
④ 处理时间超过 20 分钟，应立即停机处理
⑤ 检修人员处理完毕，逐台进行试运、检查，防止事故再次发生
① Jika motor cadangan berhasil masuk, lanjutkan operasi. Jika gagal, segera lakukan start manual pada motor cadangan satu kali.
② Jika motor cadangan tidak bisa start dan motor utama trip tanpa indikasi arus berlebih, segera coba lakukan start manual pada motor utama tersebut satu kali.
③ Jika kedua fan tidak dapat beroperasi, segera hubungi tim pemeliharaan. Selama perbaikan, turunkan beban boiler dan bersiap untuk skenario penghentian boiler secara darurat.
④ Jika perbaikan memakan waktu lebih dari 20 menit, segera lakukan prosedur penghentian unit.
⑤ Setelah perbaikan selesai, lakukan uji jalan (*test run*) pada tiap unit untuk memastikan masalah tidak terulang.

7 锅炉本体吹灰器 Penjelaga (Sootblower) Body Boiler

1）吹灰方式 Metode Sootblowing

锅炉本体短吹、长吹及空预器吹灰采用蒸汽吹灰，汽源来自冷再出口，由调节阀控制。

Sootblowing pada body boiler (tipe pendek dan panjang) serta sootblowing pada *Air Preheater* (APH) menggunakan media uap (steam). Sumber uap berasal dari outlet *Cold Reheat* yang dikendalikan oleh katup pengatur (*regulating valve*).

1.1 吹灰器工作原理 Prinsip Kerja Sootblower

长吹吹灰器枪管和喷头一面旋转一面伸入烟道，投入蒸汽吹扫过、再热器受热面积灰；短吹吹灰时吹灰管子和喷头一面旋转,一面伸入炉膛，用于吹扫炉膛水冷壁管子表面的结渣和积灰。空预器吹灰器枪管和喷头一面旋转一面伸入空预器，投入蒸汽吹扫空预器换热面的积灰，减小热阻，降低排烟温度及流动阻力，吹灰结束后吹灰管退出炉外，以免被高温烟气烧坏。

Sootblower Panjang (Long Retractable): Pipa penjelaga dan nosel masuk ke dalam saluran gas buang (*烟道*) sambil berputar. Uap dialirkan untuk membersihkan tumpukan abu pada permukaan panas *Superheater* dan *Reheater*.

Sootblower Pendek (Short Retractable): Pipa penjelaga dan nosel masuk ke dalam tungku (*furnace*) sambil berputar. Alat ini digunakan untuk membersihkan kerak (*slagging*) dan penumpukan abu pada permukaan pipa *Waterwall* tungku.

Sootblower Air Preheater (APH): Pipa penjelaga dan nosel masuk ke dalam APH sambil berputar. Uap dialirkan untuk membersihkan abu pada permukaan pertukaran panas APH. Tujuannya adalah mengurangi hambatan panas, menurunkan suhu gas buang, serta mengurangi hambatan aliran. Setelah proses selesai, pipa penjelaga ditarik keluar tungku agar tidak rusak terpapar gas buang bersuhu tinggi.

1.2 吹灰器的作用 Fungsi Sootblower

伸缩式吹灰器：主要用于吹扫过热器和再热器(也有用于省煤器部位）管束中的积灰。

短伸缩式吹灰器：用于吹扫炉膛水冷壁管子表面的结渣和积灰。

Sootblower Teleskopik (Retractable): Utamanya digunakan untuk membersihkan tumpukan abu pada susunan pipa (*tube bundle*) *Superheater* dan *Reheater*. Beberapa juga digunakan pada area *Economizer*.

Sootblower Teleskopik Pendek: Digunakan khusus untuk membersihkan pembentukan kerak dan tumpukan abu pada permukaan pipa *Waterwall* tungku.

1.3 锅炉结渣和积灰的危害 Bahaya Kerak (Slagging) dan Penumpukan Abu

① 降低了锅炉效率。当受热面上结焦、积灰时，传热量减少(因为传热系数大大降低)，导致排烟温度升高，增加了排烟热损失，使锅炉的热效率降低，从而降低了整个发电机组的经济性。

② 降低了锅炉出力。水冷壁上结焦会直接影响锅炉出力，另外，烟气温度升高使过热汽温升高，为了保持额定的主汽温度，往往被迫降低锅炉出力。

③ 受热面结焦、积灰使管壁传热恶化，容易造成管壁超温，严重时可能造成爆管。

① **Menurunkan Efisiensi Boiler.** Ketika terjadi pembentukan kerak atau penumpukan abu pada permukaan panas, jumlah perpindahan panas akan berkurang karena koefisien

perpindahan panas turun drastis. Hal ini menyebabkan suhu gas buang meningkat, menambah kerugian panas gas buang, dan menurunkan efisiensi termal boiler secara keseluruhan yang berdampak pada turunnya nilai ekonomi unit pembangkit.

② **Menurunkan Output Boiler.** Pembentukan kerak pada *Waterwall* secara langsung memengaruhi output boiler. Selain itu, kenaikan suhu gas buang menyebabkan suhu uap *Superheat* meningkat. Untuk menjaga suhu uap utama tetap pada nilai nominalnya, operator sering kali terpaksa menurunkan beban/output boiler.

③ **Menyebabkan Overheating dan Kebocoran Pipa.** Penumpukan kerak dan abu memperburuk proses perpindahan panas pada dinding pipa. Kondisi ini mudah menyebabkan suhu dinding pipa melampaui batas (*overtemperature*). Dalam kondisi yang parah, hal ini dapat menyebabkan pecahnya pipa (*tube burst*).

1.4 吹灰器的布置 Tata Letak/Penempatan Sootblower

序号	吹灰器型式 Tipe Sootblower	装设部位 Lokasi Pemasangan	数 量 Qty	吹灰介质 Media Penjelaga
1	炉膛吹灰器 HXD-5 型 Sootblower Tungku (Pendek) Tipe HXD-5	炉膛四壁 Empat Sisi Dinding Tungku	62	蒸 汽 Steam
2	伸缩式长吹灰器 HXC-62 型 Sootblower Teleskopik Panjang Tipe HXC-62	两侧墙，尾部烟道 Dinding Kedua Sisi, Saluran Gas Buang Belakang (Tail Enclosure)	54	蒸 汽 Steam
3	半伸缩式长吹灰器 HXC-B6 型 Sootblower Semi-Teleskopik Panjang Tipe HXC-B6	低温再热器、省煤器进口 Inlet Low Temperature Reheater dan Economizer	10	蒸汽 Steam
4	空预器吹灰器 Sootblower Air Preheater (APH)	空预器进、出口 Inlet dan Outlet Air Preheater	4	蒸 汽 Steam

2） 吹灰器的投停 Pengoperasian dan Penghentian Sootblower

2.1.吹灰器投入前的检查 Pemeriksaan Sebelum Menjalankan Sootblower

① 汽源压力符合要求。

② 吹灰器本体完好连接管道无泄漏。

③ 吹灰器在退出位置。

④ 确认吹灰系统所有控制电源和动力电源在合闸位。

① Pastikan tekanan sumber uap (*steam pressure*) telah memenuhi persyaratan yang

ditentukan.
② Pastikan kondisi fisik sootblower dalam keadaan utuh (baik) dan tidak ada kebocoran pada pipa-pipa penghubung.
③ Pastikan posisi seluruh unit sootblower berada di posisi ditarik keluar (*retracted/exit position*).
④ Pastikan semua sumber daya kontrol (*control power*) dan daya penggerak (*power supply*) pada sistem sootblower telah berada dalam posisi terhubung (ON/合闸).

2.2.吹灰 Operasi Sootblowing
2.21 程序吹灰条件 Syarat Prosedur Sootblowing (Sequence)
① 吹灰工艺的参数已选择好;
② 锅炉负荷＞70%MCR，锅炉燃烧正常，无长吹过载信号;
③ 按程序吹灰按钮，蒸汽吹灰器按设定的程序吹灰。
① Parameter proses sootblowing telah dipilih dengan benar.
② Beban boiler > 70% MCR. Pembakaran boiler dalam kondisi normal, dan tidak ada sinyal beban berlebih (*overload*) pada sootblower panjang.
③ Tekan tombol prosedur sootblowing, maka sootblower uap akan bekerja sesuai dengan urutan yang telah diatur.
2.22 程序吹灰条件满足后，在吹灰系统操作画面中点击相应吹灰器的程序吹灰，自动完成相应吹灰程序。
Setelah syarat terpenuhi, klik "Prosedur Sootblowing" pada layar operasional untuk menjalankan urutan otomatis. Berikut detail operasionalnya:
① 手动吹灰：将各吹灰器逐个进入进行吹灰。
② 蒸汽吹灰器吹灰流程
③ 吹灰时简单步骤：开电动门--开减压阀一开疏水--关疏水门--吹灰--开疏水门--关电动门--关减压站一疏水门保持全开。
④ 现场检修时需停止控制电源。
⑤ 处理长吹卡涩时不能关闭汽源，以保障冷却吹灰管，防止烧弯或烧毁。处理短吹卡涩时可关闭汽源，防止时间过长吹爆水冷壁。
⑥ 空预器吹灰器汽源接自本体汽源，流程同本体吹灰器一样。
⑦ 水平烟道吹灰时要对进汽联箱进行充分疏水，保证进入烟道内的蒸汽有足够的过热度。吹灰时应逐组进行，并顺着烟气流动的方向吹灰。
⑧ 长吹、短吹吹灰器点击就地“启动”按钮，吹灰器直接进行吹灰工作，吹灰结束后自动返回。
⑨ 若吹灰器吹灰过程中发生故障或特殊情况需要停止吹灰时，则就地点击“退出”按钮后，吹灰器直接退出（短吹除外）。
① **Sootblowing Manual:** Mengoperasikan setiap unit sootblower satu per satu secara bergantian.
② **Alur Kerja Sootblower Uap:** Mengikuti urutan pembukaan katup dan pergerakan pipa penjelaga.

③ **Langkah Sederhana Saat Sootblowing:** Buka katup elektrik (*motorized valve*) -- Buka katup pengatur tekanan (*PRV*) -- Buka drain -- Tutup drain -- Proses sootblowing -- Buka drain -- Tutup katup elektrik -- Tutup stasiun penurun tekanan -- Katup drain tetap terbuka penuh.
④ **Kelistrikan:** Saat dilakukan pemeliharaan di lapangan, catu daya kontrol (*control power*) harus dimatikan.
⑤ **Penanganan Macet (Stuck):**

- Saat menangani **sootblower panjang** yang macet, sumber uap **tidak boleh ditutup**. Hal ini untuk memastikan pipa penjelaga tetap mendapat pendinginan agar tidak bengkok atau terbakar.
- Saat menangani **sootblower pendek** yang macet, sumber uap **boleh ditutup** untuk mencegah hembusan uap yang terlalu lama merusak atau meledakkan pipa *waterwall*.

⑥ **Sootblower APH:** Sumber uap untuk sootblower APH diambil dari sumber uap yang sama dengan bodi boiler. Prosedur alurnya pun sama dengan sootblower bodi boiler.
⑦ **Sootblowing Jalur Gas Horizontal:** Lakukan pembuangan air (*drainage*) secara menyeluruh pada *inlet header* uap untuk memastikan uap yang masuk ke dalam jalur gas memiliki derajat panas lanjut (*superheat*) yang cukup. Proses harus dilakukan per grup dan searah dengan aliran gas buang.
⑧ **Operasi Lokal:** Jika tombol "START" di lokasi (lokal) ditekan pada sootblower panjang atau pendek, alat akan langsung bekerja dan otomatis kembali ke posisi semula setelah selesai.
⑨ **Kondisi Darurat:** Jika terjadi kerusakan atau situasi khusus saat proses berlangsung, tekan tombol "RETRACT/EXIT" di lokasi. Sootblower akan langsung ditarik keluar (kecuali untuk tipe pendek tertentu).

2.3.遇有下列情况，应停止吹灰 Hentikan atau Larang Sootblowing Jika Terjadi Kondisi Berikut:
①锅炉运行工况不正常或发生事故时；
②吹灰系统故障或设备损坏；
③锅炉低负荷时，严禁炉膛吹灰，应在锅炉负荷≥70%MCR 时进行；
④锅炉进行排污、除灰工作或进行相关检修工作时；
⑤进行启、停辅机操作或进行大幅度调整负荷时；
⑥锅炉燃烧不稳时。
① Kondisi operasional boiler tidak normal atau sedang terjadi kecelakaan (insiden).
② Terjadi kerusakan pada sistem sootblowing atau kerusakan pada peralatan terkait.
③ **Saat beban boiler rendah:** Dilarang keras melakukan sootblowing di dalam tungku (*furnace*). Sootblowing hanya boleh dilakukan saat beban boiler ≥ 70% MCR.
④ Saat boiler sedang melakukan proses pembuangan lumpur (*blowdown*), pembersihan

abu (*ash handling*), atau sedang berlangsung pekerjaan pemeliharaan (maintenance) terkait.
⑤ Saat sedang melakukan operasi *start/stop* pada mesin alat bantu (*auxiliary equipment*) atau saat sedang melakukan penyesuaian beban dalam skala besar.
⑥ Kondisi pembakaran di dalam boiler tidak stabil.

2.4. 锅炉长、短吹、空预器吹灰执行规定 Ketentuan Pelaksanaan Sootblowing Boiler (Panjang, Pendek, dan APH)
① 长吹、半长吹、短吹暂定每班一次（负荷大于 65%），根据烟气温度、减温水量等可调整吹灰频次；
② 空预器每班接班后两小时吹灰一次，交班前两小时吹灰一次。在锅炉点火投油阶段进行连续吹灰。
 Frekuensi: Sootblower Panjang, Semi-Panjang, dan Pendek ditetapkan sekali per shift (saat beban > 65%). Frekuensi dapat ditambah berdasarkan temperatur gas buang dan jumlah air desuperheater.
 Sootblower APH: Dilakukan setiap dua jam setelah serah terima shift dan dua jam sebelum serah terima shift. Selama tahap penyalaan (*ignition*) dan penggunaan bahan bakar minyak, sootblowing APH dilakukan secara terus-menerus.

2.5.吹灰时注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Sootblowing
① 当空气预热器烟温不正常升高时，要及时进行吹灰；
② 若因受热面积灰而引起排烟温度升高，蒸汽温度下降或升高，以及空气预热器通风阻力升高时，要及时进行有关部分的吹灰；严重积灰时应前、后交替吹灰，防止后部烟道积灰严重；
③ 炉本体吹灰器应顺烟气流动方向逐区进行；
④ 严禁蒸汽吹灰器在无蒸汽时伸入炉膛，如吹灰器运行中发生故障，应设法尽快将其退出；
⑤ 锅炉吹灰结束，应关闭吹灰汽源门，并确认吹灰母管已泄压；
⑥ 吹灰时应经常检查吹灰管路及吹灰器状态，发现异常及时处理；
⑦ 锅炉本体吹灰汽源调节阀后压力低至 0.8MPa 时，退出吹灰器；
⑧ 吹灰时应加强对主再热汽温度，壁温的监视与调整，减温水要根据减温器前、后温差及减温器前温度来综合判断流量的大小；
⑨ 吹灰器执行次序各班组要做好衔接，避免吹灰器使用频率不一致。长吹、短吹吹灰时负荷必须在 200MW 以上进行且必须使用吹灰操作票；
⑩ 过热器减温器前温度左、右偏差达到 20℃或减温水用量偏差较大时，需及时进行长吹；
⑪ 准备吹灰前，在“吹灰系统画面”中开启后屏至蒸汽吹灰母管电动截止门，手动调节气动调节门压力至 1.8MPa 后投入压力自动（短吹时压力设定为 1.8MPa），准备吹长、短吹时逐个开启本体疏水门，待疏水温度三个均大于 235℃(或者疏水时间大于 30min)后，逐个关闭疏水门进行吹灰。空预器准备吹灰时，开启空预器进汽母管疏水电动门，空预器处疏水温度大于 235℃后关闭疏水电动门，吹灰过程中注意监视吹灰压力变化，若气动调节门调节失灵，跳为手动，及时关小调门或关闭后屏至蒸汽吹灰母管电动截止门，谨防超压引发吹灰管道安全门动作或管道损坏。
⑫ 在锅炉启动阶段，空预器吹灰汽源使用辅助汽源，辅汽至空预器吹灰母管的电动门、手动门要开足，

连续吹灰前疏水时间不小于 30min，待锅炉主汽压力达 6MPa 以上时及时将空预器吹灰汽源切至本体汽源，汽源切换完成后检查辅汽至空预器吹灰母管电动门、手动门关闭严密。

⑬ 如发现结焦明显加剧时，可随时向进行长吹或短吹，并及时汇报值长和车间。

⑭ 进行短吹或长吹吹灰时，运行人员必须进行就地监护，启动前检查长吹吹灰器前、后行程开关的拨叉是否在正确位置，跑车齿轮箱上润滑油充足，及时发现吹灰过程中出现的异常情况。吹灰前后注意各处烟温、壁温变化及对机组汽温产生的影响，加强对汽温的监控与调整，谨防吹灰后，受热面换热加强发生超温的情况。进行短吹时，应注意汽温下降情况，如汽温下降至 525℃时应暂停吹灰，待汽温至 530℃以上时再继续进行短吹。如发生吹灰器故障，应将减压阀切至手动，降低吹灰蒸汽压力，避免吹损受热面并避免吹灰器烧毁。并联系检修人员设法尽快将吹灰器手动摇出。

⑮ 锅炉运行时，严禁在无蒸汽的情况下将吹灰器伸入炉内，吹灰中应加强参数监视。

⑯ 运行、检修人员应加强吹灰器的检查，有缺陷及时登记并联系检修处理。为防止蒸汽吹灰器内漏吹损受热面，要做好吹灰器内漏检查工作。

① **Temperatur APH:** Apabila temperatur gas buang pada APH naik secara tidak normal, segera lakukan sootblowing.

② **Parameter Efisiensi:** Jika temperatur gas buang naik, atau temperatur uap tidak stabil (naik/turun), serta hambatan ventilasi APH meningkat, segera lakukan sootblowing pada bagian terkait. Jika penumpukan abu sangat parah, lakukan sootblowing secara bergantian antara sisi depan dan belakang.

③ **Arah Aliran:** Operasi sootblower bodi boiler harus dilakukan zona demi zona searah dengan aliran gas buang.

④ **Keamanan Pipa:** Dilarang keras memasukkan pipa penjelaga ke dalam tungku tanpa uap. Jika terjadi kerusakan saat alat beroperasi, segera tarik keluar secepat mungkin.

⑤ **Selesai Operasi:** Setelah selesai, tutup katup sumber uap dan pastikan tekanan pada pipa induk (*header*) sudah dibuang (*depressurized*).

⑥ **Inspeksi Rutin:** Periksa secara rutin kondisi pipa dan unit sootblower saat beroperasi. Jika ditemukan kejanggalan, segera tangani.

⑦ **Batas Tekanan:** Jika tekanan setelah katup pengatur turun hingga 0.8 MPa, segera hentikan dan tarik keluar sootblower.

⑧ **Pemantauan Steam:** Pantau temperatur uap utama/reheat serta temperatur dinding pipa. Atur debit air desuperheater berdasarkan perbedaan suhu sebelum dan sesudah desuperheater.

⑨ **Koordinasi Regu:** Setiap shift harus berkoordinasi agar frekuensi penggunaan alat konsisten. Sootblowing panjang dan pendek wajib dilakukan pada beban di atas 200 MW dengan menggunakan kartu instruksi kerja (*operating ticket*).

⑩ **Deviasi Temperatur:** Jika perbedaan suhu sisi kiri dan kanan sebelum desuperheater mencapai 20°C, segera lakukan sootblowing panjang.

⑪ **Prosedur Drain:** Sebelum mulai, buka katup stop elektrik dan atur tekanan ke 1.8 MPa. Buka katup drain hingga suhu mencapai > 235°C (atau waktu drain > 30 menit) sebelum memulai hembusan uap. Jika kontrol otomatis malfungsi, segera pindah ke

manual untuk mencegah tekanan berlebih.

⑫ **Start-up Boiler:** Pada tahap awal, gunakan uap bantu (*auxiliary steam*) untuk APH. Pastikan drain minimal 30 menit. Setelah tekanan uap utama mencapai > 6 MPa, pindahkan sumber uap ke bodi boiler dan pastikan katup uap bantu tertutup rapat.

⑬ **Kondisi Kerak:** Jika terlihat pembentukan kerak yang meningkat secara signifikan, sootblowing dapat dilakukan sewaktu-waktu setelah melapor kepada Shift Leader.

⑭ **Pengawasan Lokal:** Operator wajib mengawasi di lokasi. Periksa posisi *limit switch* dan pelumasan *gearbox*. Jika suhu uap utama turun hingga 525°C saat sootblowing pendek, hentikan sementara hingga suhu kembali di atas 530°C. Jika alat macet, kecilkan tekanan uap dan putar keluar secara manual.

⑮ **Proteksi Tanpa Uap:** Sekali lagi dilarang keras memasukkan alat ke dalam tungku tanpa aliran uap saat boiler beroperasi.

⑯ **Kebocoran Internal:** Periksa potensi kebocoran internal (*internal leakage*) pada sootblower untuk mencegah erosi (pengikisan) pada pipa-pipa pemanas di dalam boiler.

2.6.吹灰器工作异常 Abnormalitas Kerja Sootblower

现象 Gejala

①吹灰器工作电流摆动;

②吹灰器长时间不能退出时，微机内黄色故障报警;

③就地吹灰器有异音，长时间不能退出。

① Arus kerja motor sootblower berfluktuasi (naik-turun tidak stabil).

② Muncul alarm kerusakan (kuning) pada sistem komputer jika sootblower tidak dapat ditarik keluar dalam waktu lama.

③ Terdengar suara tidak normal (*abnormal noise*) pada unit sootblower di lokasi dan alat tidak dapat ditarik keluar.

原因 Penyebab

①吹灰器电机过负荷;

②吹灰器机械部分卡涩;

③吹灰器管路高温烧损、弯曲。

① Motor sootblower mengalami beban lebih (*overload*).

② Terjadi kemacetan pada bagian mekanis sootblower.

③ Pipa penjelaga sootblower terbakar atau melengkung akibat suhu tinggi.

处理 Penanganan

①发现吹灰器故障时立即停止吹灰，微机内点击“紧急返回”按钮，退出吹灰器。

②吹灰器微机内无法退出时，可将吹灰器“远程／就地”控制按钮切至“就地”位置，就地点击“退出”按钮后，吹灰器直接退出（短吹除外）。

③吹灰器卡涩时及时手动摇出。

④处理长吹卡涩时不能关闭汽源，以保障冷却吹灰管，防止烧弯或烧毁。处理短吹卡涩时可关闭汽源，防止时间过长吹爆水冷壁管。

① Jika ditemukan kerusakan, segera hentikan proses sootblowing. Klik tombol "**Emergency Retract**" (紧急返回) pada komputer untuk menarik keluar sootblower.
② Jika sootblower tidak dapat ditarik melalui komputer, ubah saklar kontrol dari "**Remote**" ke "**Local**". Tekan tombol "**Exit/Retract**" di lokasi untuk menarik keluar alat (kecuali untuk tipe sootblower pendek tertentu).
③ Jika sootblower mengalami macet (*stuck*), segera lakukan penarikan secara manual dengan cara diputar (engkol).
④ **Penting:** Saat menangani **sootblower panjang** yang macet, sumber uap **tidak boleh ditutup** demi menjaga pendinginan pipa agar tidak semakin melengkung atau terbakar. Sebaliknya, saat menangani **sootblower pendek** yang macet, sumber uap **boleh ditutup** untuk mencegah uap menyembur terlalu lama yang dapat menyebabkan pipa *waterwall* pecah.

8 干式除渣系统 Sistem Pengeluaran Abu Kering (Dry Ash/Slag Handling System)

1）除渣系统设备规范 Spesifikasi Peralatan Sistem Pengeluaran Abu

1.1 锅炉过渡渣斗 *Transition Slag Hopper* Boiler

序号 No	项目 Item	单位 Satuan	技术参数 Spesifikasi Teknis
1	过渡渣斗有效容积 Volume Efektif Transition Slag Hopper	m^3	
2	耐温 Ketahanan Suhu (Temperature Resistance)	℃	900
3	干渣堆积密度 Densitas Tumpukan Abu Kering (Bulk Density)	t/m^3	0.9
4	支撑结构型式 Tipe Struktur Penyangga		独立支撑 Penyangga Independen (Independent Support)
5	制造商 Produsen (Manufacturer)		
6	渣井数量 Jumlah Lubang Slag (Slag Well)	个	2
7	贮存时间 Waktu Penyimpanan (Storage Time)	h	4

1.2 液压关断门及大渣破碎装置 Pintu Penutup Hidrolik (*Hydraulic Shut-off Door*) dan Perangkat Penghancur Kerak Besar (*Clinker Grinder/Crusher*)

序号 No	项目 Item Parameter	单位 Satuan	技术参数 Spesifikasi Teknis
1	制造厂商 Manufaktur / Pabrikan		青岛达能 Qingdao Daneng
2	每台炉所配台数 Jumlah per Unit Boiler	台 unit	1
3	型号及型式 Model dan Tipe		PSZ 5.5
4	驱动方式 Metode Penggerak		液压 Hidrolik
5	油缸行程 Stroke Silinder Oli	mm	500
6	油缸推力 Gaya Dorong Silinder Oli	kN	80
7	工作油压 Tekanan Kerja Oli	MPa	16
8	油泵电机功率 Daya Motor Pompa Oli	KW	7.5
9	控制形式 Mode Kontrol		就地手动/远程程控 Manual Lokal / Remote PLC
10	最大温度 Temperatur Maksimum	℃	
11	电机功率 Daya Motor	KW	7.5

12	电机型号 Model Motor		YE4-132M-4
13	电机电源电压 Tegangan Suplai Motor	V	380
14	防护等级 Kelas Proteksi		IP55

1.3 干式排渣机 **Dry Slag Extractor (Steel Belt Conveyor)**

序号 No	**项目 Item Parameter**	**单位 Satuan**	**技术参数 Spesifikasi Teknis**
1	制造厂商 Manufaktur / Pabrikan		青岛达能 Qingdao Daneng
2	型号 Model		GLD16*48
3	每台炉所配台数 Jumlah per Unit Boiler		1
4	出力 Kapasitas (Output)	t/h	3--15
5	钢带速度 Kecepatan Steel Belt	m/min	0.6—3
6	调速方式 Metode Pengaturan Kecepatan		变频 Inverter (Variable Frequency)
7	驱动方式 Metode Penggerak		电机+减速机 Motor + Gearbox (Reduser)
8	张紧方式 Metode Penegangan (Tensioning)		液压自动 Hidrolik Otomatis
9	钢带有效宽度 Lebar Efektif Steel Belt	mm	1600
10	冷却用风调整方式 Metode Pengaturan Udara Pendingin		手动+自动 Manual + Otomatis
11	电动机功率 Daya Motor Listrik	kW	18.5
12	电机电源电压 Tegangan Suplai Motor	V	380
13	防护等级 Kelas Proteksi		IP55
14	干渣机运行方式 Mode Operasi Dry Slag Extractor		连续运行 Operasi Kontinu (Terus-menerus)

1.4 碎渣机 Slag Crusher

序号 No	**项目 Item Parameter**	**单位 Satuan**	**技术参数 Parameter Teknis**
1	制造厂商 Manufaktur / Pabrikan		
2	型号 Model		GDGS586
3	每台炉所配台数 Jumlah per Unit Boiler		1
4	额定出力 Kapasitas Terpasang (Rated Output)	t/h	20

5	密封类型 Tipe Seal (Penyekat)		迷宫 Labyrinth
6	最大温度 Temperatur Maksimum	℃	350
7	入口粒径 Ukuran Butiran Masuk (Inlet Size)	mm	<200*200
10	出口粒径 Ukuran Butiran Keluar (Outlet Size)	mm	<30*30
11	转速 Kecepatan Putar (Rotation Speed)	rpm	40
12	调速方式 Metode Pengaturan Kecepatan		减速机调节 Melalui Gearbox (Reduser
13	电机功率 Daya Motor Listrik	kW	22
14	电机电源电压 Tegangan Suplai Motor	V	380
15	防护等级 Kelas Proteksi		IP55

1.5 渣仓 Silo Abu (Slag Silo)

序号 No	**项目 Item Parameter**	**单位 Satuan**	**技术参数 Parameter Teknis**
1	制造商 Produsen (Manufacturer)		
2	每台炉所配台数 Jumlah per Unit Boiler		1
3	渣仓直径 Diameter Silo Abu	m	6.5
4	渣仓有效容积 Volume Efektif Silo Abu	m^3	50

1.6 干式除渣系统及作用 Sistem Pengeluaran Abu Kering dan Fungsinya

① 干式排渣系统主要作用是锅炉底渣由锅炉出口输送至指定位置的储渣仓内。主要包括机械密封装置、过渡渣井、柔性膨胀节、液压关断门带挤渣器、干式排渣机、单辊碎渣机、堵渣检测装置、干式储渣仓。

② 正常情况下，液压关断门常开状态，锅炉底渣经锅炉路口排出，经过机械密封和过渡渣井落到关断门下的滤渣格栅网，直径小于 200mm 渣块直接落入排渣机，经排渣机输送至碎渣机进行破碎后送入渣仓；直径大于 200mm 的渣块落在格栅网上，经过一段时间后（格栅网上有约 1/4-1/3 的大渣块时）通过关闭关断门进行挤渣预破碎，此动作可重复 2-3 次。

③ 干式排渣机由壳体、驱动链轮、驱动电机减速机、张紧装置、输送托辊和输送链板等几大部分组成。

① **Fungsi Utama:** Fungsi utama dari sistem pengeluaran abu kering (*dry ash handling system*) adalah untuk menyalurkan abu bawah (*bottom ash*) dari outlet boiler menuju ke dalam silo penampung abu (*slag silo*) di lokasi yang telah ditentukan. Komponen utama sistem ini meliputi. perangkat penyekat mekanis (*mechanical seal*). *transition slag hopper*. *flexible expansion joint*. pintu penutup hidrolik dengan penghancur kerak (*hydraulic shut-off door with slag squeezer*). mesin pengeluar abu kering (*dry slag extractor*). penghancur kerak rol tunggal (*single roll crusher*). perangkat deteksi penyumbatan abu. serta silo penampung abu kering.

② **Prinsip Operasi Normal:** Dalam kondisi normal, pintu penutup hidrolik berada

dalam posisi terbuka. Abu bawah boiler keluar melalui outlet boiler, melewati penyekat mekanis dan *transition slag hopper*, lalu jatuh ke kisi-kisi penyaring (*slag grate*) di bawah pintu penutup. Bongkahan abu dengan diameter kurang dari 200 mm akan langsung jatuh ke mesin pengeluar abu kering untuk dikirim ke penghancur kerak (*crusher*), kemudian diteruskan ke silo abu. Bongkahan abu yang berdiameter lebih dari 200 mm akan tertahan di atas kisi-kisi penyaring. Setelah beberapa saat (ketika bongkahan besar mencapai sekitar 1/4 hingga 1/3 kapasitas kisi-kisi), pintu penutup akan dioperasikan (tutup-buka) untuk menghancurkan bongkahan tersebut melalui proses penjepitan (*squeezing*). Tindakan ini dapat diulang 2-3 kali.

③ **Komponen Mesin Pengeluar Abu Kering (Dry Slag Extractor):** Mesin ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu. casing (rumah alat). sprocket penggerak (*drive sprocket*). motor penggerak dan gearbox (*motor-reducer*). perangkat penegang (*tensioning device*). rol penumpu (*carrier roller*). dan rantai pelat pembawa (*conveyor chain plate*).

2 除渣系统的启停及运行维护 Pengoperasian, Penghentian, serta Pemeliharaan Sistem Pengeluaran Abu

2.1 干式排渣机的原理及工作特点 Prinsip dan Karakteristik Kerja Mesin Pengeluar Abu Kering (*Dry Slag Extractor*)

1）工作原理及系统设置 Prinsip Kerja dan Pengaturan Sistem

① 在干式排渣系统中，高温热炉渣经过炉底排渣装置落在钢带输渣机的输送带上，并逐渐再次燃烧，随输送钢带低速运行。在炉膛负压的作用下，进入干式排渣机以及锅炉喉部区域，冷空气逆向与渣相混，使热炉渣在输送带上逐渐被冷空气冷却，冷空气将吸收炉渣热量与可燃物再次燃烧释放的热量，升高到 400℃～500℃反送入炉膛，将炉渣热量回收，从而减少锅炉的热量损失。低温灰渣进入随后的碎渣机。炉渣在输渣机出口经碎渣机破碎后进入渣仓贮存，渣仓下留有运渣通道，在渣仓间内装渣运送至储灰场碾压储存，也可综合利用。

② 每台炉设 1 台干式（风冷）排渣机，干式排渣机与锅炉出渣口用渣井相连，渣井独立支撑，它与锅炉下联箱设有机械密封装置，渣井容积可满足锅炉 BMCR 工况下 8 小时排量。

③ 渣井底部设有液压关断门，允许干式排渣机故障停运 4 小时而不影响锅炉的安全运行。

④ 利用锅炉炉膛的负压将冷却空气吸入干式排渣机冷却焦渣，冷却风量能根据锅炉的排渣量自动调节，且不影响锅炉的燃烧，最大冷却风量不超过锅炉燃烧空气量的 1%(包括钢带机本身漏风，风压以炉底为准)，底渣在干式排渣机输渣过程中冷却到 150℃以下(在锅炉 MCR 条件下)。

⑤ 为保证后续输送系统的安全可靠性，干式排渣系统设有碎渣设备，碎渣设备将底渣破碎至便于输送的粒度，碎渣机出口最大粒度不大于 30mm，破碎后的渣粒落至渣仓中。

① **Prinsip Kerja:** Dalam sistem pengeluaran abu kering, kerak panas bersuhu tinggi jatuh melalui perangkat pengeluar di bawah tungku ke atas sabuk baja (*steel belt*) pada mesin pengangkut. Di sana, kerak akan terbakar kembali secara bertahap sambil bergerak lambat mengikuti jalannya sabuk baja. Akibat adanya tekanan negatif (vakum)

pada tungku, udara dingin akan terhisap masuk ke dalam mesin pengeluar abu kering dan area *throat* boiler.

Udara dingin ini mengalir berlawanan arah dengan aliran abu, sehingga mendinginkan kerak panas di atas sabuk baja secara bertahap. Udara tersebut menyerap panas dari kerak serta panas hasil pembakaran kembali material yang belum terbakar sempurna. Udara yang telah panas (mencapai 400°C – 500°C) kemudian kembali masuk ke dalam tungku. Proses ini memulihkan panas dari kerak sehingga mengurangi kerugian panas boiler. Abu bersuhu rendah kemudian masuk ke penghancur kerak (*crusher*). Setelah dihancurkan, abu disimpan di dalam silo abu. Di bawah silo terdapat jalur transportasi untuk mengangkut abu ke tempat pembuangan akhir untuk dipadatkan atau dimanfaatkan kembali secara komersial.

② **Pengaturan Unit:** Setiap boiler dilengkapi dengan 1 unit mesin pengeluar abu kering (tipe pendingin udara). Alat ini terhubung dengan outlet boiler melalui *slag hopper*. *Slag hopper* memiliki penyangga independen dan dilengkapi dengan perangkat penyekat mekanis (*mechanical seal*) pada bagian *lower header* boiler. Volume *slag hopper* mampu menampung kapasitas pembuangan selama 8 jam pada kondisi BMCR.

③ **Pintu Penutup Hidrolik:** Bagian bawah *slag hopper* dilengkapi dengan pintu penutup hidrolik. Hal ini memungkinkan mesin pengeluar abu kering untuk berhenti beroperasi selama 4 jam jika terjadi kerusakan tanpa mengganggu keamanan operasional boiler.

④ **Pendinginan Udara:** Memanfaatkan tekanan negatif tungku untuk menghisap udara pendingin guna mendinginkan kerak. Volume udara pendingin dapat diatur secara otomatis sesuai dengan jumlah abu yang dikeluarkan tanpa mengganggu proses pembakaran di dalam boiler. Volume udara pendingin maksimum tidak melebihi 1% dari total udara pembakaran boiler. Suhu abu bawah akan didinginkan hingga di bawah 150°C selama proses pengangkutan (pada kondisi MCR).

⑤ **Penghancuran Abu:** Untuk menjamin keamanan dan keandalan sistem transportasi selanjutnya, sistem ini dilengkapi dengan alat penghancur (*crusher*). Alat ini menghancurkan abu bawah hingga mencapai ukuran butiran yang mudah dipindahkan. Ukuran butiran maksimum pada outlet penghancur tidak lebih dari 30 mm sebelum jatuh ke dalam silo abu.

2）工作特点 Karakteristik Kerja

① 干式排渣机系统零耗水，既节约了水资源，又无污水排放，彻底解决了由于水系统带来的一系列问题；

② 干式排渣机用自然风冷却热渣，渣中未完全燃烧的碳在干式排渣机中再次燃烧，降低渣中的含碳量，排出的渣和湿式排渣机相比，含碳量降低了 75%；

③ 渣中未完全燃烧的碳通过冷却风再次燃烧释放的和热渣中所含的热量、辐射热量及化学热量，在炉底负压的作用下被冷却风重新带回炉膛，减少了炉膛排渣热损失，提高了锅炉效率；

④ 干式排渣机是在整体封闭中完成输送渣、碎渣、不产生烟气、渣灰的泄漏和冷空气进入炉底、炉膛，现场无水飞溅出来，确保环境无污染，改善了现场的文明生产；
⑤ 干式排渣系统排除的渣为干渣，干渣中氧化钙等物质未被破坏，可直接用作材料，干渣的综合利用价值高；
⑥ 干式排渣机系统与锅炉连接用机械密封替代水封，安全可靠，不漏风；
⑦ 干式排渣机可承受大焦渣的直接冲击，适用锅炉结焦工况；
⑧ 干式排渣系统设备简单，运行可靠，提高了锅炉运行的可靠性,所有设备都可以在运行中维修，不仅方便，还节约大量空间。

① **Nol Konsumsi Air.** Sistem pengeluaran abu kering sama sekali tidak menggunakan air. Hal ini tidak hanya menghemat sumber daya air tetapi juga menghilangkan pembuangan limbah cair, sehingga menyelesaikan berbagai masalah yang biasanya ditimbulkan oleh sistem basah.

② **Pembakaran Lanjut dan Karbon Rendah.** Alat ini menggunakan udara alami untuk mendinginkan kerak panas. Karbon yang belum terbakar sempurna di dalam kerak akan terbakar kembali di dalam mesin pengeluar abu kering. Hal ini menurunkan kadar karbon dalam abu hingga 75% jika dibandingkan dengan hasil dari sistem pengeluaran abu basah.

③ **Pemulihan Panas.** Panas yang dilepaskan dari pembakaran kembali karbon, panas sensibel dari kerak, panas radiasi, serta panas kimia akan dibawa kembali ke dalam tungku oleh udara pendingin akibat tekanan negatif tungku. Hal ini mengurangi kerugian panas pada pembuangan abu dan meningkatkan efisiensi boiler.

④ **Ramah Lingkungan.** Seluruh proses pengangkutan dan penghancuran abu dilakukan dalam sistem yang tertutup rapat. Tidak ada kebocoran asap, abu, maupun infiltrasi udara dingin yang tidak terkendali ke dasar tungku. Selain itu, tidak ada percikan air di lokasi sehingga menjaga kebersihan lingkungan kerja dan meningkatkan standar produksi.

⑤ **Nilai Pemanfaatan Tinggi.** Abu yang dihasilkan adalah abu kering. Kandungan zat seperti kalsium oksida di dalamnya tidak rusak sehingga dapat langsung digunakan sebagai bahan baku industri. Hal ini membuat nilai pemanfaatan komersial abu kering menjadi sangat tinggi.

⑥ **Penyekat Mekanis.** Koneksi antara mesin pengeluar abu kering dan boiler menggunakan penyekat mekanis (*mechanical seal*) sebagai pengganti penyekat air (*water seal*). Sistem ini lebih aman, handal, dan mencegah kebocoran udara.

⑦ **Tahan Benturan.** Mesin pengeluar abu kering dirancang mampu menahan benturan langsung dari bongkahan kerak (*clinker*) besar, sehingga sangat cocok untuk kondisi boiler yang mengalami kerak parah (*slagging*).

⑧ **Perawatan Mudah.** Peralatan sistem ini sederhana dan memiliki keandalan operasional yang tinggi. Semua perangkat dapat diperbaiki saat sistem masih berjalan, yang tidak hanya memudahkan teknisi tetapi juga menghemat banyak ruang instalasi.

3）干式除渣系统在运行中的缺点 Kekurangan Sistem Pengeluaran Abu Kering dalam Operasi

① 锅炉在点火初期，在炉底液压门处要密切观察有无油燃烧情况，在煤油混烧时，应关闭液压门，防止油污粘在钢带机上。

② 锅炉内及干除渣系统在检修后要及时清理杂物，否则会对碎渣机造成卡涩，损坏设备。

③ 锅炉燃烧时由于煤质差异有时结焦，结焦的渣硬度较大不宜破碎，易造成碎渣机故障，所以在碎渣机选型时应增加其功率。

④ 同时由于渣密度较大，输渣管弯头易磨损。

① **Risiko Sisa Minyak.** Pada tahap awal penyalaan (*ignition*) boiler, kondisi di area pintu hidrolik bawah tungku harus dipantau secara ketat untuk melihat adanya ceceran minyak yang terbakar. Saat dilakukan pembakaran campuran batubara dan minyak (*coal-oil co-firing*), pintu hidrolik sebaiknya ditutup untuk mencegah noda minyak menempel pada sabuk baja (*steel belt conveyor*).

② **Potensi Penyumbatan Sampah.** Bagian dalam boiler dan sistem pengeluaran abu kering harus segera dibersihkan dari sampah atau benda asing setelah pekerjaan pemeliharaan (*overhaul*) selesai. Jika tidak, benda-benda tersebut dapat menyebabkan kemacetan pada penghancur kerak (*crusher*) dan merusak peralatan.

③ **Masalah Karakteristik Kerak.** Akibat perbedaan kualitas batubara, terkadang terbentuk kerak (*slag*) saat pembakaran. Kerak yang membeku ini memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi sehingga sulit dihancurkan dan mudah menyebabkan kerusakan pada penghancur kerak. Oleh karena itu, saat pemilihan model penghancur kerak, daya motornya harus ditingkatkan.

④ **Erosi Saluran.** Karena densitas atau kepadatan abu (kerak) yang besar, bagian siku (*elbow*) pada pipa pengangkut abu sangat rentan mengalami keausan atau pengikisan (*abrasion*).

2.2 干式除渣系统启停操作及安全注意事项 Operasi Start-Stop dan Catatan Keselamatan Sistem Pengeluaran Abu Kering

1）干式排渣机启动前检查 Pemeriksaan Sebelum Start-up Mesin Pengeluar Abu Kering (*Dry Slag Extractor*)

① 干式排渣系统无任何检修工作，设备齐全完整，场地清洁无杂物，渣沟盖板整齐牢固，各孔洞盖板、平台、围栏恢复完毕，现场照明充足。

② 联系灰水专业确认渣仓及辅助设备处于良好备用状态。锅炉启动前，启动干式排渣机时，同时检查炉底机械密封良好。

③ 检查渣井液压关断门及张紧装置的液压系统管路连接完好，油箱油位正常，油质良好，蓄能器充压正常。

④ 钢带排渣机检查：检查清扫链运行方向有无障碍物，钢带机底板接缝无凹凸；所有托轮、托辊与输送带或清扫链接触良好，是否转动灵活；各连接螺栓是否拧紧；张紧机构导向板有无卡阻；所有保护

装置、控制、自动装置动作正常。

⑤ 检查炉膛、排渣机内部无人工作，排渣机钢带、链轮完整，内部无检修工具遗留，无大块焦渣和大量灰渣堆积，检查完毕关闭冷灰斗人孔。

⑥ 检查排渣机、清扫链、液压油泵等电机接线和接地线完整，接线盒安装牢固；各泵轴承润滑油位在1/3～2/3，油质良好；各泵地脚螺栓连接牢固，电机和泵安全罩安装牢固，各电机绝缘良好，电机送电。液压泵站油箱油位在油标 2/3 刻度以上，液压缸密封处、管道及各控制阀无泄漏。

⑦ 检查渣仓、清扫链灰斗、排渣机、碎渣机内部清理干净无积渣，各温度变送器、料位计、渣斗镜头完整。检查除渣系统渣仓渣位、排渣机内部温度、排渣机故障监测装置投入，系统各压力表门开启，各表计指示正确。

⑧ 除渣系统电动门传动完毕，各阀门开关灵活无卡涩。钢带排渣机各检查孔、窥视窗均已封闭严密，炉底排渣监测电视投入，钢带排渣机启动前应检查液压关断门（挤压头）处于关闭状态。

① **Kesiapan Lokasi.** Pastikan tidak ada pekerjaan pemeliharaan yang tersisa di sistem pengeluaran abu. Peralatan harus lengkap, area kerja bersih dari sampah, penutup parit abu terpasang rapi dan kokoh. Semua penutup lubang, platform, serta pagar pengaman telah dikembalikan ke posisi semula. Pencahayaan di lokasi harus mencukupi.

② **Koordinasi.** Hubungi bagian Abu dan Air (*Ash & Water*) untuk memastikan silo abu dan peralatan pendukung dalam kondisi siap pakai (*standby*). Sebelum boiler di-start, saat menyalakan mesin pengeluar abu, pastikan juga kondisi penyekat mekanis (*mechanical seal*) dasar tungku dalam keadaan baik.

③ **Sistem Hidrolik.** Periksa koneksi pipa sistem hidrolik pada pintu penutup (*shut-off door*) dan perangkat penegang (*tensioning*). Pastikan level oli tangki normal, kualitas oli baik, dan tekanan pada akumulator dalam kondisi normal.

④ **Pemeriksaan Steel Belt.** Periksa apakah ada hambatan pada arah jalannya rantai pembersih (*cleaning chain*). Sambungan pelat dasar mesin tidak boleh ada tonjolan atau lekukan. Pastikan semua roda penumpu (*carrier rollers*) bersentuhan dengan baik dengan sabuk atau rantai serta dapat berputar fleksibel. Pastikan semua baut pengikat kencang, pelat pemandu mekanisme penegang tidak macet, serta semua perangkat proteksi dan kontrol otomatis berfungsi normal.

⑤ **Pemeriksaan Internal.** Pastikan tidak ada orang yang bekerja di dalam tungku maupun di dalam mesin pengeluar abu. Sabuk baja dan *sprocket* harus utuh. Pastikan tidak ada alat kerja yang tertinggal di dalam, tidak ada tumpukan kerak besar atau abu yang berlebih. Setelah pemeriksaan selesai, tutup kembali lubang orang (*manhole*) pada *cold ash hopper*.

⑥ **Motor dan Pompa.** Periksa kabel motor dan sistem arde (*grounding*) pada mesin pengeluar, rantai pembersih, dan pompa oli hidrolik. Pastikan kotak sambungan terpasang kuat. Level oli pelumas bantalan pompa harus berada di antara 1/3 hingga 2/3 dengan kualitas oli yang baik. Pastikan baut pondasi pompa kencang, pelindung keamanan motor dan pompa terpasang, serta isolasi motor baik sebelum diberi daya listrik (*power on*). Level oli tangki hidrolik harus di atas 2/3 skala, dan tidak ada

kebocoran pada seal silinder, pipa, maupun katup kontrol.

⑦ **Instrumen dan Sensor.** Pastikan bagian dalam silo abu, hopper rantai pembersih, mesin pengeluar, dan penghancur kerak sudah bersih dari sisa abu. Pastikan sensor temperatur, level meter, dan lensa kamera *hopper* dalam kondisi utuh. Pastikan pemantau level silo, suhu internal mesin pengeluar, dan perangkat monitoring gangguan telah diaktifkan. Semua katup manometer harus terbuka dengan penunjukan nilai yang benar.

⑧ **Katup dan Penutup.** Lakukan tes jalan (*transmission test*) pada semua pintu elektrik. Pastikan katup-katup dapat bergerak fleksibel tanpa macet. Semua lubang inspeksi dan kaca pengintai pada mesin pengeluar harus tertutup rapat. Pastikan CCTV pemantau pengeluaran abu dasar tungku sudah aktif. Sebelum menjalankan mesin pengeluar abu, pastikan pintu penutup hidrolik (*squeezer head*) dalam posisi tertutup.

2）干式排渣机启动 Prosedur Menjalankan Dry Slag Extractor (Start-up)

① 启动碎渣机电机运行；

② 变频启动钢带电机。检查电机电流稳定，无不规则变化，无金属发出的噪音；

③ 至此，排渣机可以进入工作状态；

① Mulai operasikan motor penggerak penghancur kerak (*crusher*).

② Jalankan motor sabuk baja menggunakan inverter. Periksa kestabilan arus motor, pastikan tidak ada perubahan mendadak atau suara bising gesekan logam.

③ Sampai tahap ini, mesin pengeluar abu siap memasuki status operasional.

3）干式排渣机停运 Penghentian Dry Slag Extractor

① 在锅炉停炉后，干渣系统必须继续运行至少 2h 后才能停止，在停止负压输送系统之前，确认渣井上方没有渣落下，中间渣仓已经清空；

② 在紧急停系统或事故停系统之前，必须先关闭液压关断门；

③ 停止钢带电机；

④ 停止碎渣机电机；

⑤ 停止干渣机系统后，要及时检查和清理干渣机输送带上的残渣；

⑥ 停止干渣机系统后，要及时检查和清理碎渣机上部的积渣。

① Setelah boiler padam, sistem abu kering harus tetap beroperasi minimal selama 2 jam. Sebelum menghentikan sistem transportasi tekanan negatif, pastikan tidak ada lagi abu yang jatuh dari *hopper* dan silo perantara telah kosong.

② Sebelum melakukan penghentian darurat atau penghentian akibat kecelakaan, pintu penutup hidrolik wajib ditutup terlebih dahulu.

③ Matikan motor penggerak sabuk baja.

④ Matikan motor penggerak penghancur kerak.

⑤ Setelah sistem berhenti, segera periksa dan bersihkan sisa-sisa abu yang tertinggal di atas sabuk pengangkut.

⑥ Setelah sistem berhenti, segera periksa dan bersihkan tumpukan abu di bagian atas penghancur kerak.

4）正常运行维护及安全注意事项 Pemeliharaan Rutin dan Catatan Keselamatan

① 按辅机通则进行检查，应检查钢带及清扫链运行稳定，无打滑现象，检查排渣机排渣量在合理范围内，无高温热渣或热灰泄漏。

② 检查液压系统液压油泵运行中无异音，油箱内油质良好，油站风冷器清洁无积灰，系统无漏油。油箱油温在 35-55℃之间, 不得大于 60℃。油位在 1/3～2/3 之间。

③ 液压破碎系统检查：运行中应检查大焦块是否落到格栅上，若有则进行挤焦操作。检查破碎机侧板上是否有积灰，液压缸伸缩灵活有无漏油现象，大渣拦截格栅在意外受力时有无弯曲，是否完整。

④ 检查钢带排渣机运行平稳，钢带边缘与限位轮的距离不小于 10mm，钢带及清扫链上刮板完整。钢带及清扫链无脱槽、跑偏、扭曲、打滑等现象。检查钢带输渣机落渣量，根据落渣量及时调 整运行方式。

⑤ 检查钢带排渣机的头部动力段及尾部张紧段的检查门应关闭严密，防止运行时大量冷风进入炉膛。检查窗可以短时打开。

⑥ 排渣机可以连续冷却并输送由锅炉落下的渣料，热渣是在降落和被输送的过程中被冷却空气冷却的。正常渣量时,排渣机出口渣温可控制在 150 ℃ 以下，锅炉吹灰时,出口渣温可控制在 200 ℃ 以下。

⑦ 渣温过高时，应及时开启钢带头部电动进风门，并注意调整。必要时可开启钢带机两侧冷却风门，检查钢带及清扫链斜坡上升段上灰渣无下滑、掉落现象，排渣机下部无大量积灰渣，检查冷灰斗和排渣机内不堵渣。

⑧ 风门系统为自动或手动调节，根据温度值自动或手动调节风门开度。

⑨ 检查渣仓渣位不超过 5.5 米，碎渣机运行指示正常。

⑩ 紧急停运钢带排渣机时，应关闭渣井挤压头。钢带排渣机停运后，锅炉应降低负荷运行，停运超过 8h 无法恢复，应请示停炉。

⑪ 碎渣机跳闸时，可进行反转操作，如反转故障时，应及时联系检修处理。

⑫ 干式排渣机驱动装置由变频器控制位于主轴一端的电机减速机实现。排渣机的运转速度可通过调节变频器的输出电流 4-20mA 进行控制并实现正反转.反转通常由运行人员现场通过就地控制盘进行操作，反向运行仅在维护或长时间停机后重启时发生。

① Lakukan pemeriksaan sesuai dengan pedoman umum alat bantu. Pastikan sabuk baja (*steel belt*) dan rantai pembersih berjalan stabil tanpa slip. Periksa volume pengeluaran abu agar tetap dalam batas wajar dan pastikan tidak ada kebocoran abu atau debu panas bersuhu tinggi.

② Periksa sistem hidrolik. Pastikan pompa oli berjalan tanpa suara aneh, kualitas oli dalam tangki baik, pendingin udara (*air cooler*) pada stasiun oli bersih dari debu, dan tidak ada kebocoran oli. Suhu oli harus berada di antara 35-55°C (tidak boleh lebih dari 60°C) dengan level oli di antara 1/3 hingga 2/3.

③ Pemeriksaan sistem penghancur hidrolik. Selama operasi, periksa apakah ada bongkahan kerak besar (*clinker*) yang jatuh ke kisi-kisi. Jika ada, lakukan operasi penjepitan (*squeezing*). Periksa apakah ada tumpukan abu pada pelat samping

penghancur. Pastikan silinder hidrolik bergerak fleksibel tanpa kebocoran dan kisi-kisi penahan tidak bengkok atau tetap utuh saat menerima beban kejut.

④ Pastikan mesin pengeluar abu berjalan mulus. Jarak antara tepi sabuk baja dengan roda pembatas (*limit wheel*) tidak boleh kurang dari 10 mm. Pastikan pelat pengeruk pada sabuk dan rantai pembersih dalam kondisi utuh. Tidak boleh ada gejala rantai keluar jalur, miring (*off-track*), terpelintir, atau slip. Sesuaikan mode operasi berdasarkan volume abu yang jatuh.

⑤ Pastikan pintu inspeksi pada bagian penggerak (kepala) dan bagian penegang (ekor) tertutup rapat untuk mencegah udara dingin masuk secara berlebihan ke dalam tungku. Jendela inspeksi hanya boleh dibuka dalam waktu singkat.

⑥ Mesin pengeluar dapat mendinginkan dan mengangkut abu dari boiler secara kontinu. Abu panas didinginkan oleh udara pendingin selama proses jatuh dan pengangkutan. Pada volume normal, suhu abu di outlet dapat dikontrol di bawah 150°C. Saat proses *sootblowing* boiler, suhu outlet dapat dikontrol di bawah 200°C.

⑦ Jika suhu abu terlalu tinggi, segera buka pintu udara elektrik di bagian kepala sabuk baja dan lakukan penyesuaian. Jika perlu, buka pintu udara pendingin di kedua sisi mesin. Pastikan abu pada bagian tanjakan tidak merosot atau jatuh. Pastikan tidak ada tumpukan abu berlebih di bagian bawah mesin serta tidak ada penyumbatan di *cold ash hopper*.

⑧ Sistem pintu udara dapat diatur secara otomatis atau manual. Pembukaan pintu udara disesuaikan berdasarkan nilai suhu yang terdeteksi.

⑨ Periksa level abu di dalam silo agar tidak melebihi 5.5 meter. Pastikan indikator operasi penghancur kerak menunjukkan status normal.

⑩ Jika mesin pengeluar abu harus dihentikan dalam kondisi darurat, tutup segera pintu hidrolik (*squeezer head*). Setelah mesin berhenti, beban boiler harus dikurangi. Jika mesin berhenti lebih dari 8 jam dan tidak dapat dipulihkan, segera ajukan permohonan untuk mematikan boiler (*shutdown*).

⑪ Jika penghancur kerak (*crusher*) mengalami *trip*, lakukan operasi putaran terbalik (*reverse*). Jika gangguan putaran terbalik tetap terjadi, segera hubungi tim pemeliharaan.

⑫ Perangkat penggerak mesin menggunakan motor *reducer* yang dikontrol oleh inverter (VFD) pada poros utama. Kecepatan operasi dikontrol melalui output arus 4-20mA dan dapat berputar maju atau mundur. Operasi putaran terbalik biasanya dilakukan secara manual melalui panel kontrol lokal dan hanya dilakukan saat pemeliharaan atau saat *restart* setelah berhenti dalam waktu lama.

2.3 液压关断门系统及控制 Sistem dan Kontrol Pintu Penutup Hidrolik

1)液压关断门系统主要由油缸、液压站、门板、格栅板、框架等组成。

2)正常运行过程中渣由锅炉底部落下,穿过液压关断门下面的格栅网落入干式排渣机中.由排渣机将热

渣冷却并输送到锅炉房外.小于格栅网格的渣块直接落入排渣机，超过格栅网格的较大渣块经过格栅网时被临时拦截，经人工参与把较大渣块破碎成较小渣块后落入排渣机。

3)在各部件联锁正常情况下,关断门和排渣机可以通过远程控制系统进行远程控制,也可以通过就地控制盘就地操作。

 Sistem pintu penutup hidrolik utamanya terdiri dari silinder oli, stasiun hidrolik (*hydraulic station*), pelat pintu, pelat kisi-kisi (*grate*), rangka, dan komponen lainnya.

 Selama proses operasi normal, abu jatuh dari bagian bawah boiler, melewati kisi-kisi di bawah pintu penutup hidrolik, dan masuk ke dalam mesin pengeluar abu kering. Mesin tersebut mendinginkan abu panas dan mengangkutnya ke luar gedung boiler. Bongkahan abu yang lebih kecil dari lubang kisi-kisi akan langsung jatuh ke mesin pengeluar, sedangkan bongkahan besar yang melebihi ukuran lubang akan tertahan sementara pada kisi-kisi. Melalui intervensi manual (pengoperasian pintu), bongkahan besar tersebut dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil agar dapat jatuh ke mesin pengeluar.

 Dalam kondisi sistem interlock pada setiap komponen berfungsi normal, pintu penutup dan mesin pengeluar abu dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui sistem kontrol pusat (*remote control system*), maupun dioperasikan langsung melalui panel kontrol lokal di lokasi.

Local 就地	Remote 远程
• 现场手动控制或通过设备上的按钮单独控制每个电机 Pengendalian dilakukan secara manual di lokasi atau melalui tombol pada perangkat untuk mengontrol setiap motor secara individual. • 手动操作模式包括自身报警检测及与上下游设备的联锁 Mode operasi manual tetap mencakup deteksi alarm internal serta sistem *interlock* dengan peralatan di sisi hulu (*upstream*) maupun hilir (*downstream*).	• 由控制系统进行控制 Pengendalian dilakukan sepenuhnya oleh sistem kontrol pusat (DCS/PLC). • 除了紧急停机外现场的控制按钮将失效. • Semua tombol kontrol di lokasi menjadi tidak berfungsi (tidak aktif), kecuali untuk tombol penghentian darurat (*Emergency Stop*). • 由业主的控制系统远程操作,包括自身报警检测和上下游的设备联锁.

4）需要维护时 操作人员可通过就地或远程控制关闭液压关断门而不需要停炉,维修人员需迅速对排渣机进行检修.当估计检修时间过长或过于复杂时需停炉并关闭关断门进行检修。

Saat diperlukan pemeliharaan, operator dapat menutup pintu penutup hidrolik melalui

kontrol lokal maupun jarak jauh tanpa perlu mematikan boiler. Petugas pemeliharaan harus segera melakukan perbaikan pada mesin pengeluar abu secara cepat. Apabila estimasi waktu perbaikan diperkirakan terlalu lama atau kerusakan terlalu rumit, maka boiler harus dimatikan dan pintu penutup ditutup untuk melakukan perbaikan menyeluruh.

2.4 液压关断门的作用及运行 Fungsi dan Pengoperasian Pintu Penutup Hidrolik

1)关断作用：当干渣机有情况需要紧急处理，此时根据不同情况可以在不停炉的情况下将所有（或部分）关断门关闭，进行维修作业。但操作时间不能过长。

2)碎渣作用：为了防止大的结焦坠落时对干渣机链排造成直接冲击伤害，在关断门下设置格珊网，拦截在网上的大渣块需要手动操作关断门进行破碎。

3)当吹灰期间关断门格栅上普遍积存渣块，操作人员需要连续启动多个关断门进行破碎时，应尽量按排渣机输渣方向由前到后的次序依次启动关断门组。

4)在可以预防的条件下，应避免干渣机带载启动。

5)锅炉冷态启动前，应提前空载启动干渣机。

6)锅炉运行过程中维修时，关断门关闭后截留了所有的炉渣，干渣机维修结束，空载试运确认没有问题后，应提前保持干渣机处于运行状态，然后应尽量按排渣机输渣方向由前到后的次序依次启动关断门组，而且要控制打开的速度，让截留炉渣均布在链排上，均匀输送。

注：绝对禁止在干渣机没有启动的状态下，打开所有关断门，把积攒的炉渣全部放在链排上。

1. **Fungsi Penutup:** Ketika mesin pengeluar abu kering (*dry slag extractor*) membutuhkan penanganan darurat, semua (atau sebagian) pintu penutup dapat ditutup dalam kondisi boiler tetap menyala untuk melakukan pekerjaan perbaikan. Namun, durasi pengoperasian dalam kondisi ini tidak boleh terlalu lama.
2. **Fungsi Penghancur:** Untuk mencegah kerusakan akibat benturan langsung dari bongkahan kerak besar yang jatuh terhadap sabuk rantai mesin, dipasang kisi-kisi (*grate*) di bawah pintu penutup. Bongkahan besar yang tertahan di atas kisi-kisi tersebut harus dihancurkan secara manual dengan mengoperasikan pintu penutup (gerakan menjepit).
3. Saat periode pembersihan jelaga (*sootblowing*), biasanya banyak tumpukan abu pada kisi-kisi pintu penutup. Jika operator perlu menjalankan beberapa pintu secara berurutan untuk menghancurkan abu, maka urutan pengoperasiannya harus dimulai dari depan ke belakang sesuai arah aliran pengangkutan mesin pengeluar abu.
4. Selama kondisi tersebut memungkinkan untuk dicegah, hindari menyalakan mesin pengeluar abu kering dalam kondisi terbebani (*load start*).
5. Sebelum penyalaan boiler dalam kondisi dingin (*cold start-up*), mesin pengeluar abu kering harus dijalankan terlebih dahulu dalam kondisi tanpa beban.
6. Jika dilakukan perbaikan saat boiler beroperasi, pintu penutup yang ditutup akan menahan semua tumpukan abu. Setelah perbaikan selesai dan uji coba tanpa beban memastikan mesin normal, pastikan mesin tetap menyala terlebih dahulu. Kemudian,

buka pintu penutup secara berurutan dari depan ke belakang sesuai arah aliran mesin. Kecepatan pembukaan pintu harus dikontrol agar tumpukan abu jatuh secara merata di atas sabuk rantai untuk pengangkutan yang stabil.

Catatan: Sangat dilarang keras membuka seluruh pintu penutup dan menjatuhkan semua tumpukan abu ke atas sabuk rantai dalam kondisi mesin pengeluar abu belum dinyalakan.

2.5 除渣系统故障及处理 Gangguan Sistem Pengeluaran Abu dan Penanganannya

1）液压关断门故障及排除 Gangguan Pintu Penutup Hidrolik dan Solusinya

① 关断门关闭时压力过高（压力高报警），应重复开关关断门门板 2-3 次，如压力仍过高（报警未消除）则需要通过渣井观察窗及捅焦孔，将门上过大渣块捅碎，再关闭关断门。

② 关断门关闭时压力过低（压力低报警），应检查液压油泵电机是否供电，是否启动；检查液压管路有无泄漏。

③ 关断门综合报警，应检查回油过滤器是否堵塞，如堵塞，需按照设备说明更换滤芯，清洗管道。

① **Tekanan terlalu tinggi saat pintu ditutup (Alarm Tekanan Tinggi).** Lakukan operasi buka-tutup pintu secara berulang sebanyak 2-3 kali. Jika tekanan tetap terlalu tinggi (alarm tidak hilang), periksa melalui jendela inspeksi atau lubang pengintai *slag hopper*. Hancurkan bongkahan abu yang terlalu besar menggunakan alat penusuk manual hingga hancur, kemudian coba tutup kembali pintu tersebut.

② **Tekanan terlalu rendah saat pintu ditutup (Alarm Tekanan Rendah).** Periksa apakah motor pompa oli hidrolik sudah mendapat suplai listrik dan sudah dinyalakan. Periksa juga seluruh jalur pipa hidrolik apakah terdapat kebocoran.

③ **Alarm General/Komprehensif pada sistem hidrolik.** Periksa apakah penyaring oli balik (*return oil filter*) tersumbat. Jika terjadi penyumbatan, ganti elemen filter dan bersihkan pipa sesuai dengan petunjuk teknis peralatan.

2）干渣机故障及排除 Gangguan Mesin Pengeluar Abu Kering (Dry Slag Extractor) dan Solusinya

① 变频器故障报警，检查电机是否过载，检查变频器接线及供电是否正常。

② 减速电机过载，当变频器电流显示超过额定电流较大后，变频器报警，可判断为电机过载，应检查此时锅炉排渣量是否剧增或者链板是否出现卡阻。

③ 链板卡阻，应检查输送行程中是否有异物刮卡链板，造成无法正常运行；检查链板之间是否平行，两侧链条与轮齿的啮合是否同步；检查两侧链条与侧壁间隙是否相等，链板是否与输送托辊发生卡塞。

④ 检查上述故障情况时，可以根据情况打开干式排渣机的检修，根据大致判断位置按需打开。可按以下程序进行：

a.关闭关断门；

b.排渣系统停机；

c.根据需要打开侧面人孔或槽体上盖；

d.清除故障源；

e.按上述逆向程序启动系统。

链条磨损或因异物导致破断:

a.关闭驱动电机;

b.按上节“链板卡阻”处理程序排除故障。

① Alarm Gangguan Inverter (VFD). Periksa apakah motor mengalami beban berlebih. Pastikan sambungan kabel serta suplai daya pada inverter dalam kondisi normal.

② Motor Reducer Beban Berlebih. Jika tampilan arus pada inverter menunjukkan nilai yang jauh melampaui arus nominal hingga memicu alarm, hal tersebut mengindikasikan beban berlebih pada motor. Periksa apakah terjadi lonjakan volume pengeluaran abu boiler secara mendadak atau terdapat kemacetan pada pelat rantai pengangkut.

③ Kemacetan Pelat Rantai (Conveyor Jammed). Periksa apakah terdapat benda asing di sepanjang jalur pengangkutan yang mengganjal pelat rantai sehingga mesin tidak bisa berjalan normal. Periksa apakah posisi antar pelat rantai tetap sejajar dan apakah jepitan rantai dengan gigi roda di kedua sisi sudah sinkron. Periksa juga apakah celah antara rantai dengan dinding samping sudah sama, serta pastikan tidak ada kemacetan antara pelat rantai dengan rol penumpu.

④ Prosedur Pemeriksaan Gangguan. Saat memeriksa gangguan di atas, pintu inspeksi pada mesin dapat dibuka sesuai dengan perkiraan lokasi titik masalah. Ikuti prosedur berikut ini.

a. Tutup pintu penutup hidrolik.

b. Hentikan sistem pengeluaran abu.

c. Buka lubang orang (manhole) di bagian samping atau penutup atas sesuai kebutuhan.

d. Bersihkan sumber gangguan atau benda asing.

e. Jalankan kembali sistem sesuai dengan urutan kebalikan dari prosedur di atas.

Keausan Rantai atau Rantai Putus akibat Benda Asing:

a. Matikan motor penggerak segera.

b. Ikuti prosedur penanganan pada poin "Kemacetan Pelat Rantai" untuk memperbaiki kerusakan.

3）液压张紧系统故障及排除 Gangguan Sistem Penegang Hidrolik (Hydraulic Tensioning) dan Solusinya

① 最大张紧极限报警，检查链条与轮组的啮合是否正常，检查链条是否断裂或卡阻，检查链板与托辊间啮合是否正常，如均正常可停止排渣机，断开链条，去掉适量链环，每次去除链环数量需为 4 的整倍数，最少去除的链环数为 4 个环（单根链条）。

② 过滤器堵塞报警，检查液压站中过滤器是否堵塞，清洗或更换过滤器。

③ 液压张紧综合报警，检查液压缸及液压管路是否泄漏。

④ 液压张紧高压报警，检查链条链板有无卡阻，检查过滤器有无堵塞。

⑤ 液压张紧低压报警，检查链条有无断裂，液压管路有无泄漏，检查链条是否过松，伸长过长。

① Alarm Batas Penegang Maksimum. Periksa apakah hubungan antara rantai dan roda

gigi normal. Periksa apakah rantai putus atau macet. Periksa apakah dudukan pelat rantai dengan rol penumpu normal. Jika semuanya normal, hentikan mesin pengeluar abu, lepaskan rantai, dan kurangi jumlah mata rantai secukupnya. Jumlah mata rantai yang dilepas harus kelipatan 4, dengan jumlah minimal 4 mata rantai (untuk satu baris rantai).
② Alarm Penyaringan Tersumbat. Periksa apakah filter pada stasiun hidrolik tersumbat. Bersihkan atau ganti filter tersebut.
③ Alarm General Penegang Hidrolik. Periksa apakah ada kebocoran pada silinder hidrolik maupun jalur pipa hidrolik.
④ Alarm Tekanan Tinggi Penegang Hidrolik. Periksa apakah ada kemacetan pada pelat rantai. Periksa apakah filter tersumbat.
⑤ Alarm Tekanan Rendah Penegang Hidrolik. Periksa apakah ada rantai yang putus. Periksa apakah ada kebocoran pada pipa hidrolik. Periksa apakah rantai terlalu kendur atau sudah memanjang berlebihan.

4）后续系统设备故障及排除 Gangguan Sistem Peralatan Lanjutan dan Solusinya
后续设备控制系统 发出报警信号，需根据报警信号类型检查设备本体及接线，并排除异物卡塞等情况。后续设备发生故障后，由排渣机开始顺序停机，当预计停机时间长于半个小时时，应按顺序关闭关断门。
注意:渣井内可积存正常工况下 8 小时渣量，如预计检修时间超过 8 小时则应采取降负荷或停炉措施。
Jika sistem kontrol peralatan lanjutan mengirimkan sinyal alarm, periksa fisik peralatan serta kabel sesuai dengan jenis alarm yang muncul, dan bersihkan jika ada sumbatan benda asing. Apabila terjadi gangguan pada peralatan lanjutan, lakukan penghentian mesin secara berurutan dimulai dari mesin pengeluar abu. Jika perkiraan waktu henti lebih dari setengah jam, pintu penutup hidrolik harus ditutup secara berurutan.
Perhatian: Slag hopper dapat menampung volume abu hingga 8 jam operasional dalam kondisi normal. Jika perkiraan waktu perbaikan melebihi 8 jam, maka harus dilakukan tindakan pengurangan beban boiler atau mematikan boiler (shutdown).

2.6.链条张紧状态的整定 Pengaturan Status Penegangan Rantai
1）注意两侧链条的长度一致。液压张紧系统设有位移检测元件并自动对两侧油缸的行程进行比较。当两侧链条长度差（可表征为两侧油缸行程差值）超过设定值时，每隔一个链组（两个接链环之间的长度）要将同链组两侧的链条对调，以保证两侧链条的平行状态。
2）液压张紧系统的设定工作压力范围 3-4.5MPa,液压张紧柜的面板可显示该张紧压力。当油缸行程达到最大值时，控制系统会给出信号，此时应考虑截短链条。
1. Pastikan panjang rantai di kedua sisi tetap sama. Sistem penegang hidrolik dilengkapi dengan komponen deteksi perpindahan (displacement sensor) yang secara otomatis membandingkan jarak langkah (stroke) silinder di kedua sisi. Jika perbedaan panjang antara kedua sisi rantai (yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai stroke silinder) melebihi

nilai yang ditetapkan, maka setiap satu set rantai (panjang di antara dua penyambung rantai) harus ditukar posisinya antara sisi kiri dan kanan pada set yang sama. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi kedua sisi rantai tetap sejajar.

2． Rentang tekanan kerja yang ditetapkan untuk sistem penegang hidrolik adalah 3 hingga 4.5 MPa. Nilai tekanan penegang ini dapat dilihat pada panel kabinet kontrol penegang hidrolik. Ketika langkah silinder telah mencapai nilai maksimum, sistem kontrol akan memberikan sinyal. Pada kondisi ini, Anda harus mempertimbangkan untuk memotong atau memperpendek rantai.

2.7.液压动力系统的运行维护 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Tenaga Hidrolik

1）每次动前的检查 Pemeriksaan Setiap Sebelum Dijalankan

① 油液泄漏

② 油箱中的液位

③ 过滤器的污染指示

④ 储能罐内氮气是否充足

① Periksa kebocoran cairan oli.

② Periksa level oli di dalam tangki.

③ Periksa indikator kontaminasi pada filter.

④ Periksa apakah gas nitrogen di dalam tangki akumulator mencukupi.

2）经常检查 Pemeriksaan Rutin

① 不正常的振动

② 不正常的噪音

③ 油液泄漏

④ 油箱中的液位

⑤ 动力站是否比较干净，气流管道是否通畅

⑥ 通常的压力值是否稳定

⑦ 工作温度

⑧ 过滤器的污染指示

⑨ 储能罐内压力是否正常

① Periksa adanya getaran yang tidak normal.

② Periksa adanya suara bising yang tidak normal.

③ Periksa kebocoran cairan oli.

④ Periksa level oli di dalam tangki.

⑤ Periksa apakah stasiun tenaga (power station) dalam kondisi bersih dan saluran aliran udara lancar.

⑥ Periksa apakah nilai tekanan umum dalam kondisi stabil.

⑦ Periksa suhu kerja.

⑧ Periksa indikator kontaminasi pada filter.

⑨ Periksa apakah tekanan di dalam tangki akumulator dalam kondisi normal.

9 油库油系统 Sistem Minyak Gudang Minyak

1）系统概述 Ringkasan Sistem

燃油系统是由两个 300m³ 的储油罐、3 台供油泵及其 3 台蓝式滤油器、2 台汽车卸油齿轮油泵及其 2 台蓝式滤油器、1 套含油污水处理设备组成。

Sistem bahan bakar minyak terdiri dari dua buah tangki penyimpanan minyak berkapasitas 300 m3. tiga unit pompa penyalur minyak beserta tiga unit filter minyak tipe keranjang (basket filter). dua unit pompa roda gigi (gear pump) pembongkar minyak dari truk tangki beserta dua unit filter minyak tipe keranjang. serta satu set peralatan pengolahan air limbah yang mengandung minyak.

2）油系统设备规范 Spesifikasi Peralatan Sistem Minyak

2.1 油质特性数据 Data Karakteristik Kualitas Minyak

序号 No	名 称 Nama Parameter	单 位 Satuan	数 值 Nilai
1	油 种 Jenis Minyak		#0 轻柴油 Light Diesel Oil
2	恩氏粘度 Viskositas Engler	°E	1.2～1.67
3	灰 份 Kadar Abu	%	≯0.01
4	硫 分 Kadar Sulfur	%	≯0.5
5	水 分 Kadar Air	%	≯痕迹 Jejak/trace
6	闭口闪点 Titik Nyala (Closed Cup)	℃	≯55
7	凝固点 Titik Beku / Titik Tuang	℃	≯0
8	比 重 Berat Jenis	t/m³	≈0.8324
9	低位发热量 Nilai Kalor Bawah (LHV)	MJ/kg	41.87

2.2 设备规范 Spesifikasi Peralatan

序号 No	名称 Nama Peralatan	单位 Satuan	
1	供油泵 Pompa Penyalur Minyak	台 Set	3
2	型式及型号 Tipe dan Model		卧式 Horizontal，DY25-50X10
3	流量 Laju Aliran (Flow Rate)	m³/h	16
4	介质 Media		柴油 Diesel
5	扬程 Head	mH_2O	500
6	转速 Kecepatan Putar	rpm	2900
7	密封方式 Metode Seal		机械密封 Mechanical Seal

8	额定功率 Daya Terukur (Rated Power)	KW	75
9	电压 Tegangan (Voltage)	V	380
10	转速 Kecepatan Putar Motor	rpm	2975
11	防护等级 Tingkat Perlindungan		IP55
12	电流 Arus Listrik (Current)	A	134
卸油泵 Spesifikasi Pompa Pembongkar Minyak			
1	卸油泵 Pompa Pembongkar Minyak	台 Set	2
2	型号 Model		3MA-06/037
3	扬程 Head	m	60
4	流量 Laju Aliran (Flow Rate)	m^3/h	22
5	电机型号 Model Motor		YBX3-160M-4TH
7	额定功率 Daya Terukur (Rated Power)	KW	11
8	电压 Tegangan (Voltage)	V	380
9	转速 Kecepatan Putar	rpm	1465
10	电流 Arus Listrik (Current)	A	21.5
含油污水处理设备 Spesifikasi Peralatan Pengolahan Air Limbah Mengandung Minyak			
1	型号 Model		XYD-HY-5
2	工作压力 Tekanan Kerja		常压 Tekanan Normal (Atmospheric)
3	处理水量 Kapasitas Pengolahan Air	m^3/h	5
4	螺杆泵 Pompa Ulir (Screw Pump)		
5	型号 Model Pompa		NM038BY01L06B
6	流量 Laju Aliran (Flow Rate)	m^3/h	5
7	压力 Tekanan	MPa	0.6
8	额定功率 Daya Terukur (Rated Power)	KW	2.2

供油滤油器 Filter Minyak Penyalur (Supply Oil Filter)			
1	蓝式滤油器 Filter Minyak Tipe Keranjang (Basket Filter)	台数 Unit	3
2	型号 Model		SBL-DN80
3	设计压力 Tekanan Desain	MPa	1.6
4	温度 Temperatur	℃	＜120
5	过滤精度 Akurasi Filtrasi	目 Mesh	80
卸油滤油器 **Filter Minyak Pembongkar (Unloading Oil Filter)**			
1	蓝式滤油器 Filter Minyak Tipe Keranjang (Basket Filter)	台数 Unit	2
2	型号 Model		SBL-DN125
3	设计压力 Tekanan Desain	MPa	1.6
4	温度 Temperatur	℃	＜120
5	过滤精度 Akurasi Filtrasi	目	80

2.3 储油罐参数 Parameter Tangki Penyimpanan Minyak

设计温度 Temperatur Desain	罐壁高度 Tinggi Dinding Tangki	公称容积 Volume Nominal	内径 Diameter Dalam	储存介质 Media Penyimpanan	计算容量
50℃	8012m	300m³	7.75m	#0 轻柴油	336m³

2.4 燃油、卸油系统维护 Pemeliharaan Sistem Bahan Bakar Minyak dan Sistem Bongkar Muat Minyak (*Fuel Oil & Unloading System Maintenance*)

① 燃油、卸油系统投用前的检查。Pemeriksaan sebelum pengoperasian sistem bahan bakar dan bongkar muat minyak

a.检查卸油设备无故障，卸油管线及各接地点、接地线良好，绝缘合格，通道畅通无杂物。

b.检查消防设施、热工测点及相关表计等完整良好。

c.明确来油量、油质等情况并作好记录，联系化学采取油样。

d.通知消防部门至卸油现场待命。

e.卸油前应对进油油罐进行检查，关闭不进油油罐的一、二次进油门、关闭卸油母管上所有吹扫门、排污门及排空门。

f.确认待进油油罐油位计动作灵活、无卡涩，油位显示正确。

g.检查卸油母管流量计正常，并将读数清零。

h.检查卸油母管流量计旁路门在关闭状态。

i.确认进油油罐罐顶的呼吸阀和防火罩完整。

a. Pastikan peralatan bongkar muat minyak bebas dari kerusakan, jalur pipa bongkar muat serta setiap titik *grounding* (pentanahan) dan kabel *grounding* dalam kondisi baik, nilai isolasi memenuhi syarat, dan jalur akses bersih tanpa halangan.

b. Pastikan fasilitas pemadam kebakaran, titik pengukuran instrumentasi (*thermal/I&C points*), dan meteran/pengukur terkait lengkap dan dalam kondisi baik.

c. Pastikan jumlah minyak yang datang dan kualitas minyak, buat catatan, dan hubungi bagian kimia (*chemical*) untuk mengambil sampel minyak.

d. Beritahu departemen pemadam kebakaran untuk bersiaga di lokasi bongkar muat minyak.

e. Sebelum bongkar muat minyak, periksa tangki minyak (*oil tank*) yang akan diisi, tutup *valve* masuk minyak primer dan sekunder pada tangki yang tidak diisi, tutup semua *purging valve* (katup pembilasan), *drain valve* (katup buang), dan *vent valve* (katup udara) pada pipa *header* bongkar muat.

f. Konfirmasikan bahwa *level gauge* (indikator level) tangki minyak yang akan diisi bergerak fleksibel, tidak macet, dan tampilan levelnya benar.

g. Periksa bahwa *flow meter* pada pipa *header* bongkar muat normal, dan atur pembacaan ke nol.

h. Periksa bahwa *bypass valve* pada *flow meter* pipa *header* bongkar muat dalam posisi tertutup.

i. Konfirmasikan bahwa *breather valve* (katup pernapasan) dan *flame arrester* (penahan api/tudung api) di atap tangki minyak masuk dalam kondisi utuh.

② 燃油卸油系统运行维护 Operasi dan pemeliharaan sistem bongkar muat bahan bakar

a.当锅炉主值对化学化验班出示的油品合格检验单审核无误后，方可下令记录进油油罐的油位。

b.当油车到达后，卸油值班员应检查油车出油门封签完好封闭。

c.当油车到达后，由油车工作人员将油车上的卸油软管与卸油口母管接口连接，使油车与卸油口上的卸油母管形成一个完整封闭的接卸系统，装设好接地装置。

d.运行人员在卸油前应对卸油系统进行全面检查，确认粗网滤油器蒸汽吹扫一次门、排污门、卸油泵进出口蒸汽吹扫一次门、二次门、卸油泵进口放空气门、卸油母管流量计旁路门、进油油罐进油母管蒸汽吹扫一次门、二次门、排污门为关闭状态。

e.运行人员依次开启卸油母管进口隔离门、卸油母管粗网滤油器前后隔离门、卸油泵进口隔离门、卸油母管流量计前后隔离门、进油油罐进油一次门、二次门。微开卸油泵进口放空气门，待见油后关闭放空气门。就地启动卸油泵卸油。

f.卸油泵启动后，检查卸油泵及母管油压是否正常（正常油压为 0.2～0.3 MPa）。

g.卸油作业中，值班人员要定时巡视卸油系统及其管路，确认油压、油温正常，设备正常，系统及管道无跑、冒、滴、漏现象。

h.油车卸油结束，停止卸油泵。关闭油罐进油一次门、二次门，并根据情况决定卸油管路的吹扫方式。

i.做好进油后油位记录，在进油过程中，还应做好进油的各种统计、计量等数据的记录。

j.检查卸油管线上的各阀门状态。

a. Setelah Operator Utama Boiler memverifikasi lembar pemeriksaan kualitas minyak yang diserahkan oleh tim kimia (*chemical*) dan dinyatakan valid, perintah baru boleh diberikan untuk mencatat level minyak tangki masuk.

b. Setelah truk minyak tiba, petugas bongkar muat harus memeriksa bahwa segel pada pintu keluar minyak truk dalam kondisi utuh dan tertutup rapat.

c. Setelah truk minyak tiba, petugas truk minyak akan menghubungkan selang bongkar muat pada truk dengan antarmuka pipa *header* di lubang bongkar muat, sehingga truk minyak dan pipa *header* bongkar muat membentuk sistem koneksi tertutup yang utuh, dan pasang perangkat *grounding* dengan baik.

d. Sebelum bongkar muat, personel operasi harus melakukan pemeriksaan menyeluruh pada sistem bongkar muat, memastikan bahwa: *steam purging valve* primer filter jaring kasar (*coarse mesh filter*), *drain valve*, *steam purging valve* primer dan sekunder pada *inlet/outlet* pompa bongkar muat (*unloading pump*), *vent valve* pada *inlet* pompa bongkar muat, *bypass valve* pada *flow meter* pipa *header*, serta *steam purging valve* primer dan sekunder dan *drain valve* pada pipa *header* masuk tangki minyak semuanya dalam posisi TERTUTUP.

e. Personel operasi secara berurutan membuka: *isolation valve* pada *inlet* pipa *header* bongkar muat, *isolation valve* sebelum dan sesudah filter jaring kasar, *isolation valve* pada *inlet* pompa bongkar muat, *isolation valve* sebelum dan sesudah *flow meter*, serta *valve* minyak masuk primer dan sekunder pada tangki minyak. Buka sedikit *vent valve* pada *inlet* pompa bongkar muat, setelah terlihat minyak keluar, tutup *vent valve*. Nyalakan pompa bongkar muat secara lokal (*local start*).

f. Setelah pompa bongkar muat menyala, periksa apakah tekanan minyak pompa dan *header* normal (Tekanan minyak normal adalah 0.2～0.3 MPa).

g. Selama operasi bongkar muat, petugas jaga harus memeriksa sistem bongkar muat dan pipanya secara berkala, memastikan tekanan minyak dan suhu minyak normal, peralatan normal, dan tidak ada fenomena kebocoran, semburan, rembesan, atau tetesan pada sistem dan pipa.

h. Setelah bongkar muat truk minyak selesai, hentikan pompa bongkar muat. Tutup *valve* masuk minyak primer dan sekunder pada tangki, dan tentukan metode *purging* (pembilasan) pipa bongkar muat sesuai situasi.

i. Catat level minyak setelah pengisian. Selama proses pengisian, catatan statistik, pengukuran, dan data lain terkait pengisian minyak juga harus dibuat.

j. Periksa status setiap *valve* pada jalur pipa bongkar muat.

③ 卸油作业注意事项 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam operasi bongkar muat

a.卸油作业时，遇卸油区域有打雷、火警、管道泄漏时，应立即停止卸油。

b.与接卸油无关人员不得进入卸油作业区域。

c.接卸油现场禁止使用无线通讯工具。

d.接卸油现场若有遗洒油现象时，应立即清除。

e.接卸工作人员禁止穿钉有铁钉的鞋子。
f.接卸工作人员不得携带火种。
g.接卸油工作应使用铜制扳手及防爆型手电筒。
a. Saat operasi bongkar muat, jika terjadi petir, alarm kebakaran, atau kebocoran pipa di area bongkar muat, operasi bongkar muat harus segera dihentikan.
b. Personel yang tidak berkepentingan dengan bongkar muat minyak dilarang memasuki area kerja.
c. Dilarang menggunakan alat komunikasi nirkabel (seperti HP/Radio non-explosion proof) di lokasi bongkar muat.
d. Jika terjadi tumpahan minyak di lokasi bongkar muat, harus segera dibersihkan.
e. Petugas bongkar muat dilarang mengenakan sepatu yang memiliki paku besi (untuk mencegah percikan api).
f. Petugas bongkar muat dilarang membawa pemantik api/sumber api.
g. Pekerjaan bongkar muat minyak harus menggunakan kunci pas berbahan tembaga (*copper wrench*) dan senter tipe *explosion-proof*.

2.5 储油罐的脱水 Dehidrasi (Pembuangan Air) Tangki Penyimpanan Minyak

① 脱水前应确认油区污油池在低液位状态，记录待脱水油罐脱水前油位。
② 缓慢开启待脱水油罐脱水母管一、二次门至一定开度，进行脱水。
③ 在脱水过程中，应注意监视污油池油位，防止污油池污油溢出。
④、在脱水过程中，若脱水母管至污油池出口有油流出时，立即关闭脱水油罐脱水母管一、二次门，脱水工作完成。
⑤ 脱水完毕后，活动油位计，记录油罐油位。
① Sebelum dehidrasi, pastikan kolam limbah minyak (*waste oil pool*) di area minyak berada pada level cairan rendah, dan catat level minyak tangki yang akan dikuras airnya sebelum proses dimulai.
② Buka perlahan *valve* primer dan sekunder pada pipa *drain* (pembuangan) tangki minyak hingga bukaan tertentu untuk melakukan pembuangan air.
③ Selama proses pembuangan air, awasi level kolam limbah minyak untuk mencegah limbah minyak meluap.
④ Selama proses pembuangan air, jika terlihat minyak mengalir keluar dari pipa *drain* menuju kolam limbah, segera tutup *valve* primer dan sekunder pipa *drain* tangki tersebut, pekerjaan dehidrasi selesai.
⑤ Setelah dehidrasi selesai, gerakkan *level gauge* untuk memastikan tidak macet, dan catat level minyak tangki.

2.6 储油罐的运行与停用 Operasi dan Penghentian Tangki Penyimpanan Minyak

① 储油罐投用前的检查 Pemeriksaan sebelum pengoperasian tangki penyimpanan minyak
a.检查进油管、出油管、再循环管、炉回油管等完整及其阀门完整、开关灵活、关闭严密。
b.检查各温度测点及表计完整，无故障。

a. Periksa kelengkapan pipa masuk minyak, pipa keluar minyak, pipa resirkulasi, pipa pengembalian dari boiler (*furnace return oil pipe*), serta pastikan *valve*-nya utuh, dapat dibuka-tutup dengan fleksibel, dan tertutup rapat.

b. Periksa setiap titik pengukuran suhu dan meteran ukur dalam kondisi lengkap dan tanpa kerusakan.

② 储油罐运行 Pengoperasian tangki penyimpanan minyak

a.储油罐运行原则：一运一备。

b.油罐油位计升降灵活，能准确显示油罐油位（与 DCS 画面油位显示相符）。

c.油罐油温正常，当油温超出正常值时，应用喷淋设备降低油罐油温，使油温达到正常值。

a. Prinsip operasi tangki minyak: Satu beroperasi, satu *standby* (cadangan).

b. *Level gauge* tangki minyak naik-turun dengan fleksibel dan dapat menampilkan level tangki secara akurat (sesuai dengan tampilan level di layar DCS).

c. Suhu minyak tangki normal. Jika suhu minyak melebihi nilai normal, gunakan peralatan *spray cooling* (penyemprotan) untuk menurunkan suhu minyak hingga mencapai nilai normal.

2.7 供油过程中的倒罐操作 Operasi Pemindahan Tangki (*Tank Switching*) Selama Proses Suplai Minyak

① 运行人员检查供油罐油位正常降至 2m（暂定）时，汇报锅炉主值。Personel operasi memeriksa dan saat level tangki penyuplai turun secara normal hingga 2m (ketentuan sementara), laporkan kepada Operator Utama Boiler.

② 运行主值接到汇报后，联系值长并请示倒罐操作。Setelah Operator Utama menerima laporan, hubungi *Shift Charge Engineer* (Kepala Shift) dan minta izin untuk operasi pemindahan tangki.

③ 得到值长批准后，进行倒罐操作（以#1 油罐倒向#2 油罐为例）Setelah mendapat persetujuan dari *Shift Charge Engineer*, lakukan operasi pemindahan tangki (Contoh: memindahkan dari Tangki Minyak #1 ke Tangki Minyak #2):

① 开启#2 油油罐出油管道一次门、二次门。

② 关闭#1 油罐出油管道二次门、一次门。

③ 开启#2 油罐炉回油管道一次门、二次门。

④ 关闭#1 油罐炉回油管道二次门、一次门。

⑤ 开启#2 油罐再循环管道一次门、二次门。

⑥ 关闭#1 油罐再循环管道二次门、一次门。

⑦ 倒罐操作各阀门开闭过程中要注意供油母管压力变化。

⑧ 倒罐操作结束，记录#1、#2 油罐油位，汇报主值、值长。

① Buka *valve* primer dan sekunder pada pipa keluar (*outlet*) Tangki #2.

② Tutup *valve* sekunder dan primer pada pipa keluar (*outlet*) Tangki #1.

③ Buka *valve* primer dan sekunder pada pipa pengembalian boiler (*return oil*) ke Tangki #2.

④ Tutup *valve* sekunder dan primer pada pipa pengembalian boiler (*return oil*) ke Tangki #1.

⑤ Buka *valve* primer dan sekunder pada pipa resirkulasi Tangki #2.

⑥ Tutup *valve* sekunder dan primer pada pipa resirkulasi Tangki #1.

⑦ Selama proses buka-tutup *valve* saat pemindahan tangki, perhatikan perubahan tekanan pada pipa *header* suplai minyak.

⑧ Setelah operasi pemindahan tangki selesai, catat level Tangki #1 dan #2, laporkan kepada Operator Utama dan *Shift Charge Engineer*.

2.8 供油泵运行运行维护 Operasi dan Pemeliharaan Pompa Suplai Minyak (Oil Supply Pump)

① 供油泵运行运行前的检查 Pemeriksaan sebelum pengoperasian Pompa Suplai Minyak

a.应确认燃油输送系统无检修工作或检修工作已终结，检修人员已撤出。

b.检查供油泵体、电动机周围无积油和杂物。

c.检查供油泵体、电机地脚螺栓无松动，联轴器、安全罩，接地线完好，手动盘车灵活，无卡涩。

d.如电机停用时间超过十五天，联系电气测绝缘。

e.热工仪表及保护正常投入。

f.供油泵体驱动端、自由端轴承润滑油位正常。

g.检查供油母管细网滤油器蒸汽吹扫一次门、排污门、供油泵进出口管道蒸汽吹扫一次门、二次门、供油泵进口放空气门、出口排污门、供油泵出口隔离门为关闭状态。

a. Harus dipastikan tidak ada pekerjaan perbaikan (*maintenance*) pada sistem transportasi bahan bakar atau pekerjaan perbaikan telah selesai, dan personel perbaikan telah ditarik keluar.

b. Periksa tidak ada genangan minyak dan kotoran di sekitar bodi pompa dan motor listrik.

c. Periksa baut angkur (*anchor bolts*) bodi pompa dan motor tidak kendor, kopling (*coupling*), penutup pengaman (*safety cover*), dan kabel *grounding* dalam kondisi baik, serta *manual turning* (memutar poros secara manual) fleksibel dan tidak macet.

d. Jika motor telah berhenti lebih dari lima belas hari, hubungi bagian elektrik untuk mengukur tahanan isolasi (*insulation test*).

e. Instrumen termal dan proteksi telah diaktifkan dengan normal.

f. Level minyak pelumas pada bantalan (*bearing*) sisi penggerak (*drive end*) dan sisi bebas (*free end*) bodi pompa normal.

g. Periksa bahwa *steam purging valve* primer dan *drain valve* pada filter jaring halus (*fine mesh filter*) pipa *header* suplai, *steam purging valve* primer dan sekunder pada pipa *inlet/outlet* pompa suplai, *vent valve* pada *inlet* pompa suplai, *drain valve* pada *outlet*, dan *isolation valve* pada *outlet* pompa suplai berada dalam posisi TERTUTUP.

② 供油泵的运行 Pengoperasian Pompa Suplai Minyak

a.开启储油罐出油一次门、二次门（#1 油罐或#2 油罐）。

b.开启再循环调门前、后隔离门，关闭再循环旁路门。

c.开启细网滤油器前、后隔离门、供油泵进口隔离门，向细网滤油器和供油泵注油。微开供油泵进口管道放空气门见油后，关闭放空气门。关闭供油泵出口隔离门。

d.联系锅炉主值启动供油泵。

e.确认供油泵运行正常，逐渐开大油泵出口门。

f.确认细滤油器、供油泵、供油母管应运行正常。

a. Buka *valve* keluar minyak primer dan sekunder pada tangki penyimpanan (Tangki #1 atau Tangki #2).

b. Buka *isolation valve* sebelum dan sesudah *control valve* resirkulasi, tutup *bypass valve* resirkulasi.

c. Buka *isolation valve* sebelum dan sesudah filter jaring halus, buka *isolation valve* inlet pompa suplai, alirkan minyak ke filter jaring halus dan pompa suplai. Buka sedikit *vent valve* pada pipa *inlet* pompa suplai, setelah terlihat minyak keluar, tutup *vent valve*. Tutup *isolation valve* outlet pompa suplai.

d. Hubungi Operator Utama Boiler untuk menjalankan (*start*) pompa suplai minyak.

e. Konfirmasikan pompa suplai beroperasi normal, buka perlahan *valve* outlet pompa minyak.

f. Konfirmasikan filter minyak halus, pompa suplai, dan pipa *header* suplai beroperasi dengan normal.

③ 供油过程中供油泵的切换操作Operasi Pengalihan Pompa Suplai (*Switching Pump*) selama proses suplai

a.接锅炉主值切换命令。

b.确认备用供油泵电机绝缘合格。

c.确认备用供油泵进出口蒸汽吹扫一二次门、出口管道排污门关闭。

d.检查备用供油泵及电机地脚螺栓紧固，接地线连接良好，手动盘车灵活。

e.检查备用供油泵轴承油箱油位、油质合格、出口压力表指示正确。

f.联系锅炉主值启动备用供油泵，确认备用泵运行正常，停用原运行泵。

g.供油泵切换结束后，汇报主值，做好相关记录。

a. Terima perintah pengalihan (*switching*) dari Operator Utama Boiler.

b. Konfirmasikan isolasi motor pompa suplai cadangan (*standby*) memenuhi syarat.

c. Konfirmasikan *steam purging valve* primer/sekunder inlet/outlet dan *drain valve* pipa outlet pada pompa cadangan tertutup.

d. Periksa baut angkur pompa cadangan dan motor kencang, koneksi kabel *grounding* baik, dan *manual turning* fleksibel.

e. Periksa level minyak pada kotak bantalan (*bearing box*) pompa cadangan, kualitas minyak memenuhi syarat, dan penunjukan *pressure gauge* (manometer) outlet benar.

f. Hubungi Operator Utama Boiler untuk menjalankan pompa suplai cadangan, konfirmasikan pompa cadangan beroperasi normal, lalu hentikan pompa yang sedang beroperasi sebelumnya.

g. Setelah pengalihan pompa selesai, laporkan ke Operator Utama dan buat catatan terkait.

④ 供油泵的停运 Penghentian Pompa Suplai Minyak

a.就地检查供油泵运行正常，汇报主值。

b.解除供油泵联锁,

c.停止供油泵运行。

d.就地检查确认供油泵已停运。

e.做好停运供油泵的后续工作。

a. Periksa secara lokal bahwa pompa suplai beroperasi normal, laporkan ke Operator Utama.

b. Lepaskan *Interlock* pompa suplai.

c. Hentikan operasi pompa suplai.

d. Periksa secara lokal dan konfirmasikan pompa suplai telah berhenti.

e. Lakukan pekerjaan lanjutan setelah penghentian pompa suplai.

3）事故处理 Penanganan Kecelakaan (*Accident Handling*)

3.1 事故处理的原则 Prinsip Penanganan Kecelakaan

① 应尽速限制事故的发展，消除事故的根源，尽力解除对人身和设备的危害。

② 在安全允许的条件下，用一切可能的办法，保护设备继续安全运行。

③ 当发生的事故直接影响锅炉供油时，必须采取有效措施保证继续向锅炉供油或恢复供油，然后再作进一步的处理，防止事故扩大。只有当人身安全受到直接威胁或有火灾时才能先停故障设备，再启备用设备。

④ 事故处理中，值班人员坚决听从值班领导的指挥，严格执行其命令(对人身及设备有直接危害时例外）。

① Harus segera membatasi perkembangan kecelakaan, menghilangkan sumber kecelakaan, dan berusaha semaksimal mungkin menghilangkan bahaya terhadap keselamatan manusia dan peralatan.

② Dalam kondisi keamanan yang diizinkan, gunakan segala cara yang mungkin untuk melindungi peralatan agar tetap beroperasi dengan aman.

③ Ketika kecelakaan yang terjadi berdampak langsung pada suplai minyak boiler, langkah-langkah efektif harus diambil untuk menjamin kelanjutan suplai minyak ke boiler atau memulihkan suplai minyak, baru kemudian melakukan penanganan lebih lanjut untuk mencegah meluasnya kecelakaan. Hanya ketika keselamatan manusia terancam secara langsung atau terjadi kebakaran, peralatan yang rusak boleh dihentikan terlebih dahulu, baru kemudian menyalakan peralatan cadangan.

④ Dalam penanganan kecelakaan, petugas jaga harus dengan tegas mematuhi arahan dari pimpinan jaga (*Shift Leader*), dan melaksanakan perintahnya dengan ketat (kecuali

jika perintah tersebut membahayakan keselamatan manusia dan peralatan secara langsung).

3.2 事故处理的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penanganan Kecelakaan

① 发生事故时，值班人员应有条不紊地进行处理。

② 当发生危害全厂安全生产的事故时，应发出警报。

③ 尽快汇报上级领导，并根据就地现象正确判断，果断处理。

④ 如果事故发生在交接班时，应暂停交接班工作，由交班人员负责处理，接班人员应协助处理，待事故处理结束或告一段落时，再进行交接班工作。

⑤ 值班人员在听到事故警报后，应各守岗位，保证所辖设备的安全运行。

⑥ 事故处理后，应根据“四不放过”的原则，及时召开事故分析会，将事故的发生原及处理过程详细记录并填写事故报告。

⑦ 卸油系统在发生事故时，应先停止故障设备，再启动备用设备，当无备用设备时，也应先停止故障设备，检查处理后重新启动。

① Saat terjadi kecelakaan, petugas jaga harus melakukan penanganan secara tertib dan teratur.

② Ketika terjadi kecelakaan yang membahayakan keselamatan produksi seluruh pabrik, alarm peringatan harus dibunyikan.

③ Segera laporkan kepada pimpinan atasan, dan berdasarkan fenomena di lapangan (*local*), buat penilaian yang benar dan tangani dengan tegas.

④ Jika kecelakaan terjadi pada saat pergantian shift (*handover*), pekerjaan pergantian shift harus ditunda. Petugas dari shift sebelumnya bertanggung jawab untuk menangani, dan petugas shift pengganti harus membantu penanganan. Pergantian shift baru boleh dilakukan setelah penanganan kecelakaan selesai atau telah mencapai tahap penyelesaian sementara.

⑤ Setelah mendengar alarm kecelakaan, petugas jaga harus tetap berada di pos masing-masing dan menjamin keamanan operasi peralatan yang menjadi tanggung jawabnya.

⑥ Setelah penanganan kecelakaan, sesuai dengan prinsip "Empat Tidak Boleh Dilewatkan" (*Four Do Not Let Pass* - Penyebab tidak ditemukan, penanggung jawab tidak ditindak, langkah perbaikan tidak diterapkan, personel tidak diedukasi), segera adakan rapat analisis kecelakaan, catat secara rinci penyebab kejadian dan proses penanganan, serta isi laporan kecelakaan.

⑦ Jika terjadi kecelakaan pada sistem bongkar muat minyak, peralatan yang rusak harus dihentikan terlebih dahulu, baru kemudian menyalakan peralatan cadangan. Jika tidak ada peralatan cadangan, peralatan yang rusak juga harus dihentikan terlebih dahulu, diperiksa dan diperbaiki, baru kemudian dinyalakan kembali.

3.3 供油泵紧急停运条件 Kondisi penghentian darurat pompa suplai minyak

① 发生人身事故、火灾事故或危及设备安全运行的事故。Terjadi kecelakaan terhadap personel, kebakaran, atau kecelakaan yang membahayakan keselamatan operasi peralatan.

② 电动机有焦味、异响、冒烟起火。 Motor listrik mengeluarkan bau hangus, suara abnormal, berasap atau terbakar.
③ 泵体发生强烈振动、金属摩擦或撞击声。Badan pompa mengalami getaran hebat, gesekan logam, atau suara benturan.
④ 供油管路或泵本体大量漏油、爆破。Terjadi kebocoran minyak dalam jumlah besar atau pecah pada pipa suplai minyak atau badan pompa.
⑤ 供油泵轴承温度不正常地升高至≥80℃（暂定）或电动机轴承温度不正常地升高至≥95℃（暂定），经采取措施无效时。
Suhu bantalan pompa suplai minyak meningkat secara tidak normal hingga ≥80℃ (sementara) atau suhu bantalan motor listrik meningkat secara tidak normal hingga ≥95℃ (sementara), dan setelah dilakukan tindakan namun tidak efektif.
3.4 供油泵电动机跳闸 Motor listrik pompa suplai minyak trip
现象 Gejala：
① 电动机停止转动。Motor listrik berhenti berputar.
② 瞬间供油压力下降。Tekanan suplai minyak turun secara tiba-tiba.
③ 电流表电流回零。Arus pada amperemeter kembali ke nol.
处理 Penanganan：
① 启动备用供油泵。Menghidupkan pompa suplai minyak cadangan.
② 对泵体进行隔离。Melakukan isolasi pada badan pompa.
③ 联系检修处理。Menghubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan.
3.5 电动机缺相运行 Motor listrik beroperasi dalam kondisi kehilangan satu fasa
现象 Gejala：
① 电动机发出“嗡嗡”声， 电流上升，振动增大。 Motor listrik mengeluarkan suara “dengung”, arus meningkat, dan getaran membesar.
② 电动机转速降低，泵出口油压降低。Putaran motor listrik menurun, tekanan minyak pada outlet pompa menurun.
处理 Penanganan：
① 按供油泵切换程序立即启动备用供油泵，停止故障电动机运行。Sesuai prosedur pengalihan pompa suplai minyak, segera menghidupkan pompa suplai minyak cadangan dan menghentikan pengoperasian motor listrik yang bermasalah.
② 汇报主值，联系检修处理。Melaporkan kepada operator utama dan menghubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan.
3.6 全厂失电 Kehilangan listrik seluruh Plant
现象 Gejala：
① 各运行泵停止转动。Semua pompa yang beroperasi berhenti berputar.
② 电流、电压表指示回零。Penunjuk arus dan tegangan kembali ke nol.
③ 泵房照明熄灭，事故照明亮。 Penerangan ruang pompa padam, penerangan darurat menyala.
④ 供油压力急剧下降。Tekanan suplai minyak turun tajam.

处理 Penanganan：

① 如不能立即恢复厂用电源时，关闭供油泵出口门。Jika catu daya beban sendiri tidak dapat segera dipulihkan, tutup katup outlet pompa suplai minyak.

② 待电源恢复，请示当班主值同意，启动供油泵，建立正常油循环。Setelah catu daya pulih, dengan persetujuan operator utama yang sedang bertugas, hidupkan pompa suplai minyak dan bangun kembali sirkulasi minyak normal.

3.7 供油泵振动大 Getaran pompa suplai minyak besar

现象：

① 油泵入口或出口油路不畅通，如入口管路或滤网堵塞、出口阀未开。Aliran minyak pada sisi masuk atau keluar pompa tidak lancar, misalnya pipa inlet atau saringan tersumbat, atau katup outlet belum terbuka.

② 罐油位过低或油中水份多，油温异常等。Level minyak tangki terlalu rendah, kandungan air dalam minyak tinggi, atau suhu minyak tidak normal.

③ 油管路内或泵体内有空气或杂质。Terdapat udara atau kotoran di dalam pipa minyak atau badan pompa.

④ 油泵固定部分松动、机械故障等。Bagian pengikat pompa longgar atau terjadi gangguan mekanis.

处理 Penanganan：

① 检查油泵入口滤网，若确认滤网差压高，应及时进行切换、清洗滤网。Memeriksa saringan inlet pompa; bila dipastikan beda tekan saringan tinggi, segera lakukan pengalihan dan pembersihan saringan.

② 若判断为管道或泵体内有空气，则进行充分的注油排气工作。Jika diperkirakan terdapat udara di dalam pipa atau badan pompa, lakukan pengisian minyak dan pembuangan udara secara menyeluruh.

③ 若为机械部分故障，及时切换至备用泵运行，联系检修处理。Jika merupakan gangguan mekanis, segera beralih ke pompa cadangan dan menghubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan.

3.8 供油泵空泵运行 Operasi pompa suplai minyak dalam kondisi pompa kosong

现象 Gejala：

① 出口油压表剧烈波动，细网滤油器进出口压力不稳定。Penunjuk tekanan minyak pada sisi outlet berfluktuasi hebat, tekanan masuk dan keluar saringan halus tidak stabil.

② 电动机电流不稳定。Arus motor listrik tidak stabil.

③ 供油泵转动声忽高忽低，声音异常。Suara putaran pompa suplai minyak naik turun, terdengar tidak normal.

处理 Penanganan：

① 迅速启动备用泵，停止故障泵。

Segera menghidupkan pompa cadangan dan menghentikan pompa yang bermasalah.

② 如果是油罐油温过高引起局部汽化造成打空泵，应切换备用罐，并手动开启冷却喷淋装置对原油罐进行冷却，再对原运行燃油泵重新注油，驱除空气后转备。

Jika disebabkan oleh suhu minyak tangki yang terlalu tinggi sehingga terjadi penguapan lokal dan menyebabkan pompa berjalan kosong, maka harus beralih ke tangki cadangan, serta membuka secara manual sistem penyemprotan pendingin untuk mendinginkan tangki minyak semula. Setelah itu lakukan pengisian ulang minyak ke pompa bahan bakar yang sebelumnya beroperasi untuk mengeluarkan udara, kemudian dialihkan ke kondisi cadangan.

③ 如果是细网滤油器滤网阻塞引起的，则应立即切换至备用泵后，做好隔离后联系保养清洗滤网。

Jika disebabkan oleh tersumbatnya elemen saringan halus, maka setelah segera beralih ke pompa cadangan, lakukan isolasi dan hubungi bagian pemeliharaan untuk membersihkan saringan.

④ 如果进口吹扫门泄漏或误操作引起打空泵，应隔离蒸汽吹扫系统。

Jika pompa kosong disebabkan oleh kebocoran katup peniupan (blowing) sisi inlet atau kesalahan pengoperasian, maka sistem peniupan uap harus diisolasi.

3.9 轴承过热或损坏 Bantalan terlalu panas atau rusak

现象 Gejala：

① 轴承温升过大，超过允许值。Kenaikan suhu bantalan terlalu besar dan melebihi nilai yang diizinkan.

② 轴承部位冒烟。Timbul asap pada bagian bantalan.

③ 电动机电流增大。Arus motor listrik meningkat.

处理 Penanganan：

① 切换备用供油泵运行。Beralih ke pompa suplai minyak cadangan.

② 如果润滑油问题，更换润滑油。Jika disebabkan oleh masalah oli pelumas, lakukan penggantian oli pelumas.

③ 汇报主值，联系检修处理。

Melaporkan kepada operator utama dan menghubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan.

3.10 储油罐温度升高 Kenaikan suhu tangki minyak

现象 Gejala：

① 油罐温度不正常升高，超过限额。

Suhu tangki minyak meningkat secara tidak normal dan melebihi batas.

② 温度升高严重时引起油罐局部汽化，引起供油泵打空泵。

Jika kenaikan suhu parah, akan menyebabkan penguapan lokal pada tangki minyak dan mengakibatkan pompa suplai minyak berjalan kosong.

处理 Penanganan：

① 春夏季节运行时，投用油罐喷淋冷却水系统，降低油罐油温。Pada musim semi dan musim panas saat operasi, aktifkan sistem penyemprotan air pendingin tangki minyak untuk menurunkan suhu minyak dalam tangki.

② 切换备用油罐供油。Beralih ke tangki minyak cadangan untuk suplai minyak.

3.11 热工仪表失控 Instrumen termal tidak terkendali

现象 Gejala：
① 仪表电源中断。Catu daya instrumen terputus.
② 仪表显示的数值偏差太大。Nilai yang ditunjukkan instrumen menyimpang terlalu besar.
处理 Penanganan：
① 查明原因，恢复仪表电源。Menelusuri penyebabnya dan memulihkan catu daya instrumen.
② 汇报主值，联系检修处理，校对表计。Melaporkan kepada operator utama dan menghubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan serta kalibrasi instrumen.
3.12 油罐溢油 Minyak meluap dari tangki
现象 Gejala：
① 油位计指示到油位高处。Penunjuk level minyak menunjukkan posisi level tinggi.
② 消防灭火发生器及油罐各管孔(呼吸阀、防火罩等）处溢油。Terjadi luapan minyak pada generator pemadam kebakaran serta pada lubang-lubang pipa tangki minyak (katup pernapasan, penutup tahan api, dan lain-lain).
处理 Penanganan：
① 立即关闭溢油油罐进油门，汇报主值、专工及主管。 Segera menutup katup masuk minyak pada tangki yang meluap, serta melaporkan kepada operator utama, teknisi khusus, dan supervisor.
② 储油罐高油位，立即开启另一罐的进油门。Jika level minyak tangki terlalu tinggi, segera membuka katup masuk minyak pada tangki lainnya.
③ 通知检修人员进行油罐油位计的检查校验。Memberitahukan personel pemeliharaan untuk melakukan pemeriksaan dan kalibrasi alat ukur level minyak tangki.
④ 通知消防队，检查油区所有消防设施，配合运行人员及时清除积油。Memberitahukan pemadam kebakaran untuk memeriksa seluruh fasilitas pemadam kebakaran di area minyak, serta bekerja sama dengan personel operasi untuk segera membersihkan minyak yang tumpah.
3.13 滤油器故障 Gangguan saringan minyak
现象 Gejala：
① 滤油器出力下降。Kapasitas saringan minyak menurun.
② 严重时，油泵出现打空泵现象。Dalam kondisi parah, pompa minyak mengalami pompa kosong.
③ 供油泵出口压力降低。Tekanan outlet pompa suplai minyak menurun.
处理 Penanganan：
① 启动备用供油泵，注意供油泵的供油压力。Menghidupkan pompa suplai minyak cadangan dan memperhatikan tekanan suplai minyak.
② 停止运行供油泵，做好隔离措施，并对滤油器滤网进行清洗。Menghentikan pompa suplai minyak yang beroperasi, melakukan tindakan isolasi, serta membersihkan elemen saringan minyak.

③ 汇报主值，联系检修处理。Melaporkan kepada operator utama dan menghubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan.

3.14 火警事故处理 Penanganan kecelakaan kebakaran

① 处理原则 Prinsip penanganan

a 发现火苗，应及时扑灭，严防火苗蔓延扩大。

Jika ditemukan nyala api, harus segera dipadamkan untuk mencegah api menyebar dan membesar.

b 立即向消防队发出火警通知并汇报值长。

Segera menyampaikan pemberitahuan kebakaran kepada pemadam kebakaran dan melapor kepada kepala shift.

c 油类着火时，应用泡沫灭火器，黄沙等扑灭，根据情况启动燃油系统消防泡沫灭火装置。

Jika kebakaran berasal dari minyak, gunakan alat pemadam busa, pasir kuning, dan sesuai kondisi aktifkan sistem pemadam busa kebakaran pada sistem bahan bakar minyak.

d 电气设备着火时，应立即切断电源，用二氧化碳灭火器或 1211 灭火器灭火。

Jika peralatan listrik terbakar, segera putuskan sumber listrik dan gunakan alat pemadam CO_2 atau alat pemadam 1211 untuk memadamkan api.

② 火警预防 Pencegahan kebakaran

a 消灭一切可能产生的火星或明火的隐患。

Menghilangkan semua potensi bahaya yang dapat menimbulkan percikan api atau api terbuka.

b 运行人员必须认真贯彻防火制度，保持消防设备处在良好备用状态。Personel operasi harus dengan sungguh-sungguh melaksanakan sistem pencegahan kebakaran dan menjaga peralatan pemadam kebakaran dalam kondisi siap pakai yang baik.

c 油区动火作业，必须办理动火工作票。按照油区动火作业管理规定进行。

Pekerjaan dengan api terbuka di area minyak harus mengurus izin kerja api terbuka dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan pekerjaan api terbuka di area minyak.

③ 油罐着火事故处理 Penanganan kecelakaan kebakaran tangki minyak

a.值班人员发现着火时，立即通知：运行专工、运行主管、运行部领导、值长、安全主管及消防队。Petugas jaga yang menemukan kebakaran harus segera memberitahu: teknisi operasi, supervisor operasi, pimpinan departemen operasi, kepala shift, penanggung jawab keselamatan, dan pemadam kebakaran.

b.当班值长在接到报警的同时，应立即组织人员，采取正确的方法进行扑救或采取限制火势发展的措施。Kepala shift yang sedang bertugas, setelah menerima laporan kebakaran, harus segera mengorganisasi personel dan mengambil metode pemadaman yang benar atau langkah-langkah untuk membatasi perkembangan api.

c.在消防队没有到达时，由运行值长指挥进行灭火并将消防通道大门打开。

Sebelum pemadam kebakaran tiba, pemadaman dipimpin oleh kepala shift operasi dan

pintu jalur pemadam kebakaran harus dibuka.

d.当储油罐发生火灾，运行值班员应先停止运行的供油泵，以最快速度关闭各管道阀门，特别是优先关闭油罐的进出油阀，防止火势蔓延，用移动式消防泡沫灭火。

Jika terjadi kebakaran pada tangki penyimpanan minyak, petugas operasi harus terlebih dahulu menghentikan pompa suplai minyak yang sedang beroperasi, secepat mungkin menutup semua katup pipa, terutama memprioritaskan penutupan katup masuk dan keluar tangki minyak, untuk mencegah penyebaran api, serta menggunakan alat pemadam busa bergerak.

e.启动消防水泵。Menghidupkan pompa air pemadam kebakaran.

f.将着火油罐和未着火油罐的冷却水喷淋投入运行，对油罐的外壁进行喷淋降温与隔离。Mengoperasikan sistem penyemprotan air pendingin pada tangki minyak yang terbakar dan yang tidak terbakar, melakukan penyemprotan pada dinding luar tangki untuk menurunkan suhu dan melakukan isolasi.

g.消防队到达后由运行值长向消防队指挥员讲明情况并协助灭火，灭火工作转移到消防队，无关人员迅速撤离现场。

Setelah pemadam kebakaran tiba, kepala shift operasi harus menjelaskan situasi kepada komandan pemadam kebakaran dan membantu pemadaman; pekerjaan pemadaman dialihkan kepada pemadam kebakaran, dan personel yang tidak berkepentingan harus segera meninggalkan lokasi.

④ 防止燃油罐区系统着火事故 Pencegahan kebakaran sistem area tangki bahan bakar minyak

a.储油罐或油箱的加热温度必须根据燃油种类严格控制在允许的范围内，加热燃油的蒸汽温度，应低于油品的自燃点。

Suhu pemanasan tangki penyimpanan minyak atau tangki minyak harus dikendalikan secara ketat dalam batas yang diizinkan sesuai dengan jenis bahan bakar; suhu uap untuk pemanasan bahan bakar harus lebih rendah dari titik nyala sendiri bahan bakar tersebut.

b.油区、输卸油管道应有可靠的防静电安全接地装置，并定期测试接地电阻值。

Area minyak dan pipa penyaluran/pembongkaran minyak harus dilengkapi dengan sistem pentanahan pengaman anti-statis yang andal, dan tahanan pentanahan harus diuji secara berkala.

c.油区、油库必须有严格的管理制度。油区内明火作业时，必须办理动火工作票，并应有可靠地安全措施。对消防系统应按规定定期进行检查试验。

Area minyak dan gudang minyak harus memiliki sistem manajemen yang ketat. Pekerjaan api terbuka di area minyak harus mengurus izin kerja api terbuka dan dilengkapi dengan langkah-langkah keselamatan yang andal. Sistem pemadam kebakaran harus diperiksa dan diuji secara berkala sesuai ketentuan.

d.油区内易着火的临时建筑要拆除，禁止存放易燃物品。

Bangunan sementara yang mudah terbakar di area minyak harus dibongkar, dan

dilarang menyimpan barang yang mudah terbakar.

e.禁止在油管道上进行焊接工作，在拆下的油管上进行焊接时，必须事先将管子冲洗干净。

Dilarang melakukan pekerjaan pengelasan pada pipa minyak; apabila pengelasan dilakukan pada pipa minyak yang telah dilepas, pipa harus dibersihkan terlebih dahulu.

f.油管道法兰、阀门及轴承等应保持严密不漏油，如有漏油应及时消除，严禁漏油渗油至下部蒸汽管、阀门保温层。

Flensa, katup, dan bantalan pipa minyak harus dijaga agar rapat dan tidak bocor; jika terjadi kebocoran minyak harus segera diatasi, dan dilarang keras minyak bocor atau merembes ke pipa uap di bawahnya atau ke lapisan isolasi katup.

g.油管道法兰、阀门的周围及下方，如敷设有热力管道或其它热体，这些热体保温必须齐全，保温外面应包铁皮。

Di sekitar dan di bawah flensa serta katup pipa minyak, jika terdapat pipa panas atau sumber panas lainnya, isolasi panas pada sumber panas tersebut harus lengkap dan bagian luar isolasi harus dilapisi pelat besi.

h.检修时如发现保温材料内有渗油时，应消除漏油点，并更换保温材料。

Jika selama pemeliharaan ditemukan adanya perembesan minyak di dalam bahan isolasi, titik kebocoran harus dihilangkan dan bahan isolasi harus diganti.

第十一章 电动机运行维护
Bab 11 Operasi dan Pemeliharaan Motor Listrik

1 电动机运行管理的一般规定 Ketentuan Umum Manajemen Operasi Motor Listrik

1.1 在每台电动机的外壳上，均应有制造厂铭牌，铭牌若遗失，应根据原制造厂的数据或试验结果补上新的铭牌。

Pada setiap motor listrik harus terpasang pelat nama pabrikan pada bagian casing. Jika pelat nama hilang, maka harus dibuat pelat nama baru berdasarkan data pabrikan asli atau hasil pengujian.

1.2 备用中的电动机应定期检查和试验，以保证能随时启动，互为备用的电动机应按规定时间轮换运行。备用中电动机的检查和维护项目与运行电动机相同，并按规定定期测量电动机绝缘电阻。

Motor listrik yang berstatus standby/cadangan harus diperiksa dan diuji secara berkala untuk memastikan dapat di-start setiap saat. Motor yang saling menjadi cadangan harus dioperasikan secara bergiliran sesuai ketentuan waktu.

Pemeriksaan dan pemeliharaan motor cadangan sama dengan motor yang sedang beroperasi, serta tahanan isolasi motor harus diukur secara berkala sesuai ketentuan.

1.3 电动机及所带设备上应标有明确的编号名称，以表示它的隶属关系；启动装置应有“启动”“运行”“停止”等位置字样。

Motor listrik dan peralatan yang digerakkannya harus diberi nomor dan nama yang jelas untuk menunjukkan hubungan kepemilikannya.

Perangkat start harus memiliki penandaan posisi seperti “Start”, “Operasi/Jalan”, dan “Stop”.

1.4 电动机的开关、接触器、操作把手及事故按扭，应有明显的标志，以指明属于哪一台电动机，事故按扭应有防护罩。

Sakelar, kontaktor, tuas operasi, dan tombol darurat (emergency) motor listrik harus diberi tanda yang jelas untuk menunjukkan motor mana yang dikendalikan.

Tombol darurat harus dilengkapi pelindung (cover).

1.5 电动机与机械连接的靠背轮应装牢固的防护罩；外壳及启动装置外壳应有良好的接地装置。

Kopling (coupling) antara motor listrik dan peralatan mekanik harus dilengkapi pelindung yang terpasang kuat; Casing motor dan casing perangkat start harus memiliki sistem pentanahan (grounding) yang baik.

2 电动机的运行 Operasi Motor Listrik

2.1 电压变动范围 Rentang Perubahan Tegangan

1)电动机运行电压可在额定电压的 95%～110%范围内变动。

Tegangan operasi motor listrik diizinkan berfluktuasi dalam rentang 95%–110% dari tegangan nominal.

2)在此范围内运行时，出力为额定值。在额定出力运行时，相间电压差不得超过额定电压的 5%，三相电流不平衡度不得超过额定电流的 5%。

Dalam rentang tersebut, motor dapat beroperasi pada daya keluaran nominal.
Pada operasi daya nominal:
Selisih tegangan antar-fasa tidak boleh melebihi 5% dari tegangan nominal;
Ketidakseimbangan arus tiga fasa tidak boleh melebihi 5% dari arus nominal.
3)当电压低于额定值时，电流可以相应增加；但最大不得超过额定电流的 10%，并应监视电机各部温度不超过规定值。
Bila tegangan lebih rendah dari nilai nominal, arus akan meningkat secara proporsional, namun tidak boleh melebihi 110% arus nominal, dan suhu tiap bagian motor harus dipantau agar tidak melampaui batas yang diizinkan.
2.2 绝缘电阻值的规定 Ketentuan Nilai Tahanan Isolasi
检修后或停运时间超过 7 天或发生故障情况后的电动机在投入运行前，必须进行绝缘电阻（或吸收比）测量，环境恶劣地方的电动机，停运超过 8 小时，投入运行前应测量绝缘电阻，合格后方可投入运行，并将测量数值记入绝缘记录簿。具体规定如下:
Motor listrik yang setelah dilakukan perbaikan, atau berhenti beroperasi lebih dari 7 hari, atau setelah terjadi gangguan, sebelum dioperasikan harus dilakukan pengukuran tahanan isolasi (atau rasio absorpsi). Motor listrik yang berada di lingkungan dengan kondisi buruk, apabila berhenti beroperasi lebih dari 8 jam, sebelum dioperasikan harus dilakukan pengukuran tahanan isolasi. Hanya setelah hasil pengukuran memenuhi syarat motor listrik boleh dioperasikan, dan nilai hasil pengukuran harus dicatat dalam buku catatan tahanan isolasi. Ketentuan rinci adalah sebagai berikut:
1)电动机的绝缘电阻，如低于上次绝缘测量数值（相同温度条件下）的（1/3～1/5）时，应查明原因。
Bila tahanan isolasi motor turun hingga (1/3–1/5) dari nilai pengukuran sebelumnya (pada kondisi suhu yang sama), penyebabnya harus segera diselidiki.
2)当电动机绝缘电阻不合格时通知检修处理。Bila tahanan isolasi tidak memenuhi syarat, harus dilaporkan kepada bagian pemeliharaan untuk ditangani.
2.3 电动机振动与窜动的规定 Ketentuan Getaran dan Pergeseran Poros Motor
1)电动机的振动不得超过下表所列数值：Getaran motor listrik tidak boleh melebihi nilai berikut:

额定转速 Kecepatan nominal（r/min）	3000	1500	1000	750 及以下 750 dan di bawah
振动值（双振幅）Nilai getaran (amplitudo ganda)（um）	50	85	100	120

2)电动机的轴向窜动值不得超过下列数值： Pergeseran aksial poros motor tidak boleh melebihi nilai berikut:
① 滚动轴承不超过（2～4）mm；滑动轴承不超过 0.05mm。Bantalan gelinding: ≤ (2–4) mm; Bantalan luncur: ≤ 0,05 mm.
② 电动机的额定冷却空气温度为 35℃，在额定温度范围内，可按制造厂铭牌规定参数运行，当冷却

空气温度大于额定值时，其运行参数以不超过电动机允许温度为限。Suhu udara pendingin nominal motor adalah 35℃. Dalam rentang suhu nominal, motor dapat dioperasikan sesuai parameter pada pelat nama pabrikan. Jika suhu udara pendingin melebihi nilai nominal, maka parameter operasi harus dibatasi agar tidak melampaui suhu maksimum yang diizinkan motor.

③运行中的电动机各部温度不允许超过制造厂规定值；无制造厂规定值时可参照下表执行，在任何情况下不得超过最高允许温度。Selama operasi, suhu setiap bagian motor tidak boleh melebihi nilai yang ditentukan pabrikan. Jika tidak ada ketentuan dari pabrikan, dapat mengacu pada tabel berikut, dan dalam kondisi apa pun tidak boleh melampaui suhu maksimum yang diizinkan.

2.4 电机各部温度限值 Batas Suhu Tiap Bagian Motor

各部分名称 Nama Bagian		允许最高温度 Suhu Maksimum（℃）	允许最高温升 Kenaikan Suhu Maksimum（℃）	监视温度 Suhu Pemantauan（℃）
定子线圈 Belitan stator	Y 级 Kelas Y	90	50	65
	A 级 Kelas A	105	65	90
	E 级 Kelas E	120	80	100
	B 级 Kelas B	130	90	105
	F 级 Kelas F	155	115	130
	H 级 Kelas H	180	140	155
	C 级 Kelas C	180 及以上 180 dan diatas		
绕线式转子线圈 Belitan rotor (motor rotor lilit)	A 级 Kelas A	90	60	
	B 级 Kelas B	105	70	
	E 级 Kelas E	100	65	
静子铁芯 Inti stator		100	65	
滑环 Slip ring		105	70	
轴承 Bearing(Bantalan)	滑动 Bantalan luncur	80	45	
	滚动 Bantalan gelinding	100	65	

运行中 A 级绝缘电动机外壳温度不得大于 75℃；E 级绝缘电动机外壳温度不得大于 80℃；B 级绝缘

电动机外壳温度不得大于 85℃；超过时应采取措施降低温度或降低出力。

Pada saat operasi, suhu casing motor listrik dengan isolasi kelas A tidak boleh melebihi 75℃; suhu casing motor listrik dengan isolasi kelas E tidak boleh melebihi 80℃; suhu casing motor listrik dengan isolasi kelas B tidak boleh melebihi 85℃. Apabila melebihi batas tersebut, harus diambil tindakan untuk menurunkan suhu atau mengurangi daya keluaran.

3 电动机的操作、检查和维护 Operasi, Pemeriksaan, dan Pemeliharaan Motor Listrik

3.1 电动机操作的一般规定 Ketentuan Umum Pengoperasian Motor Listrik

1)电动机及其带动的设备在检修完毕后，检修工作负责人应办理工作票终结手续。并向运行人员书面交代设备的状况和绝缘电阻值，作出可否投入运行的结论。

Setelah motor listrik dan peralatan yang digerakkannya selesai diperbaiki, penanggung jawab pekerjaan pemeliharaan harus menyelesaikan prosedur penutupan izin kerja, serta menyerahkan laporan tertulis kepada petugas operasi mengenai kondisi peralatan dan nilai tahanan isolasi, serta memberikan kesimpulan apakah peralatan layak dioperasikan.

2)电动机停送电操作应按照停送电操作票操作。

Operasi pemutusan dan pemberian tegangan motor listrik harus dilakukan sesuai dengan lembar instruksi operasi pemutusan/pemberian tegangan.

3)电动机发生进汽、进水或有异常情况时，送电前必须测量绝缘电阻并确认合格后方可送电。

Bila motor listrik mengalami masuk uap, masuk air, atau kondisi abnormal, sebelum diberi tegangan harus diukur tahanan isolasinya dan dinyatakan memenuhi syarat baru boleh diberi tegangan.

3.2 电动机试转条件 Syarat Uji Putar Motor Listrik:

1)检修人员已办理试转手续； Personel pemeliharaan telah menyelesaikan prosedur uji putar;

2)电动机与机械部分安全脱离； Motor listrik telah dipisahkan secara aman dari bagian mekanik;

3)电气回路无其他工作，一次接线良好，二次回路及保护正确投运；Rangkaian listrik tidak ada pekerjaan lain, rangkaian primer baik, rangkaian sekunder dan proteksi telah diaktifkan dengan benar;

4)测量电动机绝缘合格；Tahanan isolasi motor memenuhi syarat;

5)接地良好；Pembumian (grounding)yang baik;

6)电动机各部分检查无异常。Semua bagian motor telah diperiksa dan tidak ditemukan kelainan.

3.3 电动机送电前的检查项目 Pemeriksaan Sebelum Pemberian Tegangan pada Motor Listrik

1)检查检修工作票已终结，电动机上或其附近确无杂物且无人工作，安全措施已全部拆除。

Pastikan izin kerja pemeliharaan telah ditutup, tidak ada benda asing di motor atau sekitarnya, tidak ada personel bekerja, dan semua pengaman sementara telah dilepas.

2)机组所属继电保护投入正确。Proteksi relai unit terkait telah diaktifkan dengan benar.
3)用摇表测量电动机绝缘电阻值符合规定要求。
Ukur tahanan isolasi motor dengan megger, nilainya harus sesuai ketentuan.
4)电动机所属电气设备如开关、电缆、热偶、保险等应完好。
Peralatan listrik terkait motor seperti pemutus, kabel, termokopel, sekering, dan lainnya harus dalam kondisi baik.
5)电动机所带机械设备应具备启动条件，并无倒转现象。
Peralatan mekanik yang digerakkan motor siap untuk start dan tidak terjadi putaran balik.
6)外壳接地线牢固、完整，靠背轮完好，防护罩牢固良好。
Kabel pembumian (grounding) casing kuat dan utuh, kopling dalam kondisi baik, pelindung (guard) terpasang kuat.
7)轴承和启动装置中润滑油油面正常，轴承如是油循环润滑及水系统冷却的，则应先将油系统及水系统投入运行。
Level oli pelumas bantalan dan perangkat start normal; bila bantalan menggunakan sistem sirkulasi oli dan pendingin air, maka sistem oli dan air harus dioperasikan terlebih dahulu.
8)绕线式电动机滑环，电刷及启动装置接线良好，刷辫及电刷接触良好。
Untuk motor rotor lilit, slip ring, sikat (brush), dan sambungan rangkaian start dalam kondisi baik; kontak sikat baik.
9)电动机及所带设备的电气仪表和热工仪表完整正确。
Instrumen listrik dan instrumen termal pada motor dan peralatan yang digerakkan lengkap dan akurat.
10)手动盘车应无卡涩现象，且定、转子无磨擦声。
Pemutaran poros secara manual harus lancar tanpa macet, dan tidak ada suara gesekan stator–rotor.
11)外部强迫通风的电动机及其冷却风机已投入运行且正常。
Motor dengan pendinginan paksa eksternal serta kipas pendinginnya telah dioperasikan dan bekerja normal.
12)远方/就地”控制切换开关在“就地”位置。
Saklar pemilihan kendali Lokal/Jarak Jauh berada pada posisi “Lokal”.
3.4 电动机启动的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Start Motor Listrik
1)电动机一经通知送电即视为带有电压，未得到已送电的通知前，所属值班人员不得接触电动机回路上的任何设备。
Setelah ada pemberitahuan untuk pemberian tegangan, motor dianggap sudah bertegangan; sebelum ada konfirmasi tegangan telah diberikan, petugas jaga dilarang menyentuh peralatan apa pun pada rangkaian motor.
2)电动机启动时，值班人员应严密监视启动电流的变化，启动电流保持的时间已超过该电动机启动时间仍不返回，或合闸后电流表不动，电机不转，应立即停止，查明原因后，再进行启动。

Saat start, petugas harus memantau arus start dengan ketat. Bila waktu arus start melebihi waktu start yang diizinkan, atau setelah pemutusan–penyambungan arus meter tidak bergerak dan motor tidak berputar, harus segera dihentikan, penyebabnya dicari, lalu baru boleh di-start kembali.

3)值班人员在启动大型电动机前，应密切注意厂用母线的电压，做好设备越级跳闸的事故预想。

Sebelum start motor besar, petugas harus memperhatikan tegangan busbar beban sendiri, dan melakukan antisipasi kemungkinan trip berjenjang.

4)对于新安装或检修后的电动机在远方操作合闸时，电动机旁应留人监视，直到转速升到额定转速且正常为止。

Untuk motor baru dipasang atau setelah pemeliharaan, saat start dari jarak jauh harus ada petugas berjaga di dekat motor hingga kecepatan mencapai kecepatan nominal dan stabil.

5)直流电机无论启动或停止，均应注意直流母线电压。

Untuk motor DC, baik saat start maupun stop, tegangan bus DC harus selalu diperhatikan.

6)电动机应逐台进行启动，一般不允许在同一母线上同时启动两台及以上电动机。

Motor harus di-start satu per satu; umumnya tidak diizinkan men-start dua atau lebih motor secara bersamaan pada busbar yang sama.

7)电动机第一次启动跳闸时，未查明原因之前，不准再次启动，如绝缘良好，需再次启动时，应先派专人监视，发现异常，立即停止电动机运行。

Jika start pertama motor trip, dilarang start ulang sebelum penyebabnya diketahui. Bila isolasi baik dan perlu start ulang, harus ditugaskan personel khusus untuk pemantauan; bila ada kelainan, segera hentikan operasi.

8)鼠笼式电动机在正常情况下：冷状态下允许启动 2 次，间隔不得小于 5 分钟；热状态下允许启动 1 次。电动机本身温度在 60℃以下者为冷态，60℃及以上者为热态。只有在事故处理时，以及启动时间不超过（2～3）秒的电动机可多启动一次。

Untuk motor induksi sangkar tupai dalam kondisi normal:

Kondisi dingin: diizinkan 2 kali start, interval ≥ 5 menit;

Kondisi panas: diizinkan 1 kali start. Motor dengan suhu < 60℃ dianggap dingin, ≥ 60℃ dianggap panas. Hanya dalam penanganan gangguan darurat, serta untuk motor dengan waktu start ≤ (2–3) detik, diperbolehkan tambahan satu kali start.

3.5 电动机在热态下因差动或速断保护动作跳闸，不得再次启动。Ketentuan Trip Proteksi pada Kondisi Panas. Bila motor dalam kondisi panas trip karena proteksi diferensial atau proteksi hubung singkat instan, dilarang start ulang.

1)电动机在热态下因过流保护动作跳闸，不得再启动，需进行检查，必要时可请检修人员检查，确认无问题后，方可再启动一次，只有当跳闸的重要厂用电动机没有备用电动机或备用电动机不能迅速启动时，为了保证机组安全运行，才允许将已跳闸的电动机进行一次强合，但下列情况除外：

Bila trip karena proteksi arus lebih, tidak boleh langsung di-start ulang; harus dilakukan pemeriksaan, dan bila perlu oleh personel pemeliharaan. Setelah dipastikan tidak ada

masalah, hanya boleh di-start ulang satu kali.
Hanya bila motor tersebut merupakan motor penting beban sendiri yang tidak memiliki motor cadangan atau cadangan tidak dapat segera dioperasikan, demi keselamatan unit, diizinkan satu kali start paksa, kecuali pada kondisi berikut:
2)电动机启动调节装置或电源电缆上有明显的短路或损坏现象；
Terdapat hubung singkat atau kerusakan nyata pada perangkat start atau kabel daya;
3)发生需要立即停机的人身事故；
Terjadi kecelakaan personel yang memerlukan penghentian segera;
4)电动机所带的机械损坏；
Kerusakan mekanik pada peralatan yang digerakkan motor;
5)电动机冒烟，有焦臭味。
Motor berasap atau berbau hangus.
6)电动机停止运行时，在正常情况下应先将负荷减至最小，再断开电源开关；如断开电源开关后，电流不变或升高及电动机发出异音，应立即将电源开关合上，通知有关人员检查。
Saat menghentikan motor, dalam kondisi normal beban harus diturunkan ke minimum terlebih dahulu, lalu pemutus daya dibuka. Jika setelah pemutus dibuka arus tidak berkurang atau justru meningkat, atau motor mengeluarkan suara abnormal, segera tutup kembali pemutus dan laporkan untuk pemeriksaan.
3.6 在进行动平衡试验时，电动机再次启动的间隔时间为： Interval Start Ulang Saat Uji Keseimbangan Dinamis
1)200kW 以下的电动机，不应小于 0.5 小时。Motor ≤ 200 kW: interval ≥ 0,5 jam;
2)（200～500）kW 的电动机，不应小于 1 小时。Motor 200–500 kW: interval ≥ 1 jam;
3)500kW 以上的电动机，不应小于 2 小时。Motor > 500 kW: interval ≥ 2 jam.
4)电动机运行中的检查 Pemeriksaan motor listrik saat beroperasi
3.7 运行中的电动机的检查工作应由所属岗位的值班人员负责，检查的内容包括：
Pemeriksaan Motor Saat Beroperasi. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas jaga unit terkait, meliputi:
1)电流指示稳定，不超过允许值。
Arus stabil dan tidak melebihi nilai yang diizinkan;
2)电动机声音正常，振动值不超过规定，指示灯正常。
Suara normal, getaran tidak melebihi batas, lampu indikator normal;
3)电动机各部温度不超过规定值，无烟气、焦臭味、过热等现象。
Suhu setiap bagian tidak melebihi ketentuan, tidak ada asap, bau hangus, atau panas berlebih;
4)电动机外壳、启动装置外壳接地良好，地脚螺栓不松动。
Pembumian casing motor dan perangkat start baik, baut pondasi tidak kendor;
5)轴承温度、润滑油位、油压正常，无渗油漏油现象，冷却水系统工作正常。
Suhu bantalan, level dan tekanan oli normal, tidak ada kebocoran; sistem pendingin air bekerja normal;

6)电缆头无漏油、渗油、过热、烧损现象。

Ujung kabel tidak bocor oli, tidak panas berlebih, dan tidak terbakar;

7)直流电动机滑环表面光滑，电刷压力均匀，接触良好，无冒火花现象，刷辫无过热、振动现象，电刷在刷握内活动自如。

Untuk motor DC: permukaan slip ring halus, tekanan sikat merata, kontak baik, tidak ada percikan api, jalinan sikat tidak panas atau bergetar, dan sikat bergerak bebas di dudukannya;

8)电动机周围清洁，无易燃物及杂物。

Area sekitar motor bersih, tanpa bahan mudah terbakar atau benda asing.

3.8 电动机正常运行的维护 Pemeliharaan Motor dalam Operasi Normal

① 油环式润滑的电动机轴承，根据其油位指示适当加油，滚动轴承一般也应加油，必要时应用注油器增添油质相同的润滑剂。

Untuk bantalan pelumasan cincin oli, tambahkan oli sesuai indikator level; bantalan gelinding juga umumnya perlu ditambah pelumas, bila perlu gunakan pelumas dengan jenis yang sama menggunakan pompa oli.

② 轴承润滑油的更换一般每年不少于一次，更换时应将轴承彻底清洗。

Penggantian oli pelumas bantalan umumnya minimal satu kali per tahun; saat penggantian, bantalan harus dibersihkan secara menyeluruh.

3.9 变频器相关故障现象及分类 Gejala dan Klasifikasi Gangguan yang Berkaitan dengan Inverter (VFD)

1） 轻故障概述 Ikhtisar Gangguan Ringan

定义：不影响变频器运行的故障。

Definisi: Gangguan yang tidak mempengaruhi pengoperasian inverter.

轻故障出现时变频器的处理：Penanganan inverter saat gangguan ringan terjadi:

① 轻故障发生时，变频器给出间断 “音响报警”和间断 “故障指示”。报警状态下，如果用户发出“报警解除”指令，则系统撤消“音响报警”信号。

Saat gangguan ringan terjadi, inverter memberikan alarm bunyi terputus-putus dan indikasi gangguan terputus-putus. Dalam kondisi alarm, jika pengguna mengirim perintah “hapus alarm”, maka sistem akan membatalkan sinyal alarm bunyi.

② 对于轻故障的发生，变频器不作记忆锁存处理。故障存在时报警，如果故障自行消失，则报警自动取消。

Untuk gangguan ringan, inverter tidak melakukan penyimpanan (latch/memory). Selama gangguan masih ada, alarm akan aktif; bila gangguan hilang dengan sendirinya, alarm akan otomatis hilang.

③ 需要提醒运行人员注意的是，虽然轻故障不会立即导致停机，但也应及时采取处理措施，以免演变为重故障。如 UPS 输入掉电 ，必须马上处理。

Operator perlu diperhatikan bahwa meskipun gangguan ringan tidak langsung menyebabkan trip atau stop, tetap harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi gangguan berat. Contoh: hilangnya catu daya input UPS harus segera

ditangani.

2）轻故障汇总 Ringkasan Gangguan Ringan:

① 单元旁路（以下情况，功率单元可以旁路运行：功率单元输入缺相、功率单元过热、功率单元直流母线欠压、功率单元驱动故障、功率单元电源故障）；

Bypass unit daya (dalam kondisi berikut, unit daya dapat beroperasi dalam mode bypass: kehilangan satu fasa input unit daya, unit daya overheat, tegangan rendah DC bus unit daya, gangguan driver unit daya, gangguan catu daya unit daya);

② 控制电源掉电；Catu daya kontrol hilang;

③ 变压器轻度过热 125℃；Transformator overheat ringan 125℃;

④ 在高压就绪的情况下，风机故障；Dalam kondisi tegangan tinggi siap, terjadi gangguan kipas;

⑤ 电机 120%过载；Motor overload 120%;

⑥DCS 模拟给定掉线；Sinyal setpoint analog dari DCS terputus;

⑦ 环境温度过于 40℃Suhu lingkungan melebihi 40℃;

⑧ 运行中柜门打开 Pintu panel/kabinet terbuka saat operasi.

3）重故障概述 Ikhtisar Gangguan Berat

定义：出现后变频器立即停机，并切断输入侧高压电的故障。

Definisi: Gangguan yang setelah terjadi akan segera menghentikan inverter dan memutus tegangan tinggi pada sisi input.

重故障出现时变频器的处理：Penanganan inverter saat gangguan berat terjadi:

① 重故障发生时，变频器给出连续的“音响报警”、“高压急停”以及“紧急停机”指令。用户可以用“报警解除”按钮清除报警的音响信号，但变频器保持“高压急停”以及“紧急停机”指令。

Saat gangguan berat terjadi, inverter memberikan alarm bunyi terus-menerus, perintah “emergency stop tegangan tinggi”, serta perintah “stop darurat”. Pengguna dapat menekan tombol “hapus alarm” untuk menghilangkan bunyi alarm, namun inverter tetap mempertahankan perintah “emergency stop tegangan tinggi” dan “stop darurat”.

② 重故障发生后，系统作记忆处理。故障一旦发生，变频器报警并自动跳闸停机。如果故障自行消失，“高压急停”以及“紧急停机”等指令也都一直保持，故障原因被记录。只有故障彻底排除，并且用“系统复位”按钮将系统复位后才能重新开机。

Setelah gangguan berat terjadi, sistem melakukan penyimpanan gangguan (memory). Begitu gangguan muncul, inverter akan alarm dan trip otomatis hingga berhenti. Walaupun gangguan hilang dengan sendirinya, perintah “emergency stop tegangan tinggi” dan “stop darurat” tetap dipertahankan, dan penyebab gangguan direkam. Hanya setelah gangguan benar-benar diatasi dan sistem di-reset menggunakan tombol “system reset”, inverter dapat dioperasikan kembali.

4）重故障汇总:

Ringkasan Gangguan Berat:

① 变压器严重过热 145℃；Transformator overheat berat 145℃;

② 电机 150%过流；Motor overcurrent 150%;

③ 系统故障（以下情况，可以引起系统故障：主控箱电路板故障、旁路级数超过设定值、功率单元直流母线过压、功率单元光纤故障）。

Gangguan sistem (kondisi berikut dapat menyebabkan gangguan sistem: kerusakan papan rangkaian kabinet kontrol utama, jumlah tingkat bypass melebihi nilai setelan, overvoltage DC bus unit daya, gangguan serat optik unit daya);

④ 过流保护：电机额定电流的 120%，每十分钟允许 1 分钟（反时限特性），超过则保护停机。电机额定电流的 150%，允许 3 秒钟，超过则立即保护停机。变频器输出电流超过电机额定电流的 200%，在 10 微秒内保护停机。

Proteksi arus lebih (overcurrent):

Arus 120% dari arus nominal motor, diizinkan 1 menit setiap 10 menit (karakteristik waktu terbalik); jika melebihi, proteksi trip dan stop.

Arus 150% dari arus nominal motor, diizinkan 3 detik; jika melebihi, langsung proteksi trip dan stop.

Arus keluaran inverter >200% arus nominal motor, proteksi stop dalam 10 mikrodetik.

⑤ 过压保护：检测每个功率模块的直流母线电压，如果超过额定电压的 115%，则变频器停机。

Proteksi tegangan lebih (overvoltage): Mendeteksi tegangan DC bus setiap modul daya; jika melebihi 115% dari tegangan nominal, inverter stop.

⑥ 欠压保护：检测每个功率模块的直流母线电压，如果低于设定的数值（65%Un 15s，完全失电 3s），则变频器停机。

Proteksi tegangan rendah (undervoltage): Mendeteksi tegangan DC bus setiap modul daya; jika lebih rendah dari nilai setelan (65% Un selama 15 detik, kehilangan daya total 3 detik), inverter stop.

⑦ 在主要发热元件上设置温度检测，一旦超过设定跳机温度 80℃，则保护停机。

Proteksi temperatur komponen utama: Pada komponen pemanas utama dipasang sensor suhu; bila melebihi suhu trip 80℃, maka proteksi stop.

⑧ 对整流变压器进行温度保护，125℃时发出报警信号，变频器可继续运行；145℃时发出跳闸信号，变频器停机。

Proteksi temperatur transformator penyearah: Pada 125℃ mengeluarkan sinyal alarm dan inverter dapat tetap beroperasi; pada 145℃ mengeluarkan sinyal trip, inverter berhenti.

第十二章 锅炉事故预案

Bab 12 Rencana Penanganan Kecelakaan Boiler

1 防止锅炉超温超压 Pencegahan Temperatur dan Tekanan Berlebih pada Boiler

1.1 锅炉超水压试验和安全阀整定应严格按规程规定执行。

Uji tekanan hidrostatik boiler dan penyetelan katup pengaman harus dilaksanakan secara ketat sesuai dengan ketentuan prosedur.

1.2 严禁锅炉在安全阀解列的状况下运行。

Dilarang keras mengoperasikan boiler dalam kondisi katup pengaman tidak terhubung (diisolasi).

1.3 加强运行操纵维护工作，防止锅炉超温超压。

Perkuat pengoperasian, pengendalian, dan pemeliharaan, untuk mencegah terjadinya temperatur dan tekanan berlebih pada boiler.

1)锅炉升温升压过程中，过热器、再热器疏水门全部开启，待压力达到规定值时再逐步封闭。

Selama proses kenaikan temperatur dan tekanan boiler, seluruh katup drain superheater dan reheater harus dibuka; setelah tekanan mencapai nilai yang ditentukan, barulah ditutup secara bertahap.

2)按规定进行锅炉各部位蒸汽吹灰，保持受热面清洁，避免受热面大面积结焦或结渣。

Laksanakan soot blowing uap pada setiap bagian boiler sesuai ketentuan, jaga kebersihan permukaan pemanas, dan hindari pembentukan slag atau deposit skala dalam skala besar.

3)机组启动过程中，严格控制升温、升压速度，特别是在锅炉启动初期，热炉时间要适当控制，加强对受热面各部壁温的监视，当壁温超限时，立即停止增加锅炉燃料量。

Selama start-up unit, kecepatan kenaikan temperatur dan tekanan harus dikendalikan secara ketat, khususnya pada tahap awal start-up boiler. Waktu pemanasan boiler harus dikontrol dengan baik, dan pemantauan temperatur dinding setiap bagian permukaan pemanas harus diperkuat. Bila temperatur dinding melebihi batas, segera hentikan penambahan bahan bakar boiler.

4)停炉后要可靠封闭各减温水门，炉膛吹扫后停止引、送风机的运行，并封闭风门挡板使锅炉自然冷却。

Setelah boiler dihentikan, katup air attemperator harus ditutup rapat dan andal. Setelah purging tungku selesai, hentikan operasi kipas hisap dan kipas udara tekan, serta tutup damper udara agar boiler mendingin secara alami.

5)机组大小修后启动前要进行过热器和再热器安全门活动试验；机组正常运行中每 6 个月进行活动试验一次，确保其能可靠动作。

Sebelum start-up setelah overhaul besar maupun kecil, harus dilakukan uji gerak katup pengaman superheater dan reheater. Selama operasi normal, uji gerak dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk memastikan katup dapat bekerja dengan andal.

6)正常运行中认真巡检，发现泄漏要及时汇报。

Selama operasi normal, lakukan inspeksi rutin secara cermat; bila ditemukan kebocoran, segera laporkan.

7)发现受热面有泄漏时，应申请停炉，以避免事故扩大。

Bila ditemukan kebocoran pada permukaan pemanas, harus diajukan penghentian boiler, guna mencegah perluasan kecelakaan.

8)建立锅炉超温超压台帐，并具体记录锅炉超温超压的原因。

Buat dan kelola catatan (log) temperatur dan tekanan berlebih boiler, serta catat secara rinci penyebab terjadinya temperatur dan tekanan berlebih.

9)发现受热面超温超压要尽快采取措施，如采取措施无效且保护拒动时应执行急停。

Bila ditemukan temperatur atau tekanan berlebih pada permukaan pemanas, segera ambil tindakan penanganan. Apabila tindakan tidak efektif dan sistem proteksi gagal bekerja, harus dilakukan penghentian darurat.

2 防止受热面大面积腐蚀 Pencegahan Korosi Luas pada Permukaan Pemanas

2.1 严格化学监视，锅炉启动时水质不合格不上水；正常运行中，当发现水质超标时要及时检查原因排除故障。

Pengawasan kimia harus dilaksanakan secara ketat. Saat start-up boiler, air dengan kualitas tidak memenuhi syarat tidak boleh dimasukkan. Selama operasi normal, bila kualitas air melebihi batas, segera telusuri penyebab dan lakukan perbaikan.

2.2 凝结水精处理设备严禁退出运行。因凝汽器泄漏导致凝结水质超标时要及时查找、堵漏。

Peralatan pemurnian kondensat dilarang keluar dari operasi. Bila terjadi kebocoran kondensor yang menyebabkan kualitas kondensat melebihi batas, segera lakukan penelusuran dan perbaikan kebocoran.

2.3 按规定进行停炉保养。Laksanakan perawatan boiler saat shutdown sesuai ketentuan.

1)停炉时要按要求进行化学加药。停炉时间要适当控制以保证化学药品全部加进，并有充分的循环时间。

Saat shutdown, lakukan penambahan bahan kimia sesuai persyaratan. Waktu shutdown harus dikontrol dengan baik agar seluruh bahan kimia dapat ditambahkan dan memiliki waktu sirkulasi yang cukup.

2)停炉放水要采用热炉放水的方法，放水时各空气门、疏水门和放水门应开启到位。

Pengurasan air saat shutdown harus menggunakan metode pengurasan panas (hot drain). Selama pengurasan, seluruh katup udara, katup drain, dan katup pembuangan harus dibuka sepenuhnya.

2.4 优化锅炉燃烧调整，避免高温腐蚀。Optimalkan penyesuaian pembakaran boiler untuk menghindari korosi suhu tinggi.

2.5 严格给水回收标准，不合格的疏水不得回收。Standar pemulihan air pengisi harus dipatuhi secara ketat; air drain yang tidak memenuhi syarat tidak boleh dikembalikan ke sistem.

3 防止炉本体和管道膨胀受阻 Pencegahan Terhambatnya Pemuaian Badan Boiler dan Pipa

3.1 点火及升压过程中检查、记录炉本体和管道膨胀的膨胀情况。
Selama penyalaan dan proses kenaikan tekanan, periksa dan catat kondisi pemuaian badan boiler dan pipa.
3.2 启动初期保持燃烧均匀，防止因燃烧偏差导致过大的膨胀偏差。
Pada tahap awal start-up, jaga pembakaran tetap merata, untuk mencegah deviasi pemuaian yang berlebihan akibat ketidakseimbangan pembakaran.

4 防止蒸汽吹灰吹损受热面 Pencegahan Kerusakan Permukaan Pemanas akibat Soot Blowing Uap

4.1 定期进行吹灰器的试验和维护，确保能可靠投进，不发生卡涩现象。

Lakukan pengujian dan pemeliharaan soot blower secara berkala, untuk memastikan dapat dioperasikan dengan andal tanpa terjadi macet atau tersangkut.

4.2 当发现有吹灰器卡涩而退不出炉外时，要立即联系检修处理，在检修到达现场前运行人员应采取就地退出的措施。
Bila ditemukan soot blower macet dan tidak dapat ditarik keluar dari tungku, segera hubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan. Sebelum personel pemeliharaan tiba di lokasi, operator harus mengambil tindakan penarikan atau penonaktifan secara lokal sesuai kondisi lapangan.

5 防止锅炉灭火及结焦 Pencegahan Padam Api Boiler dan Pembentukan Slag (Fouling/Coking)

5.1 燃料部应加强燃料管理，减少燃料自燃和做好混配煤工作，尽可能减少燃料变化对锅炉燃烧造成影响。
Departemen bahan bakar harus memperkuat manajemen bahan bakar, mengurangi pembakaran sendiri (self-ignition), serta melaksanakan pencampuran batubara dengan baik, guna meminimalkan pengaruh perubahan bahan bakar terhadap pembakaran boiler.
5.2 运行人员可根据燃料部提供的上煤煤种，加强燃烧变化的监视，及时对燃烧系统进行相应的调整和做好必要的事故预想，燃烧不稳时要及时投油助燃。
Operator operasi dapat, berdasarkan jenis batubara yang dipasok oleh departemen bahan bakar, memperkuat pemantauan perubahan pembakaran, melakukan penyesuaian sistem pembakaran secara tepat waktu, dan melakukan antisipasi kecelakaan yang diperlukan. Bila pembakaran tidak stabil, harus segera memasukkan bahan bakar minyak untuk penopang pembakaran.
5.3 机组冷态正常启动中，要认真执行炉膛燃烧管理程序，对锅炉点火或灭火后的重新点火，必须以＞30%BMCR 的风量进行 5～10min 吹扫，才可以进行锅炉点火，锅炉点火后必须就地确认油枪着火良好。Pada start-up normal kondisi dingin, prosedur manajemen pembakaran tungku harus dilaksanakan dengan ketat. Untuk penyalaan awal atau penyalaan ulang setelah padam api, purging tungku dengan aliran udara >30% BMCR selama 5–10 menit wajib

dilakukan sebelum penyalaan boiler. Setelah boiler menyala, harus dipastikan secara lokal bahwa oil gun menyala dengan baik.

5.4 机组启动时，在投入制粉系统前，应确认有一层油枪在运行且燃烧稳定。

Saat start-up unit, sebelum mengoperasikan sistem pulverizer, harus dipastikan minimal satu lapis oil gun sedang beroperasi dan pembakaran stabil.

5.5 保持油枪吹扫空气系统畅通，压力在规定范围内，锅炉点火前和停止油枪运行前，应对油枪进行空气吹扫，以减少油枪积碳堵塞情况的发生。

Jaga sistem udara purge oil gun tetap lancar dengan tekanan dalam batas yang ditetapkan. Sebelum penyalaan boiler dan sebelum menghentikan operasi oil gun, oil gun harus dipurge dengan udara untuk mengurangi penumpukan karbon dan penyumbatan.

5.6 机组启动点火后，应确认油枪吹扫系统工作正常，燃油电磁阀前后手动门全开，燃油系统油压调整门动作正常，燃油系统压力正常。

Setelah penyalaan start-up, pastikan sistem purge oil gun berfungsi normal, katup manual sebelum dan sesudah katup solenoid bahan bakar minyak terbuka penuh, katup pengatur tekanan minyak bekerja normal, dan tekanan sistem minyak normal.

5.7 运行中的锅炉，必须投入锅炉负压自动调整，当由于设备原因引起的炉膛负压大幅度摆动时，运行人员方可解除引风机自动调整，否则不允许解除引风机自动调整，在进行手动调整操作时，应加强对输出、反馈和负压变化的监视。

Selama operasi boiler, pengaturan otomatis tekanan negatif tungku harus diaktifkan. Hanya bila terjadi fluktuasi besar tekanan negatif tungku akibat gangguan peralatan, operator boleh menonaktifkan pengaturan otomatis kipas hisap (ID fan). Dalam kondisi lain tidak diperbolehkan menonaktifkan otomatis ID fan. Saat pengaturan manual dilakukan, pemantauan keluaran, umpan balik, dan perubahan tekanan negatif harus diperketat.

5.8 保持锅炉吹灰，保持锅炉受热面清洁，防止锅炉结焦掉焦造成锅炉灭火。Pertahankan soot blowing boiler dan kebersihan permukaan pemanas, untuk mencegah slag jatuh yang menyebabkan padam api boiler.

5.9 认真执行油枪定期试验，确保油枪能随时投入使用，运行中应加强检查燃油系统有无泄漏，锅炉熄火后，要严格执行规程严密关闭进、回油总门和各油枪手动总门并检查旁路门关闭，防止燃油泄漏进入炉膛。

Laksanakan uji berkala oil gun dengan serius agar siap digunakan setiap saat. Selama operasi, perkuat pemeriksaan kebocoran sistem bahan bakar minyak. Setelah boiler padam, tutup rapat katup utama suplai dan balik minyak serta seluruh katup manual oil gun, dan periksa penutupan katup bypass, guna mencegah minyak masuk ke tungku.

5.10 制粉系统投停一定要进行彻底的吹扫，由于事故紧急停止的制粉系统，再次启动时，吹扫时间不得少于 10min。

Saat menghidupkan atau menghentikan sistem pulverizer, purging harus dilakukan secara menyeluruh. Untuk sistem pulverizer yang dihentikan mendadak karena keadaan darurat, waktu purge sebelum start ulang tidak boleh kurang dari 10 menit.

5.11 低负荷运行时段，应尽可能地保证制粉系统的连续性运行，尽量避免制粉系统隔层运行，遇有同层两个火检闪动燃烧不稳应及时投油助燃。

Pada operasi beban rendah, usahakan sistem pulverizer beroperasi kontinu, hindari operasi selang-seling antar tingkat. Jika dua flame detector pada tingkat yang sama berkedip dan pembakaran tidak stabil, segera masukkan minyak penopang pembakaran.

5.12 锅炉发生灭火后，必须立即停止煤粉、油燃料的供给，严禁用爆燃法恢复燃烧。锅炉重新点火时，应以 30%BMCR 的风量进行 5min 炉膛吹扫程序，严禁缩短和跳过吹扫条件进行锅炉点火工作。

Setelah boiler padam api, pasokan serbuk batubara dan minyak harus segera dihentikan; dilarang keras menggunakan metode ledakan untuk memulihkan pembakaran. Pada penyalaan ulang, lakukan purging tungku dengan aliran udara 30% BMCR selama 5 menit. Dilarang memperpendek atau melewati syarat purging.

5.13 不能准确判断锅炉是否已灭火时，严禁投油，应按锅炉灭火处理，严防锅炉灭火放炮事故的发生。

Bila tidak dapat dipastikan secara akurat apakah boiler telah padam api, dilarang memasukkan minyak; perlakukan sebagai kondisi padam api boiler, guna mencegah kecelakaan ledakan.

5.14 锅炉点火前必须启动火焰探头冷却风机，确保火焰检测探头得到良好的冷却和安全，正常运行中应确保冷却风风压和流量的正常，并严格执行火焰探头冷却风机的定期试验制度。

Sebelum penyalaan boiler, kipas pendingin flame detector harus dihidupkan untuk memastikan pendinginan dan keselamatan flame detector. Selama operasi normal, tekanan dan aliran udara pendingin harus normal, dan uji berkala kipas pendingin flame detector harus dilaksanakan dengan ketat.

5.15 燃煤煤质差是造成锅炉结焦的主要原因。因此，必须加强燃料管理，严把进煤关。应尽量避免燃用高灰分、高硫分和灰熔点低的煤。燃料部应加强混配煤工作，最大限度地降低结焦的可能性。当来煤质量较差时，燃料必须提前通知运行人员，以便运行人员加强监视和采取相应调整措施。灰渣运行人员加强检查及监视，防止炉底渣井斗堵焦。

Kualitas batubara yang buruk merupakan penyebab utama pembentukan slag boiler. Oleh karena itu, manajemen bahan bakar harus diperkuat dan pengendalian batubara masuk diperketat. Hindari penggunaan batubara dengan kadar abu tinggi, sulfur tinggi, dan titik leleh abu rendah. Departemen bahan bakar harus memperkuat pencampuran batubara untuk meminimalkan kemungkinan slagging. Bila kualitas batubara yang datang buruk, operator harus diberi informasi terlebih dahulu agar dapat memperkuat pemantauan dan melakukan penyesuaian. Personel penanganan abu/slag harus meningkatkan inspeksi untuk mencegah penyumbatan slag pada hopper slag dasar tungku.

5.16 锅炉正常运行时，应加强制粉系统各参数的监视及调整，加强监视各段受热面壁温及烟温的变化，控制各参数在规定的范围内。锅炉运行中严禁冒正压。

Selama operasi normal, perkuat pemantauan dan penyesuaian parameter sistem pulverizer, pantau temperatur dinding permukaan pemanas dan temperatur gas buang, dan kendalikan parameter dalam batas yang ditentukan. Operasi boiler dengan tekanan positif dilarang keras.

5.17 烟气中的氧量按规定进行调整，严禁缺氧燃烧。

Kadar oksigen dalam gas buang harus disetel sesuai ketentuan; pembakaran kekurangan oksigen dilarang.

5.18 加强燃烧的就地检查，若发现结焦等异常情况，应及时联系清除，并对燃烧进行相应调整。磨煤机启动期间，应严密监视燃烧器端部温度变化情况。燃烧器端部温度异常升高时，应及时就地检查燃烧器着火情况，判断燃烧器端部结焦时，应立即停止磨煤机运行，联系锅炉配合清焦。

Perkuat inspeksi pembakaran di lapangan. Bila ditemukan slagging atau kondisi abnormal lainnya, segera koordinasikan pembersihan dan lakukan penyesuaian pembakaran. Selama start pulverizer, pantau ketat perubahan temperatur ujung burner. Bila temperatur ujung burner meningkat abnormal, segera periksa penyalaan burner; jika dipastikan terjadi slagging di ujung burner, segera hentikan pulverizer dan koordinasikan pembersihan slag dengan bagian boiler.

5.19 坚持做好锅炉定期维护工作，保证吹灰效果，也可视情况适当增加吹灰次数。保持合理的制粉系统运行方式，尽可能不使热负荷局部集中。正常运行时，可适当增加下层燃烧器出力，减少上层燃烧器出力，降低火焰中心，以降低炉膛出口温度，减轻结焦。

Laksanakan pemeliharaan berkala boiler secara konsisten untuk menjamin efektivitas soot blowing, dan bila perlu tingkatkan frekuensi soot blowing. Pertahankan mode operasi sistem pulverizer yang rasional untuk mencegah konsentrasi beban panas lokal. Dalam operasi normal, dapat meningkatkan output burner lapisan bawah dan mengurangi lapisan atas, menurunkan pusat nyala api, sehingga menurunkan temperatur keluar tungku dan mengurangi slagging.

6 防止制粉系统爆炸措施 Tindakan Pencegahan Ledakan Sistem Pulverizer

6.1 运行中应经常检查制粉系统运行情况，如磨煤机轴瓦温度、磨煤机风粉出口温度和各轴承温度等。磨出口风粉混合物温度维持 65℃，超过时要及时调整。

Selama operasi, periksa secara rutin kondisi sistem pulverizer, seperti temperatur bantalan mill, temperatur campuran udara-serbuk di outlet mill, dan temperatur bantalan lainnya. Temperatur campuran udara-serbuk di outlet mill dipertahankan pada 65 °C; bila melebihi, segera lakukan penyesuaian.

6.2 对制粉系统周围各积粉应经常及时清除以免发生自燃引起爆炸。

Serbuk batubara yang mengendap di sekitar sistem pulverizer harus dibersihkan secara rutin dan tepat waktu, untuk mencegah pembakaran sendiri yang dapat memicu ledakan.

6.3 在有粉尘爆炸可能的区域进行动火和焊接时，要有动火工作票，并测定粉尘浓度合格后方可工作。

Saat melakukan pekerjaan panas (hot work) dan pengelasan di area yang berpotensi

ledakan debu, izin kerja panas wajib ada, dan pekerjaan hanya boleh dilakukan setelah konsentrasi debu dinyatakan memenuhi syarat.

6.4 制粉系统周围应有足够数量的灭火器材和设备。

Di sekitar sistem pulverizer harus tersedia jumlah peralatan pemadam kebakaran yang memadai.

6.5 制粉系统中的风门挡板，应尽可能严密，否则应采取合理的措施。

Damper udara pada sistem pulverizer harus dibuat seketat mungkin; bila tidak, harus diambil langkah perbaikan yang sesuai.

6.6 磨煤机停运时，停运给煤机后，对磨煤机通风吹扫 10min，再根据电流指示，吹扫干净磨内存粉后，再停止磨煤机电机。

Saat pulverizer dihentikan, setelah feeder dihentikan, lakukan ventilasi/purging pulverizer selama 10 menit, kemudian berdasarkan indikasi arus, pastikan serbuk di dalam mill telah terpurge bersih, baru hentikan motor pulverizer.

6.7 启磨前对系统进行充分暖管，磨出口温度在 60℃以上时再启磨，防止管壁温度偏低，煤粉中的水蒸汽凝结在管壁上粘粉，造成堵管、自燃。

Sebelum start pulverizer, lakukan pemanasan pipa secara memadai; start hanya dilakukan bila temperatur outlet mill di atas 60 °C, untuk mencegah kondensasi uap air pada dinding pipa yang menyebabkan serbuk menempel, penyumbatan pipa, dan pembakaran sendiri.

6.8 加强燃用煤种的煤质分析和配煤管理，燃用易自燃的煤种应及早通知运行人员，以便加强监视和检查，发现异常及时处理。

Perkuat analisis kualitas batubara dan manajemen pencampuran. Untuk batubara yang mudah terbakar sendiri, operator harus diberi pemberitahuan dini, agar pemantauan dan inspeksi diperketat dan penanganan segera dilakukan bila terjadi abnormalitas.

6.9 机组停机时，应尽量将原煤仓烧空，如不能烧空，应该在停止制粉系统前将进口煤闸门关闭，将给煤机内原煤拉空。

Saat unit dihentikan, usahakan menghabiskan batubara di bunker bahan baku. Bila tidak memungkinkan, sebelum menghentikan sistem pulverizer, tutup katup masuk batubara, dan kosongkan batubara di dalam feeder.

7 防止锅炉尾部二次燃烧事故 Pencegahan Kecelakaan Pembakaran Sekunder di Bagian Belakang Boiler

7.1 严格执行空预器吹灰工作。在点火、停炉及锅炉负荷低于 30%额定负荷时应进行连续吹灰。

Laksanakan pekerjaan soot blowing air preheater (APH) secara ketat. Selama penyalaan, penghentian boiler, serta saat beban boiler di bawah 30% beban terukur, harus dilakukan soot blowing secara kontinu.

7.2 每次停炉后，检查空预器受热面的积灰情况，并对空预器受热面进行水冲洗。

Setelah setiap penghentian boiler, periksa penumpukan abu pada permukaan pemanas APH, dan lakukan pembersihan dengan penyemprotan air pada permukaan pemanas APH.

7.3 应避免长时间油粉混烧和低负荷运行，以防止可燃物在空预器受热面积存。

Hindari pembakaran campuran minyak dan serbuk batubara dalam waktu lama serta operasi beban rendah, guna mencegah akumulasi bahan mudah terbakar pada permukaan pemanas APH.

7.4 加强油枪的定期维护和定期试验工作，保证油枪雾化良好，并利用每次启、停炉机会做油枪配风试验。

Perkuat pemeliharaan dan pengujian berkala oil gun, pastikan atomisasi oil gun baik, serta manfaatkan setiap kesempatan start-up dan shutdown untuk melakukan uji pembagian udara oil gun.

7.5 合理调整燃烧，保持适当的炉内过剩空气系数及空气均匀性，提高燃烬程度。

Lakukan penyesuaian pembakaran secara rasional, pertahankan koefisien udara berlebih yang sesuai di dalam tungku serta keseragaman distribusi udara, guna meningkatkan tingkat pembakaran sempurna.

7.6 启炉期间经常检查油枪着火及雾化情况，保证油压油温在规定值以内，确保油粉混烧的燃烬程度，发现油枪雾化不良要及时停运，并联系检修处理。

Selama periode start-up boiler, sering periksa penyalaan dan atomisasi oil gun, pastikan tekanan dan temperatur minyak berada dalam nilai yang ditentukan, serta jamin tingkat pembakaran sempurna pada pembakaran campuran minyak–serbuk batubara. Bila ditemukan atomisasi oil gun yang buruk, segera hentikan pengoperasian dan hubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan.

7.7 锅炉冷态启动时，尽量等满足着火条件后，再投粉，密切注意炉膛负压的变化，防止熄火造成未然尽的煤粉在烟道内积存。

Saat start-up boiler kondisi dingin, usahakan menunggu hingga kondisi penyalaan terpenuhi sebelum memasukkan serbuk batubara, dan pantau secara ketat perubahan tekanan negatif tungku, untuk mencegah akumulasi serbuk batubara yang belum terbakar di dalam saluran gas buang akibat padam api.

7.8 保持制粉系统运行稳定，煤粉细度合格，均匀性良好。

Jaga operasi sistem penggilingan batubara tetap stabil, dengan kehalusan serbuk batubara memenuhi persyaratan dan keseragaman yang baik.

7.9 保持燃烧稳定良好，动力场良好，根据负荷、煤质情况进行合理的配风，严防火焰偏斜，杜绝无风区。

Pertahankan pembakaran yang stabil dan baik serta medan aliran (flow field) yang baik; lakukan pengaturan distribusi udara yang rasional sesuai beban dan kualitas batubara, cegah penyimpangan nyala api, dan hilangkan zona tanpa aliran udara.

7.10 当发现省煤器、空气预热器前烟温不正常升高时，应就地检查确认尾部发生再燃烧时，应立即停炉，关闭风门挡板。

Bila ditemukan kenaikan abnormal temperatur gas buang di depan economizer atau air preheater, lakukan pemeriksaan lapangan; bila dipastikan terjadi pembakaran ulang di bagian belakang, segera hentikan boiler dan tutup damper udara.

7.11 当一台空预器因故停运时，应及时降低负荷，控制空预器前烟温、排烟温度，并及时投入盘车。
Apabila satu unit air preheater berhenti beroperasi karena gangguan, segera turunkan beban, kendalikan temperatur gas buang di depan APH dan temperatur gas buang cerobong, serta segera aktifkan turning gear (barring gear).
7.12 当两台空气预热器均故障停运时，应立即停炉。
Apabila kedua unit air preheater mengalami gangguan dan berhenti beroperasi, boiler harus segera dihentikan.
7.13 加强烟道堵漏工作，消除烟道漏风。
Perkuat pekerjaan penutupan kebocoran pada duct gas buang, dan hilangkan kebocoran udara pada saluran gas buang.

8 防止超(超超)临界锅炉高温受热面管内氧化皮大面积脱落 Pencegahan Pengelupasan Massal Skala Oksida di Dalam Pipa Permukaan Pemanas Suhu Tinggi pada Boiler Superkritis / Ultra-Superkritis

(1)超(超超)临界锅炉受热面设计必须尽可能减少热偏差，各段受热面必须布置足够的壁温测点，测点应定期检查校验，确保壁温测点的准确性。
Perancangan permukaan pemanas boiler superkritis/ultra-superkritis harus semaksimal mungkin mengurangi deviasi panas. Setiap bagian permukaan pemanas harus dilengkapi titik pengukuran temperatur dinding pipa yang memadai. Titik ukur tersebut harus diperiksa dan dikalibrasi secara berkala untuk memastikan keakuratan pengukuran temperatur dinding pipa.
(2)高温受热面管材的选取应考虑合理的高温抗氧化裕度。Pemilihan material pipa permukaan pemanas suhu tinggi harus mempertimbangkan cadangan ketahanan oksidasi suhu tinggi yang memadai dan rasional.
(3)加强锅炉受热面和联箱监造、安装阶段的监督检查，必须确保用材正确，受热面内部清洁，无杂物。重点检查原材料质量证明书、入厂复检报告和进口材料的商检报告。
Pengawasan dan inspeksi terhadap permukaan pemanas dan header (manifold) harus diperkuat pada tahap fabrikasi, instalasi, dan konstruksi, guna memastikan material yang digunakan benar, serta bagian dalam permukaan pemanas bersih dan bebas dari benda asing. Fokus pemeriksaan meliputi sertifikat mutu bahan baku, laporan inspeksi ulang saat penerimaan di pabrik, dan laporan pemeriksaan komoditas (CIQ) untuk material impor.
(4)必须准确掌握各受热面多种材料拼接情况，合理制定壁温定值。
Kondisi penyambungan berbagai jenis material pada setiap permukaan pemanas harus dipahami secara akurat, dan nilai setpoint temperatur dinding pipa harus ditetapkan secara rasional.
(5)必须重视试运中酸洗、吹管工艺质量，吹管完成过热器高温受热面联箱和节流孔必须进行内部检查、清理工作，确保联箱及节流圈前清洁无异物。
Kualitas proses pickling (pencucian asam) dan pipe blowing selama uji coba operasi harus mendapat perhatian serius. Setelah pipe blowing selesai, header permukaan

pemanas suhu tinggi pada superheater serta orifice pembatas (throttling orifice) harus diperiksa dan dibersihkan bagian dalamnya, untuk memastikan header dan bagian depan orifice bebas dari kotoran dan benda asing.

(6)不论是机组启动过程，还是运行中，都必须建立严格的超温管理制度，认真落实，严格执行规程，杜绝超温。

Baik selama proses start-up unit maupun selama operasi, harus diterapkan sistem manajemen temperatur berlebih (overtemperature) yang ketat, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, mematuhi prosedur secara ketat, dan mencegah terjadinya overtemperature.

(7)严格执行厂家设计的启动、停止方式和变负荷、变温速率。

Metode start-up, shutdown, serta laju perubahan beban dan temperatur yang dirancang oleh pabrikan harus dilaksanakan secara ketat.

(8)机组运行中，尽可能通过燃烧调整，结合平稳使用减温水和吹灰，减少烟温、汽温和受热面壁温偏差，保证各段受热面吸热正常，防止超温和温度突变。

Selama operasi unit, melalui penyesuaian pembakaran, dikombinasikan dengan penggunaan air attemperator secara stabil dan soot blowing yang terkendali, harus diupayakan mengurangi deviasi temperatur gas buang, temperatur uap, dan temperatur dinding permukaan pemanas, sehingga penyerapan panas di setiap bagian permukaan pemanas tetap normal, serta mencegah overtemperature dan perubahan temperatur yang mendadak.

(9)对于存在氧化皮问题的锅炉，不应停炉后强制通风快冷。

Untuk boiler yang memiliki masalah skala oksida, tidak diperbolehkan melakukan pendinginan cepat dengan ventilasi paksa setelah unit dihentikan.

(10)加强汽水监督，给水品质达到《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T 12145-2016)。Pengawasan kualitas air-uap harus diperkuat, dan kualitas air pengisi harus memenuhi standar “Kualitas Air dan Uap untuk Unit Pembangkit Listrik Termal dan Peralatan Tenaga Uap” (GB/T 12145-2016).

(11)新投产的超(超超)临界锅炉，必须在第一次检修时进行高温段受热面的管内氧化情况检查。对于存在氧化皮问题的锅炉，必须利用检修机会对弯头及水平段进行氧化层检查，以及氧化皮分布和运行中壁温指示对应性检查。

Untuk boiler superkritis/ultra-superkritis yang baru dioperasikan, pemeriksaan kondisi oksidasi bagian dalam pipa permukaan pemanas suhu tinggi wajib dilakukan pada overhaul pertama. Untuk boiler yang memiliki masalah skala oksida, pemeriksaan lapisan oksida pada elbow dan segmen horizontal, serta pemeriksaan distribusi skala oksida dan kesesuaian dengan indikasi temperatur dinding selama operasi, harus dilakukan dengan memanfaatkan kesempatan overhaul.

(12)加强对超(超超)临界机组锅炉过热器的高温段联箱、管排下部弯管和节流圈的检查，以防止由于异物和氧化皮脱落造成的堵管爆破事故。对弯曲半径较小的弯管应进行重点检查。

Pemeriksaan pada header superheater suhu tinggi, bagian bawah pipa berlekuk (elbow), dan orifice pembatas pada boiler unit superkritis/ultra-superkritis harus diperkuat, guna mencegah kecelakaan penyumbatan pipa dan pecah pipa yang disebabkan oleh benda asing atau pengelupasan skala oksida. Elbow dengan jari-jari lengkung kecil harus menjadi fokus pemeriksaan utama.

(13)加强新型高合金材质管道和锅炉蒸汽连接管的使用过程中的监督检验，每次检修均应对焊口、弯头、三通、阀门等进行抽查，尤其应注重对焊接接头中危害性缺陷(如裂纹、未熔合等)的检查和处理，不允许存在超标缺陷的设备投入运行，以防止泄漏事故；对于记录缺陷也应加强监督，掌握缺陷在运行过程中的变化规律及发展趋势，对可能造成的隐患提前做出预判。

Pengawasan dan inspeksi selama penggunaan pipa material paduan tinggi baru serta pipa sambungan uap boiler harus diperkuat. Pada setiap overhaul, harus dilakukan pemeriksaan sampling pada sambungan las, elbow, tee, dan katup. Perhatian khusus harus diberikan pada cacat berbahaya pada sambungan las (seperti retak, kurang lebur/fusion, dan sejenisnya). Peralatan dengan cacat melebihi batas standar tidak boleh dioperasikan, untuk mencegah kecelakaan kebocoran. Untuk cacat yang telah dicatat, pengawasan harus ditingkatkan guna memahami pola perubahan dan tren perkembangan cacat selama operasi, serta melakukan penilaian dini terhadap potensi bahaya.

(14)加强新型高合金材质管道和锅炉蒸汽连接管运行过程中材质变化规律的分析，定期对P91、P92、P122等材质的管道和管件进行硬度和微观金相组织定点跟踪抽查，积累试验数据并与国内外相关的研究成果进行对比，掌握材质老化的规律，一旦发现材质劣化严重应及时进行更换。对于应用于高温蒸汽管道的P91、P92、P122等材质的管道，如果发现硬度低于标准值，应及时分析原因，进行金相组织检验，必要时，进行强度计算与寿命评估，并根据评估结果采取相应措施。焊缝硬度超出控制范围，首先在原测点附近两处和原测点180°位置再次测量；其次在原测点可适当打磨较深位置，打磨后的管子壁厚不应小于管子的最小计算壁厚。

Analisis terhadap perubahan sifat material selama operasi pipa material paduan tinggi baru dan pipa sambungan uap boiler harus diperkuat. Pemeriksaan dan pelacakan berkala terhadap kekerasan dan struktur metalografi mikro pada pipa dan fitting berbahan P91, P92, P122, dan sejenisnya harus dilakukan secara titik-tetap dan sampling. Data uji harus dikumpulkan dan dibandingkan dengan hasil penelitian terkait di dalam dan luar negeri untuk memahami pola penuaan material. Apabila degradasi material yang serius terdeteksi, penggantian harus segera dilakukan.

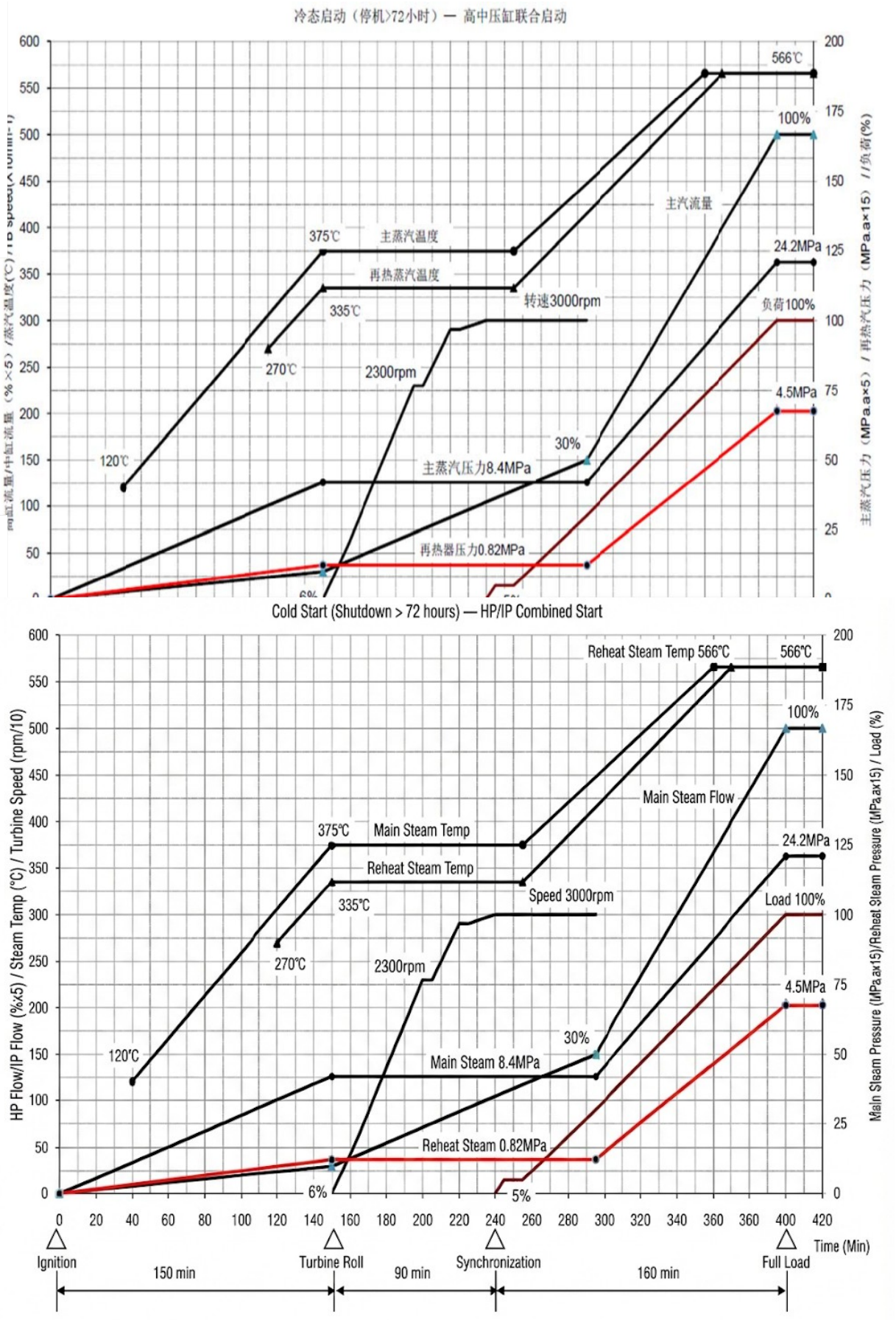
Untuk pipa P91, P92, P122 yang digunakan pada pipa uap suhu tinggi, apabila kekerasan terukur lebih rendah dari nilai standar, penyebabnya harus segera dianalisis, dilakukan pemeriksaan metalografi, dan bila perlu perhitungan kekuatan serta evaluasi umur pakai. Tindakan lanjutan harus ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Apabila kekerasan sambungan las melebihi rentang pengendalian, pertama-tama lakukan pengukuran ulang di dua titik di sekitar titik ukur awal serta pada posisi 180° dari titik awal; selanjutnya, pengamplasan ringan dapat dilakukan di sekitar titik ukur

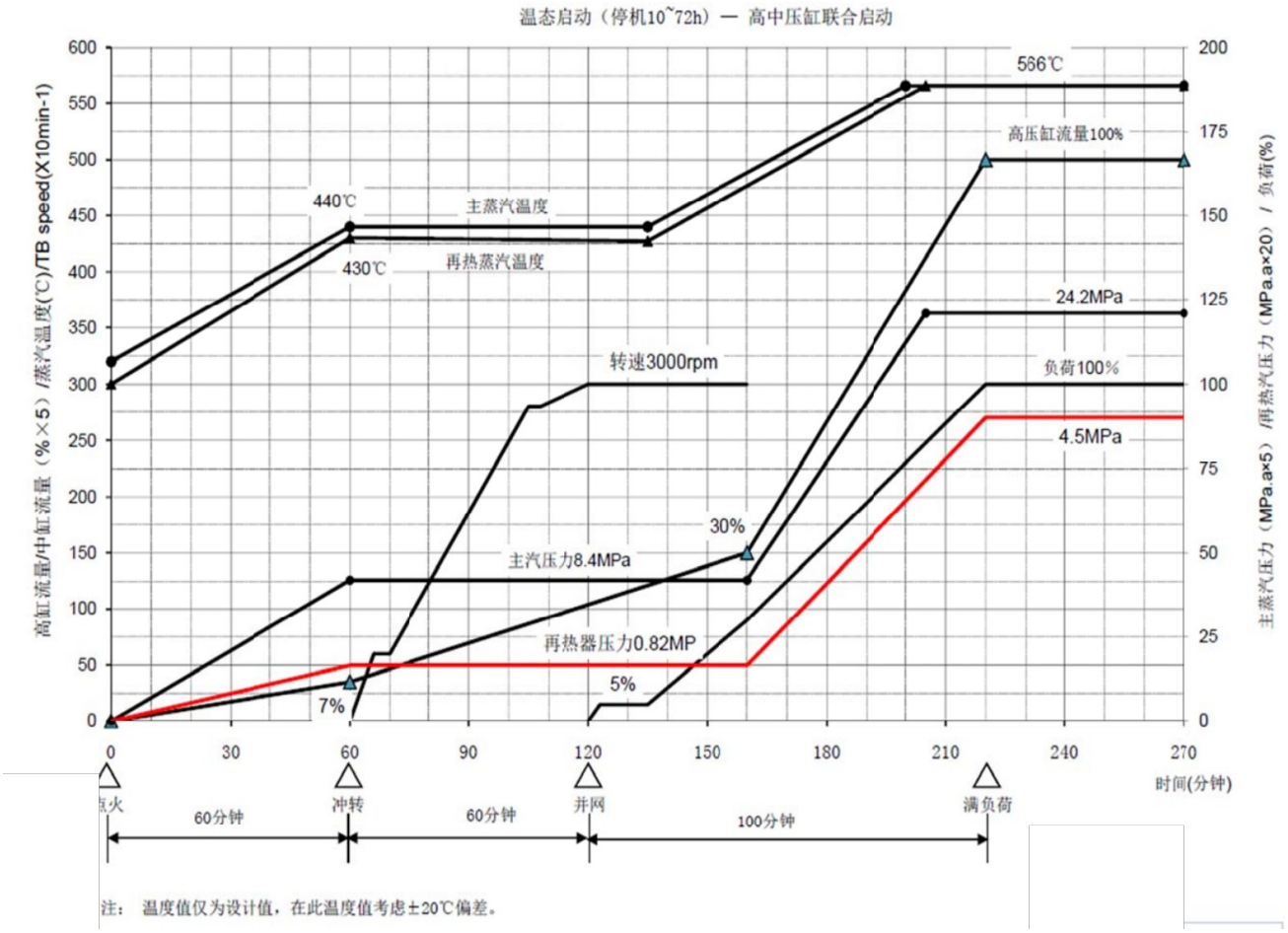
awal, dengan ketentuan bahwa ketebalan dinding pipa setelah pengamplasan tidak boleh lebih kecil dari ketebalan minimum hasil perhitungan desain pipa.

第十三章 启动曲线
Bab 13 Kurva Start-up

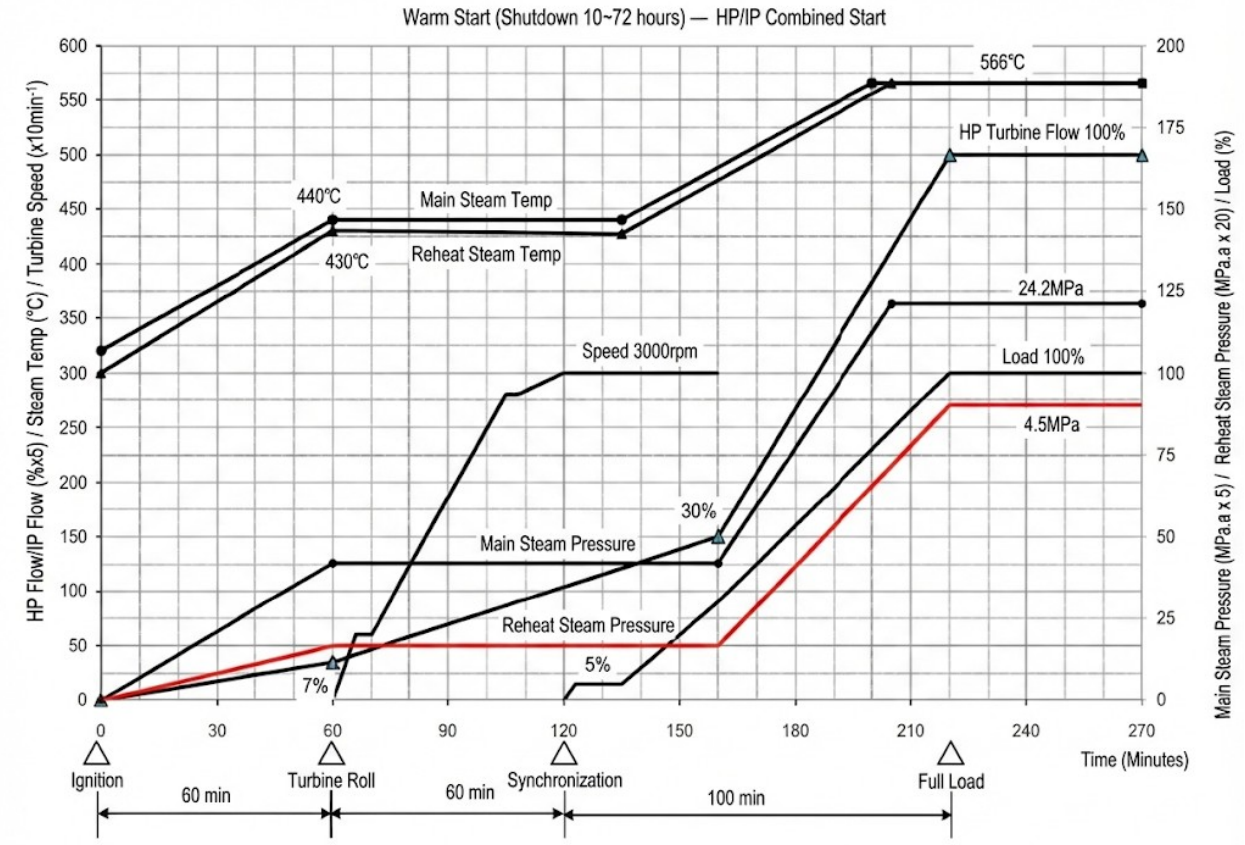
1.锅炉冷态启动曲线 Kurva Start-up Boiler Kondisi Dingin



Note: Temperature values are design values only; consider ±20℃ deviation for these values.

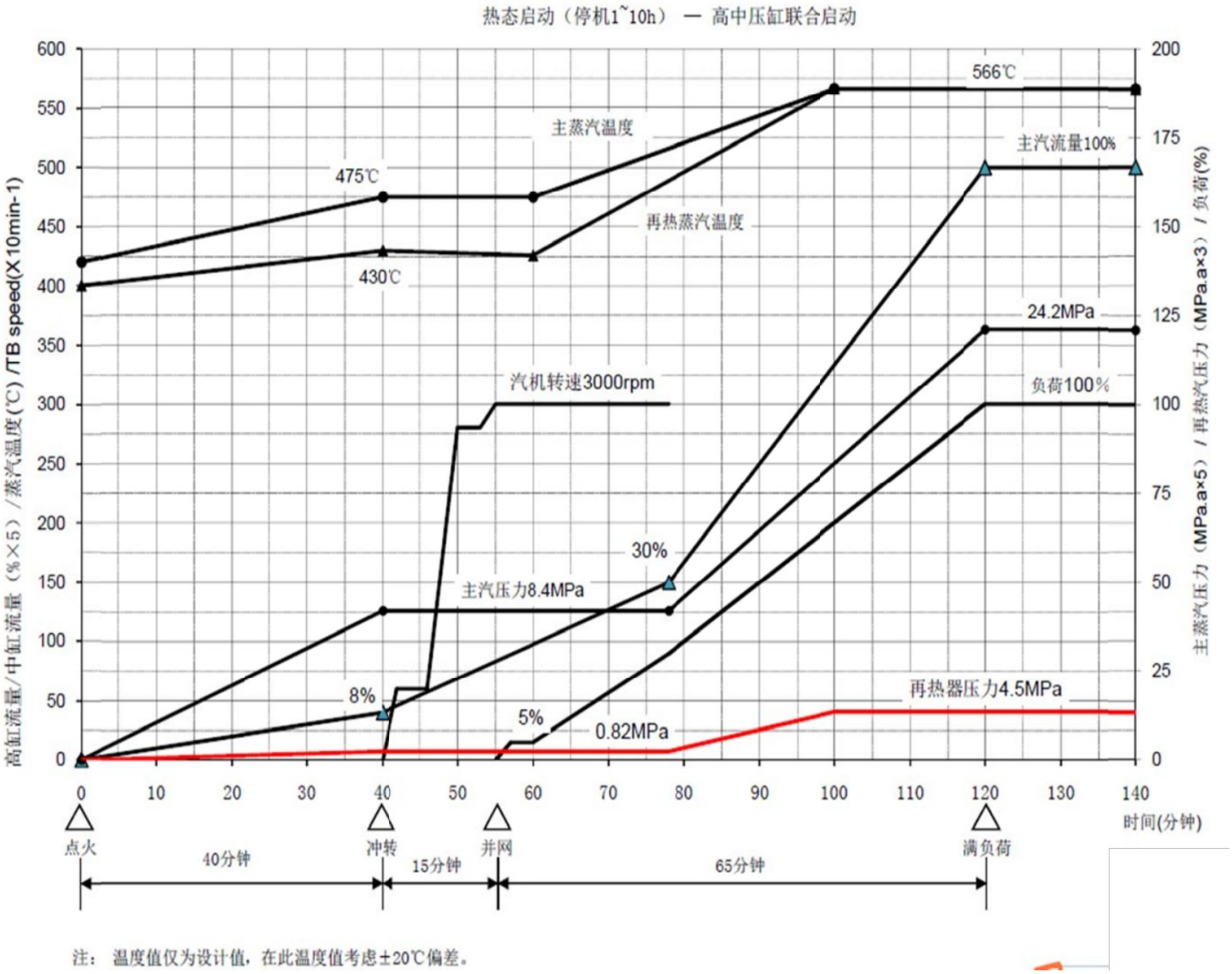


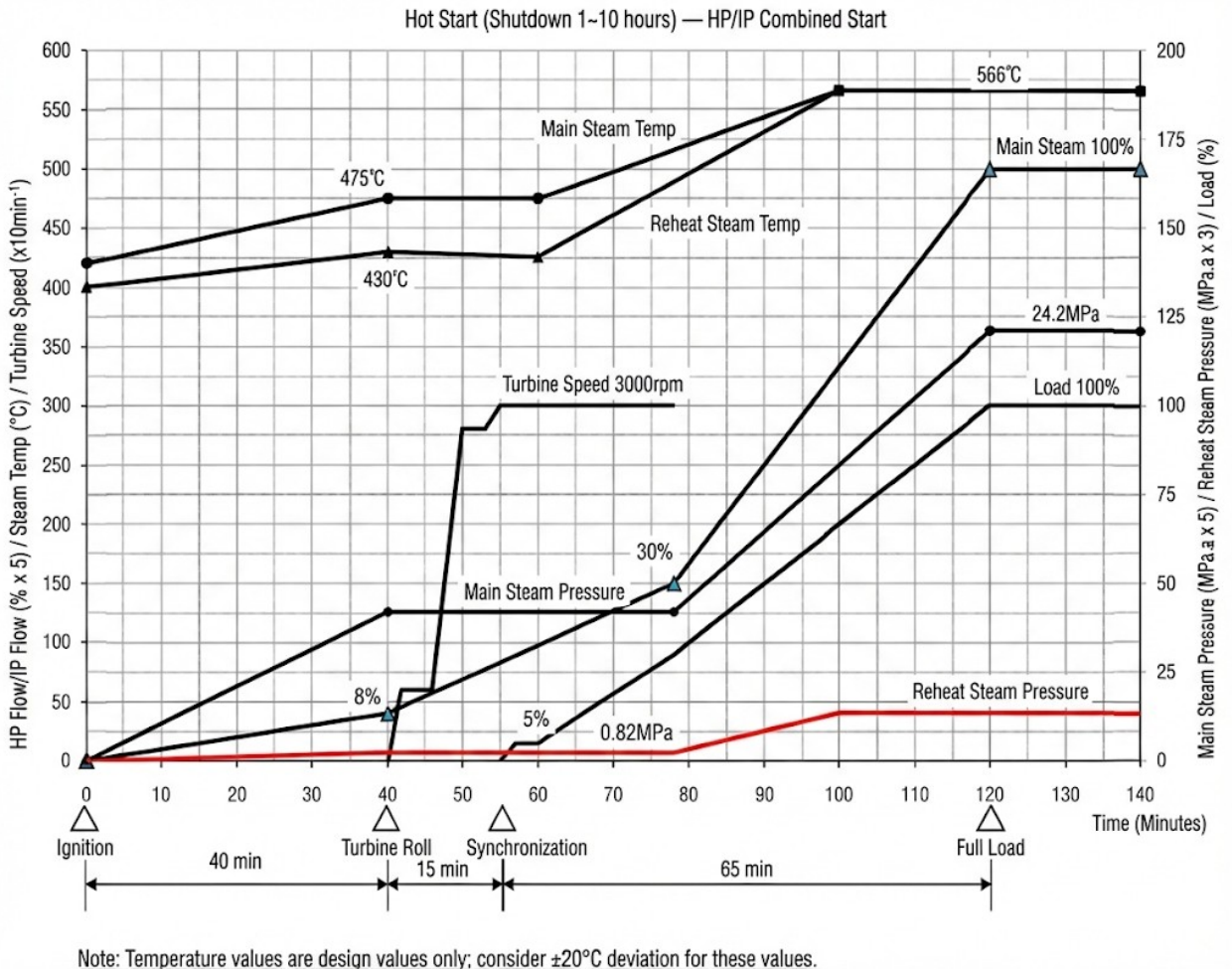
2.锅炉温态启动曲线 Kurva Start-up Boiler Kondisi Hangat



Note: Temperature values are design values only; consider ±20°C deviation for these values.

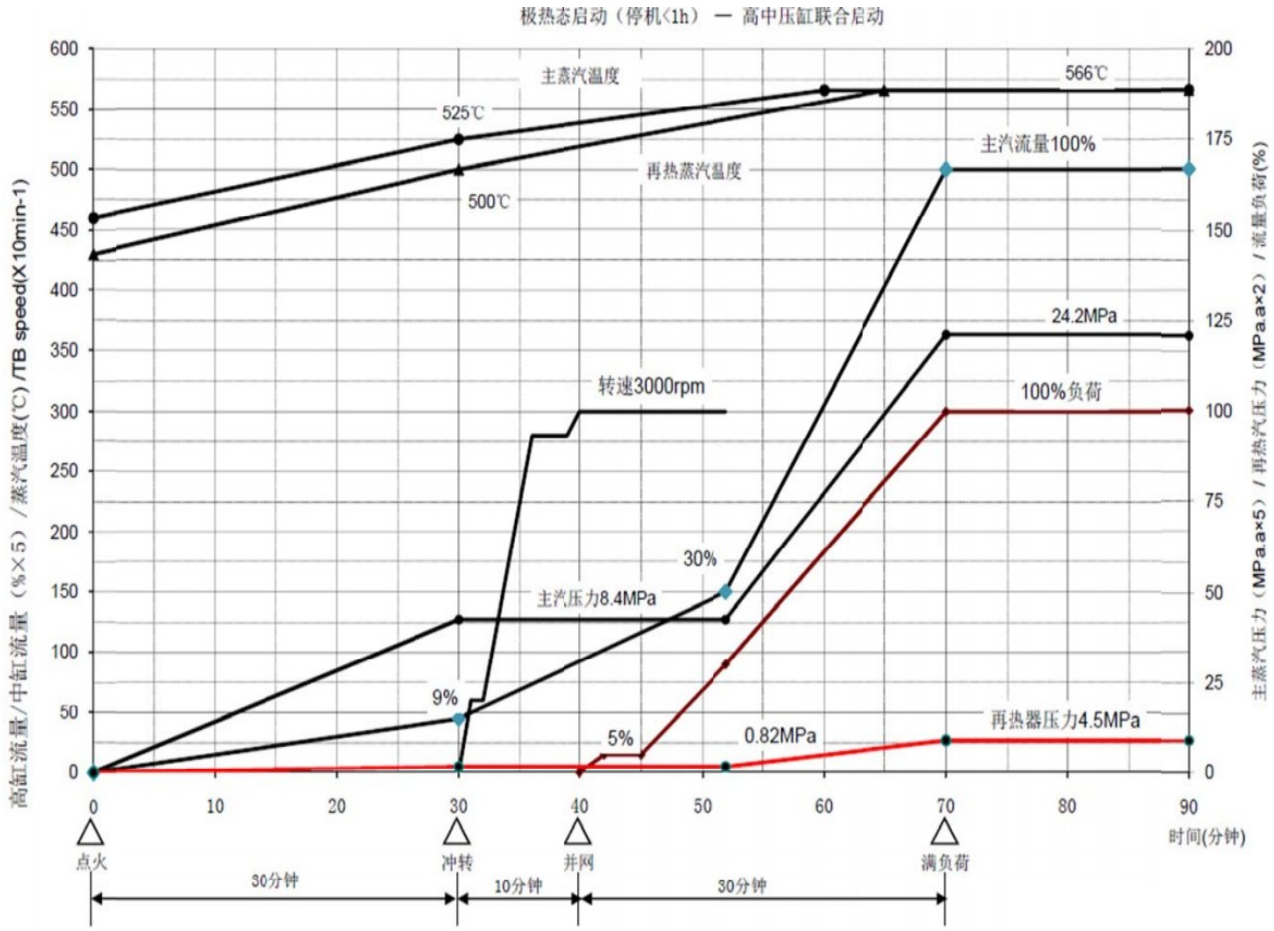
3.锅炉热态启动曲线 Kurva Start-up Boiler Kondisi Panas



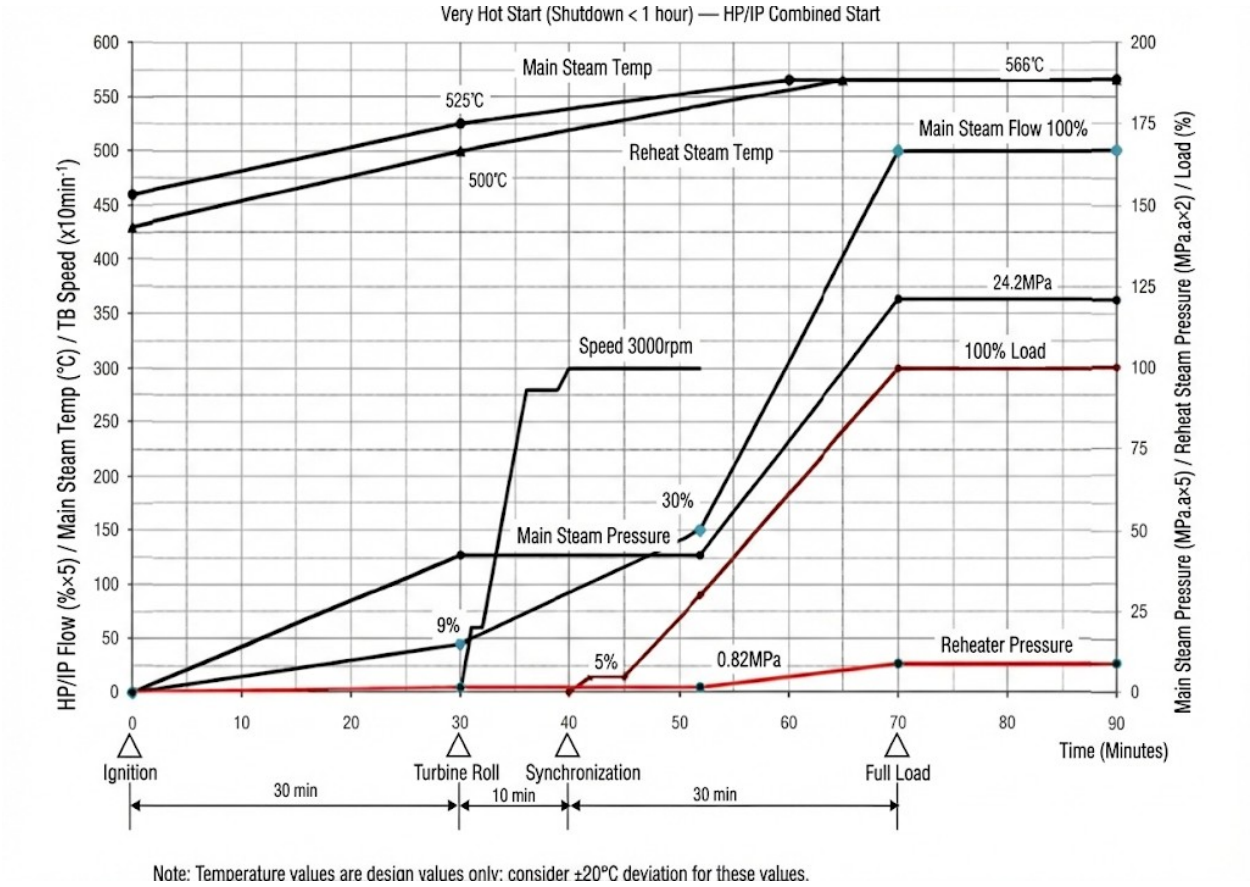


Note: Temperature values are design values only; consider ±20°C deviation for these values.

4.锅炉极热态启动曲线 Kurva Start-up Boiler Kondisi Panas Ekstrem



注： 温度值仅为设计值，在此温度值考虑±20℃偏差。


Very Hot Start (Shutdown < 1 hour) — HP/IP Combined Start
HP/IP Flow (%×5) / Main Steam Temp (°C) / TB Speed (x10min⁻¹)
Main Steam Pressure (MPa.a×5) / Reheat Steam Pressure (MPa.a×2) / Load (%)
Time (Minutes)
Main Steam Temp
566°C
525°C
Reheat Steam Temp
500°C
Main Steam Flow 100%
24.2MPa
Speed 3000rpm
100% Load
30%
Main Steam Pressure
9%
5%
0.82MPa
Reheater Pressure
Ignition
Turbine Roll
Synchronization
Full Load
30 min
10 min
30 min
Note: Temperature values are design values only; consider ±20°C deviation for these values.

5 蒸汽饱和温度对照表 Tabel Perbandingan Temperatur Jenuh Uap

蒸 汽 饱 和 温 度 对 照 表 Tabel Perbandingan Temperatur Jenuh Uap									
P（MPa）	t（℃）	P（MPa）	t（℃）	P（MPa）	t（℃）	P（MPa）	t（℃）	P（MPa）	t（℃）
0.00490	32.52	0.7	165	2.4	222	4.5	257	13.0	331
0.00539	34.22	0.8	170	2.5	224	5.0	264	13.5	334
0.00690	38.73	0.9	175	2.6	226	5.5	270	14.0	337
0.00739	40.01	1.0	180	2.7	228	6.0	276	14.5	339
0.00890	43.55	1.1	184	2.8	230	6.5	281	15.0	342
0.00939	44.58	1.2	188	2.9	232	7.0	286	15.5	345
0.01390	52.40	1.3	192	3.0	234	7.5	291	16.0	347
0.01439	53.11	1.4	195	3.1	236	8.0	295	16.5	350
0.01890	58.84	1.5	198	3.2	238	8.5	299	17.0	352
0.01939	59.39	1.6	201	3.3	239	9.0	303	17.5	355
0.02	60.06	1.7	204	3.4	241	9.5	307	18.0	357
0.1	99.6	1.8	207	3.5	243	10.0	311	18.5	359
0.2	120	1.9	210	3.6	244	10.5	315	19.0	361
0.3	134	2.0	212	3.7	246	11.0	318	19.5	364
0.4	144	2.1	215	3.8	247	11.5	321	20.0	366
0.5	152	2.2	217	3.9	249	12.0	325	21.0	370
0.6	159	2.3	220	4.0	250	12.5	328	22.0	373